



 Version 3.1.7

Auto *Think*



版权声明

本手册内容，包括文字、图表、标志、标识、商标、产品型号、软件程序、版面设计及其它内容等，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及与之适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权或其他财产所有权法律的保护，为北京和利时智能技术有限公司专属所有或持有。

由于本手册中所描述的设备有多种使用方法，用户以及设备使用责任人必须保证每种方法的可容许性。对由使用或错误使用这些设备造成的任何直接或间接损失，北京和利时智能技术有限公司将不负法律责任。

由于实际应用时的不确定因素，北京和利时智能技术有限公司不承担直接使用本手册中提供的数据的责任。

本手册仅供商业用户阅读，在未得到北京和利时智能技术有限公司书面授权的情况下，无论出于何种目的和原因，不得以任何形式（包括电子、机械或其它形式）传播或复制本手册的任何内容。违者我公司将依法追究其相关责任。

已核对本手册中的内容、图表与所述硬件设备相符，但误差难以避免，并不能保证完全一致。同时，会定期对手册的内容、图表进行检查、修改和维护，恕不另行通知。

HollySys、和利时、 **HollySys** 的字样和徽标均为北京和利时智能技术有限公司的商标或注册商标。

手册中涉及到的其他商标或注册商标属于它们各自的拥有者。

北京和利时智能技术有限公司版权所有。

地址：北京经济技术开发区地盛中路 2 号院

邮编：100176

商务电话：010-5898 1588

产品咨询热线：4008-111-999

技术支持电话：010-58981514

技术支持手机：13611160213

传真：010-5898 1558

网址：<http://www.hollysys.com/>

Email: PLC@hollysys.com

新浪微博：<http://weibo.com/hollysysplc>

目录

第 1 章	关于本文档（Autothink）	1
1.1	文档更新	1
1.2	文档用途	3
1.3	阅读对象	3
1.4	重要信息	3
1.5	产品文档目录	4
1.6	在线帮助	4
1.7	快捷键说明	5
1.7.1	菜单命令快捷键	5
1.7.2	非菜单命令快捷键	7
1.8	使用 7-Zip 的 EXE 文件声明	8
第 2 章	软件概述	11
第 3 章	安装卸载	13
3.1	安装环境	13
3.2	软件安装	13
3.3	软件卸载	19
第 4 章	快速入门	21
4.1	启动软件	21
4.2	创建工程	22
4.3	工程组态	24
4.3.1	创建工程概述	24
4.3.2	硬件配置	25
4.3.3	添加任务	38
4.3.4	创建 POU	39
4.3.5	变量定义	41
4.3.6	编写程序	44
4.3.7	调用 POU	46
4.4	编译下装	47
4.4.1	编译	47
4.4.2	通讯设置	47
4.4.3	下装	49
4.4.4	调试	49
4.5	退出软件	54
第 5 章	AutoThink 软件组态介绍	55
5.1	软件界面	55
5.1.1	标题栏	56
5.1.2	菜单栏	56
5.1.3	工具栏	57
5.1.4	工程管理	57
5.1.5	信息输出窗口	57
5.1.6	状态栏	58
5.1.7	设备库	59
5.1.8	工作区域	59

5.2	工程管理	60
5.2.1	新建工程	60
5.2.2	打开工程	63
5.2.3	工程属性	65
5.2.4	保存工程	66
5.2.5	关闭工程	68
5.2.6	最近工程列表	69
5.2.7	查找	69
5.2.8	替换	70
5.2.9	工程权限	70
5.2.10	工程设置	71
5.2.11	下载/上传用户工程	76
5.2.12	打印预览	76
5.2.13	打印	77
5.2.14	窗口	78
5.2.15	多机互联	79
5.2.16	帮助	80
5.2.17	编辑	81
5.3	程序组织单元	82
5.3.1	POU 类型	83
5.3.2	添加 POU	84
5.3.3	POU 的操作	88
5.3.4	POU 调用	101
5.3.5	配方函数	110
5.3.6	文件夹	123
5.3.7	任务组态	125
5.4	编程语言	134
5.4.1	LD 编辑器	135
5.4.2	ST 编辑器	165
5.4.3	CFC 编辑器	188
5.4.4	SFC 编辑器	206
5.4.5	相关操作	254
5.5	数据和变量	254
5.5.1	数据	255
5.5.2	数据类型	277
5.5.3	变量	288
5.6	硬件配置	324
5.6.1	导入设备描述文件	325
5.6.2	MC/LE/MKC 硬件组态	327
5.6.3	LK 硬件组态	437
5.6.4	导出硬件配置信息	476
5.6.5	导入硬件配置信息	477
5.6.6	平台切换	477
5.6.7	设备库	480
5.7	编译下装	482
5.7.1	编译	482
5.7.2	通讯设置	486
5.7.3	下装	488
5.7.4	在线调试及操作	492
5.7.5	查看操作日志	516

5.8	工具	517
5.8.1	PID 指令向导	517
5.8.2	串口通讯指令向导	523
5.8.3	轴参数显示设置	538
5.8.4	查看轴参数	539
5.8.5	示波器	541
5.8.6	下传用户文件	547
5.8.7	辅助工具	548
第 6 章	库管理	573
6.1	库窗口	573
6.1.1	关联加载	573
6.1.2	记忆关联关系	574
6.2	查找	575
6.3	库配置	576
6.4	删除库	578
6.5	查看	579
6.6	库的更新	580
6.6.1	库检测	580
6.6.2	库自动更新	581
第 7 章	常见问题	587
7.1	工程升级	587
7.1.1	不切换目标配置	587
7.1.2	切换目标配置	587
7.1.3	库显示异常	588
7.1.4	模块更新时，参数值的更新	589
7.1.5	工程编译代码超限	590
7.2	LE 控制器增量下装失败	590
7.3	下装时，工程中 CPU 与控制器 CPU 版本不一致	591
7.3.1	原因及处理措施	591
7.3.2	问题排查方法	592
7.3.3	示例	592
第 8 章	附录	595
8.1	固件版本与目标配置版本兼容表	595
8.2	目标配置版本与软件版本的对应关系表	599

第1章 关于本文档（Autothink）

1.1 文档更新

版本	修改章节	新功能	更新日期
V3.6	删除 5.5.3.5 全局变量下的 LE5405DiagGroup、LEIODiagGroup、PWMParaGroup 的内容，在《MC1000 系列可编程控制器系统手册》中体现		2016.12.30
	删除 5.6.2.11 配置 RTEX 主从站下的 RTEX 诊断变量组 RTEXDiagGroup 的介绍，在《MC1000 系列可编程控制器系统手册》中体现		
	删除 5.6.2.12 配置 EtherCAT 主从站下的 EtherCAT 诊断变量组 EtherCATDiagGroup 的介绍，在《MC1000 系列可编程控制器系统手册》中体现		
	增加以下章节内容		
	5.6.2.7 配置 MODBUS TCP 主从站（MC）		
	5.6.2.8 配置 MODBUS RTU 主从站		
	5.6.2.9 配置 Com 口自由协议		
	5.6.2.10 配置 LEIO Master		
	5.3.7.2 添加程序调用	任务添加程序调用方式改进	
	5.4.2.6 调试模式	调试模式默认选中	
	5.6.3.7 LK234 组态	支持 LK234 网关组态	
	5.6.2.7 配置 MODBUS TCP 主从站（MC）	MC 与 LK Modbus 组态方式改进	
	5.5.3.12 地址重叠	MC/LK 支持查看地址重叠	
	5.5.3.14 内存使用情况	MC/LK 支持查看内存使用	
V4.0	5.5.3.13 多路写输出情况	MC/LK 支持查看多路输出	2017.07.15
	5.8.7.2 控制器操作	小工具	
	5.6.2.13 LE5405 组态	组态方式修改	
	4.3.1.2 LK 平台	MODBUS 组态方式修改	
	5.6.2 MC/LE/MKC 硬件组态	增加 MKC 平台	
	5.2.11 下载/上传用户工程	菜单名更新	
	5.7.4.1 在线的清空控制器	增加提示信息	
	5.5.3.4 局部变量声明的方法	全局变量与局部变量支持相互复制粘贴	
V4.1	5.4.2.6 调试模式		2017.12.30
	5.3.3.8 POU 的导入导出	增加菜单项	
	5.6.2.12 配置 EtherCAT 主从站	组态方式改进	
	5.8.7.3 MKC 控制器操作	增加 MKC 控制器操作工具	
	5.8.3 轴参数显示设置	轴参数显示修改	
	4.1 启动软件、5.2.1 新建工程、5.2.2 打开工程、5.2.6 最近工程列表	增加起始页	
	5.4.2.6 调试模式	支持当前被调试功能块实例显示	

	5.4.1 LD 编辑器	新增常闭触点、置反线圈、复位线圈、置位线圈的工具条及菜单入口	
	5.5.3.17 输入助手	新增输入助手的工具条入口	
	7.1.4 模块更新时，参数值的更新	新增工程升级，模块更新时，未变化参数值保持不变	
	5.6.2.3 模块替换	新增切换 CPU，保留与 CPU 非强相关的配置	
	5.6.2 MC/LE/MKC 硬件组态	MC、LE、MKC 支持树节点组态	
	5.8.7.4 LE 控制器操作	新增 LE 固件升级工具	
	5.7 编译下装	LE 支持增量下装	
V4.2	5.6.2.7 配置 MODBUS TCP 主从站（MC）	MODBUS 从站指令读写支持触发器类型	2018.07.30
	5.6.2.12 配置 EtherCAT 主从站	支持 VIPA IO 配置	
	5.6.2.12 配置 EtherCAT 主从站	新增初始化命令	
	5.5.2.2 标准数据类型	补充类型提升规则	
	7.3 下装时，工程中 CPU 与控制器 CPU 版本不一致	增加工程 CPU 版本与控制器 CPU 版本不一致时处理措施	
	7.2 LE 控制器增量下装失败	更新	
	5.6.4 平台切换	更新	
	7.1 工程升级	更新	
V4.3	工程属性	MC 系列控制器代码区由 1M 修改为 2M	2019.01.20
	硬件配置	新增 CAN 协议、以太网自由协议组态	
v4.4	添加任务	LK 任务周期范围更新	2019.03.10
	变量声明规范	“变量地址”增加 WORD、BYTE 型变量可按位读取	
	仿真	LK 支持仿真	
	POU 的导入导出	支持文本格式导出	
	LE 控制器操作	新增串口传输协议	
	导出硬件配置信息	支持导出硬件配置信息	
v4.5	控制器操作	【控制器操作】小工具优化	2019.07.17
	MC2008/MC2008L/MC2004/MC2004L	新增 MC2008/MC2008L/MC2004/MC2004L 模块	
	断点调试	断点调试新增“运行到光标处”、“显示当前语句”	
	修改输入/输出起始地址	LK 支持输入、输出地址修改	
V4.6	查看交叉引用表	交叉引用表支持数据类型检索	2019.9.20
	自定义数据类型	支持数据类型节点复制	
	全局变量	支持全局变量节点复制	
	变量访问	整型数据类型支持位访问	
	工程设置	“选项”增加全下装验证码确认	
	强制	增加提示信息	
V4.7	扫描 IP	小工具新增“IP 扫描”功能	2019.11.18
	扩展 I/O	LK250 级联 I/O 改进	
	标准数据类型	数组元素树形结构显示	
	修改模块名称	变量重命名、功能块重命名、模块重命名 功能优化	
	修改变量名		
	重命名块元件		
	导入硬件配置信息	新增功能	

V4.8	控制器模块	LK 平台新增 LK222、LK224 控制器	2020.03.30
	调试模式	工程未编译通过，断点调试对话框不可用	
	添加设备	新增以太网通讯模块	
	修改以太网通讯模块 IP	新增 LK245 模块网口 IP 修改	
	配置 EtherCAT 主从站	新增添加 PDO 参数、插入 PDO 参数功能	
V4.9	使能 SOE 功能	全局变量组和 PRG 中的变量支持 SOE 功能	2020.08.03
	查看 SOE 信息	支持 SOE 信息读取	
	设置 NTP 校时	支持 NTP 校时	
	配置 CAN 协议	支持 CANopen 主站协议	
	导出变量	新增导出时变量组选择对话框	
V5.0	设备库 LK631/LK422/LK241/LK235/LK246/SP100-2FP4T-SFP/LE5400 模块	新增	2020.12.16
	“扩展控制器串口”章节	新增	
	“组态 LK246”章节	新增	
	“组态 POWERLINK 协议”章节	新增	
	添加 I/O 从站	更新 I/O 从站添加对话框	
	LK 平台	更新 I/O 从站添加对话框	

1.2 文档用途

本手册帮助使用 AutoThink 软件的用户，了解在 MC、LK、LE、MKC 平台工程组态的方法，以及软件各功能的使用，并指导用户正确、有效的使用该软件。

1.3 阅读对象

本手册适用于以下人员：

- 负责系统工程实施的工程人员；
- 负责系统维护的技术人员；
- 现场系统运行时的操作人员。

1.4 重要信息

在本手册中使用以下符号：



危险：该符号表示存在造成人身伤亡的潜在威胁。



电击：该符号表示存在造成电击的潜在威胁。



警告：该符号表示存在造成设备或环境损坏的潜在威胁。



提示：该符号表示有用的技巧或建议，以便更高效地使用产品。

SEE ALSO 该符号表示用于参考的信息。

1.5 产品文档目录



AutoThink V3.1 用户手册_工程组态



和利时可编程控制器 PLC 指令手册



LK 系列可编程控制器系统手册



MC 系列运动控制器系统手册



MC 系列运动控制器指令手册

1.6 在线帮助

在线帮助是对本手册的补充。目的是在使用该软件时提供详细的支持。

1. 使用说明

该帮助系统集成于软件中，通过以下两种方式打开：

- 菜单栏、设备库、库管理器、工程管理树的子节点按 **F1** 键准确定位到相关的帮助说明。
- 通过菜单栏中【帮助】—【目录与索引】调用在线帮助，在【索引】、【搜索】标签页中输入关键字进行查找、定位。
 - 【索引】：遍历索引页面进行快速查找。
 - 【搜索】：全文搜索。

在线帮助中搜索关键字时，只检索页面当中包含该关键字的页面，对页面名称包含该关键字的页面不进行检索。

在线帮助中搜索关键字时，需要输入*关键字或关键字*来进行模糊搜索。如搜索 Target 指令，在搜索标签页中输入：*GET，如搜索 GetTickCnt，在搜索标签页中输入：GET*，即可搜索出相关的页面。

- 通过 AT 软件界面、库管理器、设备库按 **F1** 打开在线帮助，需要手动点击其它两部分的手册页面以加载对应手册的关键字，否则，使用【索引】、【搜索】功能查找关键字时检索不全或检索不到。



在线帮助入口定位

2. 图例显示说明

本手册中的插图，通常情况下都可以正常显示，如果图例位置出现 ，请按 **F5** 键进行刷新。

1.7 快捷键说明

本节对 AutoThink 组态软件中的快捷键进行说明，帮助用户更好的掌握 AutoThink 软件的功能，便于使用。

在 AutoThink 中，快捷键分为菜单命令快捷键及非菜单命令快捷键，此外，不同的功能模块又有所不同。下面进行详细的介绍。

1.7.1 菜单命令快捷键

1. 通用菜单命令快捷键

离线编辑快捷键

功能	快捷键
----	-----

文件\新建	Ctrl + N
文件\打开	Ctrl + O
文件\保存	Ctrl + S
文件\另存为	F12
文件\打印	Ctrl + P
编辑\撤销	Ctrl + Z
编辑\恢复	Ctrl + Y
编辑\剪切	Ctrl + X
编辑\复制	Ctrl + C
编辑\粘贴	Ctrl + V
编辑\删除	Del
编辑\查找	Ctrl + F
编辑\替换	Ctrl + H
编辑\输入助手	F2
工程\编译	F11

在线编辑快捷键

功能	快捷键
在线\监视\退出监视	Alt + F8
在线\单步调试	F10
在线\跳出	Ctrl+Shift+F8
在线\跳进	Ctrl+F11
在线\断点运行	Ctrl+F5
在线\运行	F5
在线\停止	Shift + F8
在线\写入	Ctrl + F7
在线\强制	F7
在线\全部释放	Shift + F7
在线\显示强制变量表	Ctrl + Shift + F7

2. LD 菜单命令快捷键

LD 编辑器菜单命令快捷键

功能	快捷键
插入\触点（追加）	F3
插入\前节	Ctrl + M
插入\后节	Ctrl + W
插入\并联触点	F10
插入\线圈	F6
插入\块元件	Alt + F9
插入\置反	Ctrl + G
置位/复位	Ctrl + T
多输入（增加块引脚）	Ctrl + D
插入\置反触点	Alt + F3
插入\并联置反触点	Alt + F10
插入\置反线圈	Alt + F6

插入\置位线圈	Alt + R
插入\复位线圈	Alt + Ctrl + R

3. CFC 菜单命令快捷键

CFC 编辑器菜单命令快捷键

功能	快捷键
插入\输入元件	Ctrl + I
插入\输出元件	Ctrl + U
插入\块元件	Ctrl + B
插入\跳转元件	Ctrl + J
插入\返回元件	Ctrl + R
插入\标签元件	Ctrl + L
插入\注释元件	Ctrl + K
插入\置反	Ctrl + G
插入\置位/复位	Ctrl + T
插入\使能	Ctrl + E
插入\多输入	Ctrl + D

4. SFC 菜单命令快捷键

SFC 编辑器菜单命令快捷键

功能	快捷键
插入\步-转换（前）	Ctrl + T
插入\步-转换（后）	Ctrl + E
插入\选择分支（右）	Ctrl + A
插入\选择分支（左）	Ctrl + D
插入\并行分支（右）	Ctrl + L
插入\并行分支（左）	Ctrl + M
插入\跳转	Ctrl + J
插入\转换-跳转	Ctrl + R
插入\添加入口动作	Ctrl + I
插入\添加出口动作	Ctrl + G
附加\增加并行分支标号	Ctrl + Q
附加\添加动作\转换	Ctrl + W
附加\移除动作\转换	Ctrl + U
附加\关联动作	Ctrl + K

1.7.2 非菜单命令快捷键

1. 通用非菜单命令快捷键

通用非菜单命令快捷键

功能	快捷键
----	-----

帮助	F1
IEC 视图区修改变量属性	Shift + F2
退出监视	Ctrl + F8
高亮显示下一条错误信息	F9
高亮显示前一条错误信息	Shift + F9
变量自动声明	Enter
全选	Ctrl + A

2. ST 键盘命令

ST 键盘命令快捷键

功能	快捷键
向前删除一个字符	Backspace
向后删除一个字符	Delete
下一行	↓
上一行	↑
滚动到下一行	Ctrl + ↓
滚动到上一行	Ctrl + ↑
向下逐行选中	Shift + ↓
向上逐行选中	Shift + ↑
光标跳到行尾	End
光标跳到程序结尾	Ctrl + End
光标后整行选中	Shift + End
光标后整个程序选中	Ctrl + Shift + End
光标跳到本行开始位置	Home
光标跳到程序开始位置	Ctrl + Home
光标前整行选中	Shift + Home
光标前整个程序选中	Ctrl + Shift + Home
插入\覆盖切换	INSERT
光标跳到左侧一个字符前	←
光标跳到左侧一个词前	Ctrl + ←
选中光标左侧一个字符	Shift + ←
选中光标左侧一个词	Ctrl + Shift + ←
光标跳到右侧一个字符前	→
光标跳到右侧一个词前	Ctrl + →
选中光标右侧一个字符	Shift + →
选中光标右侧一个词	Ctrl + Shift + →
插入制表标符	Tab
光标回退一个制表符	Shift+ Tab

1.8 使用 7-Zip 的 EXE 文件声明

AutoThink V3.1.5B4 版本上调用命令行形式使用了 7-Zip 的 EXE，特此声明：

(1) 使用调用命令行版本 7za.exe；

- (2) 7-Zip 发布于 GNU LGPL 协议;
- (3) 链接网址: <https://www.7-Zip.org/>。

第2章 软件概述

AutoThink 软件是和利时公司开发的基于 Windows 平台的编程工具，该软件用于控制器算法编程，是控制方案的开发平台，是硬件配置和软件编程的标准软件包。

AutoThink 主要具有以下功能及特点：

- 组态简单直观：采用树形结构进行硬件配置、任务配置、程序块组态。
- 组态语言丰富标准：支持 LD、ST、CFC、SFC 四种编程语言，完全符合 IEC61131-3 标准。
- 组态指令丰富，支持多种数据类型。
- 支持图形化硬件模块配置和参数设置。
- 支持用户自定义库。
- 具有仿真调试功能。
- 具有在线调试及程序检查等功能。
- 具有日志功能。
- 具有密码保护功能。
- 用工程来管理一个自动化系统的硬件和软件。

实际工程中，每一个控制站对应一个控制站算法工程，控制站算法工程包含了所要运行的控制策略，即控制算法。在控制站算法中主要进行任务配置、硬件配置、创建程序块以及通过添加 POU（程序组织单元）来编写算法。

本手册是和利时公司自主研发的 MC、LK、LE 和 MKC 智能控制器编程软件的指导手册，由于 AutoThink 组态软件，包含了 MC、LK、LE、MKC 四个目标平台，四个平台的某些功能不通用，请用户在查阅具体内容前，先了解四种产品在 AutoThink 软件中的功能差异，如表所示。帮助您快速的了解各个平台具有的功能。

功能适用范围列表

功能	MC 目标平台	LK 目标平台	LE 目标平台	MKC 目标平台	说明
任务配置	√	√			
多任务编辑	√				
配方/配方函数			√		
Table 变量组	√				
轴参数变量组	√				
LEIODiagGroup	√				

ModbusOrderDiagVar	√	√			
LE5405DiagGroup	√				
PWM 功能监视变量组	√				
中断配置			√	√	
多机互联			√		
增量编译	√	√	√		
仿真			√	√	
添加配置文件		√	√		
串口通讯指令向导			√		
配方数据使用向导			√		
轴参数显示设置	√				
查看轴参数	√				
示波器	√				
终端	√				
全部释放		√	√	√	
强制变量表		√	√	√	
写入存储卡			√		
清空存储卡			√		
急停按钮	√				
使能按钮	√				
下传用户文件	√	√			
设置控制器 IP	√				
控制器校时	√	√			
读取控制器信息	√	√			
控制器锁	√	√			
网络配置		√			
固件升级	√	√	√		
工程升级	√	√			
日志读取	√	√			
强制		√	√	√	
支持 string 类型	√	√			
热复位		√			
断点调试	√				
64 位整型数据类型	√				

第3章 安装卸载

3.1 安装环境

下表为计算机配置信息：

推荐使用的计算机配置表

环境	类型	型号
硬件环境	显示器	彩色 CRT 或液晶屏
	输入输出	标准键盘、鼠标
	USB 接口	至少 1 个 USB 2.0 接口
	显卡	分辨率支持 1280×720
	CPU	Intel Pentium 2.4 GHz 以上
	内存	512 MB 以上
	硬盘	10 GB 以上
软件环境	操作系统	Windows XP Professional+SP3 Windows 7 Professional 32 位 Windows 7 Professional 64 位 Windows 10 Professional 64 位
	工具软件	Microsoft Office Excel 2003/2007/2010

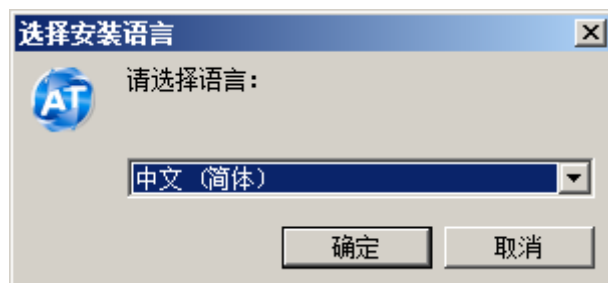
工程中使用的计算机配置应与上述配置相当，或高于上述配置。

3.2 软件安装

软件主要安装步骤：

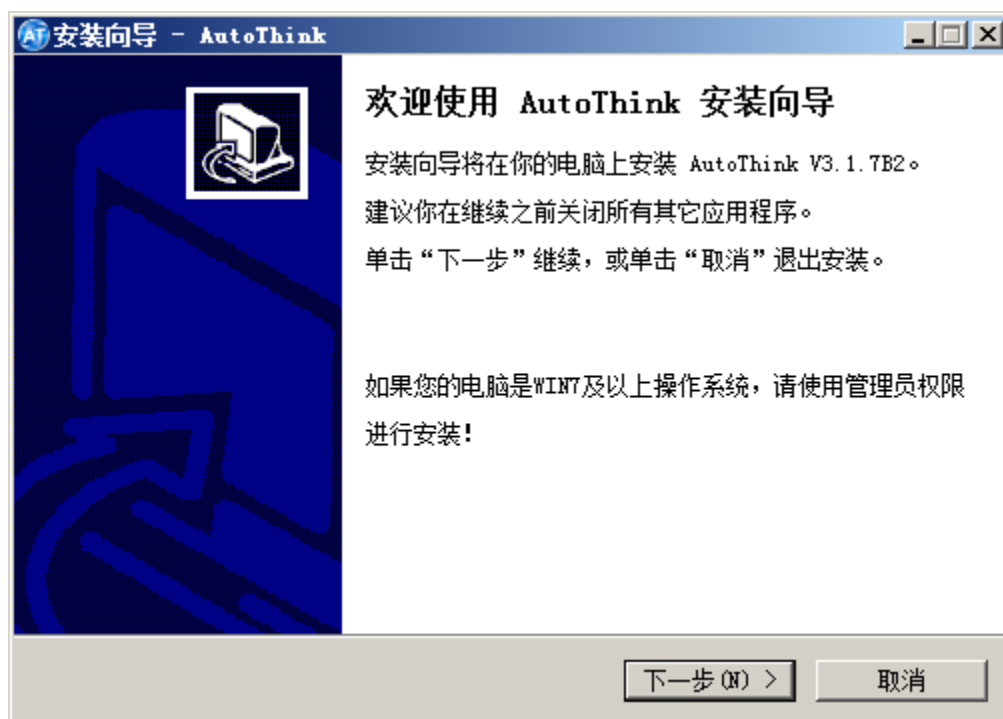
1. 选择安装语言

双击安装程序  **setup**，弹出“选择安装语言”对话框，语言选择为中文（简体），单击**确定**。



安装语言选择

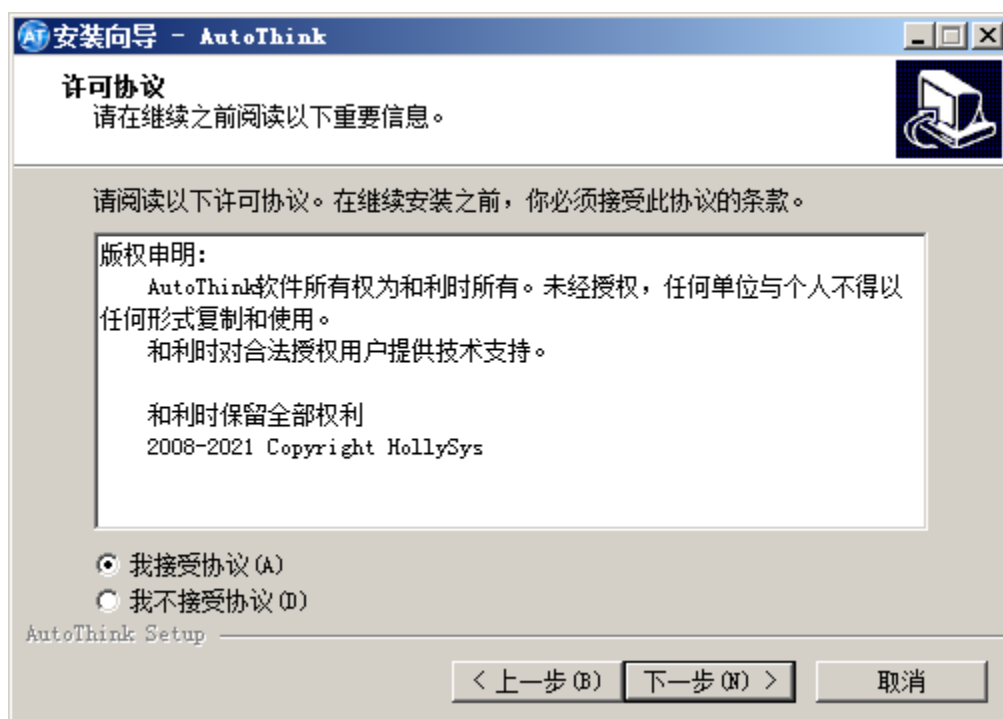
2. 启动安装向导



安装向导

3. 许可协议

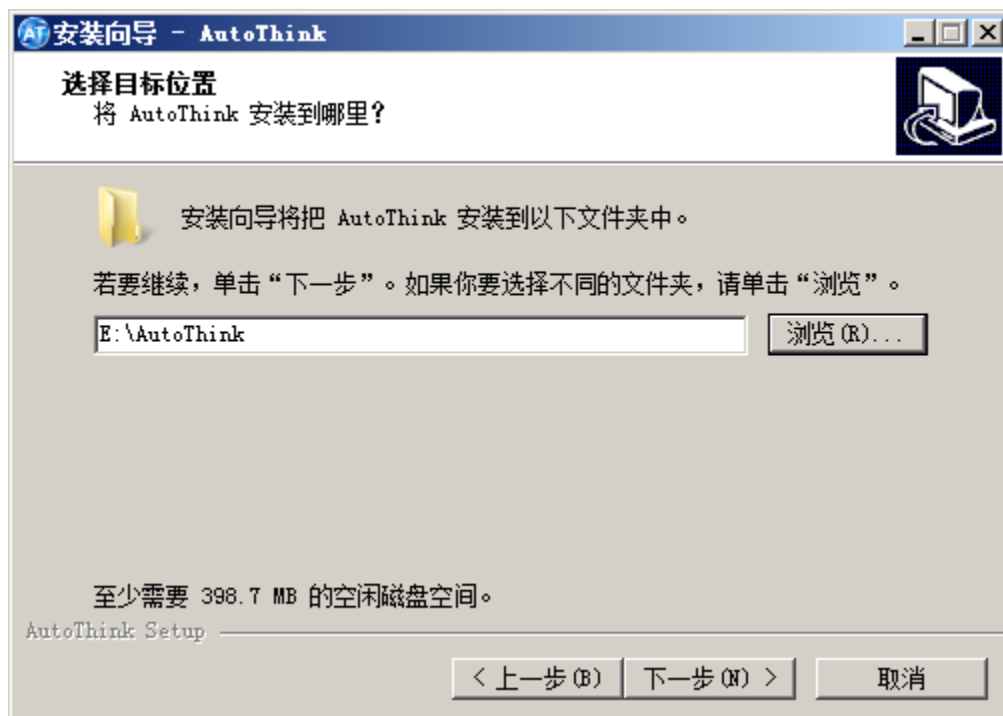
选择**我接受协议 (A)**，单击**下一步(N)**。



许可协议

4. 选择安装路径

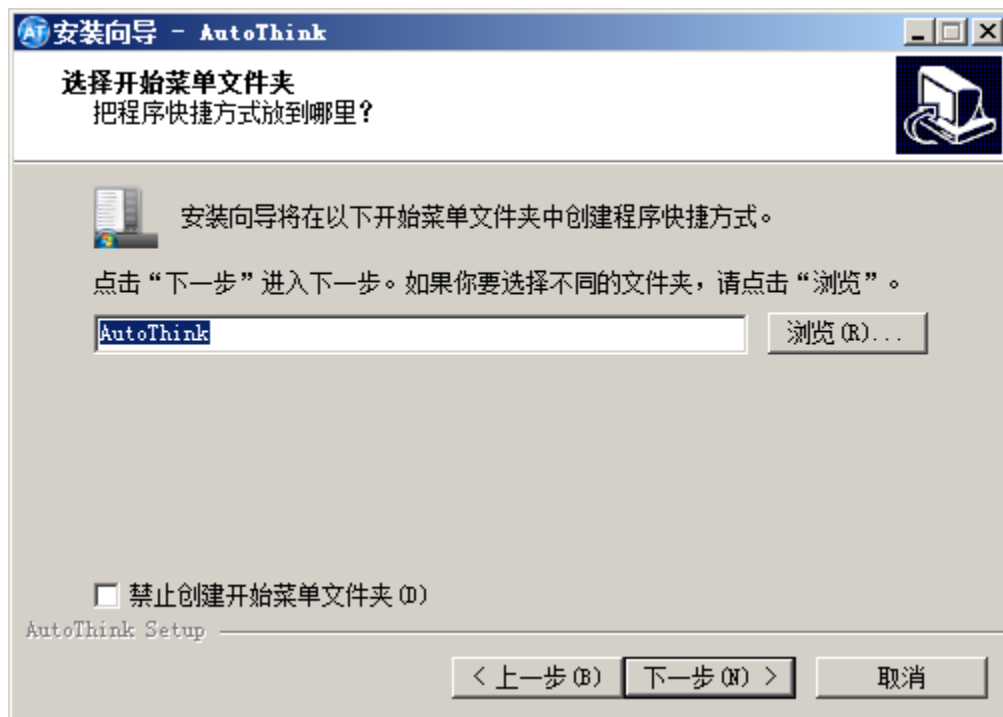
单击**浏览(R)...**选择安装路径，单击**下一步(N)**。



选择安装路径

5. 选择开始菜单文件夹

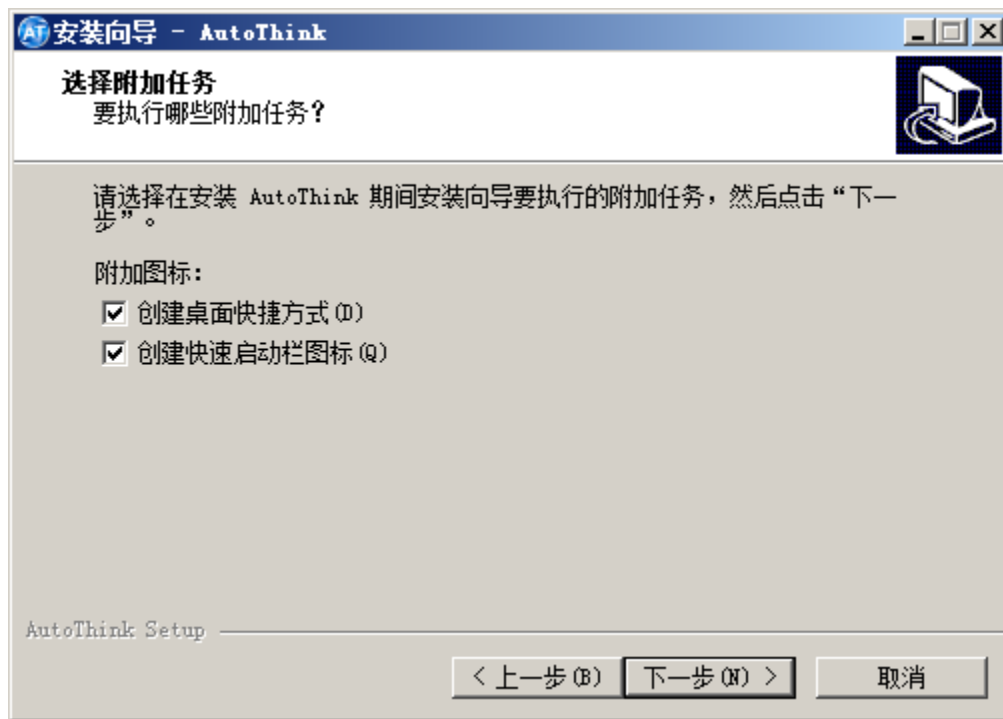
单击**浏览(R)...**选择文件夹，单击**下一步(N)**。



选择开始菜单文件夹

6. 选择附加任务

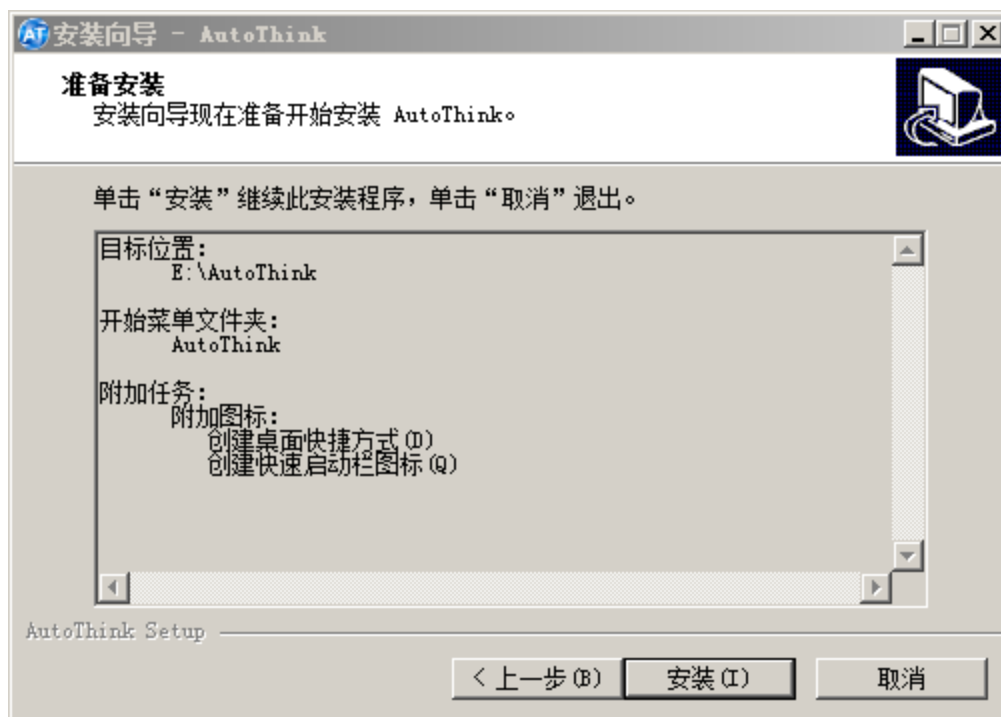
勾选需要创建的快捷图标，单击**下一步(N)**。



快捷方式创建

7. 准备安装

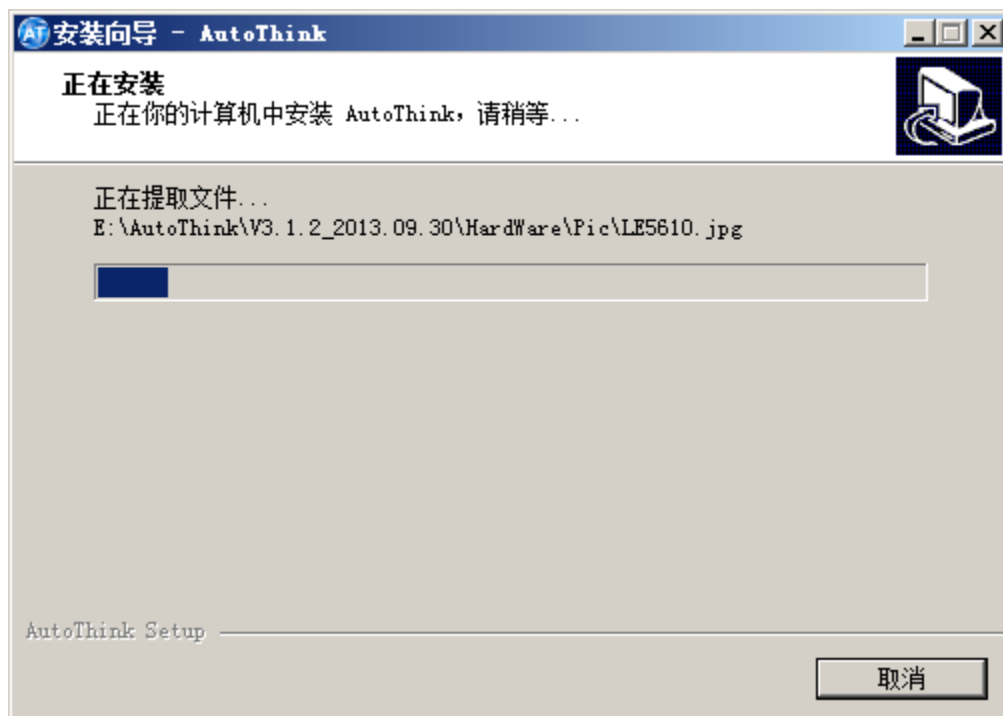
确认安装信息后，单击**安装**。如果需要修改，则单击**上一步(B)**。



准备安装

8. 安装过程

安装时显示安装进度。若要取消安装，则单击**取消**。



安装过程

9. 安装完成提示

安装完毕，弹出“完成 AutoThink 安装”窗口。



完成安装

安装 USB 驱动：当前工程为 LE 时，需勾选该项，否则无法下装工程。

立即启动 AutoThink: 安装后, 您需要立即运行 AutoThink 软件, 则勾选该项。

3.3 软件卸载

通过以下方式卸载 AutoThink 软件:

- 桌面: 单击【开始】菜单—【所有程序】—【AutoThink】—【卸载 AutoThink】。
- 在控制面板中卸载。

第4章 快速入门

4.1 启动软件

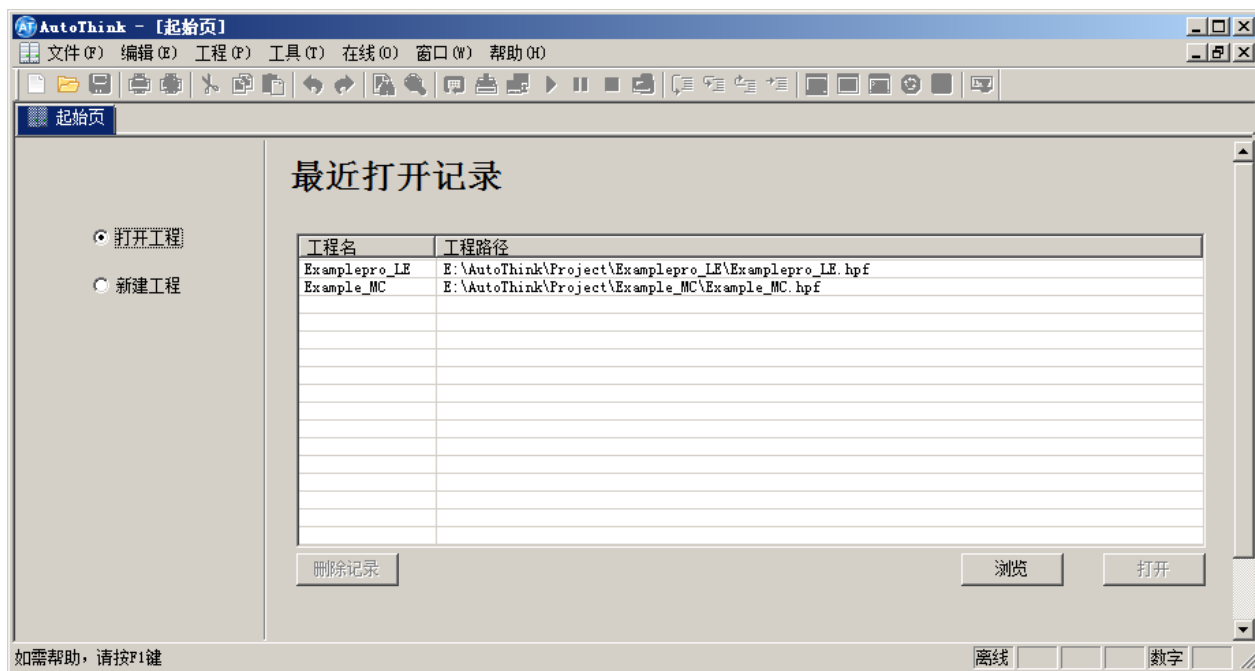
通过以下方式打开软件：

- 桌面：单击【开始】菜单—【所有程序】—【AutoThink】文件夹—【AutoThink】软件；

- 快捷图标：双击桌面 AutoThink 软件图标。



在 WIN7/WIN10 下，建议关闭 UAC 或使用管理员权限运行 AutoThink，否则会出现因权限不足引起的系统异常。



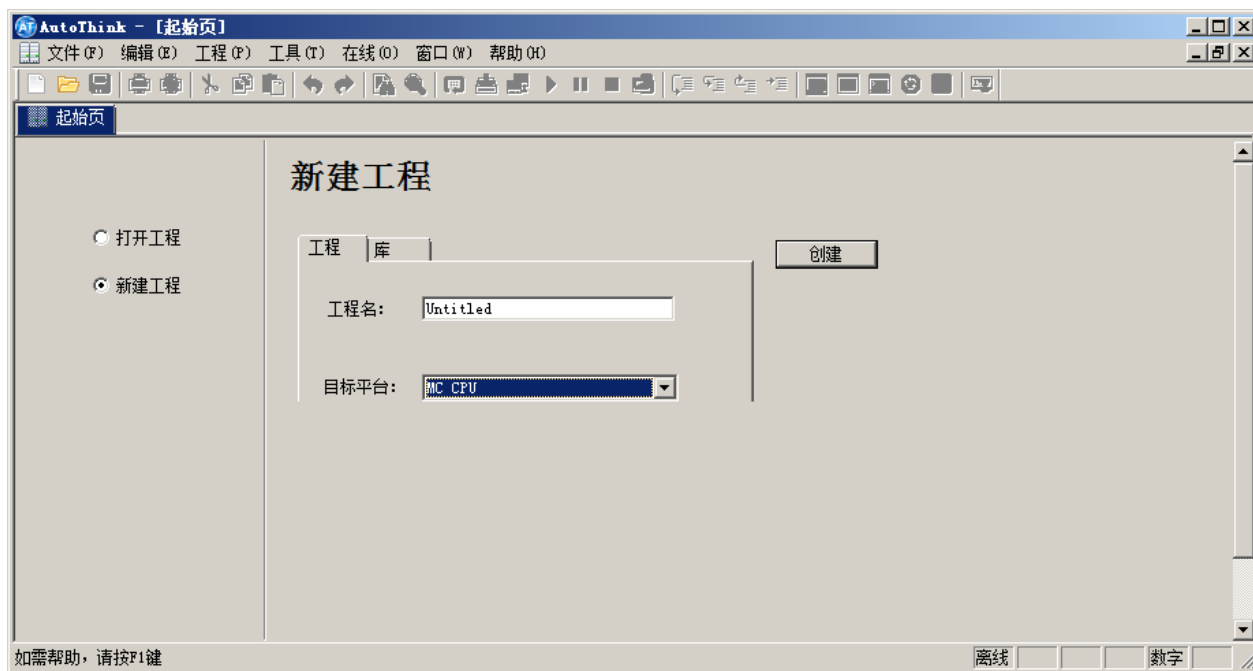
AutoThink 起始页

软件启动时，默认打开起始页，你可以选择打开最近打开过的工程，或者创建新工程。创建新工程参见[创建工程](#)。

4.2 创建工程

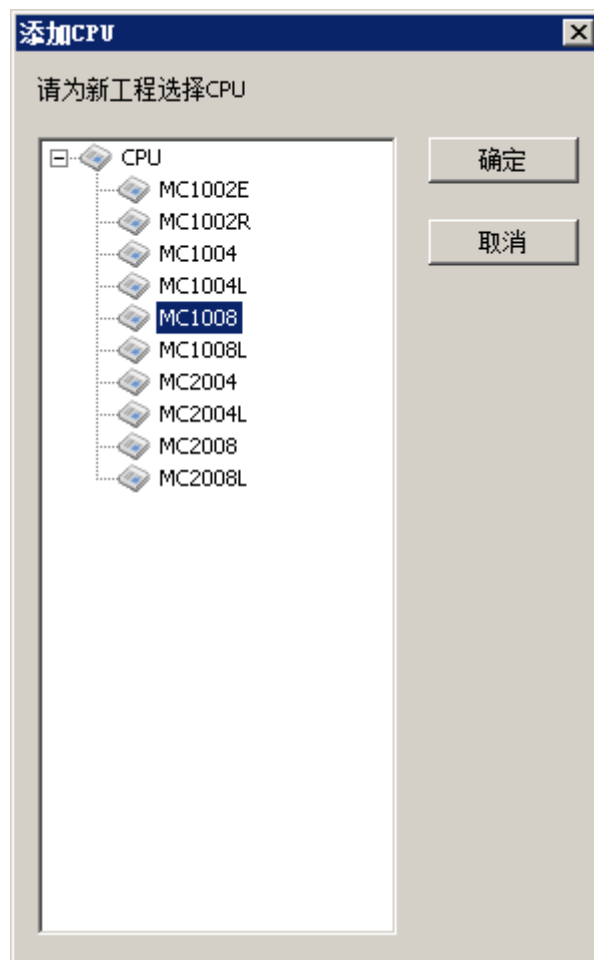
打开软件后，首先需要创建工程。

输入工程名，选择目标平台，单击**创建**按钮。



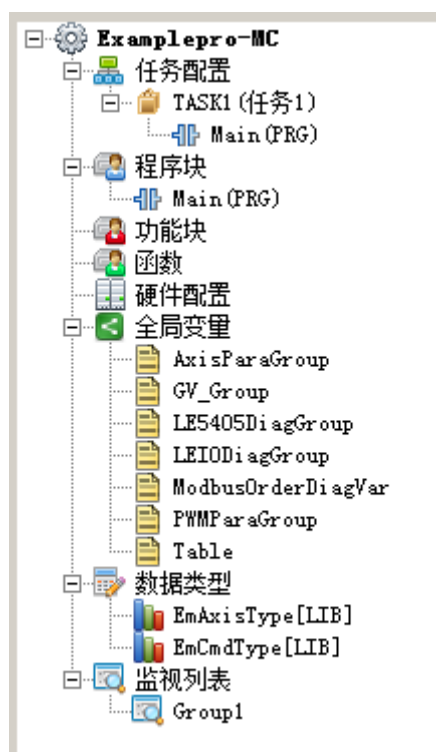
新建工程窗口

此时，会弹出“添加 CPU”对话框，选择 CPU 型号进行添加。



选择控制器型号

新建工程后，在“工程管理”窗口下将自动添加以工程名称为根节点的树状图。选择的目标平台不同，工程管理树的节点也不同。

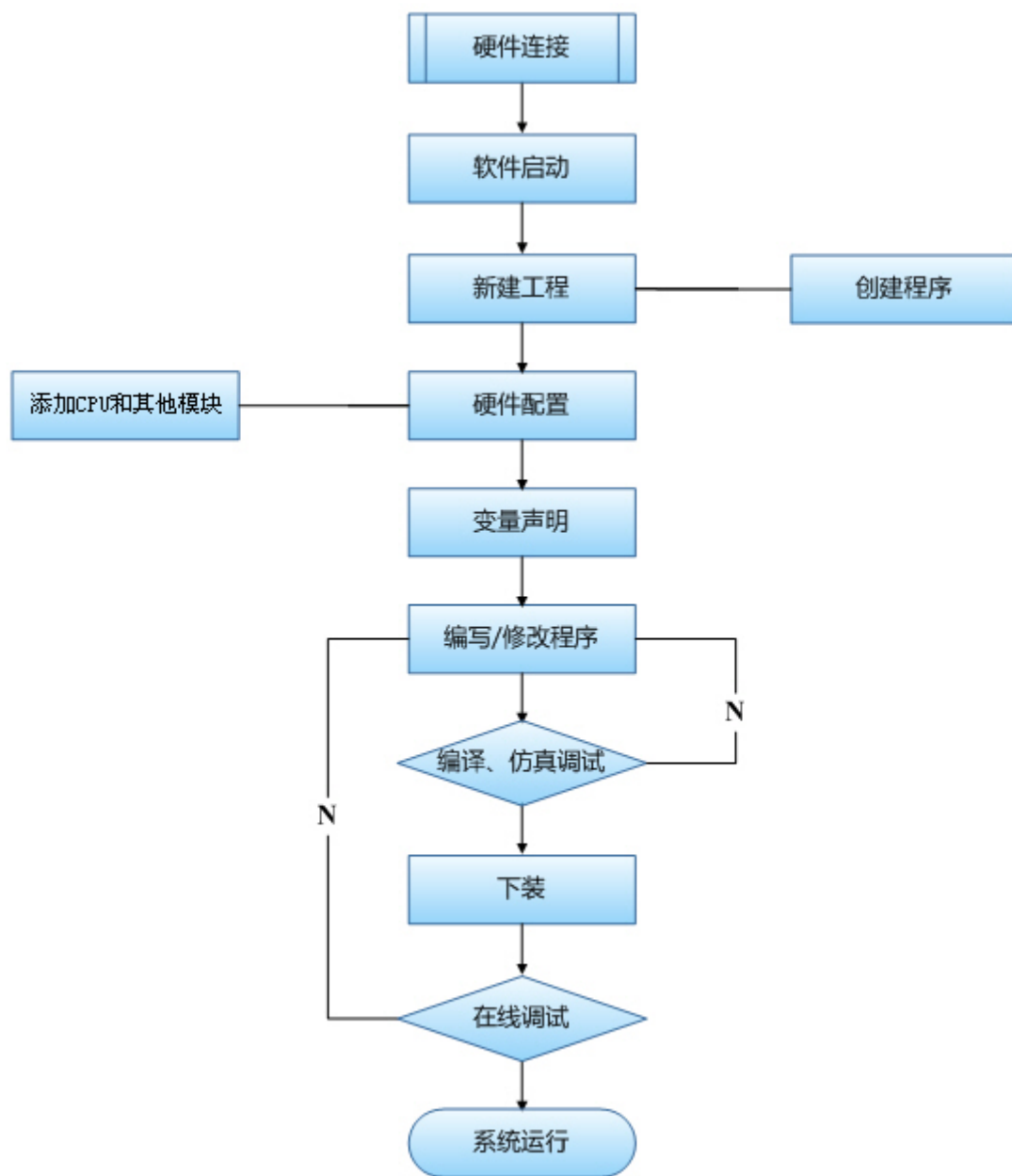


MC 工程树状图

4.3 工程组态

4.3.1 创建工程概述

这里简要讲述如何建立一个新的工程。



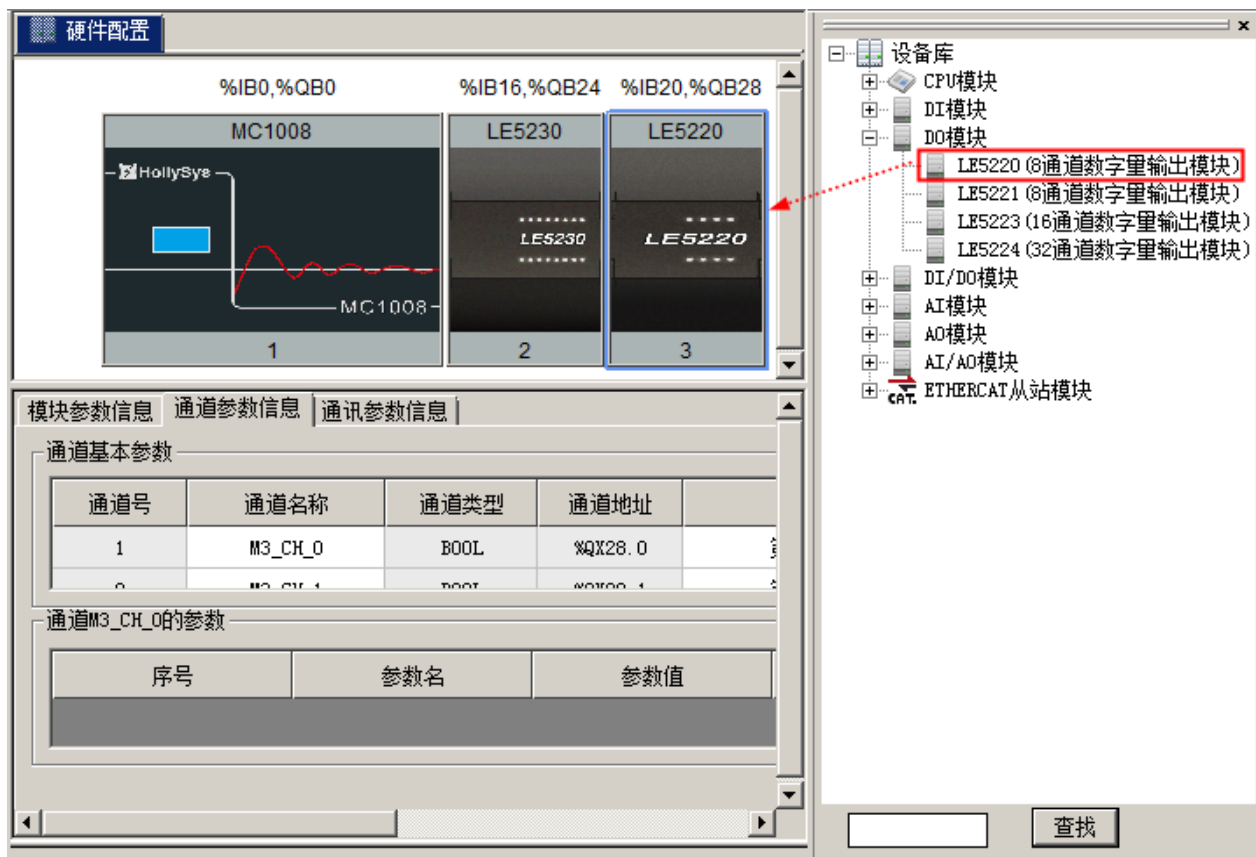
创建工程流程

4.3.2 硬件配置

4.3.2.1 MC/LE/MKC 平台

硬件配置操作是对硬件结构进行组态，生成一个与实际的硬件系统完全一样的系统。需要添加 CPU 与 IO 模块，组态通道参数、通讯参数。你可以通过拖拽或树节点右键菜单的方式添加模块。

MC 平台，添加 LE IO 模块前，首先需要在 COM 口配置 LEIO_Master 协议。



硬件配置操作

对 LE5230 DI/DO 模块和 LE5220 DO 模块进行通道组态，修改通道名称和通道说明，如图所示。



(a)



(b)

通道组态

硬件配置的详细内容请参见[硬件配置](#)。

4.3.2.2 LK 平台

LK 平台支持 LK220、LK222、LK224 控制器。控制器支持配置 Profibus-DP 协议和 MODBUS TCP 协议。

配置 Profibus-DP 协议时，LK249 做 DP 主站，LK 系列 IO 作为 DP 从站。MODBUS TCP 协议可通过控制器以太网口或 LK245/LK246 以太网通讯模块进行配置，控制器既可以做主站也可以做从站，详细配置过程见下面内容。

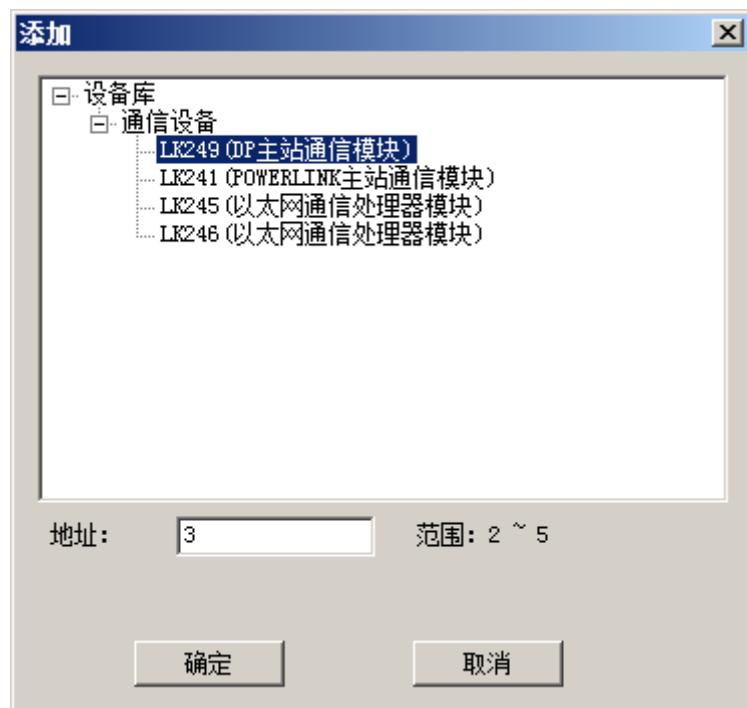
4.3.2.2.1 配置 DP 协议

如图所示，在控制器下添加 DP 主站设备，单击【添加设备】命令。



CPU 模块右键菜单

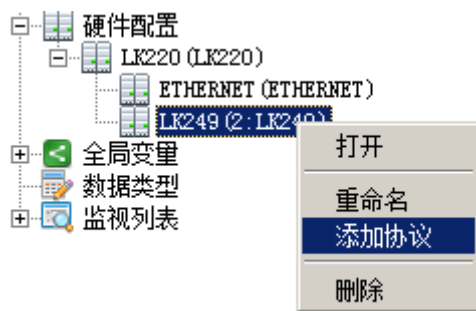
在弹出的“添加”对话框中，选择 LK249 模块进行添加，如下图所示。



选择通信设备

(1) 添加协议

为 LK249 模块添加 DP 协议。如图所示，选择【添加协议】进行添加。



(a)

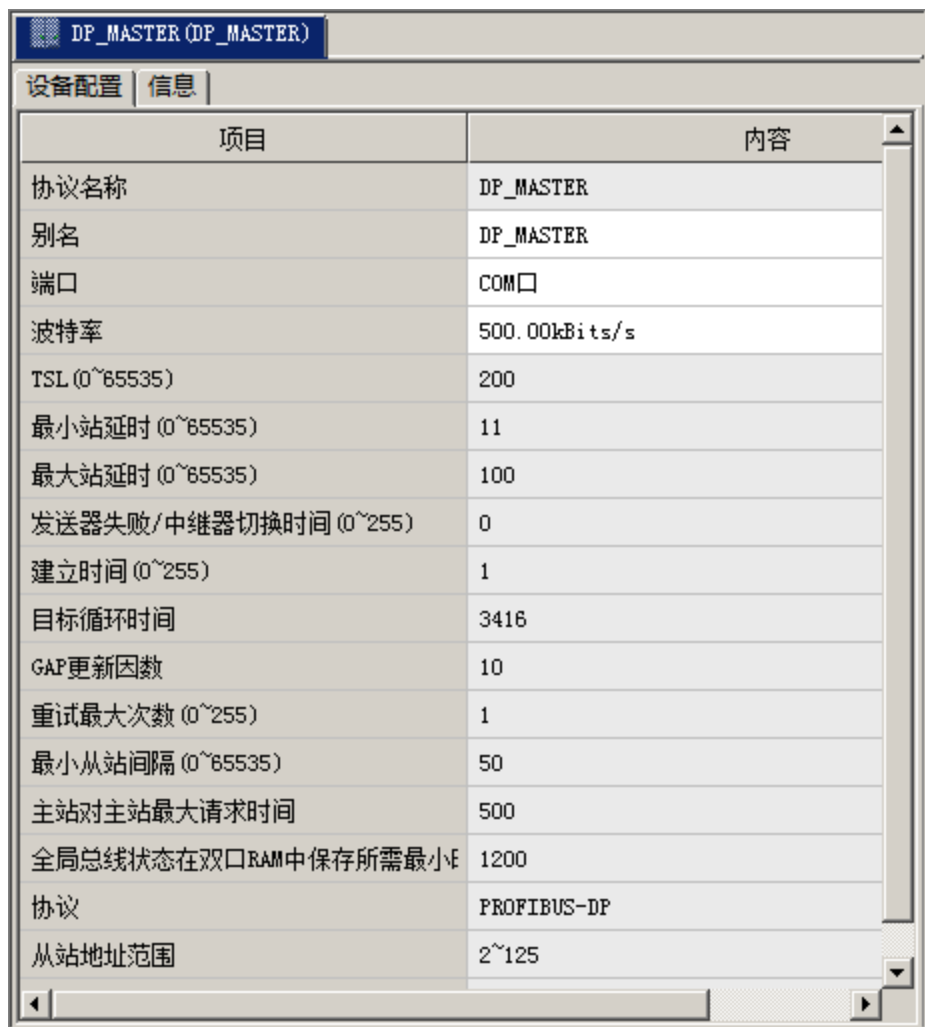


(b)

添加协议

(2) 配置端口

为协议配置 COM 端口。双击 DP_MASTER 协议，打开设备信息窗口，如图所示。



配置端口

在**端口**项中配置端口为 **COM** 口。

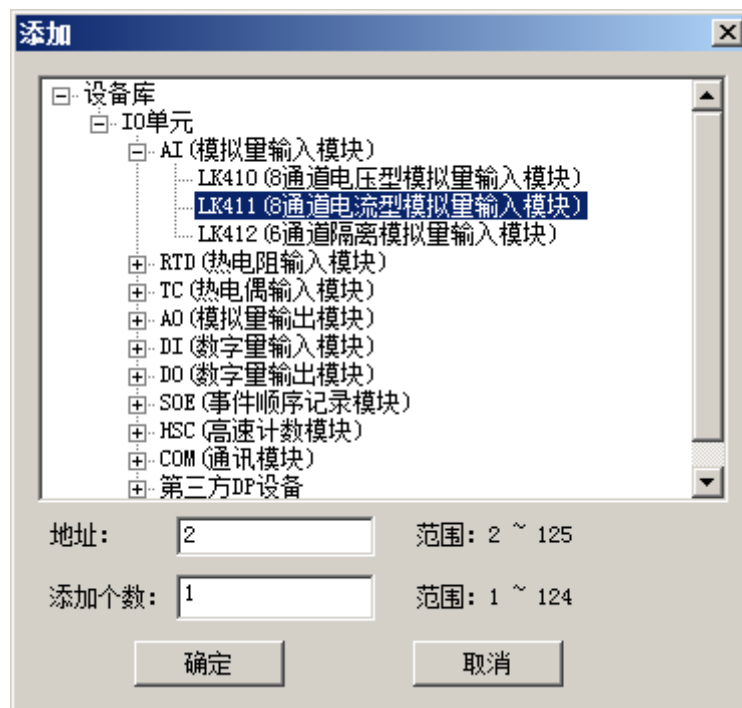
(3) 添加 IO 设备

右击协议，选择【添加设备】项，可以添加从站 IO 设备，如图所示。

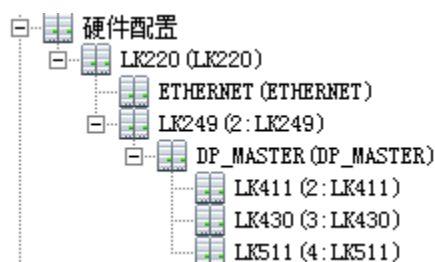


添加 IO 设备

选择模块类型，设置从站地址和添加个数，单击**确定**，在协议节点下生成从站设备，如图所示。



选择 IO 模块



模块添加完成

在从站的设备信息窗口中，可以设置从站地址，如图所示。

LK411 (2: LK411)	
设备配置 通道 信息	
项目	内容
模块型号	LK411
别名	LK411
GSD文件名	LK411.gsd
设备描述	8通道电流型模拟量输入模块
设备地址	2 (双击配置)
是否组态冗余	否
输入起始字节偏移 (%IB)	20
输出起始字节偏移 (%QB)	未配置
设备属性	双击配置
通道数	8AI
最大功耗	60mA@24VDC
工作环境温度	0~60℃
测量精度	0.1%F.S.@25℃

LK411 设备信息窗口

通过双击**设备属性**可以打开设备属性对话框，查看已添加的子模块信息和设置【用户参数】。

4.3.2.2.2 配置 MODBUS TCP 协议

【ETHERNET】节点或 LK245 模块下，可以配置 MODBUS TCP 主从协议。组态过程相同，以以太网接口为例进行说明。

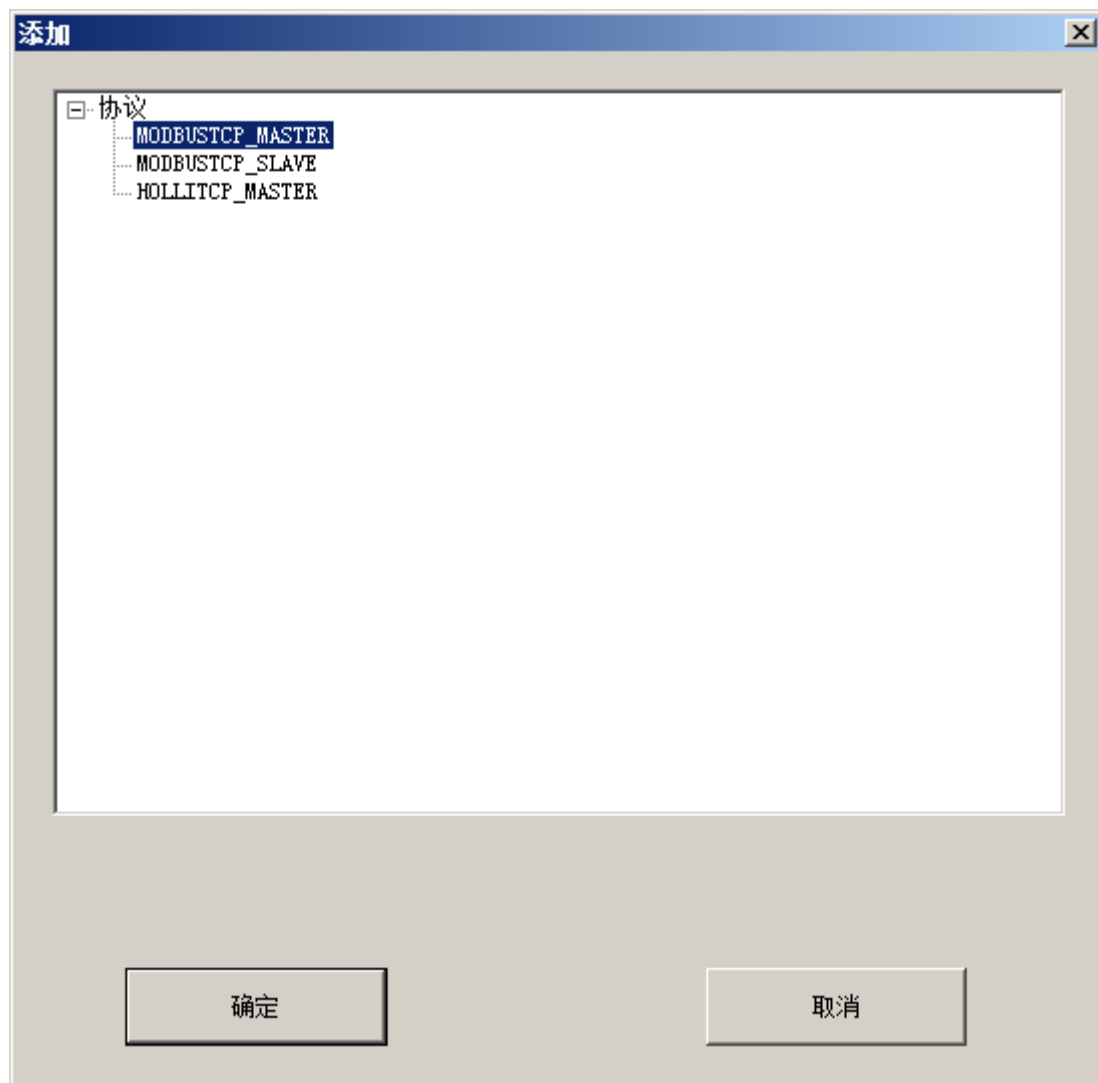
(1) 添加协议

当前 CPU 模块作主站时，选择 MODBUSTCP_MASTER 主站协议；当前 CPU 模块作从站时，选择 MODBUSTCP_SLAVE 从站协议。通过【添加协议】命令进行协议的添加。

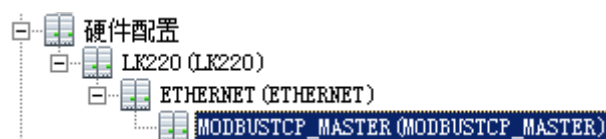
以 MODBUS TCP 主站协议添加为例进行说明。



(a)



(b)

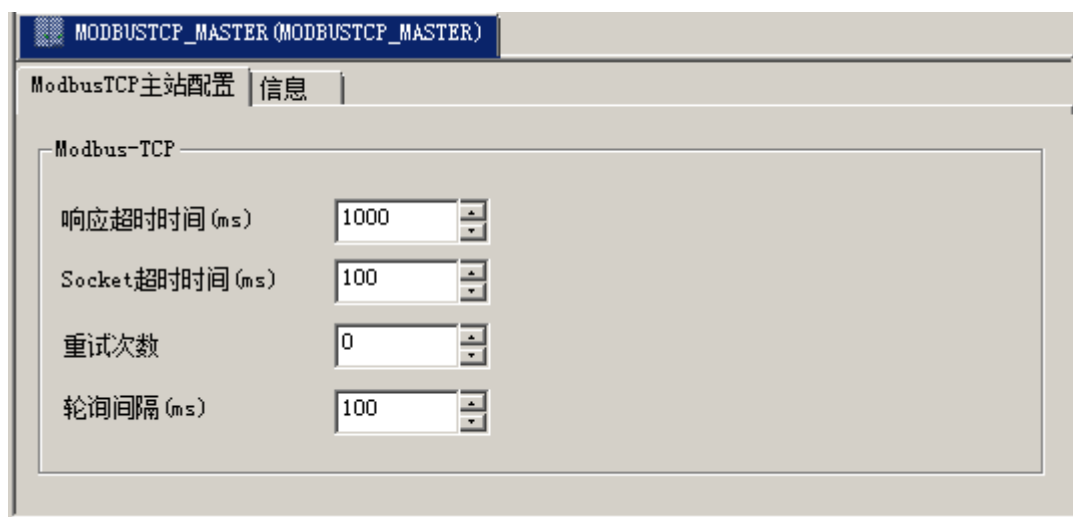


(c)

添加协议

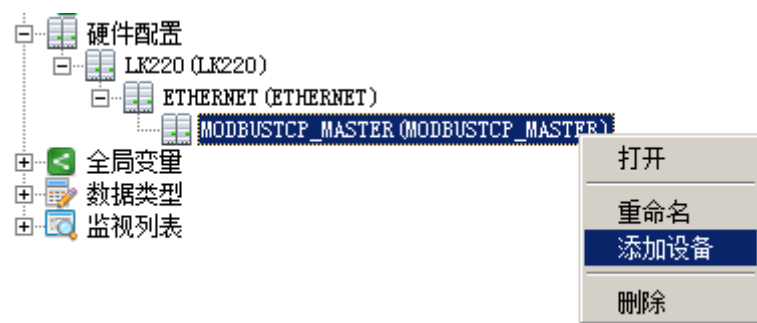
(2) MODBUS TCP 主站配置

打开 MODBUSTCP 主站配置窗口，如图所示，设置相关通信参数。

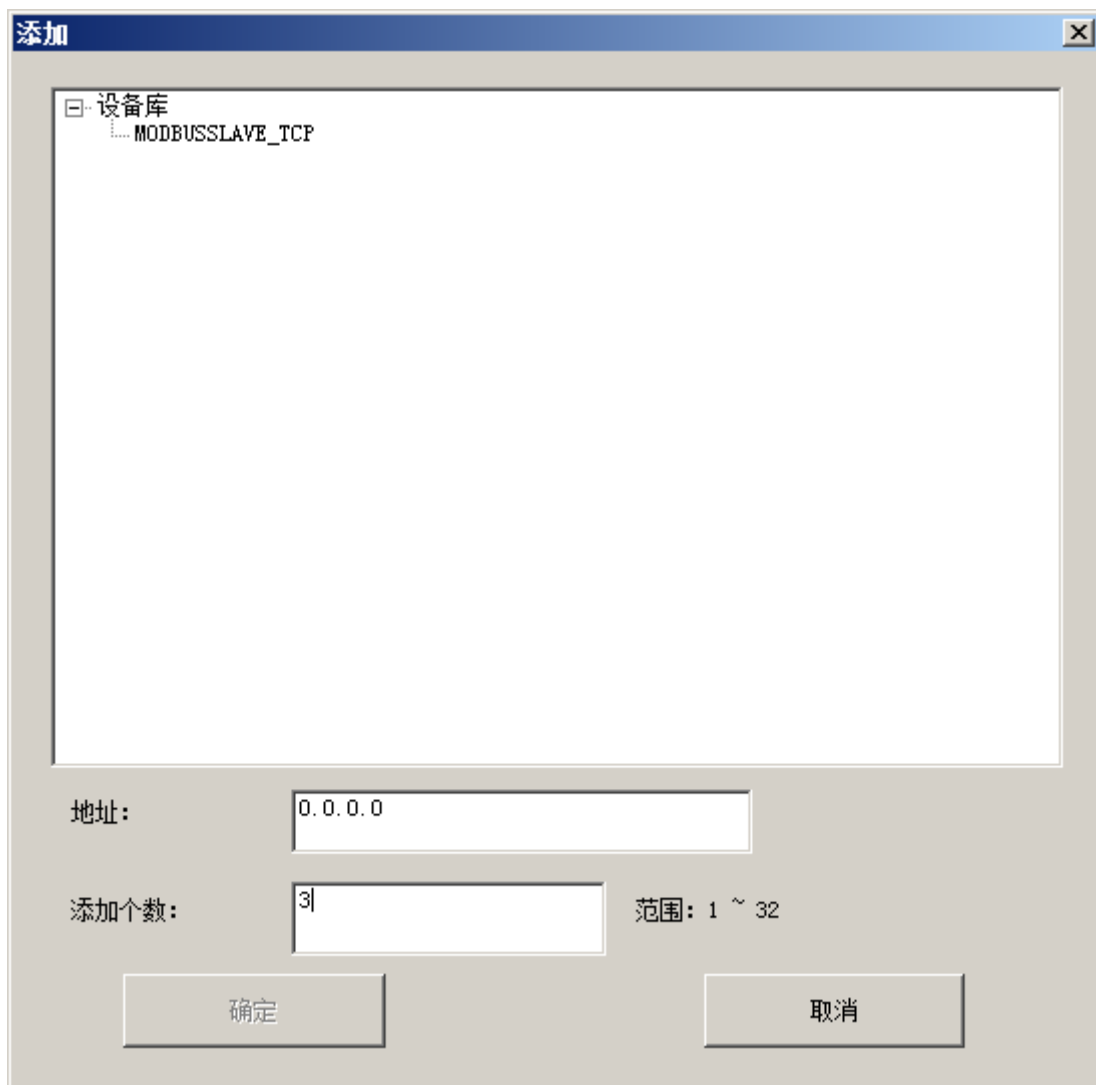


配置主站参数

在 MODBUSTCP_MASTER 主站下可配置从站。如图所示，进行从站的添加。



(a)



(b)

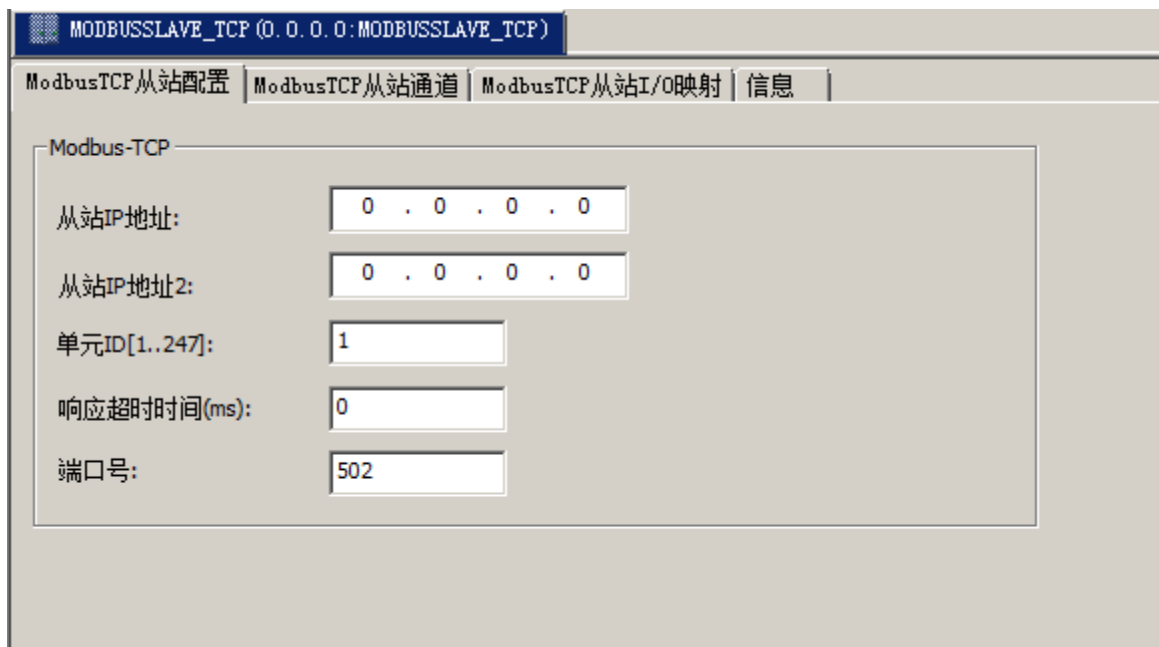


(c)

添加从站

■ 从站参数配置

双击添加的从站，打开从站配置窗口，如图所示，设置相关通讯参数。



从站参数配置

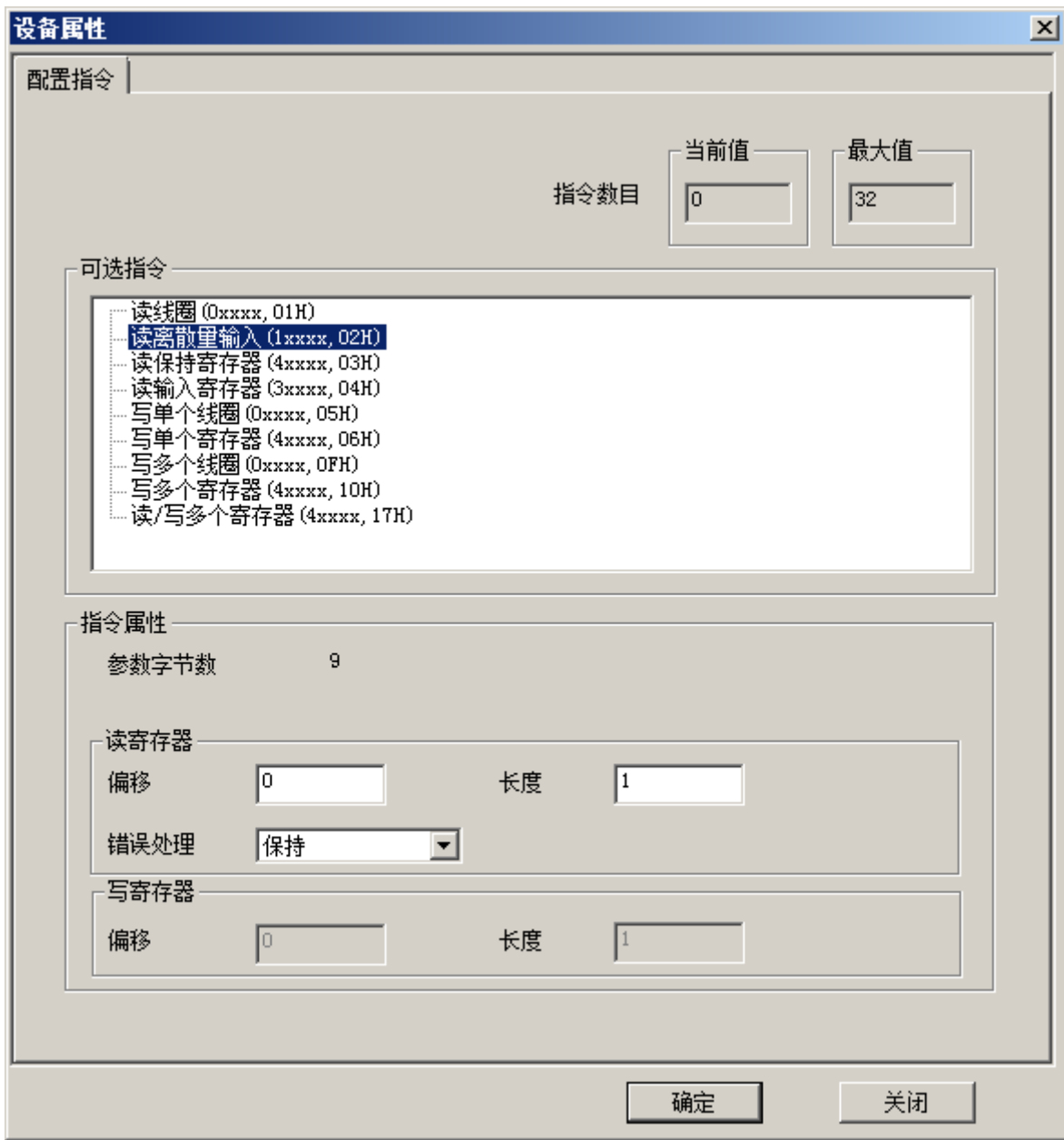
■ 添加从站指令

在【ModbusTCP 从站通道】标签页中，可通过右键菜单的【添加】命令为从站添加指令，如图所示。



名称	访问类型	错误处理	读偏移	读长度	写偏移	写长度
Channel 0	读线圈 (0xxxx, 01H)	保持	10	2		
Channel 1	读离散量输入 (1xxxx, 02H)	保持	5	3		
Channel 2	读保持寄存器 (4xxxx, 03H)	保持	0	1		

(a)



设备属性

配置指令

指令数目: 0 当前值: 最大值: 32

可选指令:

- 读线圈 (0xxxx, 01H)
- 读离散量输入 (1xxxx, 02H)
- 读保持寄存器 (4xxxx, 03H)
- 读输入寄存器 (3xxxx, 04H)
- 写单个线圈 (0xxxx, 05H)
- 写单个寄存器 (4xxxx, 06H)
- 写多个线圈 (0xxxx, 0FH)
- 写多个寄存器 (4xxxx, 10H)
- 读/写多个寄存器 (4xxxx, 17H)

指令属性:

参数字节数: 9

读寄存器:

偏移: 0 长度: 1

错误处理: 保持

写寄存器:

偏移: 0 长度: 1

确定 关闭

(b)

添加指令

在**可选指令**框中选择指令，并设置指令属性，单击**确定**完成添加。

通过双击通道的参数值项可以修改指令属性，如图所示。

指令参数

名称: 读离散量输入 (1xxxx, 02H)

参数字节数: 9

读寄存器

偏移 0 长度 1

错误处理 保持

写寄存器

偏移 长度

确定 取消

指令参数设置

■ ModbusTCP 从站 I/O 映射

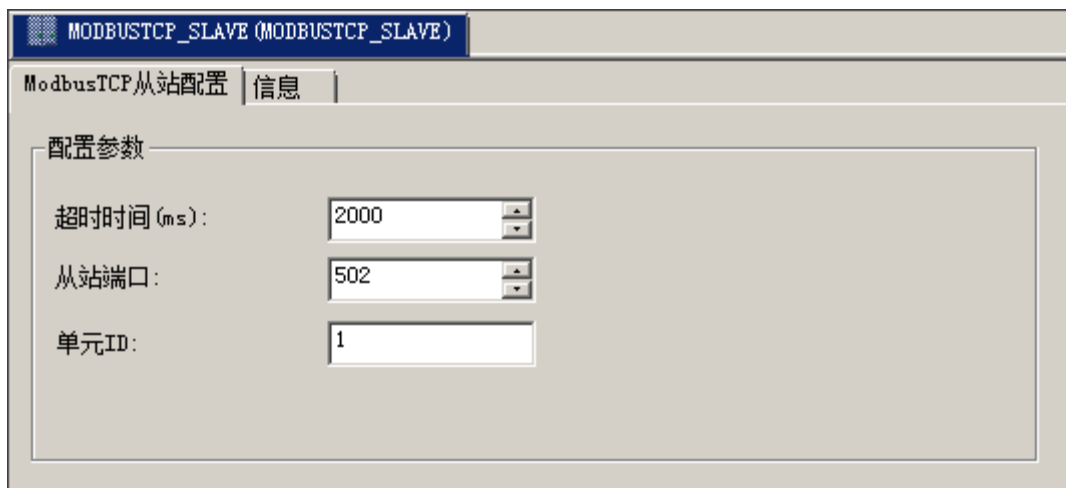
在【ModbusTCP 从站通道】标签页添加指令完成后，对应的【ModbusTCP 从站 I/O 映射】标签页中会映射相应的 I/O 通道，如图所示。

MODBUSSLAVE_TCP (0.0.0.0:MODBUSSLAVE_TCP)					
ModbusTCP从站配置		ModbusTCP从站通道	ModbusTCP从站I/O映射	信息	
通道号		MODBUS地址	通道名称	通道类型	通道地址
[-]	Channel 0				
[-]	1	00011	TCPIO_1_1_0_0_0_0_1	BOOL	%IX0.0
[-]	2	00012	TCPIO_1_1_0_0_0_0_2	BOOL	%IX0.1
[-]	Channel 1				
[-]	3	10006	TCPIO_1_1_0_0_0_0_3	BOOL	%IX4.0
[-]	4	10007	TCPIO_1_1_0_0_0_0_4	BOOL	%IX4.1
[-]	5	10008	TCPIO_1_1_0_0_0_0_5	BOOL	%IX4.2
[-]	Channel 2				
[-]	6	40001	TCPIO_1_1_0_0_0_0_6	WORD	%IW8

I/O 通道显示

(3) MODBUS TCP 从站配置

当 CPU 模块作从站时，双击已添加的 MODBUSTCP_SLAVE 从站协议，打开从站配置窗口，如图所示，可设置相关通讯参数。



ModbusTCP 从站配置

详细内容请参见 [LK 硬件组态](#)。

4.3.3 添加任务

工程管理树的【任务配置】节点下缺省有任务 TASK1，如图所示。



任务配置节点

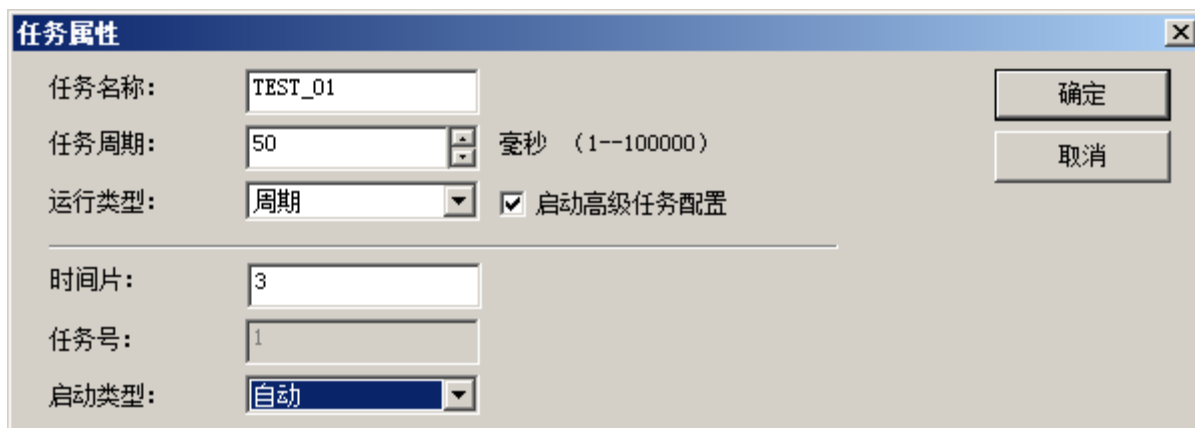
 LK 只有一个缺省的任务，不能进行【添加任务】操作。

在 MC 工程中，右击【任务配置】节点，选择【添加任务】命令，进行任务添加。



添加任务

弹出“新增任务”对话框，勾选**启动高级任务配置**，创建一个时间片为 3、启动类型为自动、50 ms 运行一次的周期性任务 TEST_01，如图所示。



The dialog box titled "任务属性" (Task Properties) contains the following fields and controls:

- 任务名称:** TEST_01
- 任务周期:** 50 (unit: 毫秒 (1--100000))
- 运行类型:** 周期 (checked: ☒ 启动高级任务配置)
- 时间片:** 3
- 任务号:** 1
- 启动类型:** 自动
- Buttons:** 确定 (OK), 取消 (Cancel)

任务参数设置

参数设置完成，单击**确定**，在【任务配置】节点下生成新任务 TEST_01，如图所示。



任务添加完成

4.3.4 创建 POU

4.3.4.1 MC/LK 平台

【程序块】节点下缺省有程序【Main(PRG)】，如图所示。

通过以下方式添加程序：

- 工程管理树：右击【程序块】节点，单击【添加程序】。



添加程序



添加程序对话框

输入名称，选择编程语言，单击确定，程序块添加完成，【程序块】节点下生成新的程序【LDprg (PRG)】，如图所示。



程序块添加完成

4.3.4.2 LE/MKC 平台

如图所示，工程的【程序块】节点下有【主程序】和【子程序】节点。在新建工程时，已经有一个缺

省的主程序，名为【Main(PRG)】。



LE 工程程序块节点

通过以下方式添加子程序：

- 工程管理树：右击【子程序】节点，单击【添加子程序】。

如图所示，具体操作同 MC 工程中【程序块】的添加，请参见 [MC/LK 平台](#)。这里不再赘述。



添加子程序

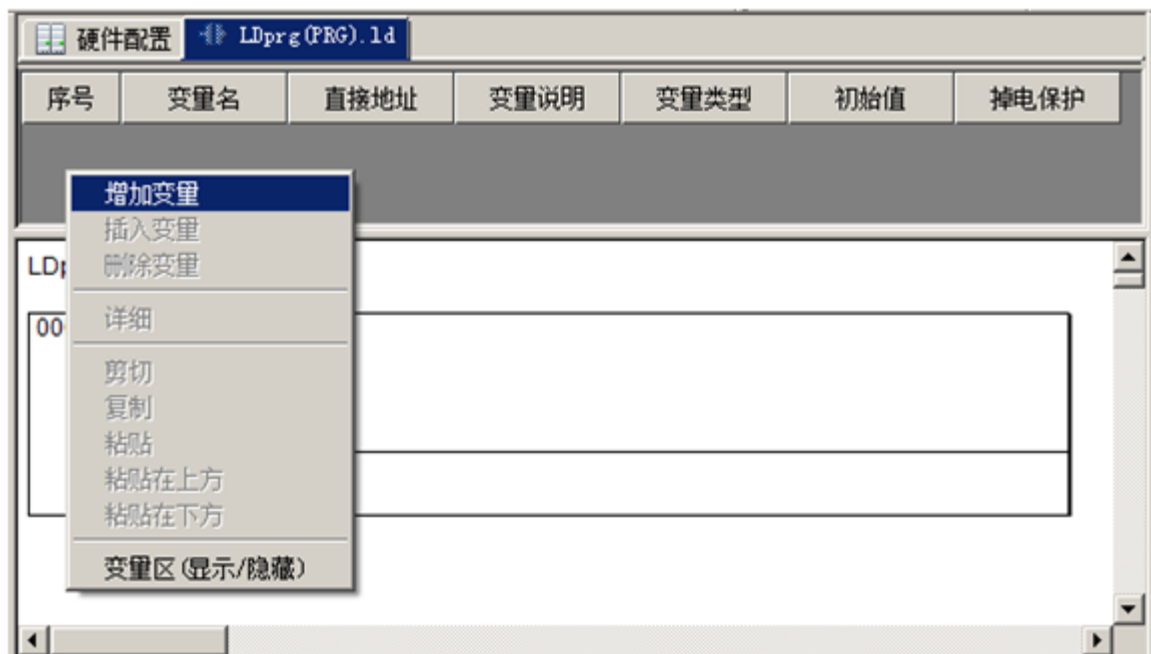
4.3.5 变量定义

双击【程序块】节点下已建好的程序【LDprg (PRG)】，打开程序编辑器，如图所示。



程序编辑器

在程序区上部，右击空白处，选择【增加变量】命令，进行变量的添加,如图所示。



(a)

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	p1			BOOL	FALSE	FALSE
0002	p2			BOOL	FALSE	FALSE
0003	p3			BOOL	FALSE	FALSE

(b)

添加变量

根据所组态的通道，定义变量。更改变量名，在直接地址栏输入通道地址，变量类型选择与通道类型一致。如图所示。

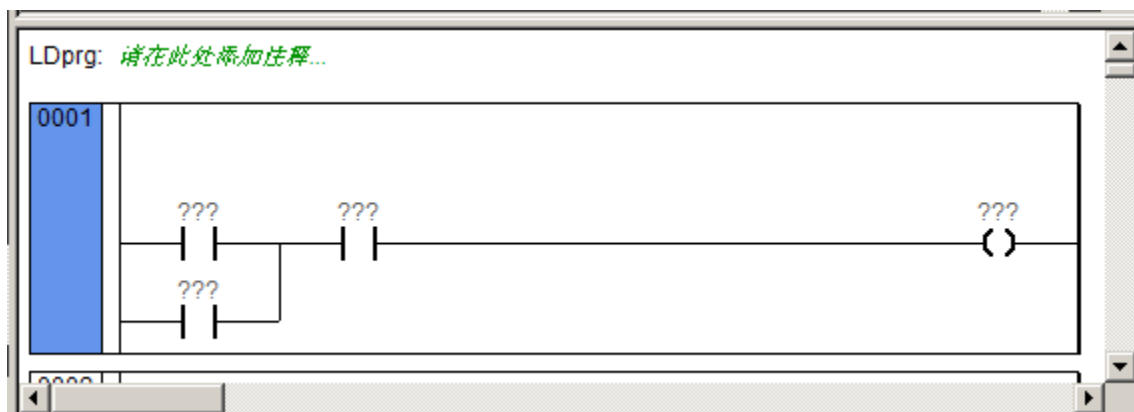
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	K101	%IX16.0	P101启动按钮	BOOL	FALSE	FALSE
0002	K102	%IX16.1	P101停止按钮	BOOL	FALSE	FALSE
0003	P101_C	%QX28.0	P101启停输出	BOOL	FALSE	FALSE

变量定义完成

4.3.6 编写程序

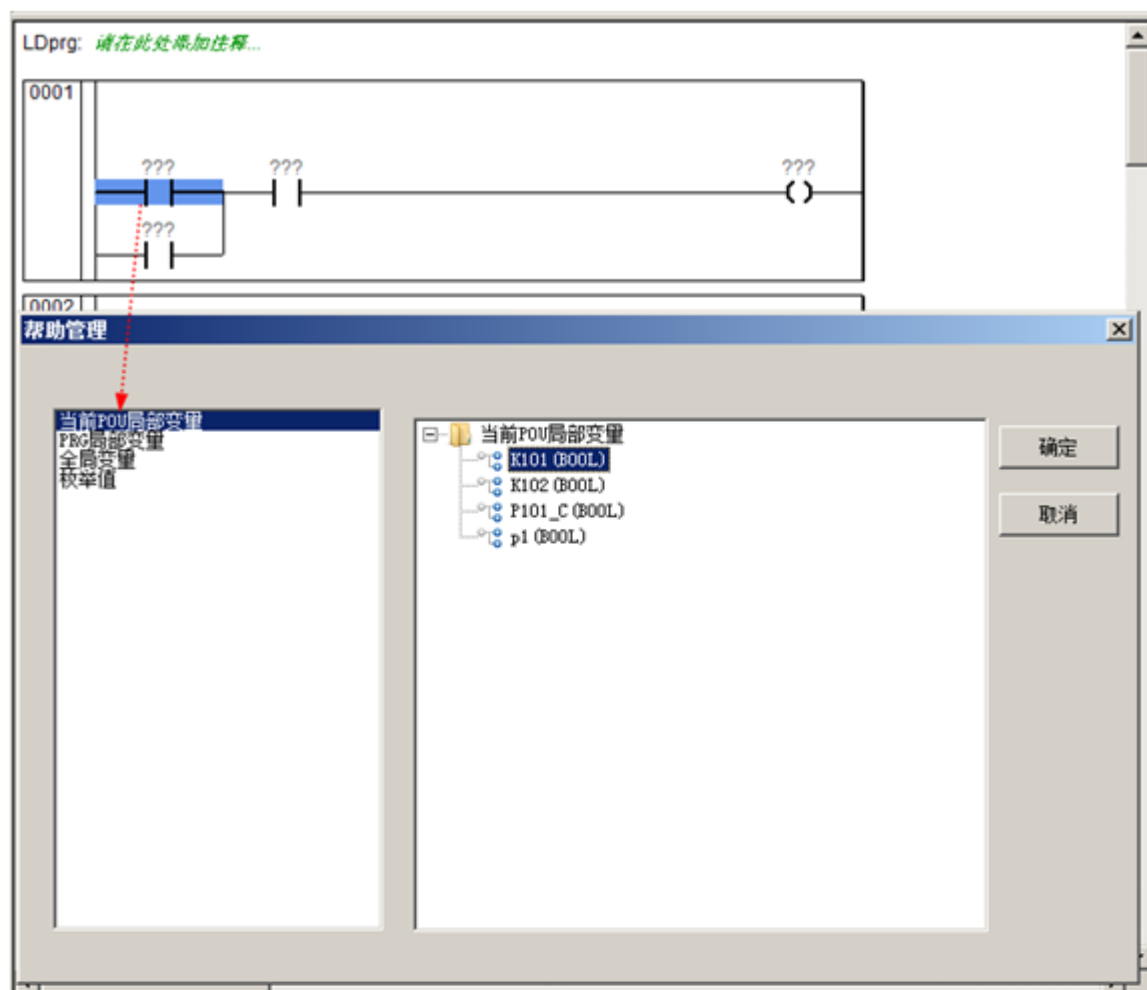
完成 P101 泵的起保停逻辑。当启动按钮 K101 按下时，P101 泵启动，当停止按钮 K102 按下时，P101 泵停止。

在节点 001 上依次添加【插入触点】、【并联触点】、【线圈】，如图所示。

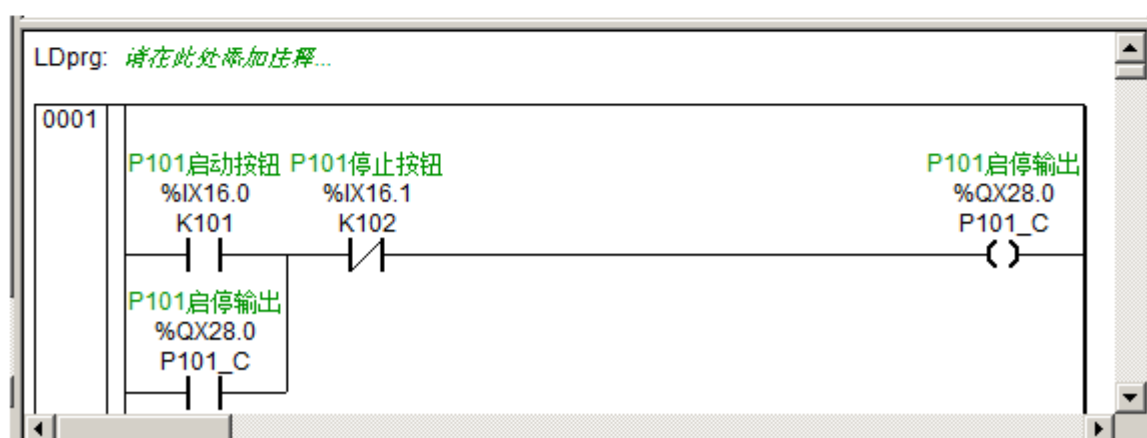


添加元件

选中触点或线圈，按 **F2**，在弹出的“帮助管理”对话框中选择已定义的变量，如图所示。



(a)



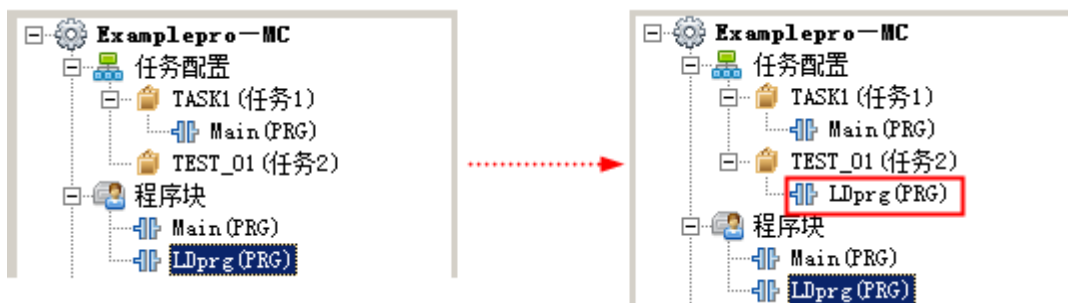
(b)

引用变量

4.3.7 调用 POU

4.3.7.1 MC/LK 平台

将编写完成的程序块 LDprg（PRG）拖动到已建好的任务 TEST_01 下面，进行 POU 的调用。如图所示。



任务调用 POU

4.3.7.2 LE/MKC 平台

LE、MKC 工程的主程序 Main(PRG)调用【子程序】时，将子程序节点下的 POU 拖动到主程序的节点上，进行程序调用，如图所示。



主程序调用子程序

4.4 编译下装

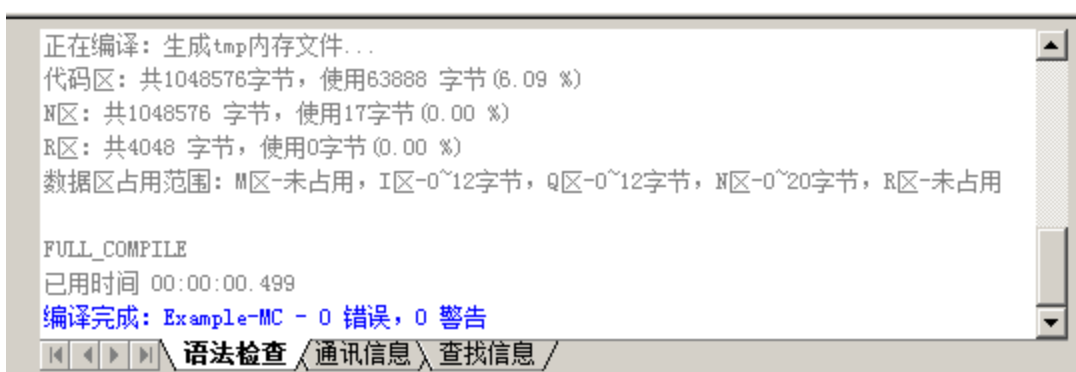
4.4.1 编译

程序编写完毕，对其进行编译。编译的目的有两个，一是进行语法检查，二是形成可下装到控制器的执行文件。

通过以下方式执行编译操作：

- 菜单栏：单击【工程】—【编译】。

编译结果显示在信息输出窗口的【语法检查】标签页内。



编译成功提示

4.4.2 通讯设置

编译无误后，将编译生成的程序文件下装到控制器中，再进行监视等操作。进行下装操作前，需要与当前控制器建立正常的通讯连接。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【通讯设置】。

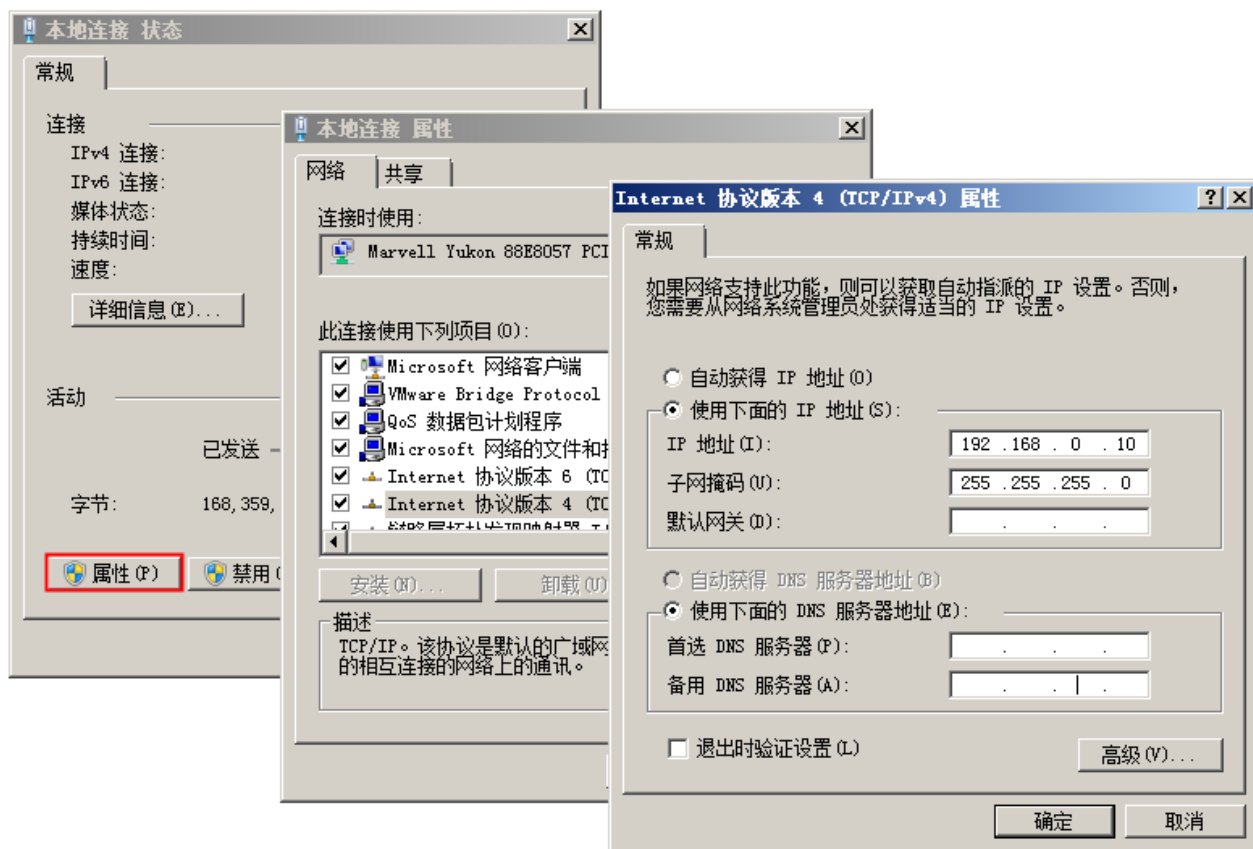
4.4.2.1 MC/LK 平台

设置当前控制器的 IP 地址，如下图所示。



通讯设置对话框

通讯设置完成后，需要设置计算机网卡的本地连接 IP 地址与控制器在同一网段中，如控制器地址为 192.168.0.250，则本地连接 IP 地址可以为 192.168.0.10，如图所示。



计算机 IP 地址设置

4.4.2.2 LE/MKC 平台

LE、MKC 工程“通讯设置”对话框多一个【PC 串口】标签页，进行串口通讯的参数设置。使用 PC 串口进行通讯的设置方法可参见[通讯设置](#)。



工程通讯设置对话框

4.4.3 下装

通讯设置完成后，通过以下操作，将程序下装到控制器中。

通过以下方式执行下装操作：

- 菜单栏：单击【在线】—【下装】。

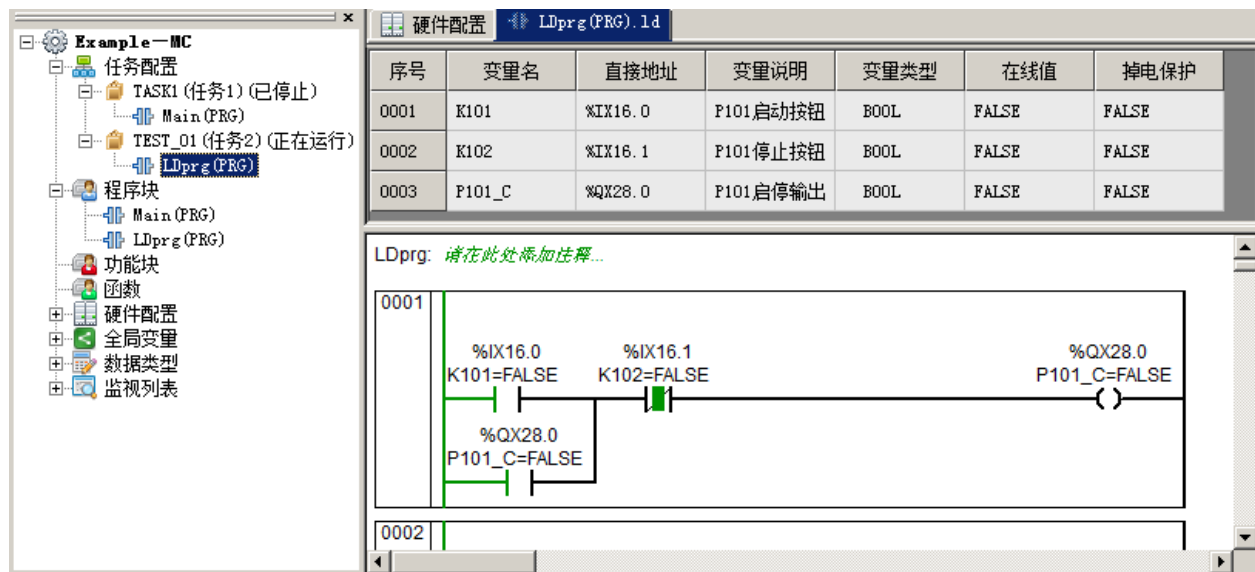
4.4.4 调试

下装完成后，进行程序的调试。

- 菜单栏：单击【在线】—【监视】；
- 快捷键：Alt+F8；
- 工具栏：

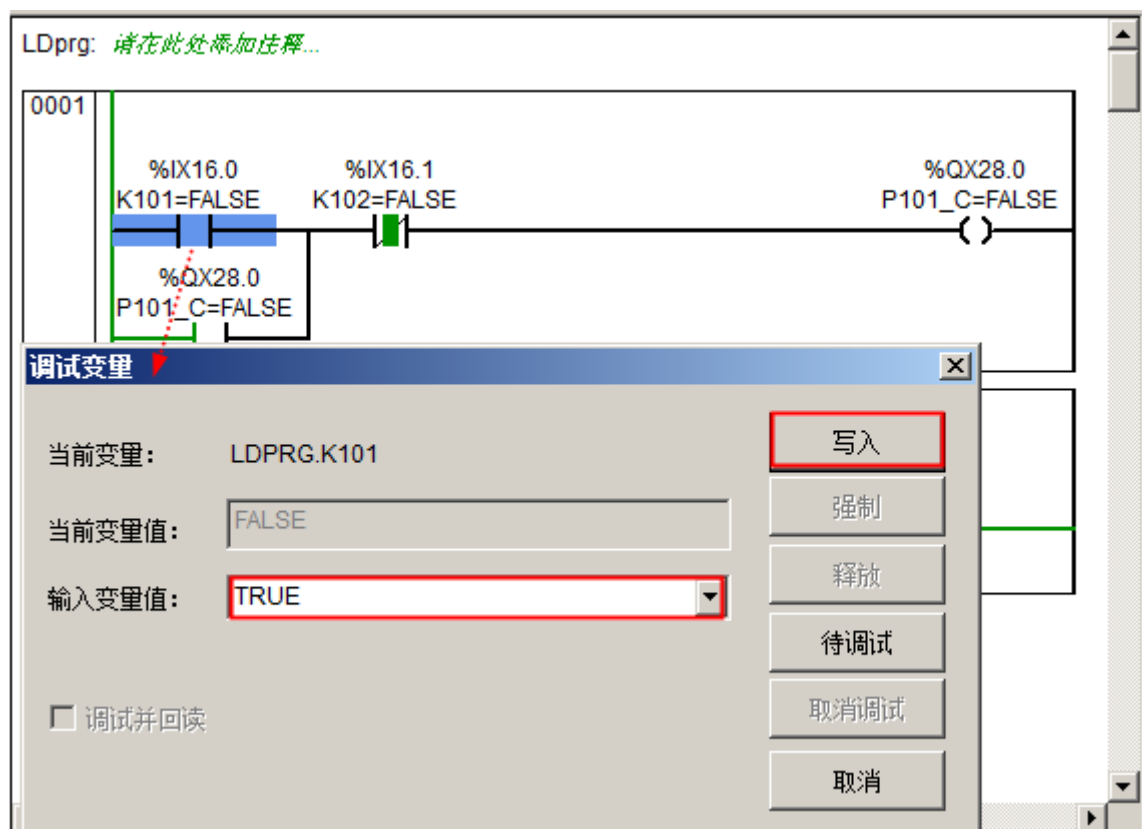
监视状态下，用户可以查看变量的在线值，可进行写入或强制操作。通过【在线】菜单下的【退出监视】可退出在线监视。

进入在线监视状态，【TEST_01】任务节点显示正在运行，双击该任务节点下的程序块 LDprg，观察数据变化或进行调试操作。如图所示。



程序调试界面

双击 K101 触点，弹出“调试变量”对话框，输入变量值为 TRUE，单击写入按钮。P101_C 变为 TRUE 输出到通道，启动 P101 泵。如图所示。



(a)

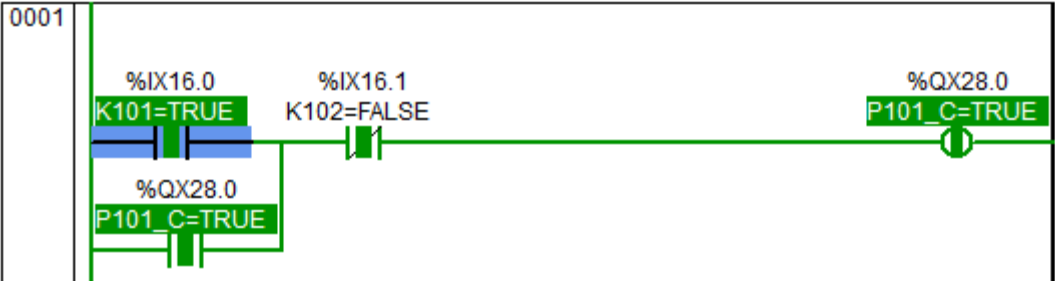
硬件配置

LDprg(PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	K101	%IX16.0	P101启动按钮	BOOL	TRUE	FALSE
0002	K102	%IX16.1	P101停止按钮	BOOL	FALSE	FALSE
0003	P101_C	%QX28.0	P101启停输出	BOOL	TRUE	FALSE

LDprg: 请在此处添加注释...

0001



(b)

启动程序调试

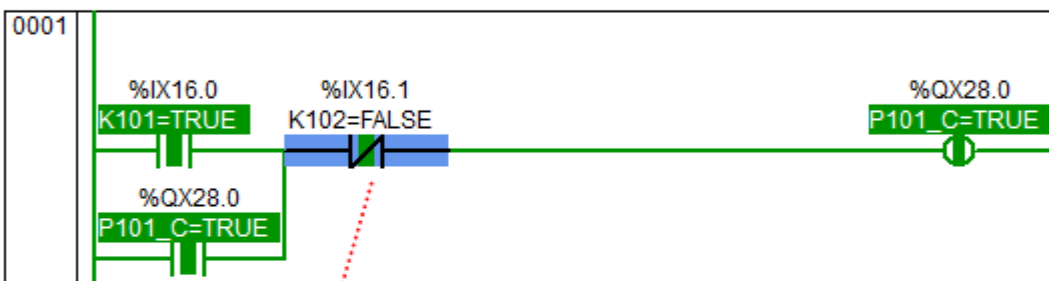
同理，可调试 K102 触点为 TRUE，P101_C 线圈断开，向通道输出 FALSE 值，停 P101 泵。如图所示。

硬件配置 LDprg (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	K101	%IX16.0	P101启动按钮	BOOL	TRUE	FALSE
0002	K102	%IX16.1	P101停止按钮	BOOL	FALSE	FALSE
0003	P101_C	%QX28.0	P101启停输出	BOOL	TRUE	FALSE

LDprg: 请在此处添加注释...

0001



调试变量

当前变量: LDPRG.K102

当前变量值:

输入变量值: TRUE

☐ 调试并回读

写入

强制

释放

待调试

取消调试

取消

(a)

硬件配置 LDprg (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	K101	%IX16.0	P101启动按钮	BOOL	TRUE	FALSE
0002	K102	%IX16.1	P101停止按钮	BOOL	TRUE	FALSE
0003	P101_C	%QX28.0	P101启停输出	BOOL	FALSE	FALSE

LDprg: 请在此处添加注释...

0001



(b)

停止程序调试

可以对任务进行【运行】、【停止】、【暂停】操作。使其分别进入正在运行、已停止、已暂停等任务状态。



任务的在线操作

4.5 退出软件

通过以下方式退出软件：

- 菜单栏：单击【文件】—【退出】；
- 快捷键：Alt+F4。

退出 AutoThink 组态软件，若当前打开的工程做过修改，系统提示保存。

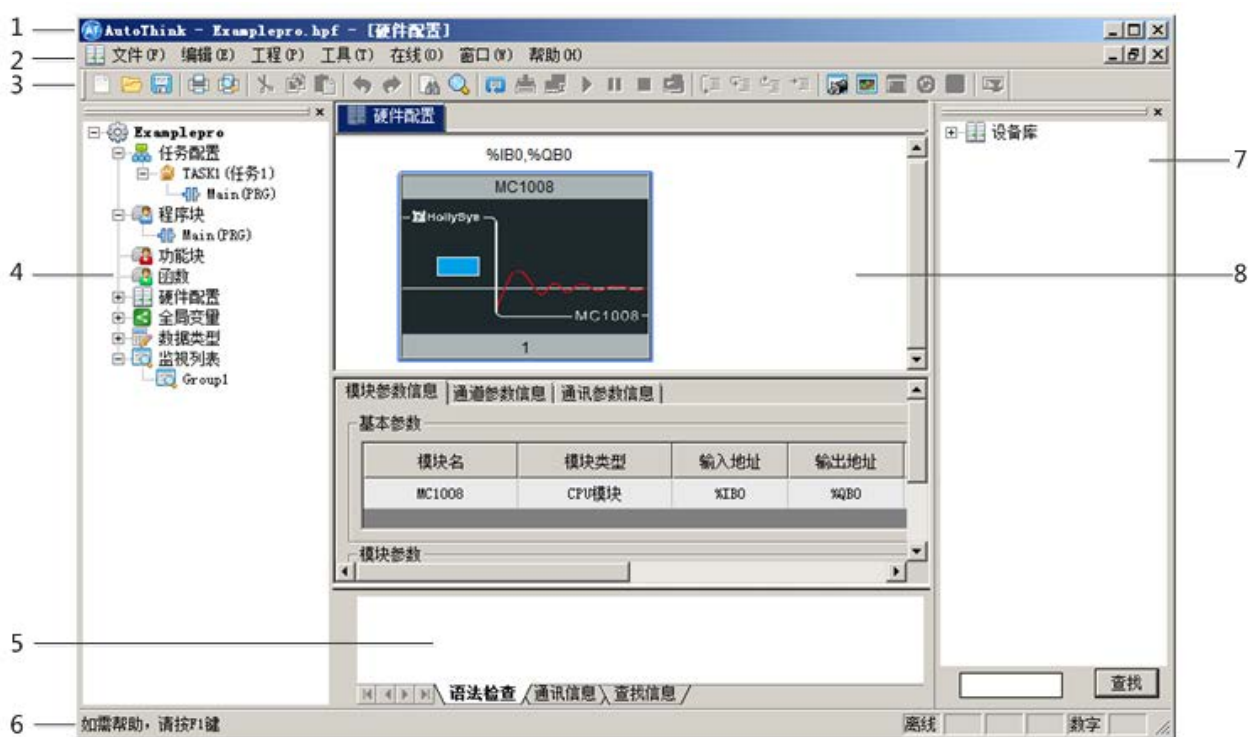


仿真状态下无法退出软件，请先退出仿真再执行软件退出操作。

第5章 AutoThink 软件组态介绍

5.1 软件界面

AutoThink 软件的编程界面组成如下：



软件界面

- 1: 标题栏
- 2: 菜单栏
- 3: 工具栏
- 4: 工程管理树
- 5: 信息输出窗口
- 6: 状态栏
- 7: 设备库窗口
- 8: 工作区

SEE ALSO

[标题栏](#)

[菜单栏](#)

[工具栏](#)

[工程管理](#)

[信息输出窗口](#)

[状态栏](#)

[设备库](#)

[工作区域](#)

5.1.1 标题栏

“标题栏”从左到右依次显示为：软件标识（软件图标和软件名称）、工程名称（未保存标识）、编辑对象名称、窗口控制按钮（最小化、最大化、关闭按钮）。



- 1: 软件标识
- 2: 工程名称
- 3: 未保存标识
- 4: 编辑对象名称
- 5: 窗口控制按钮

当工程进行了修改之后，会在工程名称后面显示为“工程名.hpf*”，工程状态“*”表示修改后未保存，保存后“*”消失。

5.1.2 菜单栏

在标题栏下方的是菜单栏。通过鼠标左键单击各个菜单名称，在下拉菜单中选择各个菜单命令项进行算法组态的相关操作。菜单栏根据工作区域编辑内容的不同，显示的菜单也略有不同，一般包括以下几组菜单：



菜单栏

- 图标：显示当前打开的界面类型，包括：（CFC 语言）、（LD 语言）、（ST 语言）、（SFC 语言）、（硬件配置）、（全局变量）等。
- 文件：执行与工程文件有关的操作，例如打开、保存、关闭等。
- 编辑：对已有内容进行编辑、替换、查找等操作。
- 工程：对当前正在编辑的工程进行编译、设置、日志查看等操作。
- 插入：在组态程序块时显示该菜单，可以插入图形化编程语言的元件。
- 工具：提供各种指令向导和使用向导。
- 在线：提供工程在实际系统或仿真系统等操作的相关命令，如下装、在线、仿真等。
- 窗口：提供对当前打开窗口的排列方式、切换显示或关闭等操作的命令。
- 帮助：提供该软件的帮助信息。

5.1.3 工具栏

工具栏从左到右依次为主工具栏、在线工具栏、ST 工具栏（只有 ST 编辑器中可用）、MC 工具栏（只有在 MC 工程中可用）、输入助手、编程语言工具栏。编程语言工具栏根据编程语言的不同，分别显示为 LD 工具栏、ST 工具栏、CFC 工具栏。



工具栏

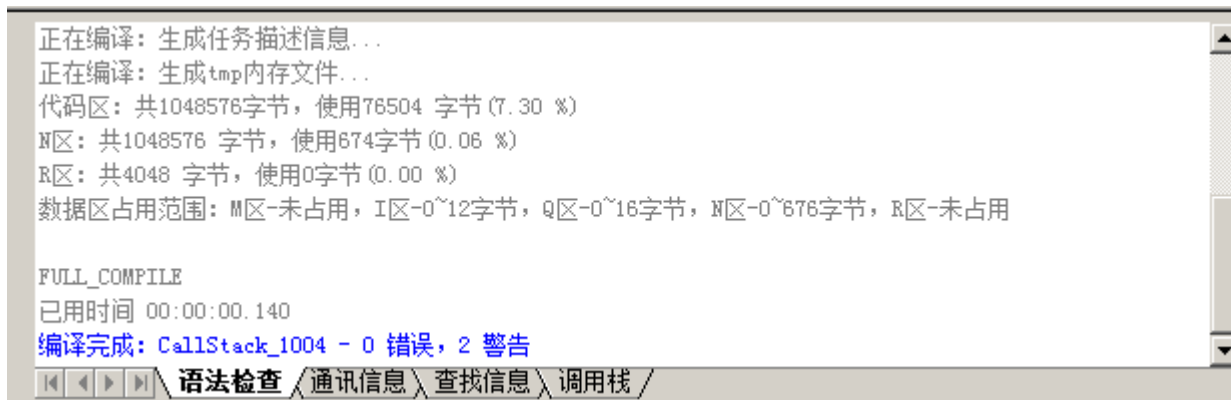
5.1.4 工程管理

工程管理采用树状结构图进行相应内容的管理，该种管理方式使整个工程的管理层次清楚、结构清晰、管理方便。工程管理树状图的根节点名称为当前工程名称，下面包括各种子节点：任务配置、程序块、功能块、函数、硬件配置、全局变量、数据类型、监视列表、中断配置、多机互联等。工程管理树界面根据选择的平台自动匹配。

5.1.5 信息输出窗口

信息输出窗口分为语法检查、通讯信息、查找信息、调用栈 4 个选项卡，用于显示有关编译、错误、

警告、通讯、查找以及在线调用栈消息。



信息输出窗口

双击错误信息、警告信息或查找结果所在行，自动定位到相关位置。选中错误信息，按 **Shift+F9** 或 **F9** 可快速向上或向下定位。

在操作过程中出现异常情况时，会在信息输出窗口中以红色字体提示异常信息。

在消息区，单击鼠标右键，可弹出菜单项【清空所有信息】，清除当前正在显示的标签页中的全部信息。

隐藏/显示信息窗口：通过【窗口】菜单中的【信息窗口】命令控制是否显示信息窗口。信息窗口隐藏后，执行编译、查找操作均会自动加载显示信息窗口。

在线模式下，【调用栈】标签页可见，用户可查看当前调试 POU 的历史调用栈信息。详细内容请参见 [调试模式](#)。

5.1.6 状态栏

状态栏用于显示与当前编辑窗口相关的信息，如图所示。



状态栏窗口

- 1: 显示帮助提示信息；
- 2: 当编辑 ST 语言的 POU 时，状态栏显示当前光标所在的行号、列号信息；
- 3: 显示工程的在线、离线、仿真状态。仿真状态只有 LE 平台会显示；
- 4: LE 平台中，显示工程的运行、停止状态；
- 5: 预留；

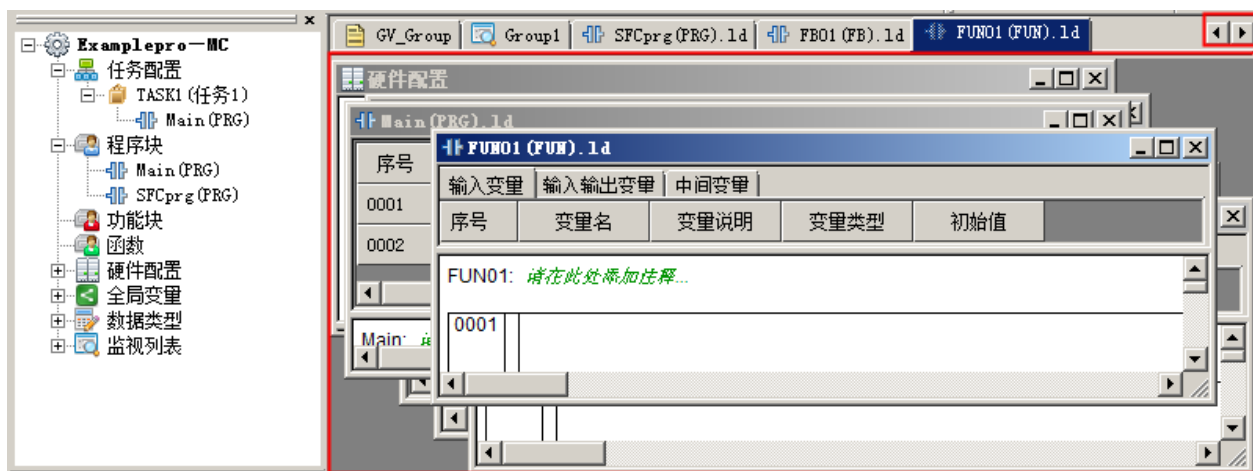
- 6: 预留;
- 7: 显示“数字”;
- 8: 预留。

5.1.7 设备库

“设备库”窗口中显示当前目标配置支持的所有模块型号，供用户硬件配置时选择添加。

5.1.8 工作区域

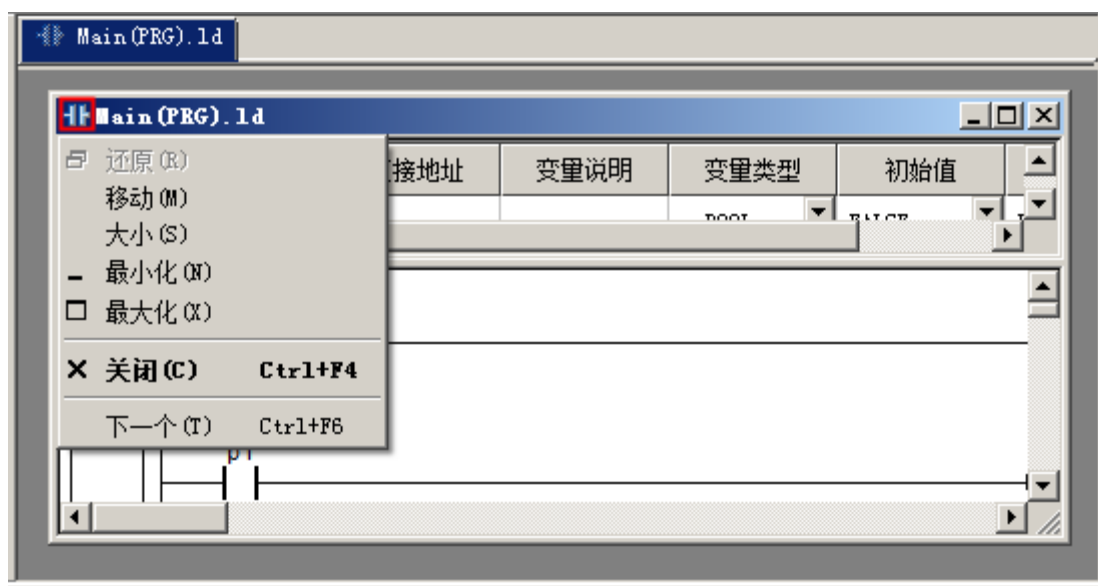
工作区域是指具体进行变量定义、程序编辑、硬件配置等操作的一块矩形区域，如图中红色标识的位置。集中显示了各种编辑窗口，在工作区域顶端以标签页的方式显示，通过单击标签页进入相应的编辑窗口。



工作区域

工作区域中的各个窗口的右上角都有一组窗口控制按钮，双击各个窗口的标题栏可以使窗口在浮动和固定状态间进行切换。

当编辑窗口为活动窗口时，单击窗口标题栏左侧的窗口图标，可以显示窗口控制下拉菜单，如下图所示，同样可以切换和控制窗口。



活动窗口的窗口控制菜单

5.2 工程管理

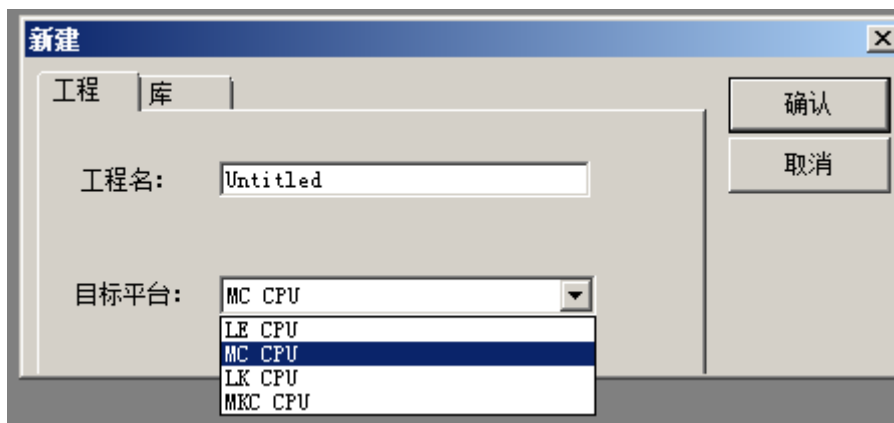
5.2.1 新建工程

此命令创建一个新的工程或库。通过以下方式创建：

- 菜单栏：单击【文件】—【新建】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+N**；
- 起始页：新建工程。

5.2.1.1 工程

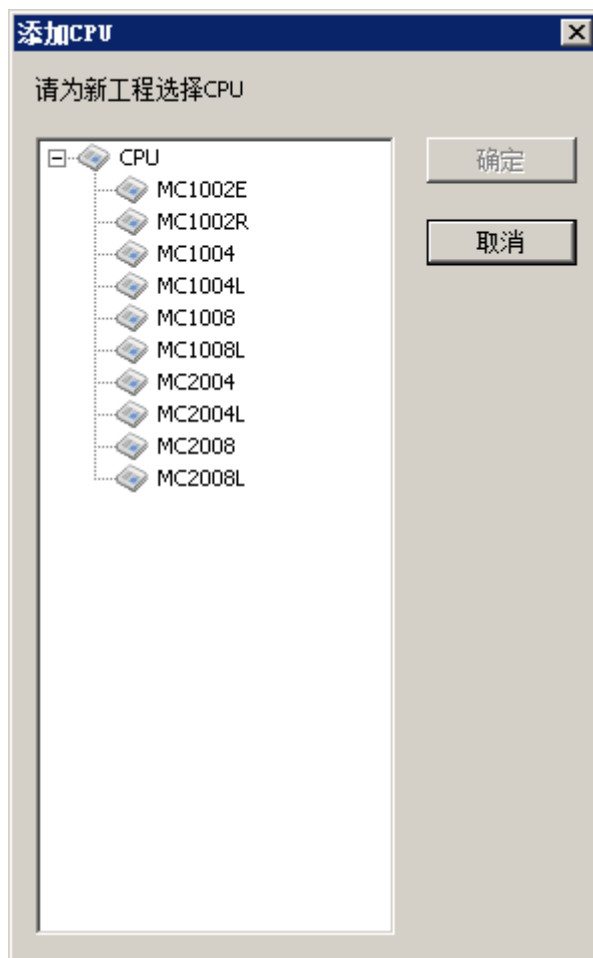
选择【新建】命令后，系统弹出“新建”对话框。



新建对话框—工程标签页

- 工程名：缺省为“Untitled”。当保存此工程的时候，建议改变此名称。
 - 工程名称中不能使用“\”、“/”、“.”、“*”、“?”、“”、“<”、“>”、“|”、“空格”这 10 种字符。
 - 工程名称不可为空。
 - 工程名称长度最多不超过 32 字节，超出范围的部分无法输入。
 - 工程名无效时，**确定**按钮不可操作。
- 目标平台：可根据使用的 CPU 类型选择相应的平台，工程创建后将无法更改。

输入**工程名**，选择目标平台，单击**确定**按钮，弹出“添加 CPU”对话框，如图所示；选择需要的 CPU，单击**确定**按钮完成【工程】新建。



“添加 CPU”对话框

5.2.1.2 库

鼠标单击【库】标签页，对话框内容如图所示。



新建对话框-库标签页

- 库名：新建的库名称缺省为“Untitled”，在库名框中指定库的名称，命名规则与工程名的命名规则一致。

- 库版本：采用四段式版本号命名方式，每段设置的数字范围为 0~255。用户借助它可以记录库变更的版本（记录变更发生的日期，如“20.15.01.20”），也可以直接采用默认值。
- 目标配置：是一个配置集合，这里列举了目前所有的配置版本。选择不同的目标配置会影响工程的硬件配置信息、S 区参数和库文件。
- 目标平台：与【工程】中目标平台选择一致。

通常每发布一个软件版本都会升级一次目标配置，目前已有的目标配置与 AutoThink 软件版本的对应关系请参见[目标配置版本与软件版本的对应关系表](#)。

在新建工程、工程升级时需要设置该项。由于目标配置与工程的硬件配置等信息有关，所以用户需要根据实际的控制器型号选择目标配置，请参见[固件版本与目标配置版本兼容表](#)。

同一工程在 AutoThink 软件版本、目标配置发生变化时，该工程的应用情况也随之变化，变化的具体内容请参见下表。

目标配置版本与软件版本变更时对工程的影响

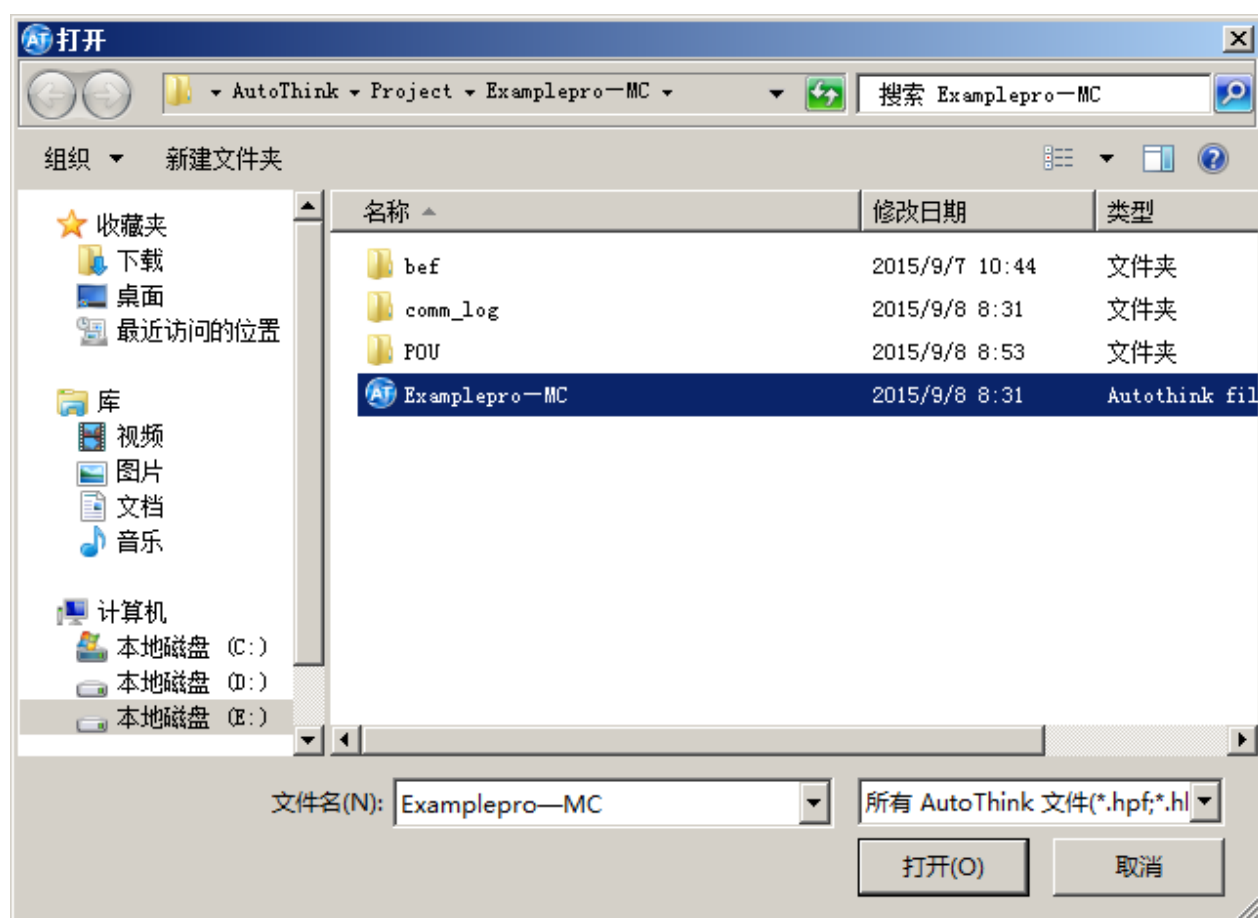
目标配置	AutoThink 软件版本	结果
不变	变化	工程可以使用当前软件版本的所有功能（与硬件模块无关的）
变化	不变	工程需要配合对应版本兼容的硬件模块使用
变化	变化	同时具备以上描述

5.2.2 打开工程

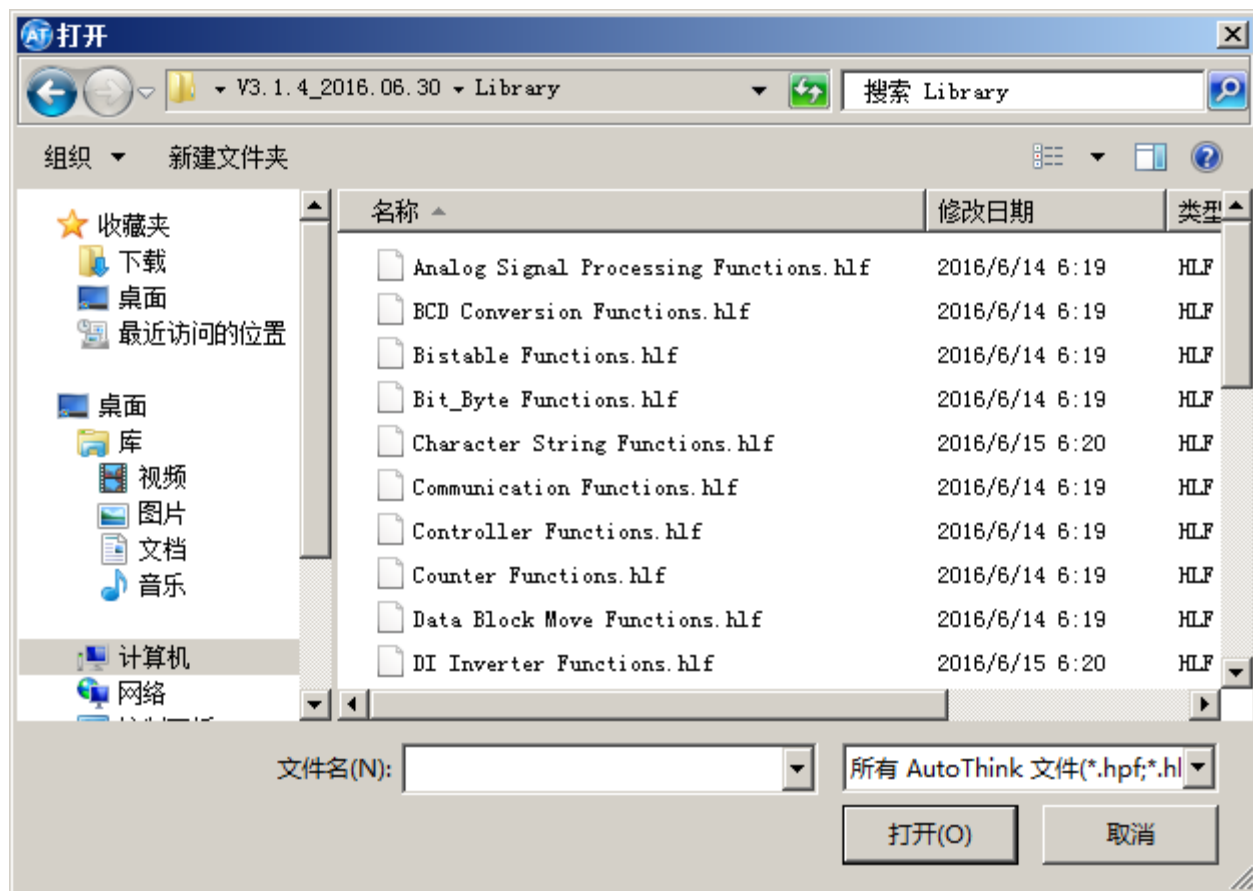
此命令打开一个已存在的工程或库。通过以下方式打开：

- 菜单栏：单击【文件】—【打开】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+O；
- 起始页：单击【打开工程】—【浏览】。

系统弹出“打开”对话框，选择工程或库的目标文件，单击**打开**按钮后软件加载该文件，同时在状态栏显示打开进度。



“打开”工程对话框



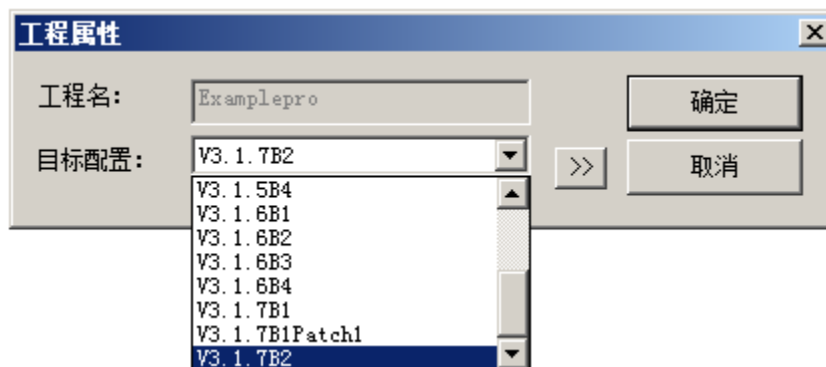
“打开”库对话框

5.2.3 工程属性

通过以下方式打开：

- 工程管理树：右击根节点（工程名称），单击【属性】。

打开当前工程的配置信息，如图所示。



工程属性

目标配置：指当前 CPU 模块支持的 AutoThink 软件版本，用户可以在不同版本之间进行切换。

每个软件版本支持的功能会有所区别，请切换前了解版本的相关信息。

单击  按钮可以查看该工程的具体配置信息。



工程配置信息

数据区详细信息参见[数据存储区](#)。

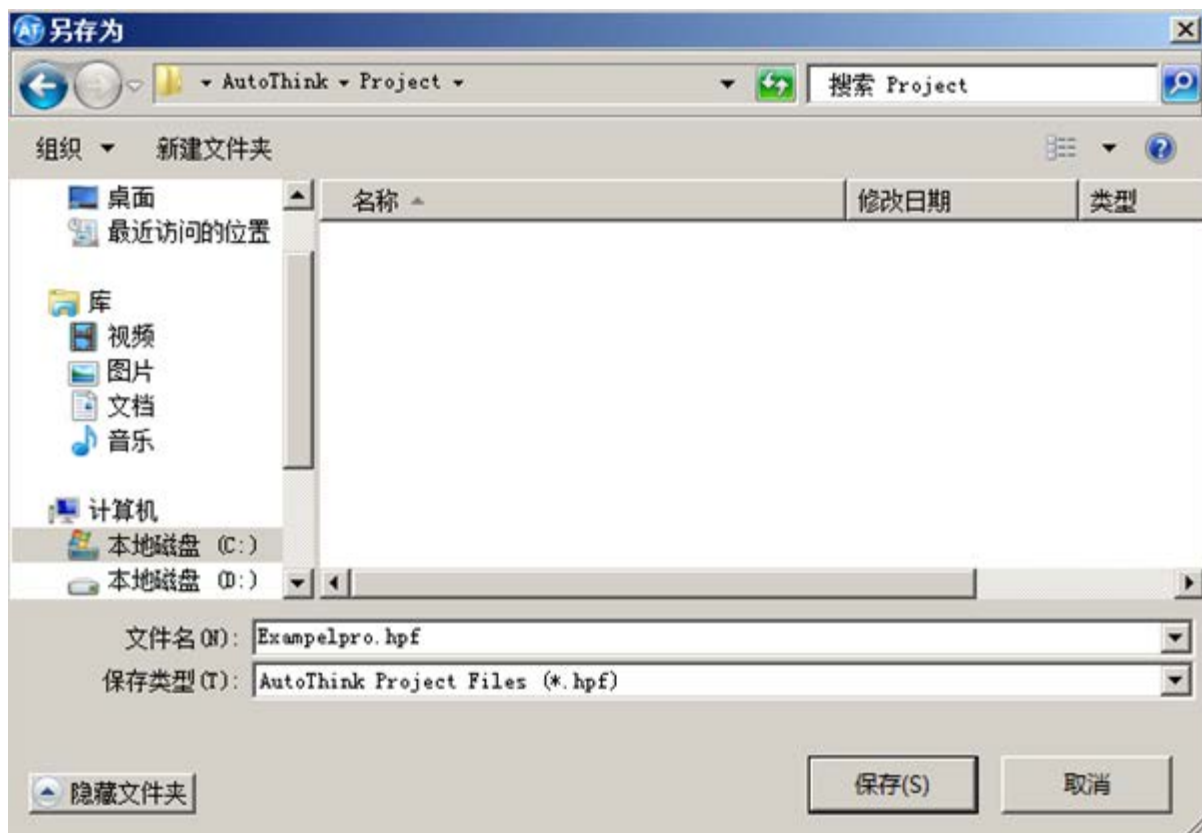
5.2.4 保存工程

5.2.4.1 保存

修改工程或库后，使用此命令保存更改。通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【文件】—【保存】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+S**。

如果工程或库以 **Untitled** 保存，请务必更改名字。如图所示，缺省保存到安装路径下的对应文件夹下，保存时会在状态栏显示保存进度。



保存工程



保存库

5.2.4.2 另存为

用户变更当前工程或库的保存路径时，可以通过【另存为】命令实现。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【文件】—【另存为】；
- 快捷键：**F12**。

当选择此命令时，弹出“另存为”对话框，如上图所示。选择一个已存在的文件名或输入一个新文件名，选择文件类型，单击**确定**按钮完成另存操作。

5.2.5 关闭工程

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【文件】—【关闭】。

使用此命令关闭当前打开的工程或库，并不退出 AutoThink 软件。

如果工程或库已经被更改，该系统会提示是否保存当前工程或库。

5.2.6 最近工程列表

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【文件】—【最近工程列表】；
- 起始页：单击【打开工程】，选中一条最近打开记录，双击或者单击【打开】。

最近工程列表显示最近打开过的工程，包括工程路径和工程名称。通过此命令可以快速切换工程。

5.2.7 查找

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【查找】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+F。

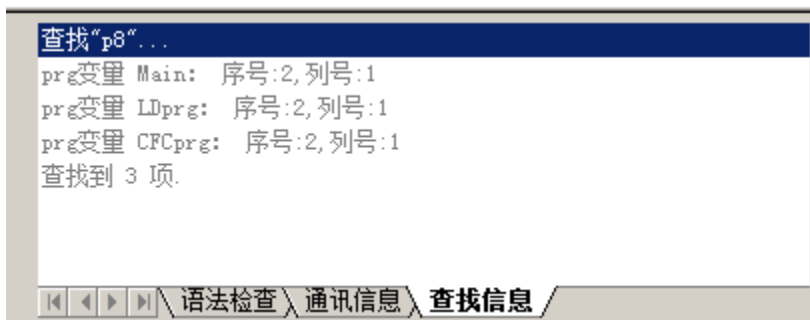
此命令可以在当前编辑器或整个工程中查找某一文本，打开“查找”对话框，在**查找内容**输入框中输入要查找的字符序列，此外，可以设置**搜索选项**：是否全字匹配、是否区分大小写，搜索整个工程或是当前页面。



查找对话框

单击**确定**按钮后开始查找，查找均从当前页面开始。

查找结果显示在信息窗口的【查找信息】栏中，如图所示，双击查找结果项，将定位到查找文本所在的位置。



查找结果

5.2.8 替换

使用此命令可以如同【查找】命令一样查找某一个文本，且用另一个代替它。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【替换】；
- 快捷键：**Ctrl+H**。

打开“替换”对话框，在**查找内容**输入框中输入要查找的字符序列，在**替换为**输入框中输入替换内容，设置**搜索选项**和**搜索范围**后，单击**替换**按钮，则在当前页面或整个工程中替换符合查找条件的字段，每次替换一处，再次单击**查找下一个**，继续向下查找替换；若单击**全部替换**，则替换当前页面或整个工程中所有符合查找条件的内容，并在替换完成后，弹出提示，显示完成的替换总次数。



替换对话框

5.2.9 工程权限

用户可以使用【权限设置】命令对工程的操作权限进行设置，权限分为读写和只读两种。

- 读写权限：指用户对工程进行的有效编辑和操作不受约束，该权限打开工程的标题栏样式如下图所示。



读写权限的标题栏

- 只读权限：指用户只可以对工程进行查看或监视，该权限打开工程的标题栏上有 **ReadOnly** 标识，如下图所示。只读权限下，工程离线状态时不支持编辑，已下装成功的工程在线状态时只允许监视。

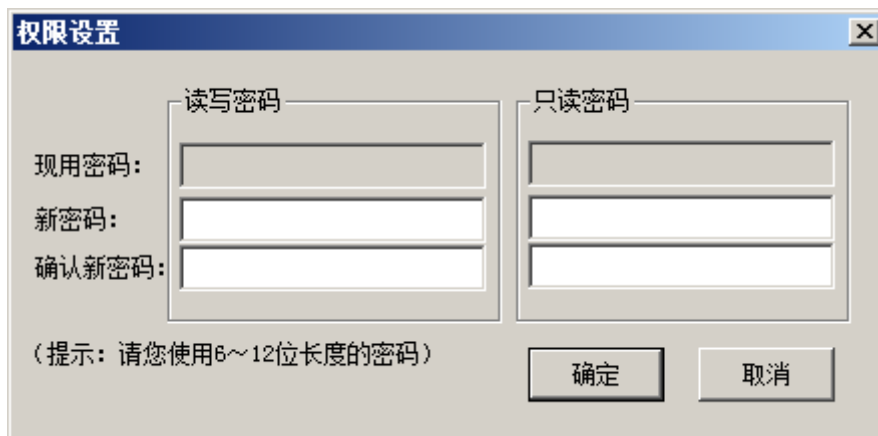


只读权限的标题栏

通过以下方式设置：

- 菜单栏：单击【工程】—【权限设置】。

需要进行权限设置时，单击此命令，弹出“权限设置”对话框如下图所示。



权限设置对话框

新密码和确认新密码位置输入内容必须完全相同，注意密码长度为 6~12 个字符，且区分大小写。

设置成功后，在下次打开该工程时，会提示用户输入相关密码，如下图所示。可输入读写权限或只读权限密码，以不同权限打开工程，如果连续 3 次密码验证错误，则打开工程失败。



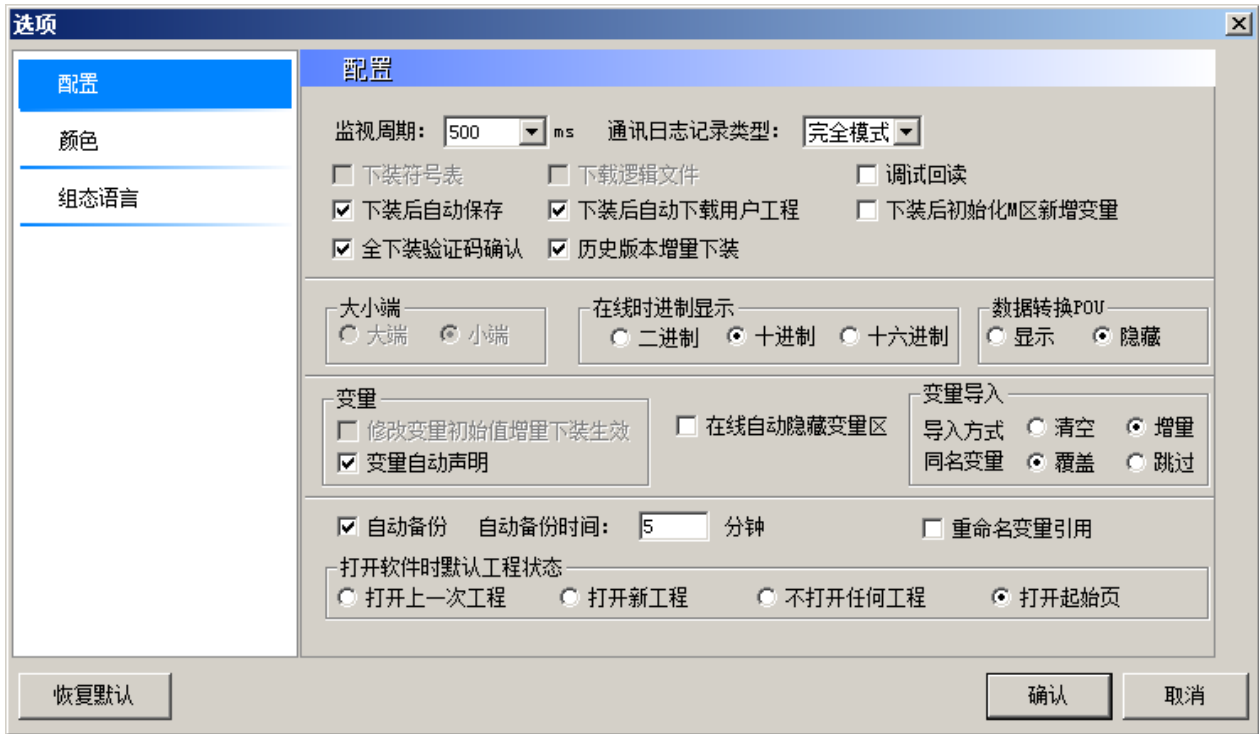
密码输入框

5.2.10 工程设置

通过以下方式打开选项对话框：

- 菜单栏：单击【工程】—【选项】。

选项设置包含配置、颜色、组态语言的设置，如图所示。



选项对话框—配置

5.2.10.1 配置

配置对话框中设置工程相关的监视周期、日志、在线显示、变量、保存等，具体如下：

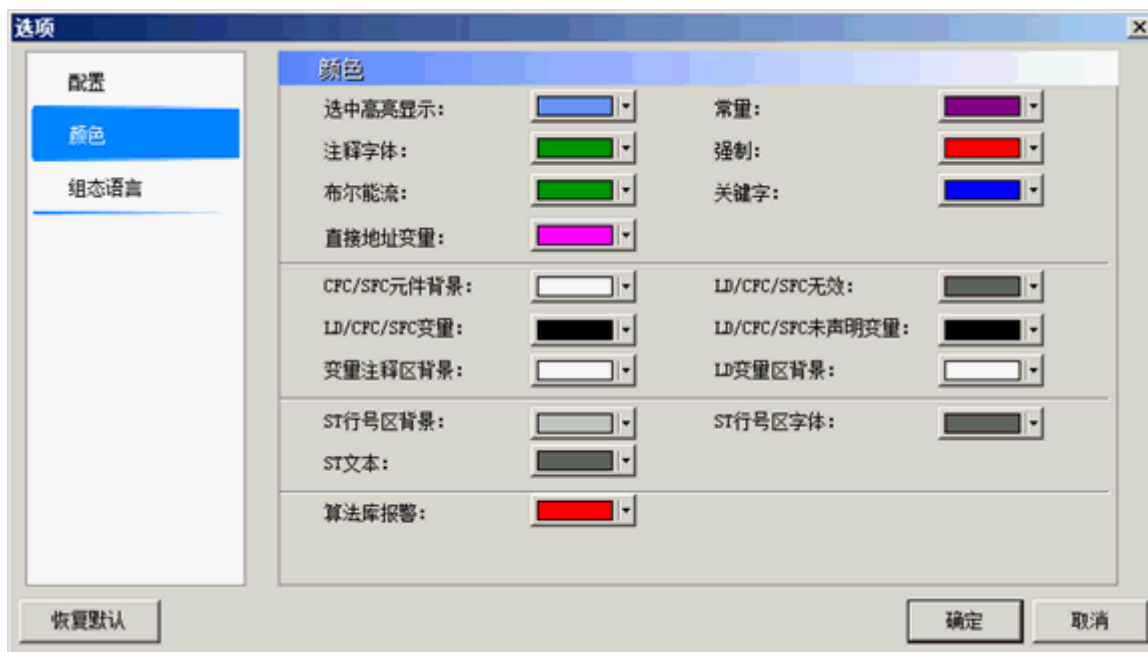
- 监视周期：缺省为 500 ms，250 ms、500 ms、1000 ms 可选，可根据需要进行选择。
- 通讯日志记录类型：设置通讯日志是否进行记录以及记录的格式，缺省为完全模式。完全模式下可记录详细的通讯信息。选择精简模式只记录通讯信息名字，不记录码值等信息。
- 下装符号表：将工程编译生成的符号表下装指定的通讯站，缺省未选中，该设置不可以修改。
- 下载逻辑文件：将编译通过的工程文件下装指定的通讯站，缺省未选中，该设置不可以修改。
- 下装后初始化 M 区新增变量：设置下装后是否初始化 M 区的新增变量，MC、LK 工程可选，编译后生效。
- 下装后自动保存：设置工程下装操作后是否进行自动保存，缺省为勾选。
- 下装后自动下载用户工程：缺省为勾选，执行工程下装操作后，自动下载工程源文件到控制器。
- 全下装验证码确认：设置全下装时，是否需要输入验证码进行确认。
- 历史版本增量下装：设置下装历史版本工程时，是否增量下装。
- 调试回读：设置在调试时是否可以数据进行数据回读到控制站工程中，缺省为不勾选调试回读，该设

置可以修改。

- 大小端选择：指数据存储模式，缺省为**小端模式**，该设置不可以修改。
- 在线时进制显示：在线或仿真状态下，设置在线显示的数据格式，可以选择：**二进制**、**十进制**或**十六进制**，缺省设置为**十进制**显示，该设置可以修改。
- 变量：设置变量的增量下装和自动声明设置。
 - (1) 修改变量初始值增量下装生效：设置当修改了变量的初始值时，增量下装生效。该项缺省为不选中状态，即通常状况下，当工程已经进行了下装，离线修改变量初始值，当增量下装时，修改的初始值不影响在线运行值。该项不可以进行修改；
 - (2) 变量自动声明：设置在编写程序时，如果使用了未定义的变量，是否自动弹出变量自动声明对话框进行变量声明。缺省为不选中状态，即自动定义为声明的变量，该项可以进行修改。当取消该项选择时，输入未定义的变量将不再弹出变量声明对话框；
 - (3) 在线自动隐藏变量区：设置在线情况下，是否自动隐藏 POU 中的变量区。缺省不勾选该项。
- 变量导入：设置变量的导入方式，以及增量导入时同名变量的导入方式。
 - (1) 导入方式：分清空和增量两种导入方式。选择**清空**方式，导入变量时，先清空对应 POU 或全局变量组中的变量，再执行导入。选择**增量**方式，导入变量时，导入增量变量，同名变量进行覆盖或跳过两种方式导入；
 - (2) 同名变量：当导入方式为**增量**时可设。选择**覆盖**，导入变量时，会覆盖工程中的同名变量，并在信息输出窗口提示“XX 组：X 被覆盖！”。选择**跳过**，导入变量时，同名变量不做导入，并在信息输出窗口提示“XX 组：X 被跳过！”。
- 自动备份：离线状态下，设置工程自动备份的时间和时间间隔，用于软件异常关闭时的工程备份。
- 重命名变量引用：勾选后，重命名被引用的变量时，将弹出“重命名”对话框进行重命名变量的选择。
- 打开软件时默认工程状态：设置在启动软件时打开的工程，可以选择：打开上一次工程、打开新工程、不打开任何工程或打开起始页，缺省设置为打开起始页，该设置可以修改。

5.2.10.2 颜色

在编辑器中组态程序时，通过颜色选项，自由设置需要特殊显示的文字、变量、背景等颜色。

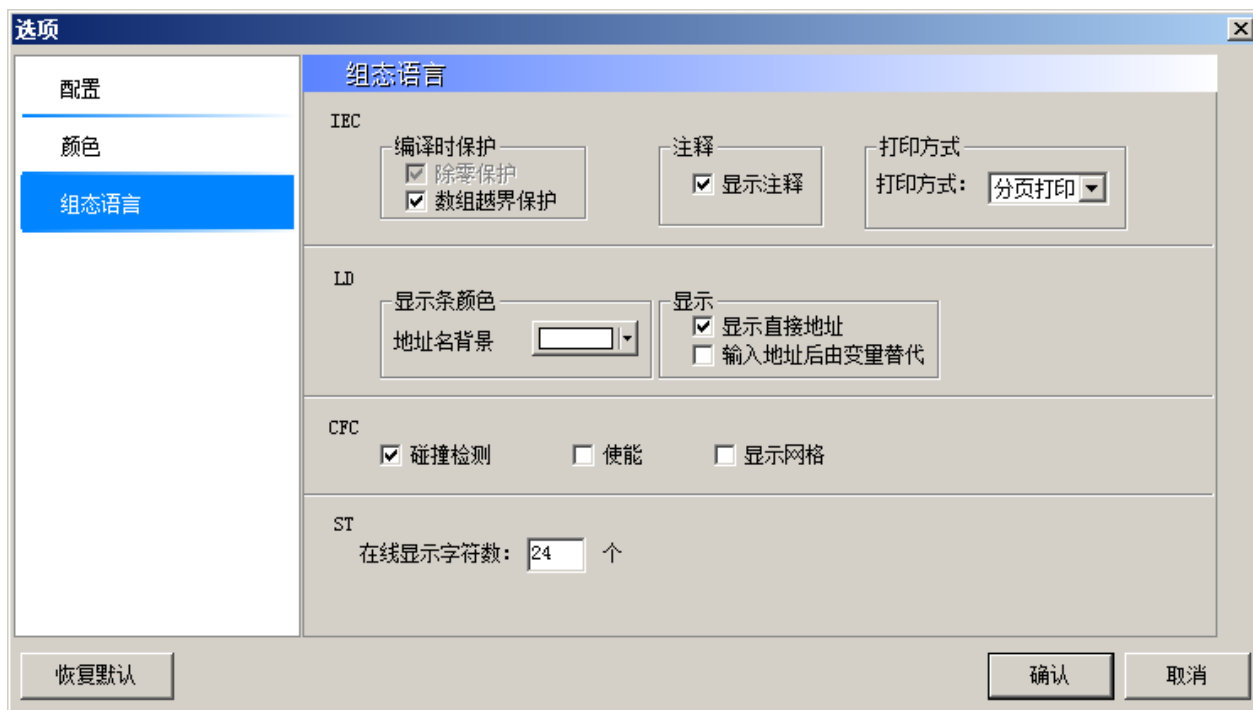


选项对话框—颜色

 工程中实际使用的各种颜色标识均可以根据实际工程需要进行调整，本文中涉及的颜色描述均以缺省设置的颜色为准，不再赘述。

5.2.10.3 组态语言

该项设置各种 IEC 组态语言的显示特性，以及各个语言特有的显示特性。



选项对话框—组态语言

■ IEC

- 编译时保护：设置是否进行**除零保护**和**数组越界保护**。**除零保护**，缺省为选中状态，控制器中出现除零运算时，运算结果保持上一周期的值。勾选**数组越界保护**，当数组的下标超上限或下限时，运算结果保持上一周期的值。
- 注释：显示普通类型、功能块类型变量的**变量说明**的内容。
- 打印方式：设置打印方向：**分页打印**、**单页打印**。缺省设置为**分页打印**。

■ LD：显示与 LD 语言相关的参数设置。

- 显示条颜色：设置 LD 语言组态的程序块中的地址名的背景颜色。
- 显示直接地址：默认设置添加一个触点或线圈后，显示地址。
- 输入地址后由变量替代：在变量区定义变量 **A1**，直接地址为%MX100.0，在程序区定义一个触点，关联%MX100.0，回车（单击鼠标左键）后，显示 **A1**。

■ CFC：显示与 CFC 语言相关的参数设置。

- 碰撞检测：检测在使用 **CFC** 语言编写程序块时，各个元件是否允许互相重叠。当不检测碰撞时，如果两个或两个以上元件重叠后，后放置的元件将部分或完全遮盖掉先放置的元件。
- 使能：选中该项，则当使用 **CFC** 语言编写程序块，将添加带使能输入输出端的块元件，缺省该项为不选中状态。
- 显示网络：选中该项，则当使用 **CFC** 语言编写程序块，在编程区显示网格标记，否则编辑区显示为空白区域，缺省该项为不选中状态。

■ ST：显示与 ST 语言相关的参数设置。

- 在线显示字符数：设置在线时，变量名及运算结果显示的字符数。缺省设置为 24 个，显示的长度范围为 20~100 个字符。

■ 恢复默认

单击恢复默认按钮，弹出提示框如图所示。单击**确定**按钮，选项中的参数恢复系统缺省设置值。



恢复默认选项设置提示框

5.2.11 下载/上传用户工程

通过以下方式操作：

- 菜单栏：单击【在线】—【下载用户工程】/【上传用户工程】。

下载用户工程是将当前打开的控制站工程的工程文件(*.hpf)，从当前操作员站所在的计算机下载备份到相应站号的 CPU 模块上。

上传用户工程将当前打开的控制站工程的工程文件 (*.hpf) 备份，从 CPU 模块上传至当前操作员站所在计算机的指定路径下。

【上传用户工程】和【下载用户工程】命令，即是对当前打开的工程文件执行在本地和相应的 CPU 模块上进行拷贝的一对相互操作，目的是将下装后的工程文件(*.hpf)备份到相应的 CPU 模块上，以便留有备份，在本地文件丢失，或不确定与当前 CPU 模块中运行的工程文件版本是否一致时，保持工程文件的一致性、准确性。



下载用户工程时，需对该工程进行保存并编译通过。

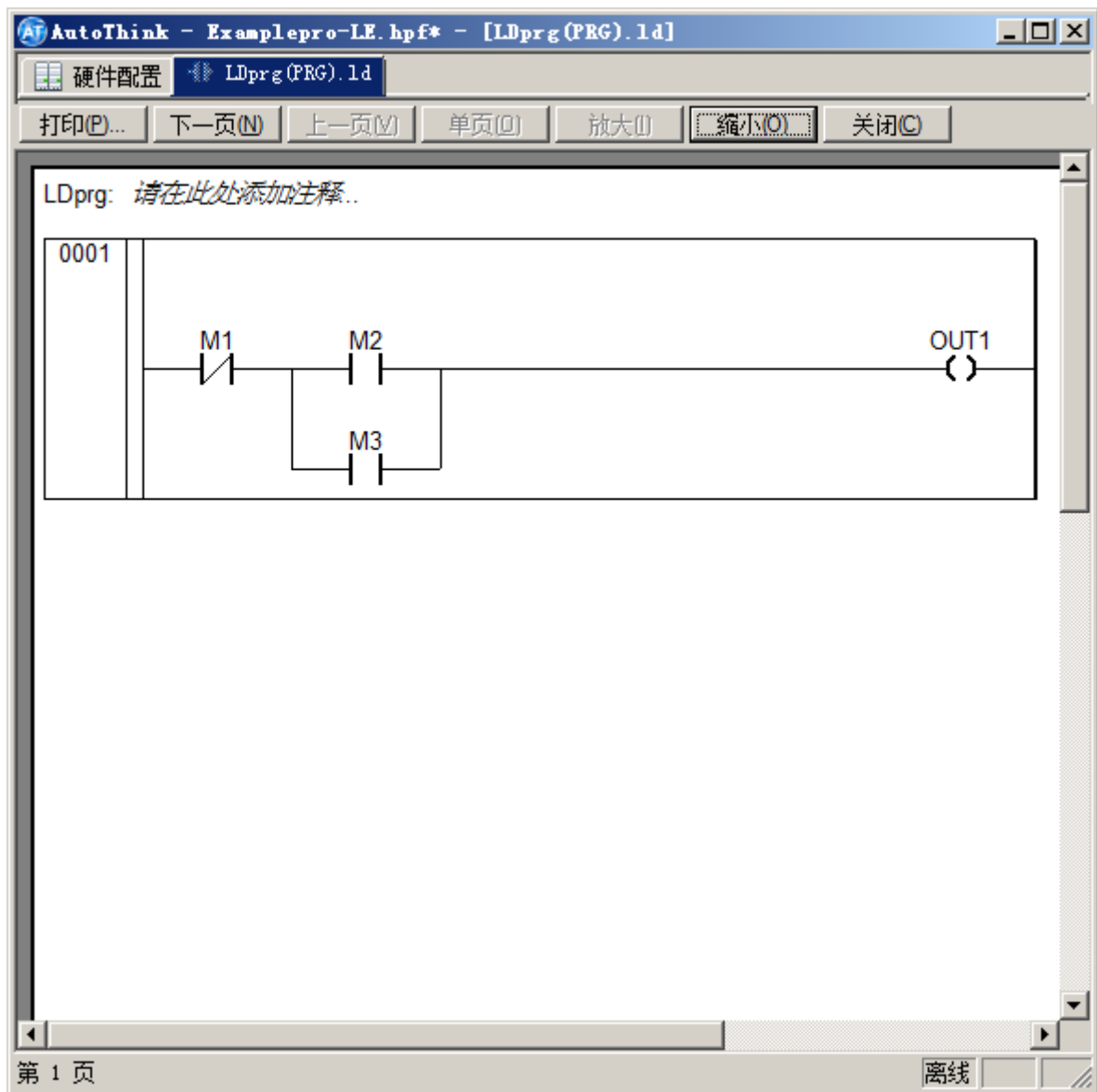
5.2.12 打印预览

使用此命令可以预览当前活动窗口的打印效果。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【文件】—【打印预览】；

□ 工具栏: 。



打印预览窗口

该打印预览页面可以对当前页面进行放大、缩小，当多页时，单击上一页或下一页向前向后翻页。

5.2.13 打印

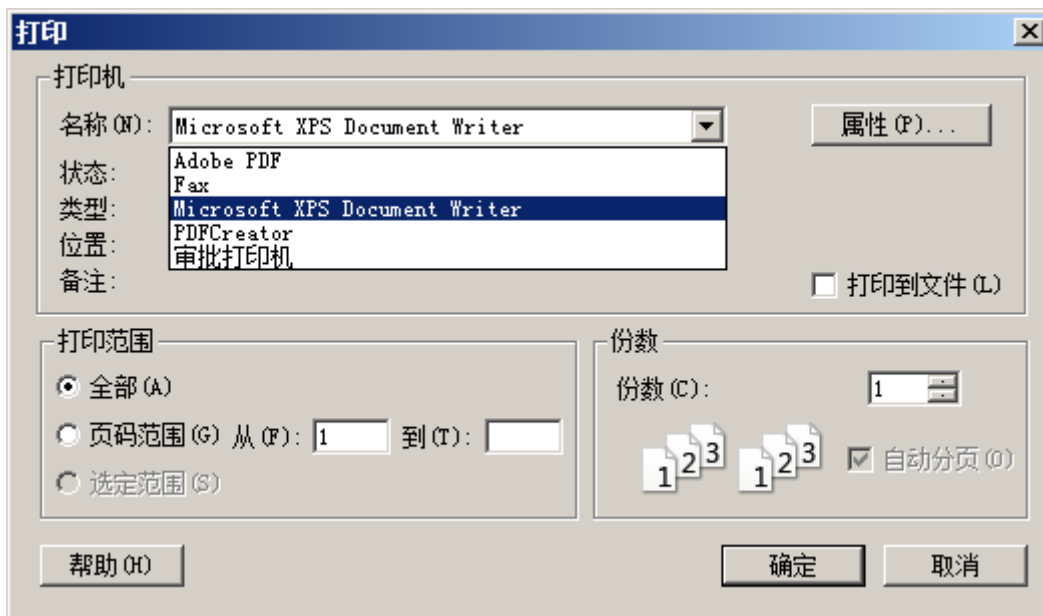
此命令可以打印活动窗口的内容。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【文件】—【打印】；
- 工具栏: ；

- 快捷键：**Ctrl+P**。

弹出“打印”对话框，选择打印机名称，设置**页面范围**、打印**份数**，单击**确定**按钮，活动窗口被打印。

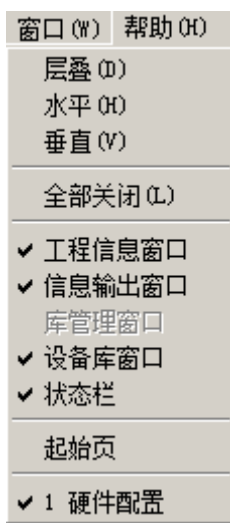


打印对话框

打印**份数**超过 1 页时，可设置**自动分页**。还可以将打印内容输出到文件。

5.2.14 窗口

【窗口 (W)】菜单提供用于设置工作区各个窗口的布局方式的命令，隐藏或显示指定的窗口，且提供可以切换显示或最近打开的窗口命令。



窗口菜单

窗口菜单中的操作命令及其功能如下表所示。

窗口菜单项说明

菜单命令	说明
层叠	所有窗口在工作区串联排列，一个叠一个，依次错开
水平	所有窗口在工作区水平排列，不重叠，且填充整个工作区
垂直	所有窗口在工作区垂直排列，不重叠，且填充整个工作区
全部关闭	关闭工作区域当前打开的所有窗口

5.2.14.1 常用窗口

该区域列出了常用的辅助窗口：【工程信息窗口】、【信息输出窗口】、【库管理窗口】、【设备库窗口】、【状态栏】、【起始页】，通过勾选来显示相应的窗口。

在窗口下拉菜单的底端还显示当前工作区域打开的各个编辑窗口名称，单击窗口名称可以切换为当前的活动窗口，当前活动窗口名称前显示对勾符号.

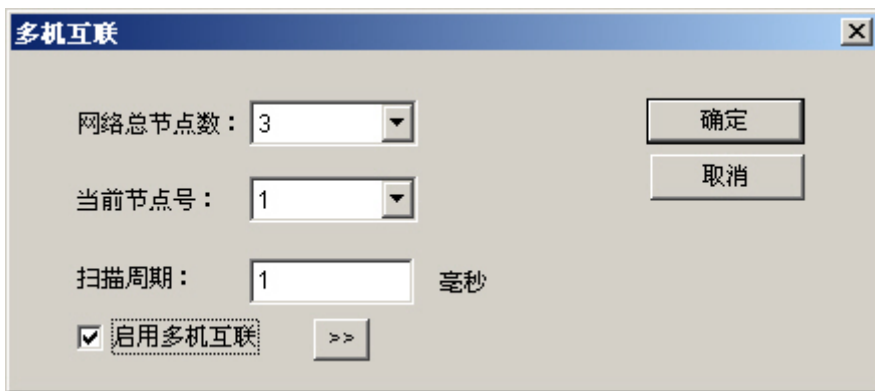
5.2.15 多机互联

仅 LE 特有功能。

多机互联用于设置整个工程中网络变量的可用范围、地址范围以及是否启动网络功能。

通过配置多机互联，可以建立多个控制站间的数据互访。

在 LE 工程管理树中，双击【多机互联】节点，显示“多机互联”对话框。



多机互联对话框

- 网络总节点数：选择整个工程支持的网络节点个数，范围为 2~16。
- 当前节点号：选择当前工程所占用的网络节点号，该节点号的可设置范围与所选的**网络总节点数**关联，设置数值必须小于等于**网络总节点数**。
- 扫描时间：设置站之间发送广播的延迟时间，单位为毫秒。
- 启用多机互联：设置是否启动多机互联功能。

单击  按钮，展开设置的各个站号占用的内存区域范围。

多机互联

网络总节点数：

3

当前节点号：

1

扫描周期：

1

 毫秒

☒ 启用多机互联 

确定

取消

站号	内存区域	站号	内存区域
1	%SW300..%SW328	9	%SW540..%SW568
2	%SW330..%SW358	10	%SW570..%SW598
3	%SW360..%SW388	11	%SW600..%SW628
4	%SW390..%SW418	12	%SW630..%SW658
5	%SW420..%SW448	13	%SW660..%SW688
6	%SW450..%SW478	14	%SW690..%SW718
7	%SW480..%SW508	15	%SW720..%SW748
8	%SW510..%SW538	16	%SW750..%SW778

多机互联配置对话框-详细参数

每个网络站点为网络变量分配 30 个字节的存储区域。网络站点分配的内存区域范围是 WORD 型地址，每个 WORD 字占用两个字节，如上述详细参数对话框所示，1 号站范围为“%SW300~%SW328”，2 号站范围为“%SW330~%SW358”，2 号站的起始字节为%SW330，即%SW328+2。

所有已配置多机互联的工程，可以通过访问其他站号的内存地址来读取数据。%SW300~%SW778 内存数据为只读数据。%SW270~%SW298 内存数据为可读写数据，多机互联的网络节点可进行数据的读写。

5.2.16 帮助

帮助(H)

目录与索引(C)

这是什么?

网络支持

关于 AutoThink(A)...

帮助菜单

- 目录与索引：该命令可以打开 AutoThink 软件在线帮助。

- 关于 AutoThink: 该命令可以查看软件版本和版权信息。

5.2.17 编辑

5.2.17.1 撤销

此命令取消在当前编辑器中最近执行的动作。重复执行此命令，所有的动作能被执行到窗口打开那一次，这适用于当前打开的编辑器中的所有动作。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【撤销】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+Z**。

5.2.17.2 恢复

此命令可以在当前打开的编辑窗口中恢复已经【撤销】的动作。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【恢复】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+Y**。

5.2.17.3 剪切

此命令把当前选中的对象从编辑器传送到剪贴板，并把选中的对象从编辑器中删去。在工程树中，应用于当前选中的对象，然而并不是所有选中的对象都可以被剪切。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【剪切】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+X**。

5.2.17.4 复制

此命令把当前选中的对象从编辑器拷贝到剪贴板，不会改变编辑器窗口的内容。对于工程树此命令只适用于被选中的对象，然而并不是所有的对象都可被复制，例如硬件配置和任务。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【复制】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+C**。

5.2.17.5 粘贴

把剪贴板的内容粘贴到编辑器的当前位置。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【粘贴】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+V**。

5.2.17.6 删除

从编辑窗口中删除选中的区域，这不会改变剪贴板的内容。在工程树中，这同样适用于选中的对象，然而不是所有的对象都可被删除的，例如：硬件配置。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【编辑】—【删除】；
- 快捷键：**Delete**。

5.3 程序组织单元

程序组织单元（Program Organization Unit，简称 POU）是 AutoThink 软件的基本构成元素，用户基于程序组织单元编写应用程序，POU 包括程序（Program）、功能块（Function Block）和函数

（Function）三种类型。程序可以调用功能块和函数，构成用户的应用程序。

任务主要进行程序的调度。所有的程序需要在任务节点下调用才可以执行。用户可以根据实际需要配置任务的属性。详细内容参见[添加任务](#)。

控制器算法支持所有符合 IEC 标准的 POU。

5.3.1 POU 类型

POU 有三种类型：程序、功能块、函数。

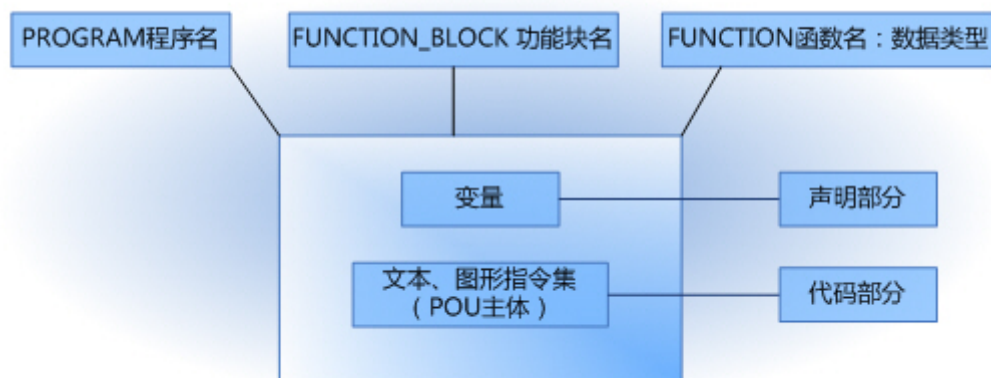
每个 POU 都由变量声明和算法编程两部分组成。

声明部分：局部变量声明在 POU 编辑器中的变量区进行变量的定义。

算法部分：即 POU 主体，在编辑器中的程序区选择 LD、ST、CFC，SFC 四种不同的语言，进行算法编程操作。

有关各种语言编辑器，详见[编程语言](#)。

POU 结构示意图如图所示。



POU 的结构图

■ 程序（Program）

程序是为了完成某项任务而编写的语句序列，或一组指令的集合。

AutoThink 软件中将程序分为子程序（也称为程序块）和主程序（也称为任务）。前者用来实现现场的控制逻辑；后者用来调用前者，使之运行。

■ 功能块（Function Block）

功能块可产生一个或多个数值可执行的逻辑元件。功能块可保留值于下一运算，输入一组数据后，可能得到不同的输出数据。

功能块不能单独运行，必须被程序调用后，才能在程序中运行。

■ 函数（Function）

函数是产生确切结果的逻辑元件。与功能块不一样，值不能保留到下一次求值中。

当定义函数时，函数必须接收一个数据类型作为返回值（返回数据类型）。函数的计算结果赋给函数本身，即函数的输出变量就是函数名本身。

函数执行时，会对一系列特定的输入产生唯一数据类型的输出结果。相对于功能块而言，函数只有一个输出结果，没有任何内部条件。也就是说，只要给定相同的输入参数，调用函数必定得到相同的运算结果。平时所使用的各种数学运算，例如 $\text{SIN}(X)$ 等就是典型的函数类型。



在下面的描述中，程序类 POU 简称为程序，功能块类 POU 简称为功能块，函数类 POU 简称为函数。

5.3.2 添加 POU

AutoThink 软件中按照 POU 分类，对其进行了划分，但是用户在添加 POU 时，打开的对话框是相同的；对话框中的可操作内容会根据 POU 的类型有所差异。

一个工程中最多可添加 512 个 POU。

通过以下方式添加：

- 工程管理树：右击【程序块】节点，单击【添加程序】。

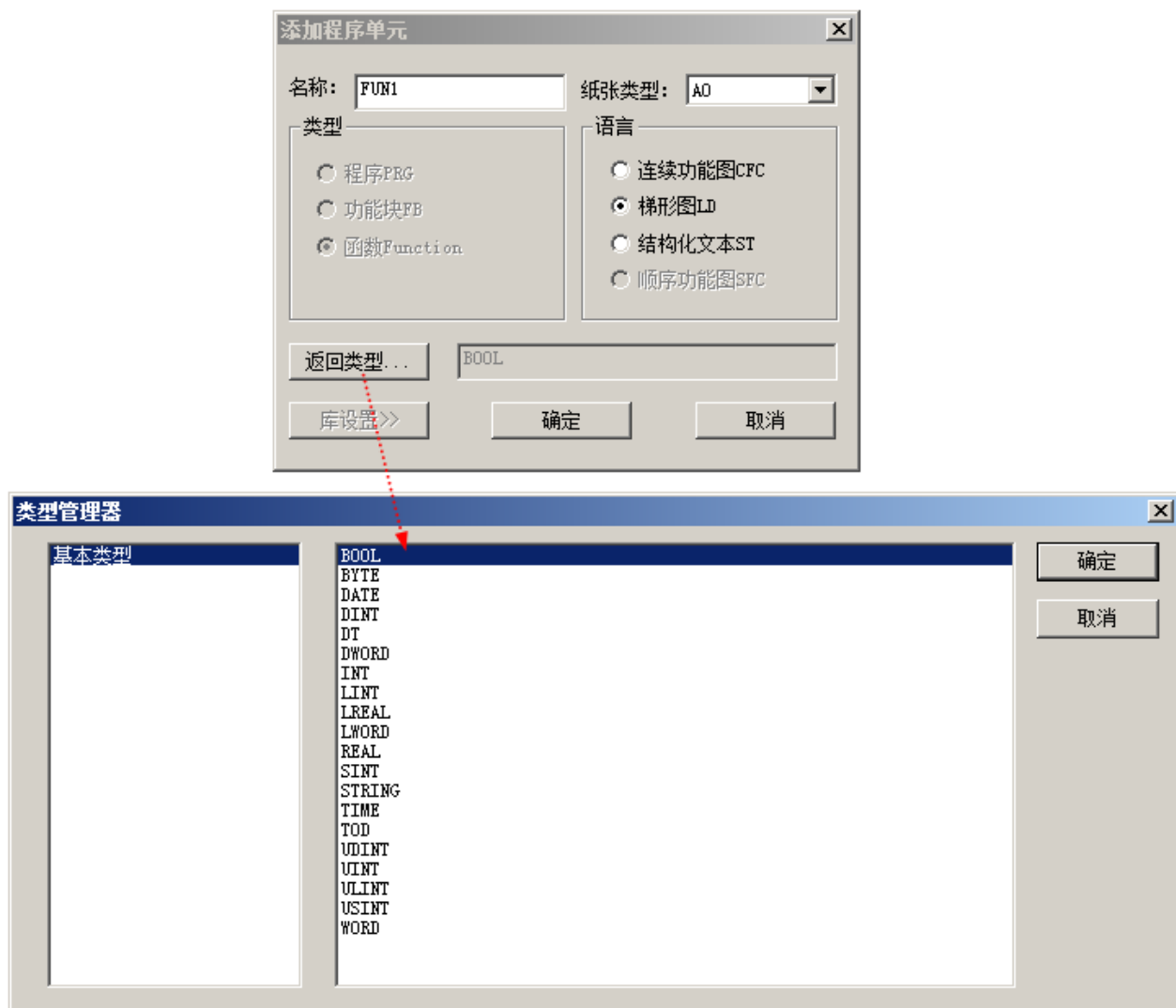


选择添加 POU 的命令



添加 POU 的对话框

- 名称：输入 POU 名称，如果名字不合法，**确定**按钮不可用。
POU 名只能包含字母、数字、下划线“_”，第一个字符必须是字母或者下划线，且遵循如下原则：
 - 不能与变量名、变量组名、POU 文件夹名、任务名、工程名、数据类型（自定义或系统缺省的）、关键字、指令库名或功能块名重名。
 - POU 名不可为空。
 - POU 名称长度最多不超过 32 字节，超出范围的部分无法输入。
 - POU 名称不能定义为 Windows 预留的关键字，关键字包括：CON、PRN、AUX、NUL、COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT0、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9。
- 纸张类型：选择纸张类型，即打开编程窗口的大小，缺省为 A0，可选择 A3、A4、B5、Ax、A0。
- 类型：不可修改，根据用户所选的 POU 节点，自动缺省 POU 类型。请参见 [POU 类型](#)。
- 语言：选择编程语言，提供 CFC（连续功能图）、LD（梯形图）、ST（结构化文本）、SFC（顺序功能图）。
关于 POU 中各类型语言的组态方法可参见[编程语言](#)。
- 返回类型：当添加函数 POU 时，该按钮可操作。
在弹出的“类型管理器”对话框中选择函数返回的数据类型。单击**确定**结束类型设置。



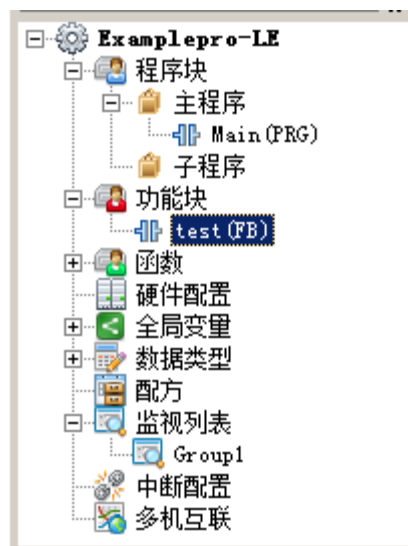
添加函数 POU

单击**确定**完成 POU 的添加，同时该 POU 以子节点的形式出现在工程管理树中相应节点下。

下面是不同类型 POU 的添加结果，如图所示。以 LE 工程为例。



添加子程序



添加功能块



添加函数

5.3.3 POU 的操作

以 MC 工程为例，右击 POU，在它的快捷菜单中可以对其进行一系列的操作，如下图所示。



POU 程序的操作

5.3.3.1 删除

通过以下方式执行：

- 工程管理树：右击 POU 名，单击【删除】。

将该 POU 删除。



POU 删除后不能恢复。

5.3.3.2 编辑

通过以下方式执行：

- 工程管理树：右击 POU 名，单击【编辑】。

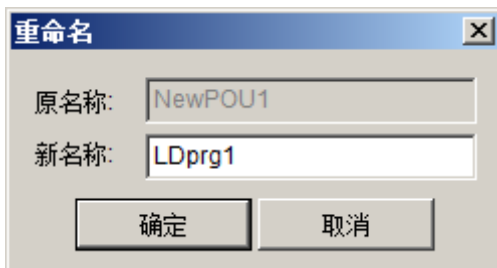
打开该 POU 程序进行编辑。

5.3.3.3 重命名

通过以下方式执行：

- 工程管理树：右击 POU 名，单击【重命名】。

弹出“重命名”对话框，如下图所示。



POU 重命名对话框

在**新名称**框中输入新的 POU 名称，命名规则参见[添加 POU](#)的相应内容。

5.3.3.4 复制-粘贴

通过以下方式执行：

- 工程管理树：右击 POU 名，单击【复制程序单元】。

进行 POU 的复制粘贴操作。



复制和粘贴 POU

在粘贴位置生成一个新的 POU，系统自动命名为“NewPOU 序号（POU 的类型）”。

源工程与目标工程中存在同名自定义功能块或函数 POU1，若删除目标工程中的 POU1，复制源工程中的 POU1 并粘贴到目标工程中，则目标工程 POU1 的调用处会自动更新。该功能仅适用于 LD 和 CFC 语言的 POU。

5.3.3.5 禁止调用/允许调用

通过以下方式执行：

- 工程管理树：右击 POU 名，单击【禁止调用】。

这个命令用来阻止用户程序参与运算。选择【禁止调用】命令，该 POU 图符变为灰色，该 POU 即使添加到其他程序或任务中也不会被调用，如下图所示。



禁止调用

禁止调用后可以再次选中该 POU，通过选择【允许调用】命令，使该 POU 恢复可调用状态，如下图

所示。



允许调用



- 禁止调用的 POU 对象，以及编译成功后且未被任务调用的 POU，其图符显示为灰色。
- 设置禁止调用属性的 POU 被调用时，软件编译报错。

5.3.3.6 属性

通过以下方式打开：

- 工程管理树：右击 POU 名，单击【属性】。

弹出 POU 属性对话框，如下图所示，除纸张类型设置外，其他设置只能查看，不可修改。



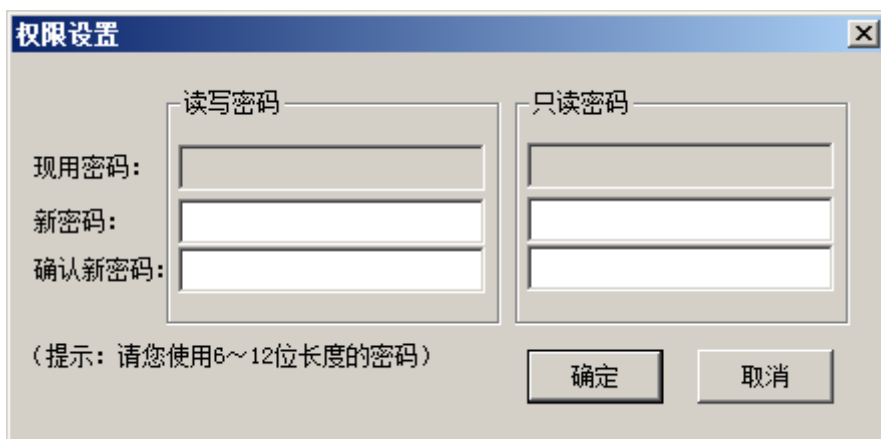
POU 属性对话框

5.3.3.7 权限设置

通过以下方式设置：

- 工程管理树：右击 POU 名，单击【权限设置】。

弹出“权限设置”对话框，如下图所示，用户可以对 POU 分别设置读写密码和只读密码。



POU 权限设置对话框

其设置方法参见[工程权限](#)。



用户对 SFC 语言的 POU 设置权限后，该 POU 下添加的所有动作也会被赋予相应权限。

5.3.3.8 POU 的导入导出

POU 的导入导出功能可以方便用户进行批量的导入导出操作。

5.3.3.8.1 导出 POU

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【工程】—【导出 POU(X)...】。

弹出“导出 POU”对话框，如图所示。



POU 导出对话框

勾选需要导出的 POU 名，并选择导出格式，其中，EXP 格式仅 LD 类型 POU 支持导出。单击**浏览**，选择导出文件的存放路径，单击**导出**，POU 被保存在目标路径下。

当 POU 设置了只读或读写权限时，在导出时，必须输入正确的权限密码才能导出。



密码输入提示框

如果导出路径下存在同名 POU，则会提示是否覆盖同名 POU。

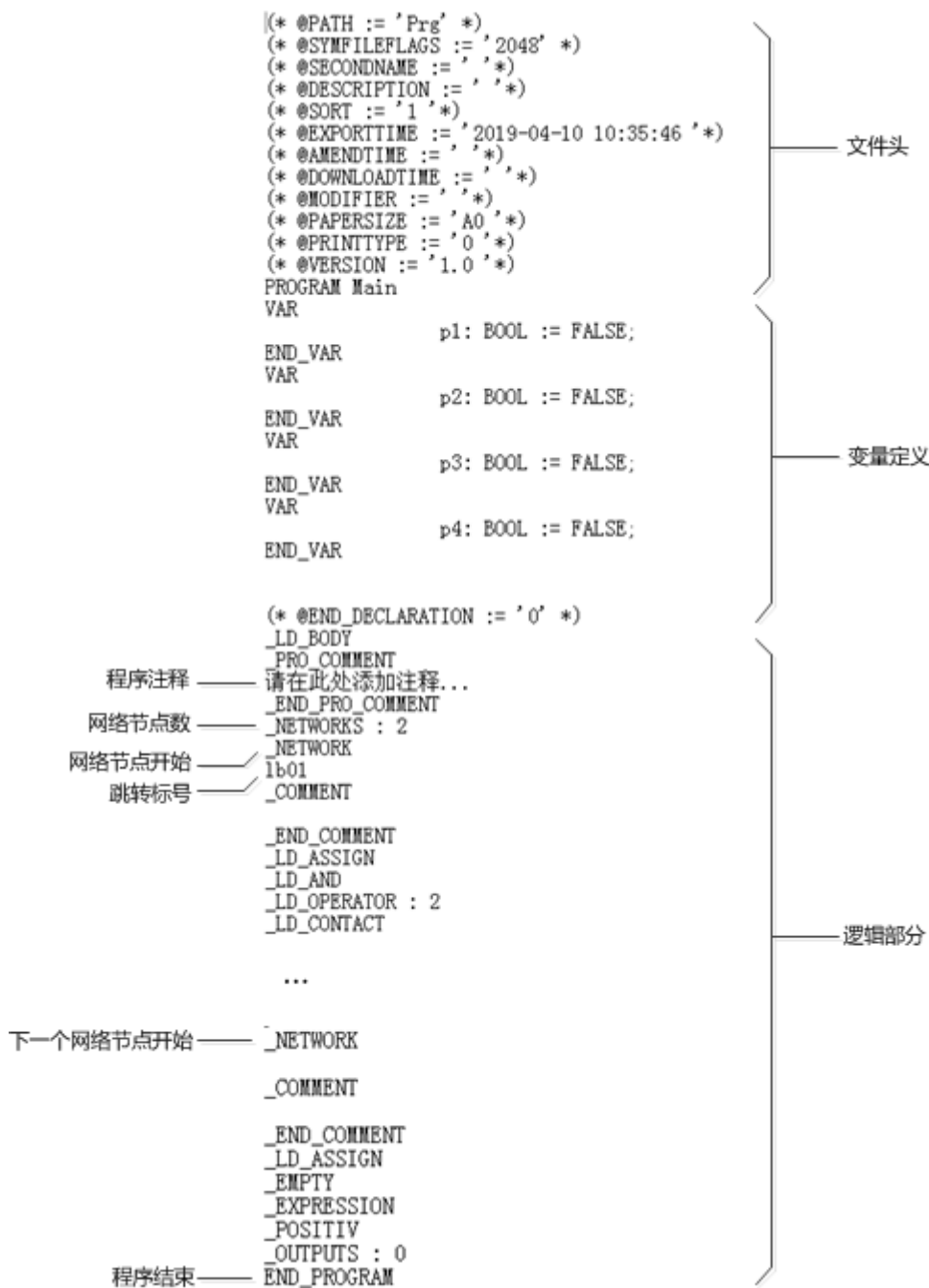
导出的 POU 可以通过【导入 POU(T)...】菜单项被重导入一个工程中。

可直接打开导出的 POU 进行编辑。

以下为 EXP 格式导入导出使用说明。

- 导出、导入 AutoThink 中 LD 语言 POU。
- 导入 Codesys(2.3.4.1)LD 语言 POU。

EXP 格式文件说明：



EXP 文件结构说明

各元素导出结构说明：

(1) 触点

`_LD_CONTACT` --触点标识
`p1` --关联的变量名
`_EXPRESSION` --是否置反标识
`_POSITIV`

(2) 输出元件

■ 线圈

`_OUTPUT`
`_POSITIV` --是否置反置位标识
`_NO_SET`
`out1`

■ 跳转

`_OUTPUT`
`_POSITIV`
`_NO_SET`
`_JUMP`
`out2`

■ 返回

`_OUTPUT`
`_NEGATIV`
`_SET`
`_RET`
`Return`

■ 输出元件的置反、置位、复位

□ 置反

`_NEGATIV`
`_NO_SET`

□ 置位

`_POSITIV`
`_SET`

□ 复位

_NEGATIV

_SET

(3) 块元件导出结构

■ 标准库块元件

_OPERATOR --标准库块标识

_BOX_EXPR : 2 --输入引脚个数

_ENABLED : 0 --仅 EN 可见

_OPERAND --输入标识

_EXPRESSION --是否置反标识

_POSITIV

p1 --引脚关联的变量

IN0 --引脚名

_OPERAND

_EXPRESSION

_POSITIV

p2

IN1

_EXPRESSION

_POSITIV

AND --块元件名字

_OUTPUTS : 1 --输出引脚个数

_OUTPUT --输出引脚标识

_POSITIV --是否置反置位标识

_NO_SET

p1 --引脚关联的变量

OUT --引脚名

■ 函数块

_FUNCTION --函数块标识

_BOX_EXPR : 2

_ENABLED : 2

_OPERAND

_EXPRESSION

_POSITIV

p1

in1

_OPERAND

_EXPRESSION

_POSITIV

p2

in2

_EXPRESSION

_POSITIV

funTest --函数名称

_OUTPUTS : 1

_OUTPUT

_POSITIV

_NO_SET

p1

funTest

■ 功能块

_FUNCTIONBLOCK --功能块标识

instanceFB1 --功能块实例名

_BOX_EXPR : 1

_ENABLED : 2

_OPERAND

_EXPRESSION

_POSITIV

p1

in1

_EXPRESSION

_POSITIV

fb1 --功能块名

_OUTPUTS : 1

_OUTPUT

_POSITIV

_NO_SET

p2

out1

(4) 逻辑关系表示

■ 串联逻辑

_LD_AND --与关系

_LD_OPERATOR : 2 --2 个运算符

_LD_CONTACT

p1

_EXPRESSION

_POSITIV

_LD_CONTACT

p2

_EXPRESSION

_POSITIV

_EXPRESSION

_POSITIV

_EXPRESSION

_POSITIV

■ 并联逻辑表示

_LD_OR --或关系

_LD_OPERATOR : 2 --2 个运算符

_LD_CONTACT

p1

_EXPRESSION

_POSITIV

_LD_CONTACT

p2

_EXPRESSION

_POSITIV

_EXPRESSION

_POSITIV

_EXPRESSION

_POSITIV

■ 只有一个输出元件

_NETWORK

_COMMENT

_END_COMMENT

_LD_ASSIGN

_EXPRESSION

_POSITIV

_OUTPUTS : 1 --1 个输出

_OUTPUT

_POSITIV

_NO_SET

_JUMP

p1

END_PROGRAM

■ 有多个输出元件

ENABLELIST : 3 --3 个输出

_LD_ASSIGN

_OUTPUT

_POSITIV

_NO_SET

p1

_EXPRESSION

_POSITIV

_LD_ASSIGN

_OUTPUT

_NEGATIV

_NO_SET

_JUMP
p2
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_ASSIGN
_OUTPUT
_NEGATIV
_SET
_RET
Return
_EXPRESSION
_POSITIV
ENABLELIST_END

(5) EXP 导入说明

导入 Codesys 生成的 EXP 文件时，需要注意：

- 1.AutoThink 不支持使能运算符的输出引脚置反并且置位或复位这种组态，当导入相关组态时，只保留置反状态，置位或者复位状态不生效。
- 2.Codesys 使能运算符导入 AutoThink 后，会显示使能输入和使能输出引脚。
- 3.不支持 Codesys 输出引脚赋值，输入引脚在能量线上且为级联或者赋值。
- 4.功能块输入输出引脚作为输入引脚导入。
- 5.在当前工程中存在同名 POU 时，如果该 POU 导入失败，则会保留原来的 POU。

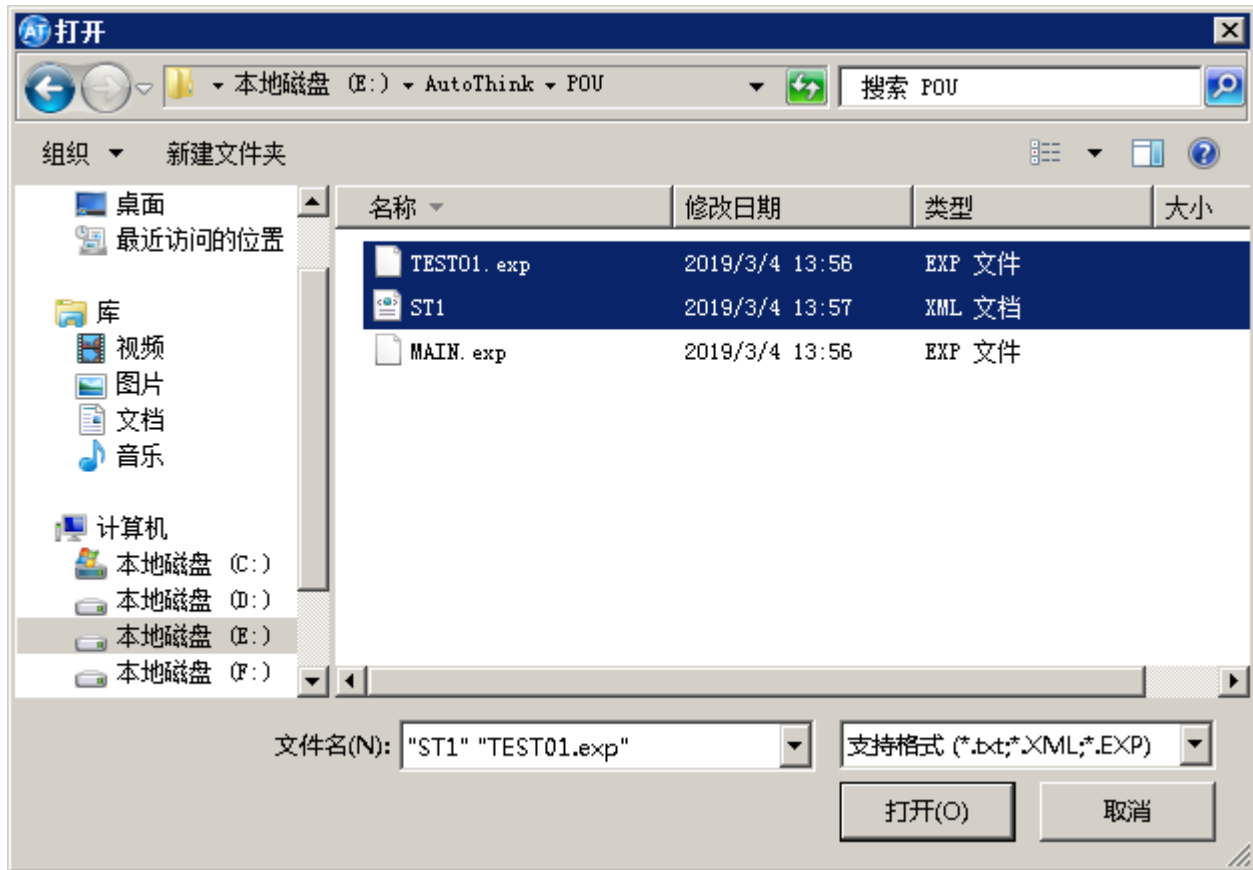
5.3.3.8.2 导入 POU

通过该命令将 POU 文件导入到当前工程。该文件由【导出 POU(X)...】操作创建。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【工程】—【导入 POU(T)...】。

弹出“打开”窗口，选择需要导入的 POU，如图所示。



选择 POU 进行导入

单击**打开**，进行导入，若当前工程存在同名 POU，则提示是否进行同名 POU 的替换。

如果被替换的同名 POU 设置了只读或读写权限，则输入密码后，进行替换。

导入 POU 时需注意以下几点，否则会导入失败。

- 工程最大支持 512 个 POU，超过该值后的 POU 无法导入。
- 一个 POU 最大网络节点 999 个，超过该值后的网络节点无法导入。
- 一次只支持导入 100 个 POU。
- 不支持导入网络节点上串联元素超过 32 个或者并联元素超过 16 个的 POU。
- 导入的 POU 名不能与算法库中指令名、工程管理树中文件夹名、系统自动生成的 POU 名（如配方读、写子程序）重名。

5.3.4 POU 调用

任何一个 POU 只有被调用才能够开始运算。这个触发在 MC、LK 工程中由任务以时间片周期扫描的方

式实现。在 LE 工程中，由主程序以周期扫描的方式实现，也可以中断的方式实现。

SEE ALSO

[POU 调用原则](#)

[POU 调用方式](#)

[程序调用程序](#)

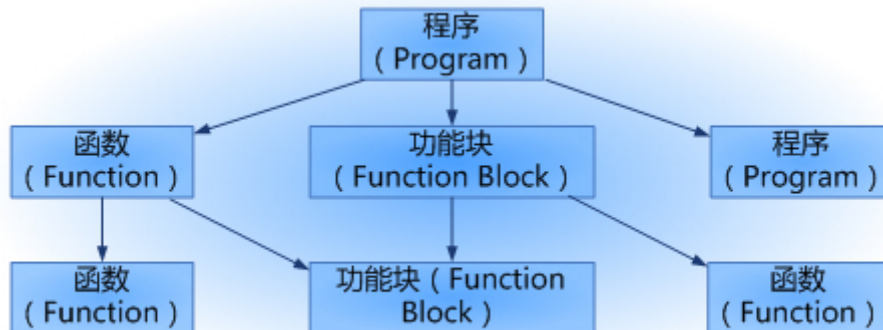
[程序调用功能块](#)

[程序调用函数](#)

5.3.4.1 POU 调用原则

POU 的调用要遵循以下原则，如下图所示。

- 程序可以调用函数、功能块和其他程序。
- 功能块可以调用函数和其他功能块。
- 函数可以调用功能块或函数。



POU 的调用关系

5.3.4.2 POU 调用方式

POU 调用：一个 POU（主调）调用另一个 POU（被调）（不允许递归调用）。这里的主调 POU 可以是任意一个用户自定义 POU，也可以是主程序 Main。

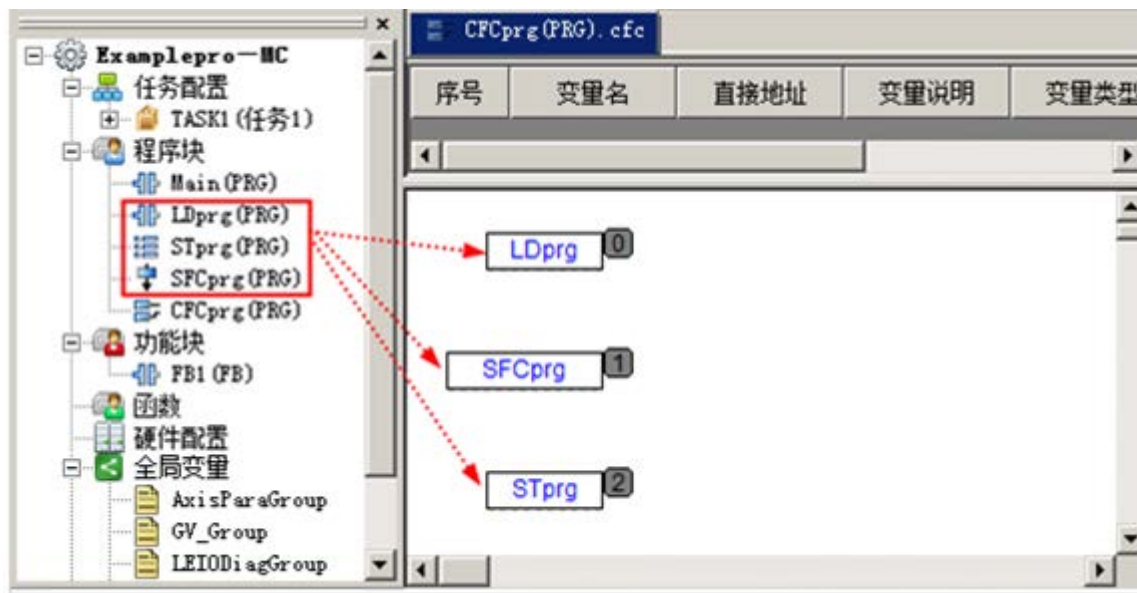
缺省情况下，当一个主调 POU 下有多个被调用的 POU 时，按照从上到下的顺序依次进行调用。

中断调用：调用中断程序，使系统对特殊的内部或外部事件作出响应。系统响应中断时自动保存当前子程序的执行状态，执行中断程序；中断处理完成时，又自动恢复至子程序中断前的状态。

i LE 工程通过中断配置命令实现中断调用。

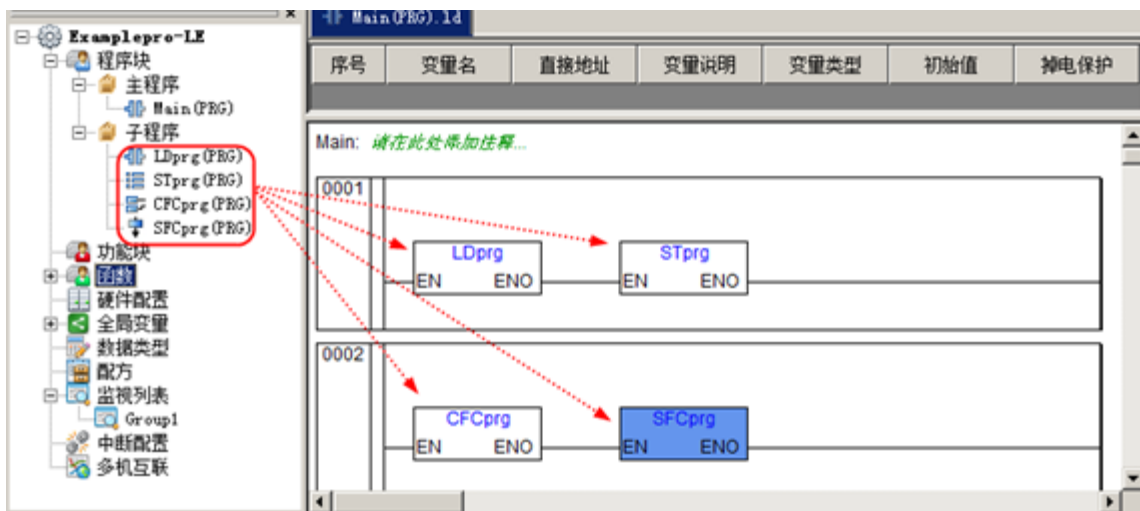
5.3.4.3 程序调用程序

从【程序块】节点下拖动被调用的程序到调用的 POU 中，如图所示。SFC 语言在动作中调用程序。



MC 工程程序调用程序

LE、MKC 工程中，【子程序】节点下的 POU 必须被主程序 Main (PRG) 调用才可以被运算。如图所示，将【子程序】下的 POU 拖动到主程序 Main (PRG) 节上进行调用。



LE 工程主程序调用子程序

5.3.4.4 程序调用功能块

程序调用用户自行创建的功能块的方法与调用系统本身提供的标准功能块指令的方法相同。

程序调用功能块时，必须先对功能块进行实例声明。对功能块进行实例声明后，可通过“实例名.参数名”，调用功能块中的参数。

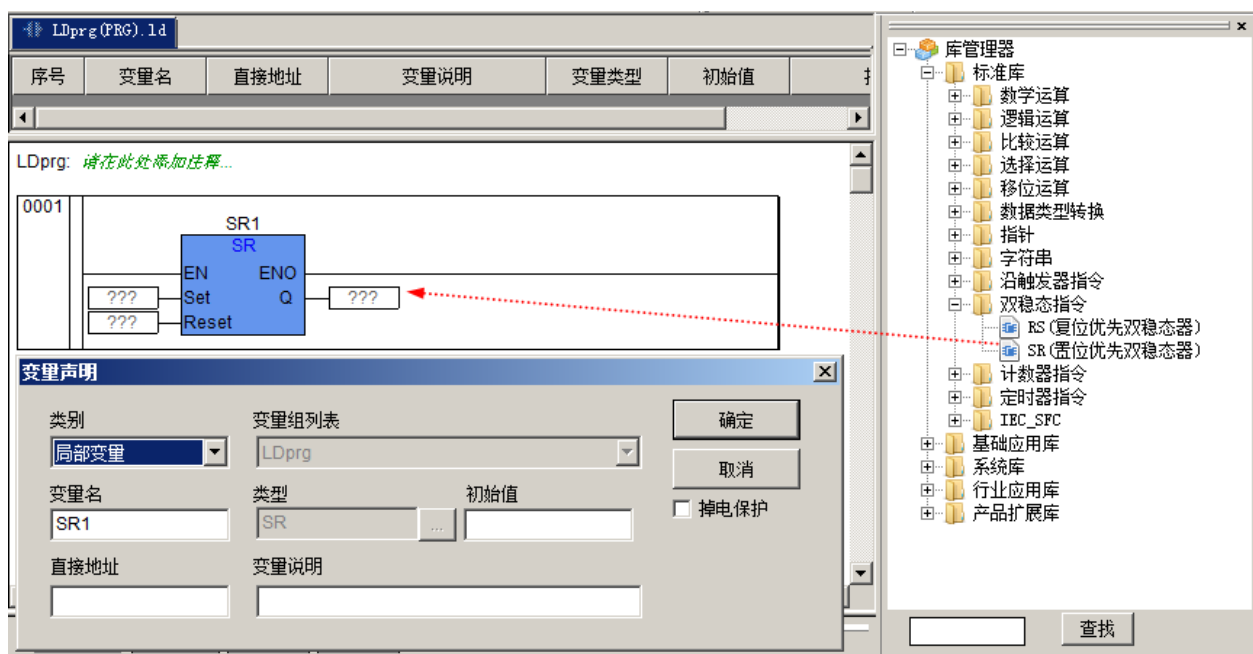
实例针对功能块而言，每个功能块实例就是一个独立的、可完成特定逻辑功能的对象。不同的程序、不同的任务都可以定义和调用功能块的应用实例，每个调用实例都占用独立的内存，保留独立的逻辑状态。

以 MC 工程为例进行介绍。

1. 在 LD、CFC 以及 SFC 的动作中调用功能块方式一致。（以 LD 为例说明）

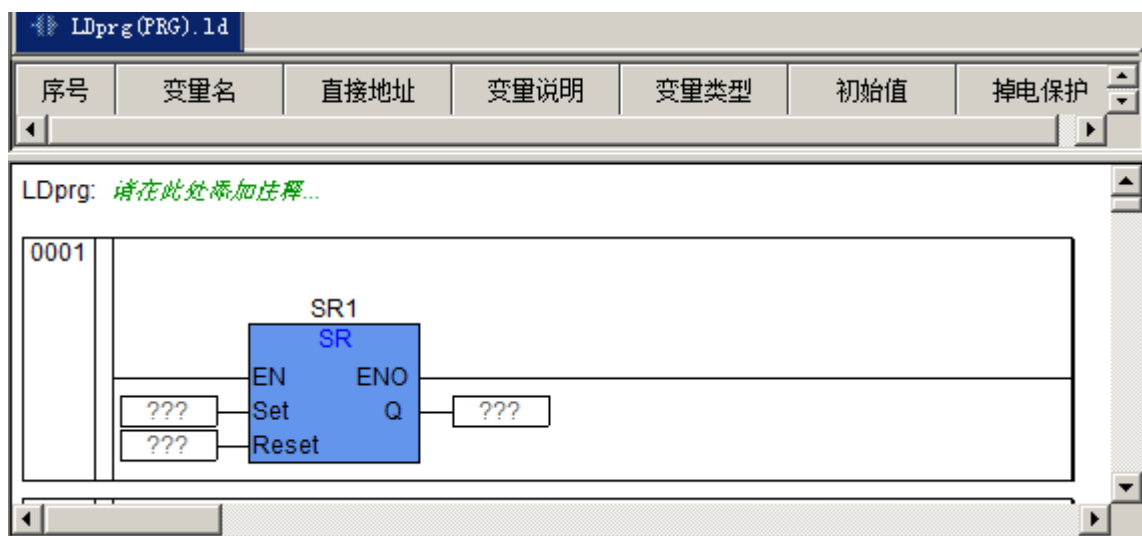
■ 拖动方式进行调用

将库管理器中的功能块拖拽到程序区节点上。如图所示。



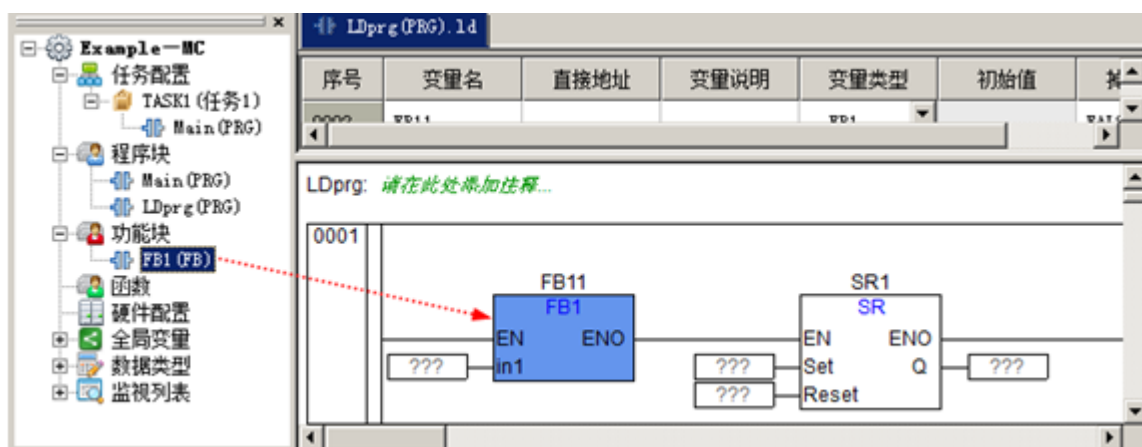
拖动方式调用功能块

弹出“变量声明”对话框，在变量名中输入**变量名**，单击**确定**，实例声明完成。



在节上添加功能块

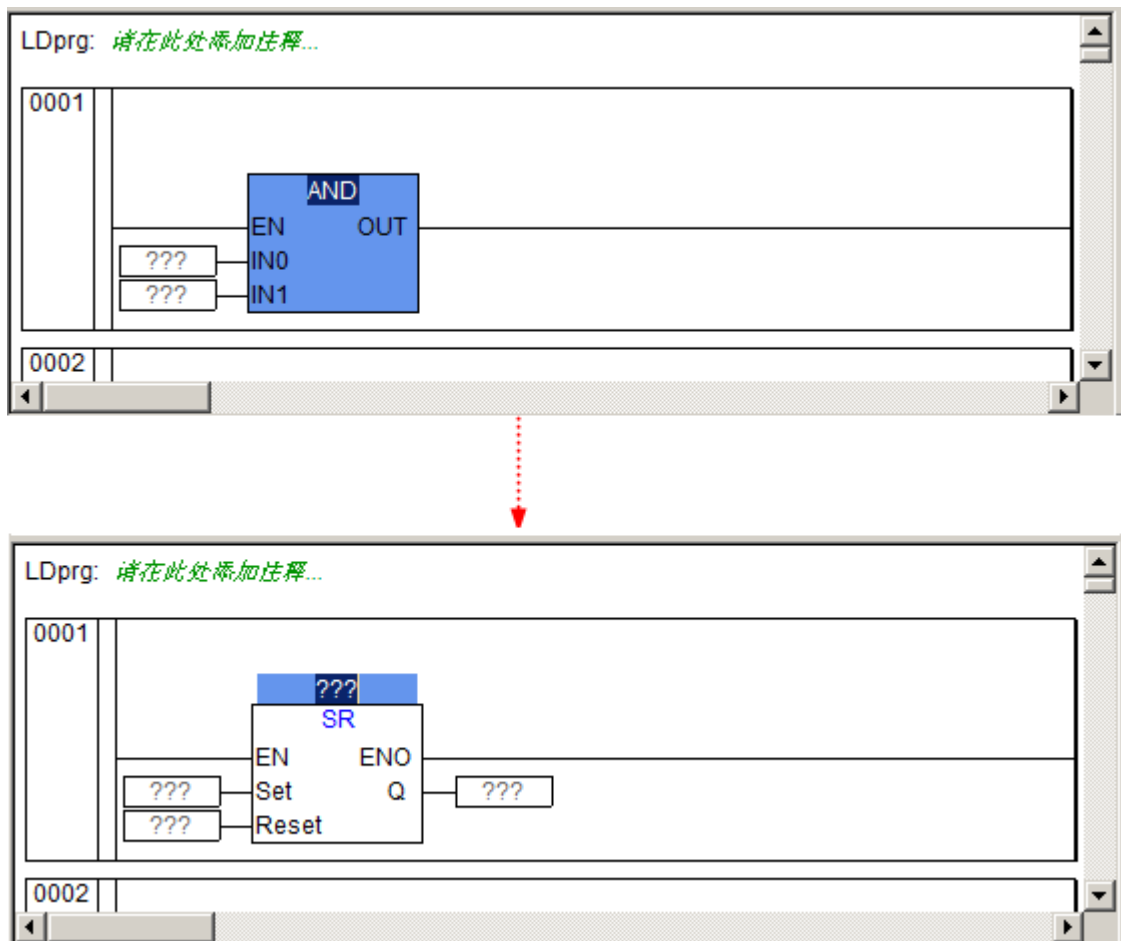
也可直接将【功能块】节点下自定义的功能块 FB1 拖到选中的“节”上，过程同上。如图所示。



使用程序块节点下定义的功能块

■ 添加块元件方式

在程序区插入【块元件】，修改缺省的“AND”为要添加的功能块类型。如图所示。



添加块元件方式调用

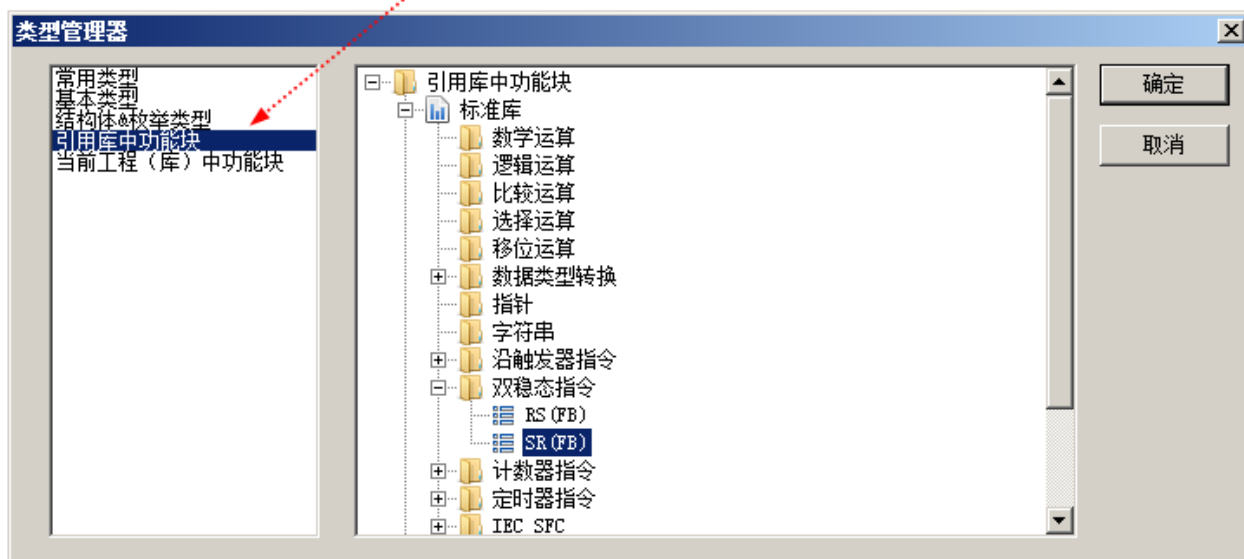
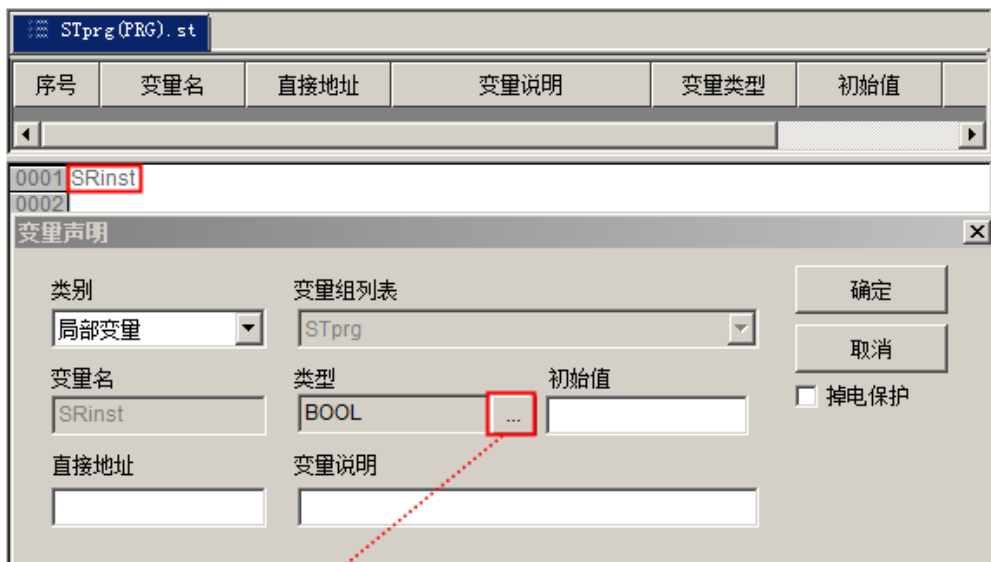
选中文本???, 输入实例名, 弹出“变量声明”对话框, 单击**确定**, 完成实例声明。

2. ST 程序调用功能块

ST 调用功能块有拖拽和输入添加方式两种, 拖拽与 LD 相同, 将库管理器中的功能块拖拽到 ST 编辑器的当前光标位置处。

■ 输入添加方式

在编程区写入功能块的实例名, 按 **Enter** 键, 弹出“变量声明”对话框, 单击**类型**按钮, 在类型管理器中选择要调用的功能块。如图所示。



输入添加调用方式



手动输入添加功能块时需在功能块实例名后加上一对括号，例如“SRinst();”。

5.3.4.5 程序调用函数

程序调用函数的方法与调用功能块一致。只是函数没有实例名。调用方法参见[程序调用功能块](#)。

5.3.4.6 查看调用程序

5.3.4.6.1 概念

当 POU 中调用了程序、功能块时，您可以通过右键菜单查看调用程序的内部逻辑。

需要注意的是，这里的功能块指用户自定义的功能块 **POU**。对于库管理器中的功能块，则可查看功能块指令的基本信息。

5.3.4.6.2 要求

已调用程序或功能块

5.3.4.6.3 步骤

要查看调用程序逻辑，请按以下步骤操作：

- (1) 右击调用程序
- (2) 在右键菜单中，选择【查看】命令。

调用程序被打开。

5.3.4.7 中断配置

仅 LE、MKC 支持此功能，在 MKC 中，只支持配置一条中断程序。

中断是指在程序的执行过程中，能引起某些程序优先执行的特殊触发条件。

中断配置是指配置中断信号以引起相应的子程序调用的操作，这些不同功用的中断信号均由系统提供，中断在执行过程中按照其缺省的优先级关系顺次执行，从优先级最高的向优先级低的中断命令执行。

在程序运行的过程中，当中断发生时，会停止主程序，进而调用该中断关联的程序。

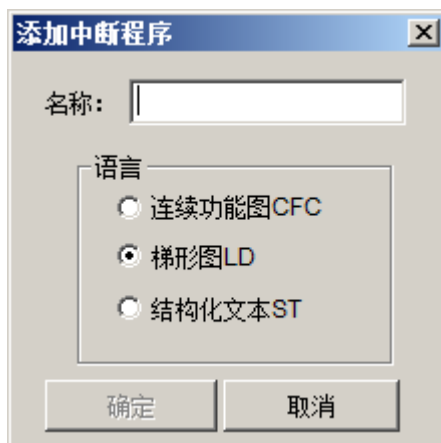
在 LE 工程管理树中，双击【中断配置】节点，显示【中断配置】编辑窗口。



中断配置编辑窗口

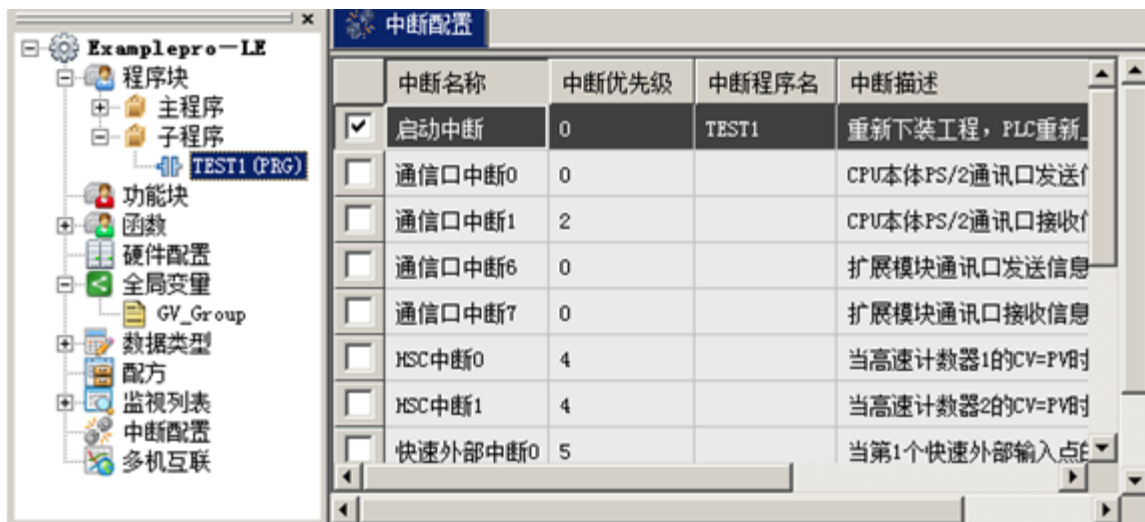
需要启用某条中断信号时，请勾选对应行。但是，必须为该中断设置**中断程序名**后，方可选择是否启动该中断。

双击**中断程序名**字段，弹出“添加中断程序”对话框。



添加中断程序对话框

在**名称**框中输入【程序块】中的 POU 名称，例如 **TEST1** 程序，语言自动默认该 POU 的语言类型。单击**确定**，这时，勾选中断名称。中断触发后，执行 **TEST1** 程序。



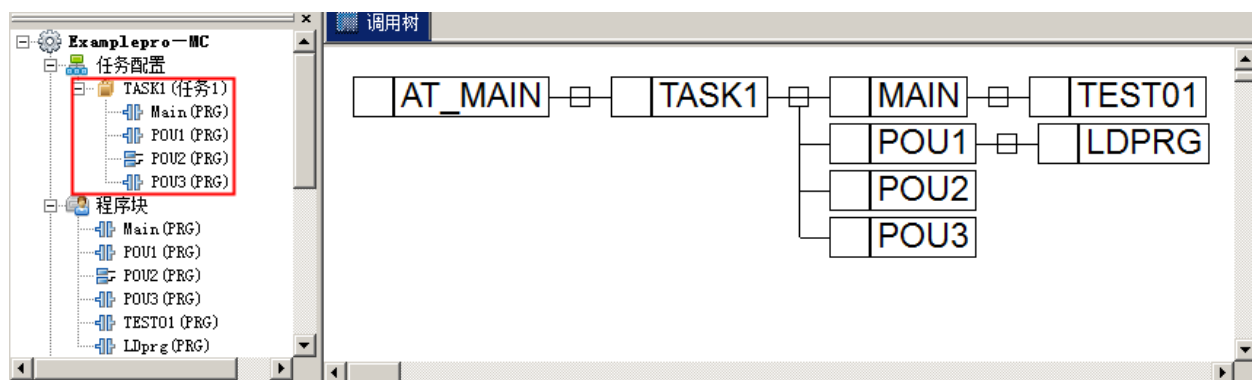
启动中断

5.3.4.8 查看调用树

通过以下方式查看：

- 菜单栏：单击【工程】—【查看调用树】。

选择该命令，显示“调用树”窗口，显示当前工程中的调用树状结构图，即任务与POU、POU与库指令之间的调用关系，可以层层展开或关闭。工程编译成功后，才能查看调用树。



查看调用树

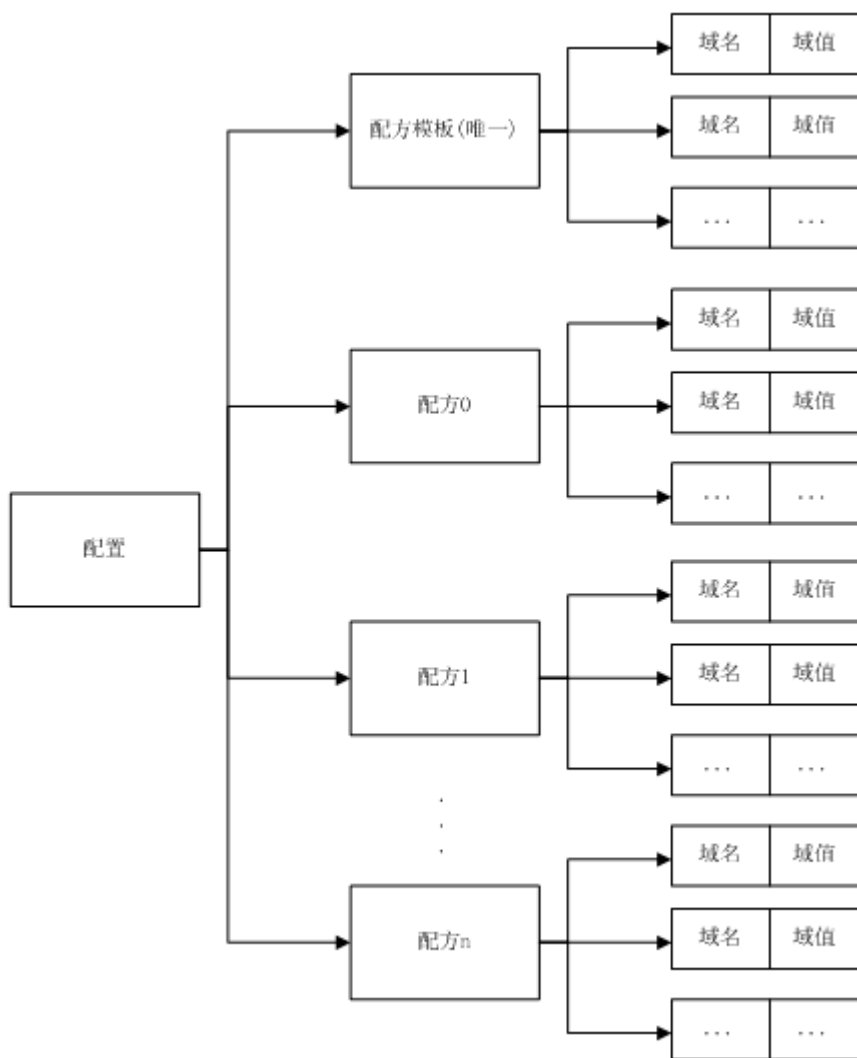
5.3.5 配方函数

仅 LE 特有功能。

配方函数是配方新建完成后自动添加的函数。

配方的作用是用户按照预先定义的结构来组织若干组数据，然后通过直接对内存块操作的方式来读写这批数据。一个配置对应一个配方模板，相当于一个结构体类型实例。一个配方模板中可包含多个域，相当

于一个结构体中可定义多个成员变量。一个配置包含多个配方（至少一个配方，最多可包含 32 个配方），相当于结构体实例中成员变量的多种赋值方案。

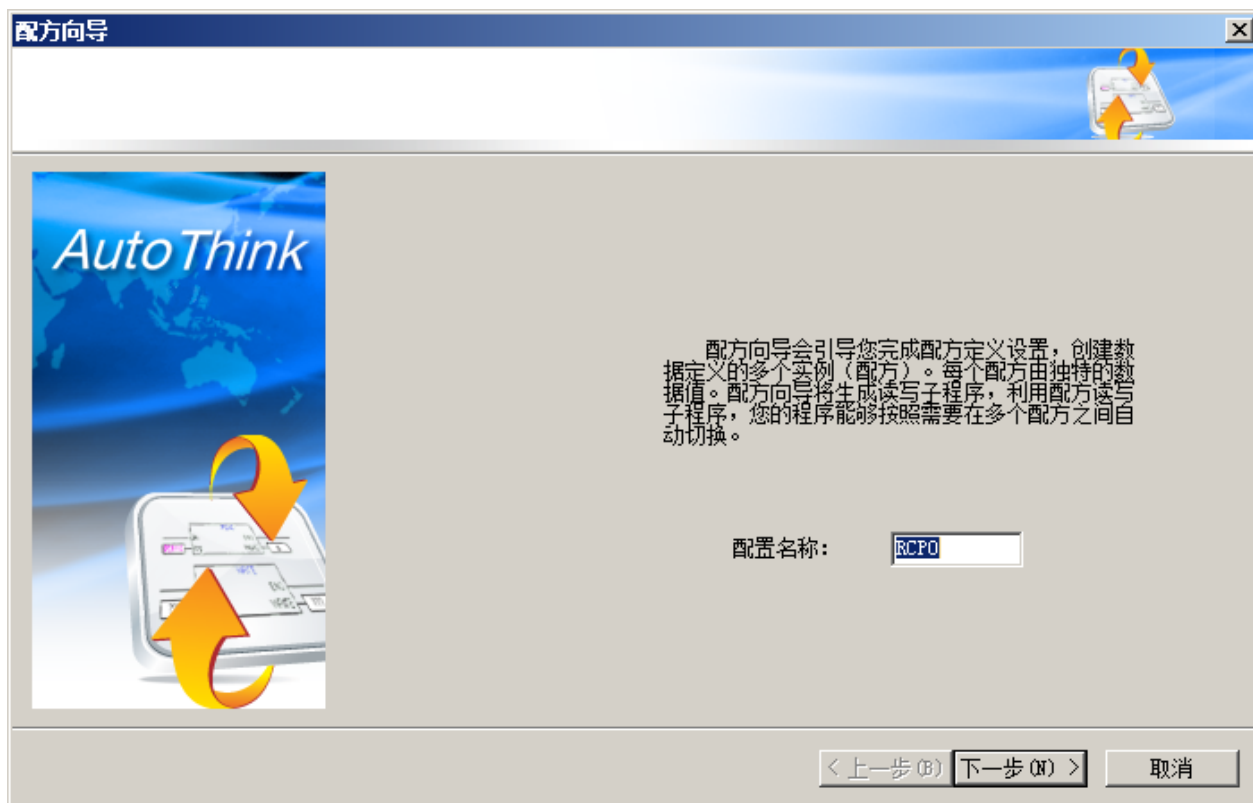


配方、配置、域的关系图

5.3.5.1 创建配方数据

(1) 创建一个配置

- 工程管理树：右击【配方】节点，单击【新建配置】；
- 菜单栏：单击【工具】—【配方数据使用向导】。



配方向导

- 配置名称可以是字母、数字、下划线，不能以数字开头，不能以“AT_”开头，不能是关键字，且遵循如下原则：关于重名：不能与全局变量名、配方名、枚举常量名、数据类型（自定义或系统缺省的）、POU 名、通道名称重名。
- 配置名称不可为空，为空时，**下一步(N)**按钮显示为灰色，不可用。
- 配置名称长度最多不超过 25 字节，超出后无法继续输入。

在此对话框中输入符合系统要求的**配置名称**，然后鼠标左键单击**下一步(N)**。

(2) 定义配方模板

为该配置 **RCPO** 添加配方模板内容，即输入域名、数据类型、默认值以及注释信息。定义配方模板后，单击**下一步(N)**。

配方向导

为此配置定义配方模板，您必须为每一个域名指定一个数据类型以及一个在您创建新配方时将使用的默认值。

	域名	数据类型	默认值	注释
0001				

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

定义配方模板

配方向导

为此配置定义配方模板，您必须为每一个域名指定一个数据类型以及一个在您创建新配方时将使用的默认值。

	域名	数据类型	默认值	注释
0001	a	BYTE	0	
0002	b	BYTE	2	
0003				

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

配方模板示例

域名：一个配方模板中至少包含一个域名。域名可以是字母、数字、下划线，不能以数字开头，不能以“AT_”开头，不能是关键字，长度最多不超过 32 字节。域名允许在不同配置中重名，但不允许在同一个配置中重名。

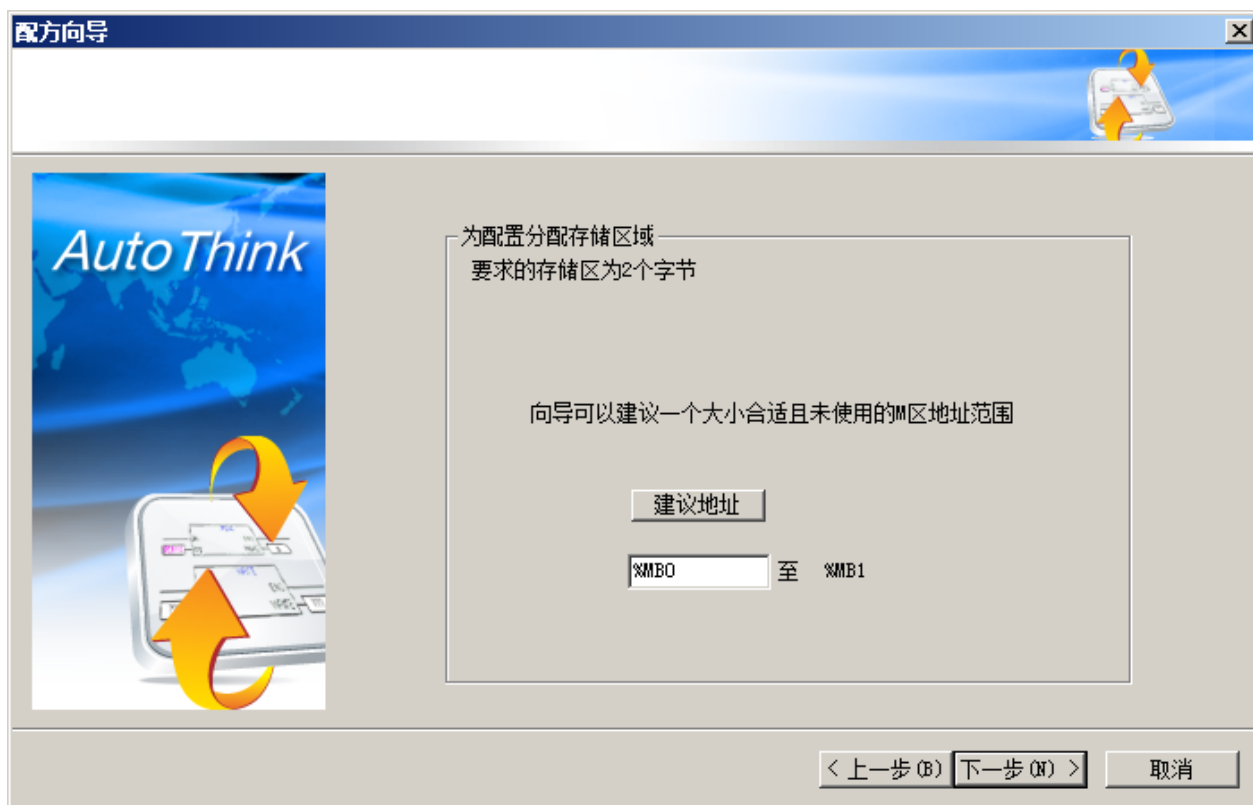
数据类型：采用下拉列表框的形式进行选择，主要包括 BYTE、BOOL、WORD、INT、REAL、DINT、DWORD 等。当域名输入完，如果没有选择数据类型，数据类型自动选择 BYTE。

在域名和数据类型输入完后，系统自动根据不同的数据类型生成默认值。用户可根据需要进行修改，如果修改值不符合相应的数据类型，则系统自动恢复该类型的默认值。

注释可以为空，长度最多不超过 64 字节。

(3) 为配置分配存储区域

为配置分配存储区域，可直接使用系统自动计算生成的建议地址。如需修改，则输入的地址不能为空，必须以“%MB”开头，并且起始地址必须是 4 的倍数。然后单击**下一步(N)**。



为配置分配存储区域

(4) 为配方模板分配地址空间

根据前面的输入，系统自动为每个域名分配地址。用户可以查看，但不可对该区域进行编辑和修改，然后单击**下一步(N)**。



为每个域名分配存储区

上述步骤完成一个配方模板的定义，下述步骤为各个配方实例的定义。不同的配方实例可以定义不同的域值。

(5) 创建和编辑配方

此步中可以修改已有配方的域值和配方名称、增加新配方、删除配方，但配方个数不得少于一个。

每个配方名所在列下的数值为该配方的域对应的值。在示例中，**a**域在配方**0**中的值为**0**，在配方**1**中的值为**1**。单击**还原默认值**，可将选中配方对应的域值设为域名的默认值。完成此步后，单击**下一步(N)**。



创建和编辑配方



创建和编辑配方示例

(6) 为配方分配地址空间

系统计算所有新增加的配方所占的存储区字节，自动生成每个新增加配方的存储区范围，然后单击下一步(N)。



配方实例地址分配

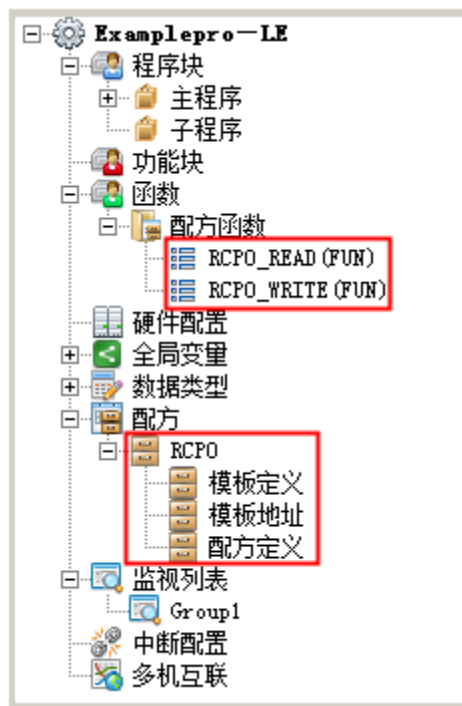
(7) 创建配方读写子程序

如图所示，单击**完成**，系统自动生成两个配方读写子程序，如果配置名称为 **RCP0**，则两个子程序名称为 **RCP0_READ(FUN)**和 **RCP0_WRITE(FUN)**。配方的所有设置完成后，系统会自动在工程管理树中的**【配方】**和**【配方函数】**下添加相应的内容。



创建配方读写子程序

配方设置完成后，在配方的树状图中，可以查看相应的配方函数，配置或查看子配置项（配方、配方地址和配方定义）。双击或右击子配置项选择【打开】，可以进入相应的配方向导对话框进行查看和设置。右击配置名（如下图中的【RCP0】），选择【删除】，则删除该配方的相关内容。



“配方”树状图

5.3.5.2 配方函数的使用

通过调用配方的读写子程序函数，就能使用配方向导功能实现内存的拷贝。

■ 索引号

每个实例对应一个索引号，通过索引号实现对不同配方的引用。

通过以下方式打开配方向导：

- 工程管理树：右击配方【RCPO】节点下的【配方定义】，单击【打开】。



打开配方向导

在“配方向导”对话框中，索引号从 0 开始，从左到右依次增加，如图所示。

配方索引号					
		0	1	2	3
域名	数据类型	配方3	配方2	配方1	配方0
a	BYTE	0	0	0	1
b	BYTE	0	0	2	0

配方索引视图

用户在读写函数输入端的变量编辑框中，只需要输入配方名（如“配方 1”）就能自动获得其索引号（如“配方 1:0”）。也可以直接输入索引号，不用配方名。

下面介绍配方的读写子程序函数的使用方法。

当网格 0001 导通时，第 0 组配方实例（配方 1）对应的内存数据（%MB8 到%MB9 中的数据）就会读取到配方模板内存（%MB0 到%MB1）。

PLC_PRG (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	p1	%MB0		BYTE	0	FALSE
0002	p2	%MB1		BYTE	2	FALSE
0003	p3	%MB8		BYTE	1	FALSE
0004	p4	%MB9		BYTE	3	FALSE
0005	b			BOOL	FALSE	FALSE

PLC_PRG: 请在此处添加注释...

0001

RCP0_READ

EN

ENO

配方1:0

Rcp

RCP0_READ

b=FALSE

0002

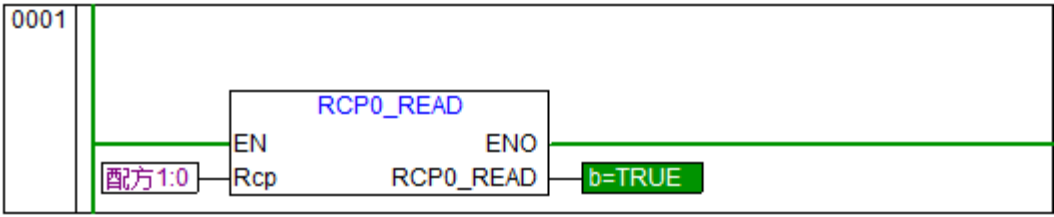
配方读子程序（运行前）

PLC_PRG (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	p1	%MB0		BYTE	1	FALSE
0002	p2	%MB1		BYTE	3	FALSE
0003	p3	%MB8		BYTE	1	FALSE
0004	p4	%MB9		BYTE	3	FALSE
0005	b			BOOL	TRUE	FALSE

PLC_PRG: 请在此处添加注释...

0001



0002

配方读子程序（运行后）

当网络 0001 导通时，配方模板内存数据（%MB0 到%MB1 中的数据）就会写入到第 0 组配方（配方 1）实例对应的内存（%MB8 到%MB9）。

PLC_PRG (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	p1	%MB0		BYTE	0	FALSE
0002	p2	%MB1		BYTE	2	FALSE
0003	p3	%MB8		BYTE	1	FALSE
0004	p4	%MB9		BYTE	3	FALSE
0005	b			BOOL	FALSE	FALSE

PLC_PRG: 请在此处添加注释...

0001

```

graph LR
    EN[EN] --> RCP0_WRITE[RCP0_WRITE]
    Rcp[Rcp] --> RCP0_WRITE
    RCP0_WRITE --> ENO[ENO]
    ENO --> b_FALSE[b=FALSE]
  
```

0002

配方写子程序（运行前）

PLC_PRG (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	p1	%MB0		BYTE	0	FALSE
0002	p2	%MB1		BYTE	2	FALSE
0003	p3	%MB8		BYTE	0	FALSE
0004	p4	%MB9		BYTE	2	FALSE
0005	b			BOOL	TRUE	FALSE

PLC_PRG: 请在此处添加注释...

0001

```

graph LR
    EN[EN] --> RCP0_WRITE[RCP0_WRITE]
    Rcp[Rcp] --> RCP0_WRITE
    RCP0_WRITE --> ENO[ENO]
    ENO --> b_TRUE[b=TRUE]
  
```

0002

配方写子程序（运行后）

 ST 语言中调用配方函数只支持输入配方索引，不支持输入配方实例名。

5.3.6 文件夹

用户可以通过分层级的“文件夹”对添加的 POU 进行分类管理，方便查找与操作。

SEE ALSO

[添加文件夹](#)

[删除文件夹](#)

[文件夹重命名](#)

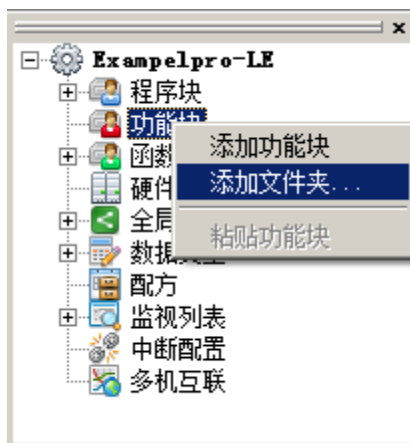
5.3.6.1 添加文件夹

添加文件夹的方法有：

1. 选中 POU 节点添加

□ 工程管理树：右击 POU 节点，单击【添加文件夹】。

以 LE 工程中的【功能块】节点为例，如图所示。



“功能块”节点的右键菜单

2. 在已存在文件夹下添加



已存在文件夹的右键菜单

弹出“添加文件夹”对话框如下图所示。



文件夹命名

输入文件夹名称，文件夹名只能包含字母、数字、中文字符、下划线“_”，长度不超过 32 字节。单击**确定**按钮完成文件的添加。

5.3.6.2 删除文件夹

通过以下方式删除：

- 工程管理树：右击 POU 节点下的文件夹名，单击【删除】。

会弹出系统提示，以确认删除操作。删除后，不可恢复，请操作时引起注意。

5.3.6.3 文件夹重命名

通过以下方式重命名：

- 工程管理树：右击 POU 节点下的文件夹名，单击【重命名】。

对已建的文件夹可以进行重命名操作，在需要更名的文件夹的右键菜单中，选择相应命令。

5.3.7 任务组态

5.3.7.1 添加任务

MC、LK 工程管理树的【任务配置】节点下，缺省有 TASK1（任务 1）节点，该任务节点缺省调用【程序块】节点下已配置的程序 Main（PRG）。在 MC 工程的【任务配置】节点下可以创建多个任务。通过设置每个任务的**时间片**来调度任务被执行的时间。所有的 POU 只有被任务调用，才能执行。

以 MC 工程为例进行说明。

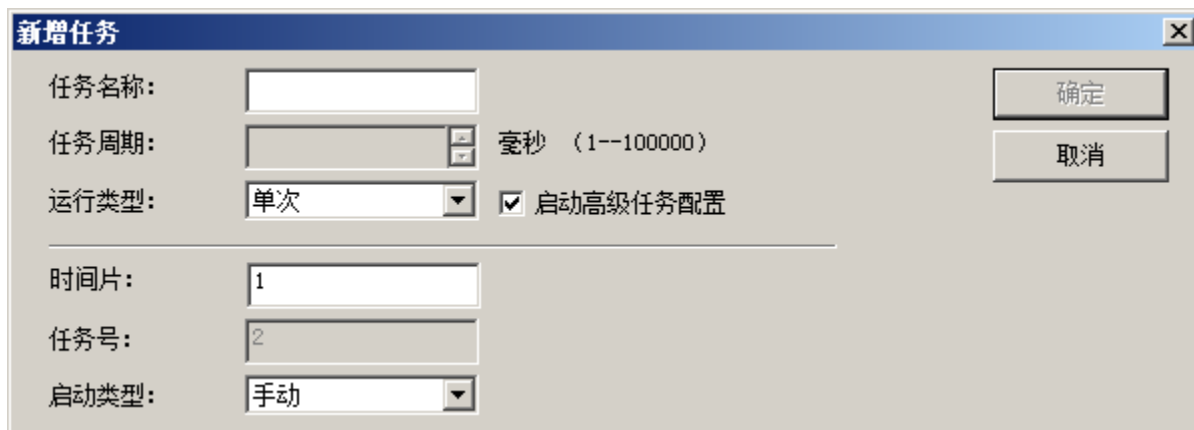
通过以下方式添加任务：

- 工程管理树：右击【任务配置】节点，单击【添加任务】。



添加任务

弹出“新增任务”对话框，如图所示。勾选**启动高级任务配置**进行设置。



新增任务对话框

- 任务名称：名字由数字、字母、下划线组成，不能以数字开头。长度不超过 32 个字符。
- 任务周期：周期性执行任务的时间间隔。当**运行类型**选择为**周期**时，可以进行设置。默认为 50 毫秒，设置范围为 1~100,000 毫秒。LK 工程的任务周期可设置为 10~100,000 之间的整数。
- 运行类型：可选项为**单次**和**周期**。选择**单次**，则该任务只执行一次。选择**周期**，任务根据设置的

时间片和任务周期循环执行。LK 只支持周期类型。

- 时间片：是由系统划分的最小执行时间单元。用户可以设置时间片个数，默认为 1，可设置为 1~50 之间的整数。每个时间片默认为 62.5 μ s。
- 任务号：任务 ID，任务按照任务号顺序执行。不可编辑，新建任务时自动分配。
- 启动类型：默认为**手动**，可以选择**手动**和**自动**。选择**手动**，工程下装后进入监视状态，任务是停止状态，需要手动单击**运行**按钮，任务才可以运行。选择为**自动**，工程下装后进入监视状态，任务自动运行。

添加一个任务名称为 TEST_01，时间片设置为 3，启动方式为自动，以 10ms 为周期循环运行的任务，如图所示。



新增任务节点

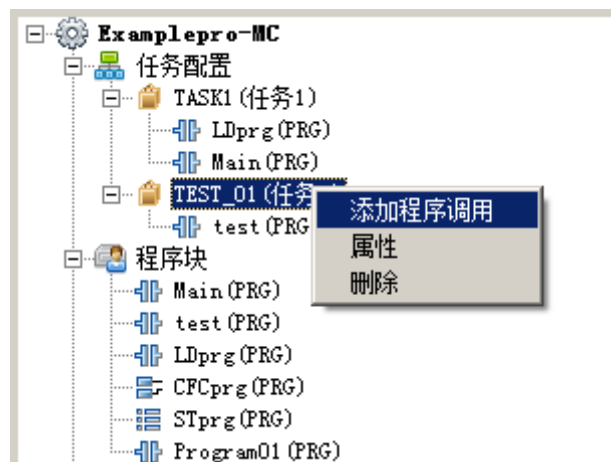


- 对 V3.1.4B3 之前版本 AutoThink 创建的 MC 工程，在升级后可正常使用，原工程的主程序生成一个新的任务节点，名称为主程序名+序号，在任务节点下挂接原主程序节点。同时原主程序和子程序都显示在程序块。
- MC 工程最多支持 8 个任务。
- LK 仅支持单任务。

5.3.7.2 添加程序调用

(1) 通过任务右键菜单调用

选中任务节点，在右键菜单中选择【添加程序调用】命令，如图所示。



任务节点右键菜单

弹出“添加程序调用”对话框，可添加 **POU** 列表框中显示【程序块】节点下所有的 POU，当前任务下 **POU** 列表框中显示该任务下已调用的 POU，如图所示。选中需要调用的 POU，单击**添加**按钮，将该 POU 添加到当前任务下进行调用。每次添加后，左侧列表框中光标自动移到下一个 POU 位置。

在右侧列表框中选中 POU，单击**删除**按钮，将删除对该 POU 的调用。在添加和删除时，可通过 **Shift** 或 **Ctrl** 键进行多选。

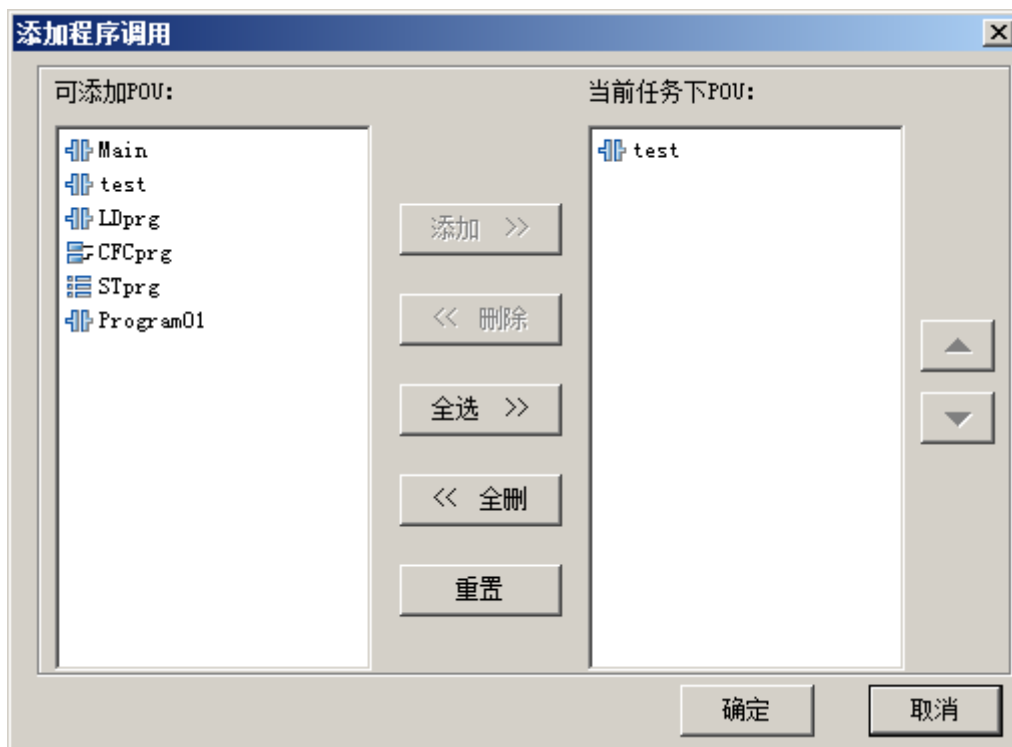
单击**全选**，将可添加的 POU 全部添加到任务下进行调用。

单击**全删**，可删除任务下所有已调用的 POU。

单击**重置**，将 POU 的调用恢复到该窗口打开时的状态。

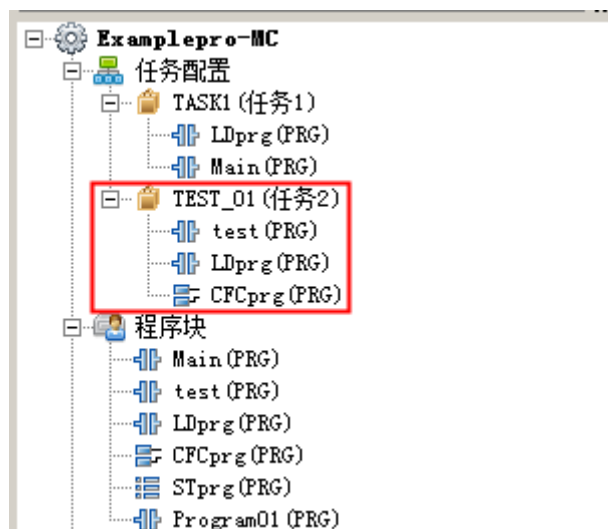
单击按钮 、，调整右侧列表框中 POU 的调用顺序。

编辑完成后，单击**确定**，关闭“添加程序调用”对话框。当任务下调用的 POU 没有变化时，单击**确定**，会弹出提示框。



选择调用的 POU

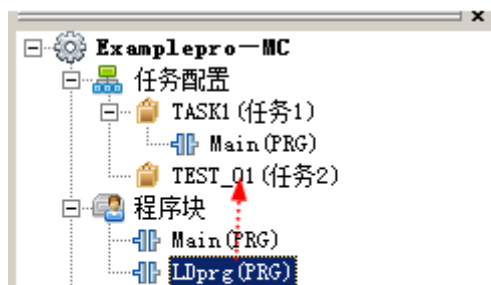
任务节点下生成调用的 POU，如图所示。



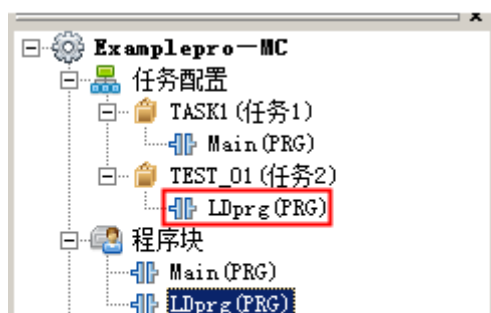
调用 POU 完成

(2) 通过拖拽方式调用

选中【程序块】节点下的 POU LDprg 拖拽到任务节点 TEST_01（任务 2）下进行调用，在任务节点下生成一个同名的 POU，如图所示。



(a)



(b)

调用程序块下的 POU

任务中调用的 POU 按照从上到下的顺序被执行。

被调用的 POU 可通过拖拽来调整调用顺序。

■ 重命名被调用的 POU 名

修改【程序块】节点下 POU 的名字，任务节点下的同名 POU 同步被更新。

通过以下方式重命名：

- 工程管理树：右击【程序块】节点下被调用的 POU，单击【重命名】。



被调用 POU 的重命名操作

■ 删除被调用的 POU

通过以下方式删除：

- 工程管理树：右击任务节点下被调用的 POU，单击【删除】。



(a)



(b)

删除被调用的 POU

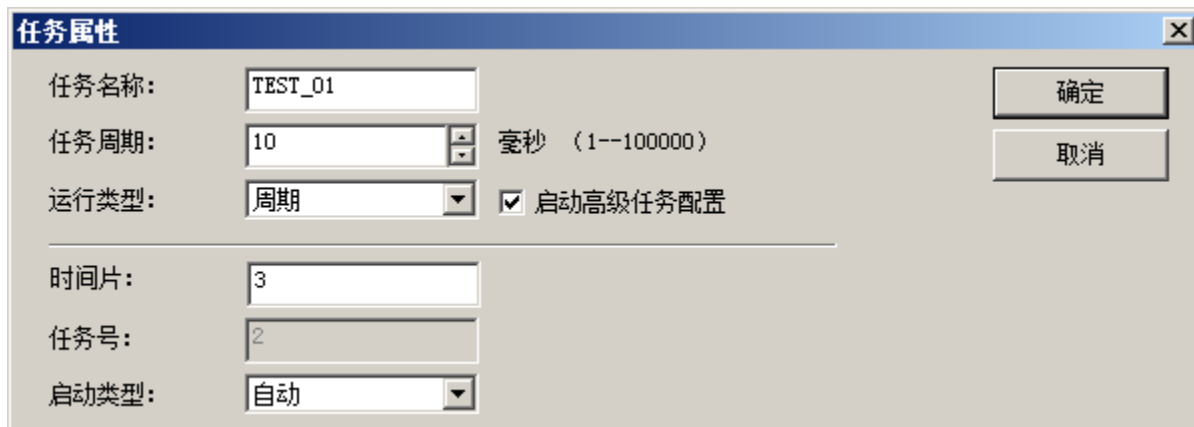
单击**确定**，删除任务节点下被调用的 POU 节点。

如果删除【程序块】节点下被调用的 POU，则任务节点下的同名 POU 同时被删除。

5.3.7.3 修改任务属性

通过以下方式打开任务属性：

- 工程管理树：右击任务节点 TEST_01（任务 2），单击【属性】。



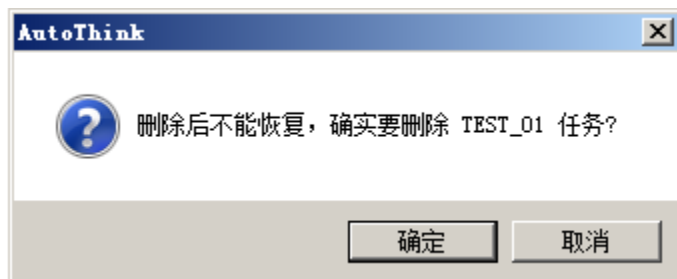
任务属性

修改任务属性时，各项信息可参考[添加任务](#)。

5.3.7.4 删除任务

通过以下方式删除任务：

- 工程管理树：右击任务节点 TEST_01，单击【删除】。



删除任务提示框

单击**确定**，将删除任务节点 TEST_01 及其下的 POU。

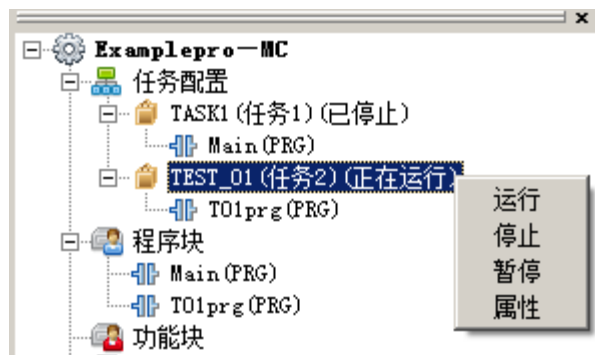
5.3.7.5 任务的运行

编译下装程序后，单击【在线】—【监视】命令，进入在线。TEST_01 任务启动类型组态的是自动，则进入在线后任务自动运行。任务状态实时显示在任务 POU 上，如图所示。



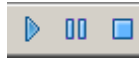
在线运行

右击任务节点，在弹出的右键菜单中显示任务的相关命令。如图所示。



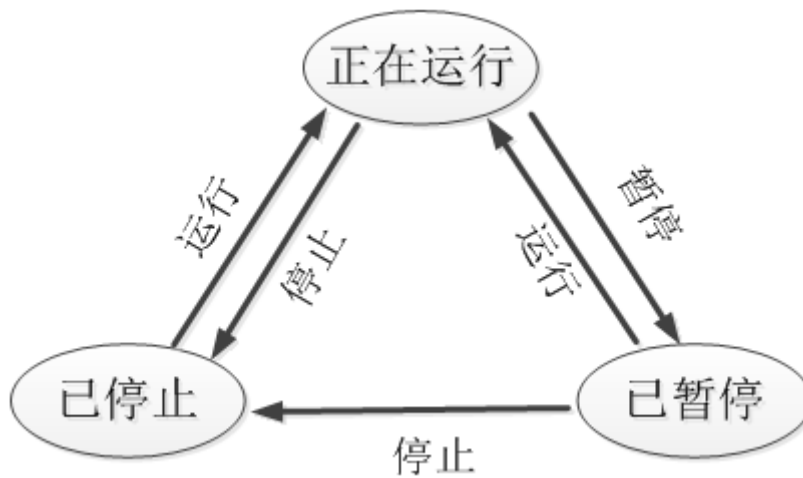
在线时任务的右键菜单

下图所示为任务在线操作按钮，从左到右依次为运行、暂停、停止，对所有任务有效。



工具栏按钮

单击【运行】、【停止】、【暂停】命令，使任务进入相应的运行状态。命令与任务状态的关系如图所示。



命令与任务状态关系

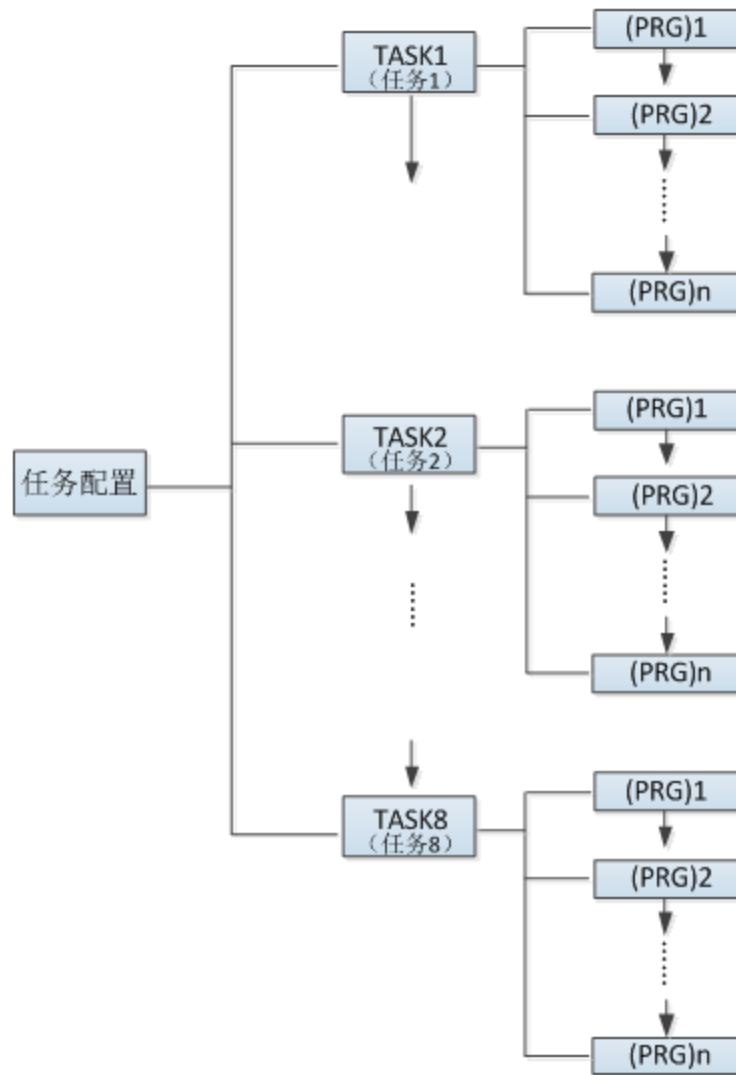
单击【属性】命令可查看任务的属性。

5.3.7.6 程序结构

任务的执行应该遵循以下原则：

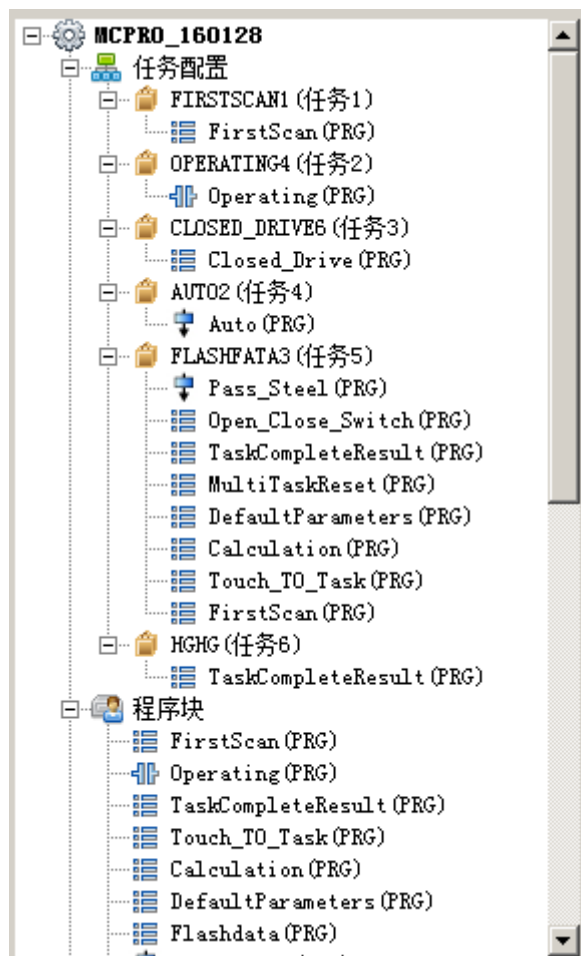
- 一旦任务的条件被满足，该任务就执行；
- 如果多个任务的条件都有效，那么将按照任务号从小到大的顺序执行任务；
- 程序将按照它们在任务编辑器中的顺序（上下）被调用。

任务与程序的调用关系及执行顺序如图所示。



任务与程序的调用关系示意图

例如，【任务配置】节点下创建有 6 个任务，如下图所示。任务设置的运行类型均为周期型，启动类型为自动，进入在线执行状态时，任务按照任务号 1~6 依次被执行。当任务 5 在当前周期被执行时，PRG 程序从 **Pass_Steel(PRG)** 开始依次向下顺序执行。如任务 5 执行完毕则立即切换到任务 6；如果任务 5 下的 PRG 没有被执行完，下个周期，任务 5 从上次中断位置继续依次向下执行。每个周期任务严格按照各自周期时间，循环执行。



任务调用程序

5.4 编程语言

POU 可以用 4 种语言编写：LD、ST、CFC、SFC，下面具体讲述各种语言的编程窗口的使用。

SEE ALSO

[LD 编辑器](#)

[ST 编辑器](#)

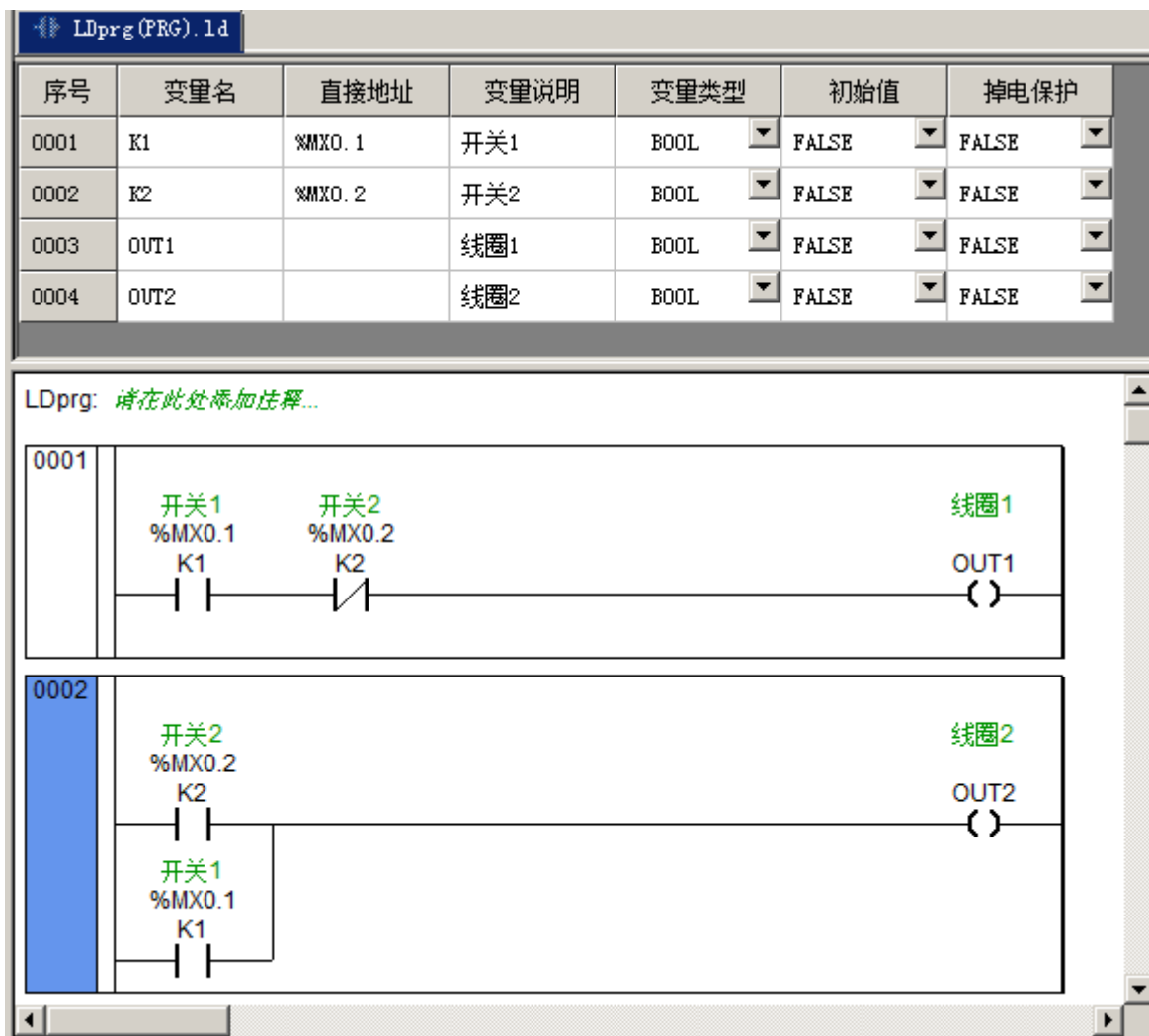
[CFC 编辑器](#)

[SFC 编辑器](#)

5.4.1 LD 编辑器

LD 是梯形图（Ladder Diagram）的简称，是一种图形化的编程语言。

LD 主要由触点、线圈、功能块和连接线等编程元素组成，通过水平线和垂直线连接成平面网状图，如下图所示。



LD 编程窗口

一般称节最左边的垂直线为“能量线”，其状态永远是真（TRUE）。各编程元件以一定的规则互相连接，最终连接到这条能量线上，形成一个个“节”、“段”或“网络”，完成特定的逻辑运算。每个节上的线称为母线，在母线可以添加触点、线圈、功能块。

5.4.1.1 LD 元素

5.4.1.1.1 节

节是 LD 程序的基本单元，每个 LD 语言编写的 POU 都是由“节”组成。节号缺省从 0001 开始，每个 POU 中最多能添加 999 个节。



在 LD 语言编程区的每个节的网络中，横向不超过 32 列，纵向不超过 16 行。

5.4.1.1.2 触点

每个触点代表一个 BOOL 型变量，可以是通道输入变量，如开关、按钮。也可以是内部变量。触点从左向右传递值。

：常开触点，变量值为 TRUE 时，触点接通，能量流向右传递。否则，能量流在触点处断开。

5.4.1.1.3 线圈

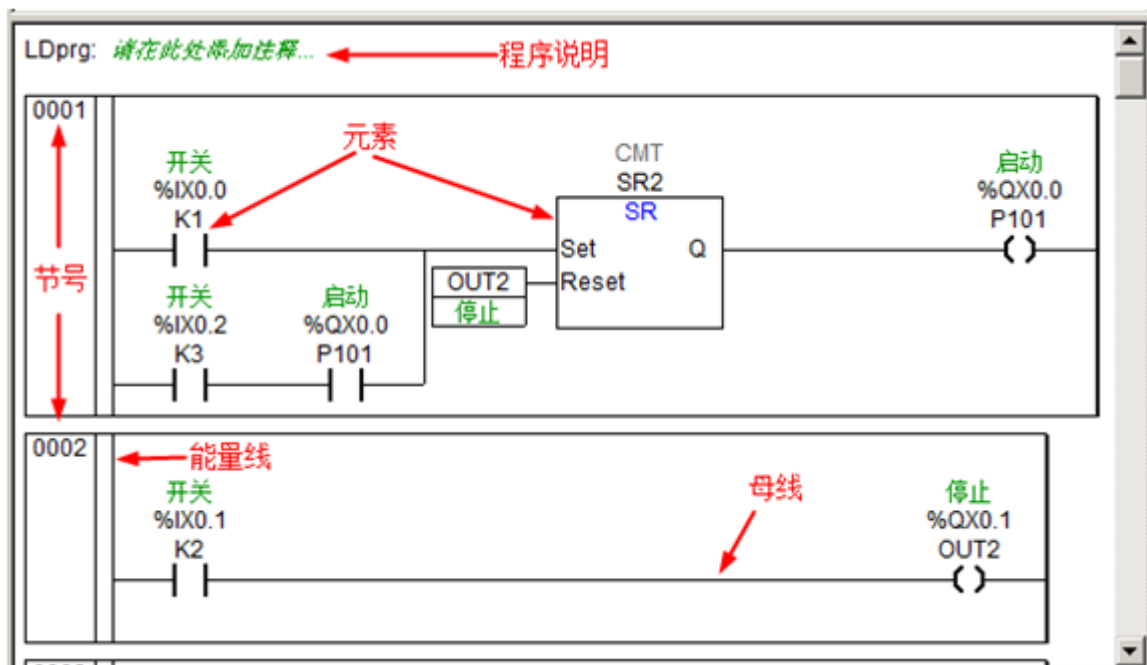
线圈代表逻辑运算的输出，用 () 表示，传递从左到右的能量流，可以接通道输出变量，控制设备的启停，马达的开、停、关等。

5.4.1.1.4 块元件

块元件包括功能块、函数、程序这三种类型。详细说明请查看 [POU 类型](#)。

5.4.1.1.5 图例说明

LD 程序由一系列的节组成，左右两边的能量线，以及中间母线上的元素组建了整个程序网络。

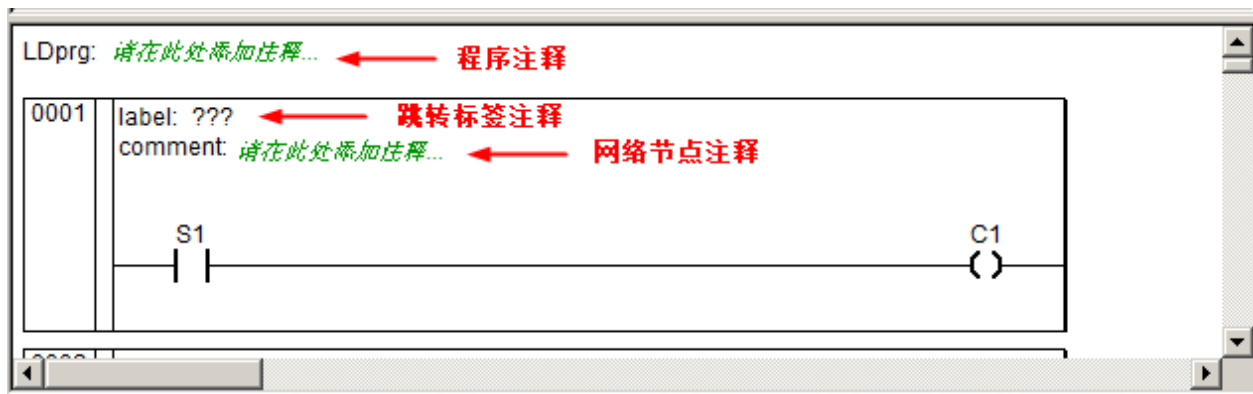


LD 语言编程元素图例说明

直接地址和变量说明的显示需要在菜单【工程】—【选项】中进行设置。

5.4.1.1.6 注释说明

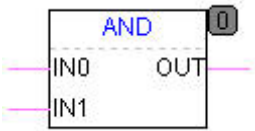
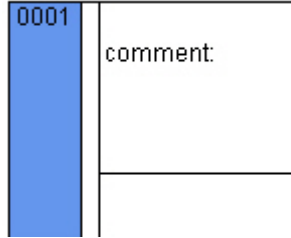
- 程序注释：对 POU 程序进行说明，如“泵的启动/停止”。
- 跳转标签注释：输入【跳转】命令的标号。默认不显示，需要在节点右键菜单中选择【跳转标号】命令才能显示标号区。最多显示 32 个字符，可通过右键菜单【删除】命令删除跳转标签注释。
- 网络节点注释：对当前节程序进行说明。默认不显示，需要在节点右键菜单中选择【修改注释】命令才能显示注释区。



注释说明

5.4.1.2 光标位置

光标位置即指当前的可编辑对象焦点，一般会以鲜明的颜色进行提示，如下表所示。

光标位置	图例
文本域上	
触点上	
功能块上	
线圈上	
节上	
网络节点的注释上	

 在 LD 语言编程区，当添加块元件时，缺省添加的均为 AND 功能块，且带有使能输入端子 EN 和使能输出端子 ENO，ENO 输出值等于 EN 端的输入值。

5.4.1.3 前节/后节

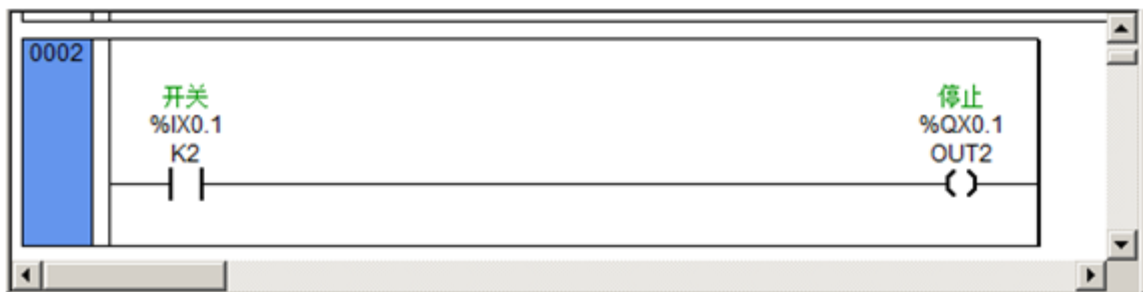
通过【前节】/【后节】命令，在光标所在当前节的前面或后面增加一节空节。

以【前节】为例进行说明。

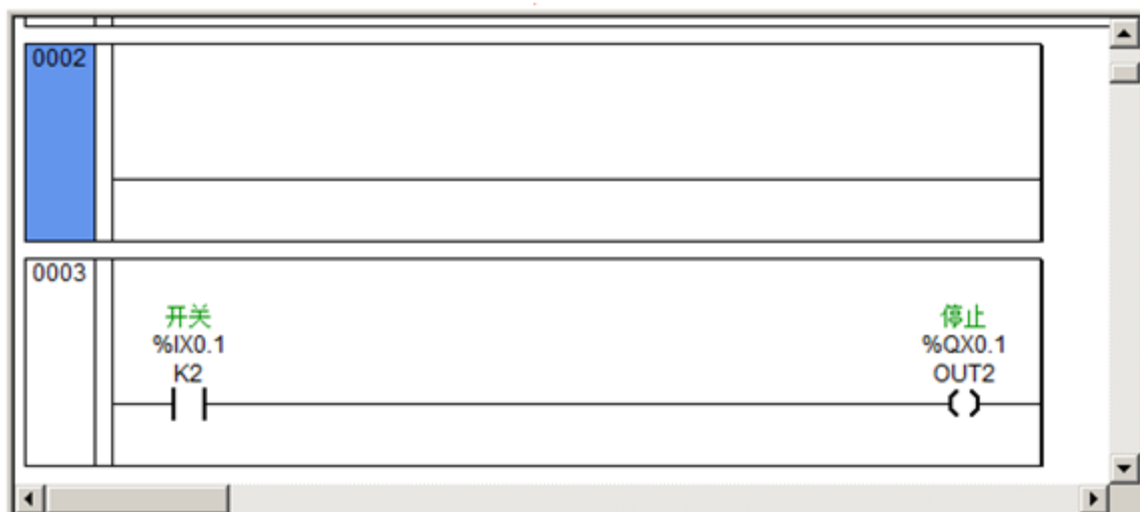
通过以下方式插入节：

- 菜单栏：单击【插入】—【前节】；
- 程序区：右击节点，单击【前节】；
- 快捷键：Ctrl+M。

此时在选中节前面插入一个新节，如图所示。



(a)



(b)

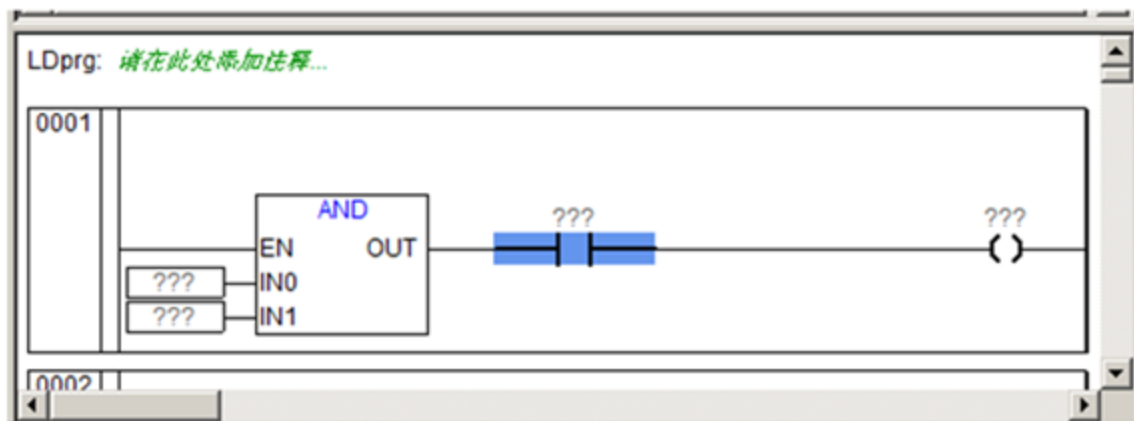
前节操作

5.4.1.4 串联触点

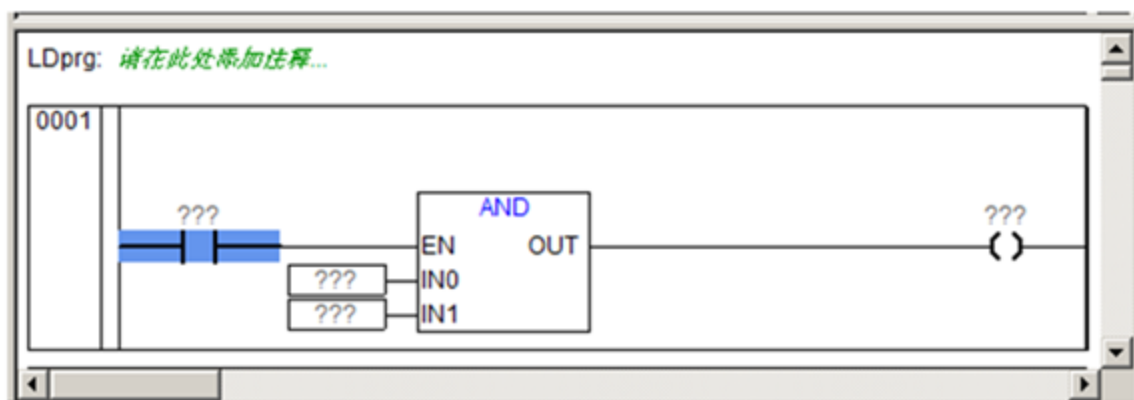
选中触点、块元件、线圈元素，执行以下操作，插入串联触点。

- 菜单栏：单击【插入】—【串联触点】；
- 程序区：右击元素，单击【追加触点】；
- 程序区：右击元素，单击【插入触点】；
- 工具栏：；
- 快捷键：F3。

选中功能块“AND”，执行【串联触点】或【追加触点】命令，插入触点的位置如图（a）所示。执行【插入触点】命令，插入触点的位置如图（b）所示。在线圈元素上执行此操作时，在线圈前面插入新触点。



(a)



(b)

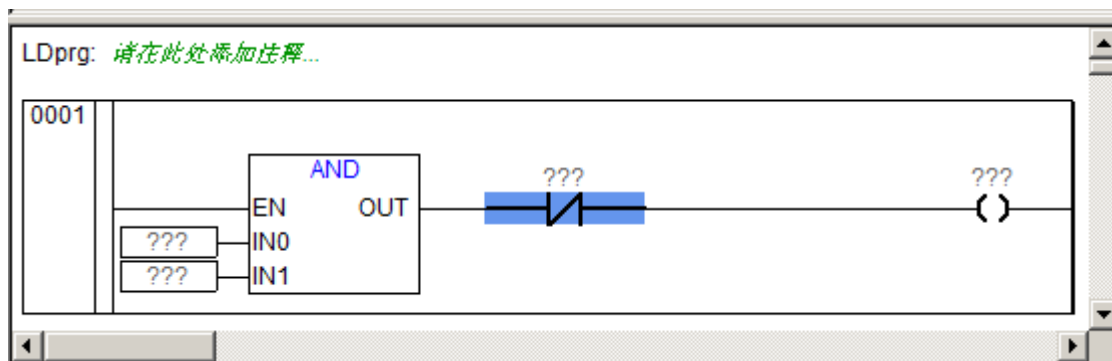
插入串联触点的位置

5.4.1.5 置反触点

选中触点、块元件、线圈元素，执行以下操作，插入置反触点。

- 菜单栏：单击【插入】—【置反触点】；
- 程序区：右击元素，单击【置反触点】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Alt+F3。

选中功能块“AND”，执行【置反触点】，插入触点的位置如图所示。在线圈元素上执行此操作时，在线圈前面插入新触点。



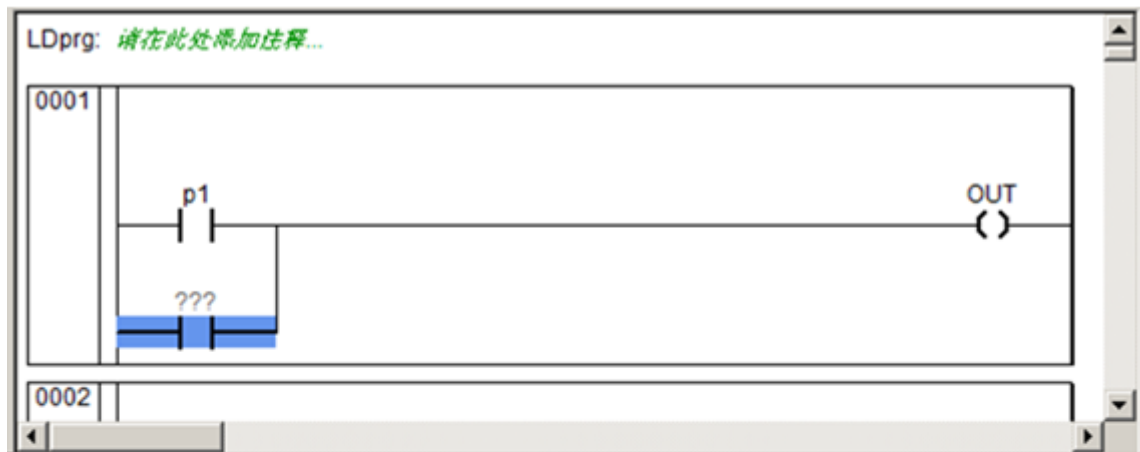
插入“置反触点”的位置

5.4.1.6 并联触点

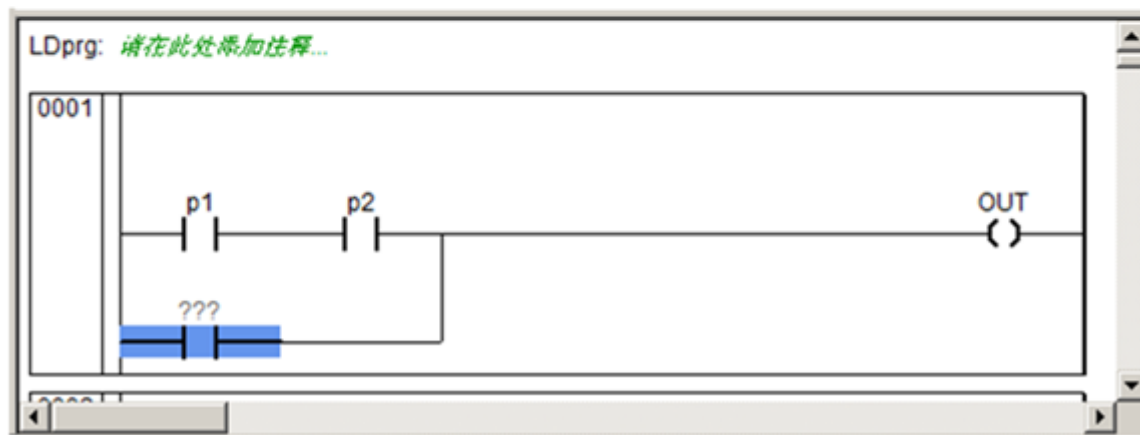
选中触点或块元件执行以下操作，插入并联触点。

- 菜单栏：单击【插入】—【并联触点】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**F10**。

选中单个触点上执行以上操作，如图（a）所示。按住 **Shift** 键，选中多个串联触点，执行以上操作，如图（b）所示。



(a)



(b)

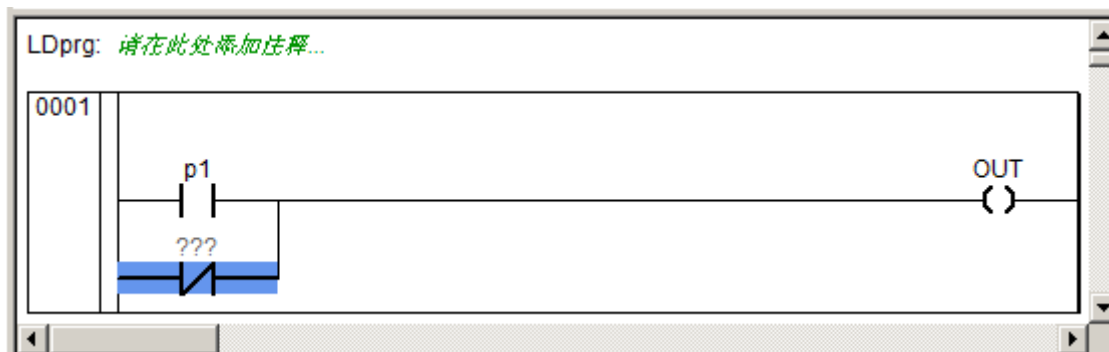
插入并联触点

5.4.1.7 并联置反触点

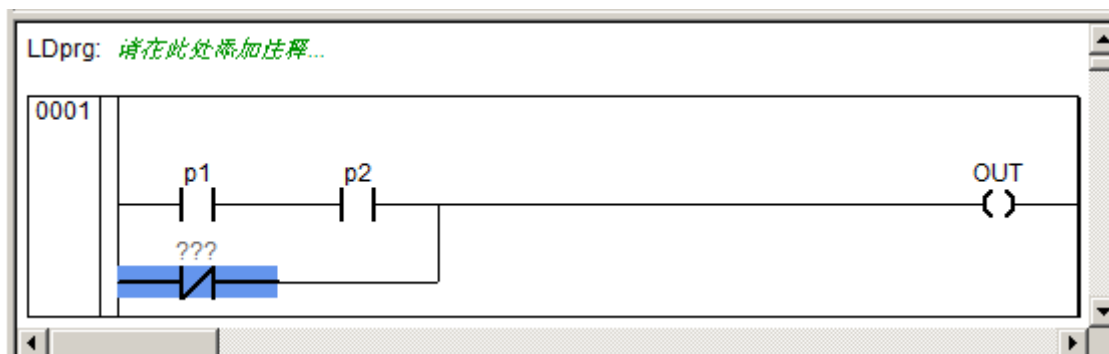
选中触点或块元件执行以下操作，插入并联置反触点。

- 菜单栏：单击【插入】—【并联置反触点】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Alt+F10**。

单触点上执行以上操作，结果如图（a）所示。按住 **Shift** 键，选中多个串联触点，执行以上操作，结果如图（b）所示。



(a)



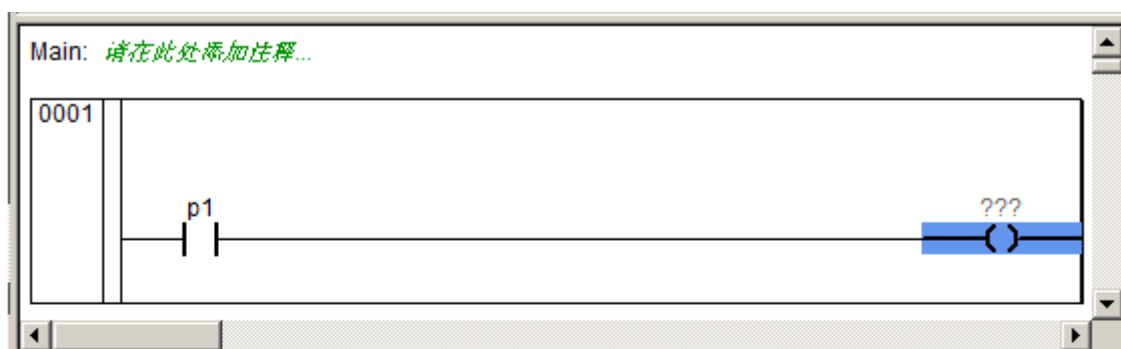
(b)

插入“并联置反触点”的位置

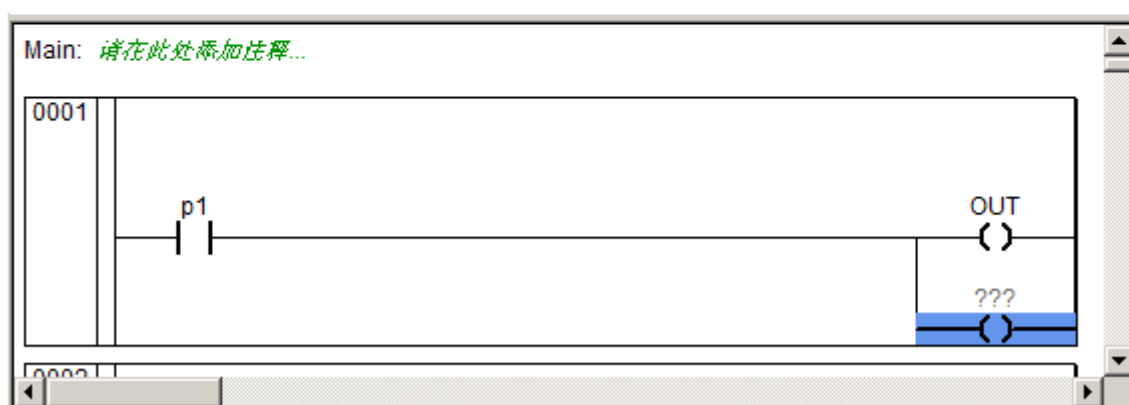
5.4.1.8 线圈

执行以下操作，在选中的当前节母线尾端上插入一个线圈，或者在选中的已有线圈下方插入一个新的线圈。如图所示。

- 菜单栏：单击【插入】—【线圈】；
- 程序区：右击元素，单击【线圈】；
- 工具栏：；
- 快捷键：F6。



(a)



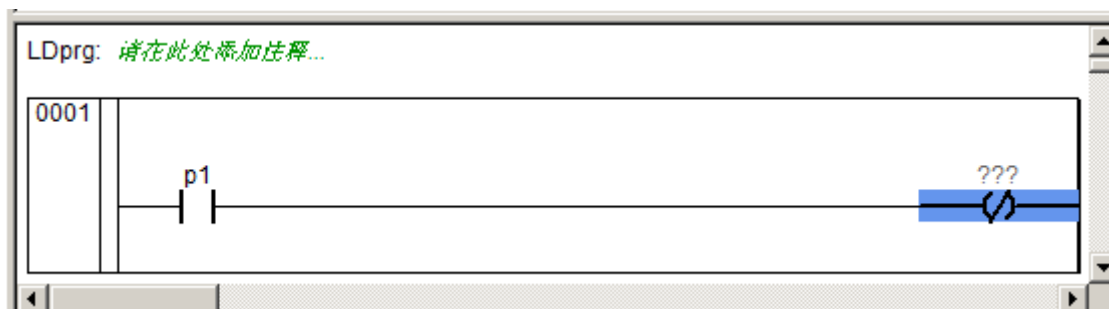
(b)

插入线圈的位置

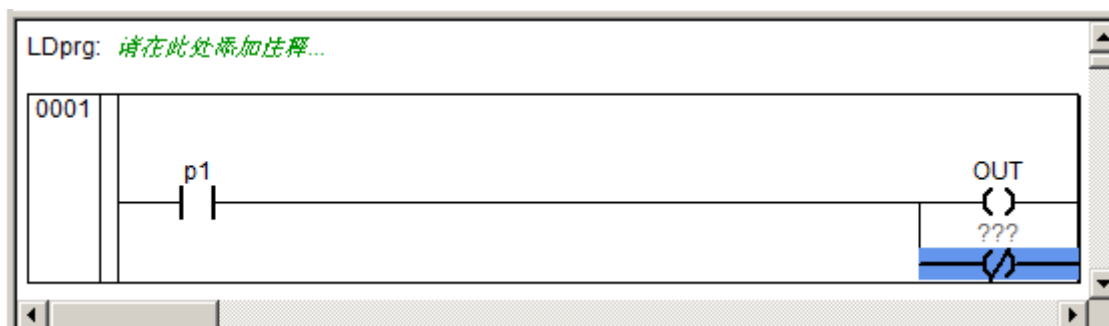
5.4.1.9 置反线圈

执行以下操作，在选中的当前节母线尾端上插入一个置反线圈，或者在选中的已有线圈下方插入一个新的置反线圈。如图所示。

- 菜单栏：单击【插入】—【置反线圈】；
- 程序区：右击元素，单击【置反线圈】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Alt+F6。



(a)



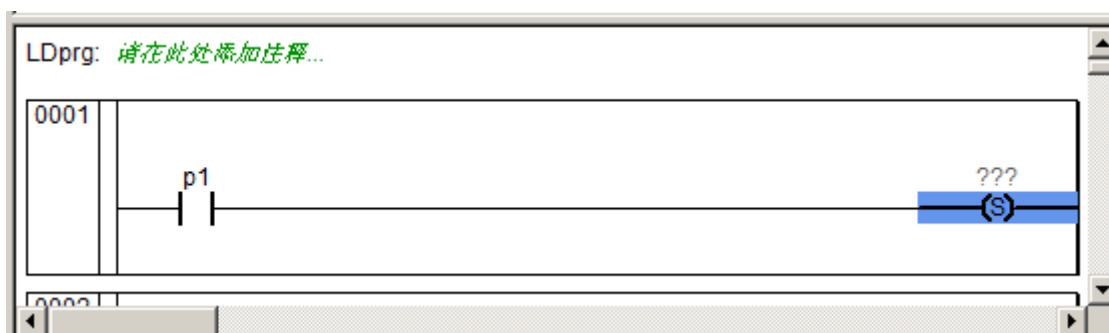
(b)

插入“置反线圈”的位置

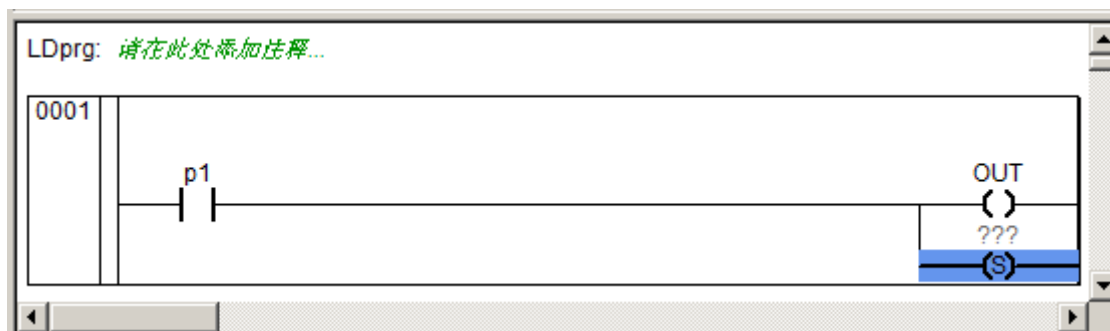
5.4.1.10 置位线圈

执行以下操作，在选中的当前节母线尾端上插入一个置位线圈，或者在选中的已有线圈下方插入一个新的置位线圈。如图所示。

- 菜单栏：单击【插入】—【置位线圈】；
- 程序区：右击元素，单击【置位线圈】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Alt+R。



(a)



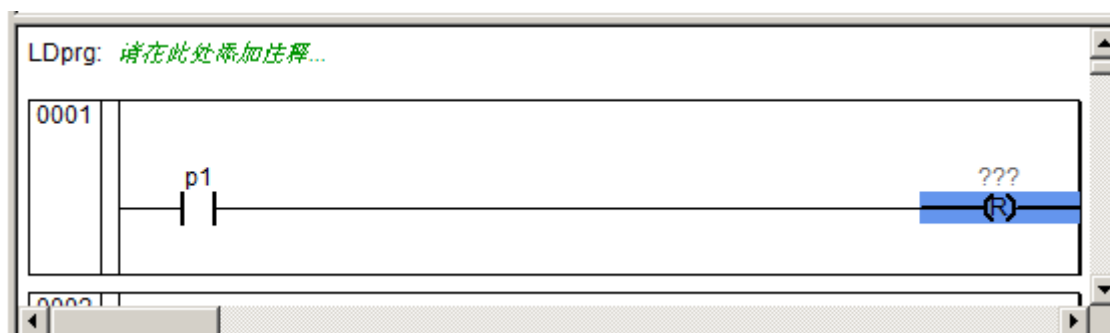
(b)

插入“置位线圈”的位置

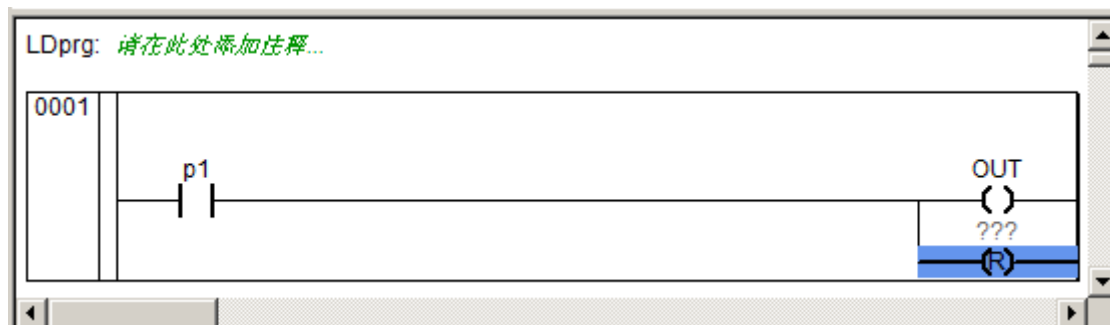
5.4.1.11 复位线圈

执行以下操作，在选中的当前节母线尾端上插入一个复位线圈，或者在选中的已有线圈下方插入一个新的复位线圈。如图所示。

- 菜单栏：单击【插入】—【复位线圈】；
- 程序区：右击元素，单击【复位线圈】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Alt+Ctrl+R。



(a)



(b)

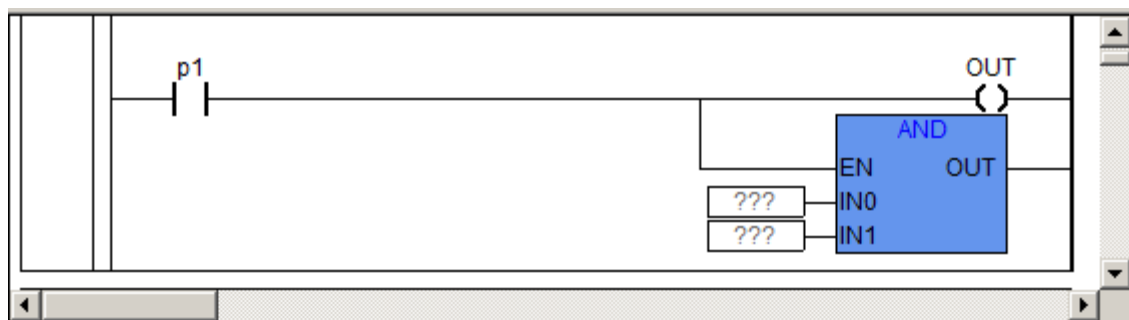
插入“复位线圈”的位置

5.4.1.12 并联块元件

LD 语言，组态时可以添加并行输出的块元件。

通过以下方式添加：

- 程序区：右击线圈，单击【并联块元件】。



添加并联块元件

5.4.1.13 置反

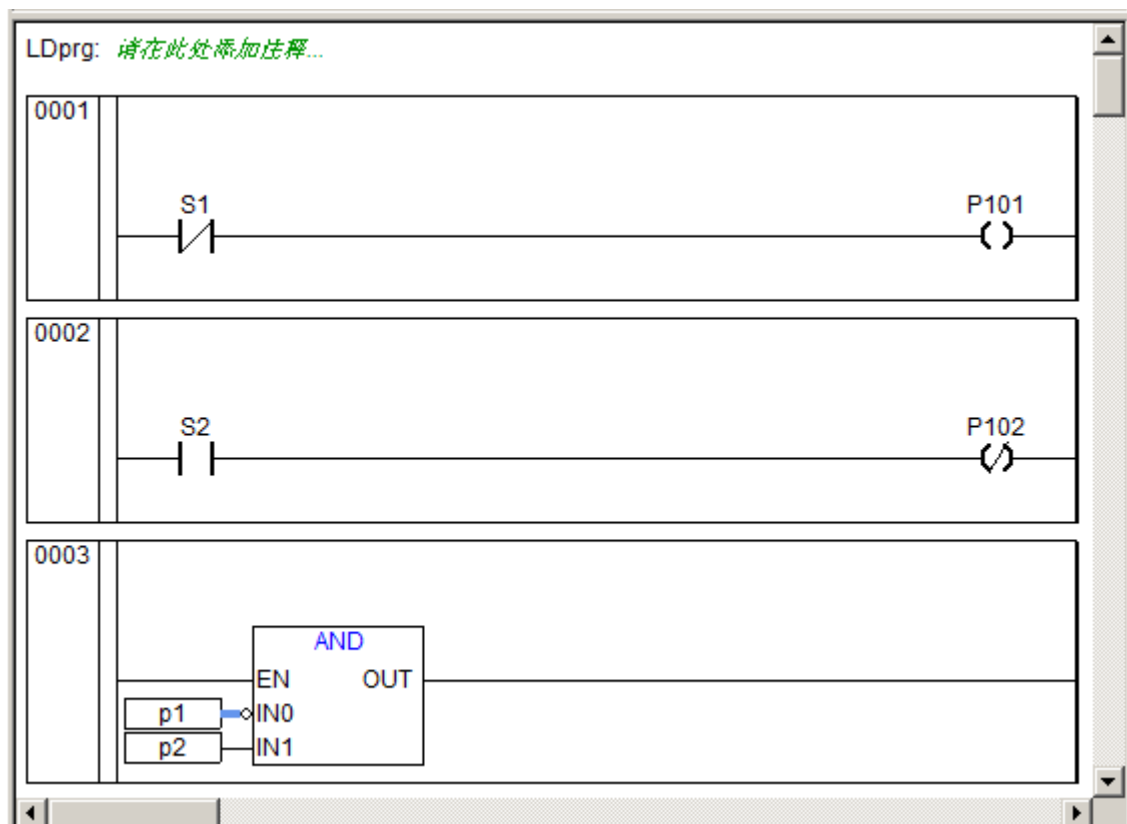
选中触点、线圈或者块元件的引脚，执行以下操作，可以进行取非。

- 菜单栏：单击【插入】—【置反】；
- 程序区：右击菜单，单击【置反】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+G**。

对触点 S1 置反，当 S1=FALSE 时，P101=TRUE；否则，当 S1=TRUE 时，P101=FALSE；

对线圈 P102 置反，当 S2=FALSE 时，P102=TRUE；否则，当 S2=TRUE 时，P102=FALSE；

对块元件引脚 IN0 置反，当 p1=FALSE 时，IN0=TRUE；否则，当 p1=TRUE 时，IN0=FALSE。



置反操作

5.4.1.14 置位/复位

置位(S): 当运算条件满足，将线圈变量置为 TRUE，线圈将一直保持为 TRUE，即使运算条件不满足也保持为 TRUE，直到该变量被重新复位才变为 FALSE。

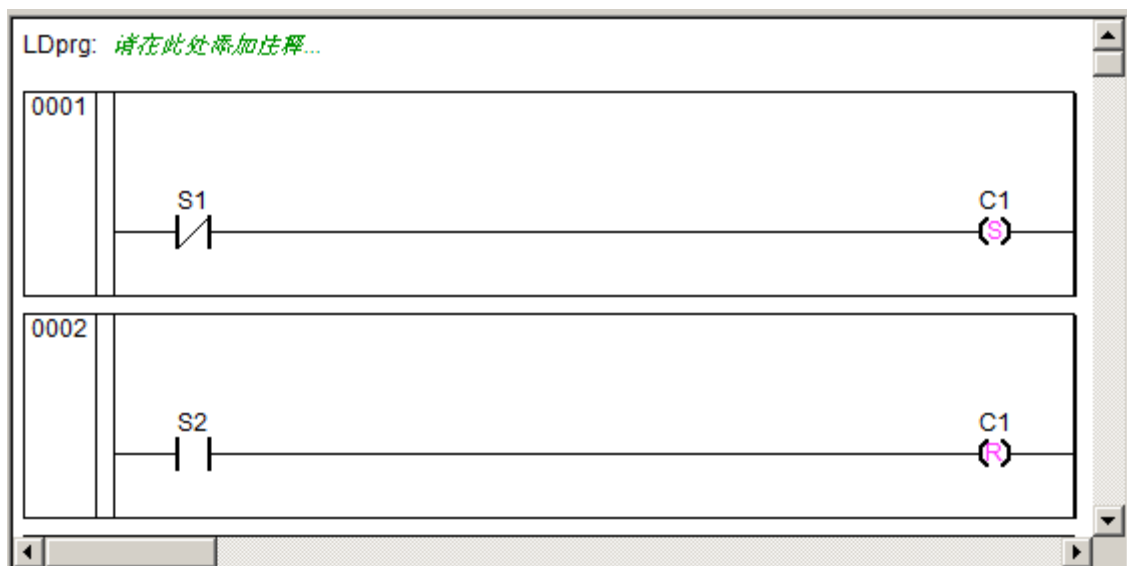
复位(R): 当运算条件满足，将线圈变量置为 FALSE，该复位线圈将一直保持为 FALSE，即使运算条件不满足也保持为 FALSE，直到该变量被重新置位才变为 TRUE。

通过以下方式执行置位/复位：

- 程序区：右击线圈，单击【置位/复位】；
- 快捷键：**Ctrl+T**；
- 工具栏：。

线圈置位、复位状态如图所示。

只有 S1 为 FALSE，线圈 C1 被置位为 TRUE；只有当 S2 变为 TRUE，C1 线圈被置位为 FALSE。



置位复位操作

5.4.1.15 块元件

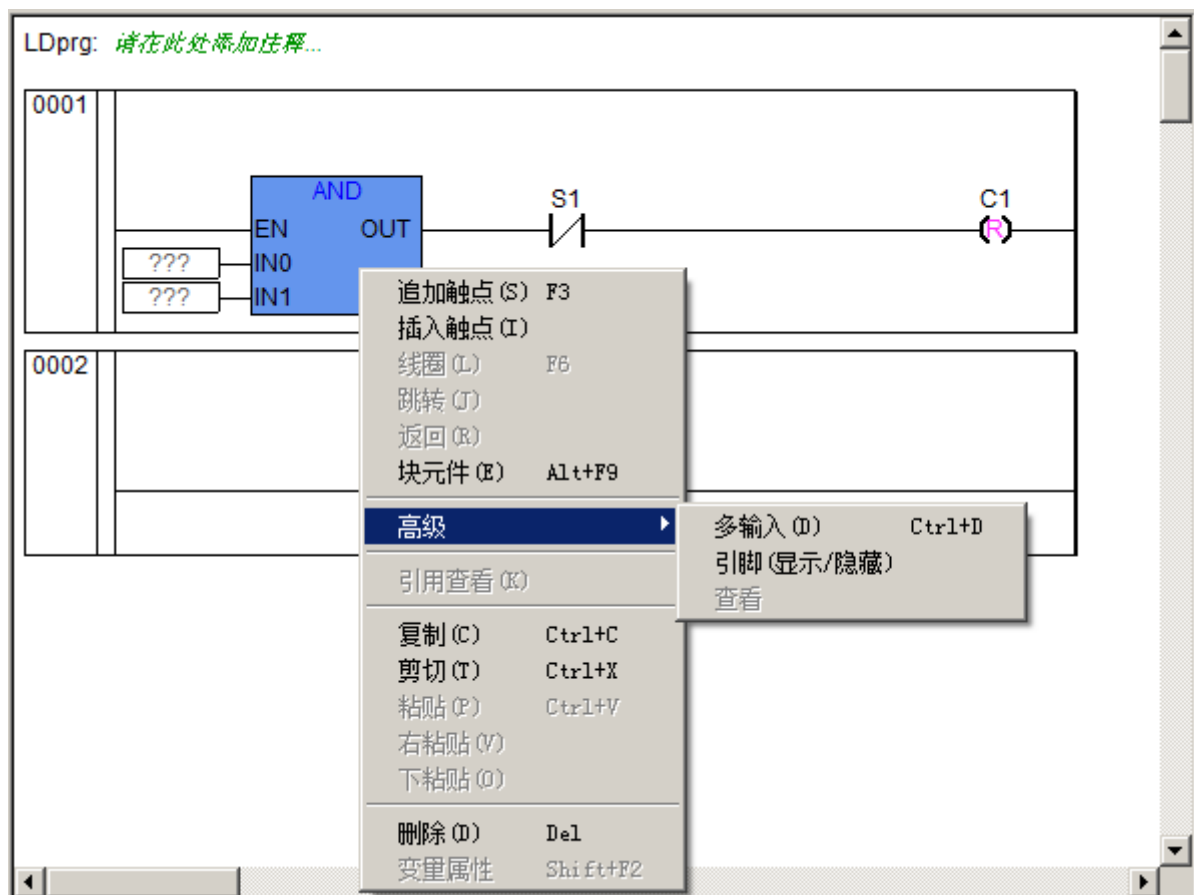
通过以下方式插入块元件：

- 菜单栏：单击【插入】—【块元件】；
- 程序区：右击空白区域或元素，单击【块元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Alt+F9。

在选中的当前位置插入一个块元件，缺省为“AND”功能块，且该块元件具有使能输入 EN，使能输入端 EN 为 BOOL 类型。当使能输入端 EN 为 TRUE 值时，运算才被执行。

5.4.1.15.1 【高级】选项设置

如图所示，块元件的【高级】菜单项可以进行多输入和引脚的显示/隐藏设置。



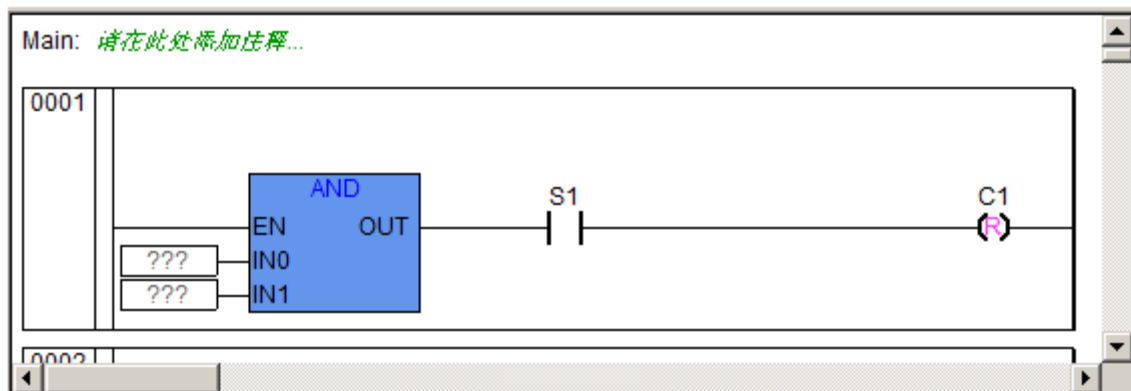
块元件“高级”菜单项

5.4.1.15.1.1 多输入

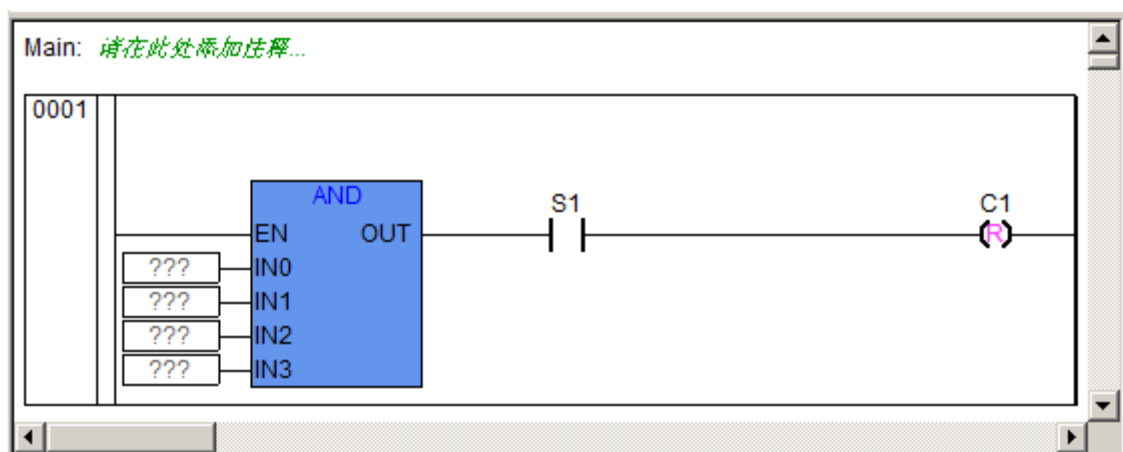
对选中的块元件或块元件引脚执行此命令，可以增加块元件的输入引脚。每执行一次，输入引脚增加一个。

- 程序区：右击块元件，单击【高级】—【多输入 (D)】；
- 程序区：右击块元件引脚，单击【多输入 (D)】；
- 快捷键：Ctrl+D。

如图所示，对图 (a) 中选中的块元件执行【多输入】命令后，增加了输入引脚，如图 (b) 所示。



(a)



(b)

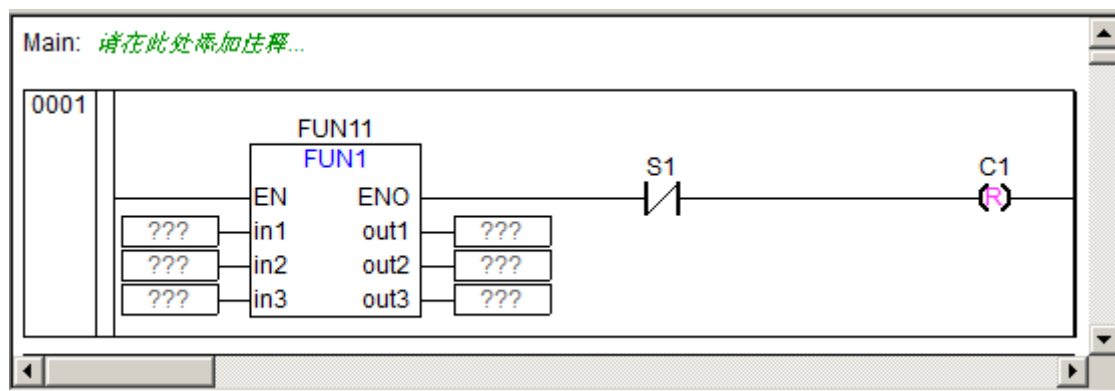
执行多输入命令

5.4.1.15.1.2 引脚（显示/隐藏）

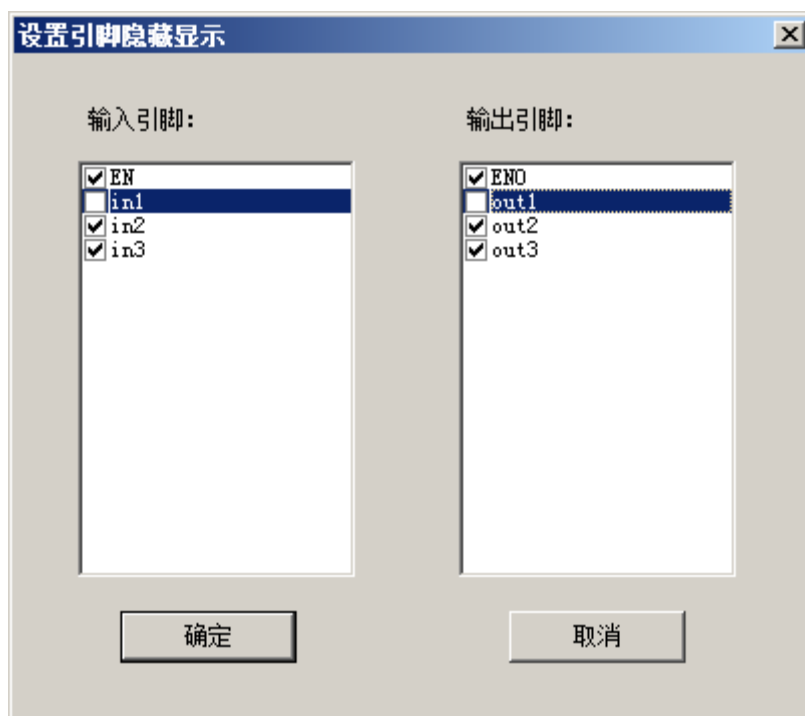
【引脚（显示/隐藏）】选项设置输入、输出引脚的显示与隐藏。

如 POU 中调用自定义功能块 FUN1，执行【引脚（显示/隐藏）】命令，可进行引脚显示/隐藏设置。当功能块引脚变化时，自动更新 POU 中已调用功能块的引脚。

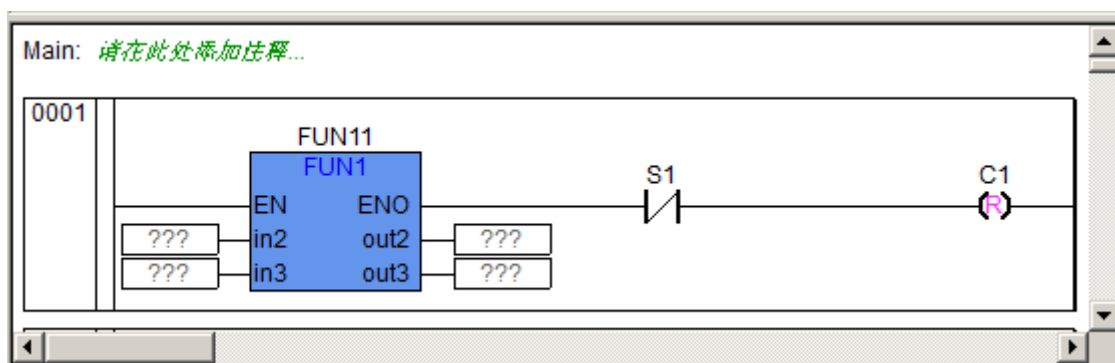
如图所示，图（a）为输入、输出引脚全部显示，图（c）所示，隐藏输入引脚 in1、输出引脚 out1。



(a)



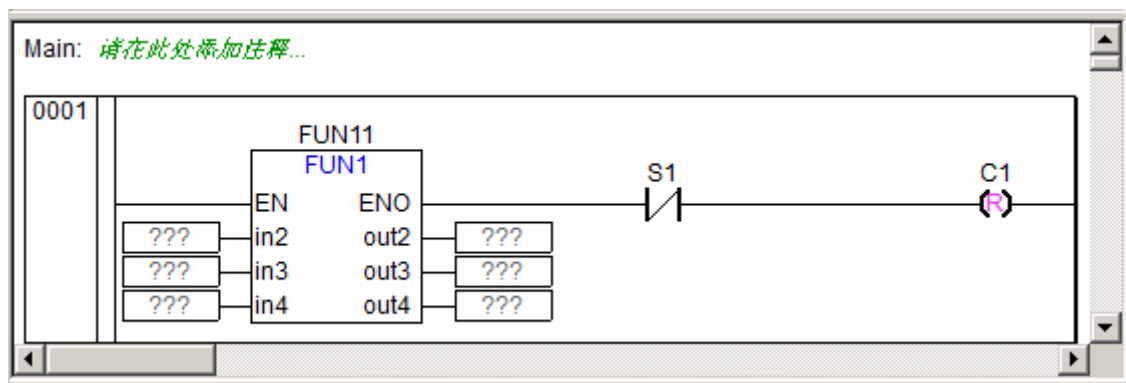
(b)



(c)

引脚的显示与隐藏设置

当自定义功能块 FUN1 增加引脚输入输出引脚 in4、out4 时，POU 中已调用的该功能块自动更新引脚。如下图所示。



引脚自动更新

5.4.1.15.2 功能块与使能运算符的区别

功能块与使能运算符的根本区别在于执行方式不同。对于功能块，不论是否使能，在程序运行时，均会执行该功能块。然而对于使能运算符，只有在使能端 EN 有效时，才会执行。这里用 LD 语言编写一个简单程序进行介绍。

Main (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	M1_1			BOOL	FALSE	FALSE
0002	M1_2			BOOL	FALSE	FALSE
0003	T1			TON		FALSE
0004	ET1			TIME	T#0MS	FALSE
0005	M2_1			BOOL	FALSE	FALSE
0006	M2_3			BOOL	FALSE	FALSE
0007	M2_2			BOOL	FALSE	FALSE

Main: 请在此处添加注释...

0001

M1_1

T1

TON

IN

Q

PT

ET

T#20S

ET1

M1_2

0002

M2_1

T1

TON

EN

ENO

IN

Q

PT

ET

M2_3

T#20S

M2_2

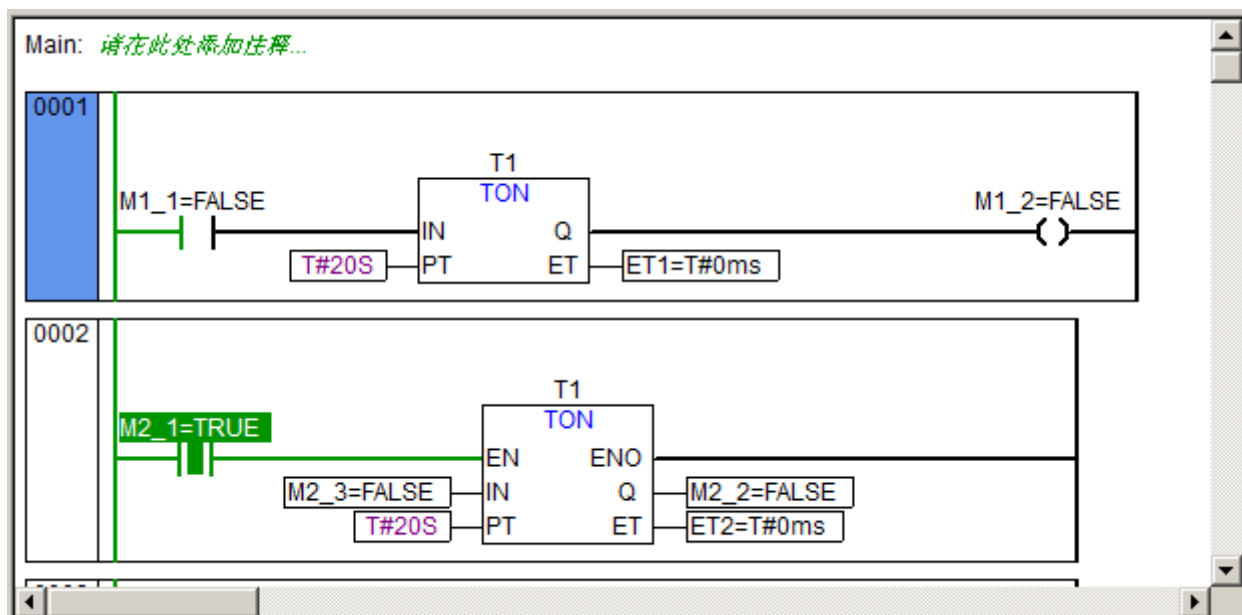
ET2

功能块与使能运算符

从图中可以看到，在 0001 节和 0002 节中分别以功能块和使能运算符调用通电延时定时器。

开始运行时，首先使 M1_1、M2_1 和 M2_3 同时接通，此时两个定时器运行状态一致。当断开 M1_1 和 M2_1，M2_3 保持接通，此时 ET1 清零，而 ET2 不清零。

然后再断开 M2_3，ET 2 时间仍不清零。只有当 M2_1 保持状态接通，检测到 M2_3 为断开，ET 2 才会清零。这是因为只有使能端有效，才会进入“TON”内部执行代码。



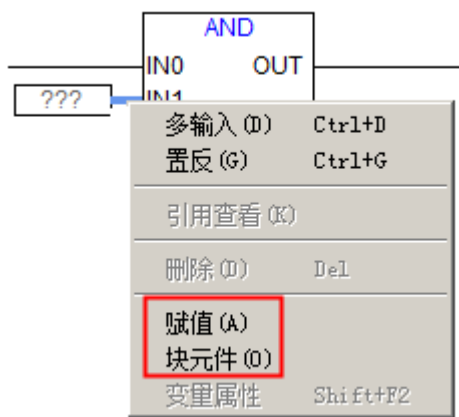
功能块与使能运算符-运行分析图

采用使能运算符调用子程序，当使能端无效时，子程序不会执行。采用功能块调用子程序，功能块使能时，运行使能部分；功能块不被使能时，便运行非使能分支部分。

5.4.1.15.3 级联组态

级联组态指块元件的输入引脚可以连接其它块元件和赋值，这样可以减少中间变量，使逻辑连接紧密、结构清晰、直观易懂。

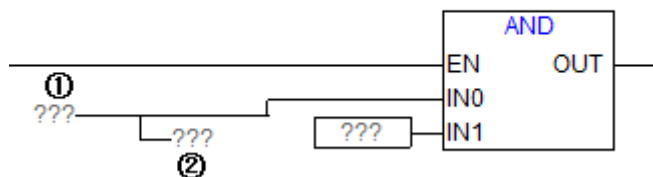
右击块元件的输入引脚，可以选择【赋值】和【块元件】命令，如下图所示。



块元件输入引脚的右键菜单

5.4.1.15.3.1 赋值

块元件的输入引脚级联对象为【赋值】时，会同时添加两个元件，级联结果如下图中的位置①②：

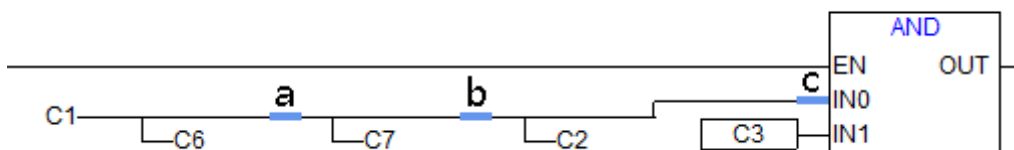


级联“赋值”元件的结果

其中，位置①是“赋值”元件的输入端，位置②是“赋值”元件的输出端；并且位置①同时给位置②以及“AND”块的 IN0 项赋值。

“赋值”元件不支持复制、粘贴、剪切操作。

可以通过节点的【删除】命令移除已级联的“赋值”元件，删除的范围与选取的节点位置有关。



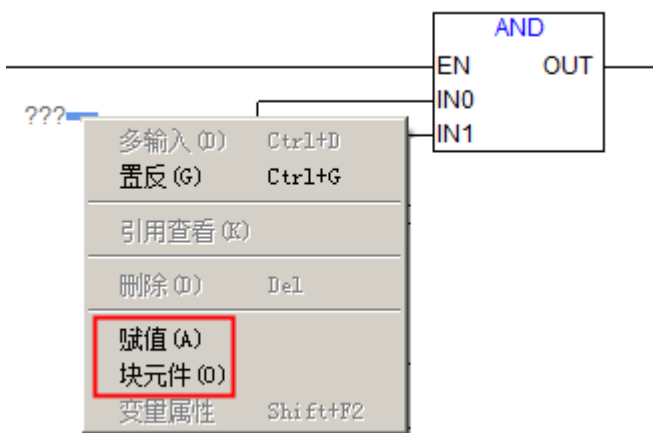
级联节点

通过上图节点(a)可以删除端点 C1 和 C6；

通过上图节点(b)可以删除端点 C1、C6 和 C7；

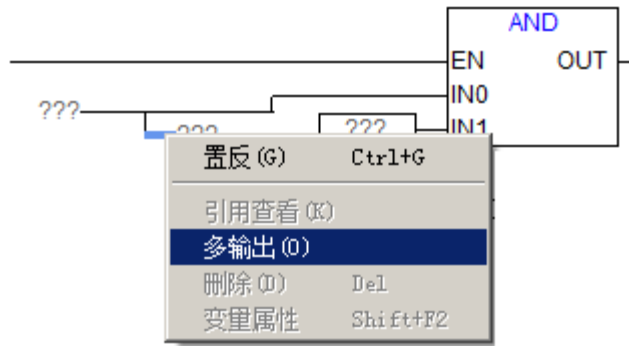
通过上图节点(c)可以删除端点 C1、C6、C7 和 C2；

通过位置①右键菜单中的【赋值】或【块元件】命令，可以对位置①进行下一级的扩展。如下图所示。

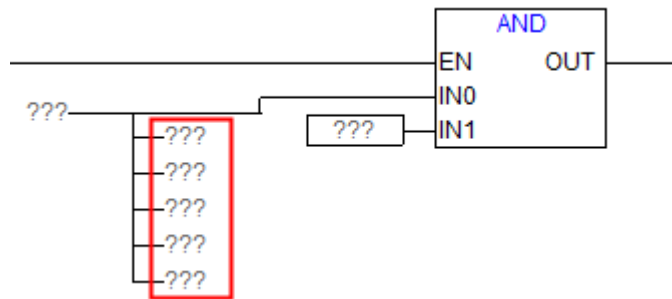


输入端的右键菜单

用户通过位置②右键菜单中的【多输出】命令，可以增加输出端，对位置②进行并行扩展。如下图所示。

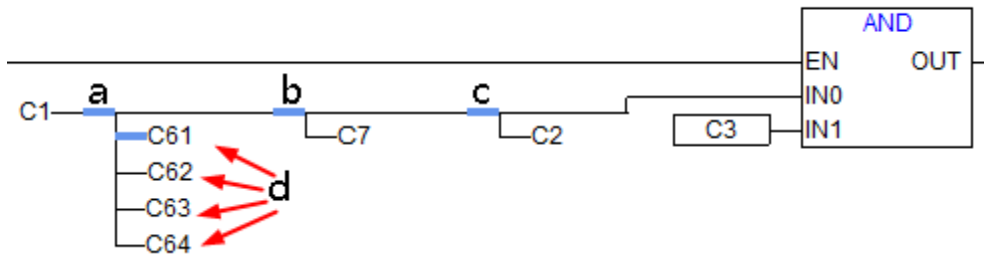


输出端的右键菜单



多个输出端

通过节点的【删除】命令可以移除输出端。删除的范围与选取的节点位置有关。



输出端节点

通过上图节点(a)可以删除端点 C61~C64;

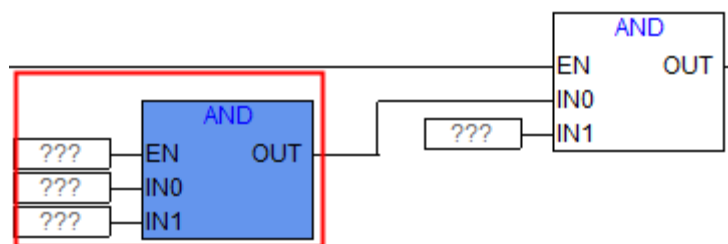
通过上图节点(b)可以删除端点 C7;

通过上图节点(c)可以删除端点 C2;

通过上图节点(d)可以删除端点 C61/C62/C63/C64。

5.4.1.15.3.2 块元件

块元件的输入引脚级联对象为【块元件】时，会缺省添加一个“AND”块，级联结果如下图所示。



级联“块元件”的结果

级联【块元件】时，缺省连接块元件的第一个输出引脚，当用户需要变更连接的输出端时，可以通过【引脚(显示/隐藏)】命令调整。

删除块元件时的操作方法及影响范围，可参考“赋值”元件的相关内容，这里不再赘述。

5.4.1.16 重命名块元件

5.4.1.16.1 概述

块元件默认以“AND”块被添加，您可以手动修改为需要的块元件名称。在输入块元件名称时，软件将自动联想所有与输入关键字匹配的块元件名称，供您选择，方便快速输入。

5.4.1.16.2 要求

已创建一个块元件

5.4.1.16.3 步骤

要重命名块元件，请按以下步骤操作：

- (1) 双击块元件名。

光标显示在块元件名称处。

- (2) 鼠标选中块元件名。

- (3) 输入新名称。

自动显示所有关联的块元件。

- (4) 双击选中的块元件

块元件名称被修改。

5.4.1.17 跳转和返回

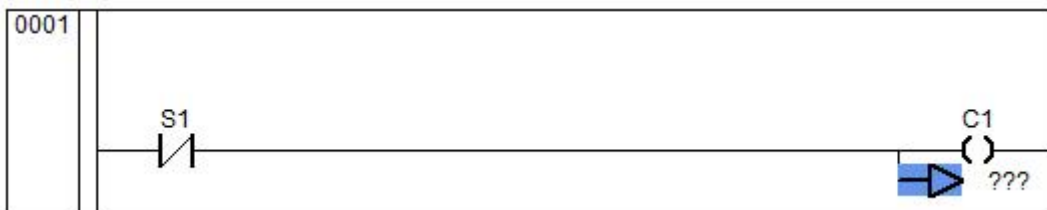
跳转和返回都是对程序执行顺序的改变。在正常情况下，控制器将根据主程序中节的顺序进行执行。

5.4.1.17.1 跳转

当条件满足后，则跳转至指定标号的相应节。

光标位于节，通过以下方式插入跳转指令。

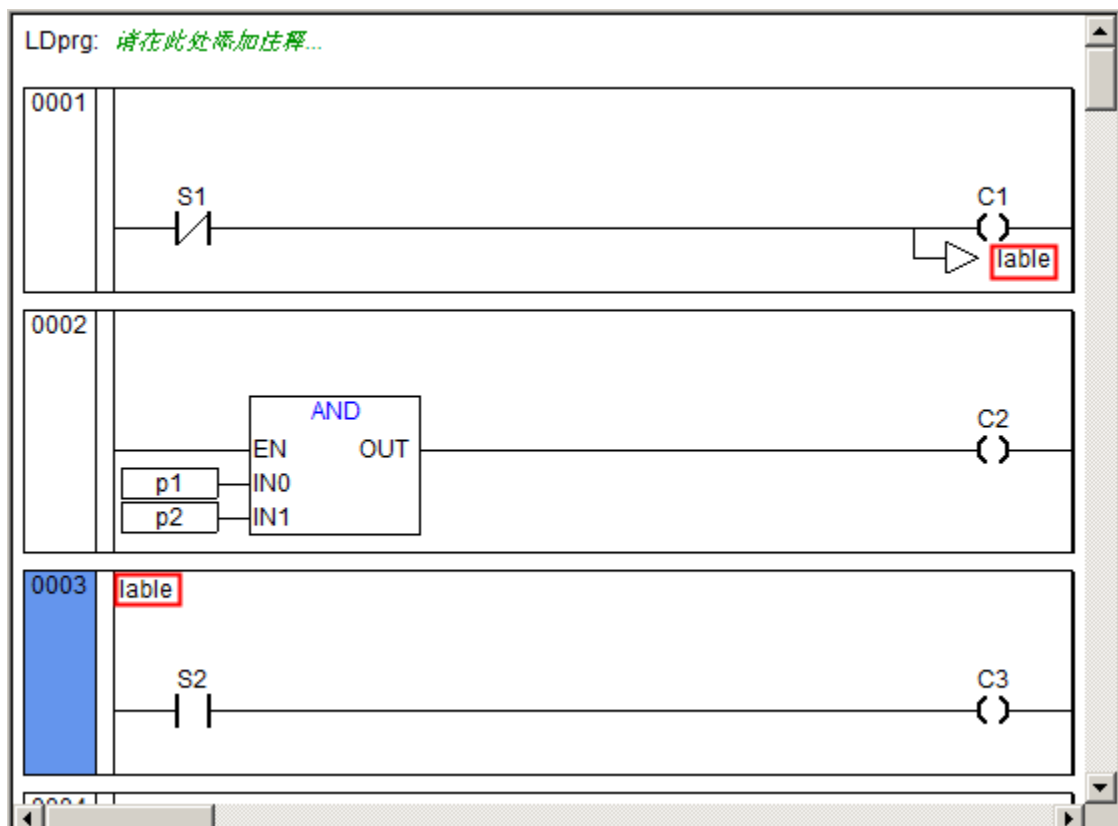
- 菜单栏：单击【插入】—【跳转】；
- 程序区：右击触点或线圈，单击【跳转】；
- 工具栏：。



插入跳转

插入跳转后，需要输入跳转标号（缺省为“???”），用于识别跳转目的地。输入跳转标号“lable”，如下图所示。则跳转条件满足后，直接跳转至 0003 节，不再执行 0002 节的程序。

每个网络都有一个标号，位于每个网络的首行，缺省为空。鼠标单击该节的首行位置，即显示为亮蓝色的矩形输入框，能且只能输入跳转标签，如下图中 0003 节的跳转标签“lable”所在位置。



跳转

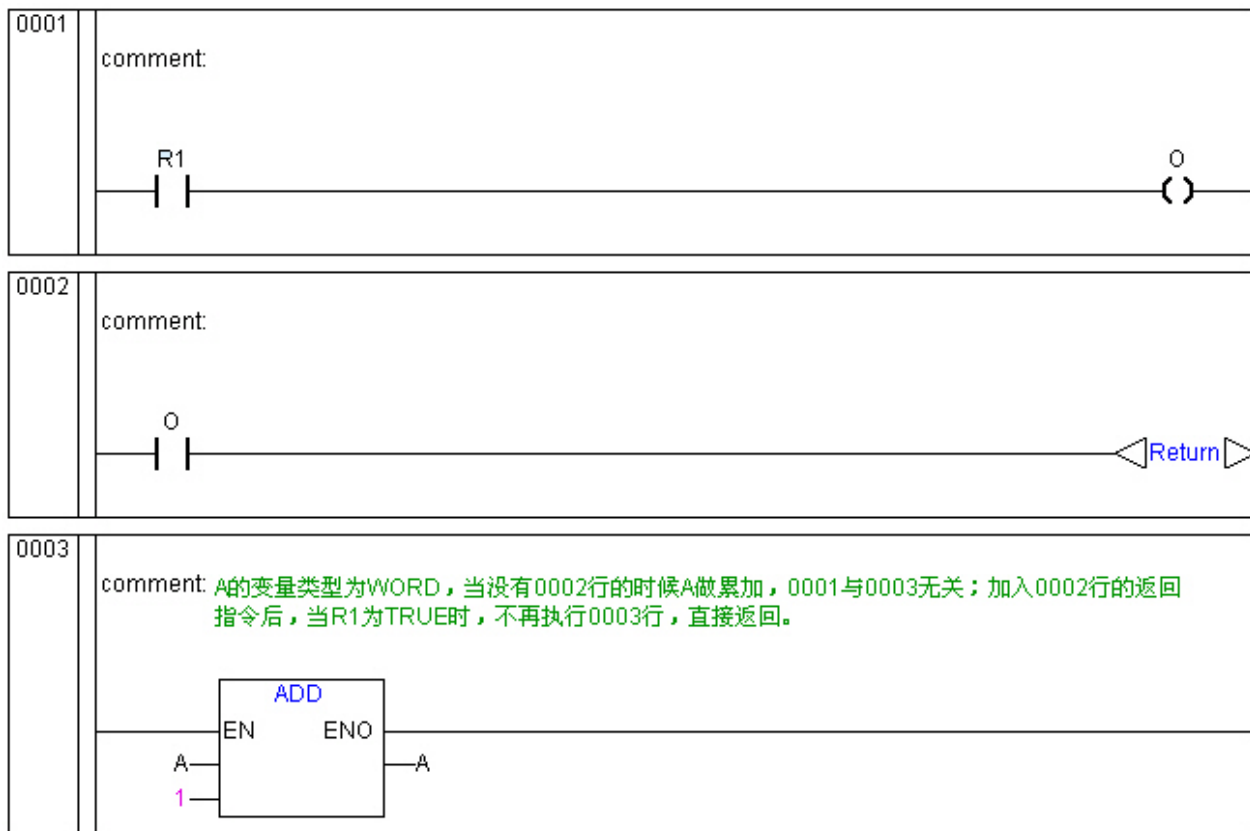
5.4.1.17.2 返回

当调用 POU 时，可以利用【返回】命令，当条件满足后，被调用的 POU 不再继续执行，而返回调用的 POU 中。

光标位于节，通过以下操作插入【返回】命令。

- 菜单栏：单击【插入】—【返回】；
- 程序区：右击元素，单击【返回】；
- 工具栏：。

插入返回符，如下图 0002 节所示，默认为 Return。当 0002 节的触点 O 闭合接通时，跳出程序，返回到调用它的 POU，不执行 0003 节及以下的程序。



返回实例

5.4.1.18 立即输出

无论程序周期为多少，只要运行至该立即输出线圈位置，即将该线圈值直接输出到关联的物理输出信号进行输出。这里，设置为【立即输出】属性的线圈必须关联物理的开关量输出变量。

- 程序区：右击线圈，单击【立即输出】。



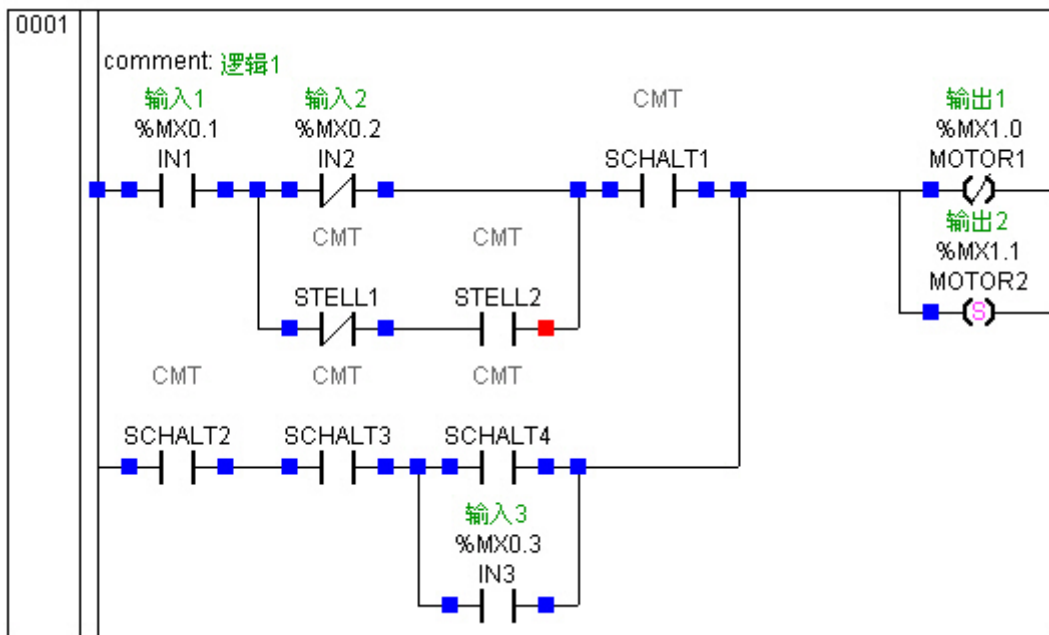
设置立即输出线圈



MC 平台不支持此功能。

5.4.1.19 移动

选中元素，按住鼠标左键拖动，此时所有可以移动到的元件前后（线圈只有左侧的移动矩形框）处有亮蓝标识■，如图所示，移动元件时，离鼠标最近的方框显示红色高亮■，松开鼠标元件移动到该位置。



移动元素

5.4.1.20 复制/粘贴/剪切/删除

5.4.1.20.1 复制/剪切

在程序区选中所要进行复制操作的节、触点、线圈、块元件，执行以下操作：

- 程序区：右击元素，单击【复制】/【剪切】。

5.4.1.20.2 粘贴

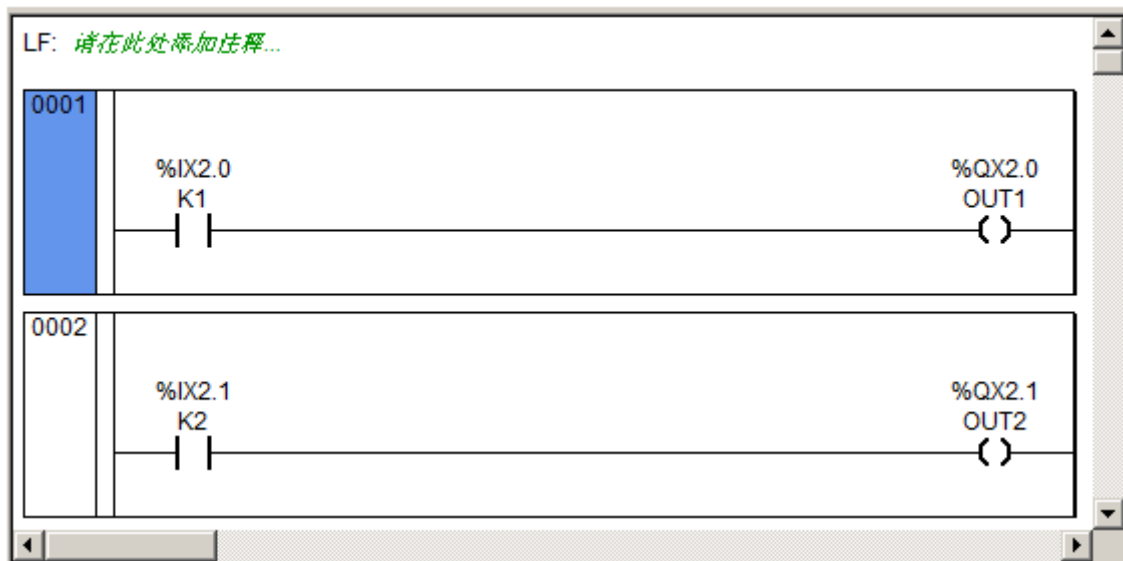
将复制、剪切的元素粘贴到目标位置。

- 程序区：右击空白区域，单击【粘贴】；
- 快捷键：Ctrl+V。

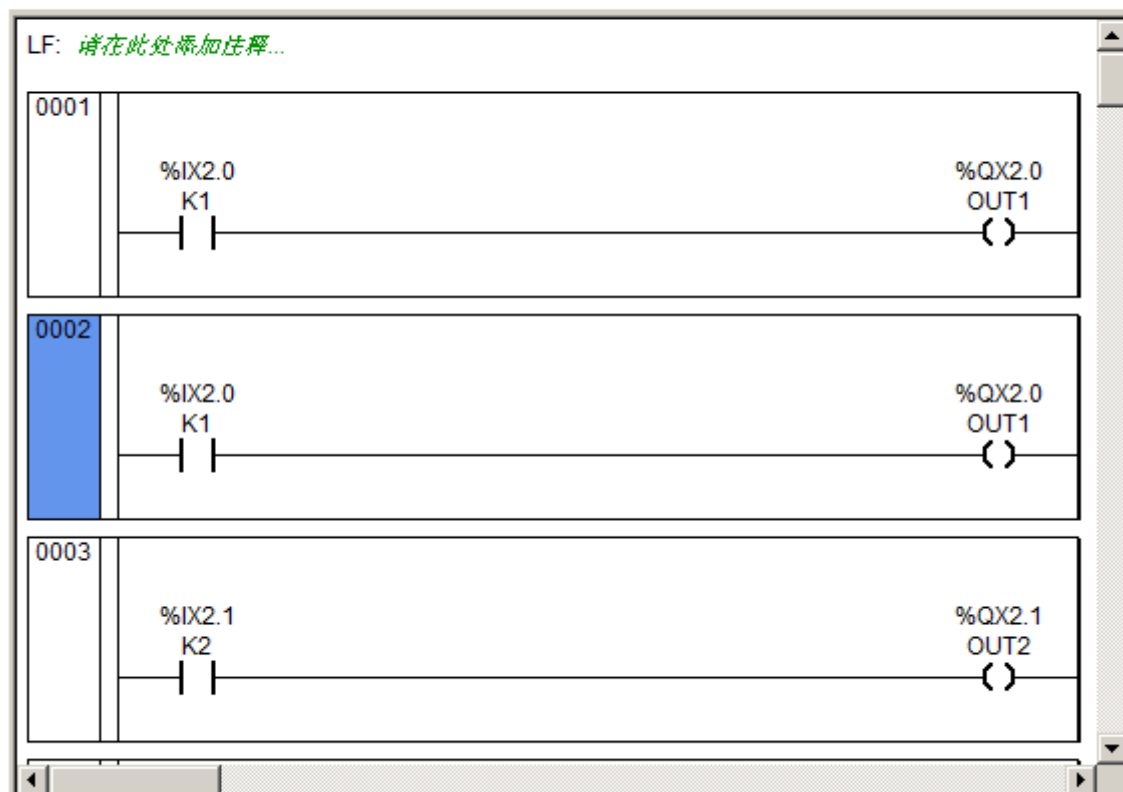
■ 节的粘贴

选中目标节，执行【粘贴】操作后，在目标节位置插入已复制、剪切的节。

【复制】0001 节，右击 0002 节执行【粘贴】操作，则在 0002 节插入已复制的 0001 节，如图所示。



(a)



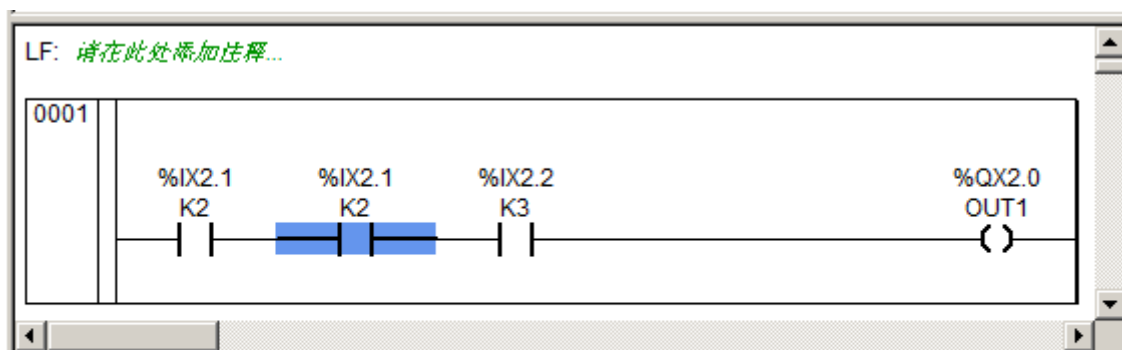
(b)

节的粘贴

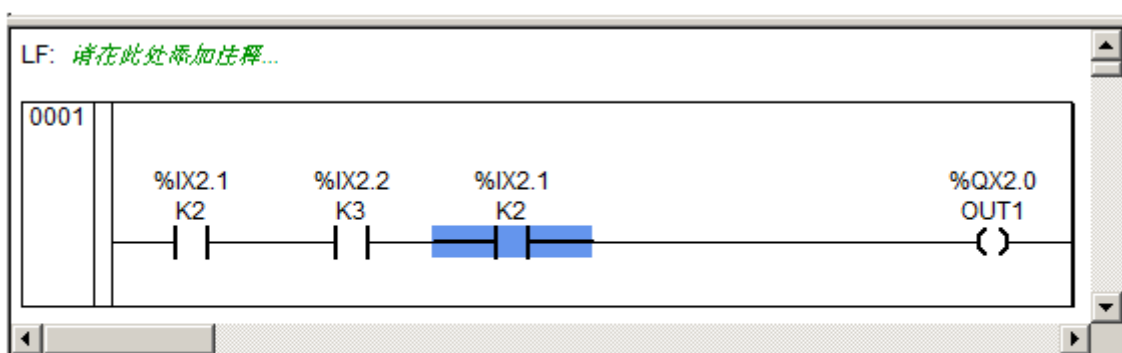
■ 触点、块元件的粘贴

对已复制、剪切的触点、块元件可以进行【粘贴】、【右粘贴】、【下粘贴】操作，以触点为例进行说明。

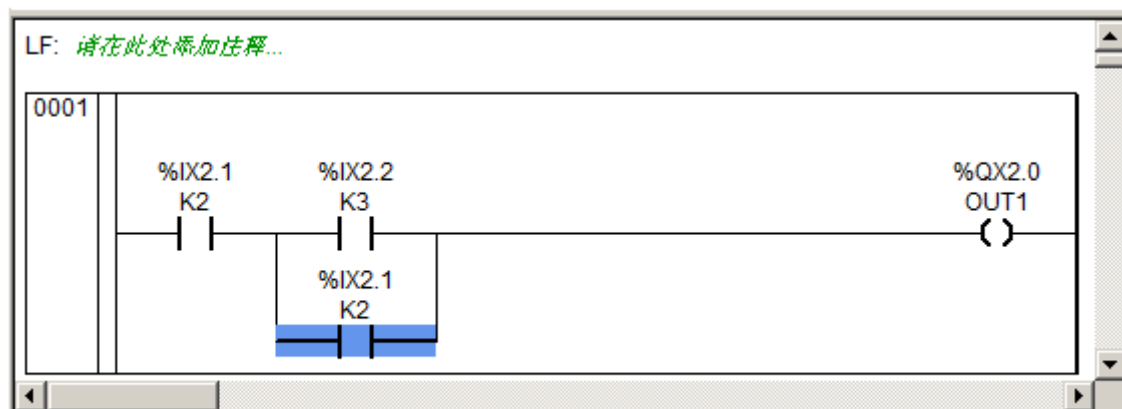
【复制】触点 K2，在触点 K3 上右键执行【粘贴】、【右粘贴】、【下粘贴】操作，分别如图中 (a)、(b)、(c) 所示。



(a)



(b)



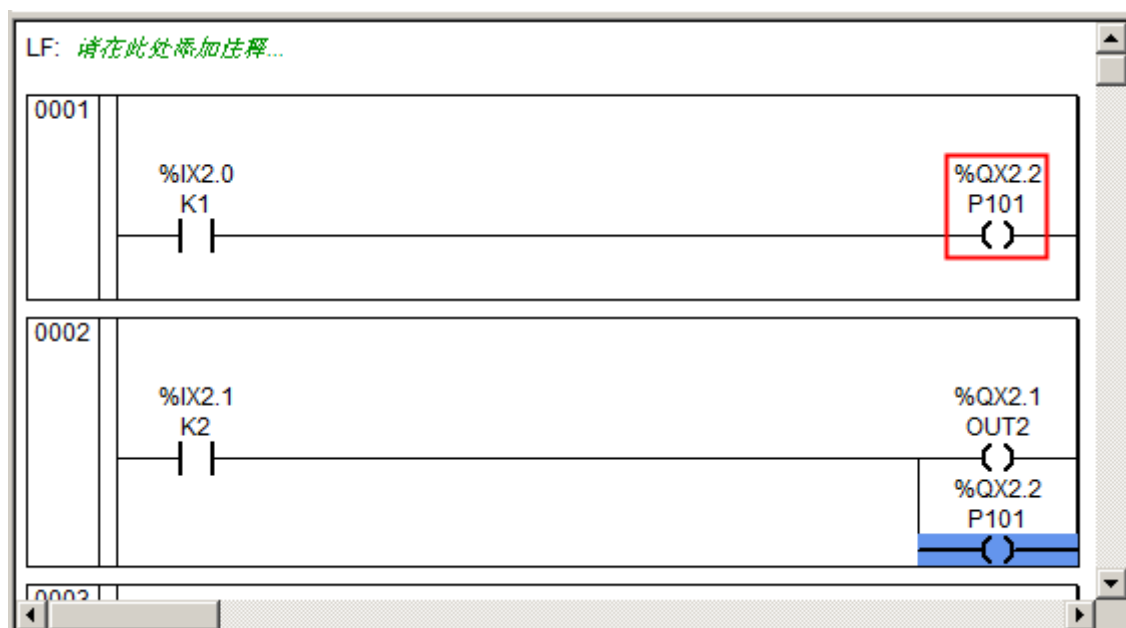
(c)

触点的粘贴操作

■ 线圈的粘贴

对已复制、剪切的线圈进行【粘贴】操作时，若目标节点上已有线圈，粘贴后的线圈将并联插入到已存在线圈的下面。

复制线圈 P101，在节 0002 上执行【粘贴】操作，如图所示。



线圈的粘贴

5.4.1.20.3 删除

选中要删除的元素，执行以下操作：

- 程序区：右击元素，单击【删除】；
- 快捷键：**Delete**。

5.4.2 ST 编辑器

ST 是结构化文本（Structured Text）的简称，是一种文本化的编程语言。ST 由一系列语句组成，类似于高级语言。

POU 运算过程是由语句决定的。

库管理器中所有的函数和功能块都可以在 ST 语言中被调用。函数被调用时的部分显示范围被操作符遮盖了，功能块在 ST POU 中声明后可以被使用。他们被参数化的方法与在 LD 或 CFC 语言中一样。

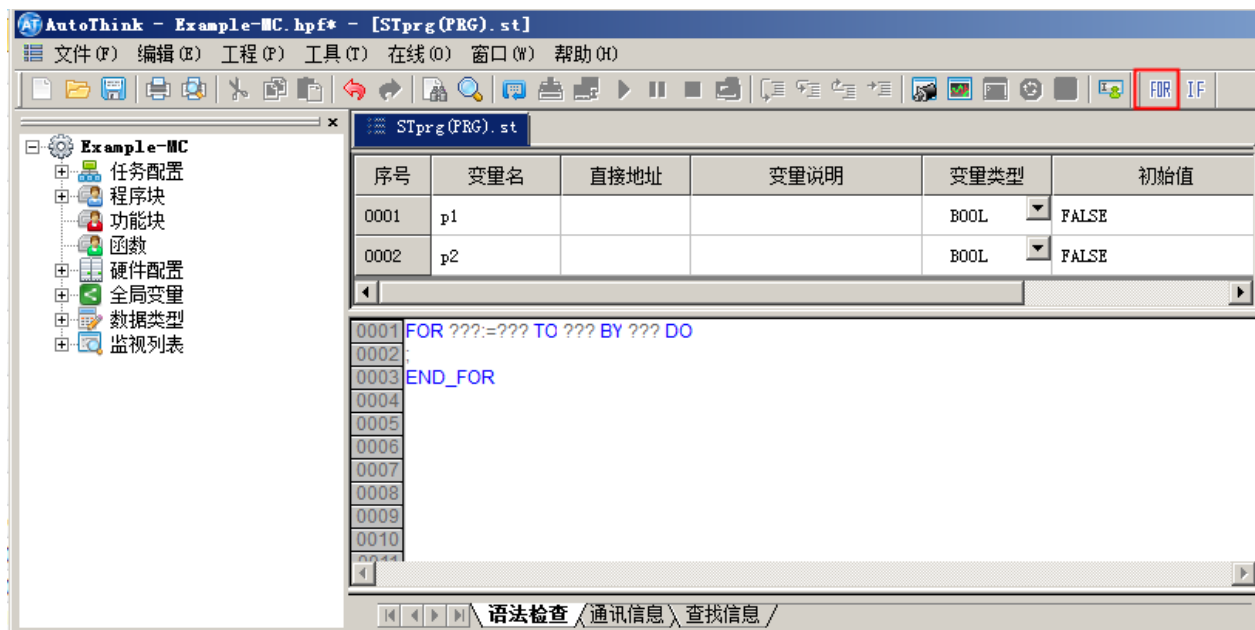
执行顺序可以通过编排在 ST 编辑器中的语句顺序得到，从左到右，从上到下。这个顺序只能通过插入循环语句而改变。

ST 编辑器如下图所示。

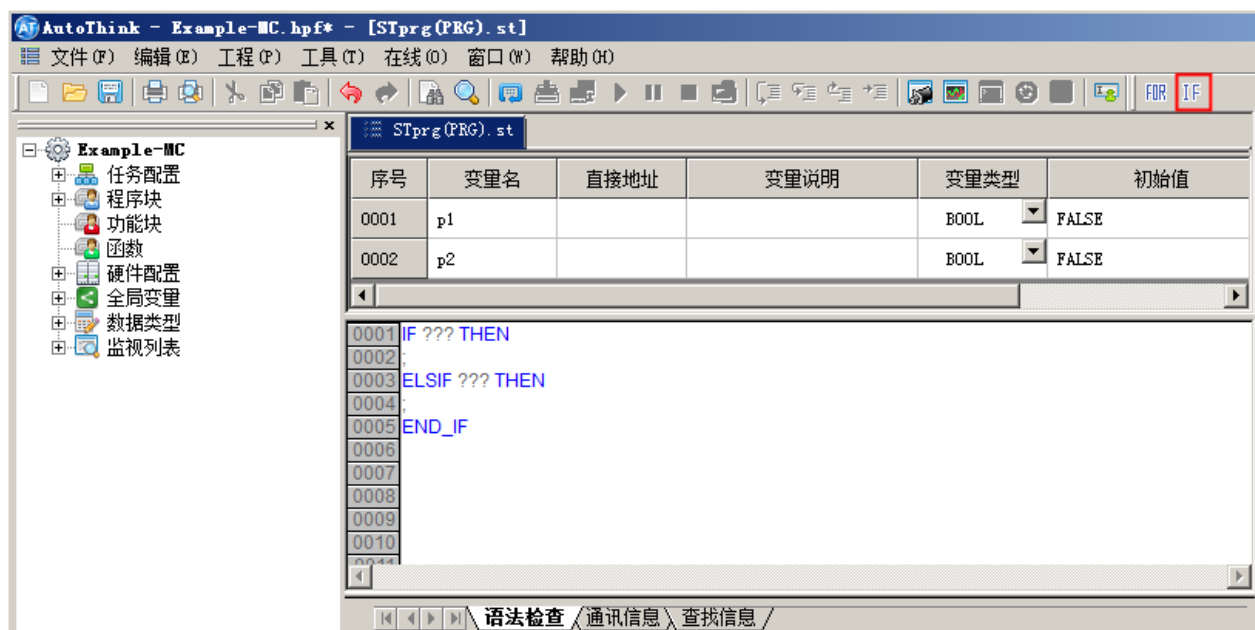


ST 编程窗口

ST 语言的工具栏除基本的按钮外，还提供 **FOR** 和 **IF** 按钮，在编辑区光标处单击这两个按钮，则可实现模板语句的调用，方便用户进行编程。举例如下图所示。



插入 FOR 语句



插入 IF 语句

5.4.2.1 ST 元素

使用结构化文本（ST）的编程语言，可以执行多种操作，例如调用功能块、赋值和有条件地执行指令和重复任务。

ST 的编程语言由各种元素组成，具体如下：

表达式：由操作数和操作符组成的结构，在执行表达式时会返回值。

操作数：操作数表示变量，数值，地址，功能块等。

操作符：操作符是执行运算过程中所用的符号。

语句：语句用于将表达式返回的值赋给实际参数，并构造和控制表达式。

各元素的图例说明，如图所示。



ST 语言表示形式



ST 语言编辑时，单个 POU 的编辑内容不能超过 9999 行。

5.4.2.2 表达式

表达式是返回变量评估值的结构。在语句中需要使用该返回值。表达式由操作符和操作数组成。操作数可以是常量、变量、函数调用的返回值或其他表达式。举例：

12	(*常量*)
Var1	(*变量*)
Fun(a,b,c)	(*函数调用*)
a + b	(*操作符调用*)
l+ (x*y*z)	(*操作符调用*)

计算表达式时将根据操作符的优先级所定义的顺序将操作符应用于操作数表。首先执行表达式中具有最高优先级的操作符，接着执行具有次优先级的操作符；以此类推，直到完成整个计算过程。优先级相同的操作符将根据它们在表达式中的书写顺序从左至右执行。可使用括号更改此顺序。

例如，如果 A、B、C 和 D 的值分别为 1、2、3 和 4，并按以下方式计算：A-B-C*D，结果为-13。（A-B-C）*D，结果则为-16。

如果操作符包含两个操作数，则先执行左边的操作数，例如在表达式 SIN(x)*COS(y)中，先计算表达式 SIN(x)，后计算 COS(y)，然后计算二者的乘积。

5.4.2.3 ST 操作符

常见 ST 操作符及其执行的操作如下表所示。

常见 ST 操作符及其执行的操作

操作符	执行的操作	优先级
(表达式)	括号	高
函数名 (参数列表)	调用函数	
EXPT	指数运算	
~, NOT	取反	
*	乘	
/	除	
MOD	取余数	
+	加	
-	减	
<, >, <=, >=	比较运算	
=	等于	低
<>	不等于	
AND	与	
XOR	异或	
OR	或	

5.4.2.4 操作数

操作数可以是：地址、数值、变量、数组变量、结构体变量、数组/结构体变量的元素、功能调用、功能块输出等。处理操作数的语句中的数据类型必须相同。如果需要处理不同类型的操作数，则必须预先执行类型转换。

在下面示例中，整数变量 Var1 在添加到实数变量 R1 中之前会先转换为实数变量。

```
R2:=R1+SIN (INT_TO_REAL (Var1));
```

5.4.2.5 ST 语句

常见 ST 语句的指令类型其例子如下表所示。

1. 赋值语句

(1) 语义

赋值语句用表达式的求值结果替代单元素或多元素变量的当前值。

赋值表达式的结构为：语句 $A := B$ ；（ A 是变量名称； B 是求值的表达式）

两个变量（分别位于赋值操作符的左侧和右侧）的数据类型必须相同。数组是个特例。显式启用后，也可对长度不同的两个数组执行赋值操作。赋值用于将一个变量的值赋给另一个变量。

(2) 示例

■ 将数值赋给变量

如果 A 和 B 是基本数据类型，则 B 的单个值会传递给 A 。如果 A 和 B 是导出的数据类型，则所有 A 的所有元素的值都由变量 B 对应元素的当前值替代。

□ 语句 $C := 25$;

用于将值 25 赋给变量 C 。

■ 将运算值赋给变量

□ 语句 $X := (A+B-C)*D$;

用于将 $(A+B-C)*D$ 的运算结果赋给变量 X 。

■ 将 FUN/FB 的值赋给变量

赋值用于将功能或功能块返回的值赋给变量。

□ 语句 $A := MY_TON.Q$;

用于将 MY_TON 功能块（ TON 功能块的实例）的 Q 输出值赋给变量 A 。（这不是功能块调用）

□ 语句 $B := C \text{ MOD } A$;

用于调用 MOD （模数）功能并将计算结果赋给变量 B 。

2. 选择语句 IF...THEN...END_IF

(1) 语义

IF 语句只有确定其相关布尔表达式的值为 1（真）时，才会执行语句或一组语句。如果条件为 0（假），将不会执行该语句或语句组。 $THEN$ 语句标识条件的结尾和语句的开头。 END_IF 关键字标记语句的结尾。



可以嵌套任何数量的 $IF...THEN...END_IF$ 语句，以生成复杂的选择语句。

(2) 示例

■ IF...THEN...END_IF

该条件可以使用布尔变量表达。

如果 FLAG 为 1，将执行语句；如果 FLAG 为 0，则不会执行。如图所示。

```
0001 IF FLAG THEN
0002 C:=SIN(A)*COS(B);
0003 B:=C-A;
0004 END_IF;
0005
```

示例 1

该条件可使用返回布尔结果的操作表达。如果 A 大于 B，将会执行语句；如果 A 小于或等于 B，则不会执行。

■ IF NOT...THEN...END_IF

该条件可使用 NOT 反转（为 0 时执行这两个语句）。如图所示。

```
0001 IF NOT FLAG THEN
0002 C:=SIN(A)*COS(B);
0003 B:=C-A;
0004 END_IF;
0005
```

示例 2

3. 选择语句 ELSE

(1) 语义

ELSE 语句始终出现在 IF...THEN、ELSIF...THEN 或 CASE 语句后面。

如果 ELSE 语句出现在 IF 或 ELSIF 语句后面，则仅当 IF 和 ELSIF 语句的关联布尔表达式为 0（假）时，才会执行该语句或语句组。如果 IF 或 ELSIF 语句的条件为 1（真），则不会执行该语句或语句组。

如果 ELSE 语句出现在 CASE 后面，则仅当所有范围都不包含选择符的值时，才会执行 ELSE 语句或语句组。如果某个范围包含选择符的值，则不会执行 ELSE 语句或语句组。



可以嵌套任何数量的 IF...THEN...ELSE...END_IF 语句，以生成复杂的选择语句。

(2) 示例

```
0001 IF A>B THEN
0002 C:=SIN(A)*COS(B);
0003 B:=C-A;
0004 ELSE
0005 C:=A+B;
0006 B:=C*A;
0007 END_IF;
0008
```

示例 3

4. 选择语句 ELSIF...THEN

(1) 语义

ELSIF 语句始终出现在 IF...THEN 语句后面。ELSIF 语句确定仅当 IF 语句的关联布尔表达式的值为 0（假）并且 ELSIF 语句的关联布尔表达式的值为 1（真）时，才会执行语句或语句组。如果 IF 语句的条件为 1（真）或者 ELSIF 语句的条件为 0（假），则不会执行该命令或命令组。THEN 关键字标识 ELSIF 条件的结尾和语句的开头。



可以嵌套任何数量的 IF...THEN...ELSIF...THEN...END_IF 语句，以生成复杂的选择语句。

(2) 示例

■ ELSIF...THEN

```
0001 IF A>B THEN
0002 C:=SIN(A)*COS(B);
0003 B:=SUB(C,A);
0004 ELSIF A=B THEN
0005 C:=ADD(A,B);
0006 B:=MUL(C,A);
0007 END_IF;
0008
```

示例 4

■ 嵌套语句

```
0001 IF A>B THEN
0002 IF B=C THEN
0003 C:=SIN(A)*COS(B);
0004 ELSE
0005 B:=SUB(C,A);
0006 END_IF;
0007 ELSIF A=B THEN
0008 C:=ADD(A,B);
0009 B:=MUL(C,A);
0010 ELSE
0011 C:=DIV(A,B);
0012 END_IF;
0013
```

示例 5

5. 选择语句 CASE...OF...END_CASE

(1) 语义

CASE 语句包含一个 INT 数据类型或枚举数据类型（选择符）变量求值的表达式和一个语句组列表。每组都标记可应用的一个或多个整数（INT、DINT、UINT 或 UDINT）或枚举值或整数值的范围。它规定执行第一组语句，其范围之一包含选择符的计算值。否则，将不执行任何语句。

OF 语句指示范围的开头。

所有范围都不包含选择符的值时，才会在 CASE 语句内执行 ELSE 语句。

END_CASE 关键字标记语句的结尾。

(2) 语句结构

CASE 表达式 OF

值 1...

值 2...

ELSE

END_CASE

0001	CASE INT1 OF
0002	1: BOOL1 := TRUE;
0003	2: BOOL2 := TRUE;
0004	ELSE
0005	BOOL1 := FALSE;
0006	BOOL2 := FALSE;
0007	END_CASE;
0008	

示例 6

6. 重复语句 FOR...TO...BY...DO...END_FOR

(1) 语义

FOR 语句用于在发生次数可预先确定的情况下。否则可使用 WHILE 或 REPEAT。

FOR 语句会重复执行语句序列，直到遇到 END_FOR 语句为止。发生次数由起始值、结束值和控制变量决定。

控制变量、起始值和结束值必须具有相同的数据类型（DINT 或 INT），不可被重复语句改变。

FOR 语句以控制变量值为步幅递增或递减起始值，直到达到结束值。增量值的缺省值为 1。如果要使用其他值，则可以指定增幅值（变量或常量）。每个新的循环之前都要检查控制变量值。如果它位于起始值和结束值的范围之外，则将离开循环。

DO 语句标识重复定义的结尾和语句的开头。可以使用 EXIT 提前终止循环。

END_FOR 关键字标记语句的结尾。

(2) 语句结构

FOR (表达式 1) TO (表达式 2) BY (表达式 3) DO

表达式 1: 循环变量的初始化（初始值）

表达式 2: 循环条件（终止值）

表达式 3: 循环变量自增

END_FOR

```
0001 J:=101;  
0002 FOR I:=1 TO 100 BY 2 DO  
0003 IF ARR[I] = 70 THEN  
0004 J:=I;  
0005 EXIT;  
0006 END_IF;  
0007 END_FOR;  
0008
```

示例 7

7. 重复语句 WHILE...DO...END_WHILE

(1) 语义

WHILE 语句可使一个语句序列重复执行，直到其相关布尔表达式为 0（假）。如果从一开始该表达式就为假，则根本不会执行该语句组。

DO 语句标识重复定义的结尾和语句的开头。可以使用 **EXIT** 提前终止循环。

END_WHILE 关键字标记语句的结尾。

下列情况下不应使用 **WHILE**，因为它可能导致无限循环，从而造成程序崩溃：

- **WHILE** 不能用于过程之间的同步；

例如，不能用作具有外部定义的结束条件的“等待循环”。

- **WHILE** 不能用在算法中；

因为无法确保完成循环结束条件或执行 **EXIT** 语句。

(2) 示例

```
0001 X:= 1;  
0002 WHILE  
0003 X<=100 DO X:=X+4;  
0004 END_WHILE  
0005  
0006
```

示例 8

8. 重复语句 REPEAT...UNTIL...END_REPEAT

(1) 语义

REPEAT 语句可使一个语句序列重复执行（至少执行一次），直到相关布尔条件为 1（真）。**UNTIL** 语句标记结束条件。可以使用 **EXIT** 提前终止循环。**END_REPEAT** 语句标记语句的结尾。

下列情况下不应使用 **REPEAT**，因为它可能导致无限循环，从而造成程序崩溃：

- **REPEAT** 不能用于过程之间的同步；

例如，不能用作具有外部定义的结束条件的“等待循环”。

- **REPEAT** 不能用在算法中；

因为无法确保完成循环结束条件或执行 EXIT 语句。

(2) 示例

```

0001 X := -1;
0002 REPEAT
0003 X := X + 2;
0004 UNTIL X >= 101
0005 END_REPEAT
0006
0007

```

示例 9

9. 退出循环语句 EXIT

(1) 语义

EXIT 语句用于在满足结束条件前终止重复语句（FOR、WHILE 或 REPEAT）。如果 EXIT 语句位于嵌套的重复语句内，则会离开最里面的循环（EXIT 所在的循环）。接下来，将执行循环结尾（END_FOR、END_WHILE 或 END_REPEAT）后的第一个语句。

(2) 示例

如果 FLAG 的值为 0，执行语句后 SUM 将为 15。

如果 FLAG 的值为 1，执行语句后 SUM 将为 6。如图所示。

```

0001 SUM := 0;
0002 FOR I := 1 TO 3 DO
0003   FOR J := 1 TO 2 DO
0004     IF FLAG = 1 THEN EXIT;
0005   END_IF;
0006   SUM := SUM + J;
0007   END_FOR;
0008   SUM := SUM + I;
0009   END_FOR

```

示例 10

10. 函数和功能块控制语句

函数和功能块控制语句由调用功能块机制，以及在物理结束函数或功能块以前把控制返回到调用实体机制组成。

函数（FUN）求值应作为表达式求值部分被调用。

功能块（FB）应通过语句调用，而语句由功能块实例名称和跟随其后带括号的变元表组成。

在下面的例子中，通过给两个参数 IN 和 PT 赋值来调用一个定时器，然后结果变量 Q 的值赋予变量 OUT。

结果变量被表示为功能块名称后跟一个小点和变量的名字。如图所示。

```

0001 CMD_TMR(IN:=DM01,PT:=T#300MS);
0002 OUT:=CMD_TMR.Q;
0003

```

调用功能块示例

(1) 函数的文本调用特性

函数的文本调用应由函数名称及其后的变元表组成。变元应该用逗号来分隔，而该表的左右两边应该用括号界定。

(2) 函数调用应遵守以下规则

- 函数输出变量的赋值应是空值或给变量赋值。
- 对 VAR_IN_OUT 变元的赋值应是变量。
- 对 VAR_INPUT 变元的赋值可以是空值、常量、变量或函数调用。在后一种情形，函数结果用作实际变元。

11. 返回语句 RETURN

(1) 语义

提供从函数、功能块或程序中提前退出的功能。

(2) 示例

当 P1 为 TRUE 时，P2 进行自加运算；当 P1 为 FALSE 时，P2 停止自加，退出 IF 语句。

```

0001 IF p1=TRUE
0002 THEN p2:=p2+1
0003 ;
0004 ELSIF p1=FALSE
0005 THEN RETURN
0006 ;
0007 END_IF;

```

RETURN 语句示例



用户在 ST 编辑器中调用自定义的函数时，可以不连接返回值直接调用，如“FUN1(KKS1);”。

5.4.2.6 调试模式

LK 平台建议在单机状态调试断点，否则，可能会导致从机状态不同步。

在离线状态，【在线】—【调试模式】菜单项默认为勾选状态。编译下装后，进入在线，可对 ST 语言的 POU 进行在线调试。该功能只对 ST 语言有效。

调试模式下，可执行的操作包含：单步执行、设置调试任务、断点对话框、跳出、跳进、断点运行。

以上操作在线时可用。【断点对话框】在离线模式下也可以使用，勾选【调试模式】并编译后可操作。

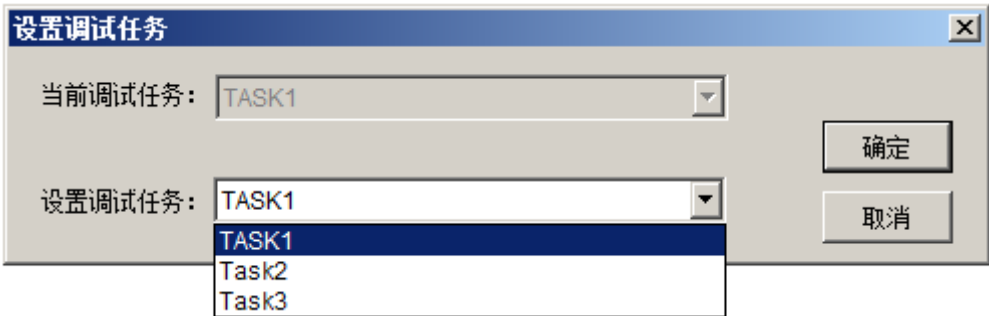
下面以调试 TASK1 中的 STprg 程序为例进行说明。



调试模式

5.4.2.6.1 设置调试任务

调试前，首先要设置需要调试的任务，在线状态可操作。设置调试任务下拉框中显示所有可调试任务，如图所示。选择 TASK1 为调试任务。



选择调试任务

5.4.2.6.2 断点设置

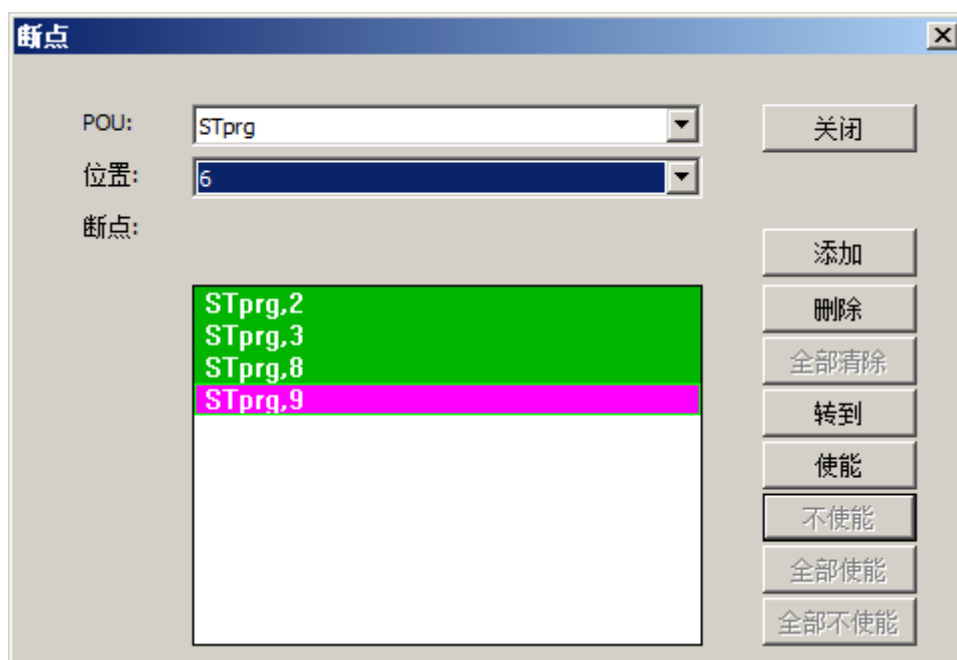
为需要调试的 POU 程序设置断点，离线或在线状态均可设置。在“断点”对话框中可以添加断点、删除断点、以及设置断点使能等。工程中最大可设置 1024 个断点。

断点对话框打开状态下，如果修改工程，则断点对话框变为不可编辑状态，您需要重新编译通过后，进行断点设置。

在线状态，通过 POU 设置或编辑断点时，断点对话框将同步更新断点状态。

通过以下方式打开断点设置对话框：

- 菜单栏：单击【在线】—【断点对话框】。



断点对话框

- POU：下拉框中显示当前工程中所有 ST 类型的 POU，选择需要调试的 POU 进行断点设置。在 SFC POU 中，仅 ST 类型的关联动作可设置断点，对于 ST 类型的入口动作和出口动作则不支持。
- 位置：在下拉框中显示已选 POU 下可打断点行的位置，该断点位置用语句行号表示。
- 断点：在断点列表框中显示所有已添加的使能断点行和非使能断点行。

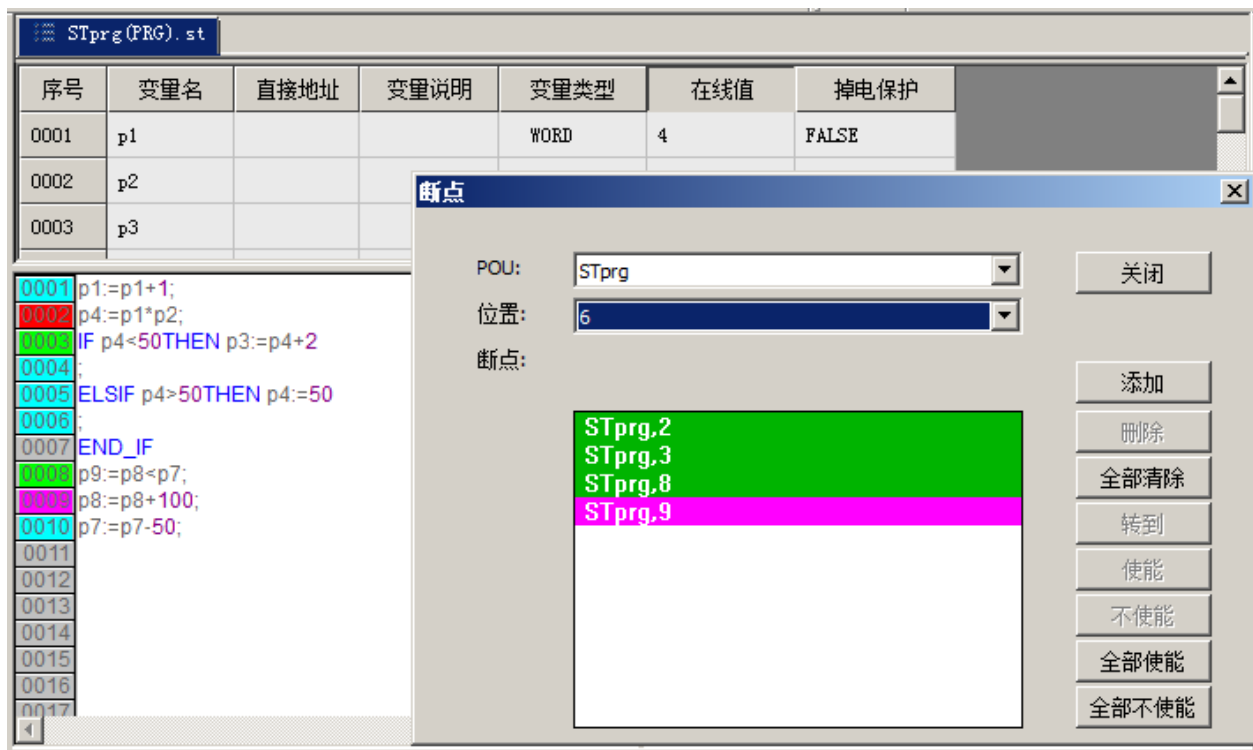
如下图所示，STprg 中，行号 0007 为不可打断点行，颜色为灰色，可打断点行显示蓝色。行号 0002 为当前执行行，颜色为红色。设置行 2、3、8、9 为 STprg 的断点行，其中，行 2、3、8 为使能断点行，颜色为绿色。行 9 为非使能断点行，颜色为玫红色。

- 不可打断点行

系统自动识别不可打断点行，无需设置。行底色显示为灰色。

□ 可打断点行

除不可打断点行之外的所有语句行均为可打断点行。可打断点行又可设置为使能点行和非使能点行。



添加断点

■ 断点

断点列表框中显示当前工程中所有 ST 类型 POU 中设置的断点。

■ 添加

选择好 POU、断点位置后，单击**添加**，将可打断点行添加到断点列表下。

■ 删除

选中已添加的断点，单击**删除**，从断点列表中删除该断点。

■ 全部清除

单击**全部清除**，将删除断点列表中所有断点。

■ 转到

选中某一断点，单击**转到**，则光标跳转到该断点行位置，并选中当前行。

■ 使能

选中某一未使能断点，单击**使能**，将该断点使能。添加的断点默认使能。

■ 不使能

选中某一使能断点，单击**不使能**，将该断点取消使能。不使能的断点不作为一个断点行，执行【断点运行】时，不会执行到该行。

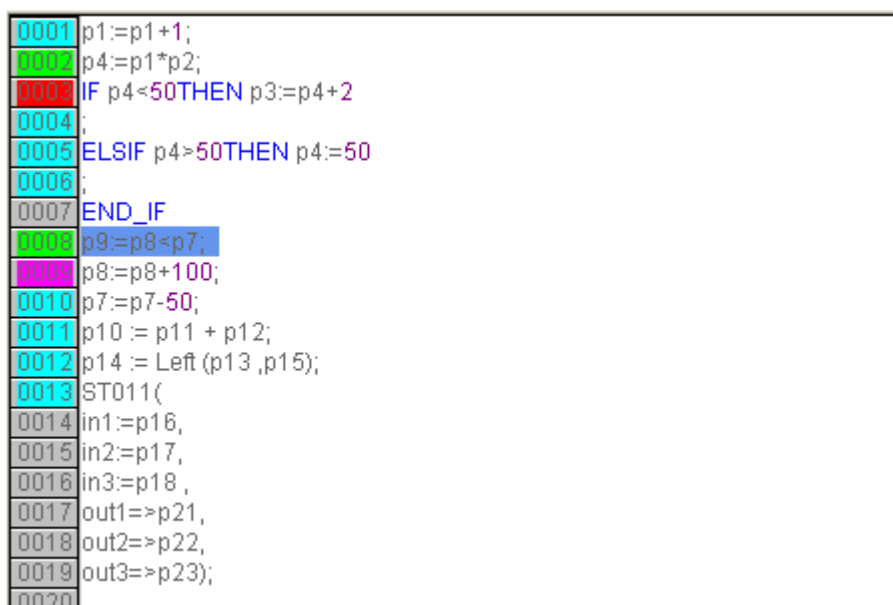
■ 全部使能

对所有添加的断点全部使能。

■ 全部不使能

对所有添加的断点都不使能。

如图（a）所示，单击使能断点行的行号 0008，取消该行的使能断点设置，如图（b）所示。

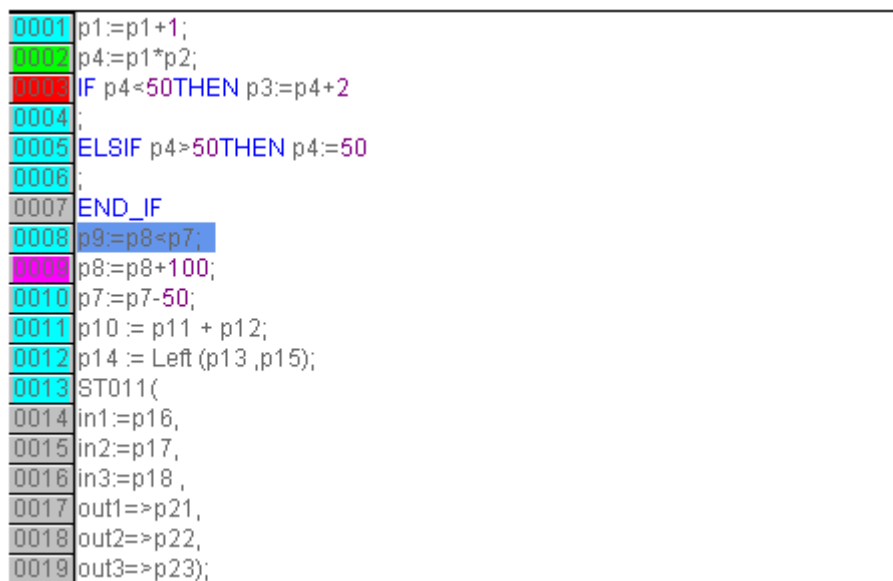


```

0001 p1:=p1+1;
0002 p4:=p1*p2;
0003 IF p4<50THEN p3:=p4+2
0004 ;
0005 ELSIF p4>50THEN p4:=50
0006 ;
0007 END_IF
0008 p9:=p8<p7;
0009 p8:=p8+100;
0010 p7:=p7-50;
0011 p10 := p11 + p12;
0012 p14 := Left (p13 ,p15);
0013 ST011(
0014 in1:=p16,
0015 in2:=p17,
0016 in3:=p18 ,
0017 out1=>p21,
0018 out2=>p22,
0019 out3=>p23);
0020

```

(a)



```

0001 p1:=p1+1;
0002 p4:=p1*p2;
0003 IF p4<50THEN p3:=p4+2
0004 ;
0005 ELSIF p4>50THEN p4:=50
0006 ;
0007 END_IF
0008 p9:=p8<p7;
0009 p8:=p8+100;
0010 p7:=p7-50;
0011 p10 := p11 + p12;
0012 p14 := Left (p13 ,p15);
0013 ST011(
0014 in1:=p16,
0015 in2:=p17,
0016 in3:=p18 ,
0017 out1=>p21,
0018 out2=>p22,
0019 out3=>p23);

```

(b)

单击行号添加使能断点

5.4.2.6.3 单步执行

该命令用于在线模式下的程序步进调试。

ST 程序以可打断点行为步，执行程序语句。单击【单步执行】，程序执行完当前行，同时跳转到下一行停止。如果当前调试任务为单次任务，在 POU 最后一步执行【单步执行】，本次任务停止。如果当前调试任务为周期任务，且该任务调用多个 PRG，在 POU 最后一行执行【单步执行】，则跳转到下一个 PRG 的断点处。如果任务下只有一个 POU，则跳转到本 POU 的第一步。

【单步执行】以语句末尾的分号为步单位执行用户程序。

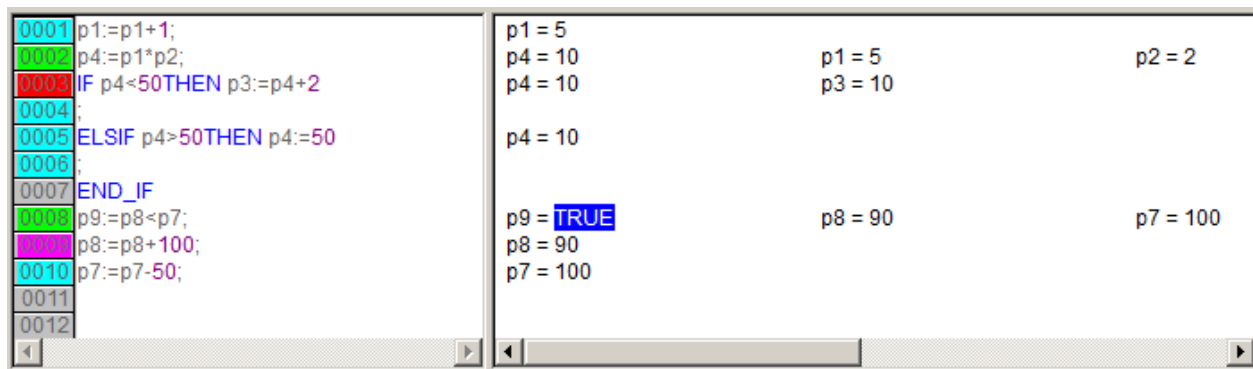
对于普通语句行（非函数、功能块或已调用的其他 ST 程序），【单步执行】与【跳进】的作用一致。但对于调用的函数、功能块、ST 语言 POU，如果该 POU 内部没有设置断点或设置的断点没有使能，则单步执行不会跳进这个 POU，而是把这个 POU 当作一个完整的步执行完。需要进入 POU 中调试时，可通过【跳进】命令进入。

该 POU 内部设置有使能断点，执行【单步执行】，会跳到这个 POU 的断点位置停止。

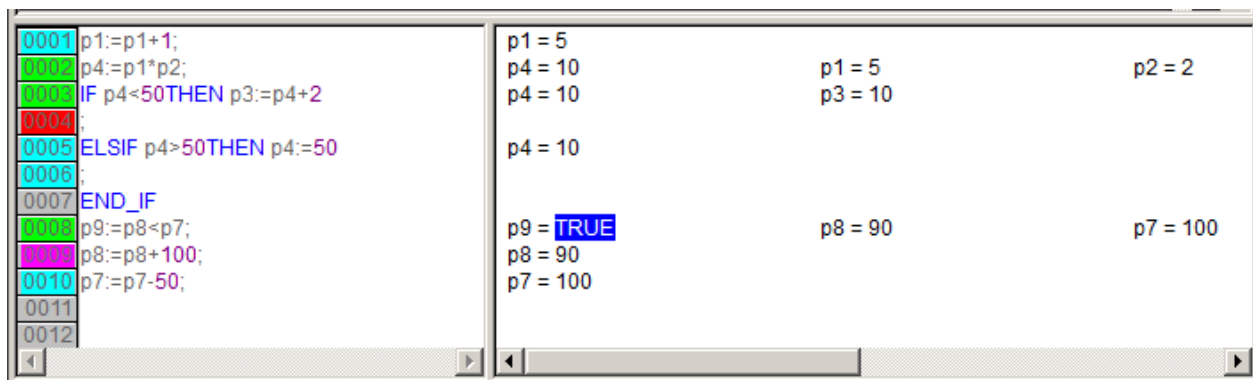
通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【单步执行】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**F10**。

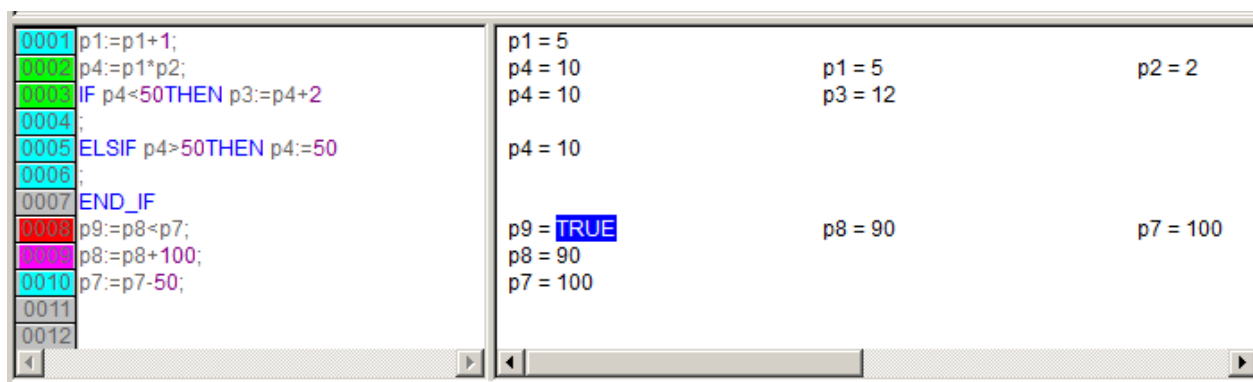
在下图中，当前执行行为 0003，需要执行两次【单步执行】，即 0004 行的分号被执行后，IF 语句才被执行，同时跳转到 0008 行。第一次单步执行结果如图（b）所示。第二次单步执行结果如图（c）所示，IF 语句被执行，P3 被赋值 12。



(a)



(b)



(c)

单步执行示例

如果调用了函数、功能块或其他 ST 程序，执行【单步执行】操作，则会进入被调用程序内部的断点行。

5.4.2.6.4 断点运行

以设置的使能断点为步，执行程序语句。执行【断点运行】，程序从当前行开始执行，直到遇到下一个使能断点，才停止运行。再次执行【断点运行】，则从当前使能断点行开始执行，直到下一个使能断点停止运行。

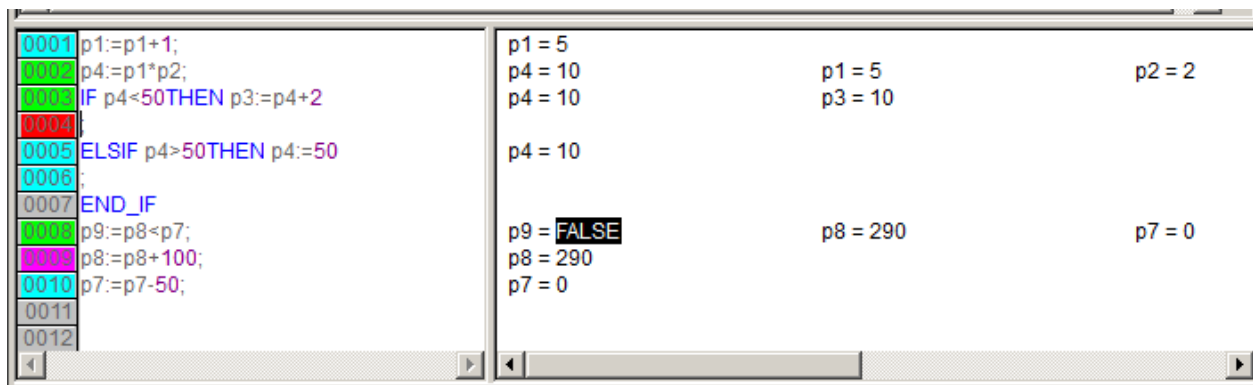
如果当前调试的 POU 及其调用的其它 POU 中都没有设置断点，则执行【断点运行】时，任务退出调试模式。

通过以下方式执行：

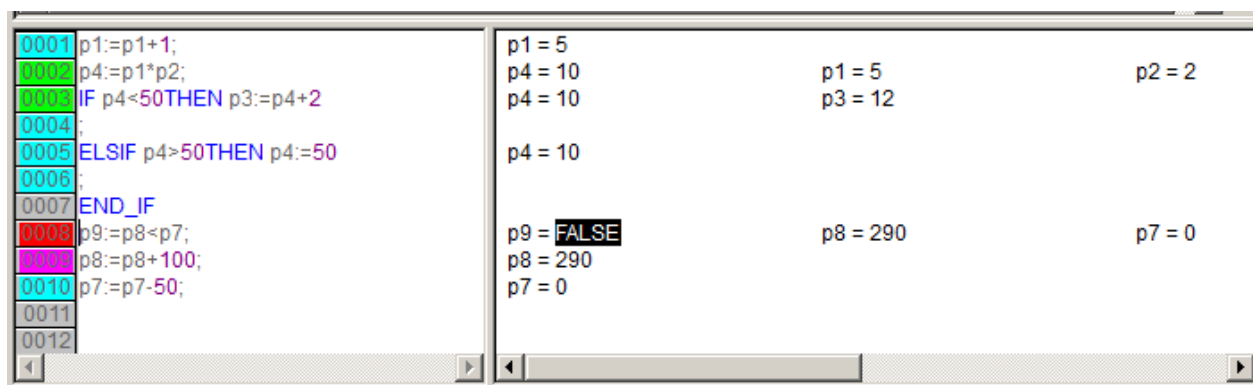
- 菜单栏：单击【在线】—【断点运行】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+F5**。

在下图中，当前执行行为 0004，执行【断点运行】，程序从该行开始执行，直到遇到使能断点行 0008 才停止执行，如下图（b）所示。再次执行【断点运行】，程序从使能断点行 0008 开始执行，直到下一个使

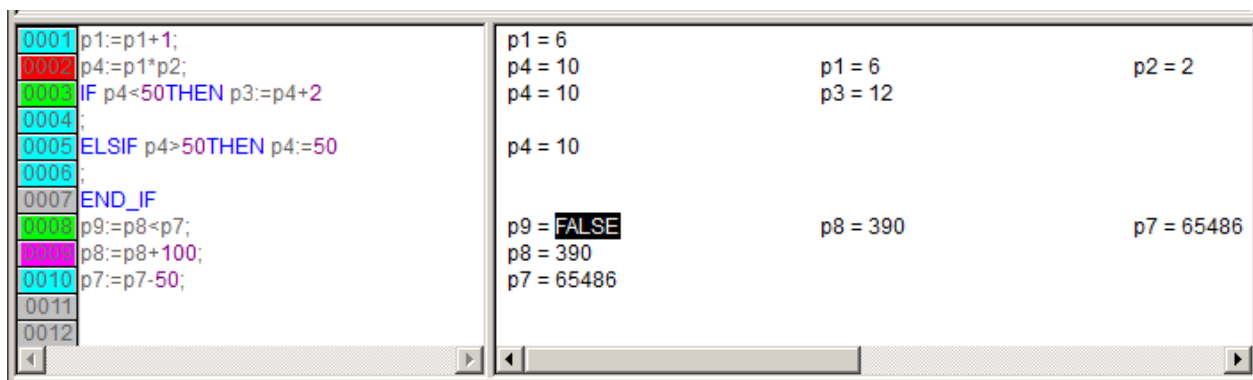
能断点行 0002 停止，如下图（c）所示。非使能断点行 0009 不作为断点运行的步，处理方式与一般可打断点行一致。



(a)



(b)



(c)

断点运行示例

若是调用了函数、功能块或其他 ST 程序，即使该调用行没有设置使能断点，但是函数、功能块、或 ST 程序内部设置有使能断点行，则执行【断点运行】时，会跳入到相应的使能断点处。

5.4.2.6.5 跳进

该命令用于在线模式下的程序步进调试。

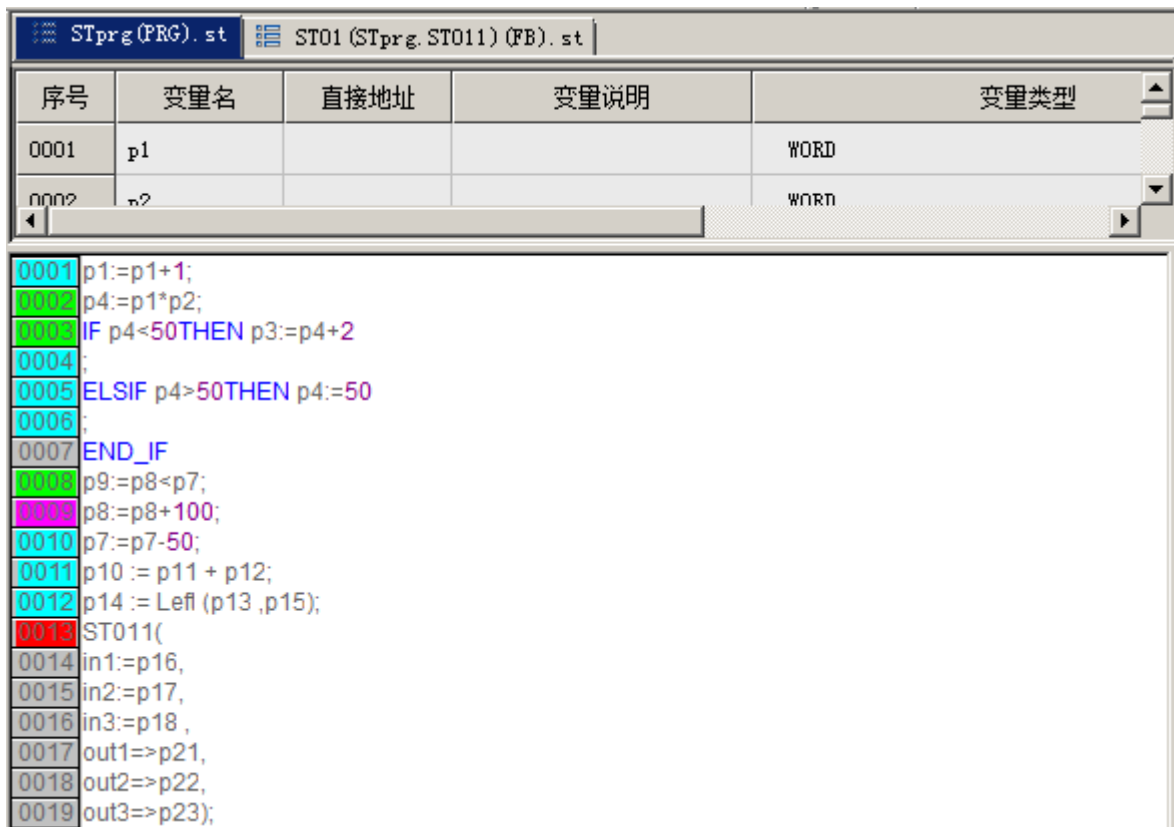
当被调试的 POU 中没有设置断点时，在线运行时，仅【跳进】命令可操作，并通过该命令进入调试模式，同时激活【单步执行】、【跳出】、【断点运行】命令。执行【跳进】后，跳到即将执行的语句行，并红色高亮显示。

执行该命令，当前行被执行，同时跳到下一行。若当前行是函数、功能块或已调用的其他 ST 程序，则进入该函数、功能块或程序逻辑内部，待执行语句为第一行可执行的语句。

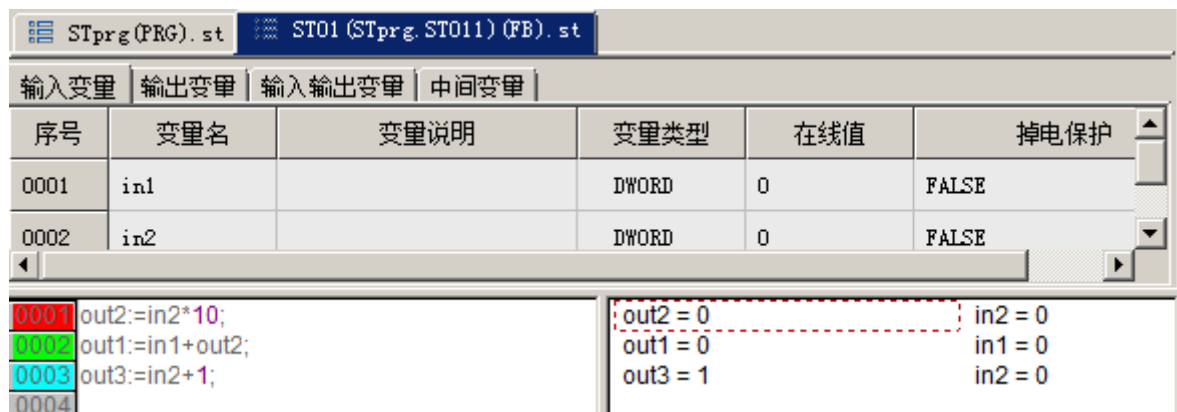
通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【跳进】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+F11**。

程序 STprg 中调用功能块 ST011，并设置 ST011 的位置 1、2 为使能断点行。当前执行行为 0013，如图（a）所示。执行【跳进】操作，程序进入被调用的功能块内部，如图（b）所示。在功能块最后一步执行【单步执行】，则程序执行该行，并返回到图（a）所示的当前功能块调用位置。



(a)



(b)

跳进示例

5.4.2.6.6 跳出

该命令用于在线模式下的程序步进调试。

如果正在调试的 POU（函数、功能块或已调用的其他 ST 程序）中没有设置断点或设置的断点不使能，执行【跳出】命令时，则会把这个 POU 剩下的语句一次执行完，然后返回到该 POU 被调用处。如果正在调试的 POU 中设置有使能断点，则会跳到下一个断点处停止。

如果当前调试的 POU（PRG 类型）中，没有断点，执行【跳出】时，则将剩下的语句一次执行完后，停在程序末尾的虚拟断点处，此时，不显示当前执行语句行。

对于普通语句行（非函数、功能块或已调用的其他 ST 程序），【跳出】与【断点运行】的作用一致。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【跳出】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+Shift+F8。

程序 STprg 中调用功能块 ST011，并设置 ST011 的位置 1、2 为使能断点行。功能块 ST011 内部当前执行行为 0001，如图（a）所示，执行【跳出】命令，程序执行完 0001 行并跳转到下一个使能断点行 0002，如图（b）所示。再次执行【跳出】命令，程序返回到功能块调用处，如图（c）所示。

5.4.2.6.7 运行到光标处

调试程序时，如果您想从当前语句行开始，连续执行一段语句后停在某一语句行，则使用该命令。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【运行到光标处】；
- 工具栏：；

如图所示，将光标置于想要停止的语句行 0009，执行【运行到光标处】，则程序从 0003 行开始执行，到 0009 行停止。

```

0001 p1:=p1+1;
0002 p4:=p1*p2;
0003 IF p4<50 THEN p3:=p4+2;
0004 ;
0005 ELSIF p4>50 THEN p4:=50;
0006 ;
0007 END_IF
0008 p9:=p8<p7;
0009 p8:=p8+100;
0010 p7:=p7-50;

```

运行到光标处

5.4.2.6.8 显示当前语句

调试程序时，当您关闭或不在当前调试窗口，使用该命令，切换到当前调试窗口，并选中当前执行语句行。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【显示当前语句】；
- 工具栏：；

5.4.2.6.9 调用栈

该功能适用于调试模式下，进入在线后，查看当前调试 POU 的历史调用栈列表。

进入在线后，【调用栈】显示在信息输出窗口；调用栈列表中，栈信息仅支持 ST 语言的 POU 栈信息显示。

调用栈信息列表从上到下，依次显示栈顶 POU 信息、中间调用 POU 信息、栈底 POU 信息。双击某行可打开该栈信息对应的 POU，并选中行号对应的逻辑行。



V3.1.5B2 之前的版本，调用栈信息不支持功能块实例名显示。

硬件配置

st_fb1 (ST_PRG.st_fb11) (FB).st

输入变量

输出变量

输入输出变量

中间变量

序号	变量名	变量说明	变量类型	在线值	掉
0001	t1		BOOL	TRUE	FALSE

0001

t1:=TRUE;

0002

;

0003

(*fb->prg*)

0004

st2_prg();

0005

(*fb->fun*)

0006

fun1_sl(t1);

0007

;

0008

0009

0010

任务名称: TASK1

POU名称	行号	实例名
ST_FB1	1	ST_PRG.st_fb11
ST_PRG	3	

语法检查

通讯信息

查找信息

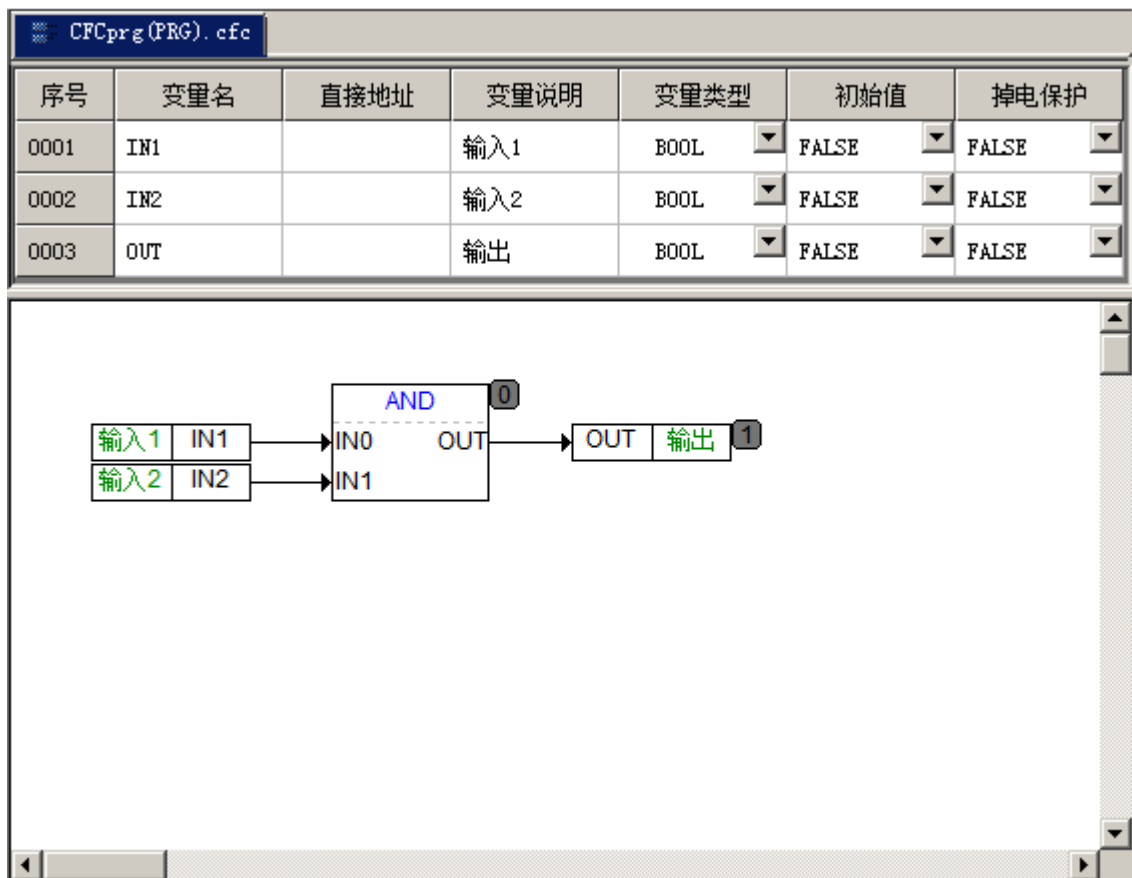
调用栈

调用栈示例

5.4.3 CFC 编辑器

CFC 是连续功能图（Continuous Function Chart）的简称。是一种可视化图形编辑语言，具有操作方便、显示直观的特点，适合用于连续过程控制的组态。

如下图所示，CFC 编辑器是一种图形编辑器，通过菜单栏、工具栏或右键菜单命令进行编辑。



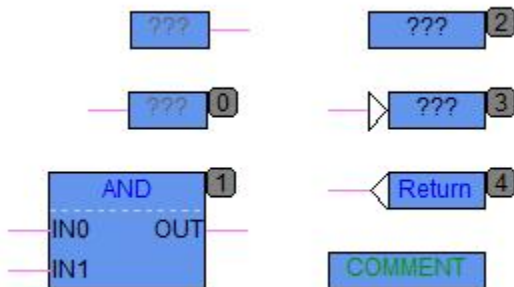
CFC 编程窗口

5.4.3.1 光标位置

每个文本都是光标可能的位置，选中的文本渐变为蓝色并且可以被修改。下面是光标可能位置的示例。

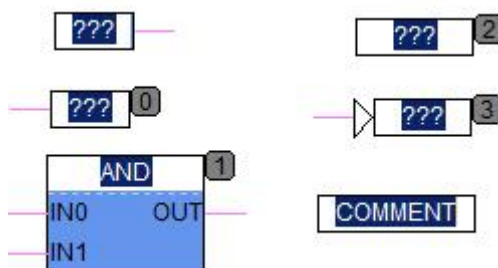
(1) 选中输入、输出、跳转、标签、返回、块元件和注释元件

单击文本区域，即可选中，如图所示。



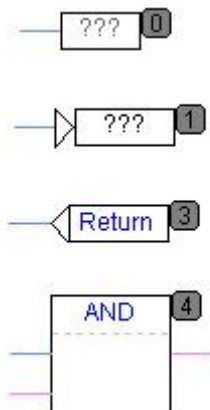
选中元件

(2) 选中输入、输出、跳转、标签、返回、块元件和注释元件的文本区域
双击单击文本区域，即可选中，如图所示。



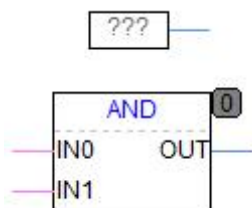
选中元件的文本区域

(3) 选中输出、跳转、标签块元件、返回元件的输入端
单击输入端，即可选中（呈蓝色），一次只能选中一个。如图所示。



选中输入端

(4) 选中输入元件、块元件的输出端



选中输出端

元件选中状态标识的颜色可以在【工程】—【选项】—【颜色】中进行修改。

5.4.3.2 输入元件

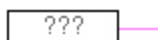
输入元件只有一个输出引脚，只能作为输入。可以为输入元件声明变量，在线时进行赋值。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【插入】—【输入元件】；
- 程序区：右击空白区域，单击【输入元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+I**。

这个命令用来插入一个输入，出现的文本“???”可以被选中并被变量或常量替代。

新插入的输入元件随鼠标移动，移动到合适的位置单击，插入成功。如图所示。



输入元件

5.4.3.3 输出元件

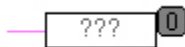
输出元件只有一个输入引脚，用来接收其他元件输出引脚的数据。输出元件关联一个执行序号，用来标示执行顺序。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【插入】—【输出元件】；
- 程序区：右击空白区域，单击【输出元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+U**。

这个命令用来插入一个输出，出现的文本“???”可以被选中并被变量替代。

新插入的输出元件随鼠标移动，移动到合适的位置单击，插入成功。如图所示。



输出元件



输出元件右上方的序号，初始添加时表示添加顺序，之后可进行按数据流排序。具体内容详见[调整元件执行顺序](#)。

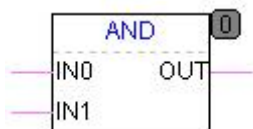
5.4.3.4 块元件

通过以下方式插入块元件。

- 菜单栏：单击【插入】—【块元件】；

- 程序区：右击空白区域，单击【块元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+B**。

在程序编辑区插入块元件如图所示。



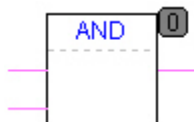
块元件

块元件包括操作符、函数、功能块和程序。本身包含 **BOOL** 类型的使能端 **EN** 和 **ENO**，且 **EN** 和 **ENO** 处于相同状态。如果块处于隐藏 **EN** 和 **ENO** 端状态，则 **EN** 和 **ENO** 状态为 **TRUE**；否则视输入状态而定。

(1) 操作符

库中定义并提供给用户使用的块，主要完成算数运算、赋值运算、逻辑运算、移位、选择、比较、数据类型转换、初等数学运算等功能。操作符块基本是一些常用功能，直接提供给用户用来组态复杂程序逻辑。

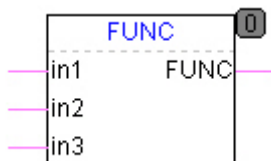
一个位运算操作符块如下图所示。



操作符块

(2) 函数

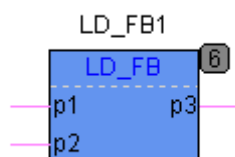
完成一定功能的函数，以块的形式参与 **CFC** 组态（供 **CFC** 用户调用）。函数块可以是库提供也可以是用户用 **IEC** 编程语言自定义的。函数存在若干输入变量和唯一返回值。



函数块

(3) 功能块

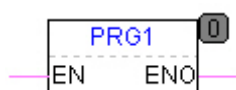
完成一定功能，以块的形式参与 **CFC** 组态（供 **CFC** 用户调用）。功能块可以是标准库提供也可以是用户用 **IEC** 编程语言自定义的。功能块存在若干输入和若干输出。



功能块

(4) 程序

程序块是完成一定功能的独立单元，以块的形式参与 CFC 组态（供 CFC 用户调用），能够直接被程序调用。程序块存在一个输入和一个使能输出。



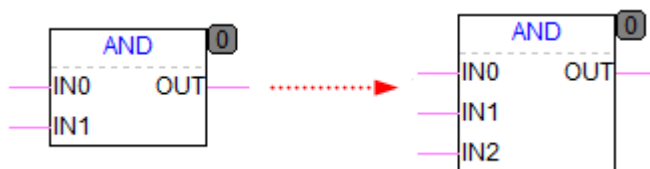
程序块

5.4.3.4.1 多输入

使用此命令增加块元件的输入端。

选中块元件执行以下操作：

- 菜单栏：单击【插入】—【多输入】；
- 程序区：右击块元件，单击【高级】—【多输入】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+D。



执行多输入命令

选中已添加的输入端，执行【删除】命令，即可删除引脚。

5.4.3.4.2 块元件使能

这个命令用来显示、隐藏选中块元件的使能输入端和使能输出端。重复激活这个命令可以使块元件在显示使能端、隐藏使能端状态之间转换。

选中块元件，通过以下方式执行【使能】命令。

- 菜单栏：单击【插入】—【使能】；
- 程序区：右击块元件，单击【高级】—【使能】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+E。



显示使能端



CFC 程序默认情况下隐藏块元件使能端。

5.4.3.4.3 设置引脚属性

【设置引脚属性】选项设置块元件的输入、输出引脚的显示与隐藏。

通过以下方式设置：

- 程序区：右击块元件，单击【高级】—【设置引脚属性】。

详细内容请参见[引脚 显示 隐藏](#)。

5.4.3.4.4 重命名块元件

5.4.3.4.4.1 概述

块元件默认以“AND”块被添加，您可以手动修改为需要的块元件名称。在输入块元件名称时，软件将自动联想所有与输入关键字匹配的块元件名称，供您选择，方便快速输入。

5.4.3.4.4.2 要求

已创建一个块元件

5.4.3.4.4.3 步骤

要重命名块元件，请按以下步骤操作：

- (1) 双击块元件名。

光标显示在块元件名称处。

(2) 鼠标选中块元件名。

(3) 输入新名称。

自动显示所有关联的块元件。

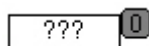
(4) 双击选中的块元件

块元件名称被修改。

5.4.3.5 标签元件

该元件的功能是标示程序的执行位置信息，是跳转指令跳转的目的地。标签指令不存在任何输入和输出引脚。

- 菜单栏：单击【插入】—【标签元件】；
- 程序区：右击空白区域，单击【标签元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+I。



标签元件

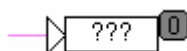
文本域“???”中输入标号的标签名。该名称必须与跳转名一致。

5.4.3.6 跳转元件

实现程序的转移执行。当执行该指令时跳转到该指令引用的标签处。跳转指令存在唯一的 BOOL 值输入引脚。

通过以下方式插入跳转元件：

- 菜单栏：单击【插入】—【跳转元件】；
- 程序区：右击空白区域，单击【跳转元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+J。

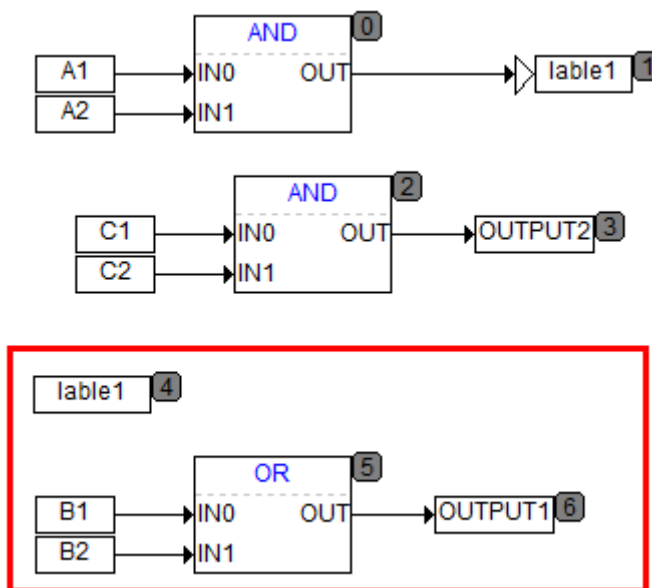


跳转元件

文本域“???”中输入要跳转到的标号名称，该名称必须与标签定义的名称一致。

跳转条件必须为 BIT 或 BOOL 类型（包括可以转换成 BOOL 的类型）的变量。

如下图所示，当跳转条件满足，CFC 程序将直接跳转到标签所在的红色标记区域，按照信号流方向执行程序。跳转标签之前的信号流 ②、③ 所在的程序行不执行。



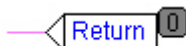
跳转与标签指令举例

5.4.3.7 返回元件

执行该指令后当前 POU 直接返回到调用该 POU 程序处。返回指令存在唯一输入引脚，输入值为 BOOL 类型。

通过以下方式插入返回元件：

- 菜单栏：单击【插入】—【返回元件】；
- 程序区：右击空白区域，单击【返回元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+R。



返回元件

5.4.3.8 注释元件

注释元件不参与程序的执行，其作用就是在 CFC 程序界面插入表示说明的文本信息。相当于其他语言中的注释信息，该指令不存在任何输入输出信息。

通过以下方式插入注释元件：

- 菜单栏：单击【插入】—【注释元件】；
- 程序区：右击空白区域，单击【注释元件】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+K**。

COMMENT

注释元件

5.4.3.9 删除元件

该命令用于删除一个或多个 CFC 元件。

通过以下操作删除：

- 程序区：右击块元件，单击【删除】；
- 快捷键：**Delete**。

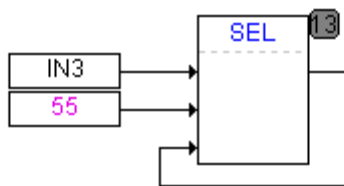
删除元件时，连同连线一起被删除。

5.4.3.10 增加连线

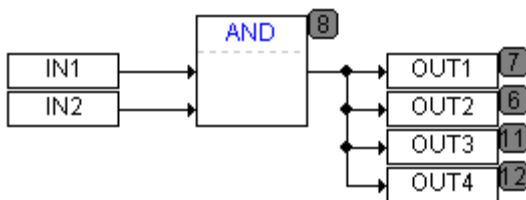
通过连线将块元件的引脚连接起来，组态用户逻辑。

拖动鼠标，连接元件的输入和输出，会自动创建连线。当元件移动的时候，连线线也会自动调整。

一个元件的输入引脚只能连一个变量（本元件的输出引脚或其他元件的输出引脚）。而一个元件的输出引脚可以连多个变量（本元件的输入变量或其他元件的输入变量），如图所示。



(a)

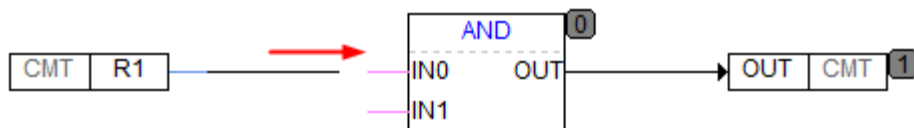


(b)

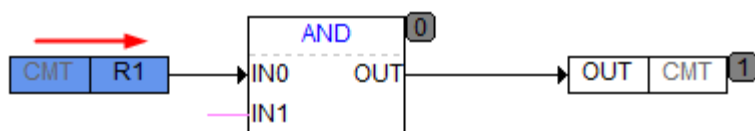
引脚信号连接方式

有两种方式连接 R1、AND 和 OUT 元件之间的连线，如图所示。

- 单击 R1 的输出引脚，如图 (a) 所示，拖拽到 AND 的输入引脚上，释放左键，如图 (a) 所示。
- 拖动 R1，将其输出引脚线与 AND 的输入引脚线重合，释放左键，连线完成，如图 (b) 所示。



(a)



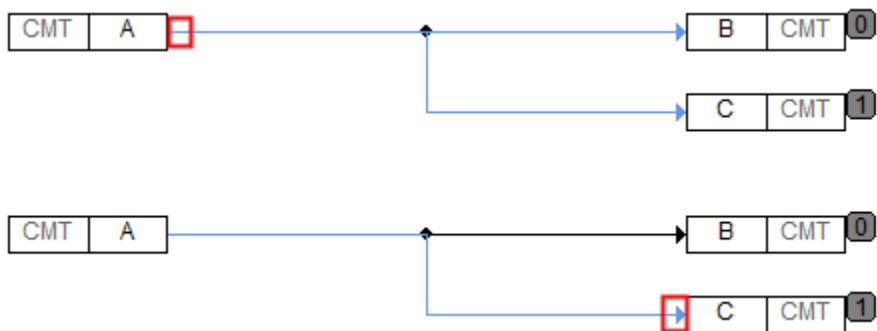
(b)

连线v

5.4.3.11 删除连线

若要删除连线，可以选中引脚然后执行右键【删除】或键盘 **Delete**, 连接即可被删除。

删除连线两种位置如图所示。选中 A 的输出引脚执行【删除】命令，将删除 A 输出引脚所连的全部连线。选中 C 出入引脚，执行【删除】命令，只删除 C 输入引脚与 A 输出引脚间的连线，A 与 B 之间的连线不受影响。

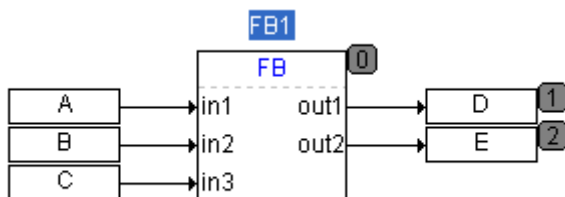


删除连线的选中位置

5.4.3.12 修改元件文本

每一个 CFC 元件文本都占据一定区域，鼠标左键双击文本区域就会弹出编辑元件文本的编辑框。通过编辑框用户可以修改元件的文本。

举例，如下图所示的 CFC 元件，现在要修改功能块文本 **FB1**：鼠标左键双击功能块文本 **FB1**，在原来文本处弹出编辑框如下图所示，用户即可在编辑框内输入新的文本。



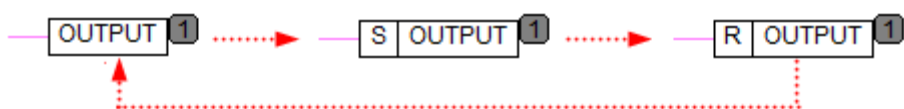
文本编辑

5.4.3.13 输出元件的置位复位

CFC 输出元件具有置位复位功能。被置位的输出元件可被复位，复位的输出元件能被还原。

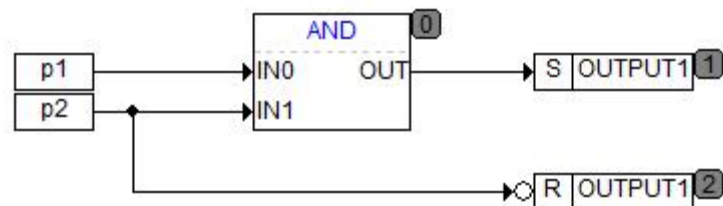
选中输出元件，连续执行以下操作，输出元件在置位、复位、还原状态之间转换。如图所示。

- 菜单栏：单击【插入】—【置位/复位】；
- 程序区：右击输出元件，单击【高级】—【置位/复位】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+T。



执行置位复位命令

如图所示，对于置位输出，AND 块元件的 OUT 为 TRUE，则 OUTPUT1 被置位为 TRUE，并保持置位状态不变，即使 OUT 变为 FALSE。只有当输入元件 p2 变为 FALSE，OUTPUT1 才被复位为 FALSE，并且保持复位状态不变，直到置位条件满足，再次被置位。



置位复位示例

5.4.3.14 引脚的置反和还原

置反操作是对 BOOL 值进行取反操作。选中引脚，执行【置反】命令，则被选中的引脚被置反。再次选中被取反的引脚，执行【置反】命令后，选中的引脚被还原。如图所示。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【插入】—【置反】；
- 程序区：右击元件的引脚，单击【置反】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+G。



执行置反操作

如图所示，若 p2 为 TRUE，则经过取反操作后，OUTPUT1 的值为 FALSE。若 p2 为 FALSE，则 OUTPUT1 的值为 TRUE。

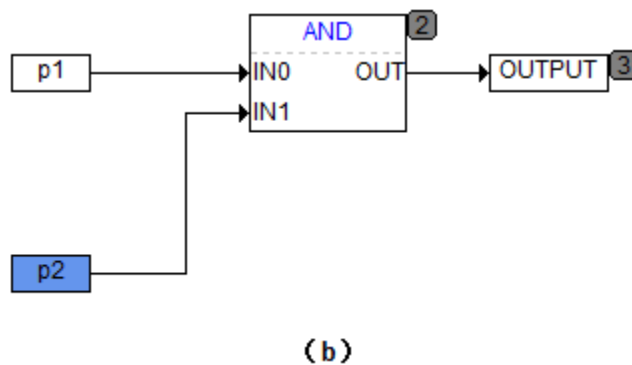
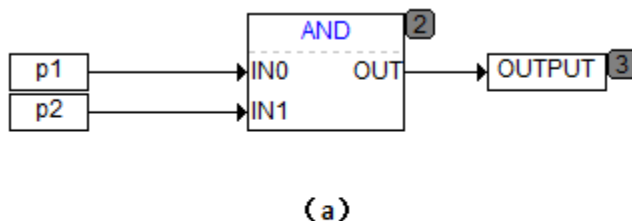


置反命令示例

5.4.3.15 移动元件

CFC 中可在编辑区自由拖动元件。选中元件，拖动鼠标左键可实现元件的移动。如果选项中开启默认**碰撞检测**，即移动到的新位置已存在元件，则移动失败，恢复到移动前状态。

选中元件 p2，拖动到一个新的位置，实现了元件的移动，如下图所示。



移动元件

5.4.3.16 剪切、粘贴和复制

复制：选中要复制的元件，执行复制命令或键盘指令 **Ctrl+C**，即可把选中元件数据放到剪贴板上。如果选择多个元件，并且元件间存在连线，则保持原来连线。

剪切：选中要剪切的元件，执行剪切命令即可把选中元件数据放到剪贴板上，同时选中的元件被删除。

粘贴：将已复制或剪切在剪贴板上元件数据以元件形式添加到 CFC 编辑界面中。

通过以下方式执行复制/剪切操作。

- 程序区：右击元件，单击【复制】/【剪切】。

执行以上操作后，进行粘贴操作。

- 程序区：右击空白区域，单击【粘贴】。

5.4.3.17 撤销和恢复

撤销是取消上一次命令的执行，恢复到上一次执行操作命令之前。

恢复命令将操作恢复到执行撤销命令前。

所有 CFC 程序组态操作命令分为两类：不可以撤销恢复操作和可以撤销恢复操作。这里不包括对 POU 本身的操作比如 POU 重命名、禁止调用和允许调用等等。



不可以撤销恢复命令包括：选中元件、选中输入端、选中输出端、复制元件、查找。

5.4.3.18 调整元件执行顺序

CFC 元件除了输入元件和注释都存在一个标示程序执行顺序的数字，显示在元件的右上角。

CFC 程序是按照各个元件的执行序号，从 0 号开始，依次完成赋值、计算、跳转、返回等程序流程。执行顺序编号默认是按照元件输入顺序排序的。元件执行序号在组态过程中始终保持从小到大并按自然数连续排列。

可以根据需要对执行顺序进行调整。

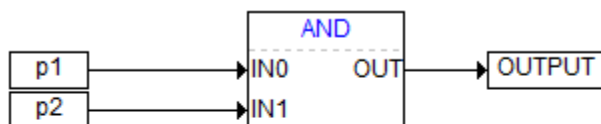
在菜单栏选择【执行顺序】项，弹出执行顺序右键菜单项如图所示。



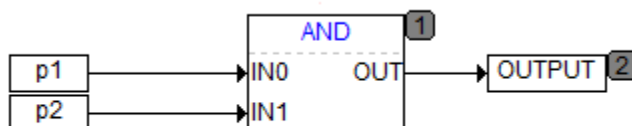
执行顺序选项

(1) 显示执行顺序

此命令用于显示、隐藏元件的执行顺序。如图所示。



(a)



(b)

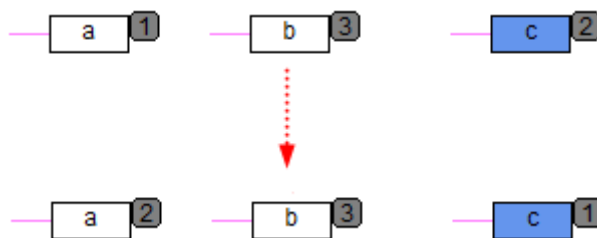
显示/隐藏执行顺序

(2) 前移一位

选中带有执行顺序的元件，执行该命令，选中元件与执行编号在其前面一位的元件进行执行编号交换。

选中最小编号的元件执行该命令后执行顺序保持不变。

如图所示，对输出元件 **c** 执行【前移一位】命令，其执行编号与其前一位执行编号互换。



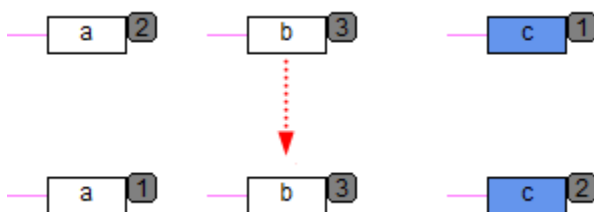
执行前移一位命令

(3) 后移一位

选中带有执行顺序的元件，执行该命令，选中元件与执行编号在其后一位的元件进行执行编号交换。

选中最大编号的元件执行该命令后执行顺序保持不变。

如图所示，对输出元件 **c** 执行【后移一位】命令，其执行编号与其后一位执行编号互换。

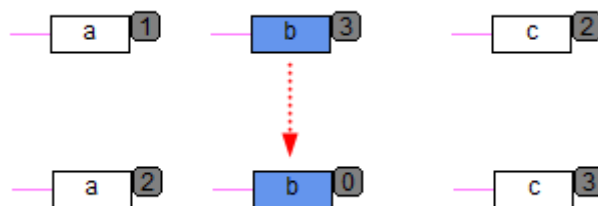


执行后移一位命令

(4) 移至首

将选中元件编号设置为 0，原元件执行编号前面的带执行编号元件的编号分别加 1。选中元件编号为 0 则执行该命令后无影响。

如图所示，对输出元件 **b** 执行【移至首】，其执行编号变为最小编号 0，其原执行编号前的编号 2、1 分别加 1。

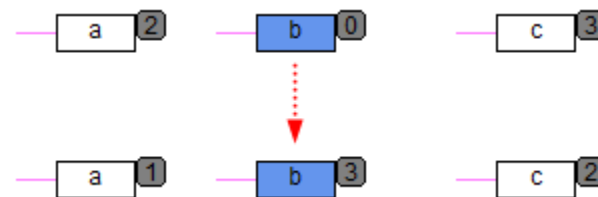


执行移至首命令

(5) 移至尾

将选中元件编号设置为现有编号范围中的最大值，原来元件执行编号后面的带执行编号元件的编号分别减 1。选中元件编号为最大则执行该命令后无影响。

如图所示，对输出元件 **b** 执行【移至尾】命令，其执行编号变为最大执行编号，其原执行编号后的编号 2、3 分别减 1。

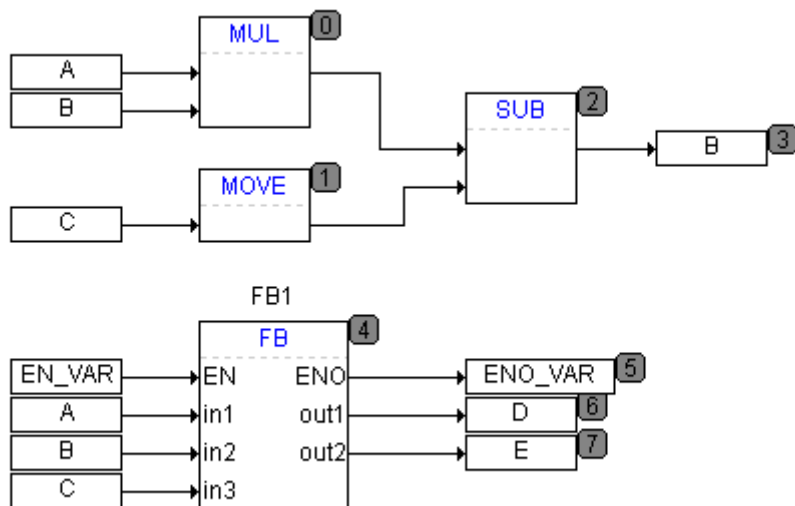


执行移至尾命令

(6) 按数据流排序

按数据流排序原则：以输入为基础，执行编号按照逆波兰式顺序排序。

举例：如下图所示，按照数据流排序的 CFC 程序。



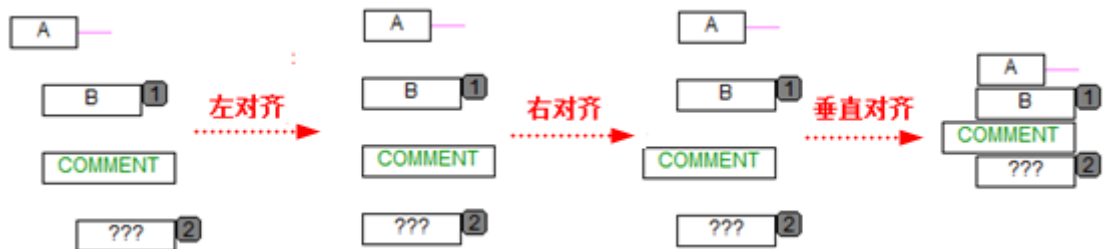
按数据流排序

5.4.3.19 元件对齐

对块元件进行水平方向上的左右对齐，以及垂直方向上的间距最小距离排布。

选中两个以上块元件，执行对齐操作。

- 程序区：右击选中的元件，单击【元件对齐】—【水平左对齐】/【水平右对齐】/【垂直对齐】。



对齐示例

水平左/右对齐：以选中元件中最左/右边位置的元件为基准，选中的其他元件在水平方向上与基准对齐。

垂直对齐：以选中元件中最上边位置的元件为基准，选中的其他元件在垂直方向上相互间隔最小距离排布，水平方向不做移动。

5.4.3.20 变量区显示隐藏

此命令，用来显示或隐藏变量区。

通过以下方式执行：

- 程序区：右击空白区域，单击【使能变量区（显示/隐藏）】。

5.4.4 SFC 编辑器

SFC 是顺序功能图（Sequential Function Chart）的简称，是 IEC61131-3 标准中的一种编程语言，用于建立和修改顺序控制。

SFC 能使单任务到复杂任务用一种简单的配置方法完成。这个结构用独立的元素表示用户的子程序，类似网络节点元素。

子任务是关联到转换和步的，通过程序的形式体现的。这些程序可以使用 CFC、LD、ST 语言编辑。转换表示激活后继步的使能条件。步周期地处理直到下一个转换条件满足。

转换通过线、分支和控制过程的独立元素连接起来。选择分支和并行分支有区别。如果是选择分支，一次只能是一个过程在运行；反之，过程同时有分支时，几个步并行处理。

当 POU 文件设置为分页打印时，每个用 SFC 语言编辑的 POU 的工作区由若干个页面组成。通过水平和垂直的滚动条可以接触到每个独立的页面。一个隐形的栅格覆盖了整个工作区。一个 POU 文件打印输出的每一页内容和独立页的是完全对应的。



SFC 编程窗口

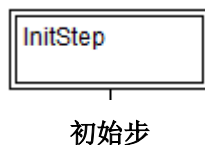
5.4.4.1 SFC 步元素

一个步代表一种状态，一个步要么是活动的要么是不活动的。任何时刻，程序组织单元（POU）的状态由一些活动步的设置及其内部变量的值来定义。

1. 初始步

每个 SFC 编辑的 POU 以初始步开始。这个步是进入 POU 的入口。

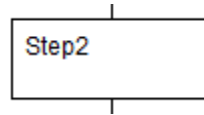
只有初始步总是在 SFC 的 POU 中存在的。



2. 步

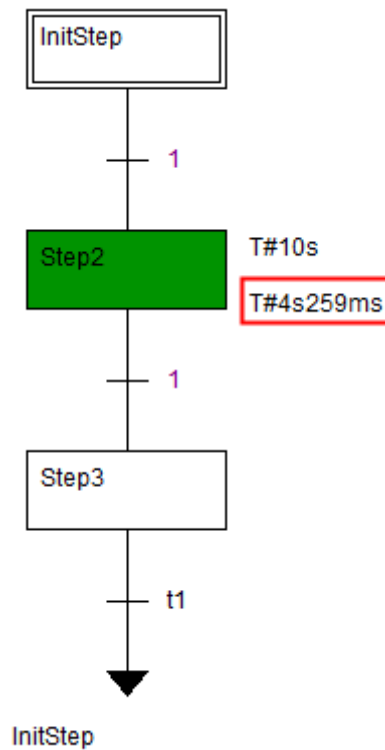
步说明了在这个工艺步控制了什么，步的动作描述了配置的程序，这些程序可以用 ST、LD 或 CFC 编辑。

插入一个步，步名需要在 SFC 的 POU 中明确。一个步最多可以关联 9 个动作。



步元素

- **StepName.t(TIME)** : 步运行时间，当一个步被解除激活时，步所经历的时间值应保持在此步被解除激活时所具有的值，当步被激活时，步所经历的时间值应复位为 **t#0s**，重新开始计时。如图所示，**T#10s** 为 **Step2** 步设置的最小时间，**T#4s259ms** 为 **Step2.t** 的值。当设置了步最小时间时，该步被激活，**StepName.t** 显示在如图所示位置。



StepName.t 步运行时间在线值

- **StepName.x(BOOL)** : 步标志，是一个 BOOL 型元素，标示步当前的活动状态，1: 步活动；0: 步停用。如上图所示，当 **Step2** 之前的转换条件变为 **True** 时，**Step2** 被激活，此时 **StepName.x** 为 1，该步为活动状态。



步名称、步运行时间、步标志仅在当前 POU 有效，不支持其他 POU 引用。

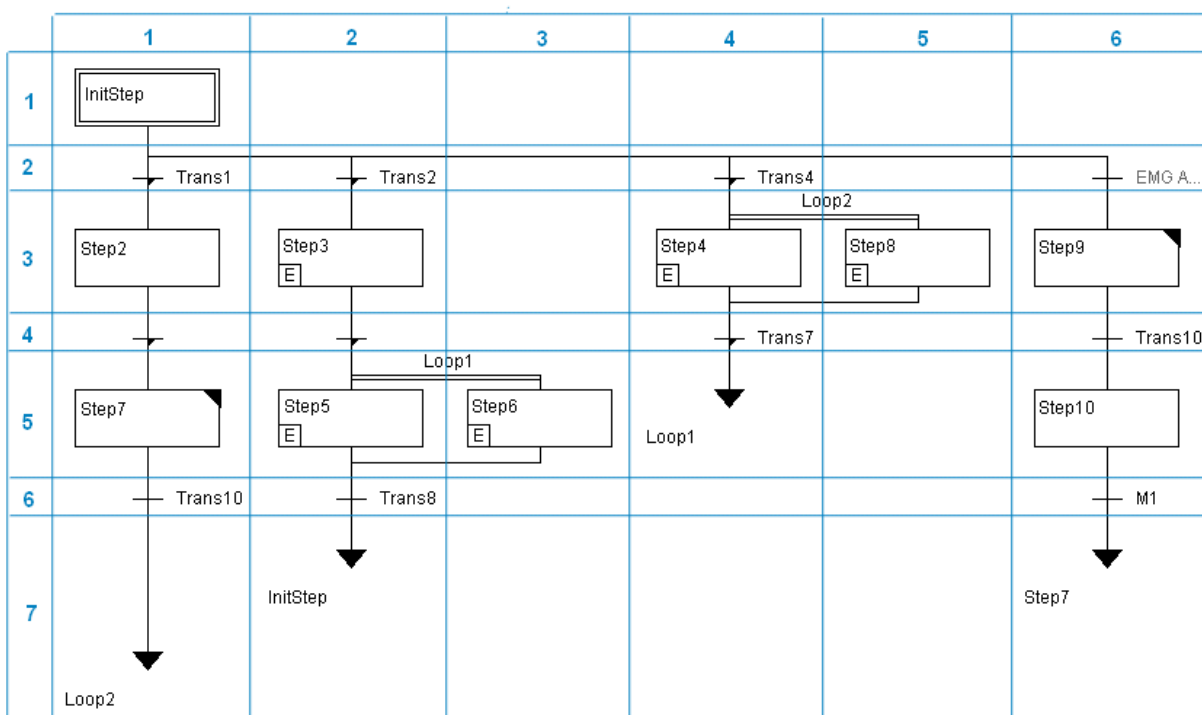
5.4.4.2 SFC 动作元素

每个步应关联若干动作，具有零个相关动作的步应该被认为具有等待功能，即等待一个后继转换条件变为真。

动作可以是 ST 语言的一组语句、LD 语言的一组梯级、或 CFC 语言的一组程序。

5.4.4.3 SFC 组态操作举例

下面给出的示例能够帮助用户更多的了解 SFC 控制。示例中以行号、列号表示具体元素的位置。



组态操作示例

一个 SFC 控制是以初始步开始（第 1 行，第 1 列）。

初始步后面可以连接转换-步，也可以像这里连接选择分支。

选择分支包含 4 个子分支，分布于第 2 行的第 1、2、4、6 列。每个子分支都是以转换开始。当初始步执行完成后，按照从左到右的优先级执行某一子分支。

转换和步是成对添加或删除的。转换（步）可以添加转换、平行分支（动作、选择分支）。例如转换

可以添加转换条件（如第 2 行，第 1 列、第 2 行，第 6 列、以及第 4 行，第 1 列）、平行分支等。

步 Step4（第 3 行，第 4 列）和 Step5（第 5 行，第 2 列）分别添加平行分支，依次分布在第 3 行，第 4、5 列和第 5 行，第 2、3 列，分支标号分别是 Loop2 和 Loop1。

平行分支用双水平线连接子分支。平行线上可以输入分支标号，主要用来标记跳转位置；每个子分支以步开始，表示当转换满足时，同时激活所有子分支的第一步。

如果前一步 InitStep（第 1 行，第 1 列）处于激活状态，此时 Trans4（第 2 行，第 4 列）条件满足，会同时激活步 Step4 和 Step8。

如果前一步 Step3（第 3 行，第 2 列）处于激活状态，此时转换条件（第 4 行，第 2 列）条件满足，会同时激活步 Step5 和 Step6。

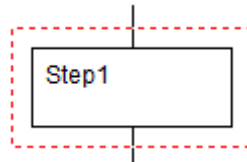
所有子分支都支持以跳转结束，跳转目标可以是步、并行分支标号、初始步（默认）。

这里的目标跳转位置有：

- 并行分支标号：第 7 行，第 1 列和第 5 行，第 4 列；
- 初始步：第 7 行，第 2 列；
- 步：第 7 行，第 6 列。

5.4.4.4 SFC 光标位置

通过单击来选中元素，选中的元素是用封闭的虚线框来标识。

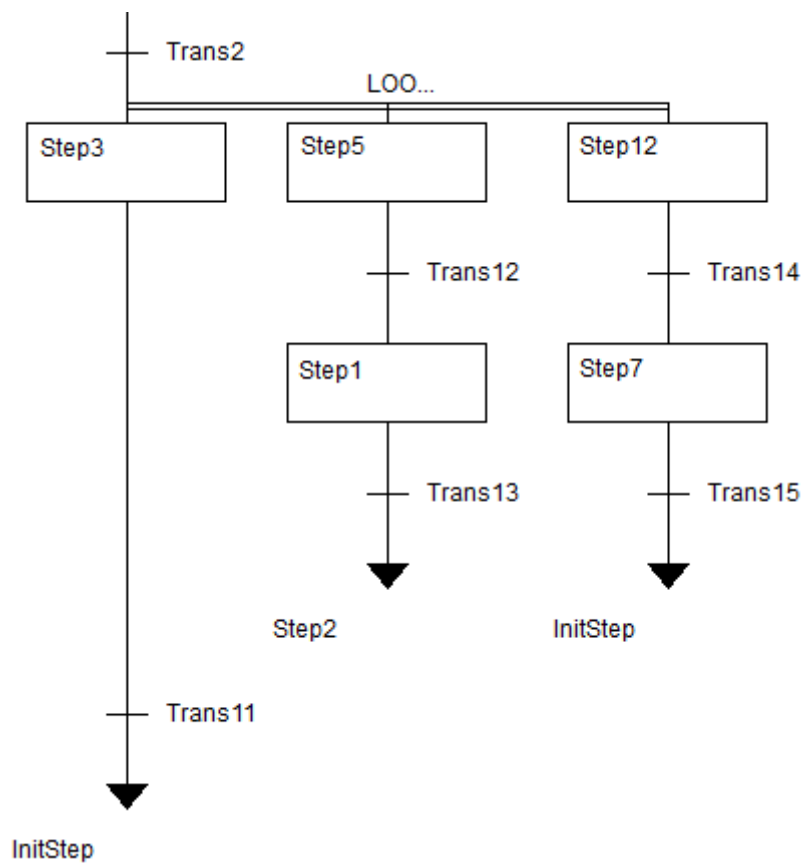


被选中的步

移动鼠标到元素上并按鼠标左键，可以选择一个元素（步、转换或跳转）。

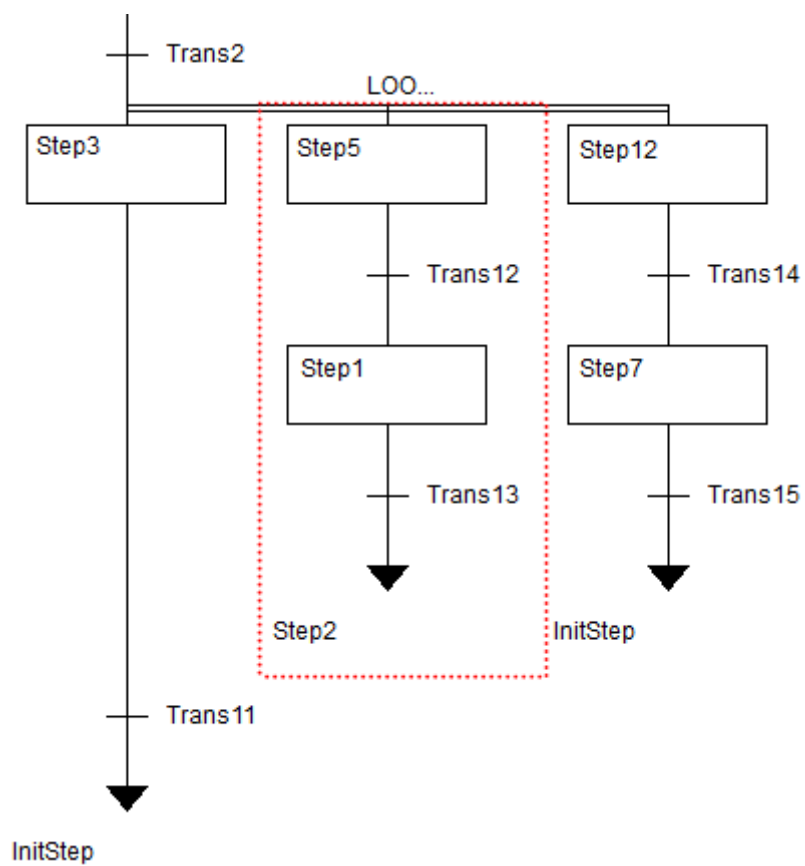
为了选择一组中多个元素，在选中的元素上按 **Shift**，并选择组的左下角或右下角的元素，这样就选中了包括这些元素的最小的组。

选择不同的元素组合，选择的结果可能会不同。



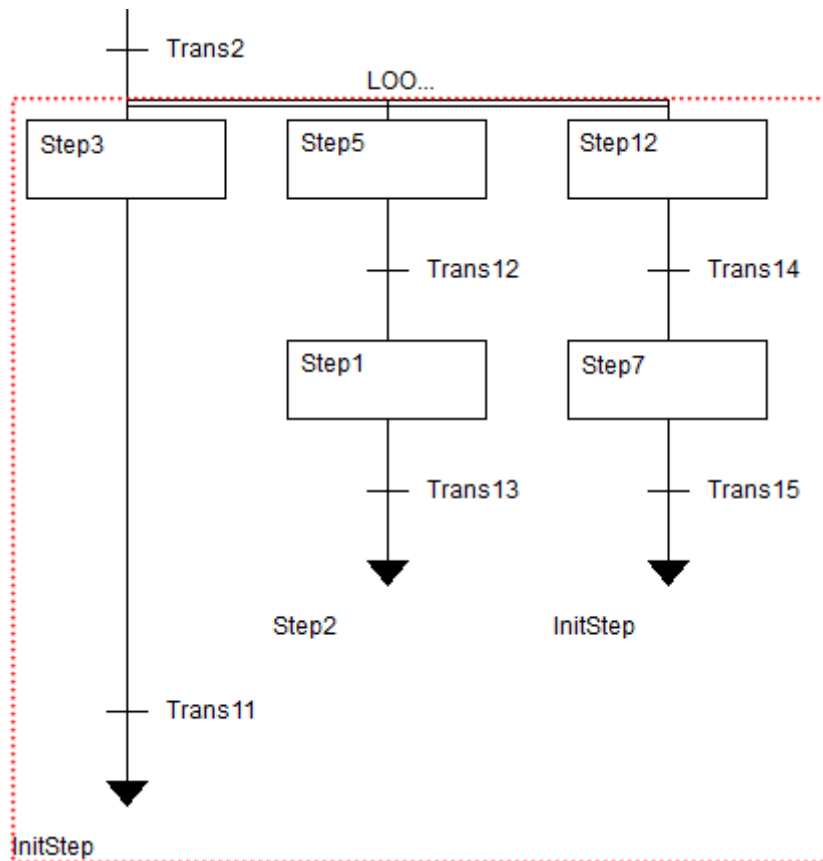
选中元素前

先选择元素 Step5，**Shift** 键按下时选择跳转元素 Step2，它们所在分支的所有内容被选中。



选中一组分支

先选择元素 Step3，按下 **Shift** 键的同时选择 Step3 所属分支（Trans11 和跳转 InitStep）外的其他任何元素，最终会得到同一种结果。



选中一组并行分支

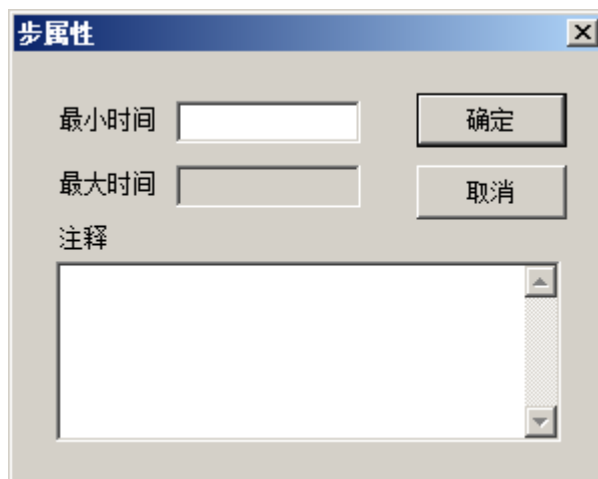


步只能和它之前或随后的转换一起删除。

5.4.4.5 步属性

选中任意步：

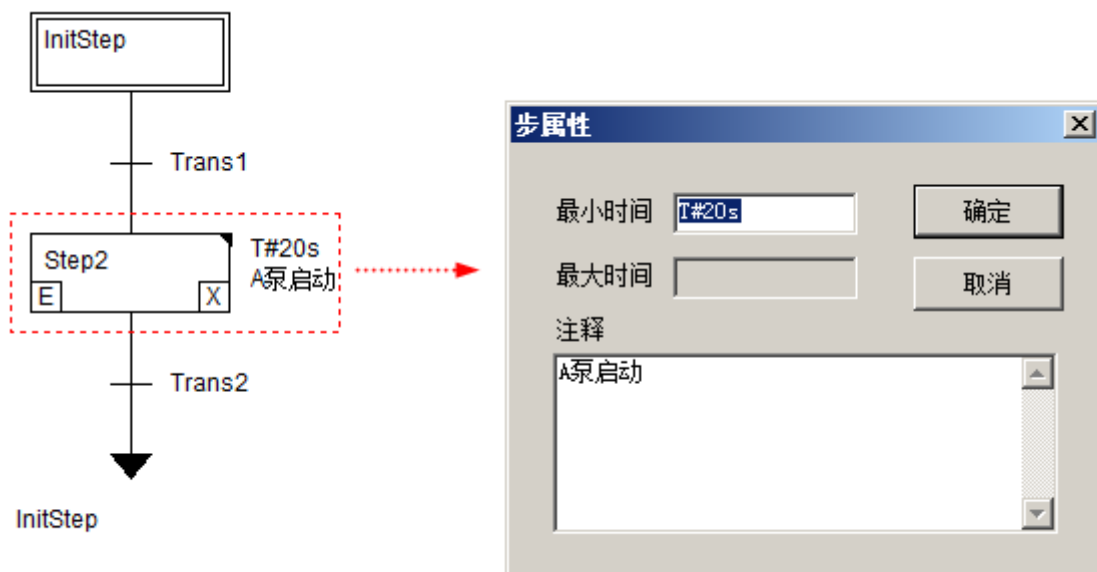
- 菜单栏：单击【附加】—【步的属性】；
- 程序区：右击步，单击【步的属性】。



“步属性”窗口

最小时间：步运行时间的下限值，当步的运行时间小于**最小时间**时，即使其出口转移条件满足，程序也不会执行转移，一直到该步的执行时间超过**最小时间**后才执行转移。建议进行设置。

注释：步的相关说明，字符数不设限。确定设置内容后，本步的右边会显示设置的注释信息，如下图所示。显示的注释信息多少与设置的步高度和是否显示最大、最小时间有关。



步属性设置示例

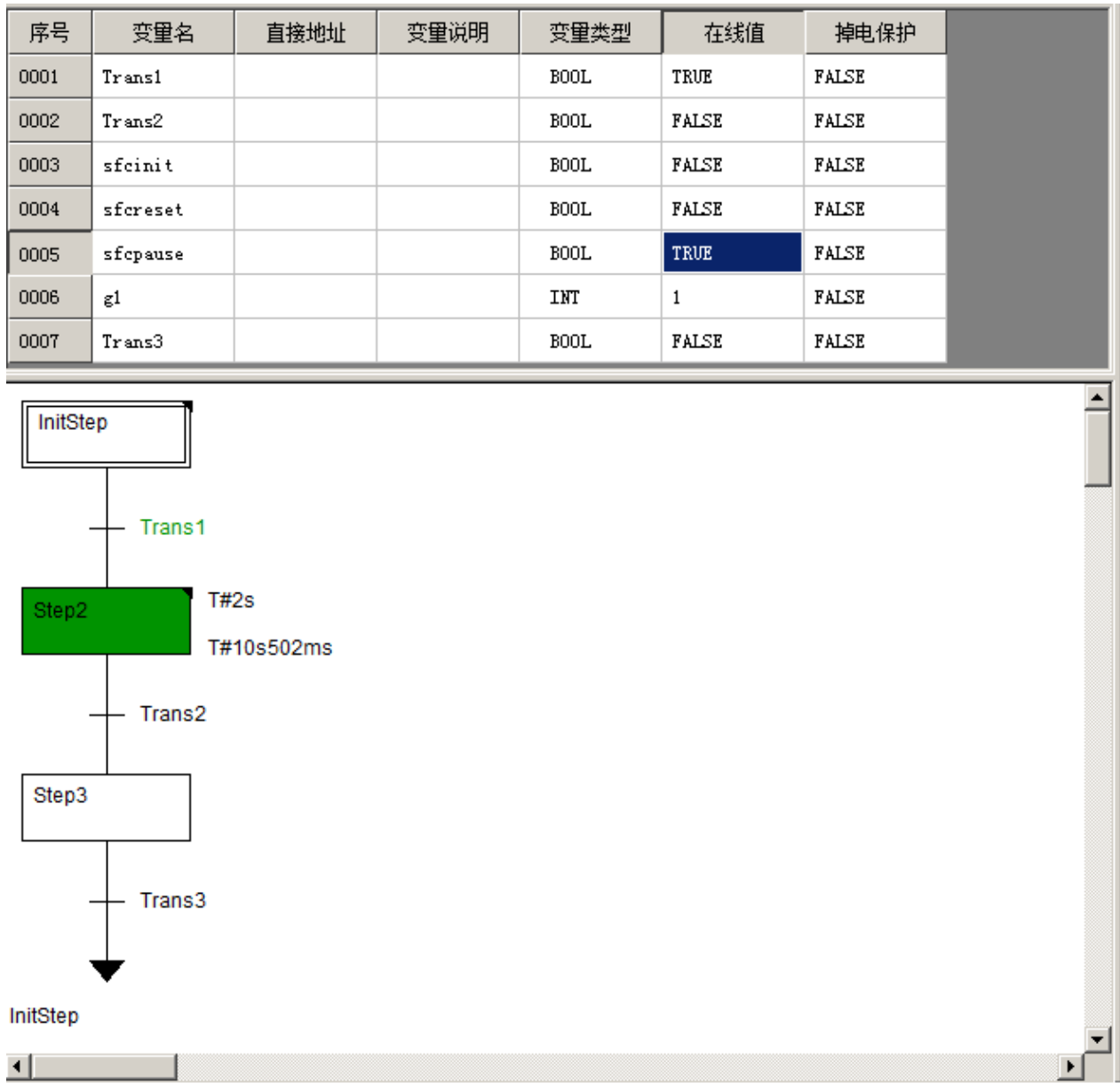
 时间可以由 TIME 类型的变量表示，也可以用时间数据表示；常量的书写格式：T+“#”+时间值。

5.4.4.6 标志符

标识符用来控制 SFC POU 中的程序流，它在工程运行期间隐含创建。为了能读这些标识符，必须定义

合适的局部变量。

- **SFCInit**: BOOL 类型变量。当这个变量值是 TRUE 时，顺序功能图返回到初始步，同时其它的 SFC 标志符也会被复位。初始步保持激活，但是不被执行。只有当 SFCInit 被重设置为 FALSE，顺序功能图才可以恢复正常执行。
- **SFCPause**: BOOL 类型变量。只有这个变量是 TRUE，顺序功能图停止执行，如下图所示。



SFCPause 变量为 TRUE

- **SFCReset**: BOOL 类型变量。当该变量为 TRUE，则 SFC 程序被复位，返回到初始步，同时其它的 SFC 标志符也会被复位，初始步保持激活。与 SFCInit 不同之处在于，SFCReset 变量值为 TRUE 时，初始步的动作不会受影响，继续执行。同时，SFCReset 标识符可以在初始步中被复位到 FALSE。

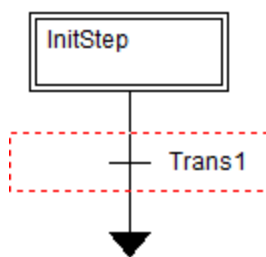
5.4.4.7 插入步

1. 向前插入步

选中转换或步，执行以下操作：

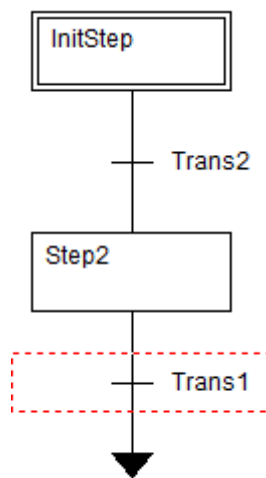
- 菜单栏：【插入】—【步—转换（前）】；
- 程序区：右击转换或步，单击【步—转换（前）】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+T。

选中转换时，在转换前插入一个新转换和一个新步。



InitStep

(a)

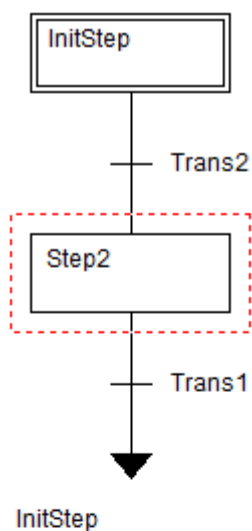


InitStep

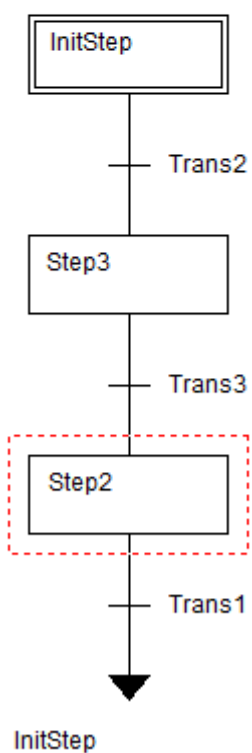
(b)

向前插入步-选中转换

选中步时，在步前插入一个新步和一个新转换，初始步（InitStep）不能向前插入步。



(a)



(b)

向前插入步-选中步

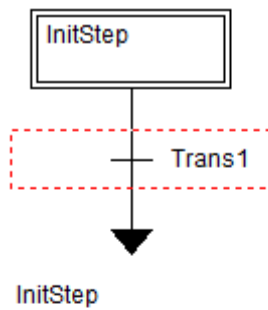
2. 向后插入步

选中步和转换，执行以下操作：

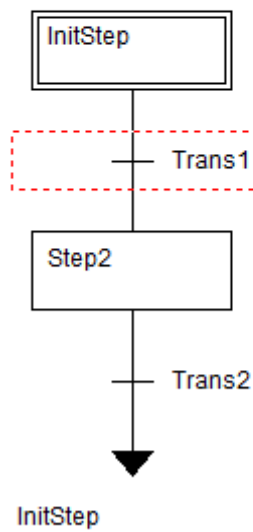
- 菜单栏：【插入】—【步—转换（后）】；

- 程序区：右击转换或步，单击【步—转换（后）】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+E**。

选中转换时，在转换后插入一个新转换和一个新步。



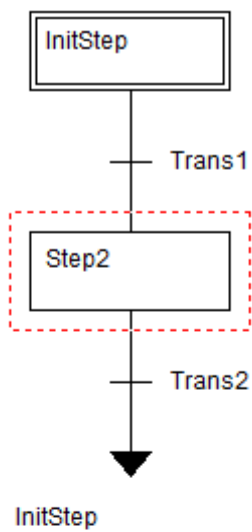
(a)



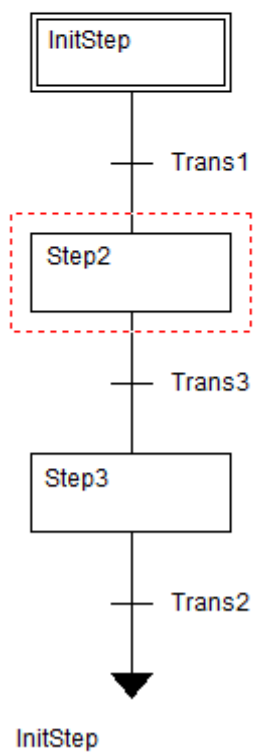
(b)

向后插入步-选中转换

选中步时，在步后插入一个新步和一个新转换。



(a)



(b)

向后插入步-选中步



- 实际上，插入步是插入“步-转换”对，使原有的 SFC 程序保持基本正确的逻辑流程。

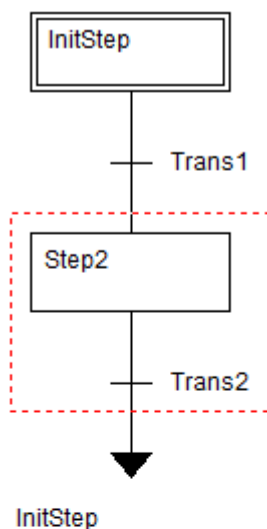
- 每个 SFCPOU 添加“步”的最大数是 2000 个。

5.4.4.8 删除步

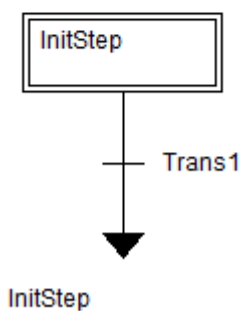
删除步也是删除“步-转换”对，使原有的 SFC 程序保持基本正确的逻辑流程。初始步不能被删除。

1. 删除单个步和转换对

选中需要删除的“步-转换”对：单击鼠标左键选中步 Step2 后，按下 **Ctrl** 或 **Shift** 键，同时单击转换 Trans2，同时选中 Step2 和 Trans2，执行删除命令。



(a)



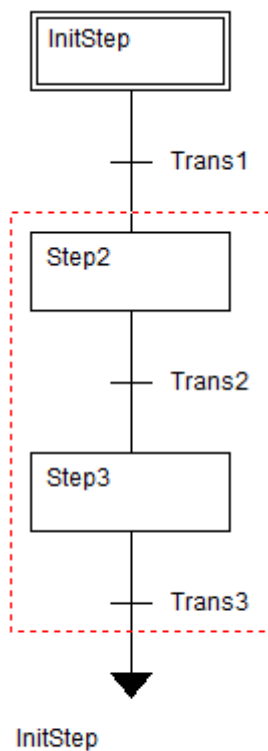
(b)

删除单个“步-转换”对

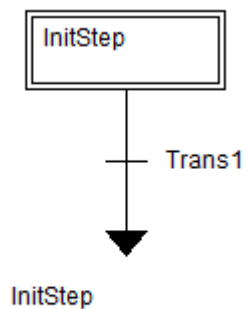
2. 删除多个“步-转换”对

选中需要删除的“步-转换”对：单击鼠标左键选中转换 Trans3 后，按住 **Ctrl** 键，依次单击步 Step3、转

换 Trans2 和步 Step2，或按住 **Shift** 键，选中转换 Trans3 和步 Step2，执行删除命令。



(a)



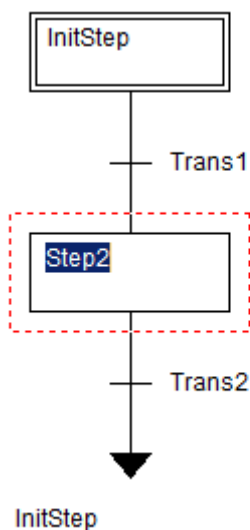
(b)

删除多个“步-转换”对

5.4.4.9 修改步名称

新建步时系统会自动为其分配名称，如需对其修改，新名称需要按照普通变量命名规则进行设置,并确保在工程中不重名。

双击步的名称文本所在的矩形区域，步名变为可编辑状态，输入新步名即可。



修改步名称

输入新名称后，在任意空白处单击或者 **Enter** 键确定，则编辑结束。

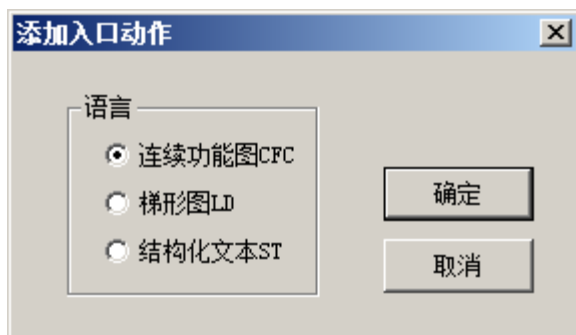
5.4.4.10 添加入口动作

入口动作，指本步刚进入激活状态时执行的动作。

选中步，通过以下方式添加入口动作：

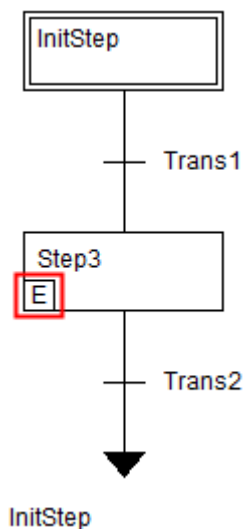
- 菜单栏：单击【插入】—【添加入口动作】；
- 程序区：右击步，单击【插入】—【添加入口动作】；
- 快捷键：**Ctrl+I**。

弹出选择动作语言类型的对话框。



入口动作语言类型

选择动作描述语言后，单击**确定**，完成了添加入口动作操作，在步的左下角会出现 **E** 标识。



入口动作标识

双击该标识，可以编辑步的入口动作。

 初始步（InitStep）不能添加入口动作。

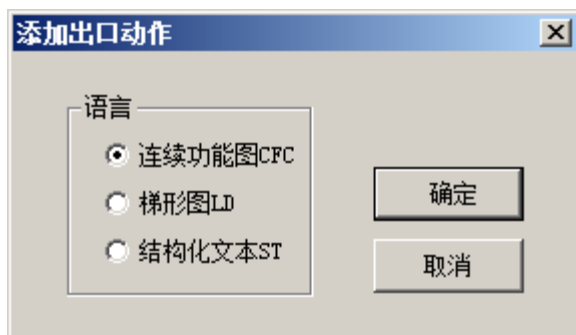
5.4.4.11 添加出口动作

出口动作，指本步即将退出激活状态时，执行的动作。

选中步，通过以下方式添加出口动作：

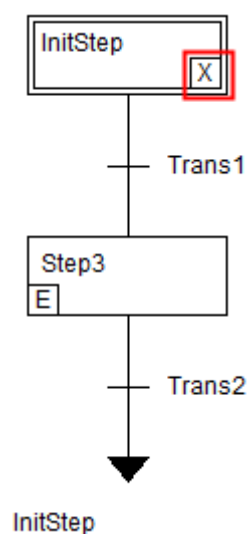
- 菜单栏：单击【插入】—【添加出口动作】；
- 程序区：右击步，单击【插入】—【添加出口动作】；
- 快捷键：**Ctrl+G**。

弹出选择动作语言类型的对话框。



出口动作语言类型

选择动作描述语言后，单击**确定**，完成添加出口动作操作，在步的右下角会出现标识。



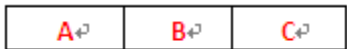
出口动作标识

双击该标识，可以编辑步的出口动作。

5.4.4.12 关联动作

通过【关联动作】操作，将 SFC POU 中增加的动作关联到某一步中。

动作与步的关联关系是由动作限定符决定的。

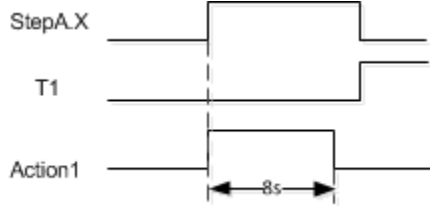
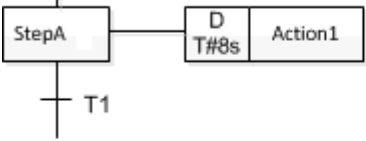
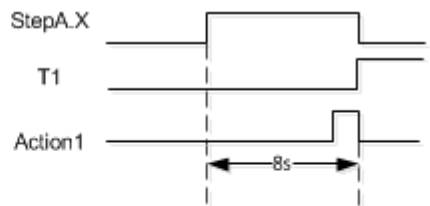
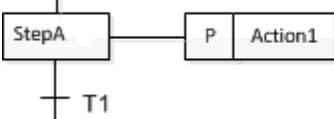
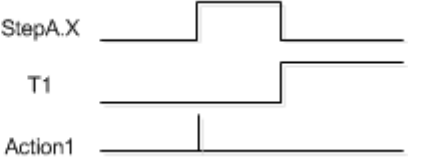
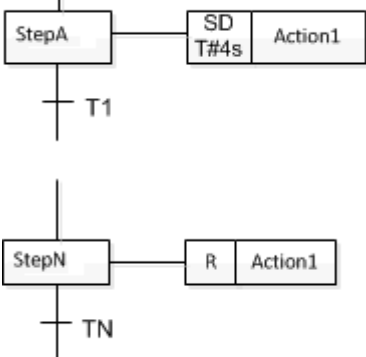
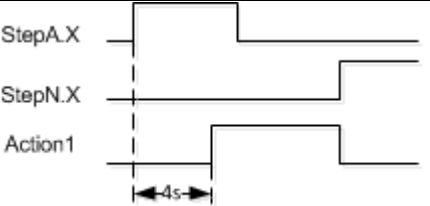
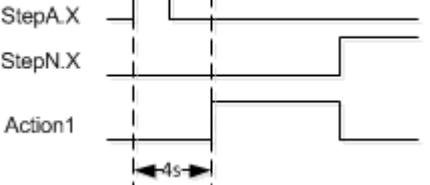


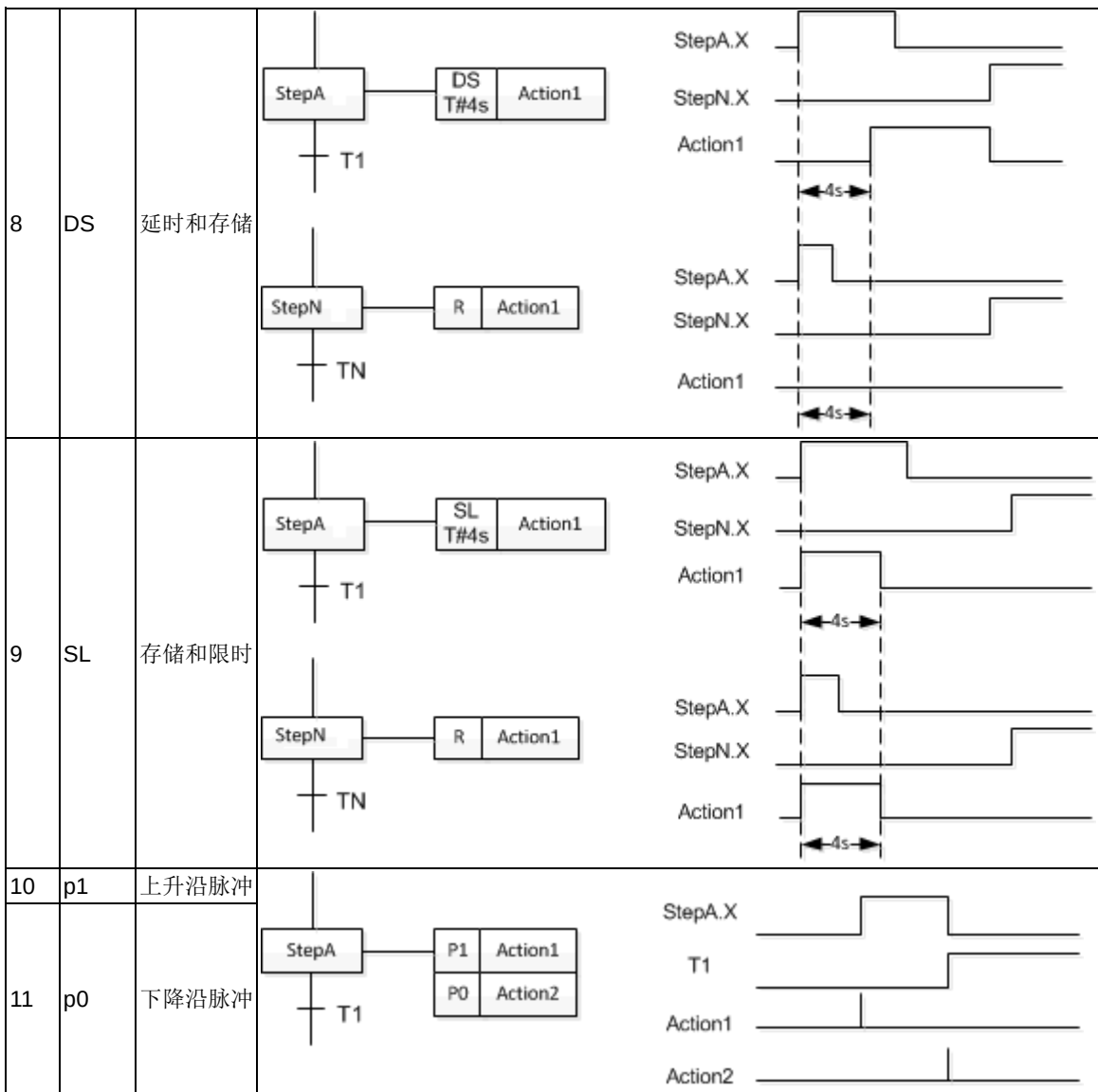
动作限定符

A 区域为动作限定符，自带下拉框，可以选择所需要的限定符；如果 A 区域选择与时间相关的限定符可在 B 区域对时间进行编辑，默认值为 T#1S；C 区域为一个动作名称，当在 POU（SFC）中增加动作后（请参见[增加动作](#)），则动作名会在 C 区域的下拉框中显示，可以对其进行调用；该动作是否被激活与 A 区域的限定符有密切关系，如下表所示，列出了不同限定符和动作的执行关系。

动作限定符

序号	限定符	类型说明	说明
1	N	非存储	The diagram shows StepA connected to Action1 via a non-storage limiter N. A timer T1 is shown below the connection. Waveforms on the right show StepA.X (a pulse), T1 (a pulse), and Action1 (a pulse).
2	R	存储复位	The diagram shows StepA connected to Action1 via a storage reset limiter R. Waveforms on the right show StepA.X (a pulse), T1 (a pulse), and Action1 (a pulse).

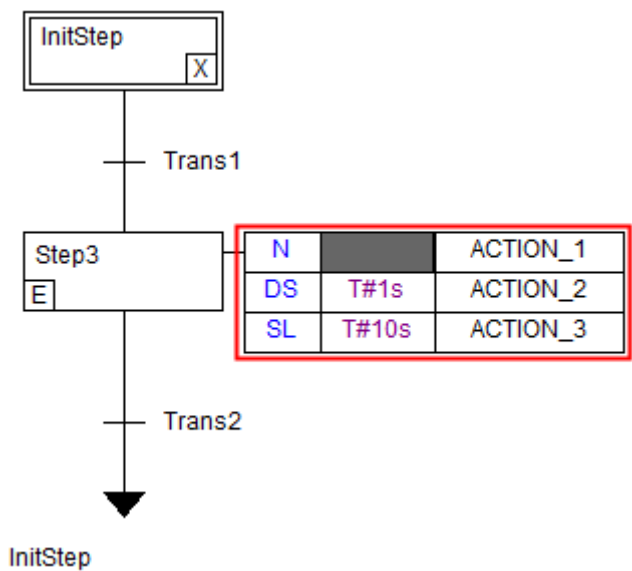
3	S	设置存储	
4	L	限时	 
5	D	延时	 
6	P	脉冲	 
7	SD	存储和延时	  



选中步：

- 菜单栏：单击【附加】—【关联动作】；
- 程序区：右击转换，单击【关联动作】；
- 快捷键：**Ctrl+K**。

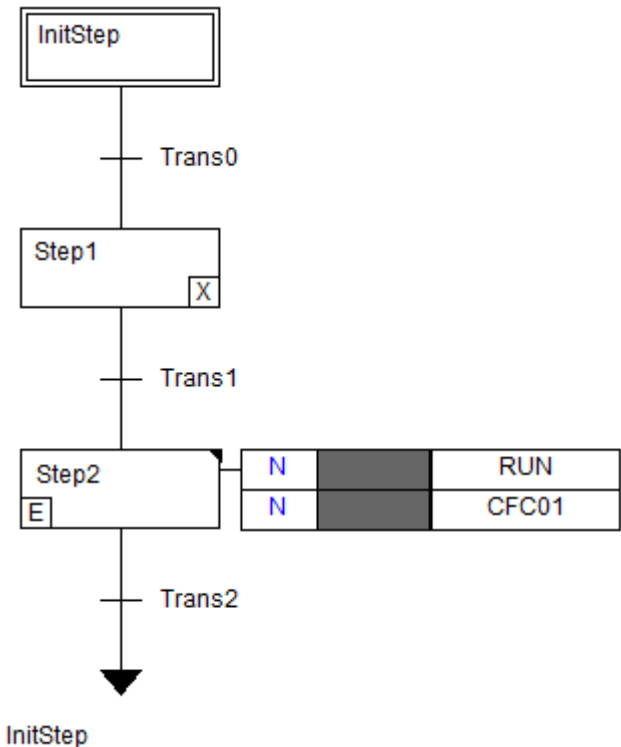
即为步关联了一个新的动作。如步 Step3 关联了 3 个动作。



关联动作

5.4.4.13 SFC 步动作执行时序

如图所示，Step1 添加了出口动作，Step2 添加了入口动作、步动作、IEC 关联动作。



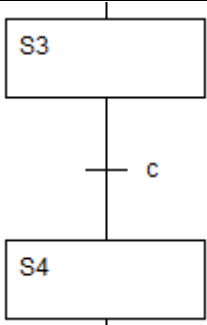
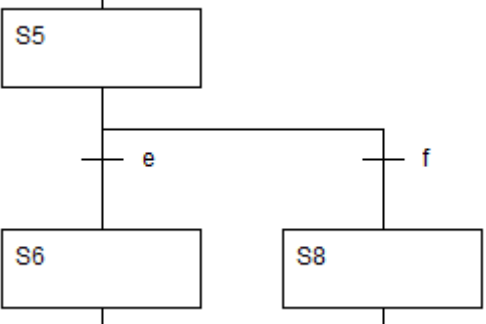
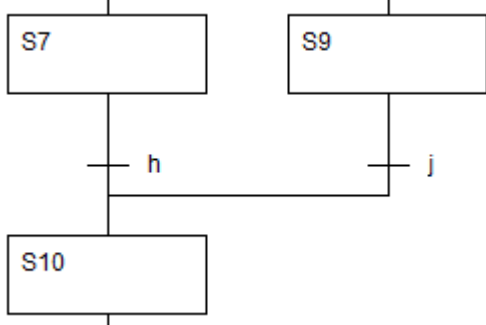
步执行动作示例

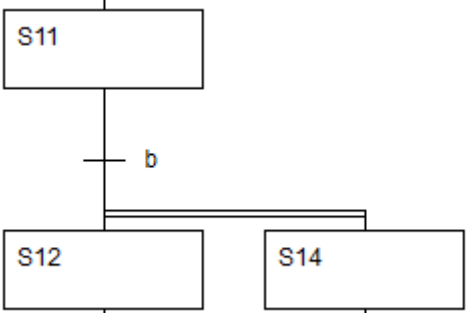
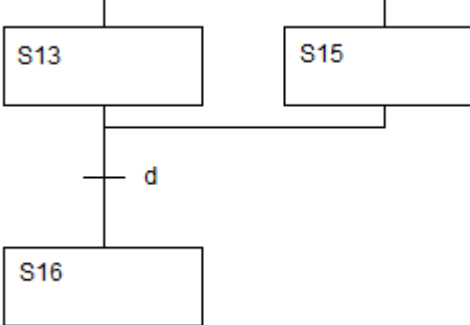
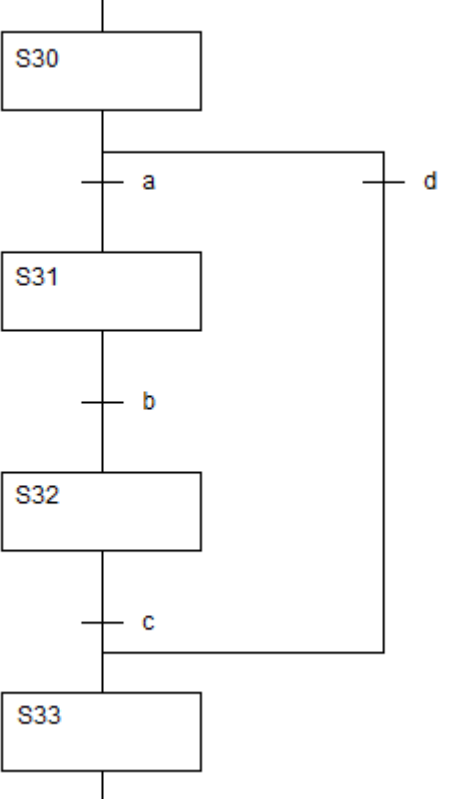
当前扫描周期内，步动作的执行如表所示。

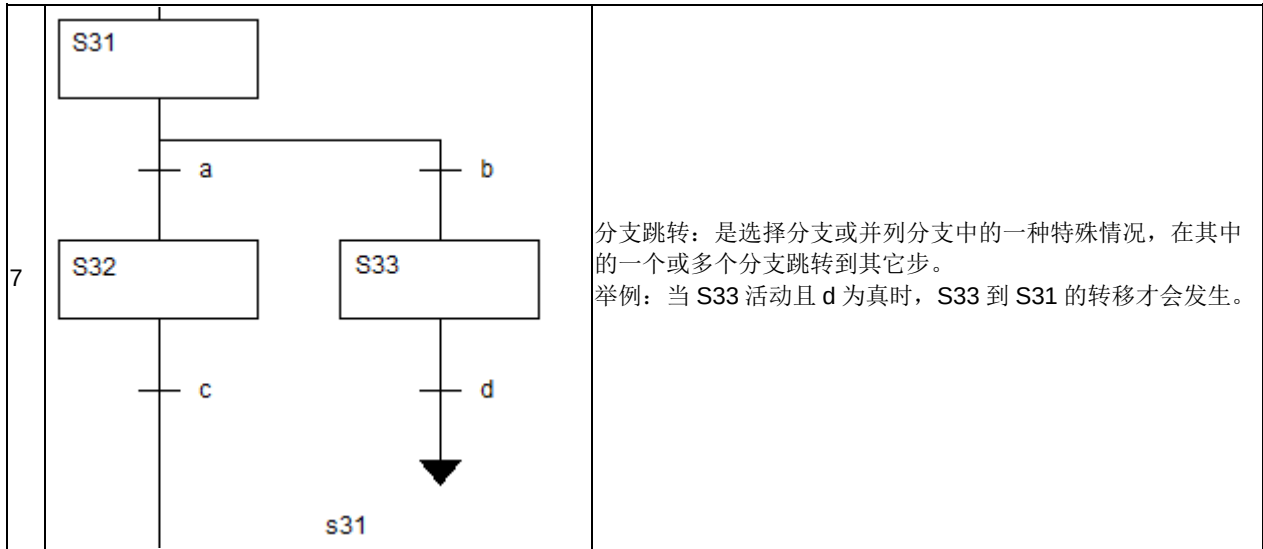
动作执行顺序

执行时序	动作	动作处理
1	Step1 出口动作	当 Step1.x=TRUE, 且 Trans1=TRUE, 该动作被执行。（它的入口动作和步动作已经在上一个周期被执行了）
2	Step2 入口动作	如果 Trans1=TRUE, 且 Step2 被激活（即 Step2.x=TRUE），则入口动作被执行
3	Step2 步动作	Step2 被激活后, 且入口动作已执行完, 则执行步动作
4	Step2 IEC 关联动作	步动作执行完毕, IEC 关联动作按照字母顺序执行
5	转移, 激活下一步	如果 Step2 是激活状态, Trans2 为 TRUE, 且 Step2.t 大于最小时间, 则后续步被激活

5.4.4.14 SFC 演变规则

序号	举例	规则
1		单个分支：连续地重复进行步—转换的交替。 举例： 只有当步 S3 处于活动状态且转换条件 c 为真时，从 S3 到 S4 的转移才会发生。
2		选择一分支：几个分支之间的选择可以用水平线下面的若干转换符号表示，有几个转换符号，就有几个可能的不同转移。 举例： 仅当 S5 活动且转换条件 e 为真时，从 S5 到 S6 的转移才会发生； 或仅当 S5 活动且 f 为真、e 为假时，从 S5 到 S8 的转移才会发生。
3		选择分支的汇集：选择分支的结束由水平线上面的若干转换符号表示，有几个转换符号，就有几个结束的选择路径。 举例： 仅当 S7 活动且转换条件 h 为真时，从 S7 到 S10 的转移才会发生； 或仅当 S9 活动且 j 为真时，从 S9 到 S10 的转移才会发生。

4		并列一分支：在并列分支的双水平线上面只可能有一个公用的转换符号。 举例： 仅当 S11 活动且公用转换相关的转换条件 b 为真时，从 S11 到 S12、S14、.....的转移才会发生。S12、S14 等同时激活后，每个分支独立地执行。
5		并列分支—汇集：在并列分支的水平线下面只可能有一个公用的转换符号。 举例： 仅当与水平线上面连接的所有步都活动，且与公用转换相关的转换条件 d 为真时，从 S13、S15、.....到 S16 的转移才会发生。
6		分支跳变：“分支跳变”是选择分支的一种特殊情况，在其中的一个或多个分支不包含步。 举例： 当 a 为假且 d 为真时，S30 到 S33 的演变才会发生，即跳过序列 S31 和 S32。



5.4.4.15 添加动作/转换

1. 添加步动作

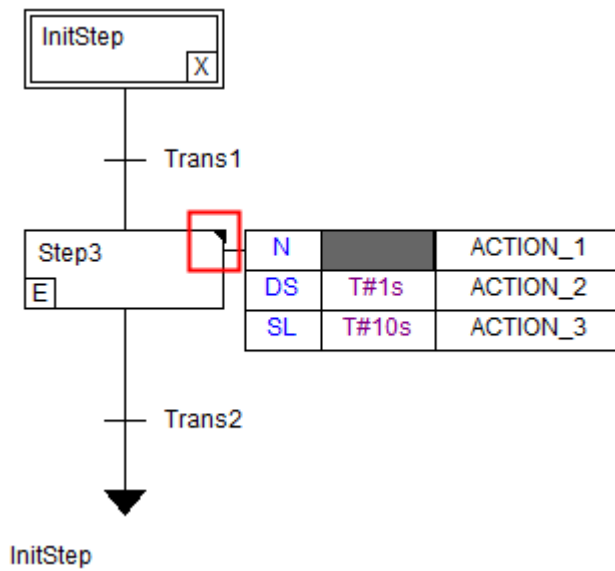
选中步：

- 菜单栏：单击【附加】—【添加动作/转换】；
- 程序区：右击步，单击【添加动作/转换】；
- 快捷键：Ctrl+W。



步动作语言类型

选择动作描述语言后，单击**确定**，完成添加步动作操作。在步的右上角会出现标识。



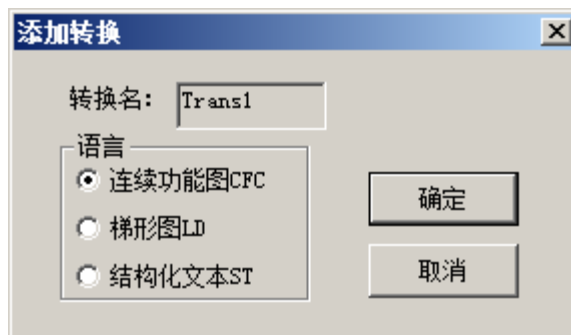
步动作标识

双击该标识，打开相应语言环境的步编辑页面，可以编辑步动作。

2. 转换添加转换

选中转换条件，执行【添加动作\转换】命令。

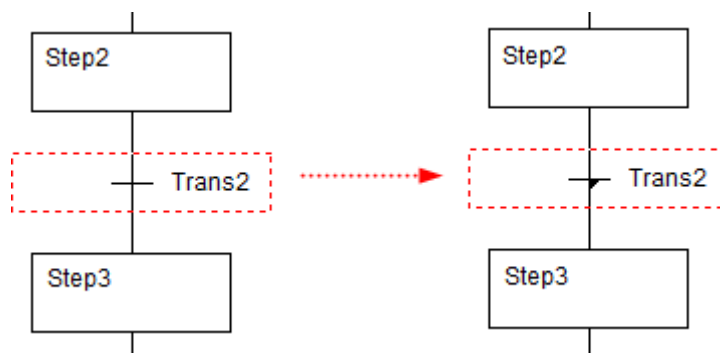
- 菜单栏：单击【附加】—【添加动作/转换】；
- 程序区：右击步，单击【添加动作/转换】；
- 快捷键：**Ctrl+W**。



转换语言

选择转换条件描述语言，单击**确定**即可。

转换在添加转换后，转换位置会出现  标识。



已添加转换的标识



- 当转换语言选择 ST 编辑时，转换内容的书写格式必须是赋值语句，以“Trans:=”开始。
- 当添加转换后，就有了两个转换条件，这时只有用 CFC/LD/ST 编辑的转换条件有效。

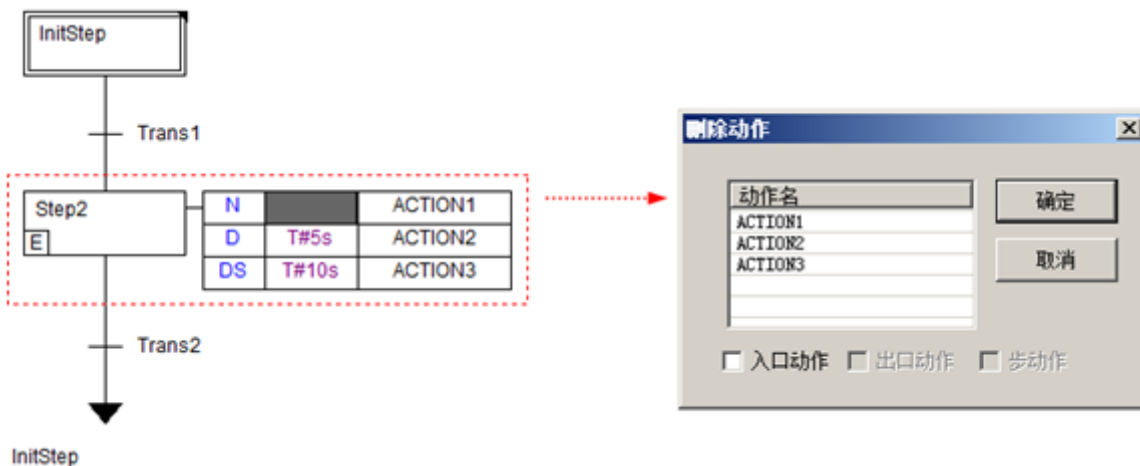
5.4.4.16 移除动作/转换

1. 移除步动作

对已添加动作的步，按实际需要进行移除。

选中步：

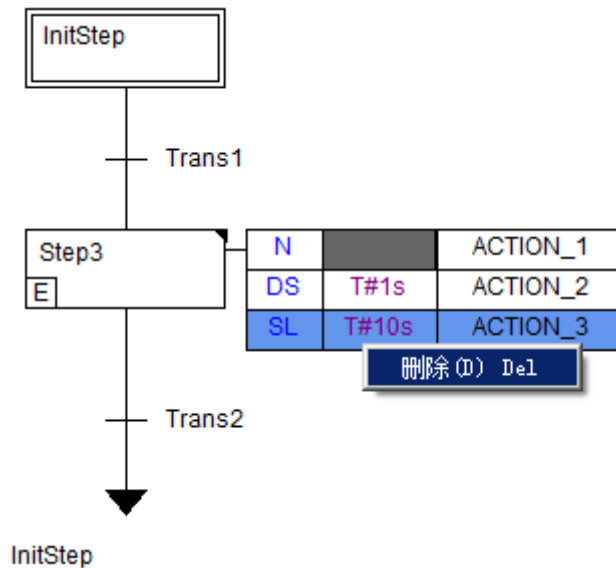
- 菜单栏：单击【附加】—【移除动作/转换】；
- 程序区：右击步，单击【移除动作/转换】；
- 快捷键：**Ctrl+U**。



移除动作

 当步只有一个动作时，执行【移除动作/转换】命令后，会直接将动作删除，不会弹出“删除动作”对话框。

选择后，单击**确定**，完成移除操作。关联动作的移除也可以直接右击需要删除的动作，选择【删除】命令。



删除关联动作

2. 移除转换

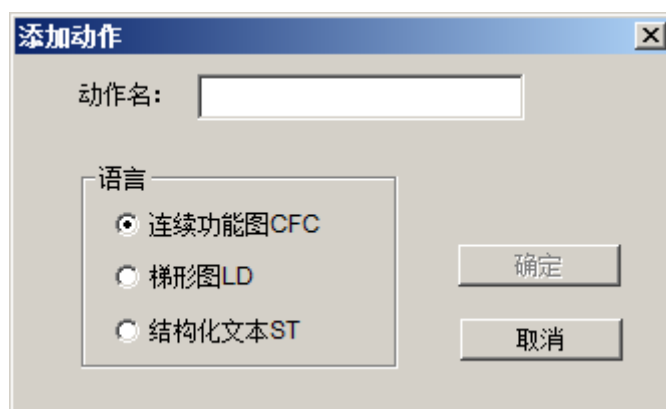
选中转换，右键菜单选择【移除动作\转换】命令，已添加的转换被删除。

5.4.4.17 增加动作

右击工程管理树下 SFC 语言的 POU 名，选择弹出菜单的【增加动作】项，可以为该 POU 增加一个动作。



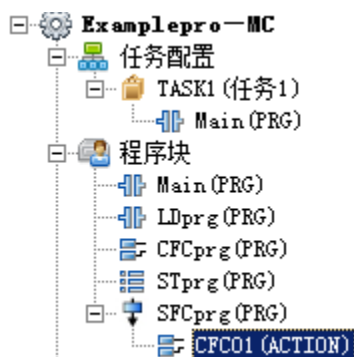
增加动作操作



添加动作

输入**动作名**，不超过 30 个字符，选择编辑语言后，单击**确定**，添加动作完成。在 POU 子目录会出现动作名。

如下图所示，SFCprg(PRG)添加了一个编辑语言是 CFC，动作名是 CFC01(ACTION)的动作。



添加动作节点

5.4.4.18 复制动作

右击动作名，在快捷菜单中可以选择对该动作进行相关操作。



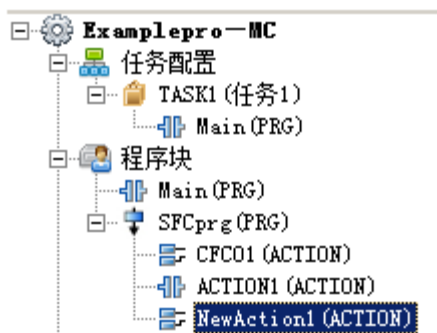
动作相关操作

执行其中的【复制动作】命令后，用户可以将复制的内容粘贴给对多个 SFC POU。

如图所示，复制 SFCprg 的 IEC 动作 CFC01，执行【粘贴动作】命令后，系统会自动将动作名变为“NewAction*”。



(a)



(b)

复制、粘贴动作操作



- 每个“步”最多能关联 9 个动作。
- 每个 SFC 关联的动作最大数是 1024 个，其中包含“步”动作（出入口动作、步动作）、“转换”动作和 SFC POU 的 IEC 动作。
- 复制动作时，复制的内容不包含动作中局部变量的定义。

5.4.4.19 转换元素

转换表示控制从一个或多个前驱步沿相应的有向连接转换到一个或多个后继步所依据的条件。转换方向是从前驱步底部到后继步顶端。

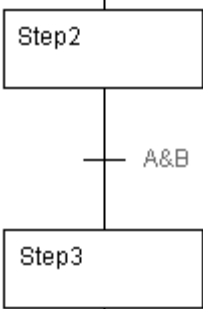
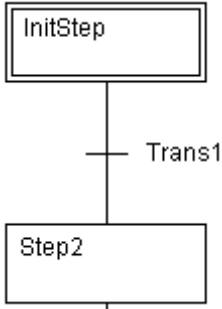


 每个 SFC POU 添加“转换”的最大数是 2000 个。

每个转换应有一个转换条件，它是一个单 **BOOL** 表达式的求值结果。总之，为真的转换条件应由符号“1”或关键字“**TRUE**”来表示。转换的求值可以由 **LD**、**CFC** 和 **ST** 得出。

在转换条件求值期间，如果给变量赋值而不是给转换，是一个错误情况。转换相关描述见下表。

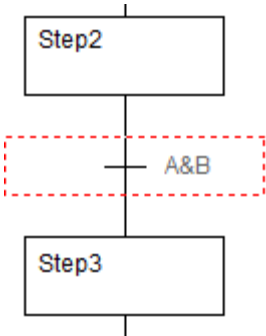
转换相关描述

序号	举例	说明
1		前驱步 ST 语言描述的转换条件，转换条件为单 BOOL 求值表达式 后继步
2		前驱步 转换名 后继步
3		LD 语言描述的转换条件

4	<table><tr><td>CMT</td><td>KKS</td><td>A</td></tr><tr><td>CMT</td><td>KKS</td><td>B</td></tr></table> AND 6 <table><tr><td>TRANS</td><td>KKS</td><td>CMT</td></tr></table> 7	CMT	KKS	A	CMT	KKS	B	TRANS	KKS	CMT	CFC 语言描述的转换条件
CMT	KKS	A									
CMT	KKS	B									
TRANS	KKS	CMT									
5	TRANS:=A&B;	ST 描述的转换条件									

1. 单 BOOL 表达式做转换条件

直接在转换名称处写入单 BOOL 表达式作为转换条件。



转换条件-单 BOOL 表达式

2. 编辑已添加的转换

无论是转换条件还是已添加的转换，在需要对转换内容进行编辑时，双击转换条件或已添加转换的标识即可。

3. 剪切、复制、粘贴

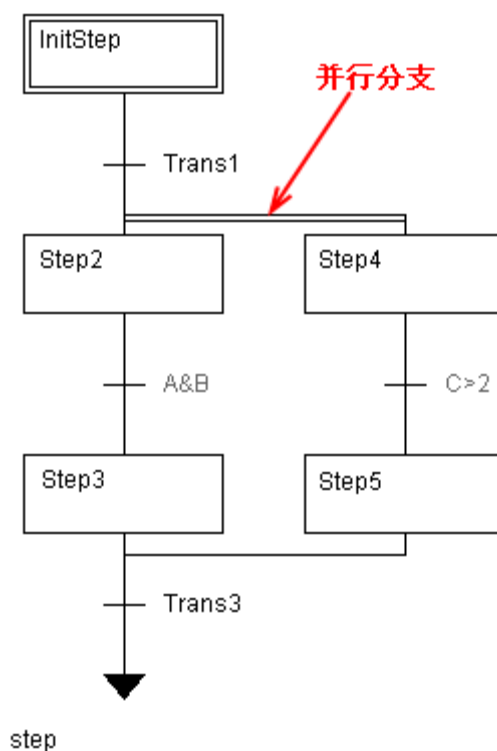
可以剪切和复制的单元包括：步与转换组成的序列对、并行分支和选择分支。复制的单元内容中不能包括初始步。

粘贴，剪贴板上的数据是以下几种单元的任意一种时，可以执行粘贴命令：

- 以步开始并且以步结束的单元；
- 以转换开始并且以转换结束的单元；
- 以步开始并且以转换结束的单元；
- 以转换开始并且以步结束的单元。

5.4.4.20 并行分支

两个或者两个以上以步起始并且以步结束的 SFC 单元，通过相互平行的双实线并行起来形成并行分支。



并行分支

当转换 TRANS1 为真并且初始步（InitStep）活动时，同时激活 Step2 和 Step4。

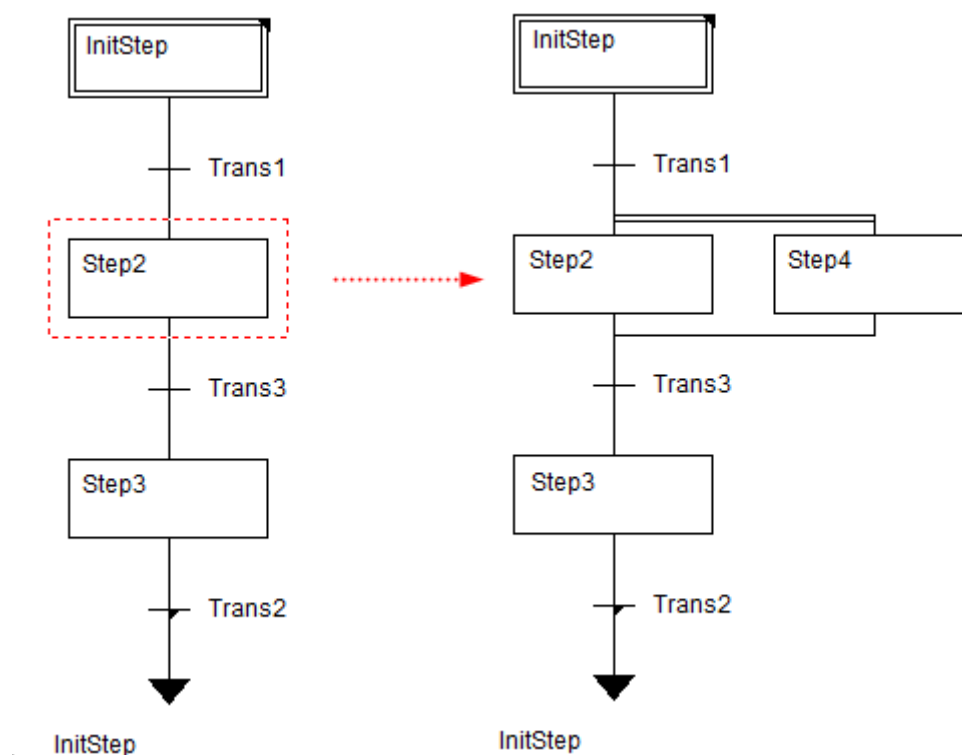
1. 增加并行分支

选中单个步或者一个以步开始且以步结束的单元，通过以下方式增加向左或向右的并行分支：

- 菜单栏：单击【插入】—【并行分支（右）/（左）】；
- 工具栏：、；
- 程序区：右击选中的步或单元，单击【并行分支（右）/（左）】。

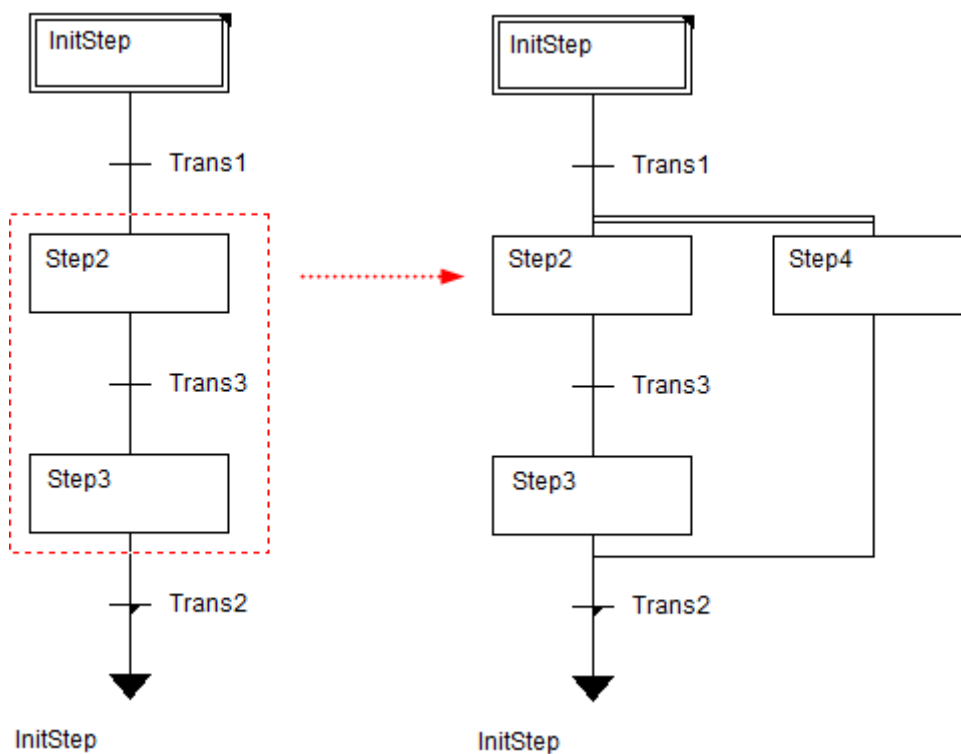
只介绍向右增加并行分支，向左增加并行分支类似。

选中单个步，增加向右并行分支，如图所示。



增加右并行分支—单个步

选中一个以步开始且以步结束的单元，如果是复选，需要按住 **Ctrl** 键或者 **Shift** 键选中步单元。向右增加并行分支，如图所示。



增加右并行分支—单元

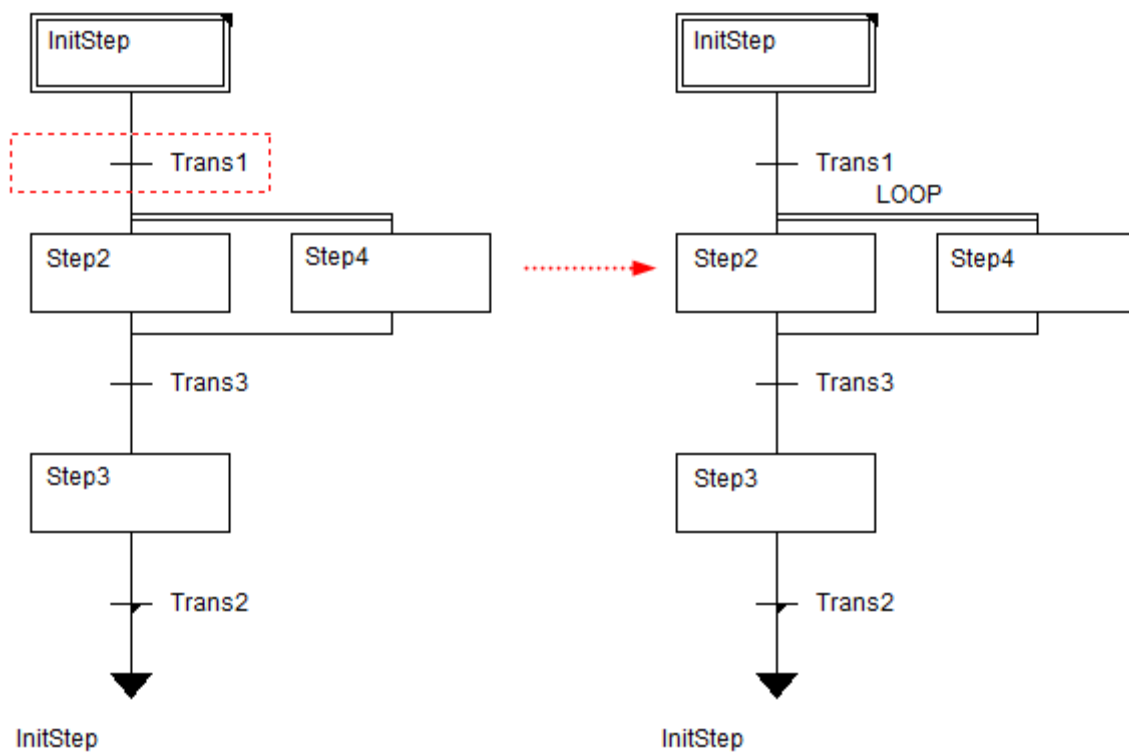
2. 并行分支标号

可以为整个并行分支添加一个标号，作为并行分支位置的标示，可以跳转到该位置。

选中并行分支前的转换：

- 菜单栏：单击【附加】—【增加并行分支标号】；
- 程序区：右击转换，单击【增加并行分支标号】；
- 快捷键：**Ctrl+Q**。

如图所示，缺省标号名“LOOP”，可以对其进行修改，双击选中后，输入实际标号名（转换-跳转位置），在任意空白处单击鼠标左键或按 **Enter** 键完成重命名操作。



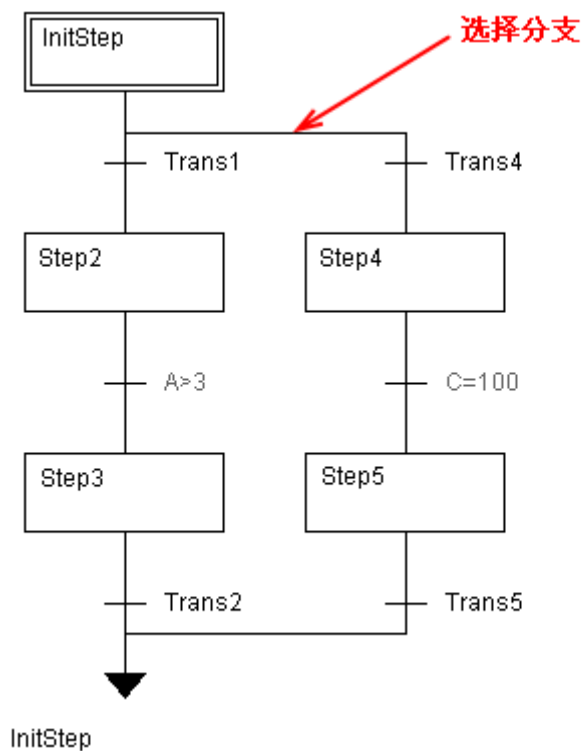
并行分支标号

3. 删除并行分支

选中并行分支（左或右）的所有元素，执行删除命令即可。

5.4.4.21 选择分支

两个或者两个以上以转换起始并且以转换结束的 SFC 单元，通过相互平行的单实线并行起来形成选择分支。



选择分支

初始步（InitStep）活动时，如果转换 Trans4 为真且 Trans1 为假，则激活 Step4，或者初始步活动，Trans1 为真则激活 Step2。

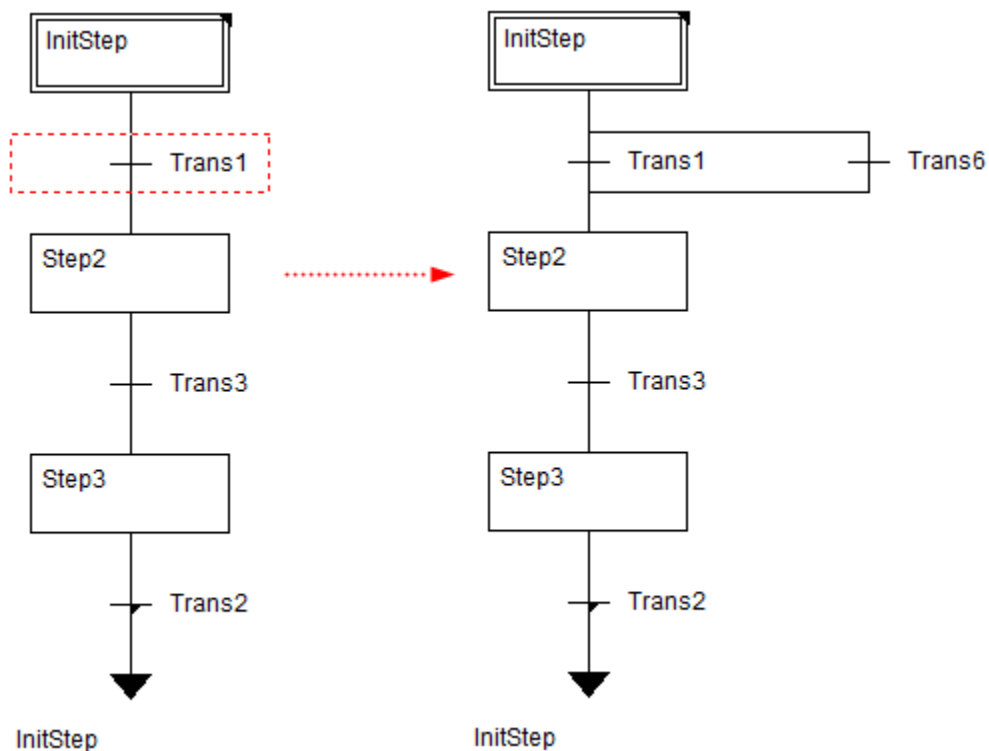
1. 增加选择分支

选中单个转换或者一个以转换开始并且以转换结束的单元，通过以下方式添加向右或向左的选择分支：

- 菜单栏：单击【插入】—【选择分支（右）/（左）】；
- 工具栏：、；
- 程序区：右击选中的步或单元，单击【选择分支（右）/（左）】。

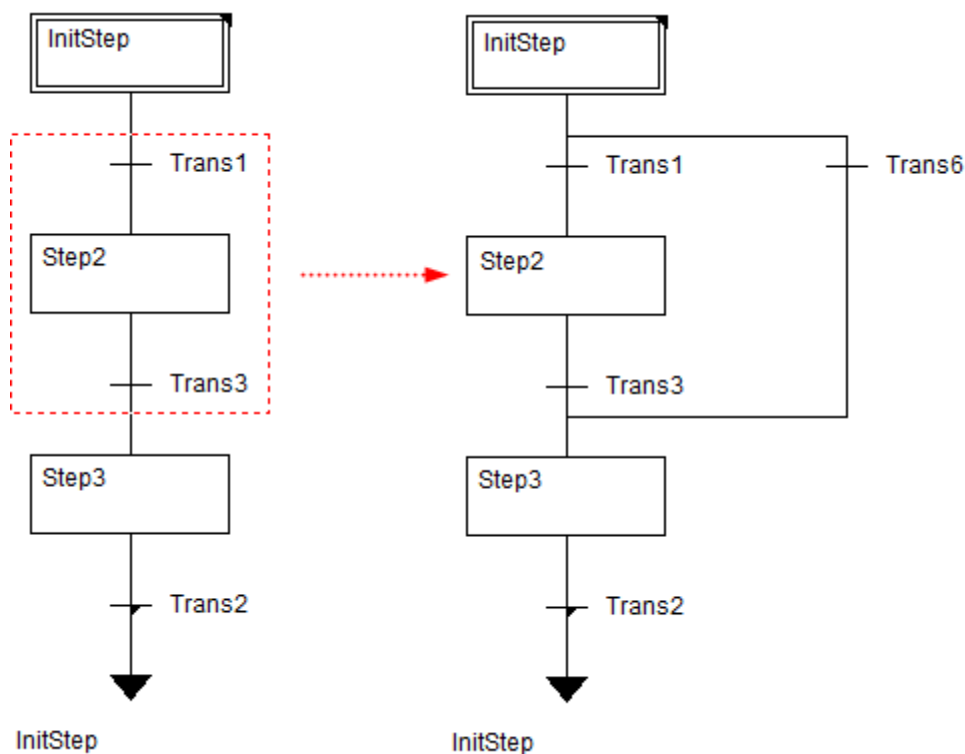
下面仅介绍向右增加选择分支，向左增加类似。

选中单个转换“Trans1”，增加选择分支前后如下图所示。



单个转换增加选择分支

选中一个以转换为起始并且以转换为结束的单元，如果是复选需要按住 **Ctrl** 键或者 **Shift** 键，执行增加选择分支前后对比如下图所示。



单元增加选择分支



如果分支的转换条件（如图中的 Tran1 和 Trans4）同时满足，则程序执行的优先级是从左到右。

2. 删除选择分支

选中选择分支的所有元素，执行【删除】命令。

5.4.4.22 跳转元素

SFC 程序的转移，通过该元素使 SFC 实现循环，SFC 语言编辑的 POU 至少包含一个跳转。

跳转是一种转移方法，可以从某一步直接转移到当前分支内部或外部的其他步。跳转用来代替一个步，并且由它所在位置的转换来执行，转换条件满足时，跳转才执行。



跳转元素

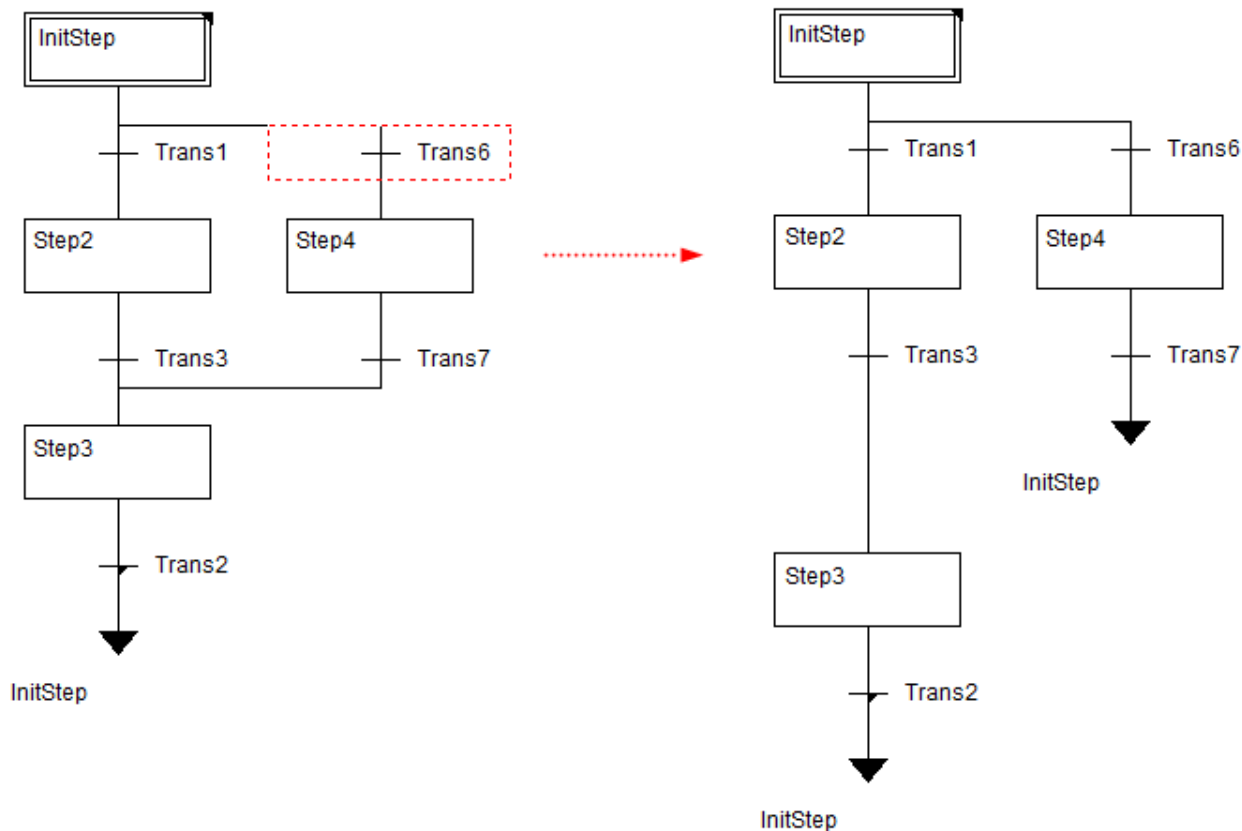
1. 增加跳转

只能在选择分支和并行分支上插入跳转元素。跳转元素的跳转位置必须是步名或者并行分支标号名。

选中选择分支或并行分支上的一个元素，通过以下方式增加跳转：

- 菜单栏：单击【插入】—【跳转】；
- 程序区：右击分支上的步或转换，单击【跳转】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Ctrl+J**。

如图所示，在选择分支上插入跳转，跳转位置标示在跳转元素的左下角，默认显示 **InitStep** 表示默认跳转到初始步，选中跳转元素，双击跳转标号，可以写入需跳转到的步名或分支名称。



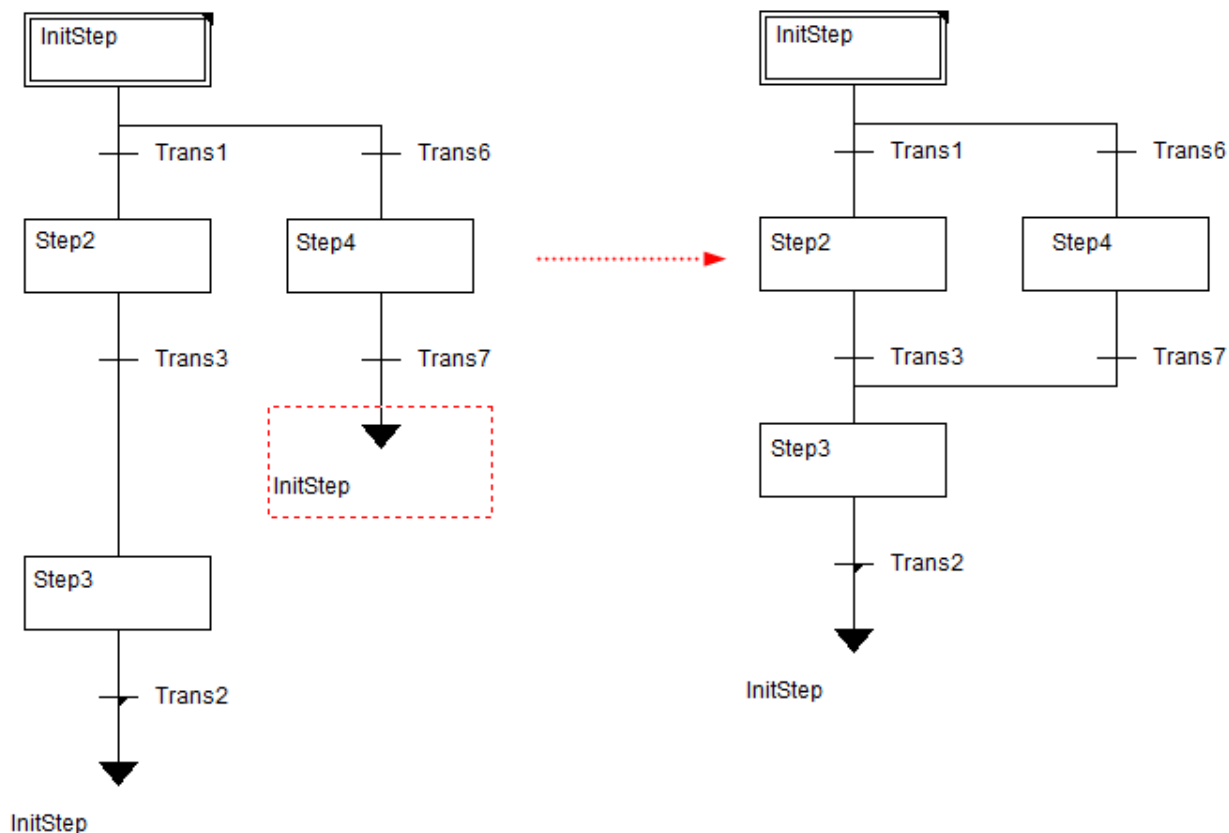
选择分支上插入跳转



“跳转”必须接在“转换”之后，所以在“步”后插入跳转时，选择【转换-跳转】命令，而在转换后可以直接插入“跳转”。

2. 删除跳转

选中跳转分支，执行【删除】命令，如图所示。



删除跳转

5.4.4.23 转换跳转

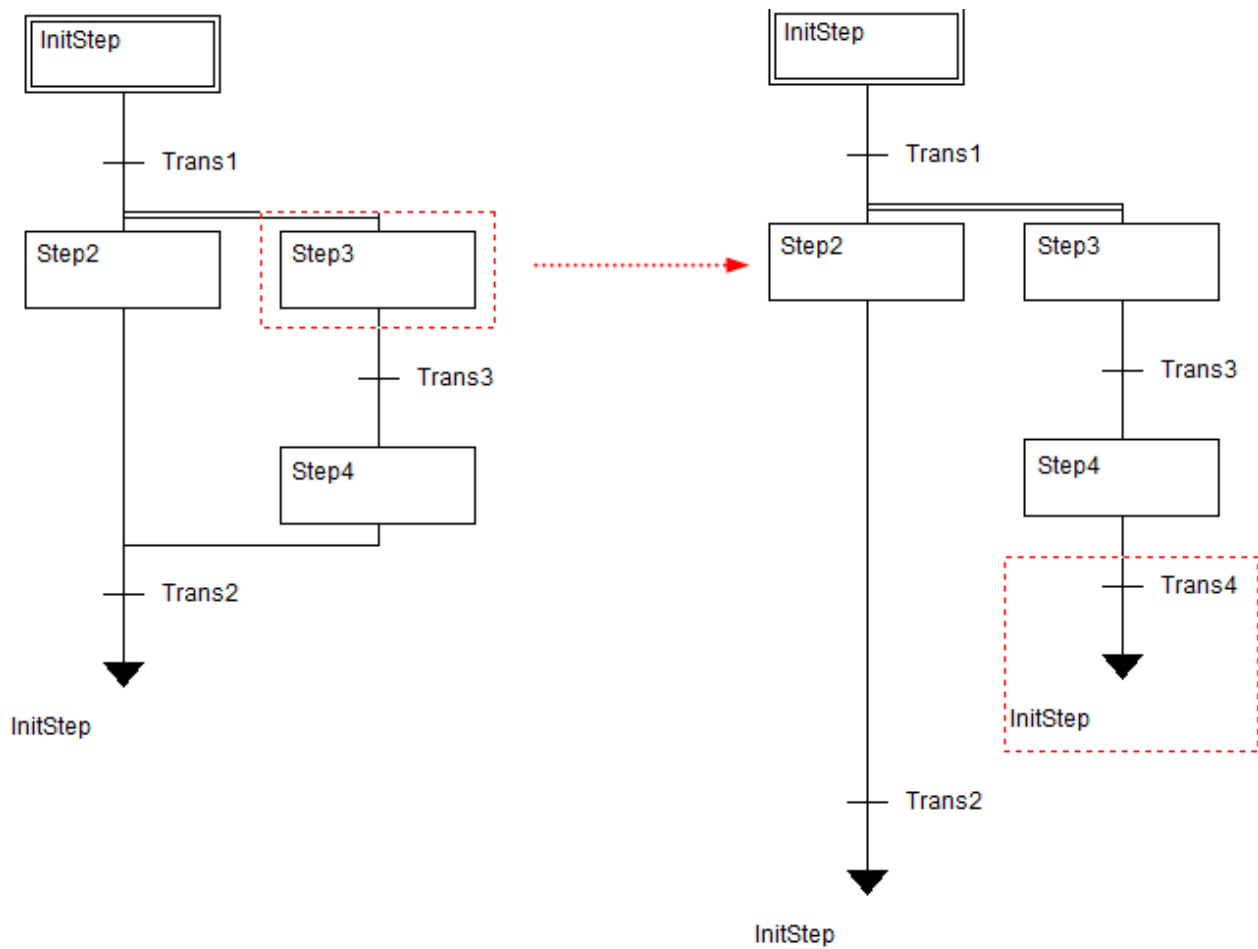
只能在并行分支上插入转换—跳转元素。跳转元素的跳转位置必须是步名或者并行分支标号名。转换—跳转元素插入到步之后。

1. 增加转换—跳转

选中并行分支上的一个元素，通过以下方式增加转换—跳转：

- 菜单栏：单击【插入】—【转换—跳转（R）】；
- 程序区：右击并行分支上的步或转换，单击【转换—跳转（R）】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Ctrl+R。

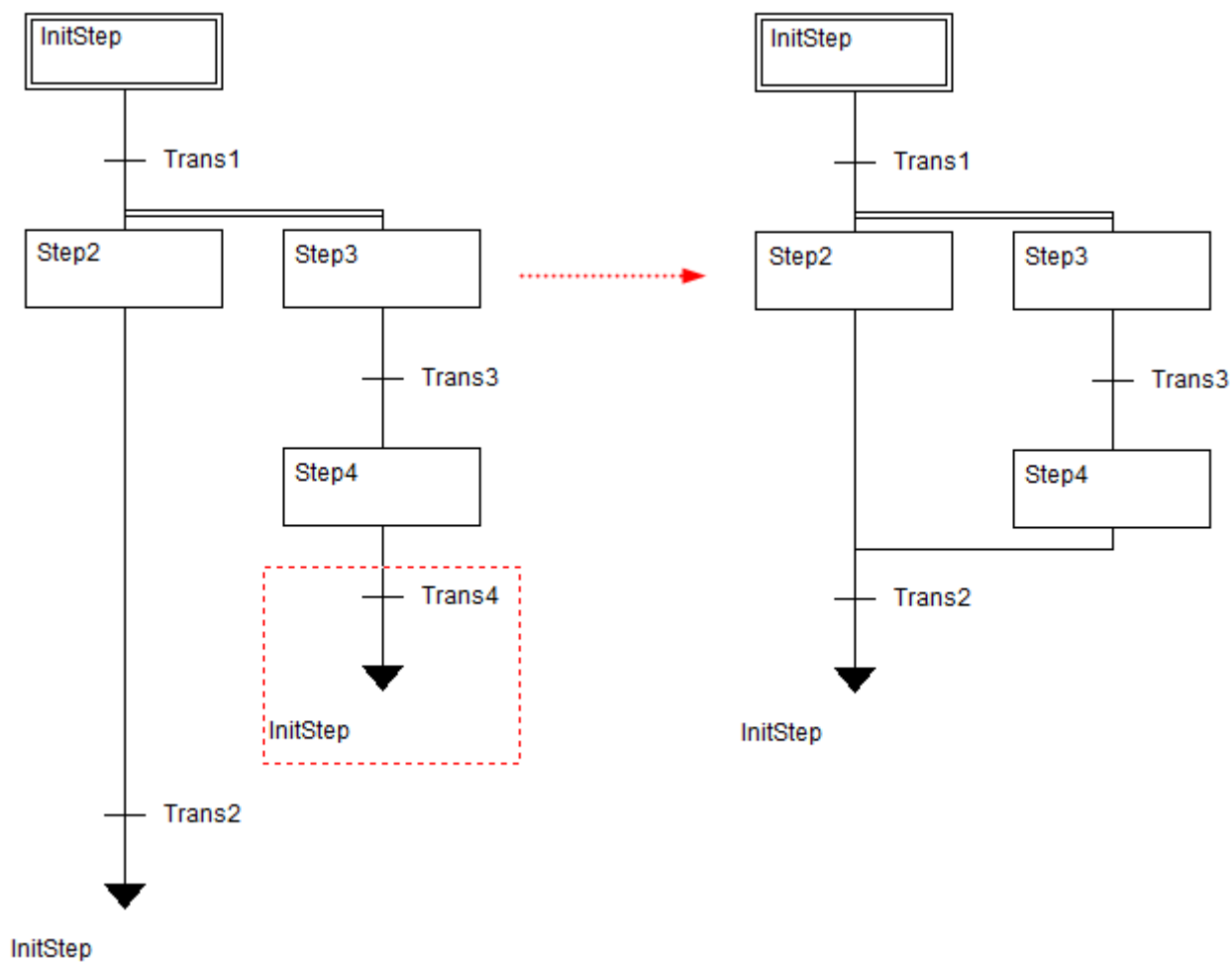
如图所示，跳转位置标示在转换—跳转元素的左下角，默认显示 **InitStep**，表示默认跳转到初始步，选中跳转元素，双击跳转标号，可以写入需跳转到的步名或分支名称。



并行分支插入转换—跳转

2. 删除转换—跳转

按下 **Shift** 键，选中转换—跳转，执行【删除】命令，转换—跳转被删除。如图所示。

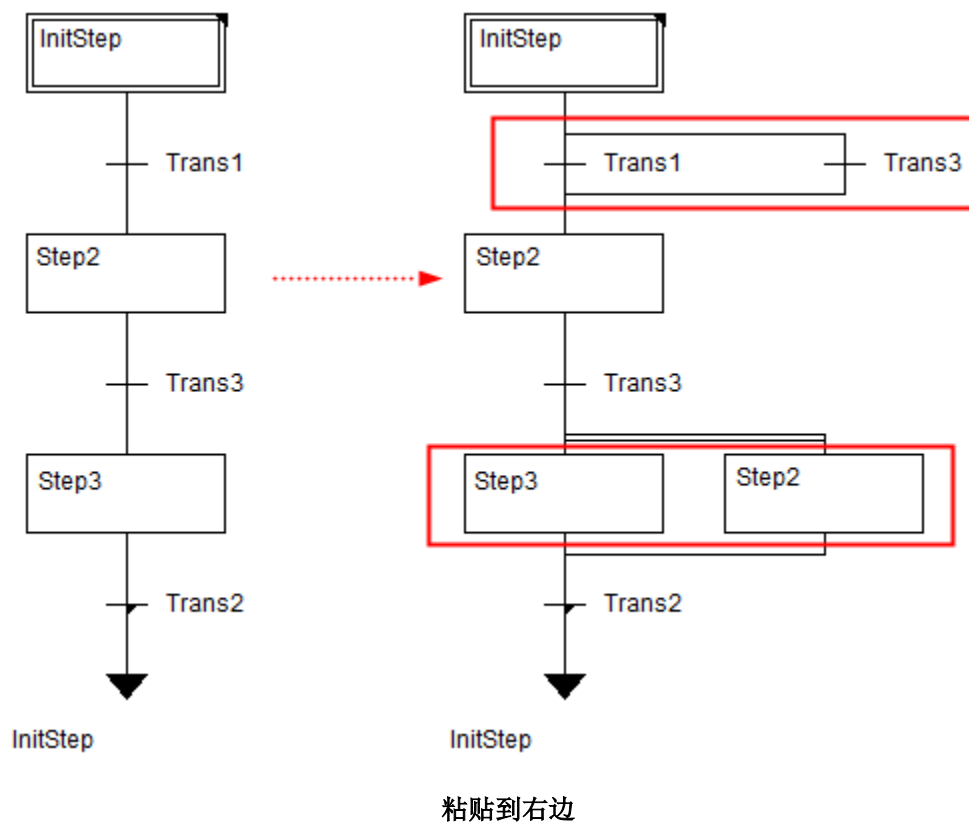


删除转换—跳转

5.4.4.24 粘贴到右边

将复制的单个步或转换，粘贴到某一步或转换的右边。

- 菜单栏：单击【附加】—【粘贴到右边】；
- 程序区：右击步或转换，单击【粘贴到右边】；
- 快捷键：**Ctrl+V**。



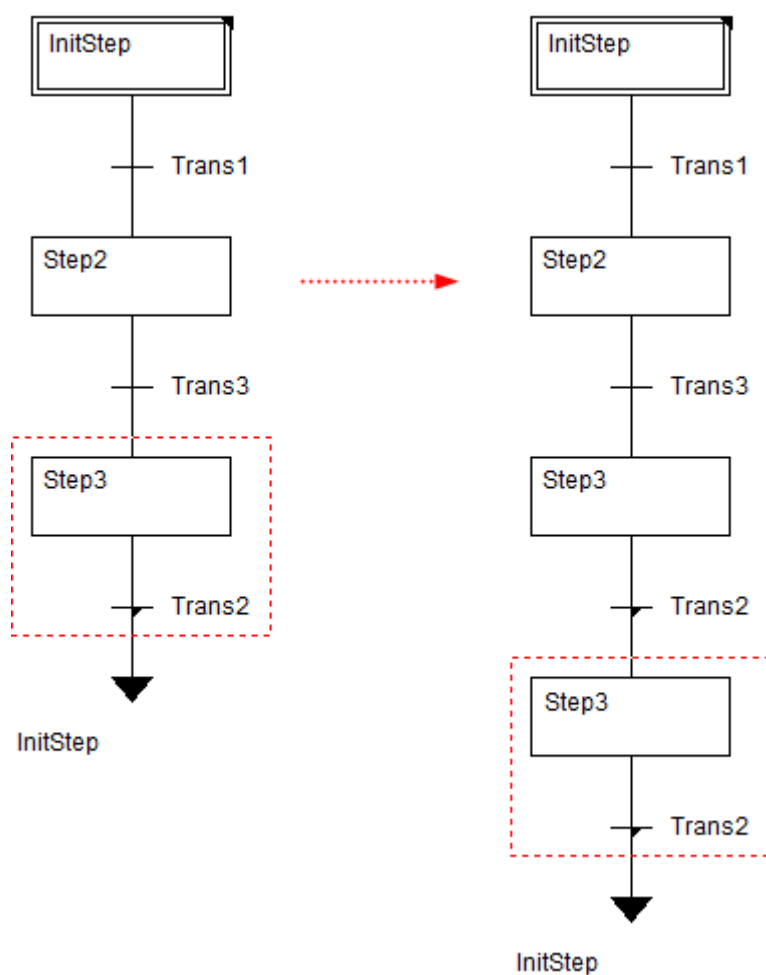
5.4.4.25 粘贴到后面

将复制的步-转换对，粘贴到某一转换的后面。

选中转换：

- 菜单栏：单击【附加】—【粘贴到后面】；
- 程序区：右击转换，单击【粘贴到后面】；
- 快捷键：**Ctrl+V**。

粘贴完成如下图所示。



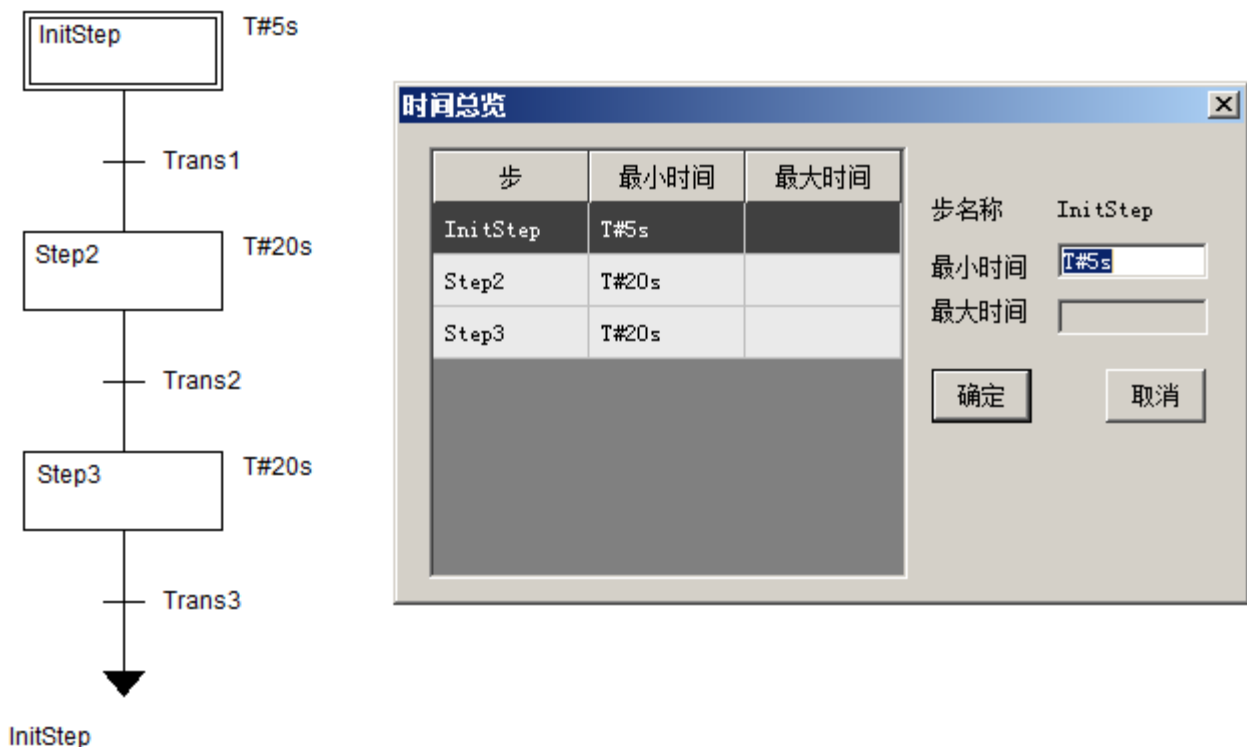
粘贴到后面

5.4.4.26 时间总览

通过以下方式打开：

- 菜单栏：单击【附加】—【时间总览（T）】；
- 程序区：右击空白区域，单击【时间总览（T）】。

在该窗口中，可以查看并修改本 SFC（PRG）程序页中的所有步时间的设置，如下图所示。

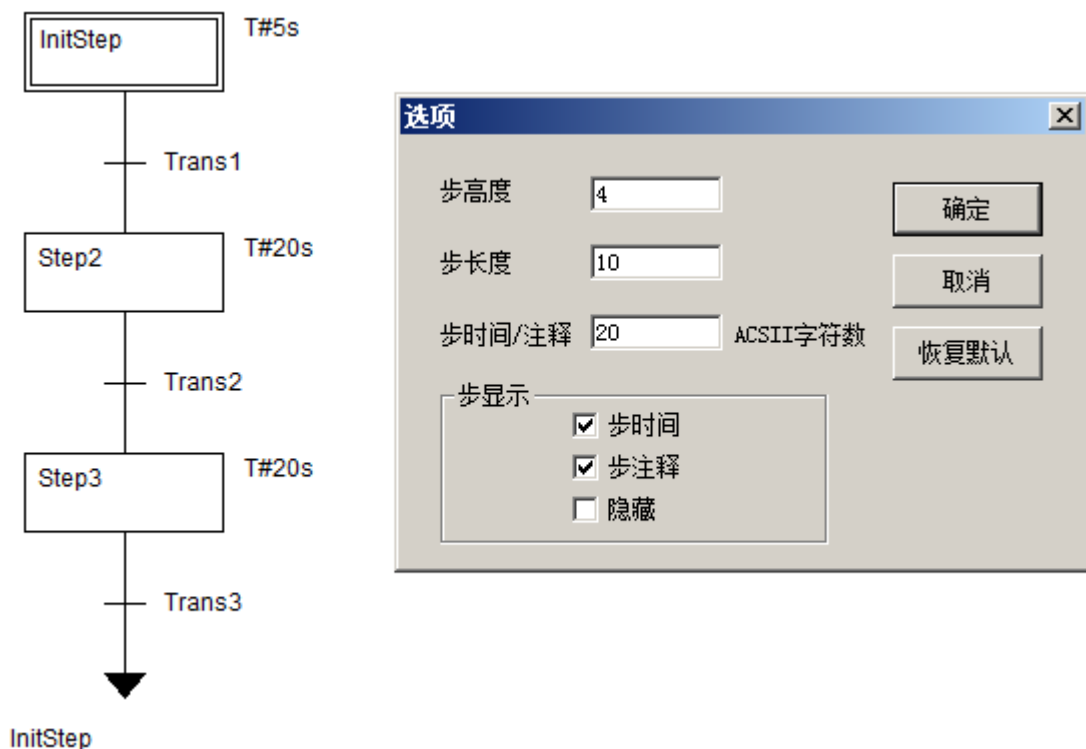


时间总览

5.4.4.27 选项

- 菜单栏：单击【附加】—【选项（O）】；
- 程序区：右击空白区域，单击【选项（O）】。

在该窗口中，可以设置步显示（标识框）的高度、长度、注释宽度等相关内容，如下图所示。

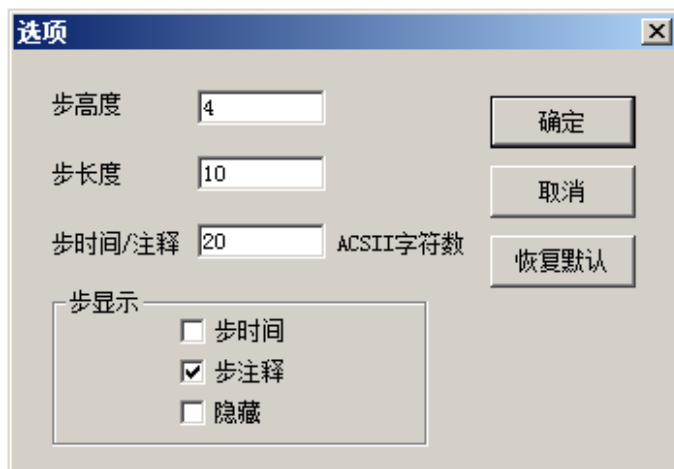
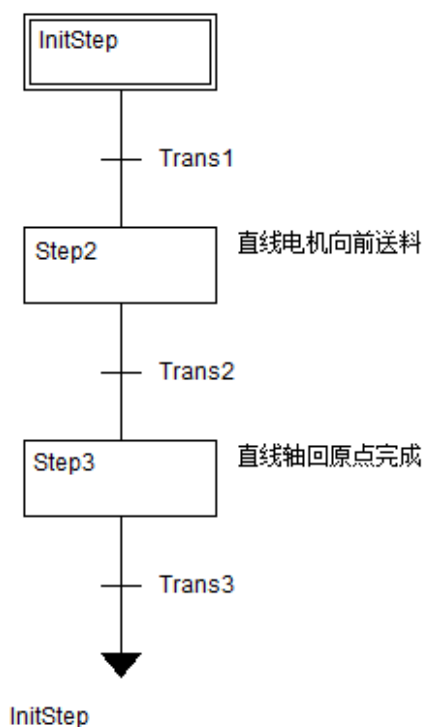


“选项”窗口

步参数的有效范围

项名	有效设置范围
步高度	4~16 个单位长度 (10 个像素)
步长度	8~16 个单位长度 (10 个像素)
步时间/注释	每行最大可显示 4~20 字符

在【步的属性】中设置步的**最小时间**和**注释**后，在“选项”对话框的**步显示**中可以选择步的显示内容，缺省情况下，选择显示**步时间**；在需要显示每步的注释时，可以选择**步注释**，或者**隐藏**显示内容。如下图所示。



选择“步注释”

恢复默认：选择该按钮，可以将选项内容设置的当前值恢复为缺省值。

5.4.5 相关操作

5.4.5.1 字体缩放

四种语言编辑器中的变量字体支持放大与缩小，通过按住 **Ctrl+鼠标滚轮**，即可放大缩小。

5.5 数据和变量

控制和运算的操作对象是数据。数据有两个来源：

一是来自生产过程或设备的物理参数（开关、按键、温度、压力、流量、长度和速度）等等；

二是来自程序运算结果和人为设置的参数。在程序中，以变量的方式引入这些数据，每个变量都有相应的变量名，在程序中通过变量名进行引用，参与运算和控制。

5.5.1 数据

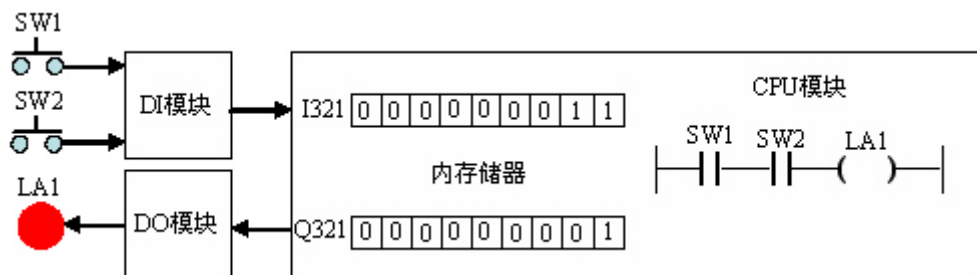
数据是工业系统中控制和运算的操作对象，数据存于 CPU 模块的内存储器。主要讲述数据的含义和数据的存储。

5.5.1.1 数据的含义

可编程控制器用于生产过程或设备的控制，其控制要求必须通过程序来实现，程序的基本元素是指令，指令由操作符和操作数构成。其中操作数分两类，一类是来自 I/O 模块的实际数据，例如行程开关的通（ON）或断（OFF）、温度的高低和流量的大小等；另一类是来自内部功能模块和程序的运算结果或中间结果。

数据的外部表现形式是变量名，例如行程开关的变量名为 SW1，当行程开关接通时，SW1=ON（或 1 或 TRUE）；当其断开时，SW1=OFF（或 0 或 FALSE）。数据的内部存储形式是 CPU 模块的存储器某位（bit）、字节（byte）或字（word）状态的变化。

例如当行程开关接通时，相应的存储器某位（bit）为 1；当行程开关断开时，相应的存储器某位（bit）为 0。当行程开关 SW1、SW2 接通时，其状态通过 DI 模块送到 CPU 模块存储器，例如输入区 I321 字节的位 0=1、位 1=1；再通过逻辑梯形图（LD）运算，其运算结果 LA1 存入 CPU 模块存储器，例如输出区 Q321 字节的位 0=1；最后通过 DO 模块输出，使灯 LA1 亮。



PLC 中的 DI 和 DO 数据

5.5.1.2 数据存储

数据存储在 PLC 的 CPU 模块的存储器中，该存储器分为程序区和数据区，前者用于存储程序，后者用于存储数据。

这里介绍如下内容：

- [数据存储区](#)
- [数据存储格式](#)

5.5.1.2.1 数据存储区

存储器中的数据区用于存储数据，该区分为：

[输入区 \(I\)](#)

[输出区 \(Q\)](#)

[中间区 \(M\)](#)

[特殊寄存器区 \(S\)](#)

[随机区 \(N\)](#)

[保持区 \(R\)](#)

右击【工程管理】的根节点，选择【属性】命令，弹出的“工程属性”对话框中单击红色圈出区域，可以查看该工程所能使用的各种区域的大小限制。以 MC 工程为例进行说明。



MC 工程中数据区大小

各个区的主要功能如下：

1. 输入区 (I)

在每个扫描周期的首端，CPU 对输入点进行采样，并将采样值存储到内存储器的输入区。可按位 (BIT)、字节 (BYTE)、字 (WORD)、双字 (DWORD) 来存取输入区。

2. 输出区 (Q)

在每个扫描周期的末端，CPU 将内存储器的输出区的数据传送到物理输出点上。可按位 (BIT)、字节 (BYTE)、字 (WORD)、双字 (DWORD) 来存取输出区。

3. 中间区 (M)

中间区用来存储程序的中间结果、工作状态或其他控制信息。可按位 (BIT)、字节 (BYTE)、字 (WORD)、双字 (DWORD) 来存取中间区。

其中，LE、MKC 平台，“%MB1000-%MB1999”，1000 字节具有默认掉电保持功能，可寻址。LK 平台，M 区掉电保持字节大小与控制器型号有关，详见下表。MC 平台，M 区不具有默认掉电保持功能。以上地址区间的变量，即使变量定义时没有勾选掉电保持，也默认具有掉电保持属性。

LK 掉电保持数据区

掉电保持区	LK220	LK222	LK224
M 区	%MB0~%MB4095	%MB0~%MB6143	%MB0~%MB8191

4. 随机区 (N)

随机区用来存储用户所定义的未指定地址的变量。

N 存储区也属于 PLC 的中间寄存器区，用于存储和管理中间过程产生的数据和状态。与 M 存储区不同的是，N 存储区只能通过变量的方式来访问和调用。

N 存储区中的变量地址，是系统自动分配而用户无法指定的。N 区中的变量数据类型不仅有位、字节、字和双字，还有 REAL、TIME、INT 等其他众多数据类型。另外，除了数据变量外，定义的功能块变量也存储在 N 存储区。

N 存储区可以读写，可以被输入和强制。但 N 存储区的数据是不能掉电保持的。

其中，对于 MKC 平台“%MB1000-%MB1999”1000 字节具有掉电保持功能，可寻址。

5. 保持区 (R)

“保持区”存储掉电保持变量，若将数据或变量定义为保持型（掉电保护值为 TRUE），则当 CPU 模块掉电时，系统会自动保存该数据，待重新上电后，又会自动恢复该数据。

该区调用方式与 N 区一致，也是通过变量的方式访问，无法指定地址。

R 存储区变量可以读写，可以被输入和强制。

变量定义时，假如没有选择保持功能，则该变量存储在 N 区；若选择了保持功能，则该变量存储于 R 区，具有掉电保持功能。

6. 特殊寄存器区 (S)

(1) LE 平台特殊寄存器分配

LE 平台中该区的具体分配情况参见下面的表格。

特殊寄存器列表 (1)

寄存器地址	名称	读写标志	描述
SX0.0	First_Scan_On	只读	仅第一个扫描周期中接通为 ON，支持仿真模式
SX0.1	Clock_60s	只读	在 1 分钟的循环周期内，接通为 ON 30 秒，关断为 OFF 30 秒，支持仿真模式

SX0.2	Clock_1s	只读	在 1 秒钟的循环周期内，接通为 ON 0.5 秒，关断为 OFF 0.5 秒，支持仿真模式
SX0.3	Clock_Scan	只读	扫描循环时钟，一个周期接通为 ON，下一个周期关断为 OFF，支持仿真模式
SX0.4	Mode_Switch	只读	表明模式开关的当前位置：0=STOP（停止），1=RUN（运行）
SX0.5	Divide_By_0	只读	当尝试用零除时，置位为 1
SX0.6	Xmit0_Idle	只读	当发送器（本体 PS/2 口）处于空闲状态时置为 0，忙时置位为 1
SX0.7	Xmit1_Idle	只读	当发送器（本体接线端子）处于空闲状态时置为 0，忙时置位为 1
SX1.0	Xmit2_Idle	只读	当发送器（功能扩展板通讯口）处于空闲状态时置为 0，忙时置位为 1
SX1.1	/	只读	保留
SX1.2	I/O_Err	只读	当有任何 I/O 错误时，置为 1
SX1.3	/	只读	保留
SX1.4	/	只读	保留
SX1.5~ SX1.7	/	不可读写	保留
SB2~SB7	/	不可读写	保留

特殊寄存器列表（2）

寄存器地址	名称	读写标志	描述
SB8~SB23	/	只读	多机互联 1~16 号站诊断信息

多机互联字节含义

Bit7~Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
故障站站号	保留	CRC 出错	超时

特殊寄存器列表（3）

寄存器地址	读写标志	描述
SB24	读写	485-1/485 圆形接口--通讯参数
SB25	读写	485-1/485 圆形接口--Modbus 从站地址
SB26	读写	485-1/485 圆形接口--Modbus 从站应答延时时间
SB27	读写	保留
SB28	读写	保留
SB29	读写	485-2/485 接线端子--通讯参数
SB30	读写	485-2/485 接线端子--Modbus 从站地址
SB31	读写	485-2/485 接线端子--Modbus 从站应答延时时间
SB32	读写	485-2/485 接线端子--多机互联当前节点号
SB33	读写	485-2/485 接线端子--多机互联总节点数
SB34	读写	485-3/功能扩展板--通讯参数
SB35	读写	485-3/功能扩展板--Modbus 从站地址
SB36	读写	485-3/功能扩展板--Modbus 从站应答延时时间
SB37	读写	保留
SB38	读写	保留
SB39~SB95	不可读写	保留

备注：

S 区设置三个通讯口的通讯参数说明如下：

- LE 通用控制器的三个通讯端口分别命名为：485 圆形接口、485 接线端子、功能扩展板；LE 空调控制器的三个通讯端口分别命名为：485-1、485-2、485-3。
- 当 S 区参数为 0 时，【工程管理】—【硬件配置】编辑区的【通讯参数信息】中的设置有效；当 S 区参数不为 0 时，S 区设置参数有效，并且支持在线修改。
- SB24、SB29、SB34 分别设置三个通讯口的波特率、校验位、数据位、停止位，具体含义参见下表。
- 485-1 口和上位机 AutoThink 通讯过程中，通过 S 区设置 COM1 口通讯参数时，退出 AutoThink 监视后设置的通讯参数生效。

通讯参数设置

校验	数据位	波特率	停止位	保留	设置说明
7 6 5	4 3 2 1	0			
0 0 0	0 0 0 0	0			以 AutoThink 软件界面设置为准
0 1					偶校验
1 0					无校验
1 1					奇校验
	0				8 位
	1				7 位
		0 0 0			115200 bps
		0 0 1			57600 bps
		0 1 0			38400 bps
		0 1 1			19200 bps
		1 0 0			9600 bps
		1 0 1			4800 bps
		1 1 0			2400 bps
		1 1 1			1200 bps
			0		1 位
			1		2 位

- SB25、SB30、SB35 表示 Modbus 从站地址，设置参数范围为 1~247。
- SB26、SB31、SB36 表示 modbus 从站应答延时时间，参数范围为 1~10,255，设置 1~10 对应含义为 Modbus 从站应答延时时间 1~10ms，设置为 255 含义为不延时。
- SB32、SB33 表示多机互联当前节点号和总结点数，参数范围为 1~16。
- 空调控制器 LE57XX 系列中 RS485-2 口，通过拨码开关设置通讯参数、modbus 从站地址、多机互联当前站号，不支持通过 S 区设置。

特殊寄存器列表（4）

寄存器地址	名称	读写标志	描述
SD96	Last_Scan	只读	最后一次扫描周期时间
SD100	Minimum_Scan	只读	自运行以来记录的最短扫描时间
SD104	Maximum_Scan	只读	自运行以来记录的最长扫描时间

特殊寄存器列表（5）

寄存器地址	读写标志	描述
-------	------	----

SD108	只读	LE5128（轴 1）绝对位置
SD112	只读	LE5128（轴 2）绝对位置
SD116	只读	LE5128（轴 3）绝对位置
SD120	只读	LE5128（轴 4）绝对位置
SD140	只读	LE5128（轴 5）第一路脉冲+方向高速输出/第一路 CW/CCW 高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{30}-1 \sim 2^{30}$ ） LE5108/LE5106/LE5104 第一路脉冲+方向高速输出/第一路 CW/CCW 高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{31}-1 \sim 2^{31}$ ） 注意：单方向长时间运行会导致绝对位置寄存器溢出
SD144	只读	LE5128（轴 6）第二路脉冲+方向高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{30}-1 \sim 2^{30}$ ） LE5108/LE5106/LE5104 第二路脉冲+方向高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{31}-1 \sim 2^{31}$ ）
SD148	只读	LE5128（轴 7）第三路脉冲+方向高速输出或第二路 CW/CCW 高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{30}-1 \sim 2^{30}$ ） LE5108 第三路脉冲+方向高速输出或第二路 CW/CCW 高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{31}-1 \sim 2^{31}$ ）
SD152	只读	LE5128（轴 8）第四路脉冲+方向高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{30}-1 \sim 2^{30}$ ） LE5108 第四路脉冲+方向高速输出绝对范围 计数范围（ $-2^{31}-1 \sim 2^{31}$ ）
SB140~SB155	不可读写	保留
SB156	只读	LE5108\LE5106 第一路脉冲+方向输出的方向：0 为正向脉冲，1 为负向脉冲
SB157	只读	LE5108\LE5106 第二路脉冲+方向输出的方向：0 为正向脉冲，1 为负向脉冲
SB158	只读	LE5108 第三路脉冲+方向输出的方向：0 为正向脉冲，1 为负向脉冲
SB159	只读	LE5108 第四路脉冲+方向输出的方向：0 为正向脉冲，1 为负向脉冲
SB160~SB269	不可读写	保留

备注：

SD140、SD144、SD148、SD152 为输出轴的绝对位置。PWM、PTO_H 两个指令只输出脉冲，不修改轴的绝对位置；其他高速输出指令在输出脉冲的同时修改轴的绝对位置。

特殊寄存器列表（6）

寄存器地址	读写标志	描述
SW270~SW298	读写	多机互联当前节点数据
SW300~SW328	只读	多机互联 1 号站数据
SW330~SW358	只读	多机互联 2 号站数据
SW360~SW388	只读	多机互联 3 号站数据
SW390~SW418	只读	多机互联 4 号站数据
SW420~SW448	只读	多机互联 5 号站数据
SW450~SW478	只读	多机互联 6 号站数据
SW480~SW508	只读	多机互联 7 号站数据
SW510~SW538	只读	多机互联 8 号站数据
SW540~SW568	只读	多机互联 9 号站数据
SW570~SW598	只读	多机互联 10 号站数据
SW600~SW628	只读	多机互联 11 号站数据
SW630~SW658	只读	多机互联 12 号站数据
SW660~SW688	只读	多机互联 13 号站数据

SW690~SW718	只读	多机互联 14 号站数据
SW720~SW748	只读	多机互联 15 号站数据
SW750~SW778	只读	多机互联 16 号站数据

特殊寄存器列表（7）

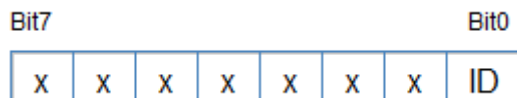
寄存器地址	读写标志	描述
SB780~SB789	只读	背板概要诊断信息
SB790~SB809	只读	CPU 模块诊断信息
SB810~SB819	只读	第 1 个扩展模块诊断信息
SB820~SB829	只读	第 2 个扩展模块诊断信息
SB830~SB839	只读	第 3 个扩展模块诊断信息
SB840~SB849	只读	第 4 个扩展模块诊断信息
SB850~SB859	只读	第 5 个扩展模块诊断信息
SB860~SB869	只读	第 6 个扩展模块诊断信息
SB870~SB879	只读	第 7 个扩展模块诊断信息
SB880~SB889	只读	第 8 个扩展模块诊断信息
SB890~SB899	只读	第 9 个扩展模块诊断信息
SB900~SB909	只读	第 10 个扩展模块诊断信息
SB910~SB919	只读	第 11 个扩展模块诊断信息
SB920~SB929	只读	第 12 个扩展模块诊断信息
SB930~SB939	只读	第 13 个扩展模块诊断信息
SB940~SB949	只读	第 14 个扩展模块诊断信息
SB950~SB959	只读	第 15 个扩展模块诊断信息
SB960~SB969	只读	第 16 个扩展模块诊断信息
SB970~SB979	只读	第 17 个扩展模块诊断信息
SB980~SB989	只读	第 18 个扩展模块诊断信息
SB990~SB999	只读	第 19 个扩展模块诊断信息
SB1000~SB1009	只读	第 20 个扩展模块诊断信息
SB1010~SB1019	只读	第 21 个扩展模块诊断信息
SB1020~SB1023	不可读写	保留

备注：

系统为 CPU 模块分配了 20 个字节，为每个扩展模块分配了 10 个字节，用于存放该模块的详细诊断信息。

■ CPU 模块

第 1 字节：模块状态。



模块状态信息

Bit0=0，模块 ID 配置正确； Bit0=1，模块 ID 配置有误。



诊断信息中“x”表示保留位，统一置为“0”，下同。

若 CPU 模块有模拟量通道，从第 2 个字节开始为模拟量通道的诊断信息，参见模拟量模块诊断信息。

■ 数字量扩展模块

数字量模块包含 1 个字节的诊断信息，详细信息如下。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	x	x	x	x	x	x	ID

模块诊断信息

Bit0=0，模块 ID 配置正确； Bit0=1，模块 ID 配置有误。

Bit7=0，背板通讯数据 CRC 校验正确； Bit7=1，背板通讯数据 CRC 校验有误。

第 2~10 字节，保留。

■ 模拟量输入模块

第 1 字节：模块状态。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	x	x	AD_OK	x	CHANNEL	x	ID

模块状态信息

Bit0=0，模块 ID 配置正确； Bit0=1，模块 ID 配置有误。

Bit2=0，无通道故障； Bit2=1，有通道故障。（所有通道都无故障时，则认为无通道故障。）

Bit4=0，AD 芯片正常； Bit4=1，AD 芯片异常。

Bit7=0，背板通讯数据 CRC 校验正确； Bit7=1，背板通讯数据 CRC 校验有误。

第 2 字节以后为通道状态：

每 4 位表示一个通道的状态信息。

x	x	Bit1	Bit0	x	x	Bit1	Bit0
---	---	------	------	---	---	------	------

第2通道（高通道）

第1通道（低通道）

通道状态信息

Bit0=0，正常； Bit0=1，超量程下线。（仅对 4-20mA 有效，当检测到输入电流值小于 4mA，认为超量程下线）

Bit1=0，正常； Bit1=1，超量程上线。（对 4-20mA，0~20mA，0~10V 均有效）。

■ 模拟量输出模块

第 1 字节：模块状态。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	x	x	x	x	x	x	ID

模状态信息

Bit0=0，模块 ID 配置正确；Bit0=1，模块 ID 配置有误。

Bit7=0，背板通讯数据 CRC 校验正确；Bit7=1，背板通讯数据 CRC 校验有误。

第 2 字节以后为通道状态，每 4 位表示一个通道的状态信息。

x	x	Bit1	Bit0	x	x	Bit1	Bit0
第2通道（高通道）				第1通道（低通道）			

通道状态信息

Bit0=0，正常；Bit0=1，对地短路（电压）。

Bit1=0，正常；Bit1=1，对地断路（电流）。

■ 热电偶模块

第 1 字节：模块状态，同模拟量输入模块。

第 2 字节以后为通道状态，每 4 位表示一个通道的状态信息。

x	x	x	Bit0	x	x	x	Bit0
第2通道（高通道）				第1通道（低通道）			

通道状态信息

Bit0=0，正常；Bit0=1，断偶或超量程。

■ 热电阻模块

第 1 字节：模块状态，同模拟量输入模块。

第 2 字节以后为通道状态，每 4 位表示一个通道的状态信息。

x	x	Bit1	Bit0	x	x	Bit1	Bit0
第2通道（高通道）				第1通道（低通道）			

通道状态信息

Bit0=0，正常；Bit0=1，短路。

Bit1=0，正常；Bit1=1，断线。

■ DP 通讯模块

DP 模块只包含 1 个字节的“模块状态”信息，无“通道状态”诊断信息，详细信息如下。

第 1 字节：模块状态。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	x	x	BAUD_STATE	OUTDATA_LEN	INDATA_LEN	x	ID

模块状态信息

Bit0=0, 模块 ID 配置正确; Bit0=1, 模块 ID 配置有误。

Bit2=0, AutoThink 中对 DP 模块配置的输入数据字节数与 DP-Master 组态软件中对 DP 模块配置的输出数据字节数匹配; Bit2=1, 上述字节数不匹配。

Bit3=0, AutoThink 中对 DP 模块配置的输出数据字节数与 DP-Master 组态软件中对 DP 模块配置的输入数据字节数匹配; Bit3=1, 上述字节数不匹配。

Bit4=0, 检测到波特率; Bit4=1, 未检测到波特率。

Bit7=0, 背板通讯数据 CRC 校验正确; Bit7=1, 背板通讯数据 CRC 校验有误。

■ 以太网通讯模块

以太网模块只包含 1 个字节的“模块状态”信息，无“通道状态”诊断信息，详细信息如下。

第 1 字节：模块状态。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	x	x	x	x	KSZ8851_OK	SWP	ID

模块状态信息

Bit0=0, 模块 ID 配置正确; Bit0=1, 模块 ID 配置有误。

Bit1=0, 网线连接正常; Bit1=1, 网线未连接。

Bit2=0, KSZ8851 MAC 配置正常; Bit2=1, KSZ8851 MAC 配置异常。

Bit3=0, KSZ8851 芯片 ID 正常; Bit3=1, KSZ8851 芯片 ID 异常。

Bit4=0, KSZ8851 芯片正常; Bit4=1, KSZ8851 芯片异常。

Bit5=0, 网络正在进行数据交换; Bit5=1, 网络无数据交换。

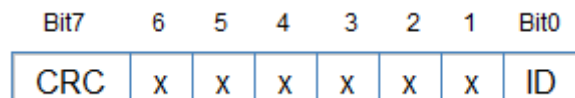
Bit6=0, 接收数据长度正常; Bit6=1, 接收数据长度异常。

Bit7=0, 背板通讯数据 CRC 校验正确; Bit7=1, 背板通讯数据 CRC 校验有误。

■ GPRS 通讯模块

GPRS 模块只包含 1 个字节的“模块状态”信息，无“通道状态”诊断信息，详细信息如下。

第 1 字节：模块状态。



模块状态信息

Bit0=0, 模块 ID 配置正确; Bit0=1, 模块 ID 配置有误。

Bit7=0, 背板通讯数据 CRC 校验正确; Bit7=1, 背板通讯数据 CRC 校验有误。

SB780~SB789 为模块概要诊断信息, 目前只用了前四个字节 SB780~SB783, 具体含义如下。

特殊寄存器列表 (8)

寄存器地址	描述
SB780.Bit0	CPU 是否异常
SB780.Bit1~7	第 1~7 个扩展模块是否异常
SB781.Bit0~7	第 8~15 个扩展模块是否异常
SB782.Bit0	第 16 个扩展模块是否异常
SB782.Bit1	第 17 个扩展模块是否异常
SB782.Bit2	第 18 个扩展模块是否异常
SB782.Bit3	第 19 个扩展模块是否异常
SB782.Bit4	第 20 个扩展模块是否异常
SB782.Bit5	保留
SB782.Bit6	保留
SB782.Bit7	存储卡是否异常
SB783.Bit0~6	保留
SB783.Bit7	组态模块个数大于定义空间

(2) MKC 平台特殊寄存器分配

特殊寄存器列表 (1)

寄存器地址	名称	属性	描述
SX0.0	First_Scan_On	只读	仅第一个扫描周期中接通为 ON, 支持仿真模式 (看门狗复位标识首周期置位)
SX0.1	Clock_60s	只读	在 1 分钟的循环周期内, 接通为 ON 30 秒, 关断为 OFF 30 秒, 支持仿真模式
SX0.2	Clock_1s	只读	在 1 秒钟的循环周期内, 接通为 ON 0.5 秒, 关断为 OFF 0.5 秒, 支持仿真模式
SX0.3	Clock_Scan	只读	扫描循环时钟, 一个周期接通为 ON, 下一个周期关断为 OFF, 支持仿真模式
SX0.4	Mode_Switch	只读	表明模式开关的当前位置: 0 = STOP (停止), 1 = RUN (运行)
SX0.5	Divide_By_0	只读	当尝试用零除时, 置位为 1
SX0.6	Xmit0_Idle	只读	当发送器 (PORT0) 处于空闲状态时置为 0, 忙时置位为 1
SX0.7	Xmit1_Idle	只读	当发送器 (PORT1) 处于空闲状态时置为 0, 忙时置位为 1
SX1.1	/	只读	保留
SX1.2	I/O_Err	只读	当有任何 I/O 错误时, 置为 1
SX1.3	/	只读	保留
SX1.4	/	只读	保留
SX1.5~SX1.7	/	不可读写	保留

SB2~SB7	/	不可读写	保留
SB8~SB23	/	只读	保留

特殊寄存器列表（2）

寄存器地址	名称	属性	描述
SB24	/	读写	PORT0 --通讯参数
SB25	/	读写	PORT0--Modbus 从站地址
SB26	/	读写	PORT0--Modbus 从站应答延时时间
SB27	/	读写	保留
SB28	/	读写	保留
SB29	/	读写	PORT1--通讯参数
SB30	/	读写	PORT1--Modbus 从站地址
SB31	/	读写	PORT1--Modbus 从站应答延时时间
SB32	/	读写	保留
SB33	/	读写	保留
SB34	/	读写	PORT2-通讯参数（仅 MKC3167）
SB35	/	读写	PORT2-Modbus 从站地址（仅 MKC3167）
SB36	/	读写	PORT2-Modbus 从站应答延时时间（仅 MKC3167）
SB37	/	读写	保留
SB38	/	读写	保留
SB39~SB95	/	不可读写	保留

MKC5109i 中 SB32~SB95 为保留，不可读写

备注：

S 区设置两个通讯口的通讯参数说明如下：

- MKC 通用控制器的两个通讯端口分别命名为：PORT0、PORT1。
- 当 S 区参数为 0 时，AT 界面中“硬件配置->通讯参数信息”中的设置有效；当 S 区参数不为 0 时，S 区设置参数有效，并且支持在线修改。
- SB24、SB29 分别设置两个通讯口的波特率、校验位、数据位、停止位，具体含义参见下表：PORT0 口和上位机 AT 通讯过程中，通过 S 区设置 PORT0 口通讯参数时，退出 AT 监视后设置的通讯参数生效。

通讯参数设置

校验	数据位	波特率	停止位	保留	设置说明
7 6 5	4 3 2 1	0			
0 0 0	0 0 0 0	0			以 AT 界面设置为准
0 1					偶校验
1 0					无校验
1 1					奇校验
	0				8 位
	1				7 位
		0 0 0			115200bps

			0	0	1		57600bps
			0	1	0		38400bps
			0	1	1		19200bps
			1	0	0		9600bps
			1	0	1		4800bps
			1	1	0		2400bps
			1	1	1		1200bps
						0	1 位
						1	2 位

- SB25、SB30 表示 Modbus 从站地址，设置参数范围为 1~247。
- SB26、SB31 表示 modbus 从站应答延时时间，参数范围为 1~10,255，设置 1~10 对应含义为 Modbus 从站应答延时时间 1~10ms，设置为 255 含义为不延时。

特殊寄存器列表（3）

寄存器地址	名称	读写标志	描述
SD96	Last_Scan	只读	最后一次扫描周期时间
SD100	Minimum_Scan	只读	自运行以来记录的最短扫描时间
SD104	Maximum_Scan	只读	自运行以来记录的最长扫描时间
SB108~SB779	/	不可读写	保留

5.5.1.2.1.1 模块诊断信息

特殊寄存器列表（4）

寄存器地址	名称	读写标志	描述
SB780~SB789	/	只读	模块概要诊断信息
SB790~SB809	/	只读	CPU 模块诊断信息
SB810~SB813	/	只读	第 1 个扩展模块诊断信息
SB814~SB817	/	只读	第 2 个扩展模块诊断信息
SB818~SB821	/	只读	第 3 个扩展模块诊断信息
SB822~SB825	/	只读	第 4 个扩展模块诊断信息
SB826~SB829	/	只读	第 5 个扩展模块诊断信息
SB830~SB833	/	只读	第 6 个扩展模块诊断信息
SB834~SB837	/	只读	第 7 个扩展模块诊断信息
SB838~SB841	/	只读	第 8 个扩展模块诊断信息
SB842~SB845	/	只读	第 9 个扩展模块诊断信息
SB946~SB949	/	只读	第 10 个扩展模块诊断信息
SB950~SB953	/	只读	第 11 个扩展模块诊断信息
SB954~SB957	/	只读	第 12 个扩展模块诊断信息
SB958~SB961	/	只读	第 13 个扩展模块诊断信息
SB962~SB965	/	只读	第 14 个扩展模块诊断信息
SB966~SB969	/	只读	第 15 个扩展模块诊断信息
SB970~SB1019	/	只读	保留
SB1020~SB1023	/	不可读写	保留

备注：

系统为 CPU 模块分配了 20 个字节，为每个扩展模块分配了 4 个字节，用于存放该模块的详细诊断信息。CAN 扩展模块没有诊断信息字节。

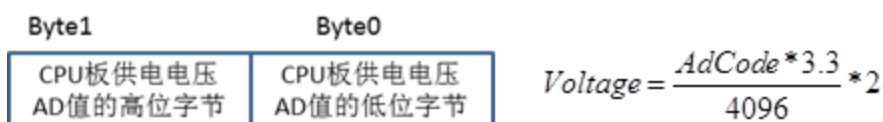
■ CPU 模块

实际上 CPU 模块诊断字节未使用，无实际参考意义。

■ 数字量扩展模块

数字量扩展模块（输入、输出）包含 4 个字节的诊断信息。

第 1~2 字节为模块 CPU 板供电电压 AD 值的诊断信息，详细信息如下：



数字量扩展模块诊断信息

备注：

Byte0~Byte1：模块 CPU 板供电电压 AD 值。

Byte2~Byte3：保留。

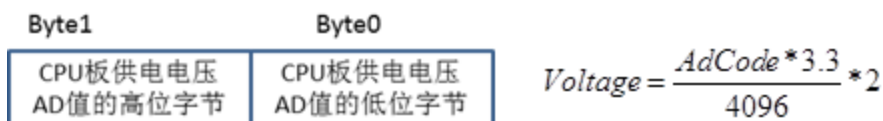
Voltage：CPU 板供电电压。

Adcode：诊断信息中上报的 AD 的码值。

■ 模拟量输入模块

模拟量输入模块包含 4 个字节的诊断信息。

第 1~2 字节为模块 CPU 板供电电压 AD 值的诊断信息，详细信息如下：

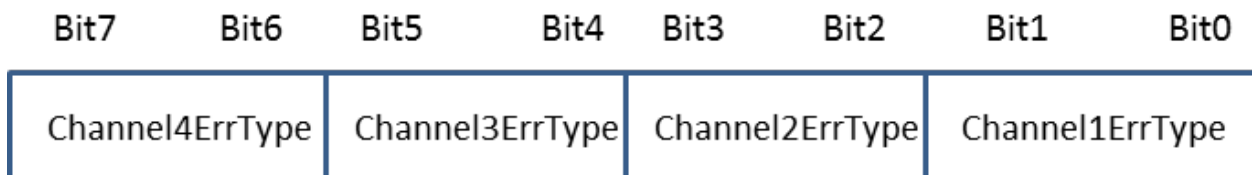


模拟量输入模块诊断信息第 1~2 字节

Voltage：CPU 板供电电压。

Adcode：诊断信息中上报的 AD 的码值。

第 3 字节诊断信息，详细信息如下：



模拟量输入模块诊断信息第 3 字节

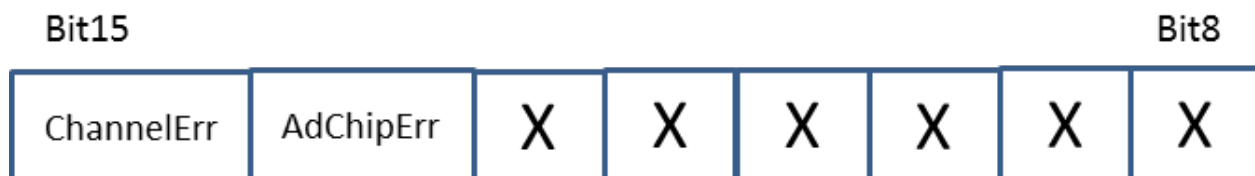
Bit0~Bit1: 通道 1 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1—超量程下限; 2—超量程上限;

Bit2~Bit3: 通道 2 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1—超量程下限; 2—超量程上限;

Bit4~Bit5: 通道 3 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1—超量程下限; 2—超量程上限;

Bit6~Bit7: 通道 4 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1—超量程下限; 2—超量程上限。

第 4 字节诊断信息, 详细信息如下:



模拟量输入模块诊断信息第 4 字节

Bit14: AD 芯片故障, 包括 AD 转换超时, 转换值校验错误和通道不一致或 AD 芯片不存在, 取值: 0—正常; 1—芯片故障;

Bit15: 通道故障, 通道存在超量程使用情况, 取值: 0—正常; 1—通道故障。

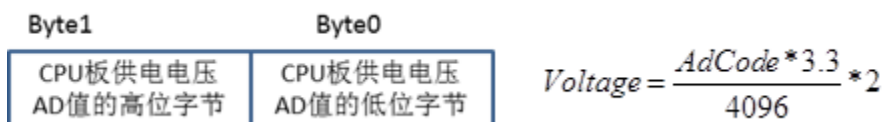


诊断信息中“X”表示保留位, 统一置为“0”, 下同。

■ 热电阻模块

热电阻模块包含 4 个字节的诊断信息。

第 1~2 字节为模块 CPU 板供电电压 AD 值的诊断信息, 详细信息如下:

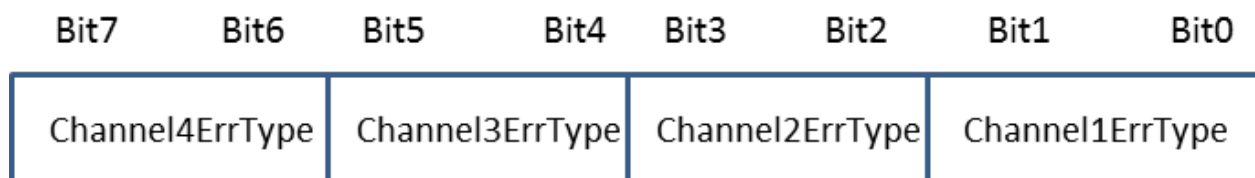


热电阻模块诊断信息第 1~2 字节

Voltage: CPU 板供电电压;

Adcode: 诊断信息中上报的 AD 的码值。

第 3 字节诊断信息, 详细信息如下:



热电阻模块诊断信息第 3 字节

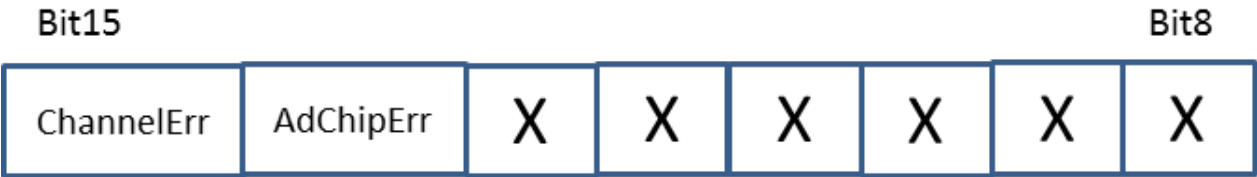
Bit0~Bit1: 通道 1 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1--断线; 2--短路;

Bit2~Bit3: 通道 2 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1--断线; 2--短路;

Bit4~Bit5: 通道 3 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1--断线; 2--短路;

Bit6~Bit7: 通道 4 通道故障类型, 取值: 0--正常; 1--断线; 2--短路。

第 4 字节诊断信息, 详细信息如下:



热电阻模块诊断信息第 4 字节

Bit14: AD 芯片故障, 包括 AD 转换超时, 转换值校验错误和 AD 芯片不存在, 取值: 0—正常; 1—芯片故障;

Bit15: 通道故障, 通道存在超量程使用情况, 取值: 0—正常; 1—通道故障

SB780~SB789 为模块概要诊断信息, 目前只用了前四个字节 SB780~SB783, 具体含义如下:

模块概要诊断信息

寄存器地址	描述
SB780.Bit0	CPU 是否异常
SB780.Bit1	第 1 个扩展模块背板通讯是否异常
SB780.Bit2	第 2 个扩展模块背板通讯是否异常
SB780.Bit3	第 3 个扩展模块背板通讯是否异常
SB780.Bit4	第 4 个扩展模块背板通讯是否异常
SB780.Bit5	第 5 个扩展模块背板通讯是否异常
SB780.Bit6	第 6 个扩展模块背板通讯是否异常
SB780.Bit7	第 7 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit0	第 8 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit1	第 9 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit2	第 10 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit3	第 11 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit4	第 12 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit5	第 13 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit6	第 14 个扩展模块背板通讯是否异常
SB781.Bit7	第 15 个扩展模块背板通讯是否异常
SB782.Bit0	保留
SB782.Bit1	保留
SB782.Bit2	保留
SB782.Bit3	保留
SB782.Bit4	保留
SB782.Bit5	保留
SB782.Bit6	保留
SB782.Bit7	保留

SB783.Bit0	保留
SB783.Bit1	保留
SB783.Bit2	保留
SB783.Bit3	保留
SB783.Bit4	保留
SB783.Bit5	保留
SB783.Bit6	保留
SB783.Bit7	组态模块个数大于定义空间

备注：

系统如果组态配置了 N 个模块，实际物理连接却为 N+1 个模块，则上表中第 N+1 个扩展模块的诊断位会被置 1。

(3) MC 平台特殊寄存器分配

MC 平台中该区为轴参数变量预定义区及诊断信息，详细的诊断信息如下表所示。



MC 平台模块诊断信息中除概要诊断信息外，其余暂不支持。

特殊寄存器列表（1）

寄存器地址	名称	读写标志	描述
SB12288~SB12297	/	只读	背板概要诊断信息
SB12298~SB12307	/	只读	第 1 个扩展模块诊断信息
SB12308~SB12317	/	只读	第 2 个扩展模块诊断信息
SB12318~SB12327	/	只读	第 3 个扩展模块诊断信息
SB12328~SB12337	/	只读	第 4 个扩展模块诊断信息
SB12338~SB12347	/	只读	第 5 个扩展模块诊断信息
SB12348~SB12357	/	只读	第 6 个扩展模块诊断信息
SB12358~SB12367	/	只读	第 7 个扩展模块诊断信息
SB12368~SB12377	/	只读	第 8 个扩展模块诊断信息
SB12378~SB12387	/	只读	第 9 个扩展模块诊断信息
SB12388~SB12397	/	只读	第 10 个扩展模块诊断信息
SB12398~SB12407	/	只读	第 11 个扩展模块诊断信息
SB12408~SB12417	/	只读	第 12 个扩展模块诊断信息
SB12418~SB12427	/	只读	第 13 个扩展模块诊断信息
SB12428~SB12437	/	只读	第 14 个扩展模块诊断信息
SB12438~SB12447	/	只读	第 15 个扩展模块诊断信息
SB12448~SB12457	/	只读	第 16 个扩展模块诊断信息
SB12458~SB12467	/	只读	第 17 个扩展模块诊断信息
SB12468~SB12477	/	只读	第 18 个扩展模块诊断信息
SB12478~SB12487	/	只读	第 19 个扩展模块诊断信息
SB12488~SB12497	/	只读	第 20 个扩展模块诊断信息
SB12498~SB12507	/	只读	第 21 个扩展模块诊断信息
SB12508~SB12517	/	只读	第 22 个扩展模块诊断信息
SB12518~SB12527	/	只读	第 23 个扩展模块诊断信息
SB12528~SB12537	/	只读	第 24 个扩展模块诊断信息
SB12538~SB12547	/	只读	第 25 个扩展模块诊断信息

SB12548~SB12557	/	只读	第 26 个扩展模块诊断信息
SB12558~SB12567	/	只读	第 27 个扩展模块诊断信息
SB12568~SB12577	/	只读	第 28 个扩展模块诊断信息
SB12578~SB12587	/	只读	第 29 个扩展模块诊断信息
SB12588~SB12597	/	只读	第 30 个扩展模块诊断信息
SB12598~SB12607	/	只读	第 31 个扩展模块诊断信息

备注：

■ 数字量扩展模块诊断信息

数字量模块包含 1 个字节的诊断信息，详细信息如下。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	×	×	×	×	×	×	ID

诊断信息

第 0 位：Bit0=0，模块 ID 配置正确；Bit0=1，模块 ID 配置错。（指本模块 ID 与 CPU 模块收到后返回的模块 ID 是否相同。）

第 7 位：Bit7=0，扩展模块读取到的数据 CRC 正确；Bit7=1，扩展模块读取到的数据 CRC 错误。

其它：保留位，统一置为“0”。

说明：诊断信息中“×”表示保留位，下同。

说明：诊断信息中“CRC”位与“ID”位的诊断工作均由主控完成，下同。

■ 模拟量扩展模块诊断信息

□ 模拟量输入模块

模拟量输入模块包含 1 个字节的“模块状态”诊断信息与多个字节（具体字节数与通道数有关，每 4 位表示一个通道的状态信息）的“通道状态”诊断信息，详细信息如下：

第 1 字节：模块状态。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	×	×	AD_OK	×	CHANNEL	×	ID

模块状态信息

第 0 位：Bit0=0，模块 ID 配置正确；Bit0=1，模块 ID 配置错。（指本模块 ID 与 CPU 模块收到后返回的模块 ID 是否相同。）

第 2 位：Bit2=0，无通道错误；Bit2=1，有通道错误。（所有通道都无错误时，则认为无通道错误。）

第 4 位：Bit4=0，AD 芯片正常；Bit4=1，AD 芯片异常。

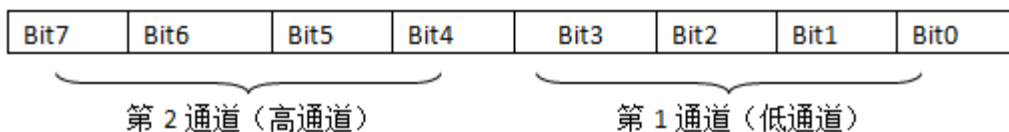
第 7 位：Bit7=0，扩展模块读取到的数据 CRC 正确；Bit7=1，扩展模块读取到的数据 CRC

错误。

其它：保留位，统一置为“0”。

第 2 字节以后为通道状态：

每 4 位表示一个通道的状态信息，不同的模块类型有不同的通道状态信息。



通道状态信息

第 0 位：Bit0=0，正常；Bit0=1，超量程下线。（仅对 4-20mA 量程有效，当检测到输入电流值小于 4mA，认为超量程下线）

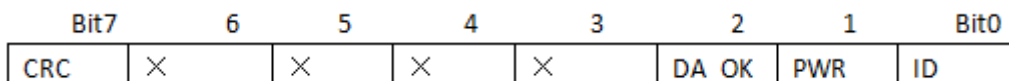
第 1 位：Bit1=0，正常；Bit1=1，超量程上线。（对 4-20mA，0~20mA，0~10V 均有效）

其它：保留，保留位置为“0”。

□ 模拟量输出模块

模拟量输入模块只包含 1 个字节的“模块状态”诊断信息，与多个字节（具体字节数与通道数有关，每 4 位表示一个通道的状态信息）的“通道状态”诊断信息，详细信息如下：

第 1 字节：模块状态。



模块状态信息

第 0 位：Bit0=0，模块 ID 配置正确；Bit0=1，模块 ID 配置错。

第 1 位：Bit1=0，外供电 24V DC 电源正常；Bit1=1，外供 24V DC 电源异常。

第 2 位：Bit2=0，DA 正常；Bit2=1，DA 异常。（根据实际情况确定是否添加此诊断位）

第 7 位：Bit7=0，扩展模块读取到的数据 CRC 正确；Bit7=1，扩展模块读取到的数据 CRC 错误。

其它：保留位，统一置为“0”。

第 2 字节以后为通道状态：

每 4 位表示一个通道的状态信息，不同的模块类型有不同的通道状态信息。



通道状态信息

第 0 位：Bit0=0，正常；Bit0=1，对地短路（电压）。

第 1 位：Bit1=0，正常；Bit1=1，对地断路（电流）。

其它：保留，保留位置为“0”。

□ 模拟量混合模块

模拟量混合模块的诊断信息即模拟量输入模块与模拟输出模块的诊断信息的整合。

□ 热电偶模块

热电偶模块包含 1 个字节的“模块状态”诊断信息与多个字节（具体字节数与通道数有关，每 4 位表示一个通道的状态信息）的“通道状态”诊断信息，详细信息如下：

第 1 字节：模块状态。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	×	×	AD_OK	×	CHANNEL	×	ID

模块状态信息

第 0 位：Bit0=0，模块 ID 配置正确；Bit0=1，模块 ID 配置错。（指本模块 ID 与 CPU 模块收到后返回的模块 ID 是否相同。）

第 2 位：Bit2=0，无通道错误；Bit2=1，有通道错误。（所有通道都无错误时，则认为无通道错误。）

第 4 位：Bit4=0，AD 芯片正常；Bit4=1，AD 芯片异常。

第 7 位：Bit7=0，扩展模块读取到的数据 CRC 正确；Bit7=1，扩展模块读取到的数据 CRC 错误。

其它：保留位，统一置为“0”。

第 2 字节以后为通道状态：

每 4 位表示一个通道的状态信息。

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
第 2 通道（高通道）				第 1 通道（低通道）			

通道状态信息

第 0 位：Bit0=0，正常；Bit0=1，断偶或超量程。

其它：保留位，统一置为“0”。

□ 热电阻模块

热电阻模块包含 1 个字节的“模块状态”诊断信息与多个字节（具体字节数与通道数有关，每 4

位表示一个通道的状态信息) 的“通道状态”诊断信息，详细信息如下：

第 1 字节：模块状态。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	×	×	AD_OK	×	CHANNEL	×	ID

模块状态信息

第 0 位：Bit0=0，模块 ID 配置正确；Bit0=1，模块 ID 配置错。（指本模块 ID 与 CPU 模块收到后返回的模块 ID 是否相同。）

第 2 位：Bit2=0，无通道错误；Bit2=1，有通道错误。（所有通道都无错误时，则认为无通道错误。）

第 4 位：Bit4=0，AD 芯片正常；Bit4=1，AD 芯片异常。

第 7 位：Bit7=0，扩展模块读取到的数据 CRC 正确；Bit7=1，扩展模块读取到的数据 CRC 错误。

其它：保留位，统一置为“0”。

第 2 字节以后为通道状态：

每 4 位表示一个通道的状态信息。

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
第 2 通道（高通道）				第 1 通道（低通道）			

通道状态信息

第 0 位：Bit0=0，正常；Bit0=1，短路。

第 1 位：Bit0=0，正常；Bit0=1，断线。

其它：保留位，统一置为“0”。

SB10240~SB10249 为模块概要诊断信息，目前只用了前四个字节 SB10240~SB10243，具体含义如下。预留

特殊寄存器列表（2）

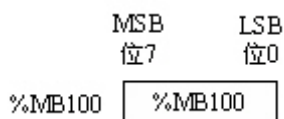
寄存器地址	描述
SB10240.Bit0	预留
SB10240.Bit1~7	第 1~7 个扩展模块是否异常
SB10241.Bit0~7	第 8~15 个扩展模块是否异常
SB10242.Bit0~7	第 16~23 个扩展模块是否异常
SB10243.Bit0~7	第 24~31 个扩展模块是否异常

5.5.1.2.2 数据存储格式

数据存储格式分为字节、字、双字、位这 4 种方式，以中间区（M）为例，叙述数据存储格式。

1. 字节数据

字节数据的存储格式如下图所示。



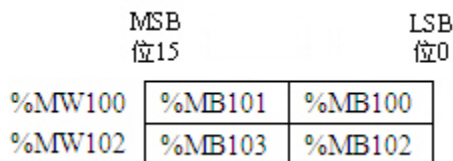
字节数据

其中 MSB 表示数据的最高位（位 7），LSB 表示数据的最低位（位 0）。

“%”表示地址，“M”为存储器标识，“B”表示字节数据，占 8 位。

2. 字数据

字数据的存储格式如下图所示。



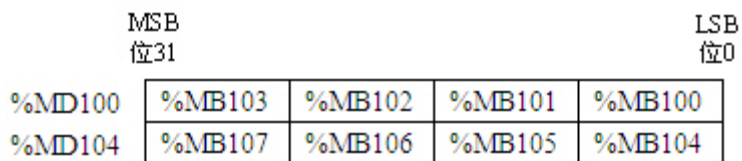
字数据

其中 MSB 表示数据的最高位（位 15），LSB 表示数据的最低位（位 0）。

“%”表示地址，“M”为存储器标识，“W”表示字数据，占 16 位。

3. 双字数据

双字数据的存储格式如下图所示。



双字数据

其中 MSB 表示数据的最高位（位 31），LSB 表示数据的最低位（位 0）。

“%”表示地址，“M”为存储器标识，“D”表示双字数据，占 32 位。

4. 位数据

位数据的存储格式如下图所示。

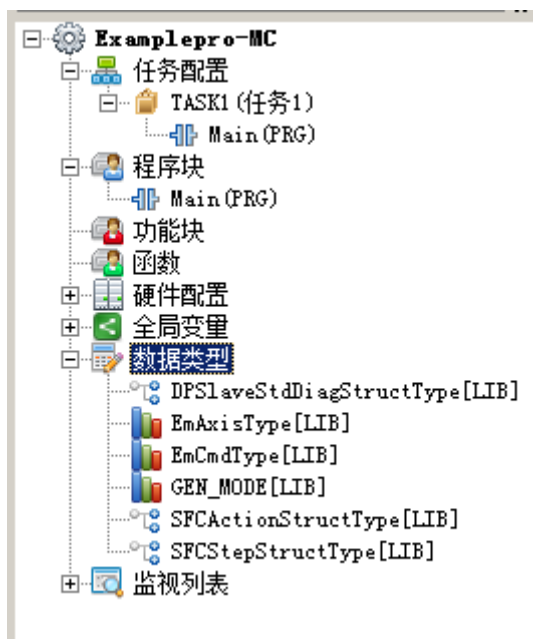

```
%MX10 位0
...
%MX17 位7
```

位数据

“%”表示地址，“M”为存储器标识，“X”表示单个位，即占 1 位。

5.5.2 数据类型

在数据类型节点下，显示系统定义的数据类型和自定义数据类型，以树状图的方式对数据类型进行管理，可以添加自定义数据类型。

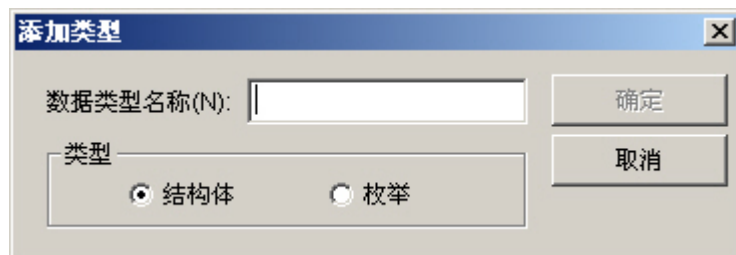


数据类型树状图

5.5.2.1 添加数据类型

通过以下方式添加：

- 工程管理树：右击【数据类型】—【添加类型】。

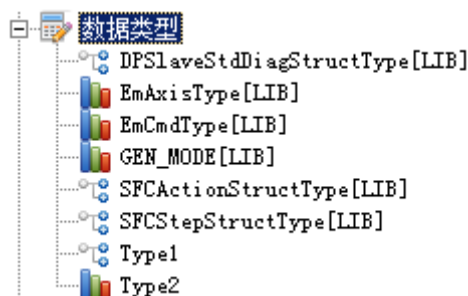


添加类型对话框

在**数据类型名称**框中输入自定义的数据类型名称，该名称定义原则与同变量组名定义，选择数据类型，单击**确定**，确认定义完成。

结构体关联的图符为，枚举型关联的图符为.

软件已定义的数据类型的变量名后标识为“LIB”，即提供给库使用的数据类型；自定义的数据类型的变量名后无标识符。



数据类型节点

鼠标双击变量名，在工作区域展开同名的编辑窗口。

Type1 Type2				
序号	成员名	成员说明	成员类型	初始值
0001	s1		BYTE	0
0002	s2		BYTE	0

数据类型编辑窗口

该软件支持的数据类型（或变量类型）分为标准数据类型和自定义数据类型。其中标准数据类型又分为布尔型、字节型、字型、双字型、长字型、短整型、无符号短整型、整型、长整型、无符号整型、无符号长整型、32 位整型、无符号 32 位整型、实型、时间型、数组和指针。自定义数据类型分为结构体和枚举。

SEE ALSO

[标准数据类型](#)

[自定义数据类型](#)

5.5.2.2 标准数据类型

该软件支持的标准数据类型如下表所示，此外还有[实型](#)、[时间型](#)、[数组](#)、[指针](#)、[长实型](#)、[字符串](#)。

数据类型描述表

类型	类型名称	数据下限	数据上限	存储位数
BOOL	布尔型	0	1	1 bit

BYTE	字节型	0	255	8 bit
WORD	字型	0	65,535	16 bit
DWORD	双字型	0	4,294,967,295	32 bit
LWORD	长字型	0	$2^{64}-1$	64 bit
SINT	短整型	-128	127	8 bit
USINT	无符号短整型	0	255	8 bit
INT	整型	-32,768	32,767	16 bit
LINT	长整型	-2^{63}	$2^{63}-1$	64 bit
UINT	无符号整型	0	65,535	16 bit
ULINT	无符号长整型	0	$2^{64}-1$	64 bit
DINT	32 位整型	-2,147,483,648	2,147,483,647	32 bit
UDINT	无符号 32 位整型	0	4294967295	32 bit
REAL	实型	-3.402823466E+38	-1.175494351E-38	32 bit
		1.175494351E-38	3.402823466E+38	
LREAL	长实型	-1.7976931348623158e+308	-2.2250738585072014e-308	64 bit
		2.2250738585072014e-308	1.7976931348623158e+308	

5.5.2.2.1 布尔（BOOL）型数据

布尔型数据为逻辑量，占用存储器 1 位（bit），其状态为“0”或“1”、“TRUE”或“FALSE”、“真”或“假”。

5.5.2.2.2 整型数据

整型数据分为 BYTE、WORD、LWORD、DWORD、SINT、USINT、INT、LINT、UINT、ULINT、DINT 和 UDINT。

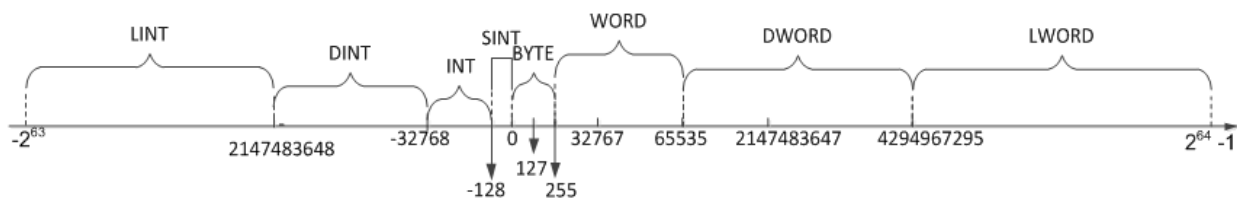
整型数据的特点是无小数位。

■ 整数常量识别规则

AutoThink 中整数常量识别的顺序如下：

BYTE（0～255）->SINT（-128～127）->USINT（0～255）->WORD（0～65535）->INT（-32768～32767）->UINT（0～65535）->DWORD（0～4294967295）->DINT（-2147483648～2147483647）->UDINT（0～4294967295）->LWORD（0～ $2^{64}-1$ ）->LINT（ -2^{63} ～ $2^{63}-1$ ）->ULINT（0～ $2^{64}-1$ ）

即正数优先被识别为无符号型数据，下图更形象的说明了这一点。



整数常量识别规则

■ 类型优先级

AutoThink 中整型数据类型优先级由低到高如下：

SINT (4) -> BYTE (5) -> USINT (6) -> INT (7) -> WORD (8) -> UINT (9) -> DINT (11) -> DWORD (12) -> UDINT (13) -> LWORD(14)->LINT(15)->ULINT(16)

■ 类型提升规则

- LE/MKC 系列 PLC 单片机型号为 XE164，机器字长 16 位。因此，小于 16 位的数据类型均提升为 16 位有符号整型。

16 位数据类型的操作数运算时，超出 16 位会溢出，可通过定义其中一个变量的数据类型为 32 位整型或者常量前加整型前缀（如：dint#）的方式提升运算结果类型为 32 位整型。

如：

G1:WORD

G2:DWORD

G2:=30000+G1

G1 初始值为 35536，预期运算结果 G2=65536。实际运算时，超出 16 位整型数据范围，数据溢出，G2=0。这种情况下，定义 G1 的变量类型为 32 位整型（如：DWORD）或者常量加前缀：dword#30000，以达到预期运算结果 65536。

- MC/LK 系列 PLC 的编译平台为 ARM，机器字长为 32 位，因此，小于 32 位的数据类型均提升为 32 位有符号整型。

32 位数据类型的操作数运算时，超出 32 位会溢出，可通过定义其中一个变量的数据类型为 64 位整型或者常量前加整型前缀（如：lint#）的方式提升运算结果类型为 64 位整型。

如：

G1:DWORD

G2:LWORD

G2:=2147483647+G1

G1 初始值为 2294967296，预期运算结果 G2=4442450943。实际运算时，超出 32 位整型数据范围，数据溢出，G2=147483647。这种情况下，定义 G1 的变量类型为 64 位整型（如：LWORD）或者常量加前缀：lword#2147483647，以达到预期运算结果 4442450943。

- 支持数据类型提升的运算符：ADD、SUB、MUL、DIV、MOD、SEL、MAX、MIN、LIMIT、MUX。运算结果按操作数的最大类型进行提升，如小于平台机器字长，则再按平台机器字长提升。对于 MOD 运算，提升后的有无符号由第一个操作数的有无符号类型决定。
- 比较运算/选择运算类型提升规则

表达式：num1 operator num2

运算符 MAX、MIN、LIMIT、GT、LT、GE、LE、EQ、NE 的运算结果数据类型由操作数的

最大类型和平台机器字长决定，规则如下：

1: LE/MKC: 如果最大类型为 U16 (UINT/WORD) (LE/MKC 机器字长 16 位)，则将操作数 num1 和 num2 均提升为 I32(DINT)后参与比较/选择运算。

2: MC/LK/X86: 如果最大类型为 U32(UDINT/DWORD) (MC/LK/X86 机器字长 32 位)，则将操作数 num1 和 num2 均提升为 F64(LREAL)后参与比较/选择运算。

3: 其余情况,操作数 num1 和 num2 均提升为最大类型后参与比较/选择运算。



- 当范围较大的类型转换为较小的类型时，可能丢失信息。
- 不建议同时使用有符号数与无符号数进行运算，某些情况下达不到预期的结果。



- 用户组态时注意以下几点：
- AutoThink 中正数整型常量被识别为无符号型数据，无符号型优先级高。
- 不要使用有符号数与无符号数共同参与一个基本运算，除非运算结果符合预期。
- 对于多个输入的基本指令，输入不要全为常量，除非结果符合预期。
- 对于结果可能为负数的基本运算，若使用 16 位整数作为输入，最好使用 INT 型变量，若使用 32 位整数作为输入，最好使用 DINT 型变量。

5.5.2.2.3 实型 (REAL) 数据

实型数据的特点是有小数位，既可表示成整数和小数形式，也可表示成指数形式。表示为 REAL (实型)。

例：R1:REAL:=23.34、R2:REAL:=1.64e+009。



- 当有实型数据参与运算时，有时会出现 1#INF 和 1#QNAN0 的值，含义如下：
- 1#INF 是表示无穷大数，分为正无穷和负无穷，它由非 0 的有限数除 0 得到，或者超过了实型的数据上、下限。实型除零不报错。v
- 1#QNAN0 即 not a number，表示这不是一个数。它是由一些无意义的运算引起的。

5.5.2.2.4 时间型数据

时间型数据用于定义时间 (TIME)、时刻 (TOD)、日期 (DATE)、日期时刻 (DT)。

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	TimeVar1		时间	TIME	T#0MS	FALSE
0002	TimeVar2		日期	DATE	D#1970-01-01	FALSE
0003	TimeVar3		日期时刻	DT	DT#1970-01-01-00:00:00	FALSE
0004	TimeVar4		时刻	TOD	TOD#00:00:00	FALSE

时间型数据

■ 时间（TIME）

时间数据的标识符为 **TIME**，用于定义操作时间。定义时间的格式有 4 种：**TIME#**、**time#**、**T#**、**t#**，格式符#后为时间数据，依次为时、分、秒和毫秒。如图中 **TimeVar1** 所示。

例：

正确的定义

TIME1 := T#14ms;

TIME1 := T#100S12ms; (*允许最高位超过其数据上限*)

TIME1 := t#13d12h34m15s;

错误的定义：

TIME1 := t#5m68s; (*低位超限*)

TIME1 := 15ms; (*缺少提示符 T#*)

TIME1 := t#4ms13d; (*输入顺序有误*)



定义时间的最高位允许超过其上限，而低位不允许超过其上限。

■ 日期（DATE）

日期的标识符为 **DATE**，用于存储日期。定义日期的格式有 4 种：**D#**、**d#**、**DATE#**、**date#**，格式符#后为日期数据，依次为年、月、日。如图中 **TimeVar2** 所示。

■ 日期时刻（DT）

日期时刻的标识符为 **DT**，用于存储日期和时刻。定义日期时刻的格式有 4 种：**DT#**、**dt#**、**DATE_AND_TIME#**、**date_and_time#**，格式符#后为日期和时刻数据，依次为年、月、日、时、分、秒。如图中 **TimeVar3** 所示。

■ 时刻（TOD）

时刻数据的标识符为 **TOD**，用于存储时刻。定义时刻的格式有 4 种：**TOD#**、**tod#**、**TIME_OF_DAY#**、**time_of_day#**，格式符#后为时刻数据，依次为时、分、秒，其中秒为实数，即秒可有小数。如图中 **TimeVar4** 所示。



- 定义时间的最高位允许超过其上限，而低位不允许超过其上限。
- 定义时刻的秒为实数，即秒可有小数。

5.5.2.2.5 数组（ARRAY）

有时需要将同种类型的数据元素有序的组合成一个有机的整体，以便于引用，数组（ARRAY）就具有此功能。

根据标准数据类型来定义一维、二维数组，数组是将同一类型的数据有序的组合在一起。数组内每个元素有固定的编号(或下标)，例如 2×2 二维数组内 4 个元素的编号（或下标）分别为 11、12、21、22。

例如：一维数组 ARR1，数组下标从 1~6，单击数组变量前的“田”，可展开查看数组成员，如下图所示。

Main (PRG).ld						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	 Arr1		数组1	ARRAY[1..6] OF REAL		FALSE
0002	Arr1[1]			REAL	0	FALSE
0003	Arr1[2]			REAL	0	FALSE
0004	Arr1[3]			REAL	0	FALSE
0005	Arr1[4]			REAL	0	FALSE
0006	Arr1[5]			REAL	0	FALSE
0007	Arr1[6]			REAL	0	FALSE

为数组元素赋初始值

在 ST 语言编辑器中对上述数组元素赋值，采用的格式为：“ARR1[1]:=10;”，或者定义另外一个数组变量 ARR2，且保证该数组维数（下标）以及数据类型与 ARR1 完全一样，这时，可以采用的格式为：“ARR1:=ARR2;”。

■ 定义数组

在变量声明对话框中，我们可以定义一维、二维数组型变量。添加变量后，在该变量行中选择**变量类型**单元，单击下拉箭头 ▼，从数据类型的下拉列表中选择 **ARRAY** 项，弹出“数组”定义对话框，如下图所示。



数组定义对话框

Dim 列表示定义的数组维数，本软件支持多维数组；**Start** 列表示数组起始下标；**End** 列表示终止下标。在**类型**下拉菜单中可选择数组元素的类型。



数组下标缺省从 0 开始，定义数组时，**Start** 下标值必须小于等于 **End** 下标值，否则无法定义。

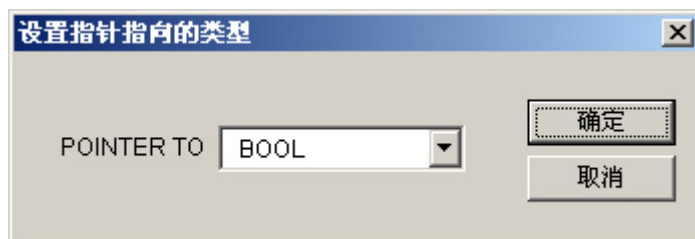
■ 引用数组元素

程序中可引用数组元素，例如引用二维数组元素 `ArrayVar[1,2]`，以 ST 语言为例：

`Var1 := ArrayVar[1,2] (*二维数组元素[1,2]*)`

5.5.2.2.6 指针

指针是一个用来指示一个计算机内存地址的变量。在定义变量时，选择变量类型为 **POINTER**，弹出“设置指针指向的类型”对话框，在 **POINTER TO** 下拉列表中选择指针的指向类型。



指针类型定义对话框

这里，指针支持如下两种操作：

`P := ADR(VAR1);` (*P 为指针变量，VAR1 为普通变量，这里为将 VAR1 的地址赋给变量 P*)

`VAR1 := VAL(P);` (*P 为指针变量，VAR1 为普通变量，这里为将变量 P 的值赋给 VAR1*)

说明：

- 不支持对奇地址取值，如 `p1:pointer to word, p1:= 12548637`，对 `p1` 取值即 `VAL` 运算会引起控

制器复位。

- 变量或功能块地址在程序运行时被存储在指针中。
- 指针可指向任何数据类型或功能块，甚至可用于自定义类型。地址操作符 **ADR** 的功能是分配变量或功能块的地址到指针。
- 取值操作符 **VAL** 的功能是对指针指向内存进行取值。

 指针以字节为单位计算！可以通过使用说明 $p = p + \text{SIZEOF}$ （ p 指向的变量）像在 **C_Compiler** 一样进行计算。

5.5.2.2.7 长实型（LREAL）数据

 LREAL 数据类型仅在 MC、LK 工程中支持。

LREAL 负数取值范围为 $-1.7976931348623158e+308$ 到 $-2.2250738585072014e-308$ ，正数取值范围为 $2.2250738585072014e-308$ 到 $1.7976931348623158e+308$ 。

5.5.2.2.8 字符串（STRING）型数据

 字符串类型数据仅在 MC、LK 工程中支持。

1. 字符串变量

字符串类型变量可包含任何一串字符。声明时变量的长度就决定为变量保留多大的存储空间。

用户选择变量的数据类型为 **STRING** 时，要求用户设置字符串数据的长度，如下图所示。



字符串长度设置

字符串变量的长度范围是 1~1000，表示可以输入 1~1000 个字符，每个字符占一个字节（8 bit）的地址空间。若没有指定，系统默认长度为 80 个字符。

用户在设置字符串类型变量的初始值时，需要在内容的始末添加英文单引号。如 'this is a string'。

2. 字符串常量

字符串常量的长度范围是 1~1000 个字符，用单引号括起来表示。你也可以在其中插入空格和特殊字符，特殊字符定义如下：

特殊字符定义

输入字符串	含义
\$R	回车
\$L 或 \$N	换行
\$T	水平制表符
\$'	单引号
\$\$	\$符号
\$P	换页



- 用户批量导入变量时，字符串变量的长度不应超过 1000 个字符，否则会导入失败。
- 字符串型数据只能由 ASCII 码字符组成。

5.5.2.3 自定义数据类型

AutoThink 软件支持的自定义数据类型分为结构体（STRUCT）和枚举（ENUM）。

5.5.2.3.1 结构体（STRUCT）

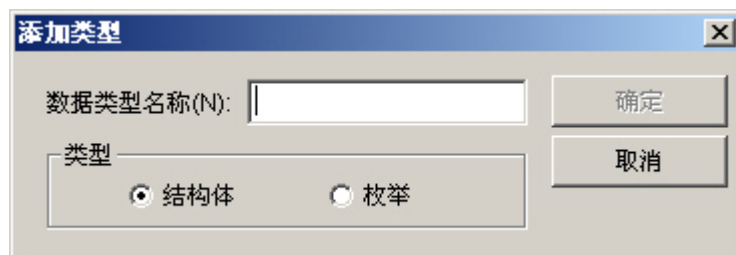
有时需要将不同类型的数据组合成一个有机的整体，以便于引用，结构体（STRUCT）就具有此功能。结构体由多个成员（或分量）组成，每个成员有成员名及类型，类型可不同或相同。在【数据类型】节点下添加结构体，主要步骤如下：

（1）添加类型

右击【数据类型】节点，显示的树形结构如图所示。



数据类型节点树状图

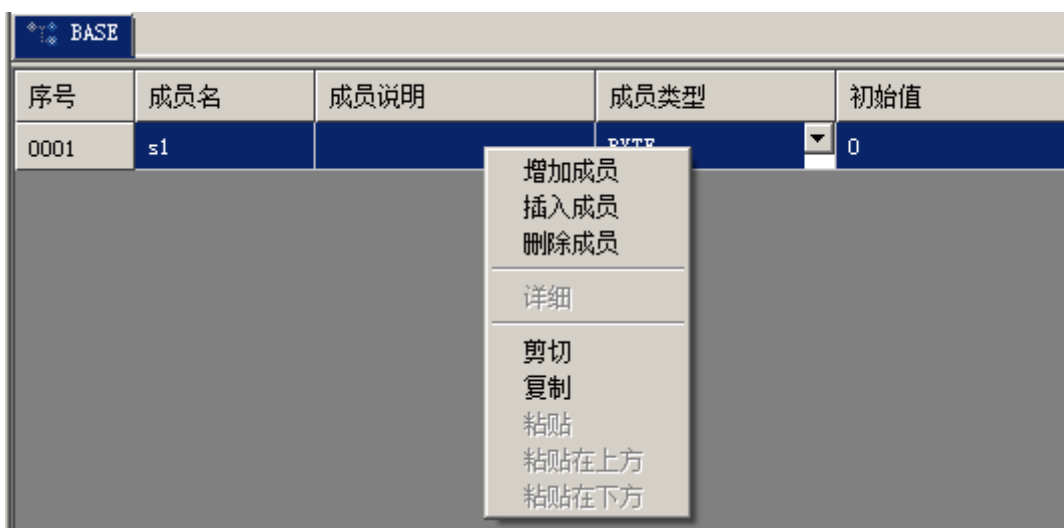


数据类型对话框

在**数据类型名称(N)**框内填写结构体名，在【类型】项选择数据类型，单击**确定**，结构体添加完成。

(2) 增加成员

在结构体窗口中右击，选择【增加成员】命令，在定义的数据表中添加一行，缺省的结构体成员名为“s*”，修改结构体的成员名、成员说明、成员类型和初始值。



定义结构体成员

【成员类型】为指针、数组、字符串、枚举、结构体、功能块时，通过详细【菜单】查看成员变量。

成员类型组态规则如下：

- 不能直接或间接组态为自身结构体类型。
- 成员类型组态为数组时，数组元素类型不能组态为自身结构体类型。

对结构体进行实例声明后，可通过“实例名.成员名”调用结构体中的成员。

5.5.2.3.2 枚举（ENUM）

添加枚举变量的方法与添加结构变量的步骤一致，只是在【类型】项选择**枚举**类型。

一个工程中可定义多个枚举，枚举的成员名必须唯一，即不同枚举的成员名中不允许有重名。



- 程序中可直接引用枚举的成员，不必在变量区声明。
- 程序中引用结构体（STRUCT）的成员，必须在变量区声明结构体。
- 枚举值范围是-32768~32767，枚举成员个数上限 65536。

5.5.2.3.3 复制数据类型

可以复制已创建的数据类型，步骤如下：

- （1） 右击枚举或结构体数据类型，选择“复制类型”命令。
- （2） 右击“数据类型”节点，选择“粘贴类型”命令。

数据类型被复制，默认名为“NewType1”。

5.5.3 变量

数据是 AutoThink 中控制和运算的操作对象，人们把变化的数据称为变量，变量存于 CPU 模块的内存存储器。为了在数据运算过程中使用、标识这些变量，每个变量都需要有一个名字，即变量名。控制算法组态中所用到的变量的名称和数据类型必须是事先明确的，这就需要首先对用到的变量进行定义，这个定义过程叫做变量声明。

本节叙述变量的类型、变量声明的规范、变量声明的格式、变量声明的方法和变量的访问方法。

5.5.3.1 变量类型

1. 按照变量数据类型划分

分为标准类型和自定义类型。

（1） 标准类型

包括布尔型（BOOL）、字节型（BYTE）、字型（WORD）、双字型（DWORD）、长字型（LWORD）、短整型（SINT）、无符号短整型（USINT）、整型（INT）、长整型（LINT）、无符号整型（UINT）、无符号长整型（ULINT）、32 位整型（DINT）和无符号 32 位整型（UDINT）；另外还有实型（REAL）、长实型（LREAL）、字符串（STRING）、数组（ARRAY）和时间型，其中时间型包括时间（TIME）、时刻（TOD）、日期（DATE）、日期时刻（DT）。

（2） 自定义类型

分为结构体（STRUCT）和枚举（ENUM）。

2. 从结构形式划分

分为简单型变量和功能块实例两种。

(1) 简单型变量

简单型变量指单一的变化量，能被赋予一个明确的数值。一个简单型变量仅代表一个意义，例如 BOOL、REAL 类型的变量。

var group						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	VAR1		变量1	BOOL	FALSE	FALSE
0002	VAR2		变量2	REAL	0	FALSE

简单型变量

(2) 功能块实例

一个“功能块实例”由一组特定的变量组成，具体是怎样的一组特定变量，则取决于该功能块实例的功能块类型。所以功能块实例接近于数据结构的概念。

功能块实例的格式如下图所示，双击功能块实例定义的信息行，展开功能块各个内部项窗口。

var group						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	VAR1		变量1	BOOL	FALSE	FALSE
0002	VAR2		变量2	REAL	0	FALSE
0003	BLOCK1		功能块1	RS		FALSE

BLOCK1						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	Set		置位	BOOL	FALSE	FALSE
0002	Reset		复位	BOOL	FALSE	FALSE
0003	Q		输出	BOOL	FALSE	FALSE

功能块实例



添加系统提供的功能块类型的实例名称时，请务必确认该类型功能块所在的库已经添加到当前工程中，否则在**变量类型**下拉列表中不能找到相应类型的功能块名称。特别地，由于在函数的输入变量区和局部变量区不支持功能块类型，所以其相应的下拉列表中不显示功能块类型名。

3. 按照变量有效范围（使用范围）划分

全局变量（VAR_GLOBAL）：是使用范围最广的变量，一个全局变量可以在工程的多个地方同时使用，但一个工程中的全局变量不允许重名。

局部变量：相对全局变量而言，使用范围比较有限，只在所属的 POU 中使用有效；在一个工程中可以重名。

局部变量有效范围按照用途可分为输入变量、输出变量、输入输出变量和局部变量。

- 输入变量（Input_Variable）：变量是从外部输入的，本功能块（或函数）对该变量只可读。
- 输出变量（Output_Variable）：变量是向外部输出的，本功能块对该变量可读写；其它功能块只可读。
- 输入输出变量（Input/Output_Variable）：兼有输入变量和输出变量的特性，其它功能块和本功能块对该变量都可读写。
- 局部变量（Local_Variable）：是对具体的功能块（或函数）而言，是块实现逻辑运算时所需要的临时变量；该变量不与外部连接，只在它所属的块中有效。在功能块查看信息中被称为参数（VAR_TEMP）。



如果需要在全局范围内引用局部变量，必须使用“POU 名称.局部变量名”的形式。

5.5.3.2 变量声明规范

变量的声明必须符合 AutoThink 软件的语法规则，否则编译出错，对所定义的变量名、变量类型和声明有具体的规定。

1. 变量名

定义变量的名称只能由字母、数字、下划线组成，名称长度最多不超过 32 字节。

变量名的命名遵循如下规则：

- 变量名必须以字母或者下划线开头，不能以数字开头。
- 变量名识别下划线，例如 AB_CD 和 ABC_D 被认为是两个不同的变量名。
- 变量名不区分大小写。例如 VAR1、Var1 和 var1 表示相同的变量。
- 变量名不能为空，且不能包含空格。例如 AB CD 是错误的变量名。
- 变量名中不能包含特殊字符，如中划线“-”和加号“+”等。例如 AB-CD 和 AD+CD 是错误的变量名。
- 变量名不能与类型名（包括自定义类型）、POU 名、枚举名、任务名或类型转换函数名重名，不能以 AT_ 开头。
- 变量名不能与关键字相同。

2. 变量地址

为一个变量指定一个直接地址（变量地址），是指把一个变量连接到确定的内存储器地址，即是对输

入区（I）、输出区（Q）和中间区（M）地址的映射。

直接地址使用规则：

- I 区、Q 区、S 区变量的直接地址与实际硬件通道地址关联，变量定义时，在直接地址中输入关联的硬件通道地址即可；
- M 区变量不关联实际通道地址，用户自己定义变量的直接地址；
- 直接地址定义时，采用字节对齐原则，即：输入的直接地址（首地址）必须满足能被变量类型的数据长度（按字节算）和寻址字节长度同时整除。如，定义 **Byte** 型变量，数据长度为 1 字节，按双字寻址（4 Byte），则直接地址必须能被 1 和 4 同时整除，例如：%ID8、%MD12 等；
- 寻址方式 X、B、W、D 只决定首地址对齐方式，实际寻址的数据长度由数据类型决定。例如，**Real** 型变量，数据长度为 4 字节，直接地址为%IW12，则实际读取数据为从%IW12 首地址开始的 4 字节数据；
- 时间型变量、数组元素为复杂类型（枚举、指针、字符串、结构体、数组、功能块、时间型）的数组不支持使用直接地址。
- 对于 **WORD**、**BYTE** 型通道数据或 **Modbus** 通讯数据，可通过直接地址按位或者字节读取相应数据。例如：通道%IW8，通过访问直接地址%IX8.0~%IX8.7、%IX9.0~%IX9.7，分别读取 16 位数据。

示例：在输出区（Q）定义的变量-OUT_SV2，变量地址设置为：%QX2.1;(*Q 输出区，X 位寻址，位变量*)，变量访问的输入格式符含义如下：

含义	标识
地址标识符	%
存储区位置	输入区-I、输出区-Q、中间区-M
寻址方式	位寻址-X（1 bit）
	字节寻址-B（1 Byte）
	字寻址-W（2 Bytes）
	双字寻址-D（4 Bytes）
首地址	字号
	位号
	存储区的字号
	存储区的位号。根据数据寻址方式的不同，位号可省略，如果有位号时，位号前必须加分隔符“.”，位号 0~7

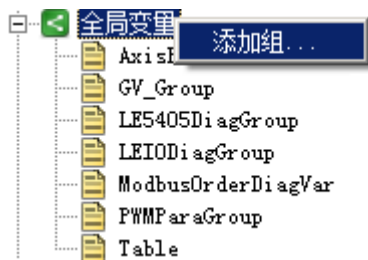
使用 M 区地址时建议关联变量名，否则编译时不做处理，同时该地址数据不进行数据同步。如，变量定义区 M 区地址已使用到%MB100，用户组态时直接使用地址%MB101 而没有为其关联变量名，则在编译时，M 区的地址使用显示为%MB100，同时，%MB101 的数据不进行冗余同步。

5.5.3.3 变量声明方法

5.5.3.3.1 全局变量声明的方法

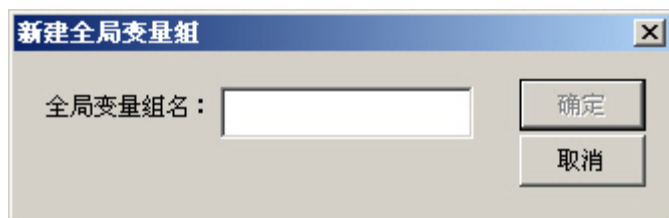
全局变量在整个工程中有效，可被任意一个程序引用。下面叙述全局变量声明的方法和操作步骤。

- 工程管理树：右击【全局变量】节点，单击【添加组】。



添加组

弹出“新建全局变量组”对话框，写入变量组的名称。



添加组对话框

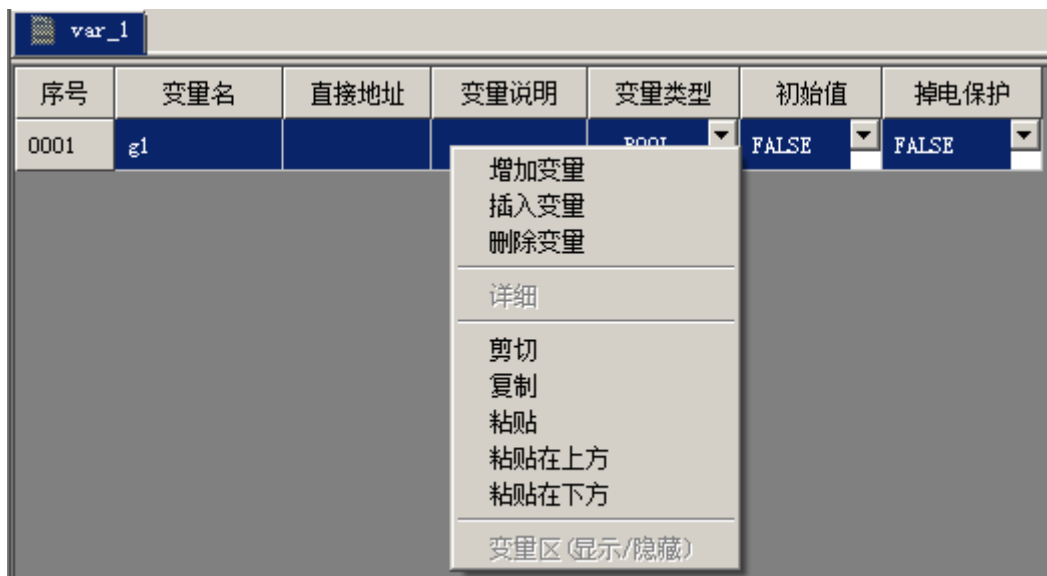
变量组名可以是字母、汉字、数字、下划线“_”，但必须以字母、汉字或下划线开头，且遵循如下原则：

- 不能与 POU 名、任务名、关键字、指令库名或功能块名重名。
- 变量组名不可为空，为空时，**确定**按钮显示为灰色，不可用。
- 变量组名称长度最多不超过 32 字节，超出范围的部分无效。
- 变量的命名规则与变量组的命名规则一致，不再赘述。

1. 手动声明变量

输入符合命名规则的变量组名，如 **var_1**，单击**确定**按钮完成添加，在普通变量节点下生成新添加的变量组名分支，鼠标双击该分支，在工作区域打开该变量组的编辑窗口，在该窗口中单击鼠标右键菜单各项命令添加或删除变量。

定义的变量支持复制粘贴。

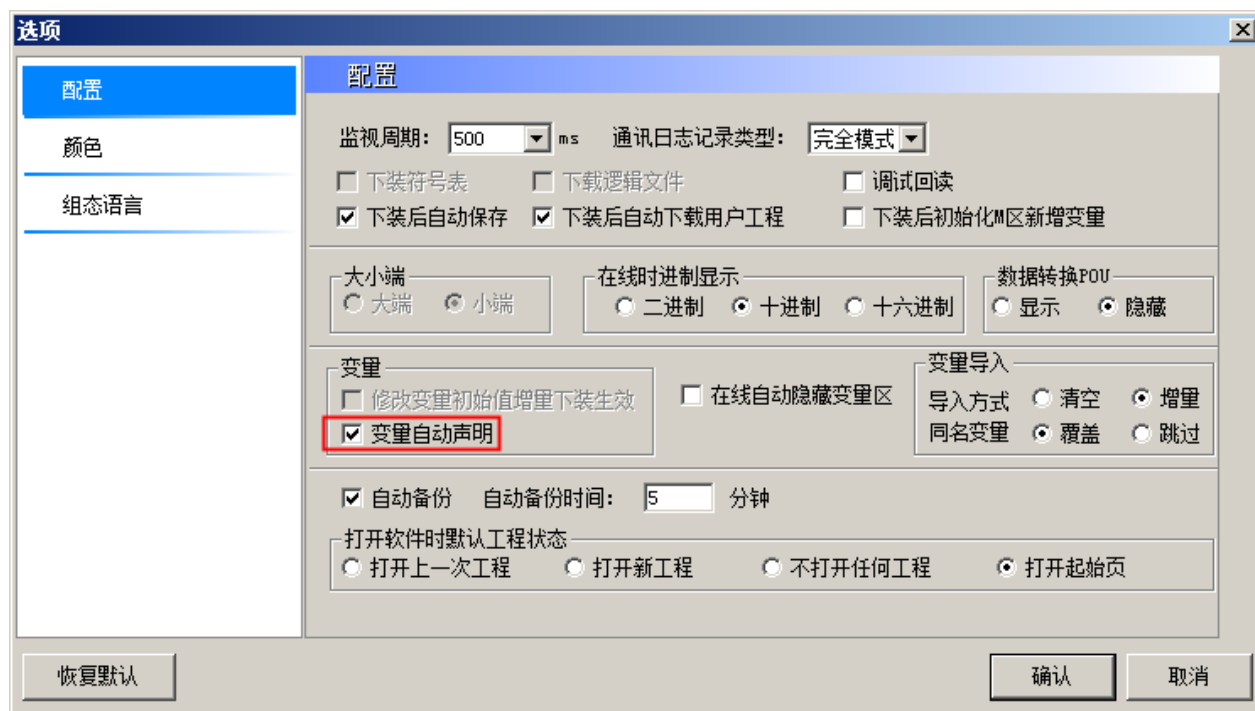


添加全局变量

通过单击第一行的变量属性项对变量按属性进行排序。如果序号不是升序，则在右键菜单、【编辑】菜单、工具栏、以及快捷键对于变量的【插入】、【删除】命令不可用。

2. 自动变量声明

通过在编程窗口引用变量，由系统自动提示对未定义过的变量进行声明，从而添加新变量。注意，这里要确认有关**变量自动声明**的设置被启用。启用方法选择菜单【工程】—【选项】，在设置窗口中勾选**变量自动声明**，如图所示。



选项设置窗口

在编程界面的程序区，若写入未定义的变量，按 **Enter** 键后，则自动跳出变量声明窗口，可对变量进行定义。

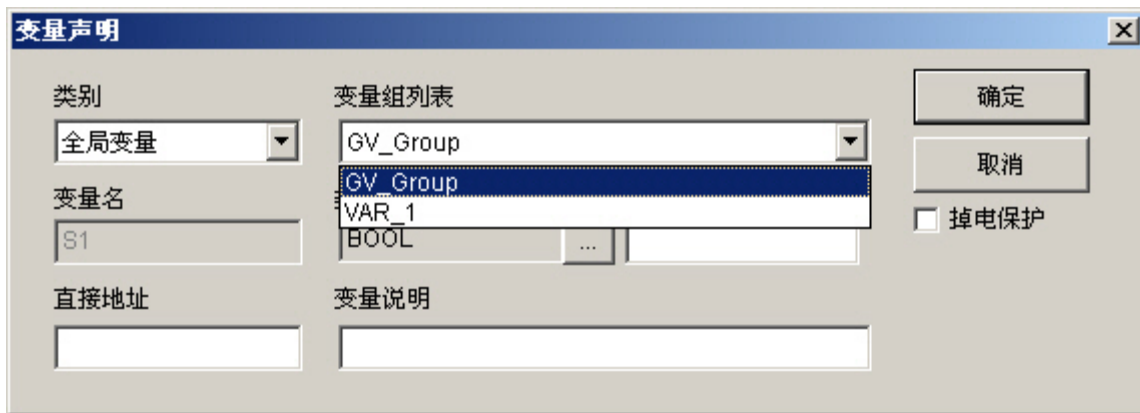


The dialog box is titled "变量声明" (Variable Declaration). It contains the following fields and controls:

- 类别** (Category): A dropdown menu currently set to "局部变量" (Local Variable).
- 变量组列表** (Variable Group List): A dropdown menu currently set to "TEST1".
- 变量名** (Variable Name): A text input field containing "S1".
- 类型** (Type): A dropdown menu set to "BOOL".
- 初始值** (Initial Value): An empty text input field.
- 直接地址** (Direct Address): An empty text input field.
- 变量说明** (Variable Description): An empty text input field.
- 掉电保护** (Power-off Protection): A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons**: "确定" (OK), "取消" (Cancel), and "掉电保护" (Power-off Protection).

变量声明对话框

在**类别**下拉菜单可以选择定义该变量为局部变量还是全局变量，如果选择定义为全局变量，则在**变量组列表**下拉菜单中选择该变量保存到的变量组名称，如下图所示。输入**直接地址**、**变量说明**、设置掉电保持属性后，单击**确定**后该变量被添加至该变量组之中。



The dialog box is titled "变量声明" (Variable Declaration). It contains the following fields and controls:

- 类别** (Category): A dropdown menu currently set to "全局变量" (Global Variable).
- 变量组列表** (Variable Group List): A dropdown menu showing a list of groups: "GV_Group", "GV_Group", "VAR_1", and "BOOL". The "GV_Group" entry is currently selected.
- 变量名** (Variable Name): A text input field containing "S1".
- 类型** (Type): A dropdown menu set to "BOOL".
- 初始值** (Initial Value): An empty text input field.
- 直接地址** (Direct Address): An empty text input field.
- 变量说明** (Variable Description): An empty text input field.
- 掉电保护** (Power-off Protection): A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons**: "确定" (OK), "取消" (Cancel), and "掉电保护" (Power-off Protection).

声明为全局变量



The table shows the structure of a global variable group named "VAR_1". It has 7 columns: 序号 (Serial Number), 变量名 (Variable Name), 直接地址 (Direct Address), 变量说明 (Variable Description), 变量类型 (Variable Type), 初始值 (Initial Value), and 掉电保护 (Power-off Protection).

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	g1			BOOL	FALSE	FALSE
0002	S1			BOOL	FALSE	FALSE

保存至自定义全局变量组中

 在工程中定义的变量类别注意选择为**全局变量**类别，全局变量只能存放在【全局变量】节点下的相应变量组中。

5.5.3.3.2 局部变量声明的方法

目前，在 POU 程序的变量定义区域，以及在功能块（FB）和函数（Function）类型的 POU 中定义的变量属于局部变量，该变量只在当前 POU 中有效，其他程序不能直接引用，可以通过“POU 程序名.变量名”的格式进行全局引用。

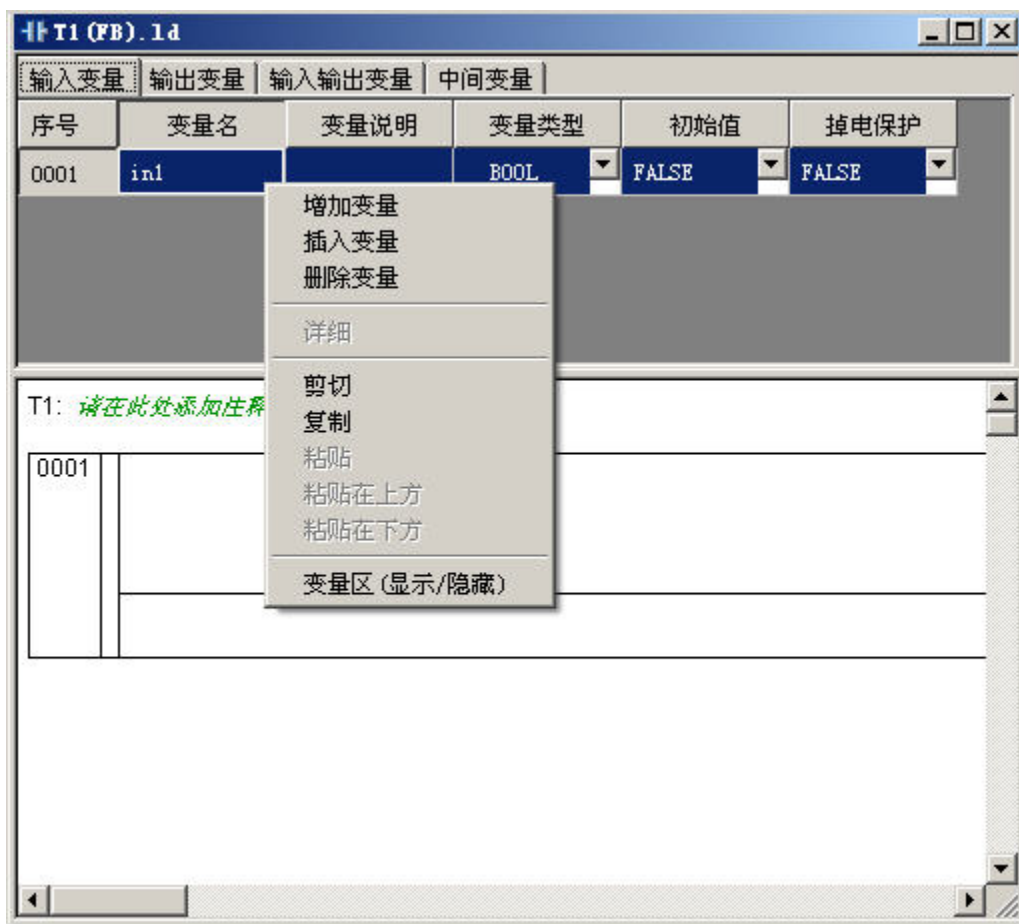
局部变量只能在各自程序相应的变量区中声明。本段叙述局部变量声明的方法和操作步骤。

1. 手动声明变量

在编辑函数和功能块类型的 POU 时，通过编程界面的变量区进行变量的声明或变量的定义。

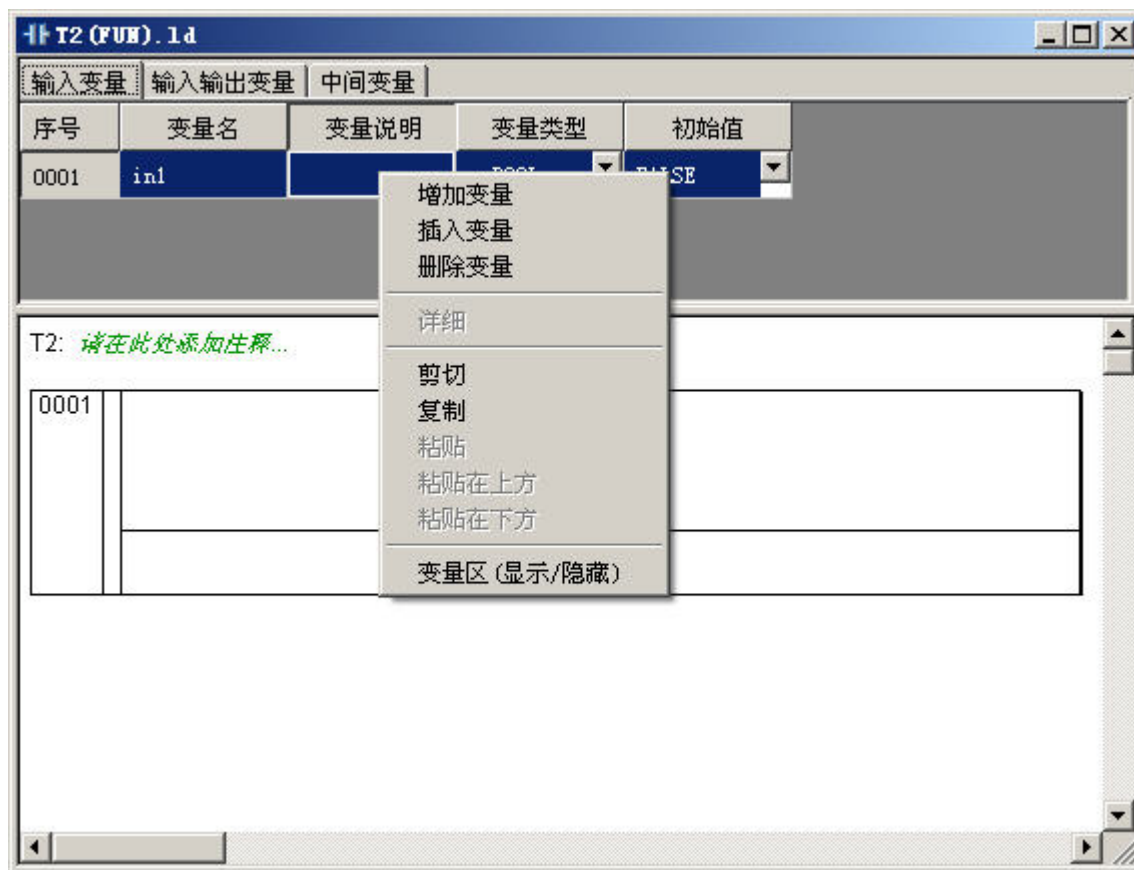
当编辑【功能块】类型的 POU 时，每个变量定义区分为：输入变量、输出变量、输入输出变量、中间变量这四个标签页，单击标签页名称进入各个类型的变量定义区。

单击鼠标右键，通过右键菜单中的各项命令添加或删除变量。每添加一个变量，相应地变量表中添加一条记录，序号按照添加的顺序依次增加，可以修改变量名、变量说明、变量类型、初始值、掉电保护属性。



手动声明变量-功能块

当编辑【函数】类型的 POU 时，每个变量定义区分为：输入变量、输入输出变量、中间变量这三个标签页，单击标签页名称进入各个类型的变量定义区。变量的操作方法与【功能块】中的一样。



手动声明变量-函数

2. 自动声明变量

声明方法参见全局变量声明方法的[自动变量声明](#)。只是类别选项不同，如下图所示。



自动声明变量—类别项

全局变量与局部变量支持相互复制粘贴，对于变量的不同属性，自动默认为粘贴区域的变量属性值。

5.5.3.4 修改变量名

5.5.3.4.1 概念

变量创建后，您可以修改变量名，如果该变量已被程序使用，您可以选择是否去更新该变量被使用处。

5.5.3.4.2 规则

- 修改全局变量名，则工程中所有使用同名变量的程序处均被检索。
- 修改局部变量名，则当前 POU 中所有使用该变量的程序处都被检索。
- 修改通道变量名，不支持被使用处同步更新。
- 如果新修改变量名已存在，则不做修改。

5.5.3.4.3 要求

工程选项菜单中已勾选“重命名变量引用”。

5.5.3.4.4 步骤

如果要修改变量名，请按以下步骤操作：

- (1) 在变量定义区，双击变量名。

变量名将显示编辑框。

- (2) 输入新的变量名。
- (3) 按下回车，或鼠标单击编辑框其他区域。

此时，将弹出“重命名”对话框，显示所有同名变量被使用的程序处。

- (4) 勾选需要同步修改的程序处。
- (5) 单击**确定**按钮。

变量定义区和勾选的程序使用处，变量名被同步修改。

单击**取消**按钮，则变量使用处不进行重命名。

5.5.3.5 修改变量类型

5.5.3.5.1 概述

变量默认以 BOOL 型被创建，您可以根据需要修改变量类型。可通过下拉框选择变量类型，或直接输入。

数组变量可直接在变量类型框中修改下标。

5.5.3.5.2 要求

变量已创建

5.5.3.5.3 步骤

要修改变量类型，请按以下步骤操作：

- (1) 双击变量数据类型。

将弹出下拉列表框。

- (2) 选择数据类型或直接输入。

5.5.3.6 全局变量

以 MC 工程的【全局变量】节点为例进行介绍。

全局变量节点下包含的变量组如表所示。

变量组列表

变量组名称	变量组说明	内容
AxisParaGroup	轴参数组	参见 AxisParaGroup
GV_Group	全局变量组	参见 GV_Group
LE5405DiagGroup	LE5405 诊断信息变量组	参见《MC 系列运动控制器系统手册》中第 7 章的内容
LEIODiagGroup	LE IO 模块诊断信息变量组	参见《MC 系列运动控制器系统手册》中第 7 章的内容
ModbusOrderDiagVar	Modbus 诊断信息变量组	参见 ModbusOrderDiagVar
RTEXDiagGroup	RTEX 诊断信息变量组	参见《MC 系列运动控制器系统手册》中第 7 章的内容
EtherCATDiagGroup	EtherCAT 诊断信息变量组	参见《MC 系列运动控制器系统手册》中第 7 章的内容
PWMParaGroup	功能监视变量组	参见《MC 系列运动控制器系统手册》中第 7 章的内容
Table	Table 数据区管理	参见 Table

5.5.3.6.1 AxisParaGroup

 此功能为 MC 工程特有。

双击【全局变量】节点下的【AxisParaGroup】节点，打开轴参数变量表，共有轴参数 64 个，用户可修改变量名和变量说明。双击变量列表行的序号，打开详细参数设置列表框，可以对初始值列的白色可编辑区域的值进行修改。如下图所示。

AxisParaGroup								
序号	变量名	直接地址	变量说明		变量类型	初始值	掉电保护	
0001	Axis0	%SD32768	Axis0		AXIS		FALSE	
0002	Axis1	Axis0						
0003	Axis2	序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0004	Axis3	0001	AxisID	%SD32768	轴号	USINT	0	FALSE
0005	Axis4	0002	AxisType	%SB32770	轴类型	EMAXISTYPE	Virtual	FALSE
0006	Axis5	0003	AxisStatus	%SD32772	轴当前状态	UDINT	0	FALSE
0007	Axis6	0004	AxisErrMask	%SD32776	轴状态异...	UDINT	1	FALSE
0008	Axis7	0005	Units	%SD32784	单位转换...	LREAL	1	FALSE
0009	Axis8	0006	Speed	%SD32792	运动时设...	LREAL	2.00E+03	FALSE
0010	Axis9	0007	CreepSpeed	%SD32800	爬行速度...	LREAL	2.00E+02	FALSE
0011	Axis10	0008	EndPos	%SD32808	当前运动...	LREAL	0	FALSE

轴参数列表

5.5.3.6.2 GV_Group

GV_Group 变量组中进行全局变量的定义，供用户组态逻辑时引用。详见[变量声明方法](#)。

对于全局变量组还可以进行删除、重命名和复制操作，如图所示。



变量组的操作命令

单击【删除组】命令，弹出提示框，单击**确定**按钮，变量组被删除。

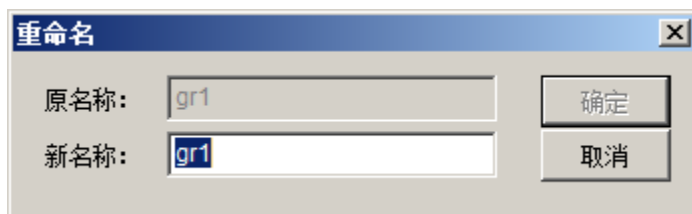


删除变量组提示



- 删除的变量组不能恢复，请在删除前确认是否删除。

单击【重命名...】命令，弹出“重命名”对话框，在**新名称**框中输入符合要求的变量组名称，单击**确定**按钮完成重命名操作。



重命名变量组

单击【复制组】命令，然后，右击“全局变量”节点，选择【粘贴组】，该变量组被复制，默认变量名为“NewGroup1”。

5.5.3.6.3 ModbusOrderDiagVar

当工程中组态了 Modbus 主站指令，则编译后，在该变量组中生成变量的诊断信息，如图所示。该变量组的参数不支持编辑。变量名由 SYS_OrderDiag_偏移地址组成，如变量 SYS_OrderDiag_0，“0”为**直接地址%SW0**的偏移量 0，用户可以根据**变量说明**列显示的诊断信息描述来查找具体指令。如变量 SYS_OrderDiag_0 是 MC1002E 设备，COM1 端口下的地址为 1 的从站的第一条指令的诊断信息。

ModbusOrderDiagVar						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	SYS_OrderDiag_0	%SW0	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第1条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0002	SYS_OrderDiag_2	%SW2	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第2条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0003	SYS_OrderDiag_4	%SW4	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第3条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0004	SYS_OrderDiag_6	%SW6	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第4条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0005	SYS_OrderDiag_8	%SW8	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第5条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0006	SYS_OrderDiag_10	%SW10	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第6条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0007	SYS_OrderDiag_12	%SW12	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第7条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0008	SYS_OrderDiag_14	%SW14	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第8条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0009	SYS_OrderDiag_16	%SW16	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第9条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0010	SYS_OrderDiag_18	%SW18	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第10条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0011	SYS_OrderDiag_20	%SW20	设备MC1002E 端口号COM1 地址1 第11条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE

Modbus 变量诊断信息

在线时，通过指令状态的码值可以诊断指令状态。

对于 LK 平台，V3.1.7B2 之前版本，Modbus TCP 指令诊断信息通过 ModbusOrderDiagVar 变量组上报。

Modbus TCP 主站指令状态码值定义

指令状态码值	含义	支持的平台
0	无错误	LK、MC
2	超时	LK、MC
4	功能码错误	LK
32	写指令应答数据异常	MC
64	发送的数据与接收的数据不匹配	LK、MC
128	单元 ID 不匹配	MC
16	单元 ID 不匹配（从站地址错误）	LK
32	TCP 连接失败	LK
33	发送请求报文失败	LK
34	接收确认报文失败	LK
128+1	从站不支持的功能码	LK
128+2	数据地址溢出	LK
128+3	数据范围溢出	LK
128+4	从站设备故障	LK
128+6	从站设备忙	LK
128+15	从站其它故障	LK

Modbus RTU 主站指令状态码值定义

指令状态码值	含义
0	无错误
1	数据 CRC 错误
2	超时
4	功能码错误

8	数据长度错误
16	从站地址错误
32	写指令应答数据异常

5.5.3.6.4 Table



此功能为 MC 工程特有。

在【Table】变量组视图中，支持用户新建、删除 Table 表、导入导出 Table 表数据等，如下图所示。下面对 Table 表支持的功能分别进行介绍。

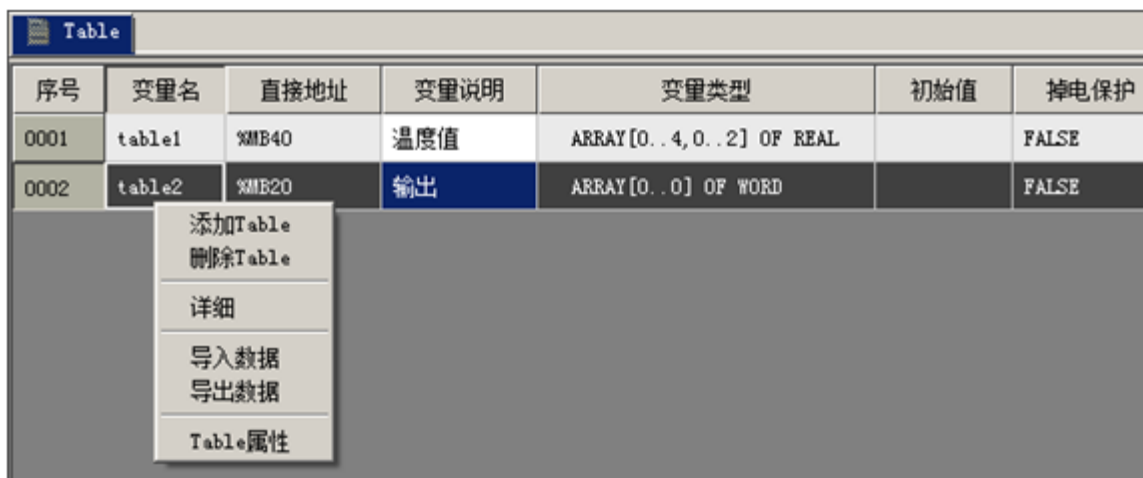
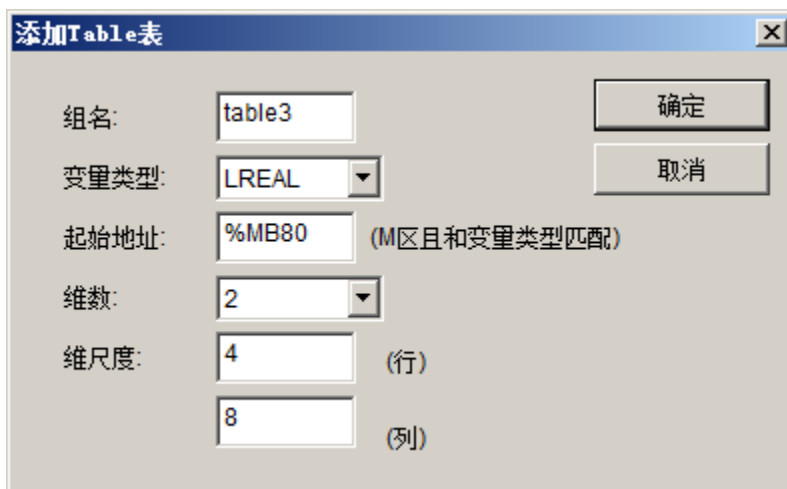


Table 变量组视图

1. 添加 Table 表

在 Table 变量组视图中此功能，打开右键菜单，选择【添加 Table】。打开对话框后，填写 Table 属性，如图所示。



添加 Table 表对话框

组名与全局变量命名要求一致，变量类型从列表中选择，起始地址只能为 M 区。维数可以是一维或

者二维，维尺度定义 Table 表的行数和列数。定义完成后，Table 变量组中可以查看到新添加的 Table 表变量，如下图所示。

Table						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	table1	%MB40	温度值	ARRAY[0..4,0..2] OF REAL		FALSE
0002	table2	%MB20	输出	ARRAY[0..0] OF WORD		FALSE
0003	table3	%MB80	压力值	ARRAY[0..3,0..7] OF LREAL		FALSE

Table 表视图

2. 删除 Table 表

在【Table】变量组中，选中一个或多个 Table 表变量后，按 **DEL** 键或者使用右键菜单中的【删除 Table】命令，即可删除选中的 Table 表。

3. 查看 Table 表元素

在【Table】变量组中，选中一个 Table 表变量后，双击该变量序号或者使用右键菜单中的【详细】命令，即查看选中 Table 表的数据元素。Table 表元素以表格形式显示，其中第一行为行号，第一列为列号。以 table3 为列，打开的对话框如下图所示。数据元素的初值（离线时）和在线值（在线时）可在此处修改。

table3								
序号	0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	0	0	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0	0	0
0003	0	0	0	0	0	0	0	0

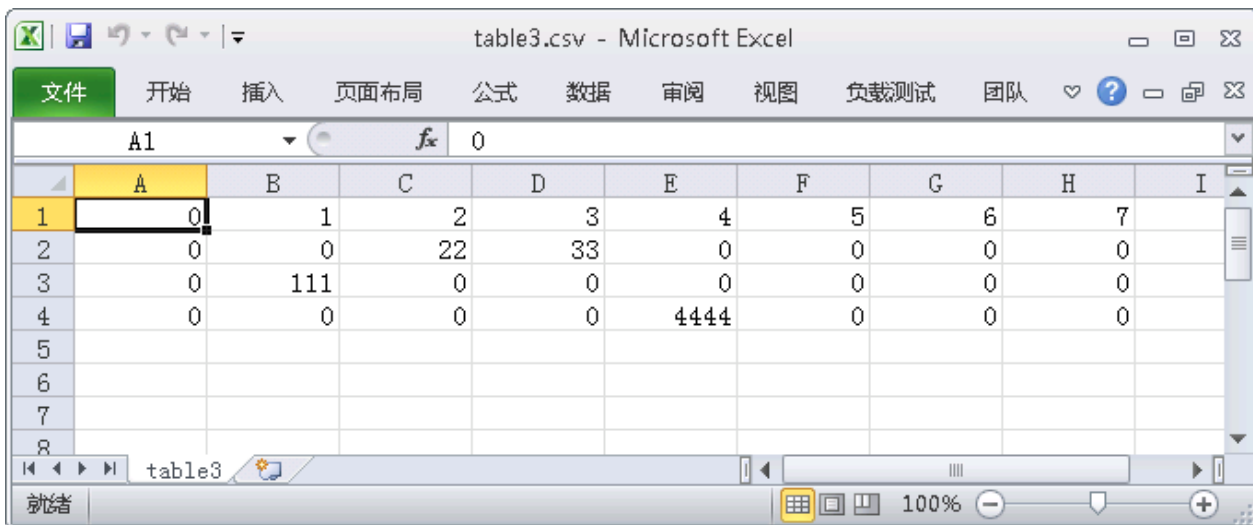
Table 元素视图

4. 导入/导出 Table 数据

在【Table】变量组中，选中一个 Table 表变量后，使用右键菜单中的【导入数据】或者【导出数据】

命令，即可完成相应操作。

选择导出数据，导出文件打开后格式如下图所示。Table 表变量以行为单位导出，每行依次为本行各元素的值。

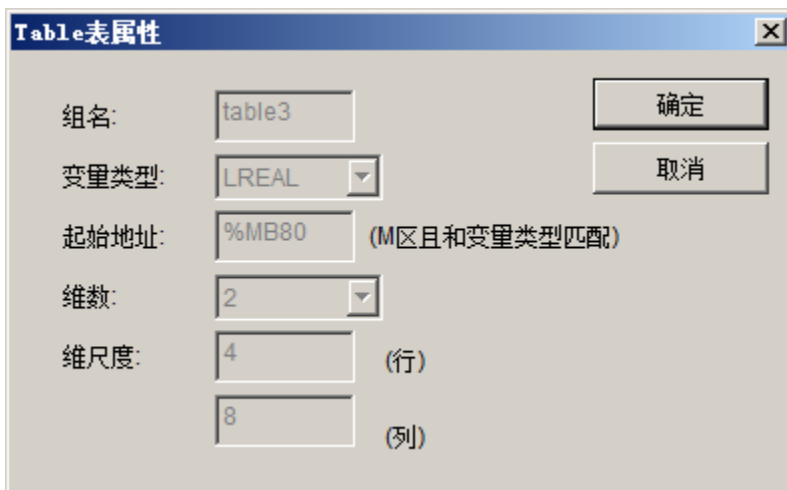


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	0	1	2	3	4	5	6	7	
2	0	0	22	33	0	0	0	0	
3	0	111	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	4444	0	0	0	
5									
6									
7									
8									

Table 数据文件内容

5. 查看 Table 表属性

在【Table】变量组中，选中一个 Table 表变量后，使用右键菜单中的【Table 属性】命令，即可完成相应操作。在此对话框，只可查看 Table 表属性，不可修改。



组名:	table3	确定
变量类型:	LREAL	取消
起始地址:	%MB80	(M区且和变量类型匹配)
维数:	2	
维尺度:	4	(行)
	8	(列)

Table 表属性

5.5.3.7 监视列表

用于将重要变量添加到各个监视列表中，以便在监视模式下跟踪和观察各个变量的值变化情况。

1. 创建监视列表

- 工程管理树：右击【监视列表】，单击【添加列表】。



添加监视列表命令



添加监视列表对话框

在**名称**框中输入监视列表的名称，单击**确定**，在【监视列表】节点下添加列表分支，同时在工作区域自动加载该列表的编辑窗口。如图所示。



添加的监视列表子节点

监视列表子节点进行可以删除或者重命名操作。

2. 编辑监视列表中的变量

在监视列表的编辑窗口中，可以添加、修改或者删除监视变量内容。在监视列表编辑窗口中右击，选择【添加变量】命令，在**变量名**中输入程序中定义的**变量名**或者**变量地址**，则添加后，在监视模式下，自动读取显示该变量的**变量类型**、**变量说明**、**在线值**（显示该变量的实时值）。

可以创建多个监视列表以便对重要的变量进行分类管理，便于监视模式下对其数值变化的掌握和跟踪。



监视列表编辑窗口和操作命令

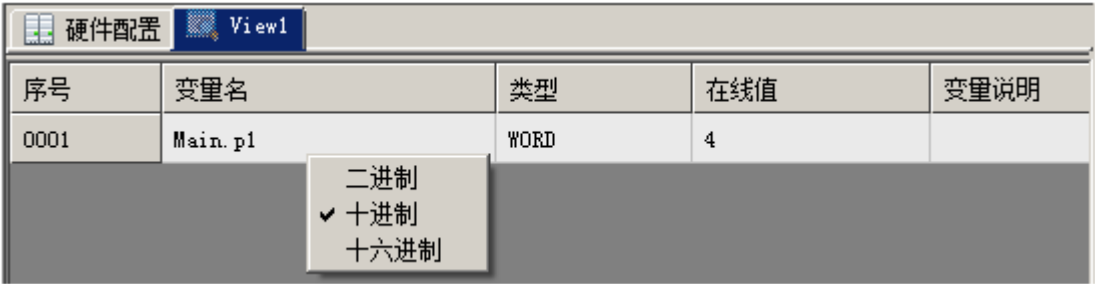
离线状态下在监视列表编辑窗口中单击鼠标右键，可以选择【批量监视】菜单项，批量监视一段连续地址（100 个字以内）的内容。如下图所示，通过确定监视的内存区，输入起始地址和监视变量的个数，完成批量监视。其中，起始地址包含以下信息：要监视变量的区域（I/Q/M/S），类型（位/字节/字/双字），起始地址。一次批量监视设置中所有变量的类型必须一致。



批量监视对话框

当单击**确定**后，软件会检查输入的起始地址、变量个数是否合法，此段连续地址的长度是否超过 100 个字等。

在线监视状态下，可以通过右键菜单选择监视变量在线值的进制，表示监视列表中所有变量在线值的进制显示情况。



在线状态下监视列表编辑窗口的操作命令

序号	变量名	类型	在线值	变量说明
0001	Main.pl	WORD	WORD#2#100	

选择二进制表示数据

序号	变量名	类型	在线值	变量说明
0001	Main.pl	WORD	WORD#16#4	

选择十六进制表示数据

 监视列表中可以添加全局变量，或者添加程序块（必须为 PRG 类型）中的局部变量，添加局部变量时，格式为“程序名.变量名”，例如“TEST1.VAR1”。

5.5.3.8 添加变量到监视列表

5.5.3.9 概述

您可以将全局变量、PRG 变量、通道变量或诊断变量添加到监视列表。

5.5.3.10 要求

已创建监视列表

5.5.3.11 步骤

添加变量到监视列表，请按以下步骤操作：

- （1） 在变量定义区，右击变量。
- （2） 在右键菜单中，单击【发送到监视列表】命令。

将显示所有监视列表名。

- （3） 选择要添加的监视列表。

变量被添加到监视列表中。

5.5.3.12 变量访问

“访问”即“使用”，运算过程中对变量的访问包括：读取变量值和给变量赋值。

- 访问一个简单型变量，直接写它的变量名即可。

如：AM01 := AM02+AM03。

这个例子表示：读取变量 AM02 和 AM03 的值，将二者相加，并将加的结果赋值给变量 AM01。

- 访问整型变量的数据位。书写格式为：变量名.位索引，索引位必须小于数据存储位数，否则编译报错。

如：变量 X 为一个 INT 型数据，Y 为一个 BOOL 型数据，Y := X.3，将变量 X 的第 4 位赋值给变量 Y。

断点调试不支持位数据组态。

支持数据位访问的数据类型包括：BYTE、INT、DINT、SINT、UINT、UDINT、USINT、WORD、DWORD、ARRAYOF。

- 访问一个功能块实例的项，书写格式为：功能块变量名.项名。

如：PID01.SP（取 PID01 的设定值项，前提已经声明了 PID01 的类型为 HSPID）。

- 访问一个局部变量（其他程序进行引用），书写格式为：程序名.变量名。

如：VAR1（POU1 中定义的局部变量），在 POU2 中的引用格式为：POU1.VAR1。

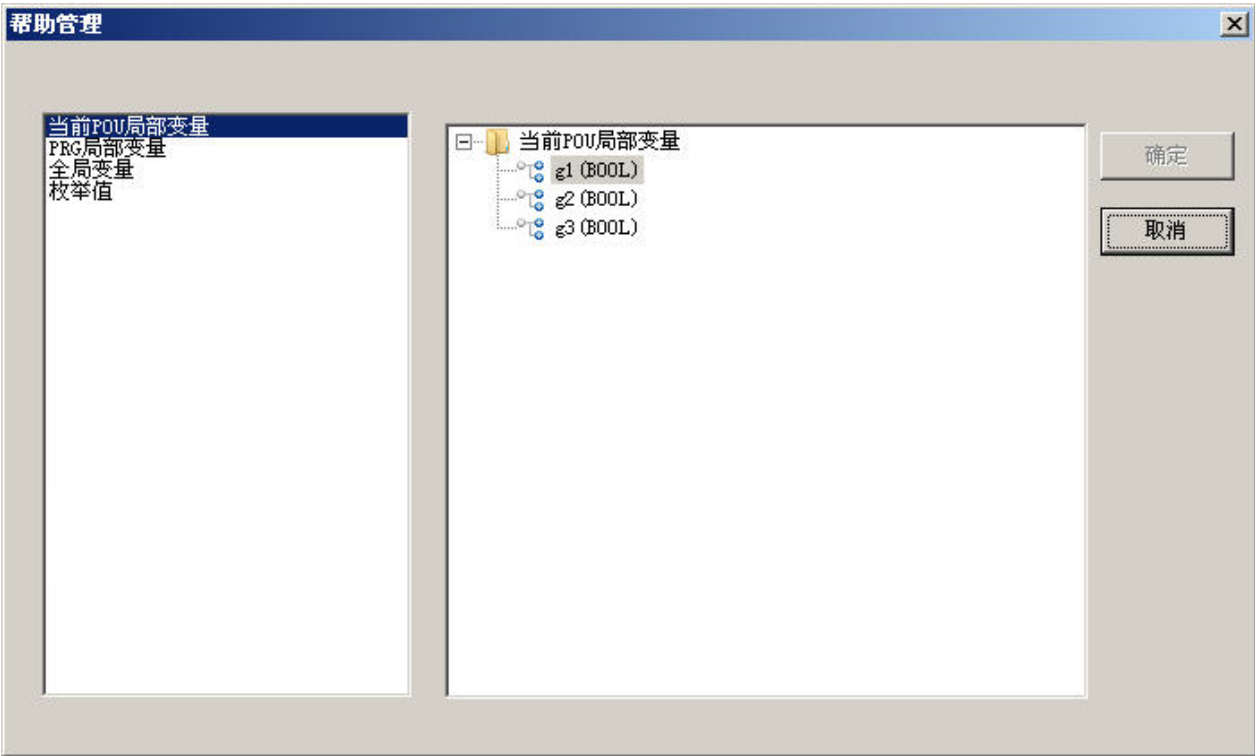
- 快速访问变量

在程序编辑区选中某一变量名称，按下 **Shift+F2** 功能键，弹出该变量对应的“变量声明”对话框，快速显示当前选中的变量的属性窗口，如下图所示。可以修改白色背景的编辑框。详细操作请参见各编辑窗口下【变量属性】的内容。



变量声明对话框

在程序编辑区选中某一变量名称，按下 **F2** 功能键，弹出“帮助管理”对话框，如下图所示，用户可以在这个窗口中选择想要使用的变量。



帮助管理对话框



- 在函数、功能块、程序类型的 POU 编辑窗口上端的变量定义区中定义的变量为局部变量，允许定义同名的全局变量和局部变量，但注意局部变量具有优先权，会覆盖全局变量。
- 在程序中使用变量时一定要注意数据类型前后一致！即一个信号连线两端的变量的数据类型应严格相同。

5.5.3.13 变量显示

对于定义在 I 区、Q 区、M 区、S 区的变量，当在 POU 方案页中组态逻辑时，若是写入直接地址，如 %IX0.0，如果有与其直接地址相同的变量，则按照以下优先级显示，全局变量 > PRG 局部变量 > 通道变量。即若定义了一个全局变量 g1:BOOL:%IX0.0，则优先关联 g1，以此类推。

举例说明：组态定义了一个全局变量 g1，如下图所示。

GV_Group						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	g1	%IX0.0		BOOL	FALSE	FALSE

全局变量 g1

定义一个 PRG 局部变量 g2，如下图所示。

T1 (PRG).1.d						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	g2	%IX0.0		BOOL	FALSE	FALSE

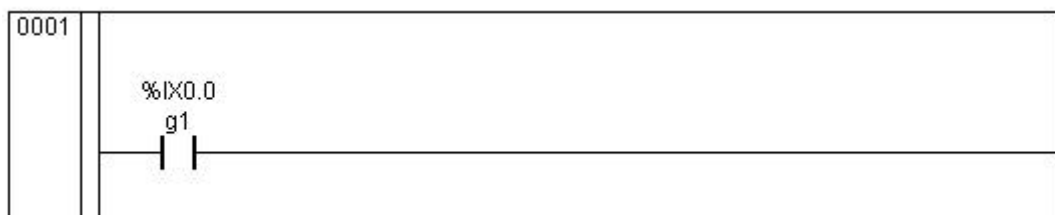
PRG 局部变量 g2

通道变量，如下图所示。

通道号	通道名称	通道类型	通道地址	通道说明
1	M1_CH_1	BOOL	%IX0.0	第0位输入

通道变量

在组逻辑时，在菜单【工程】—【选项】—【组态语言】—【显示】中勾选输入地址后由变量替代，在线圈或触点处输入%IX0.0，则显示优先级高的变量 g1，如下图所示。



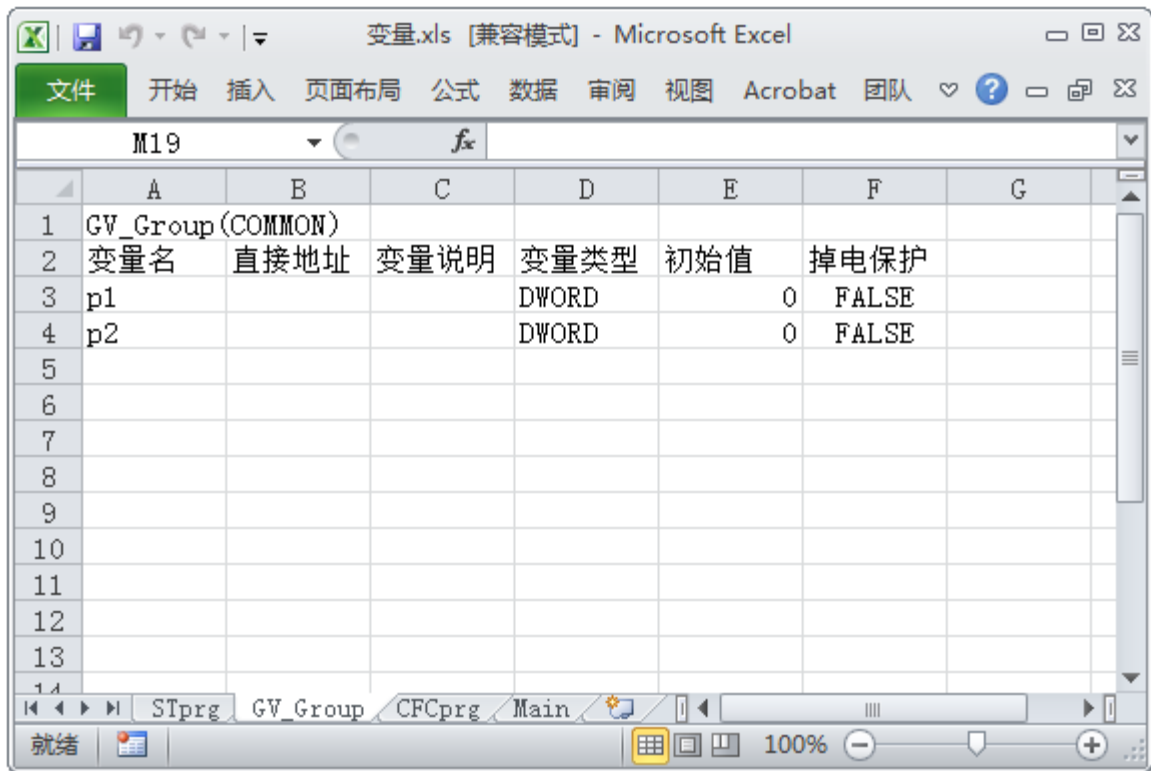
变量显示



同名变量的情况除外。

5.5.3.14 导入变量

将指定的变量表格导入到工程中，数据表格式如下图所示。



	A	B	C	D	E	F	G
1	GV_Group(COMMON)						
2	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护	
3	p1			DWORD	0	FALSE	
4	p2			DWORD	0	FALSE	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

导入的数据表样式

可导入的数据分为两类：全局变量组中的变量和程序（PRG）中的变量。

1. 全局变量组中的变量

该表单名称无要求，表格第一行格式必须为：“变量组名”+（COMMON）。执行导入操作时，如果工程中没有相应的变量组，则工程自动创建与导入表单同名的变量组，并且加入相应的数据。

2. 程序（PRG）中的局部变量

该表单名称无要求，表格第一行格式必须为：“程序名”+（PRG）。执行导入操作时，如果工程中没有相应的程序，则相应表单中的变量不能被导入，在信息窗口中会提示“不存在 PRG 局部变量组：**导入失败”。

导入变量前可选择变量的导入模式，缺省为**增量覆盖**导入。导入模式的选择请参见[配置](#)。

变量各个项的数值定义与工程中的保持一致。执行该命令，将弹出导入模式确认提示框，如图所示。



导入变量提示框

单击**确定**，选择的表格中的数据导入到相应的程序中或者全局变量组中。在信息输出窗口提示导入信息。如图所示。



导入后信息输出窗口显示



- 用户批量导入变量时，字符串变量的宽度不能超过 1000 个字符，否则会导入失败。
- 表格中除需要修改的变量列外，其余列禁止修改，包括调整列宽等，否则导入失败，失败后请重新导出表单使用。
- 执行导入操作时，会导入表格中的隐藏工作表，不使用的工作表请删除。

5.5.3.15 导出变量

5.5.3.15.1 概述

如果需要对工程中的变量进行批量编辑、或导入到其他工程，您需要先导出工程中的变量。

可导出的变量包括全局变量组和程序（PRG）中的变量。您可以根据需要选择对应的变量组进行导出。

变量以.xls 变量表形式被导出，以变量组为单元，在变量表中按标签页分类显示。变量支持的所有属性均会导出到变量表中，例如掉电保持、强制、SOE 使能等。

5.5.3.15.2 要求

工程已打开

5.5.3.15.3 步骤

要导出变量，请按以下步骤操作：

- (1) 单击【工程】菜单。
- (2) 选择【导出变量】命令。

将弹出“导出变量”对话框。



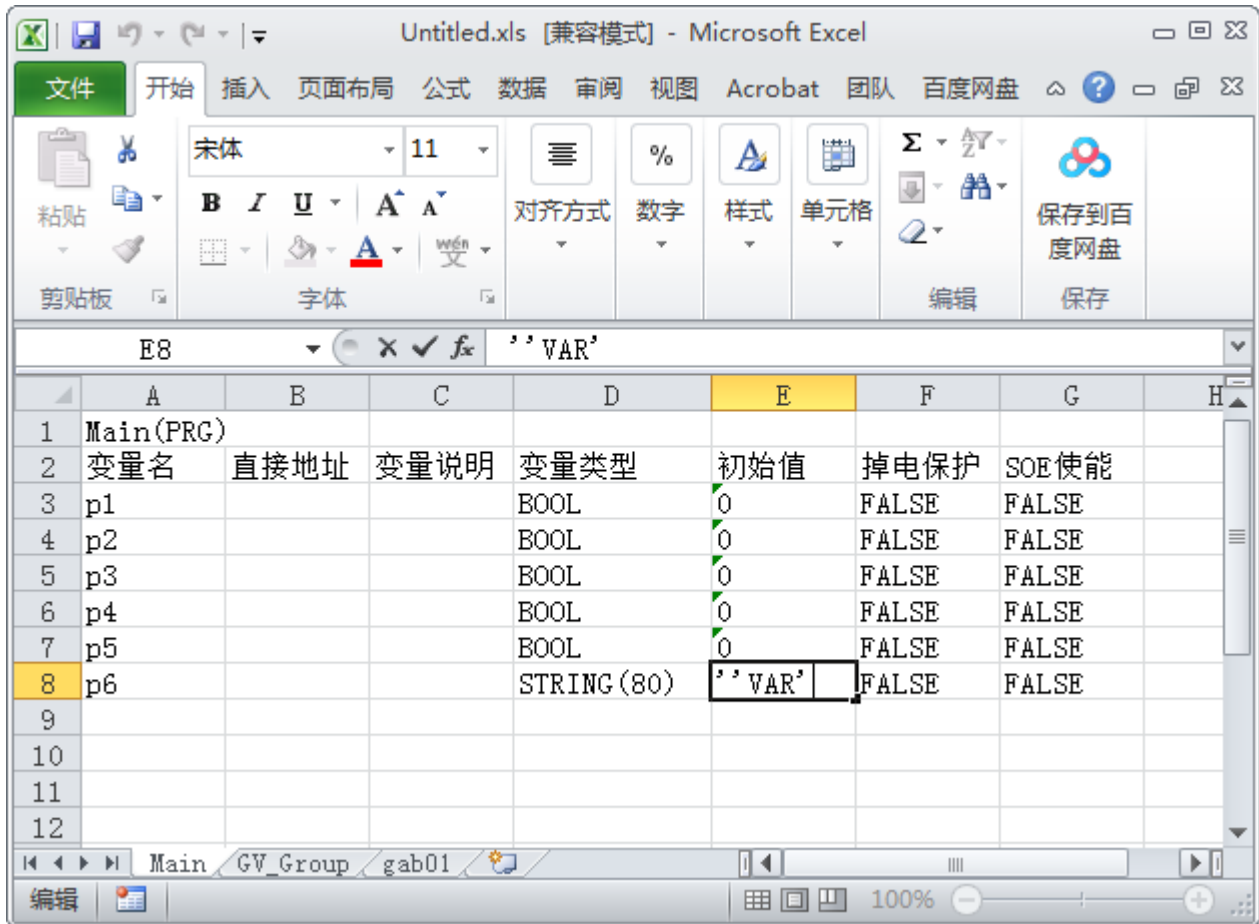
导出变量对话框

- (3) 勾选需要导出的变量组。
- (4) 单击**导出**按钮。
- (5) 输入文件名，并选择保存路径。
- (6) 单击**保存**按钮。

将弹出“另存为”对话框。

默认以工程名保存。

变量表被导出。



导出数据表样式

当用户在表中编辑 STRING 类型的初始值时，会出现 3 个单引号，第一个引号为 Excel 对英文引号的转义字符，如图中的“E8”单元格，用户只能在这两个单引号之间编辑初始值。

5.5.3.16 未使用变量回收

通过该命令可以对当前工程中未使用变量进行回收。

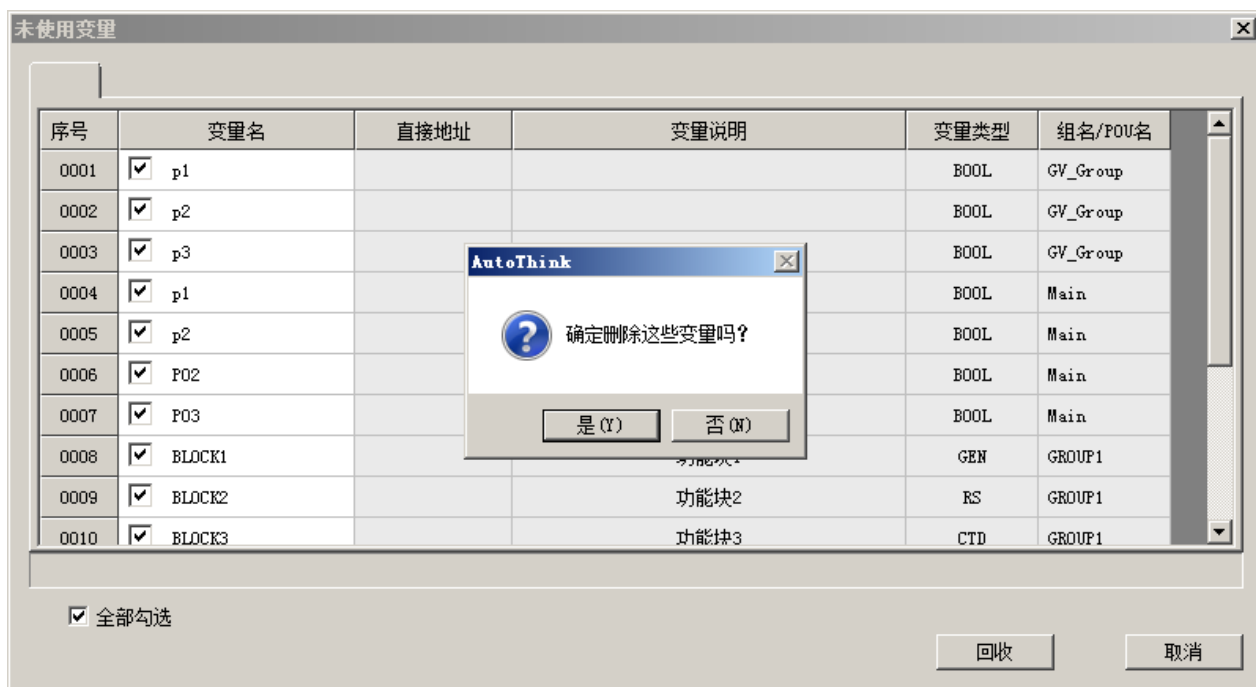
- 菜单栏：单击【工程】—【查看】—【未使用变量】。

如下图所示。在该窗口中显示全局变量组和 PRG 类型的 POU 中已定义但未使用的变量。窗口中记录了未使用的变量名及该变量所在的全局变量组或 POU 名。可以选择变量名进行回收。



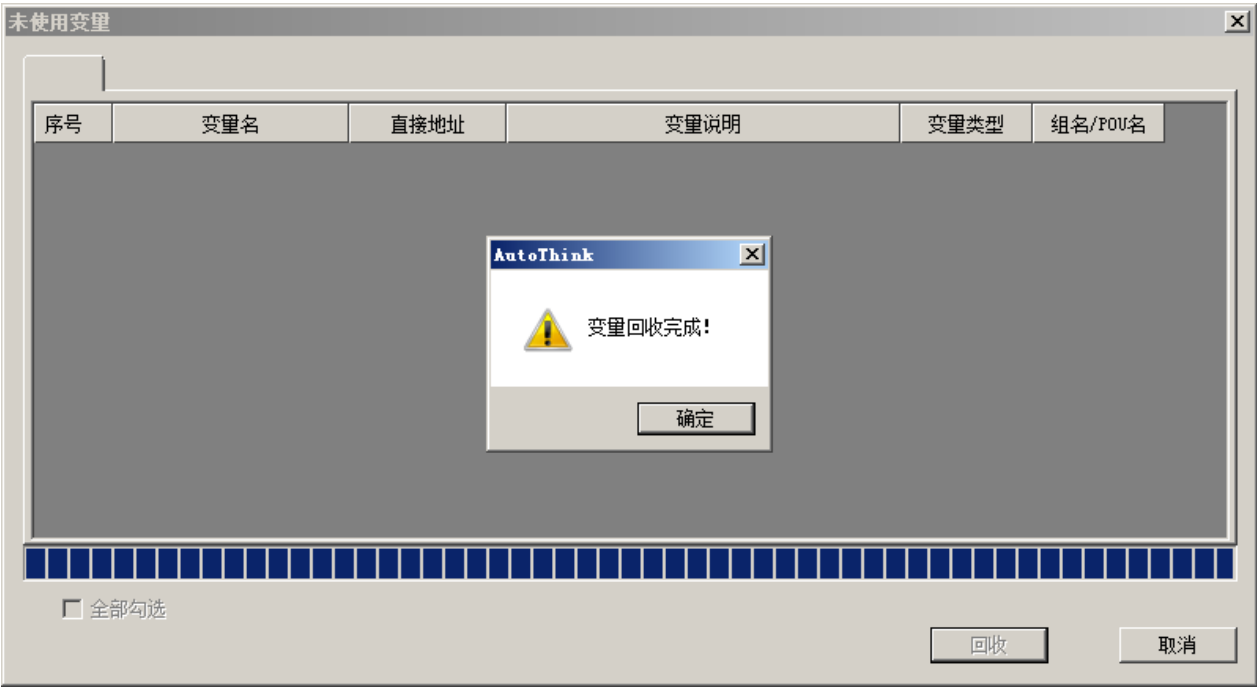
未使用变量对话框

手动勾选需要删除的变量，或通过单击**全部勾选**框快速全选，单击**回收**，弹出确认对话框，如下图所示。



变量回收确认

单击**是**，弹出变量回收完成的确认框，如下图所示。



变量回收完成

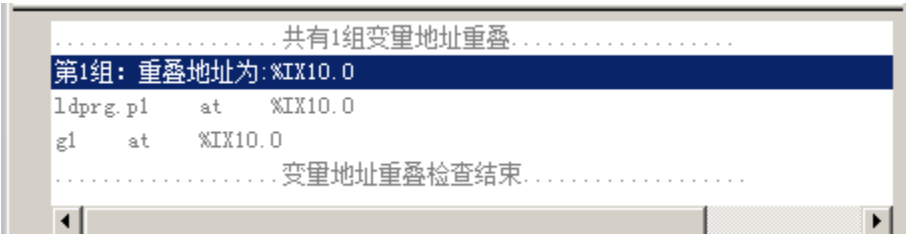
- 此功能只有在工程通过编译后，才可以使用。
- 如果 POU 属性为只读或者 POU 有密码但是没有被打开，则该 POU 变量不能进行回收。

5.5.3.17 地址重叠

□ 菜单栏：单击【工程】—【查看】—【地址重叠】。

选择该命令，检查工程中内存分配的重叠情况。检查范围包括在全局变量组、PRG 类型的 POU 中已定义直接地址的变量、配方中分配的存储区域及硬件配置中的通道地址。除配方外，全局变量组和 PRG 类型 POU 中的变量需在组态逻辑中引用才能检测到。

检查结果可以查看信息窗口的【语法检查】标签页的内容，如下图所示。检查结果采用分组显示，列出每处内存重叠信息，每组中包括内存重叠位置地址及重叠的各变量所在的内存起始地址。



重叠内存区



此功能只有在工程通过编译后，才可以使用。

5.5.3.18 多路写输出情况

- 菜单栏：单击【工程】—【查看】—【多路写输出】。

选择该命令，显示“多路写输出”窗口，查看多次作为输出使用的全局变量或 PRG 类型的 POU 中的变量，如图所示。

结果信息中包括多路写输出的变量名、使用该变量的 POU 名及该变量在 POU 中被引用的位置。

【多路写输出】只能对 Q 区的直接地址变量进行检测。

多路写输出				
序号	变量名	直接地址	POU名	位置
0001	q2	%QX6.0	test01 (PRG).ld	0001
0002	ldprg.p3	%QX6.0	ldprg (PRG).ld	0001
0003	ldprg.p3	%QX6.0	ldprg (PRG).ld	0002

多路写输出窗口



此功能只有在工程通过编译后，才可以使用。

5.5.3.19 内存使用情况

- 菜单栏：单击【工程】—【查看】—【内存使用】。

用户在编译完组态工程后，可以选择该命令查看控制器内存使用情况。软件按照 I/Q/M/S 的顺序，以字节为单位，如果某一字节的内存已经被组态，则显示给用户该字节的使用情况，如第几位被使用，或者该字节是作为字节、字、双字、还是长型被组态的。

如下图窗口所示，结果信息中显示该内存是以什么形式被组态，对应的以对号标记。

Idprg (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	p1	%IX16.0		BOOL	FALSE	FALSE
0002	p2	%QX6.0		BOOL	FALSE	FALSE
0003	p5	%QX0.1		BOOL	FALSE	FALSE
0004	p4	%IW24		DWORD	0	FALSE
0005	p3	%IX16.2		BOOL	FALSE	FALSE
0006	p6	%MB10		WORD	0	FALSE
0007	p7	%MB8		LREAL	0	FALSE

Idprg: 请在此处添加注释...

0001

%IX16.0

p1

%IX16.5

p9

%QX6.0

p2

%QX0.1

查看内存使用

	7	6	5	4	3	2	1	0	B	W	D	L
%IB16			☒			☒		☒				
%IB24											☒	
%QB0							☒					
%QB6								☒				
%QB32											☒	
%MB8												☒
%MB10									☒			

内存使用窗口



此功能只有在工程通过编译后，才可以使用。

5.5.3.20 查看交叉引用表

通过交叉引用表可查看工程中变量使用情况。精确查找时，通过选择的 POU 名和变量类型过滤出变量。取消“精确查找”勾选，则全工程搜索变量名。可以看到一个变量被交叉引用的位置、读写属性。

在查找结果中，双击某一行，将定位到 POU 该变量被引用的位置。

单击各列标题名称，可按升降序排列。

通过右上角的按钮  和 ，对交叉引用表进行向前翻页和向后翻页。当查找到的交叉引用变量超过 1000 条时该按钮可用。

查看交叉引用表						
☒ 精确查找 变量名: P3 POU名: 全部 变量类型: 全部 查找 < 1/1 >						
序号	变量名	地址	POU名	位置	读写属性	变量类型
0001	sa01.p3	%QW104	SA01 (PRG).ld	0001	写	INT
0002	sa01.p3	%QW104	SA01 (PRG).ld	0002	读	INT
0003	main.p3	%QX0.0	Main (PRG).ld	0001	写	BOOL
0004	main.p3	%QX0.0	Main (PRG).ld	0002	读	BOOL

交叉引用表

5.5.3.20.1 规则

- 变量名不区分大小写
- 仅查找已编译通过的变量名
- 仅查找已被用户程序引用的变量

5.5.3.20.2 要求

工程编译通过

5.5.3.20.3 步骤

查看交叉引用表，请按以下步骤操作：

- (1) 在“工程”菜单栏，选择“查看交叉引用表”命令。
- (2) 输入变量名。
- (3) 在下拉框中，选择变量所在的 POU 名。
- (4) 在下拉框中，选择变量类型。
- (5) 单击**查找**。

在交叉引用表中显示满足查找条件的变量。

5.5.3.21 引用查看

变量【引用查看】功能是本软件对查看交叉引用功能的细化，主要功能包括三个方面：查找当前选中变量的前一个被引用的地方并跳转定位；查找后一个被引用的地方并跳转定位；查找全部被引用的信息并显示。

在查找跳转过程中，根据如下原则显示被定位信息的位置：

- POU 名：根据工程管理树中 POU 节点的前后顺序（从上至下）排列查找的引用结果。

- POU 中的位置：同一个 POU 内部的变量顺序是按照从上到下，从左到右的，可直接从交叉引用表的数据中可以获取、显示。CFC 语言由于其没有明确上下左右的顺序，故 CFC 中的变量的顺序由元件的 ID 的顺序（即 CFC 元件被添加的先后顺序）决定。

通过以下方式查看：

- 程序区：右击某一关联了变量的元素，单击【引用查看】。

在弹出的对话框中显示此变量对应的 POU 名及引用位置。

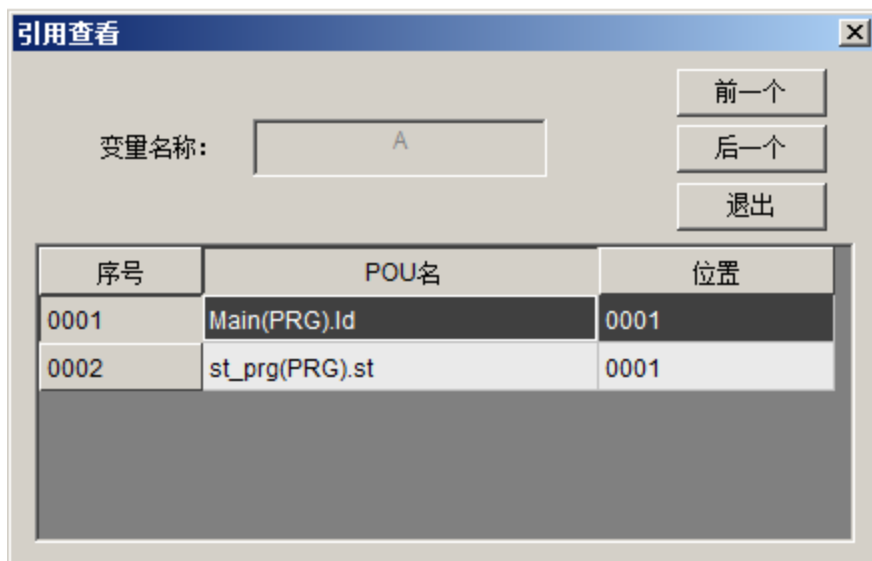
1. 查询简单全局变量

变量 a 在 Main(PRG)和 POU: st_prg 都被引用，编译通过后，选中此变量关联的触点，单击右键在弹出菜单中选择【引用查看】，如下图所示。

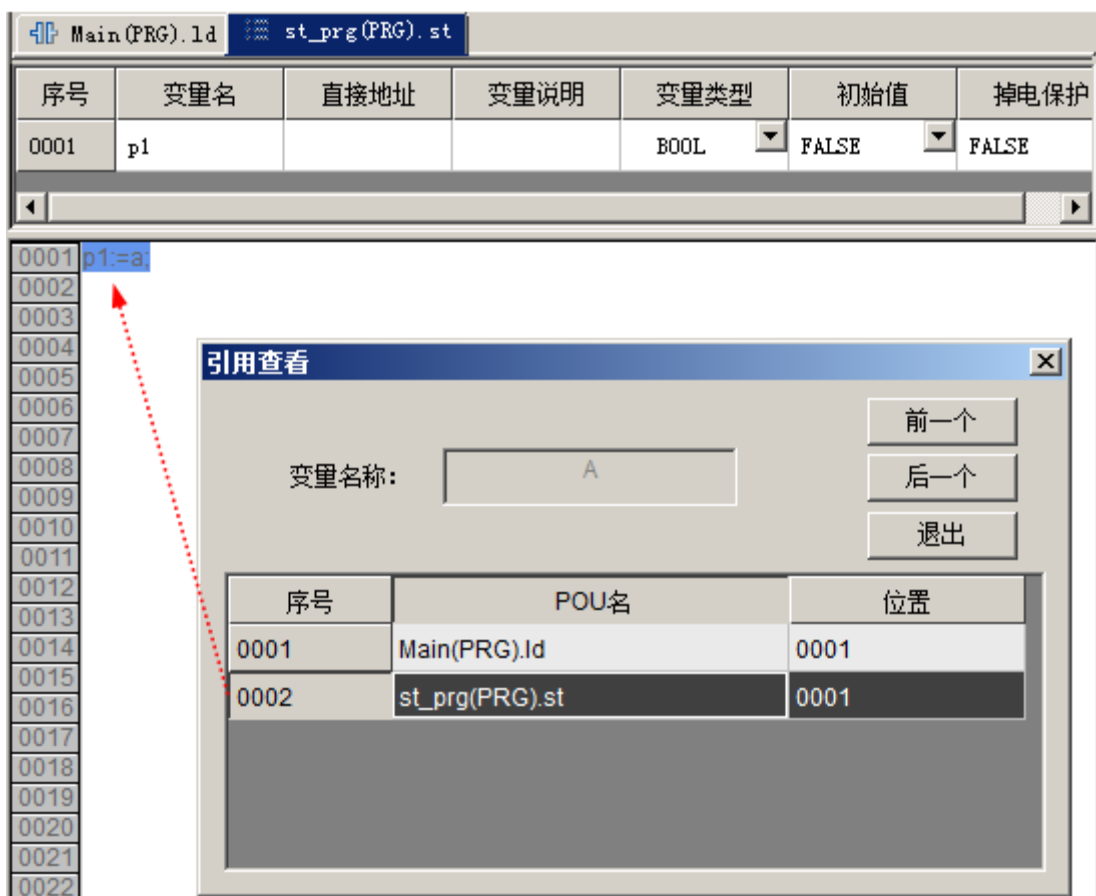


选择触点，进行变量引用查看

在弹出的引用查看结果界面中，可以看到该变量 a 被引用的所有信息，包括 POU 名和位置。单击前一个、后一个可以跳转到相应的 POU 界面，如下图所示。



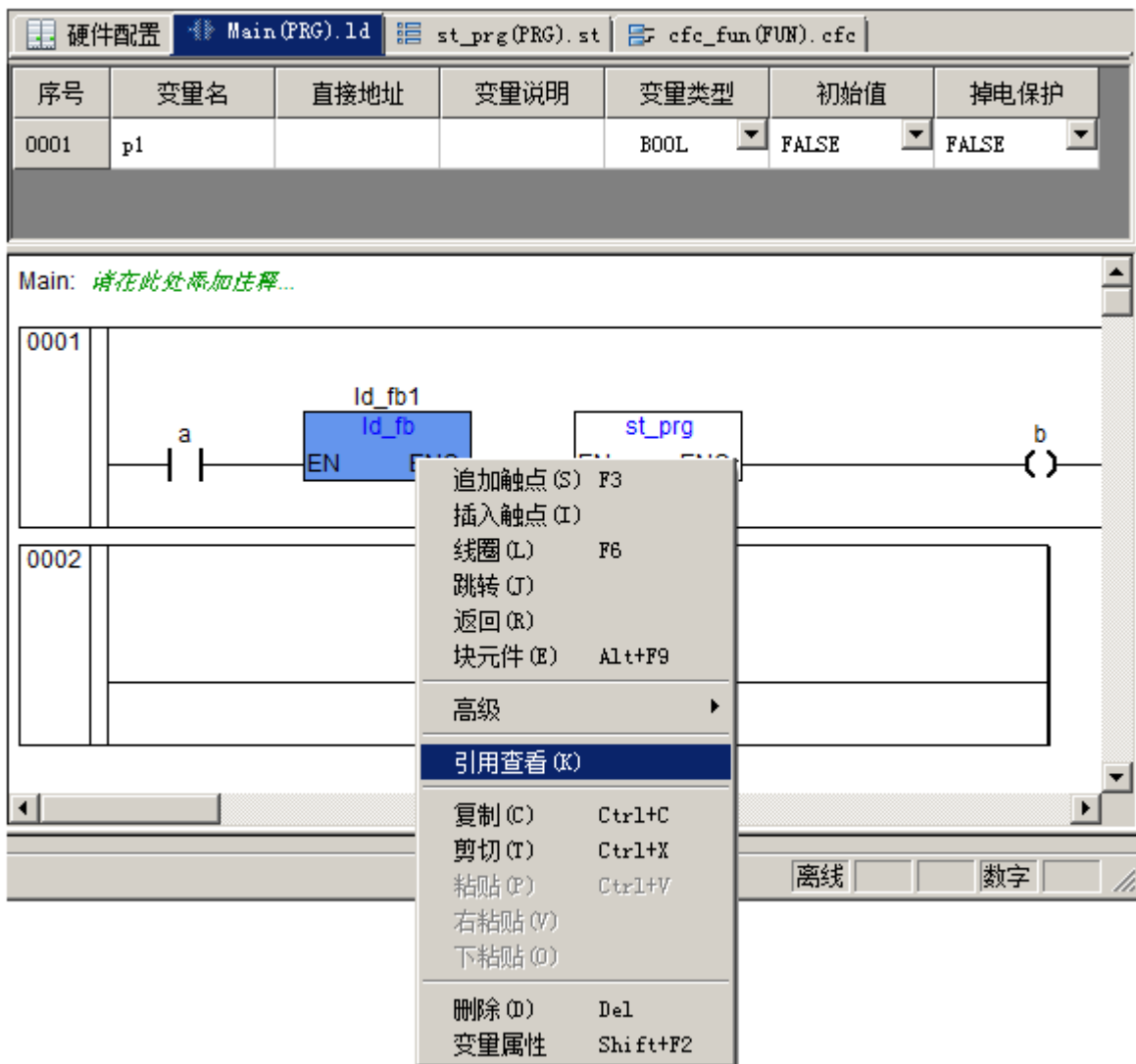
显示引用查看结果：所在 POU 名和位置



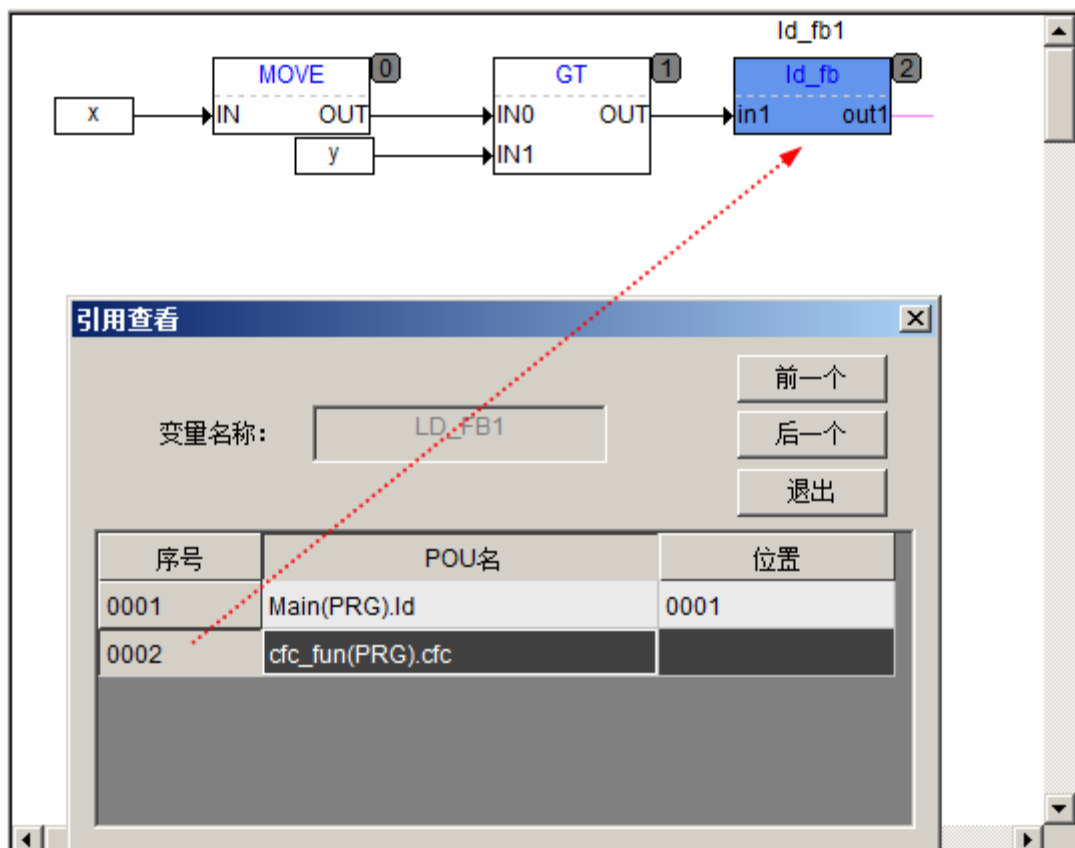
根据引用查看结果，进行定位

2. 查询功能块实例变量

同样的操作步骤，也可以对功能块实例变量进行查看，功能块可以是工程（库）中的功能块，也可以是自定义的。如下图所示，查看功能块实例变量 LD_FB1。



查看功能块实例变量的引用



选择查看结果的一项，跳转到相应 POU

5.5.3.22 输入助手

使用输入助手可以为元素或功能块快速选择需要关联的变量名或功能块名，以及导入 ST 语言的操作符、关键字。

- 菜单栏：单击【编辑】—【输入助手】；
- 快捷键：**F2**；
- 工具栏：。

使用时，在编辑区或监视列表中，选中一个变量或功能块名，按下 **F2**，在弹出的帮助管理器中选择目标变量或功能块，将其导入，替换原变量或功能块。

如果选择的是 **PRG 局部变量**中某一 POU 的变量，则返回文本为：POU 名.局部变量名的形式。

也可以选中块元件名 **AND**，或在监视列表中选中变量名，使用输入助手，方法同上。

在 ST 编辑区使用输入助手时，按 **F2** 时，如果没有选中文本，则在当前光标所在处追加在帮助管理窗口中选中的文本；如果选中了文本，则用帮助管理窗口中选中的文本替换选中的文本。

返回文本列表

引用类型	返回文本
引用库中定义函数或工程（库）中自定义函数	返回“ <code>???:=FUN(???,???,???)</code> ”的形式，其中 FUN 是函数名，???表示该函数的输入参数及返回值
工程中定义程序	返回“ <code>PRG_POU()</code> ”的形式
引用库中定义功能块或工程（库）中自定义功能块	返回“ <code>FB1(in1:=???,in2:=???)</code> ”的形式，FB1 为实例名，in1、in2 为输入及输入输出引脚名

5.5.3.23 变量属性

通过【变量属性】菜单项可以快速显示当前选中变量的属性窗口。

在程序编辑区，选中变量元素、变量名，或在 SFC 语言中选中转换，通过以下方式查看变量属性。

- 程序区：右击元素或变量名，单击【变量属性】；
- 菜单栏：单击【编辑】—【变量属性】；
- 快捷键：**Shift+F2**。

弹出该变量对应的“变量声明”对话框，如图所示。可以修改类别、类型、初始值、变量说明、全局变量也可以修改直接地址和变量组列表。

The dialog box is titled "变量声明" (Variable Declaration). It contains the following fields and controls:

- 类别 (Category):** A dropdown menu currently showing "局部变量" (Local Variable).
- 变量组列表 (Variable Group List):** A dropdown menu currently showing "CFVF".
- 变量名 (Variable Name):** A text input field containing "p2".
- 类型 (Type):** A dropdown menu currently showing "BOOL".
- 初始值 (Initial Value):** A text input field containing "FALSE".
- 直接地址 (Direct Address):** An empty text input field.
- 变量说明 (Variable Comment):** An empty text input field.
- 掉电保护 (Power Loss Protection):** A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons:** "确定" (OK) and "取消" (Cancel) buttons are located on the right side.

变量声明对话框

5.6 硬件配置

系统通过硬件模块采集和处理现场的数据，为了完成采集和控制任务，需要根据具体的工程，对系统的硬件模块进行相应的配置，硬件配置以模块化图形方式显示。

SEE ALSO

[硬件配置文件](#)

[硬件配置窗口](#)

[MC/LE/MKC 硬件组态](#)

[LK 硬件组态](#)

[平台切换](#)

[设备库](#)

5.6.1 导入设备描述文件

AutoThink 软件安装路径下，缺省路径为“C:\AutoThink\V3.1.4_2015.09.15（V3.1.4B3 版本对应的配置文件）\“目标文件名称（配置文件）”，配置文件描述的是设备相关信息，与硬件模块的型号相关联。



上述路径中的部分内容与软件安装路径有关，在此仅作举例参考，请根据工程的实际情况查看。本帮助中有关路径问题同理，不再赘述。

■ 导入设备描述文件

当使用第三方设备组态时，需要导入相关的设备描述文件。

模块对应的设备描述文件均作为系统文件，用户不可任意修改或删除。

导入.xml 和.EDS 文件时需要注意：对于已导入的设备描述文件不允许再次导入，如需要替换旧文件，请在安装路径的“HardWare”文件夹中手动删除该设备描述文件后，再进行导入。

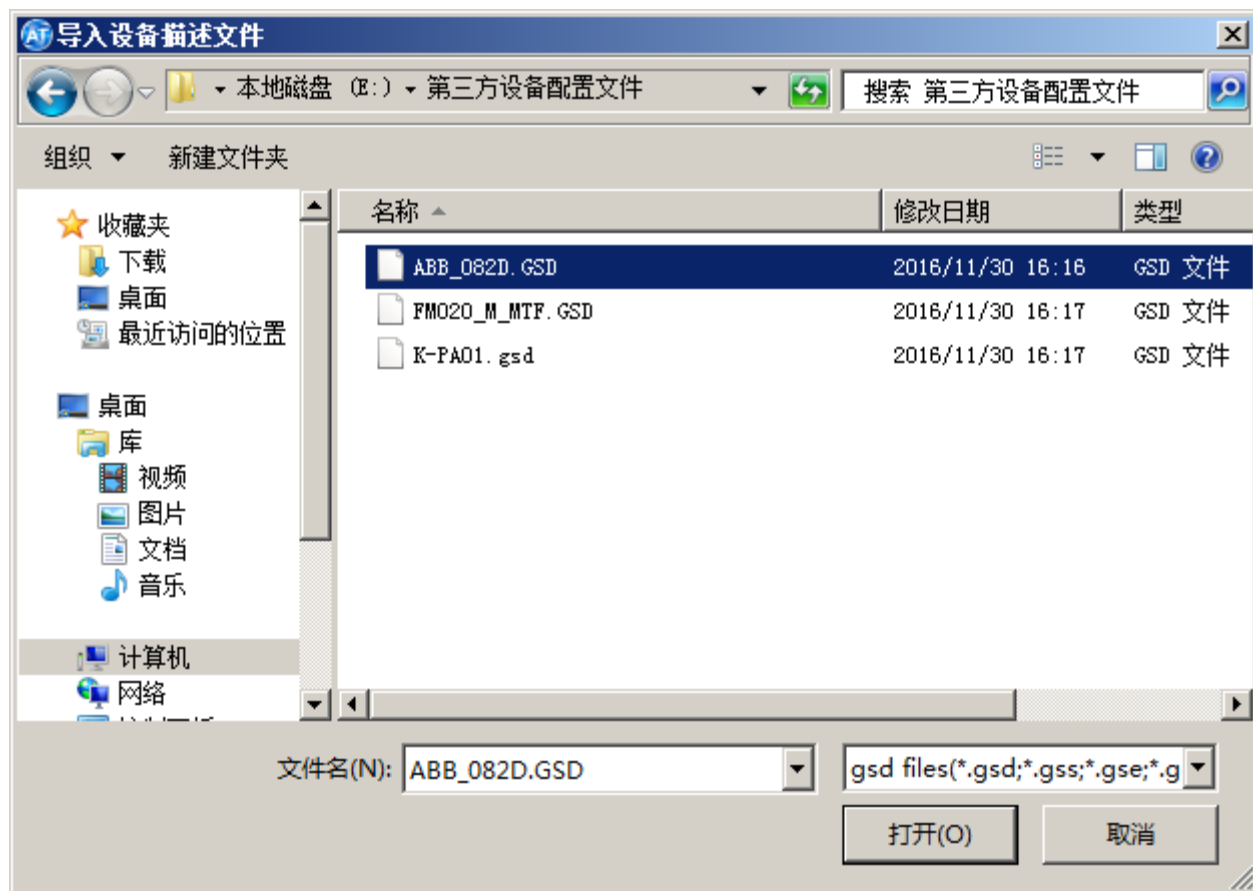
各平台支持导入的文件格式

平台	文件类型
LE/MKC	.AHC
LK	.GSD
MC	.xml
	.EDS

通过以下方式导入：

- 菜单栏：单击【工程】—【导入设备描述文件...】。

“导入设备描述文件”对话框，如图所示。



添加设备描述文件对话框

选择需要导入的设备描述文件，单击**打开**，设备被导入。

LK 平台，需选择 DP 类型，弹出“选择 DP”对话框，如图所示。



选择设备类型

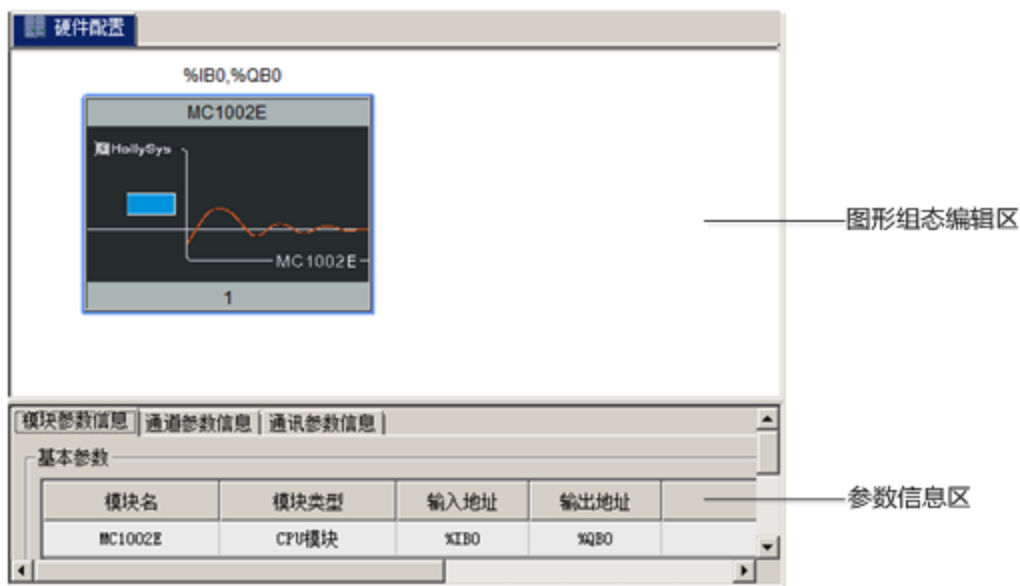
单击**确定**，则对应的模块设备描述文件会自动更新到设备文件目录下，同时设备库更新。

5.6.2 MC/LE/MKC 硬件组态

MC、LE、MKC 工程采用图形化和树形结构两种组态方式搭建硬件系统，组态方式多样化、简单方便、直观形象。以下内容以 MC 为例进行说明。

5.6.2.1 硬件配置窗口

双击工程管理树的【硬件配置】节点或控制器，打开“硬件配置”窗口，如图所示。



MC 平台“硬件配置”窗口

- 图形组态编辑区：您可以通过拖拽的方式从设备库添加模块到该区，同时，通过模块的右键菜单可以进行模块替换、插入或者删除。
- 参数信息区：在该区设置以下参数信息。
 - 模块参数信息：设置模块参数，包括滤波参数、死区值等。具体以各模块实际参数为主。
 - 通道参数信息：设置通道参数，包括通道信号类型、通道使能等。通道名称组成：“M 槽位号_CH_通道号”。
 - 通讯参数信息：设置相关通讯参数，目前仅 LE5710 适用。

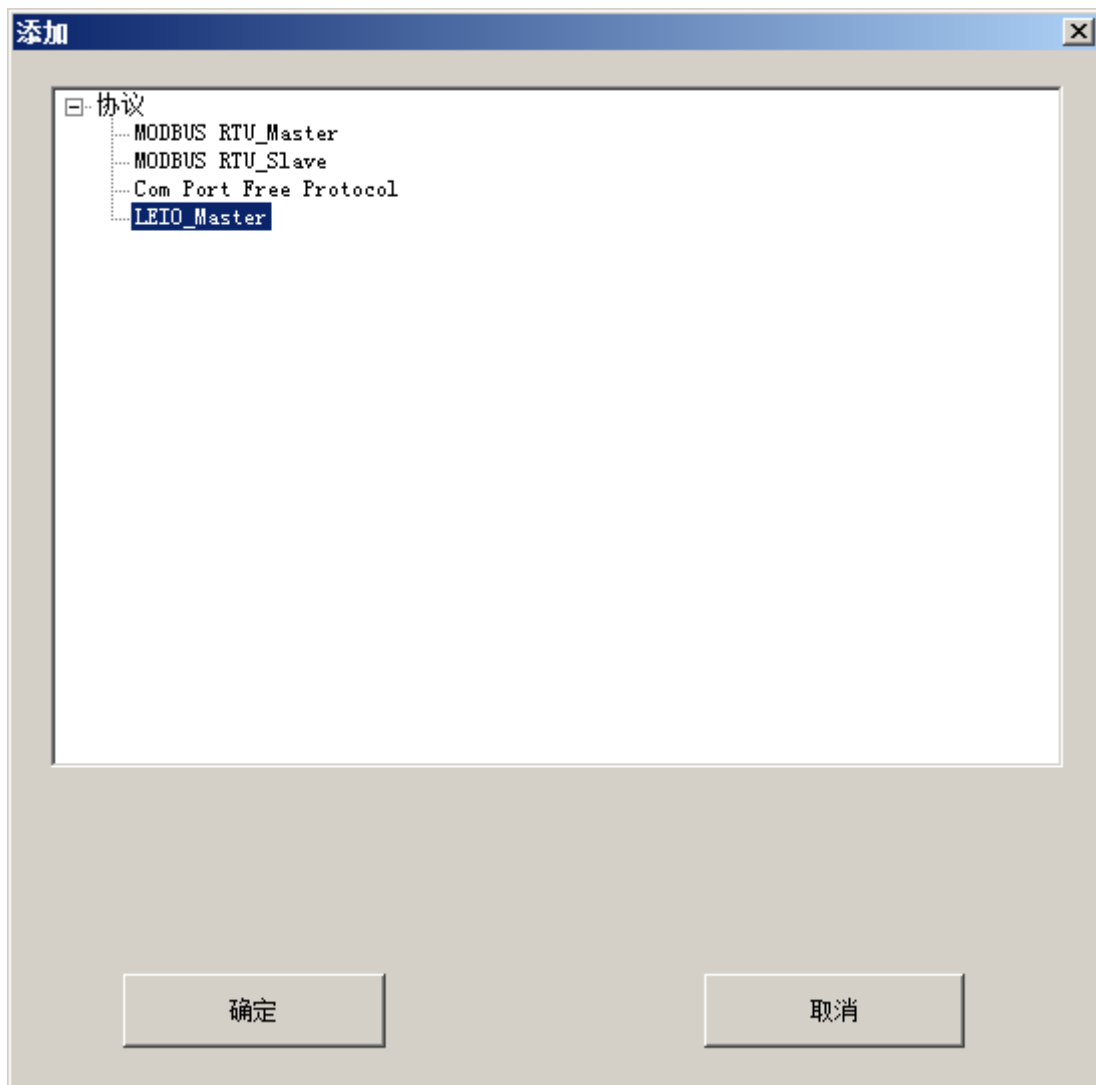
5.6.2.2 添加模块

在 MC 中添加 IO 模块时，首先需要在 COM 口下添加 LEIO_Master 协议。

各控制器支持 LEIO_Master 协议的通讯口

控制器	通信接口
MC1008/MC1004/MC1008L	COM3、COM4
MC2008/MC2008L/MC2004/MC2004L	COM4
MC1002R/ MC1002E	COM2
MC1004L	COM3

在工程管理树右击 COM 口，选择【添加协议】命令，在“添加”对话框中选择“LEIO_Master 协议”进行添加。



添加协议

通过以下两种方式添加 IO 模块：

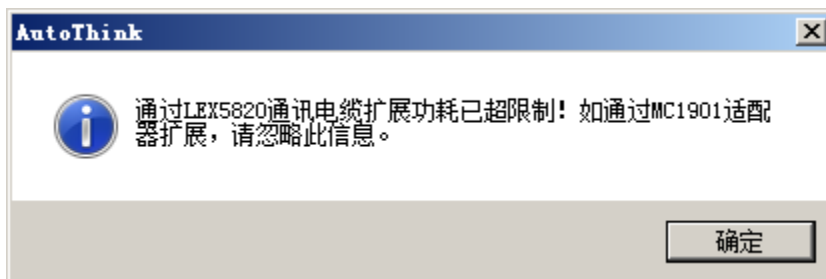
- 从“设备库”拖拽模块到图形组态编辑区；
- 工程管理树：右击“LEIO_Master”协议节点，选择【添加设备】命令（LE 通过 CPU 模块右键菜单进行添加）。

以上任一方式添加模块，对应的树节点或图形组态编辑区均同步更新。

需要注意的是，MC2000 系列支持两种方式扩展 LE IO：

- 配合 MC1901 模块扩展 LE IO ；
- COM4 口使用 LEX5820 专用电缆直连 LE IO。

添加模块时，如果当前是通过 LEX5820 扩展，超过功耗会弹出提示信息。此时，请单击**确定**，删除已超功耗的模块。如果当前是通过 MC1901 扩展，请单击**确定**，继续添加模块。



LEX5820 扩展方式时超功耗提示



- MC1000 系列扩展 LE I/O 模块时，需要配合 MC1901 模块使用，该模块的详细介绍请参见《MC 系列运动控制器系统手册》第 5 章的 MC1901。

5.6.2.3 模块替换

对已添加的 CPU 模块或 IO 模块进行更换。

通过以下两种方式替换模块：

- 图形组态编辑区：右击模块，选择【模块替换】；
- 工程管理树：右击模块，选择【模块替换】/【替换设备】。

更换 CPU 前后保留与 CPU 非强相关的所有组态信息。与 CPU 强相关的组态信息将被删除。

与 CPU 强相关信息：指与特定 CPU 有直接绑定关系、仅某一 CPU 支持的配置信息，如 EtherCAT 协议、RTEX 协议等。

与 CPU 非强相关的配置信息

平台	非强相关配置信息
LE/MKC	IO 模块的模块参数信息、通道参数信息（通道地址除外）、通讯参数信息
MC	Modbus TCP、Modbus RTU、自由口协议，LEIO 协议、HollitTCP 协议

CPU 替换前后，配置信息的匹配原则：

- 替换前后通讯口类型、参数范围一致（仅 MC 支持）；

- 相同端口下，均包含同一协议（仅 MC 支持）；
- 替换后，LE 扩展 IO 模块的通道地址重新分配。

5.6.2.4 模块插入

在当前选中 IO 模块的前面插入一个新模块。

通过以下两种方式插入模块：

- 图形组态编辑区：右击模块，选择【模块插入】；
- 工程管理树：右击模块，选择【模块插入】。

5.6.2.5 Modbus RTU 通讯（LE/MKC）

5.6.2.5.1 Modbus RTU 功能码

功能码	名称	作用
01	读取开出状态	取得一组开关量输出的当前状态
02	读取开入状态	取得一组开关量输入的当前状态
03	读取模出状态	取得一组模拟量输出的当前状态
04	读取模入状态	取得一组模拟量输入的当前状态
05	强制单路开出	强制设定某个开关量输出的值
06	强制单路模出	强制设定某个模拟量输出的值
15	强制多路开出	强制设定多个开关量输出的值
16	强制多路模出	强制设定多个模拟量输出的值

Modbus RTU 协议能访问的数据区包括：

输入区（I）、输出区（Q）、中间区（M），这三个数据区均可通过 BOOL 型或 WORD 型数据访问。这些数据区与 Modbus RTU 协议地址映射关系，如表所示。

LE 系列 PLC 数据区 Modbus RTU 地址映射关系

数据区	类型	地址范围	Modbus 地址	映射公式	Modbus 数据类型
I 区	%IX	BOOL %IX0.0~%IX511.7	0~4095	IXm.n: m*8+n	1x
	%IW	WORD %IW0~%IW510	0~255	IWm: m/2	3x
Q 区	%QX	BOOL %QX0.0~%QX511.7	0~4095	QXm.n: m*8+n	0x
	%QW	WORD %QW0~%QW510	0~255	QWm: m/2	4x
M 区	%MX	BOOL %MX0.0~%MX7816.7	3000~65535	MXm.n: m*8+n+3000	0x
	%MW	WORD %MW0~%MW8190	3000~7095	MWm: m/2+3000	4x

若使用 Modbus RTU 协议与 PLC 通讯，在填入数据地址时，需要在映射地址公式基础上加 1。
如：%MX100.0，其地址应为 100*8+0+3000+1=3801。

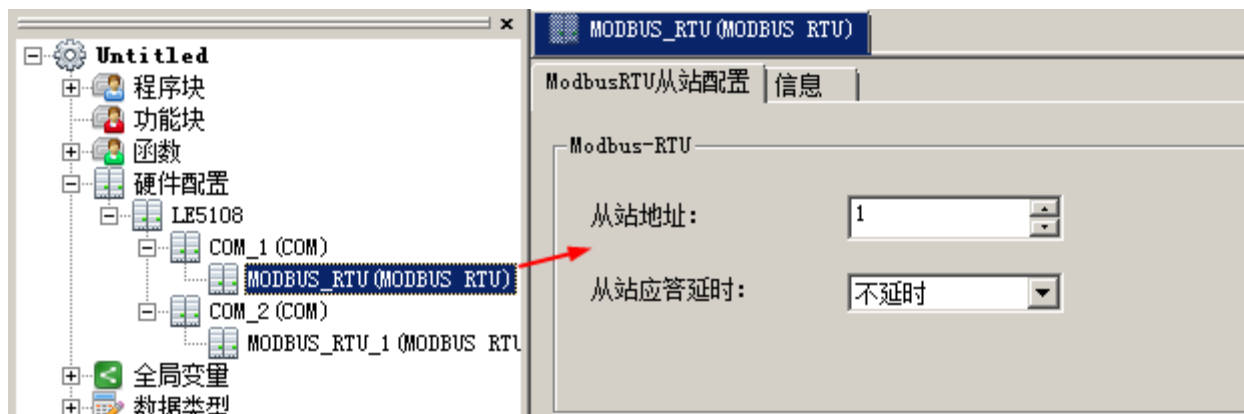
5.6.2.5.2 Modbus RTU 通讯举例（LE/MKC 作从站）

在 LE 和 MKC 平台，COM 口都默认添加了通讯协议，MKC 平台 COM 口支持 ATBUS、Modbus_RTU 以及自由协议的添加,添加方法可参见 MC 平台 Modbus RTU 协议的添加。以下 Modbus RTU 的组态以 LE 平台为例进行说明。

LE 系列 PLC 默认做 Modbus RTU 从站。在通讯时，PLC 端需要设置从站地址及通讯参数。

■ 从站参数配置

双击 MODBUS_RTU 节点，打开从站配置界面。



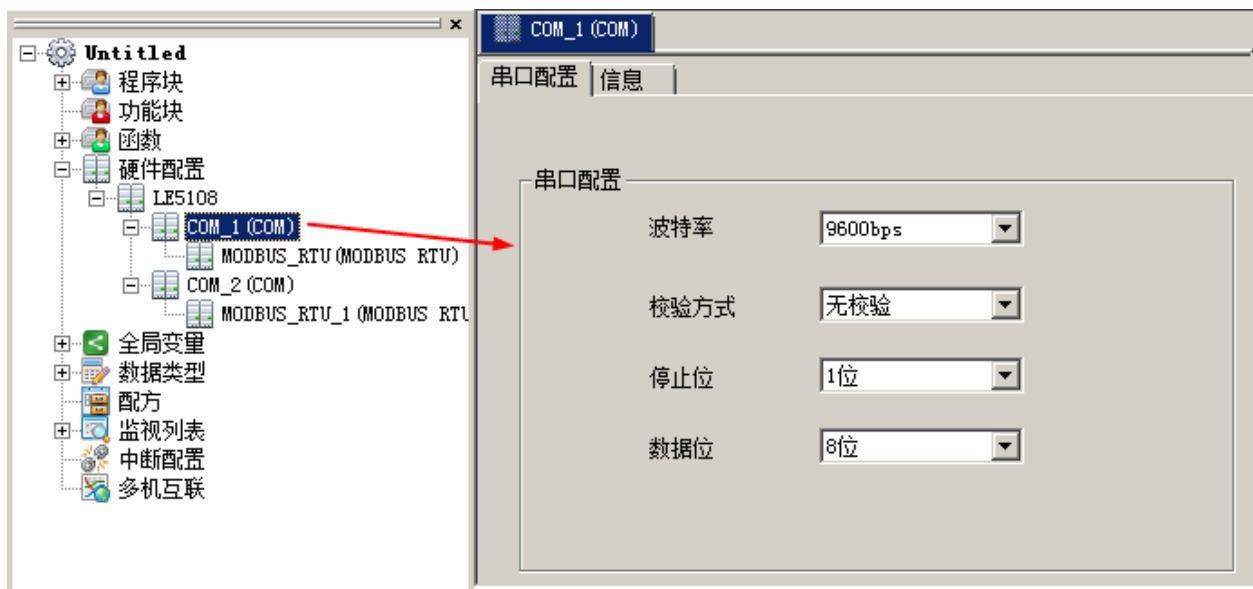
从站参数配置

参数设置说明

参数	设置范围	说明
从站地址	1~247	LE5706\LE5707\LE5708\LE5710 模块的 COM2 口通讯的从站地址通过拨码开关设置，详见各模块单页使用说明书
从站应答延时	通讯不稳定时，可以增大从站应答延时时间，直到通讯正常	使用 LE5600 模块进行 RTU 通讯时，无需设置从站应答延时

■ 通讯参数设置

双击 COM_1 树节点，打开串口配置界面。设置时，保持主从站波特率、校验方式、停止位、数据位的一致。



LE 作 MODBUS RTU 从站时的串口参数设置

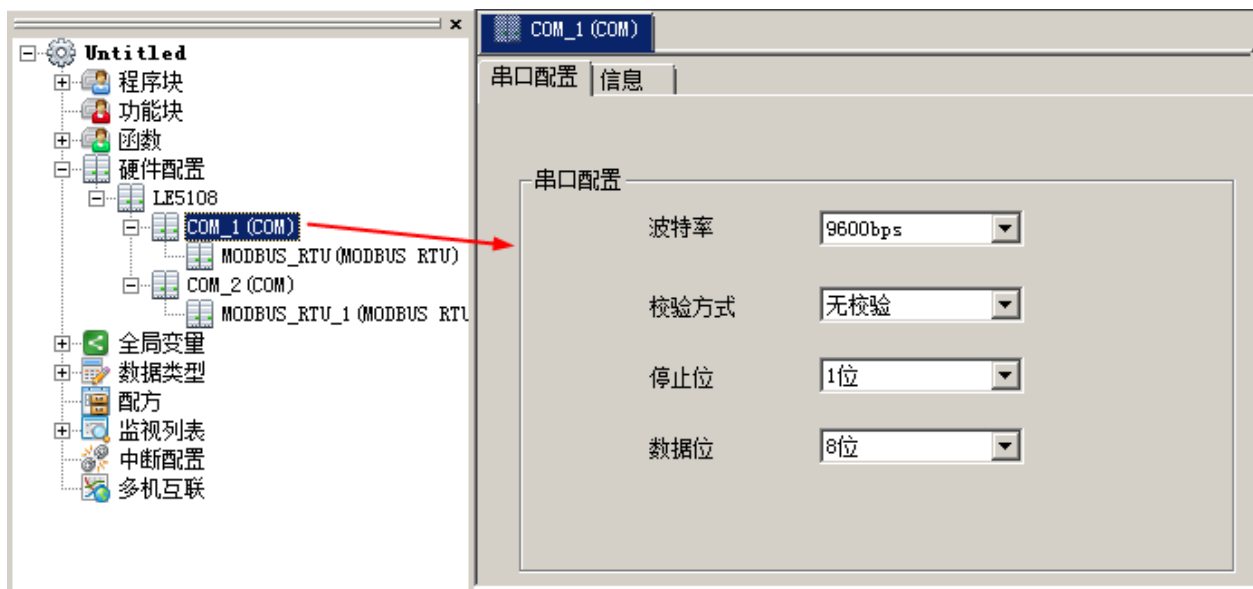
5.6.2.5.3 Modbus RTU 通讯举例（LE/MKC 作主站）

LE 系列 PLC 还可作为 Modbus RTU 主站进行串口通讯。组态时，通过调用 MODBUS 主站功能块完成对从站寄存器的读写操作。

下面举例说明：使用一套 LE PLC 作为 MODBUS RTU 主站，使用另一套 LE PLC 作为 MODBUS RTU 从站，通过主站 PLC 读取从站 PLC 中 %MW300 寄存器的数据，并存放在主站 PLC 的 %MW200 寄存器中。通讯参数为波特率 9600，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验，从站 PLC 地址为 2。

（1）设置主站通讯参数

首先我们需要配置串口通讯参数。在本实例中，使用 LE PLC 的 CPU 上的 COM_1 作为主站通讯接口，串口通讯参数设置如图所示。



LE PLC 作为 MODBUS RTU 主站时串口参数设置

(2) 调用 MODBUS RTU 主站通讯功能块

参数设置完成后，在程序中添加 MODBUS RTU 主站通讯功能块。添加方式有以下两种：

(a) 使用指令向导完成

在 AT 软件菜单栏中选择【工具】->【串口通讯指令向导】，打开通讯向导对话框如图所示。根据本实例的要求，在该界面中通讯口选择 **CPU 本体的圆形接口**，应用类型选择 **Modbus 主站通讯**。



配置通讯接口和通讯类型

单击下一步，根据本实例的要求，在弹出的第二个界面的读写属性中选择从 **Modbus 从站** 中读取数据。



读写属性设置

单击**下一步**，在弹出的第三个界面设置从站的数据存放地址。在这里根据实际要求选择所读取的 MODBUS 数据地址功能码以及数据存放地址。根据本实例的要求，这里设置数据功能码为 **4：模出**，根据表 [LE 系列 PLC 数据区 Modbus RTU 地址映射关系](#) 计算出 %MW300 所对应的 MODBUS 数据地址为 03150。



设置数据类型和数据地址

单击**下一步**，此处设置所要连接和通讯的设备的 MODBUS 从站地址，在本实例中为“2”。同时设置需要读取的字长度，本实例中仅读取%MW300 的数据，因此该项为“1”。



设置从站地址和数据长度

单击下一步，根据实例要求，需要将读取的数据存放在主站 PLC 的%MW200 中，因此在此处输入“200”。



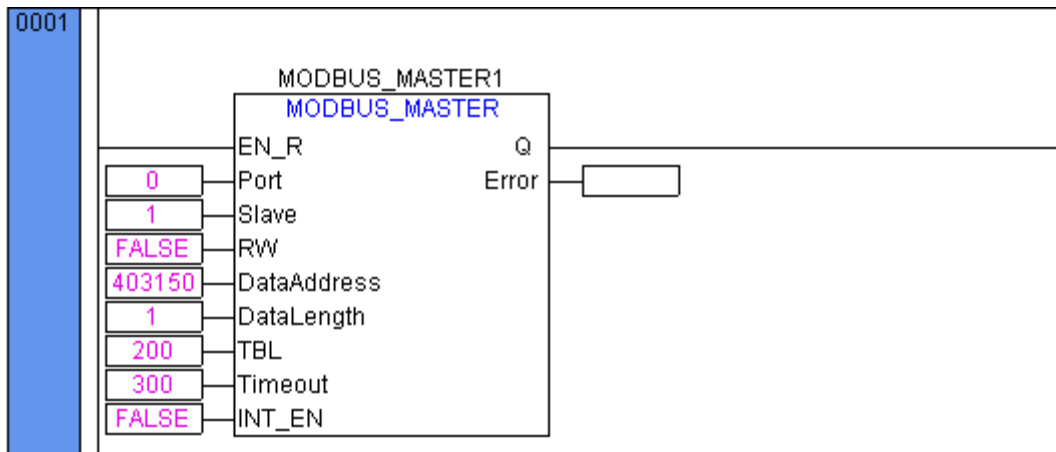
设置主站存放的首地址

单击**下一步**，在本例中设置超时时间 300 毫秒，在本例中不需要中断，因此在中断使能部分选择禁止中断。



超时和中断设置

单击**完成**，并根据提示建立好功能块变量名后，MODBUS RTU 主站功能块建立完毕，如图所示。



MODBUS RTU 主站功能块

(b) 直接调用功能块

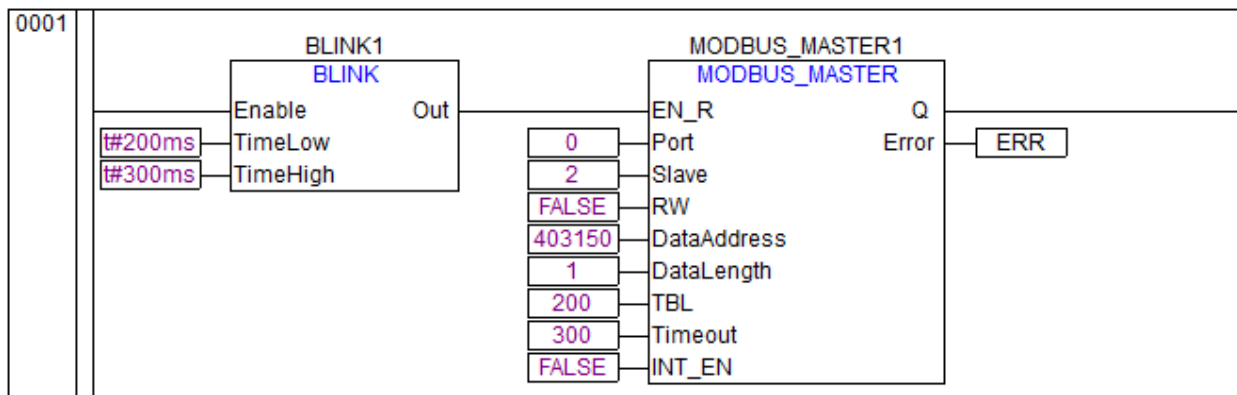
可直接调用库管理器中的功能块 MODBUS_MASTER(Modus RTU 主站通讯)进行创建，该功能块的详细内容请参见《和利时可编程控制器 PLC 指令手册》。

(3) 调用 BLINK 功能块

通过以上两种方式创建 MODBUS RTU 主站功能块后，需要完成循环通讯（读写）的逻辑程序。MODBUS RTU 主站功能块的通讯是上升沿触发，即功能块的 EN_R 端每接收到一个上升沿脉冲，该功能

块就工作（读/写）一次。因此，可以使用脉冲信号发生器实现 PLC 的定周期循环通讯。

在 MODBUS_MASTER 功能块之前调用脉冲信号发生器“BLINK”功能块，如图所示。功能块具体使用方法请参见《和利时可编程控制器 PLC 指令手册》。



在 MODBUS_MASTER 功能块前添加 BLINK 功能块

此处设置通讯周期为 500ms，其中脉冲信号发生器高电平 300ms、低电平 200ms，该参数可由用户根据实际情况和需要自行设置。

至此，该实例完成了 LE PLC 作为 MODBUS RTU 主站时的设置和编程方法，该程序段可实现 PLC 每 500ms 读取一次 MODBUS RTU 从站的数据。

5.6.2.6 自由通讯协议（LE）

当 LE PLC 与其它设备进行串口通讯时，若这些第三方设备所支持的协议不是标准的 MODBUS RTU 协议，则可以通过自由协议组态来实现。

举例说明：将 LE PLC 作为 MODBUS RTU 主站，介绍自由通讯的组态方法。

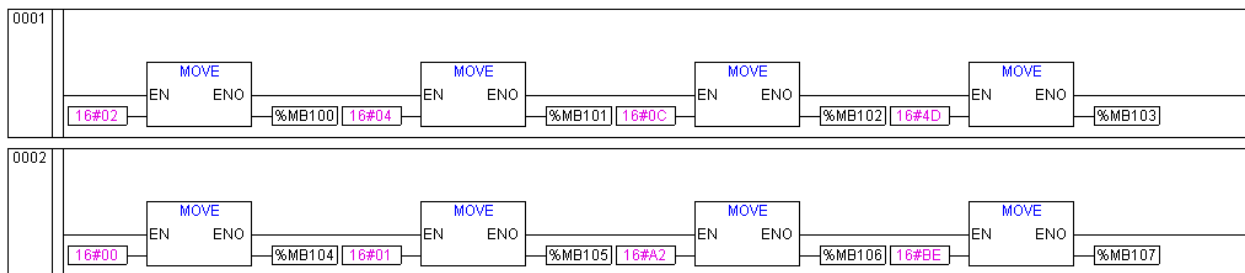
（1）设置主站通讯参数

先按照另一端通讯设备的通讯参数设置 LE 控制器的通讯参数，详见[设置主站通讯参数](#)。

假设本例程中 LE PLC 通过圆形接口与另一 MODBUS 从站设备通讯，该设备从站地址为 02。LE PLC 周期读取该从站通讯设备的一个字（WORD），其寄存器地址为 3150，于是根据 MODBUS 通讯协议，就能够得到主站需要发送的询问帧为（16 进制）：02 04 0C 4D 00 01 A2 BE。

（2）将数据赋值给存储区

将主站发送的数据帧中的数据顺序赋值给 PLC 中一段连续中间存储区，如图所示，此处 16#开头的常量表示该常量是 16 进制表示方式。本实例将数据存放在从 %MB100 开始的 8 个字节中，在实际使用中存储区的地址可根据需要自行选择。

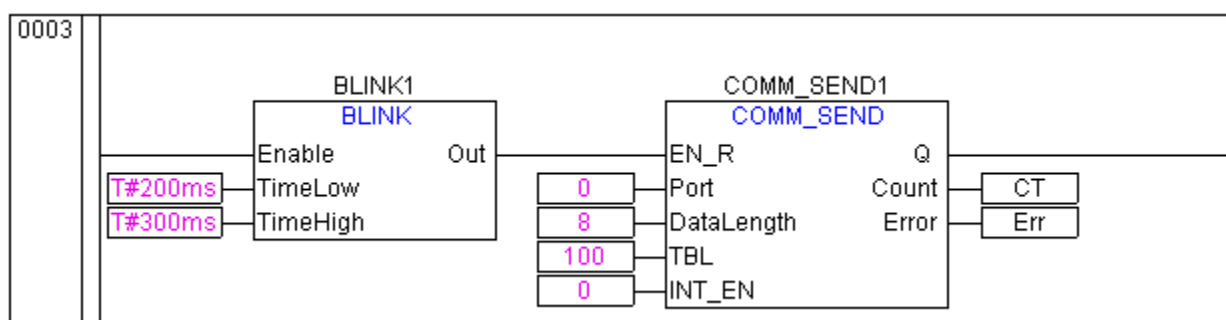


将发送数据帧中的数据赋值给连续的中间存储区

(3) 发送数据

将询问帧的数据通过串口发送出去。此处需要调用功能块“COMM_SEND（自由协议通讯数据发送）”，如图所示。

为实现周期读取从站寄存器的数据，需要调用一个“BLINK”脉冲信号发生器，详见[调用 BLINK 功能块](#)。

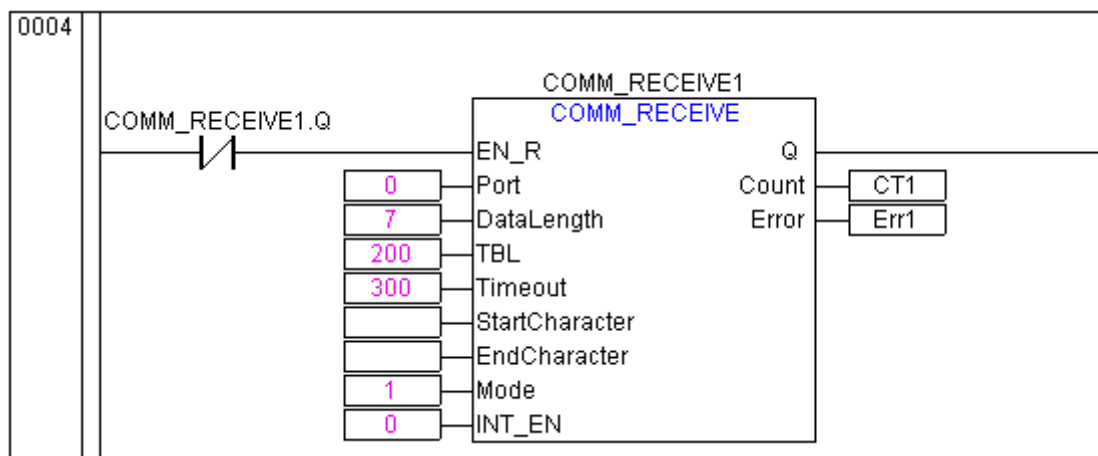


数据发送

(4) 接收从站应答帧

接收从站设备返回的应答帧。此处需要调用功能块“COMM_RECEIVE（自由协议通讯数据接收）”。如图所示。

本实例将圆形接口读取到的 7 个字节的数据存放在 %MB200 开始的数据区中，超时功能使能，超时时间为 300ms。由于需要周期读取从站寄存器的数据，本实例将数据接收功能块的输出取反，作为该功能块的输入，即每当该功能块成功接收一次数据后，就自动开始等待下一次数据接收，如此周期往复。

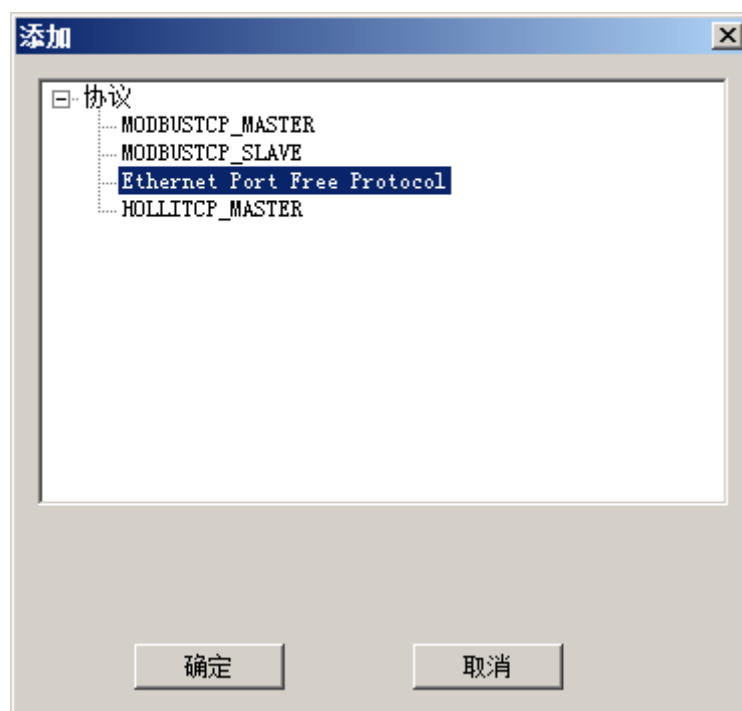


数据接收

该实例所实现的功能为每 500ms 读取一次 MODBUS RTU 从站中寄存器地址为 3150 的 WORD 数据值。

5.6.2.7 自由通讯协议（MC）

右击 ETHERNET 树节点，选择【添加协议】，在“添加”对话框中选择以太网口自由协议，如下图所示。



添加自由通讯协议

5.6.2.8 Modbus TCP 通讯（LE/MKC）

1. LE 平台

LE 控制器可以借助于 LE5403 通过 Modbus TCP 协议与触摸屏或组态软件等第三方设备进行通讯。LE 系列 PLC 只能作为 Modbus TCP 从站。

LE 系列 PLC 所支持的 Modbus TCP 通讯功能码以及地址映射关系与 MODBUS RTU 通讯相同。详见 [Modbus RTU 通讯（LE）](#) 的 Modbus RTU 功能码。

LE5403 模块可配置为 Modbus TCP 从站。在通讯时，需在 Autothink 组态软件中添加 LE5403 模块，并设置 LE5403 的 IP 地址、子网掩码、网关等通讯参数。

例如，在下图中设置 LE5403 的 IP 地址为 172.21.27.20，子网掩码为 255.255.255.0，网关为 172.21.27.254。

设置完成后，将主站的 IP 设置与 LE5403 在同一网段（或同一 VPN 中），并设置正确的子网掩码和网关，LE 控制器就可以直接作为 MODBUS TCP 从站与主站设备（如上位机组态软件、触摸屏等）通讯。



硬件配置

%IB0,%QB0 %IB4,%QB2

LE5108 LE5403

1 2

模块参数信息 | 通道参数信息 | 通讯参数信息

基本参数

模块名	模块类型	输入地址	输出地址	诊断地址	规格说明
LE5403	普通扩展模块	%IB4	%QB2	%SB10	以太网通讯模块

模块参数

序号	参数名	参数值	默认值	最大值	最小值
1	IP地址	172.21.27.20			
2	子网掩码	255.255.255.0			
3	网关	172.21.27.254			
4	MAC地址				

LE5403 组态界面

- 需要自行配置相应的 IP 地址、子网掩码。
- 如果通信双方不在同一网段，需要自行配置网关。
- 不需要配置 MAC 地址。

2. MKC 平台

MKC 本安型可编程控制器支持 Modbus TCP 从站协议，通过以太网接口实现 CPU 模块与 Modbus 主站模块的通信。由于 MKC 控制器的 TCP 最大连接个数为 3，则 Modbus TCP 从站最多只能连接 3 个 Modbus 主站。

Modbus TCP 通信前，需要通过下面任何一种方法设置控制器网络 IP 地址和 Modbus 主站为同一网段的通讯 IP 地址，其中如无特殊通讯地址限制的话，子网掩码和网关参数可以无须设置：

- 双击 ETHERNET 节点，对 IP 地址、子网掩码和网关进行设置。
- 通过组态指令 IPADDR_CONFIG、GATEWAY_CONFIG、NETMASK_CONFIG 实现在线设置 IP 地址、网关和子网掩码。

通过上述方法设置控制器当前 IP 地址和 Modbus 主站为同一网段 IP 地址之后，主站利用通讯端口号 502 就可实现与控制器之间进行 Modbus 通讯。对于 Modbus TCP 协议来说从站地址已经忽略掉了，所以控制器端从站地址无须设置就可应答 Modbus 主站通讯。

Modbus TCP 通讯中的数据交互可以访问从站最多 200 字节的数据；其从站数据地址访问规则和 Modbus RTU 地址规则是完全一样。此处不再赘述。

5.6.2.9 扩展控制器串口

5.6.2.9.1 添加串口扩展模块

5.6.2.9.1.1 概述

LE5400 提供双路串口（RS485/RS232），作为控制器串口的通讯扩展接口使用。当控制器串口数量不满足现场应用时，可通过配置 LE5400 模块进行扩展。

目前仅 LE5109/LE5109L 支持配置。LE5109 最大可配置 6 个 LE5400。LE5109L 最大可配置 2 个 LE5400。添加的 LE5400 模块的 COM 端口号由软件根据控制器本体 COM 端口号顺序分配。

添加的 LE5400 模块默认做 ModbusRTU 从站。当做主站时，需要调用功能块“MODBUS_MASTER（Modbus RTU 主站通讯）”进行组态。

5.6.2.9.1.2 要求

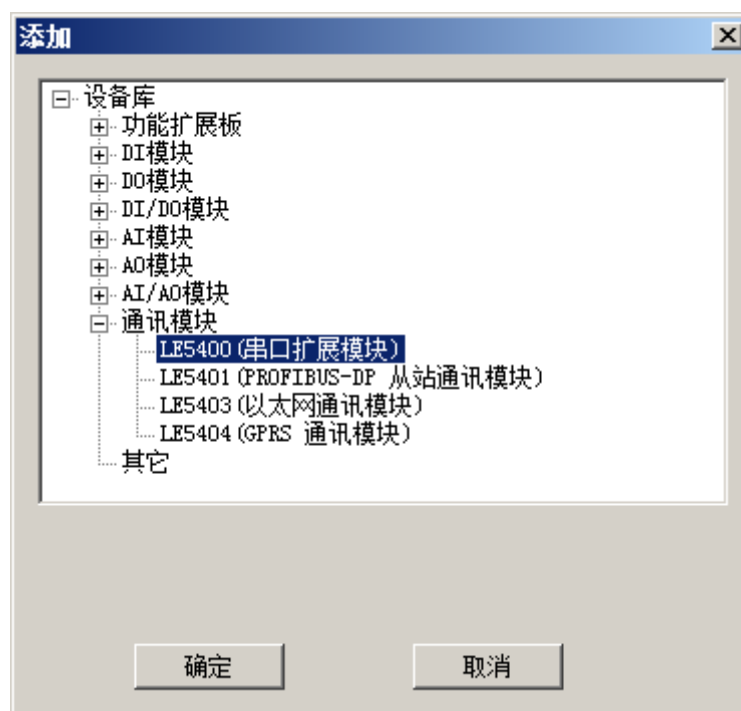
- 工程已打开

5.6.2.9.1.3 步骤

要添加 LE5400 模块，请按以下步骤操作。

- （1）工程管理树上，右击控制器节点。
- （2）选择“添加设备”命令。

将弹出“添加”对话框。



添加对话框

(3) 选择 LE5400 模块，单击**确定**。

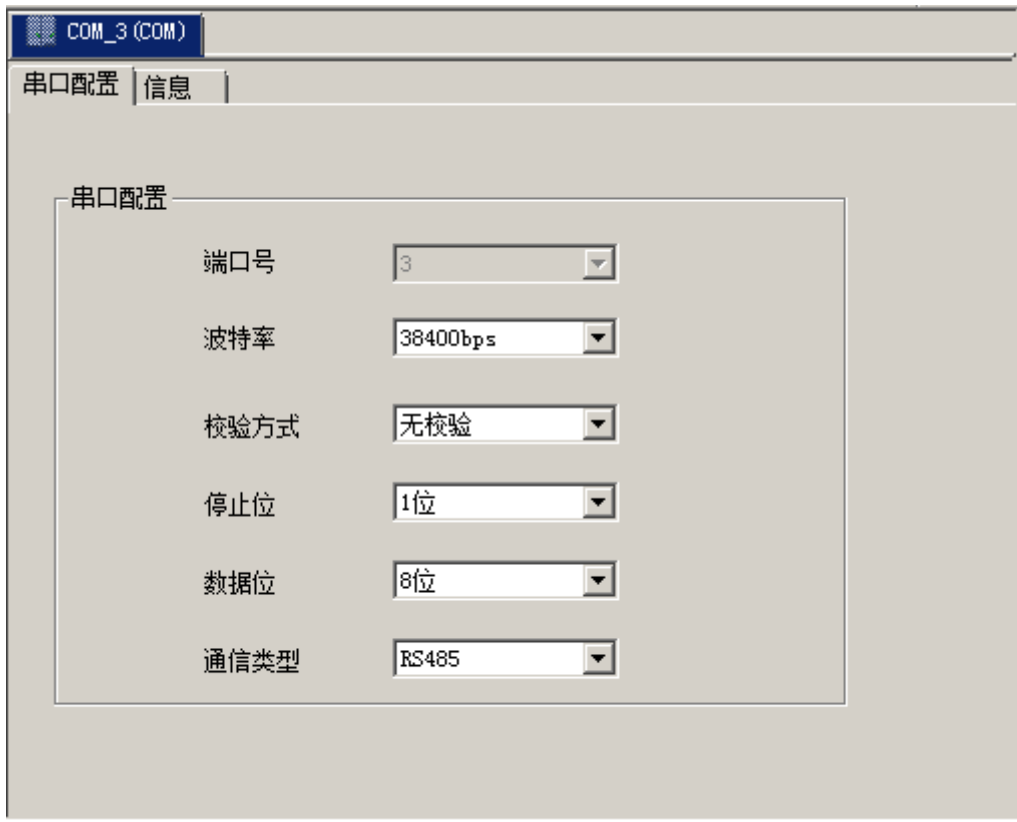
5.6.2.9.1.4 参考信息

[串口配置](#)

[从站地址配置](#)

5.6.2.9.2 串口配置

双击“COM”树节点，打开串口配置窗口。



串口配置窗口

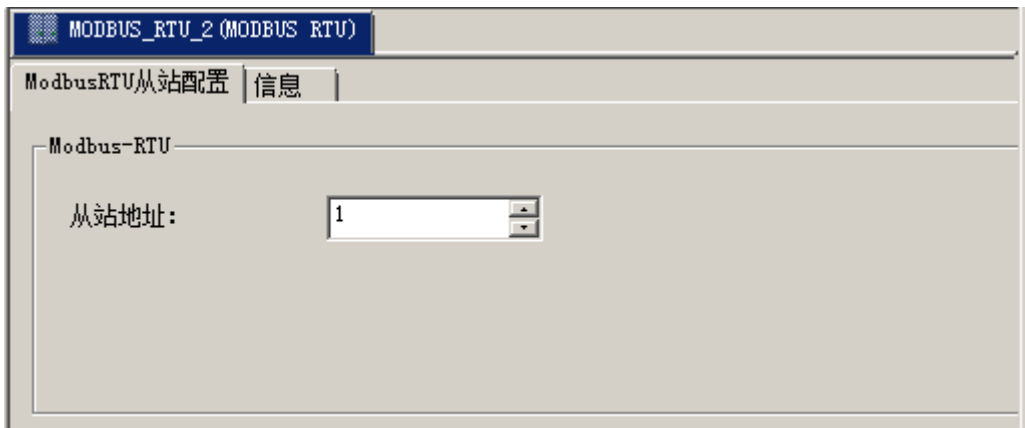
参数说明

串口参数	说明
端口号	添加 LE5400 模块时，由软件自动分配，从 3 开始分配
波特率	9600、19200、38400、57600、115200，单位 bps
检验方式	无校验、奇校验和偶检验
停止位	1 位/2 位
数据位	7 位/8 位（ModbusRTU 不支持 7 位，自由口通讯不支持 7 位无校验）
通讯类型	RS485/RS232

5.6.2.9.3 从站地址配置

双击 MODBUS_RTU 树节点，打开从站地址配置窗口。

配置时，从站地址与所连接从站设备的组态地址保持一致。



从站地址配置

5.6.2.10 CANopen

5.6.2.10.1 配置 CAN 协议

当 MC 控制器做 CANopen 主站或 CAN 自由协议通信时，您需要配置对应协议，并配置主站和从站参数。

MC 控制器支持和 CAN 自由协议。当作为 CANopen 主站时，您需要配置主站和从站参数。

支持 CAN 协议控制器列表

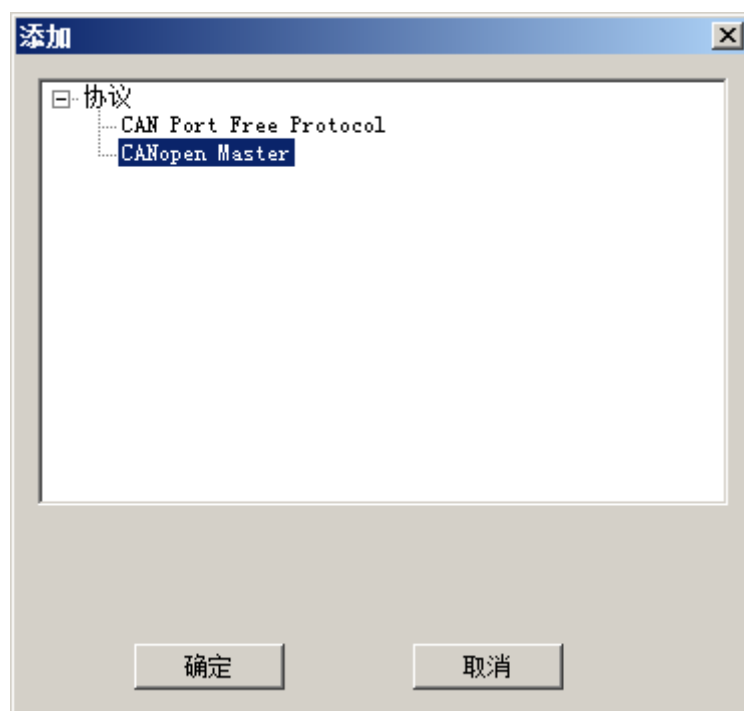
可配置协议	支持的控制器型号					
	MC1008/MC1008L	MC1004	MC1002R	MC1002E	MC2008/MC2008L	MC2004/MC2004L
CANopen 主站协议			√	√	√	√
CAN 自由协议	√	√	√	√	√	√

5.6.2.10.1.1 添加协议

添加 CANopen 主站协议和 CAN 自由协议，请按以下步骤操作：

- (1) 右击 CAN 树节点，选择【添加协议】。

将弹出“添加”对话框。



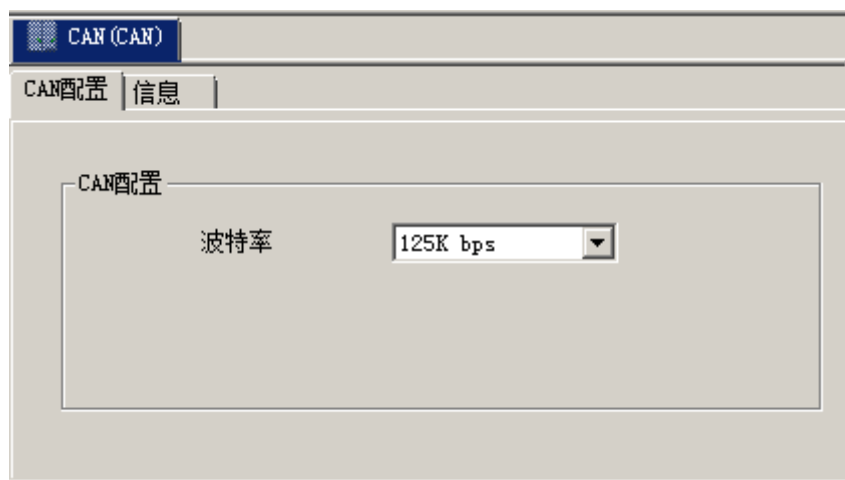
选择 CAN 协议

(2) 选择 CAN 协议类型，单击**确定**按钮。

协议添加到“CAN”树节点下。

5.6.2.10.1.2 端口波特率设置

双击 CAN 树节点，打开参数配置界面，为 CAN 口配置波特率。可设置为 1Mbps、800Kbps、500Kbps、250Kbps、125Kbps、100Kbps、50Kbps。



设置波特率

5.6.2.10.2 配置 CANopen 主站参数

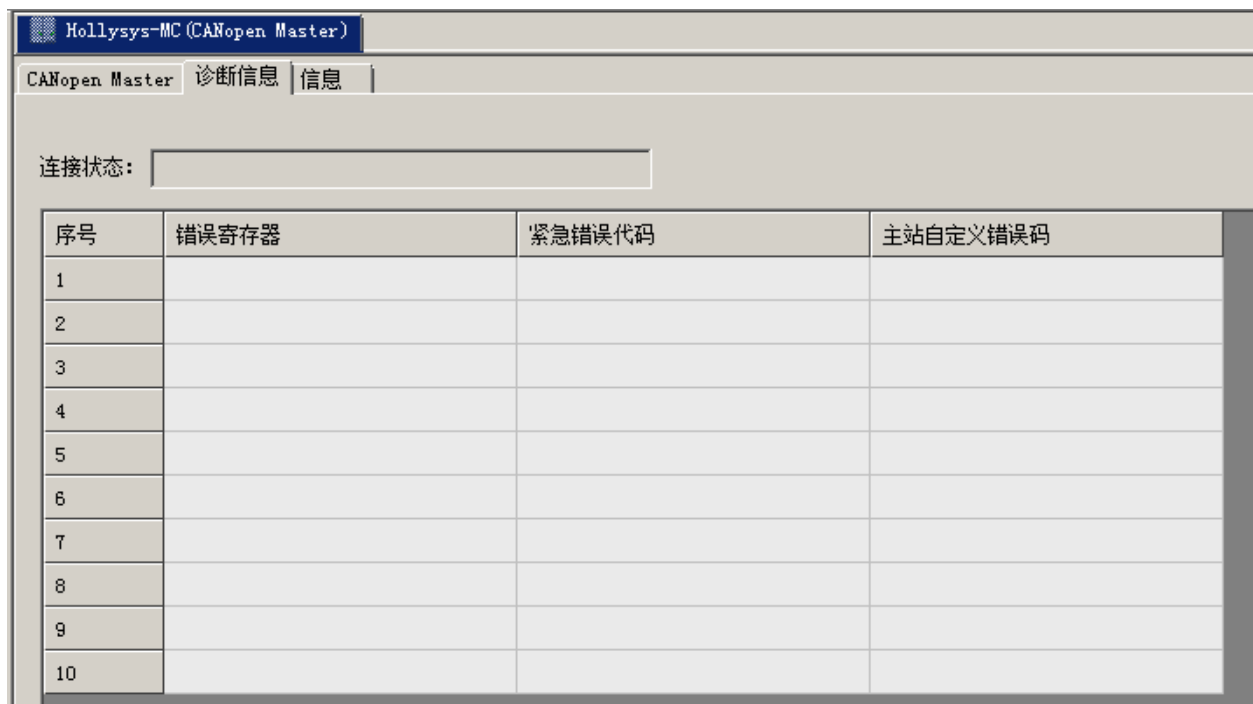
双击已添加的主站协议，打开 CANopen Master 参数配置窗口。

参数说明

参数		默认值	说明
节点信息	主站 ID	127	不可配置
	主站名称	Hollysys-MC	命名规则： 1.不能为空 2.符合变量命名规则 输入名称后，关闭主站配置窗口，该名称生效
同步对象	COB-ID	0x80	不可配置
	同步周期	50	设置发送同步信息的周期，可设置范围 2~65535
	窗口长度	0x0	不可配置
心跳	产生周期	200	主站心跳启动时，主站按照设置的周期时间定时发送心跳报文，从站可以通过心跳监控主站和从站之间的通讯是否断开 可设置范围 0~65535，当设置为 0 时，则禁止心跳产生

5.6.2.10.3 CANopen 主站诊断信息

CANopen 主站诊断信息读取主从站连接状态、并上报错误寄存器、紧急错误代码、主站自定义错误码。共 10 组错误代码信息，第 10 组为当前诊断错误码，1~9 为历史诊断错误码，按上报时间顺序记录。



序号	错误寄存器	紧急错误代码	主站自定义错误码
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

主站诊断信息窗口

诊断信息说明

诊断数据	诊断信息说明
连接状态	该参数上报 CANopen 主站和从站连接机运行状态。 0: 初始化中 1: 掉线 2: 连接中 4: 停止 5: 运行态 0x7F: 预运行态 0xF: 未知
错误寄存器	参见 错误码
紧急寄存器	
主站自定义错误码	

您可以在全局变量“CANopenDiagGroup”中查看主站诊断信息，包括主从站连接状态和 10 组错误码。

序号	变量名	直接地址	变量说明
0001	AT_CANopenMaster_State	%SD15000	节点状态-0:初始化中 1:掉线 2:连接中 4:停止 5:运行态 0x7F:预运行态 0xF:未知
0002	AT_CANopenMaster_No_1_ErrorRegister	%SW15004	节点_127_错误寄存器_1
0003	AT_CANopenMaster_No_1_EmergencyErrorCode	%SW15006	节点_127_紧急错误代码_1
0004	AT_CANopenMaster_No_1_ErrorCode	%SD15008	节点_127_主站自定义错误码_1
0005	AT_CANopenMaster_No_2_ErrorRegister	%SW15012	节点_127_错误寄存器_2
0006	AT_CANopenMaster_No_2_EmergencyErrorCode	%SW15014	节点_127_紧急错误代码_2
0007	AT_CANopenMaster_No_2_ErrorCode	%SD15016	节点_127_主站自定义错误码_2
0008	AT_CANopenMaster_No_3_ErrorRegister	%SW15020	节点_127_错误寄存器_3
0009	AT_CANopenMaster_No_3_EmergencyErrorCode	%SW15022	节点_127_紧急错误代码_3
0010	AT_CANopenMaster_No_3_ErrorCode	%SD15024	节点_127_主站自定义错误码_3
0011	AT_CANopenMaster_No_4_ErrorRegister	%SW15028	节点_127_错误寄存器_4

CANopenDiagGroup 诊断变量组

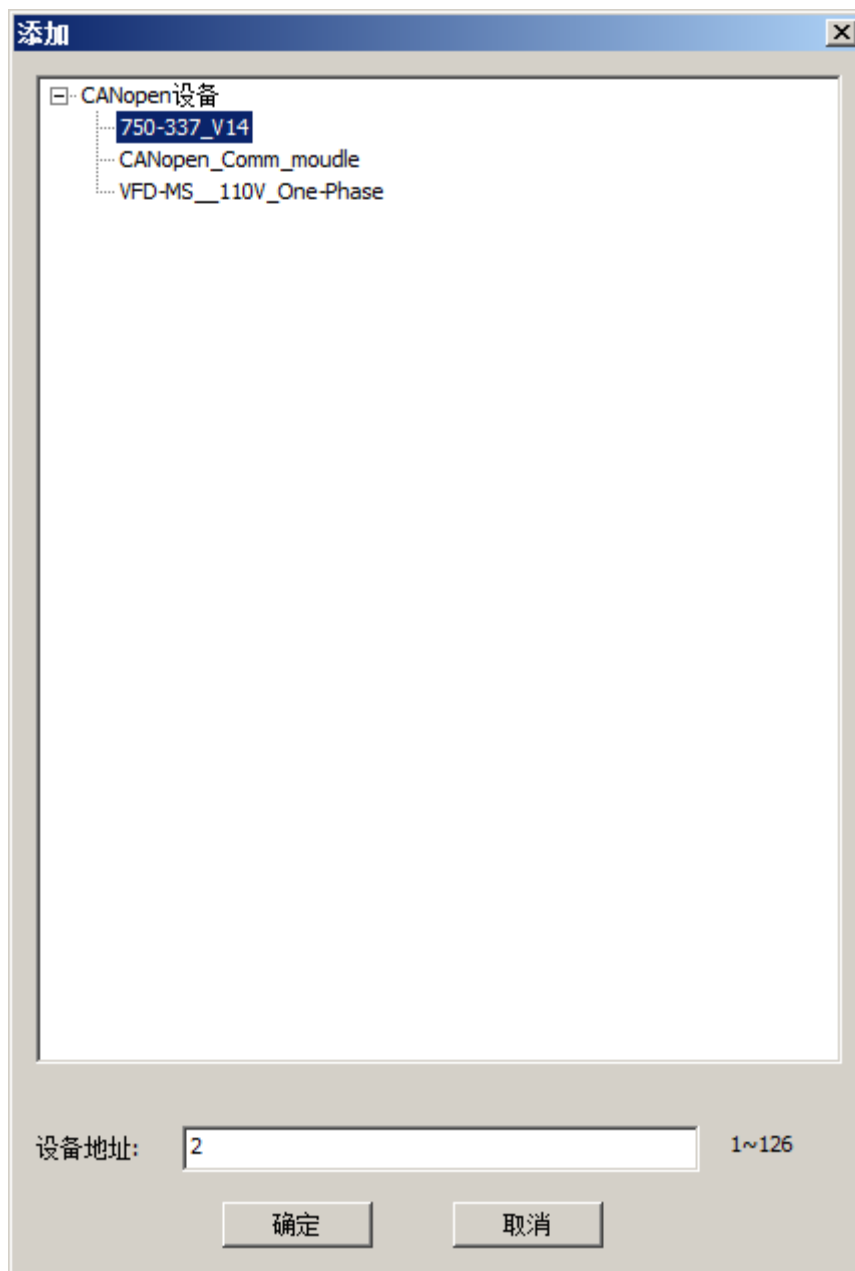
5.6.2.10.4 添加 CANopen 从站

MC 控制器作为 CANopen 主站，支持添加 32 个从站。

添加从站请按以下步骤操作：

- (1) 右击 CANopen Master 协议节点，选择“添加设备”命令。

将弹出“添加”对话框。



添加对话框

- (2) 选择从站设备，输入设备地址。
- (3) 单击**确定**按钮。

5.6.2.10.5 配置 CANopen 从站参数

5.6.2.10.5.1 通用属性

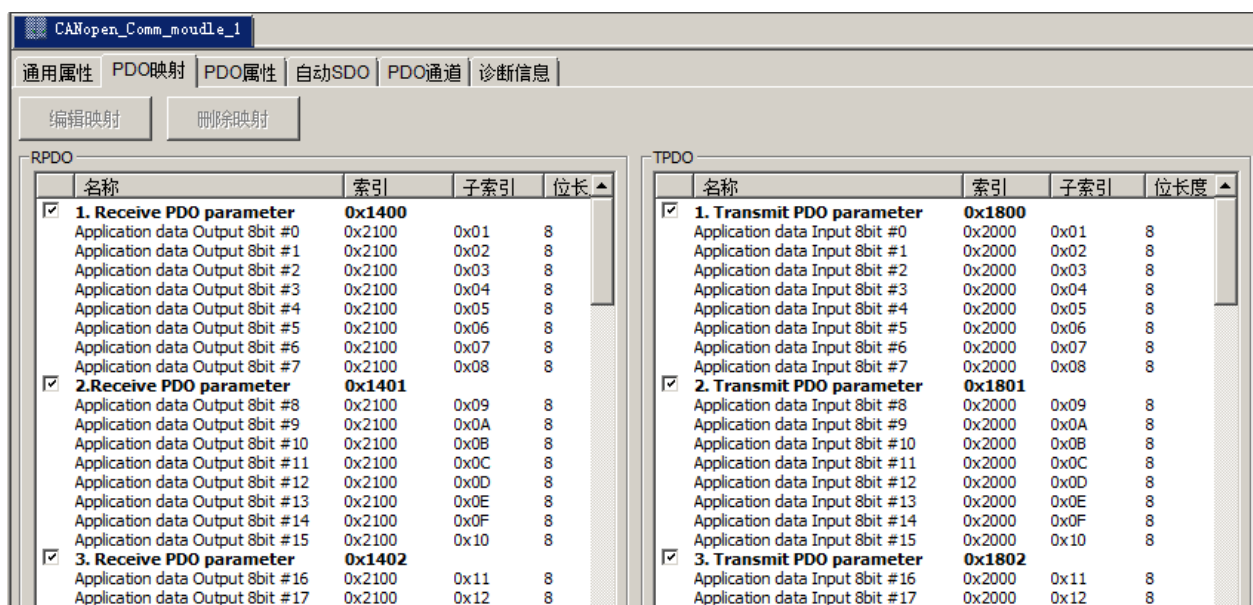
参数说明

参数		默认值	说明
节点信息	节点 ID	按从站设备添加顺序自动分配	从站对应的 CANopen 站号
	节点名称	厂商定义	从站设备描述名称 命名规则： 1. 不能为空 2. 符合变量命名规则 输入名称后，关闭主站配置窗口，该名称生效
	设备名称	厂商定义	从站在 EDS 文件中的描述名称
	厂商名称	厂商定义	从站设备的厂商名称
	厂商代码	各从站设备不同，请参考实际组态设备的默认值	这四个参数用来标识 CANopen 通讯口连接从站的详细信息。勾选后，控制器会对当前配置从站进行匹配检查 设备类型默认勾选，如果不匹配将终止当前从站的配置操作并诊断报错 厂商代码、设备类型、产品代码和产品版本可选择是否进行匹配检查。 勾选后，在从站启动配置过程中进行匹配性检查，如果不匹配将终止当前从站的配置操作并诊断报错
	设备类型		
	产品代码		
	产品版本		
心跳	从站心跳发送周期 (ms)	200	从站按设置的心跳发送周期发送心跳报文给主站，可设置范围 0~65535
	主站心跳检测周期 (ms)	400	主站检测从站心跳的超时时间。如果主站在心跳检测周期内没有收到从站的心跳报文，主站就认为该从站掉线。可设置范围 0~65535，建议主站心跳检测时间 > 2*产生周期
节点 SDO 超时检测	超时时间 (ms)	1000	主站读写从站 SDO 的超时时间。可设置范围 100~65535

5.6.2.10.5.2 PDO 映射

■ 勾选 PDO 参数

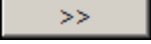
在【PDO 映射】标签页中，您可以选择需要添加到 I/O 映射的 PDO 参数。勾选 RPDO（接收 PDO 参数）或 TPDO（发送 PDO 参数）列表框中的 PDO 参数，则该 PDO 参数下的所有过程数据被添加到 PDO 通道中。您可以在【PDO 通道】标签页查看已添加的 PDO 参数。同时，该 PDO 参数被映射到【PDO 属性】标签页中。



PDO 映射窗口

■ 编辑映射

每个 PDO 参数下默认配置了对象数据，您可以手动为 TPDO 和 RPDO 添加或删除对象数据。

- (1) 选中 PDO 参数行，单击**编辑映射**按钮或右键菜单中选择【编辑映射】，将弹出 PDO 参数配置界面。
- (2) 在“可选参数”列表中，单击“索引/子索引”下的 ，在展开的参数列表中，选择对象数据，单击添加按钮 ，将参数添加到“已选参数”列表中。

参数配置说明：

- RPDO 参数可配置 RW（读写）属性的对象数据。TPDO 参数可配置 RO（只读）和 RW（读写）属性的对象数据。
 - 每个 PDO 参数最多可以配置 8 字节数据。
- (3) 单击**确定**按钮，对象数据配置完成。

PDO 参数下将显示新添加的对象数据。



PDO 参数配置窗口

5.6.2.10.5.3 PDO 属性

在【PDO 属性】标签页，您可以配置 PDO 参数的通信属性，包括 COB-ID、传输类型、事件和禁止属性。

CANopen_Comm_moudle_1				
通用属性	PDO映射	PDO属性	自动SDO	PDO通道
诊断信息				
RPDO通信参数				
通道名称	COB-ID	传输类型	事件	禁止
1. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
2. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
3. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
4. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
5. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
6. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
7. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
8. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
9. Receive PDO parameter	0x0	254	0	0
TPDO通信参数				
通道名称	COB-ID	传输类型	事件	禁止
1. Transmit PDO parameter	0x0	254	0	100
2. Transmit PDO parameter	0x0	254	0	100
3. Transmit PDO parameter	0x0	254	0	100
4. Transmit PDO parameter	0x0	254	0	100
5. Transmit PDO parameter	0x0	254	0	100
6. Transmit PDO parameter	0x0	254	0	100

PDO 属性窗口

PDO 传输类型说明

传输类型	说明	备注
0	RxPDO 主站每个同步周期传送一笔同步报文给从站。RxPDO 数据发生变化后，RxPDO 数据传送给从站，从站接收到的数据须等接收到下一个同步报文后生效。RxPDO 数据无变化时，主站不传送 RxPDO 数据给从站	非循环同步
	TxPDO 主站每个同步周期传送一笔同步报文给从站。TxPDO 数据发生变化且从站收到同步报文后将 TxPDO 数据传给主站，主站接收到 TxPDO 数据后立即生效。TxPDO 数据无变化时，从站不传送 TxPDO 数据给主站	
1	RxPDO 主站每个同步周期传送一笔同步报文给从站。主站每个同步周期传送一次 RxPDO 数据，从站收到 RxPDO 的数据须等接收到下一个同步报文后生效	循环同步
	TxPDO 主站每个同步周期传送一笔同步报文给从站。从站每收到 1 个同步报文后向主站传送一次 TxPDO 数据，主站接收到 TxPDO 数据后立即生效	
2	RxPDO 主站每个同步周期传送一笔同步报文给从站。主站每 2 个同步周期传送一次 RxPDO 数据，从站收到 RxPDO 的数据须等接收到下一个同步报文后生效	循环同步
	TxPDO 主站每个同步周期传送一笔同步报文给从站。从站每收到 2 个同步报文后向主站传送一次 TxPDO 数据，主站接收到 TxPDO 数据后立即生效	
3~240	RxPDO 以传输类型 1 和传输类型 2 类推	循环同步
	TxPDO 以传输类型 1 和传输类型 2 类推	
254	RxPDO 同传输类型 255	异步，制造商特定事件
	TxPDO 同传输类型 255	

255	RxPDO	RxPDO 数据发生变化后，RxPDO 数据传输给从站，从站接收到的数据立即生效。RxPDO 数据无变化时，主站不传送 RxPDO 数据给从站	异步，设备子协议特定事件
	TxPDO	当事件时间和禁止时间都为 0 时，TxPDO 数据发生变化后，TxPDO 数据传输给主站，主站接收到的数据立即生效；TxPDO 数据无变化时，从站不传送 TxPDO 数据给主站。当事件时间和禁止时间都不为 0 时，从站每隔一个事件时间向主站传输一次 TxPDO 数据（TxPDO 数据传送一次后，禁止时间内不允许再传送 TxPDO 数据），且 TxPDO 数据变化时，TxPDO 数据立即传输给主站，主站接收到的数据立即生效	

5.6.2.10.5.4 自动 SDO

每个从站最多可添加 32 个自动 SDO 数据。自动 SDO 为只读参数，当主站和从站建立连接成功后，对从站自动 SDO 内的参数写一次。控制器在重新上电或者从站掉线后会和从站重新建立连接。



自动 SDO 窗口

单击**添加**按钮，将弹出自动 SDO 添加对话框。

选择对象数据，在“数据”编辑框中输入要写入的值，单击**添加**按钮。该数据被添加到自动 SDO 列表中。

添加自动SDO

索引/子索引	对象名称	访问类型	数据类型
0x2000	Application data Input 8bit		
0x1	Application data Input 8bit #0	rwr	USINT
0x2	Application data Input 8bit #1	rwr	USINT
0x3	Application data Input 8bit #2	rwr	USINT
0x4	Application data Input 8bit #3	rwr	USINT
0x5	Application data Input 8bit #4	rwr	USINT
0x6	Application data Input 8bit #5	rwr	USINT
0x7	Application data Input 8bit #6	rwr	USINT
0x8	Application data Input 8bit #7	rwr	USINT
0x9	Application data Input 8bit #8	rwr	USINT
0xA	Application data Input 8bit #9	rwr	USINT
0xB	Application data Input 8bit #10	rwr	USINT
0xC	Application data Input 8bit #11	rwr	USINT
0xD	Application data Input 8bit #12	rwr	USINT
0xE	Application data Input 8bit #13	rwr	USINT

名称:

索引: 子索引:

位长度: 数据类型:

数据:

添加

取消

例: 设定值15的16进制输入格式为"0xF", 10进制的输入格式为"15".

添加自动 SDO 窗口

5.6.2.10.5.5 PDO 通道

PDO 通道数据由【PDO 映射】标签中勾选的 PDO 对象数据生成。通道地址由系统自动分配。

CANopen_Comm_moudle_1

通用属性

PDO映射

PDO属性

自动SDO

PDO通道

诊断信息

通道号	通道名称	通道类型	索引	子索引	通道地址
1. Receive PDO parameter					
1	CANopen_5_1	USINT	0x2100	0x01	%QB100
2	CANopen_5_2	USINT	0x2100	0x02	%QB101
3	CANopen_5_3	USINT	0x2100	0x03	%QB102
4	CANopen_5_4	USINT	0x2100	0x04	%QB103
5	CANopen_5_5	USINT	0x2100	0x05	%QB104
6	CANopen_5_6	USINT	0x2100	0x06	%QB105
7	CANopen_5_7	USINT	0x2100	0x07	%QB106
8	CANopen_5_8	USINT	0x2100	0x08	%QB107
2. Receive PDO parameter					
9	CANopen_5_9	USINT	0x2100	0x09	%QB108
10	CANopen_5_10	USINT	0x2100	0x0A	%QB109

PDO 通道数据

5.6.2.10.5.6 CANopen 从站诊断信息

CANopen 从站诊断信息读取主从站连接状态、并上报错误寄存器、紧急错误代码、主站自定义错误码。共 10 组错误代码信息，第 10 组为当前诊断错误码，1~9 为历史诊断错误码，按上报时间顺序记录。

CANopen_Comm_moudle (2:CANopen Comm_moudle)			
通用属性 PDO映射 PDO属性 自动SDO PDO通道 诊断信息			
连接状态:			
序号	错误寄存器	紧急错误代码	主站自定义错误码
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

从站诊断信息窗口

诊断信息说明

诊断数据	诊断信息说明
------	--------

连接状态	该参数上报 CANopen 主站和从站连接机运行状态。 0: 初始化中 1: 掉线 2: 连接中 4: 停止 5: 运行态 0x7F: 预运行态 0xF: 未知
错误寄存器	参见 错误码
紧急寄存器	
主站自定义错误码	

您可以在全局变量“CANopenDiagGroup”中查看从站诊断信息，包括主从站连接状态和 10 组错误码。

CANopenDiagGroup			
序号	变量名	直接地址	变量说明
0032	AT_CANopenSlave1_State	%SD15084	节点状态-0:初始化中 1:掉线 2:连接中 4:停止 5:运行态 0:
0033	AT_CANopenSlave1_No_1_ErrorRegister	%SW15088	节点_1_错误寄存器_1
0034	AT_CANopenSlave1_No_1_EmergencyErrorCode	%SW15090	节点_1_紧急错误代码_1
0035	AT_CANopenSlave1_No_1_ErrorCode	%SD15092	节点_1_主站自定义错误码_1
0036	AT_CANopenSlave1_No_2_ErrorRegister	%SW15096	节点_1_错误寄存器_2
0037	AT_CANopenSlave1_No_2_EmergencyErrorCode	%SW15098	节点_1_紧急错误代码_2
0038	AT_CANopenSlave1_No_2_ErrorCode	%SD15100	节点_1_主站自定义错误码_2
0039	AT_CANopenSlave1_No_3_ErrorRegister	%SW15104	节点_1_错误寄存器_3
0040	AT_CANopenSlave1_No_3_EmergencyErrorCode	%SW15106	节点_1_紧急错误代码_3
0041	AT_CANopenSlave1_No_3_ErrorCode	%SD15108	节点_1_主站自定义错误码_3
0042	AT_CANopenSlave1_No_4_ErrorRegister	%SW15112	节点_1_错误寄存器_4

CANopenDiagGroup 诊断变量组

5.6.2.10.6 错误码

错误码表 1

错误码	描述
0x00	无错误
0x01	NodeID 错误
0x02	Index 错误
0x03	SubIndex 错误
0x04	写对象字典参数长度错误
0x05	NMT 命令字错误
0x1105	对象字典读写操作，从站无响应
0x1106	从站配置过程出错，无法进行对象字典读写操作
0x1107	主站信息存储内存错误
0x1108	主站状态错误
0x1109	主站配置错误

0x110A	主站初始化错误
0x110B	主站对象字典读写错误
0x110C	从站节点不存在
0x110D	从站状态错误
0x110E	从站配置错误
0x110F	从站 PDO 参数配置过程发生错误
0x1110	从站 SDO 读写响应过程发生错误
0x1111	从站 SDO 读写过程发生错误
0x1112	系统发生错误，无法进行对象字典读写操作
0x1113	链路协议方式配置错误
0x1114	从站设备类型匹配错误
0x1115	从站厂商代码匹配错误
0x1116	从站产品代码匹配错误
0x1117	从站产品版本匹配错误
0x1118	从站心跳异常
0x1119	CAN 链路数据发送失败
0x111A	CAN 链路接收溢出
0x111B	CAN 总线发生错误

错误码表 2

错误码	描述
0x05030000	Toggle bit not alternated. 切换位未交替
0x05040000	SDO protocol timed out. SDO 协议超时
0x05040001	Client/server command specifier not valid or unknown. 客户端/服务器命令说明符无效或未知
0x05040002	Invalid block size (block mode only). 块大小无效（仅限块模式）
0x05040003	Invalid sequence number (block mode only). 序列号无效（仅限块模式）
0x05040004	CRC error (block mode only). CRC 错误（仅限块模式）
0x05040005	Out of memory. 内存不足
0x06010000	Unsupported access to an object. 不支持访问对象
0x06010001	Attempt to read a write only object. 尝试读取一个只写对象
0x06010002	Attempt to write a read only object. 尝试给一个只读对象写入
0x06020000	Object does not exist in the object dictionary. 对象字典中不存在对象
0x06040041	Object cannot be mapped to the PDO. 对象不能映射到 PDO
0x06040042	The number and length of the objects to be mapped would exceed PDO length. 要映射的对象数量和长度超过 PDO 长度
0x06040043	General parameter incompatibility reason. 通用参数不兼容
0x06040047	General internal incompatibility in the device. 设备内部不兼容

0x06060000	Access failed due to an hardware error. 由于硬件错误，访问失败
0x06070010	Data type does not match, length of service parameter does not match 数据类型不匹配，服务长度参数不匹配
0x06070012	Data type does not match, length of service parameter too high 数据类型不匹配，服务参数的长度太长
0x06070013	Data type does not match, length of service parameter too low 数据类型不匹配，服务参数的长度太短
0x06090011	Sub-index does not exist. 子索引不存在
0x06090030	Value range of parameter exceeded (only for write access). 超出参数的值范围（仅限写访问）
0x06090031	Value of parameter written too high. 写入的参数值太大
0x06090032	Value of parameter written too low. 写入的参数值太小
0x06090036	Maximum value is less than minimum value. 最大值小于最小值
0x08000000	general error 一般错误
0x08000020	Data cannot be transferred or stored to the application. 无法将数据传输或存储到应用程序
0x08000021	Data cannot be transferred or stored to the application because of local control. 由于本地控制，无法将数据传输或存储到应用程序
0x08000022	Data cannot be transferred or stored to the application because of the present device state. 由于当前设备状态，无法将数据传输或存储到应用程序
0x08000023	Object dictionary dynamic generation fails or no object dictionary is present (e.g. object dictionary is generated from file and generation fails because of a file error 对象字典动态生成失败或没有对象字典（例如，对象字典是从文件生成的，生成失败是因为文件错误）

5.6.2.11 配置 Modbus TCP 主从站（MC）

当添加控制器时，在控制器树节点下自动生成 ETHERNET 节点，MODBUS TCP 主从站的组态在该节点下完成。



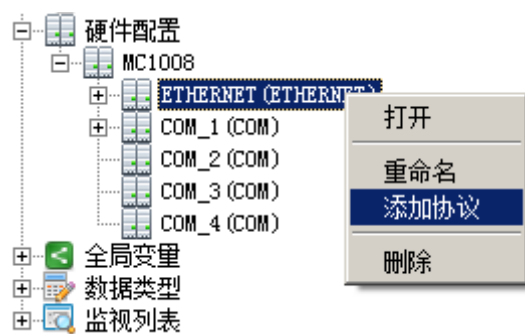
V3.1.4B6 版本不兼容 V3.1.4B5 及以下版本 MODBUS TCP 和 HOLLITCP 配置。

5.6.2.11.1 配置 MODBUS TCP Master

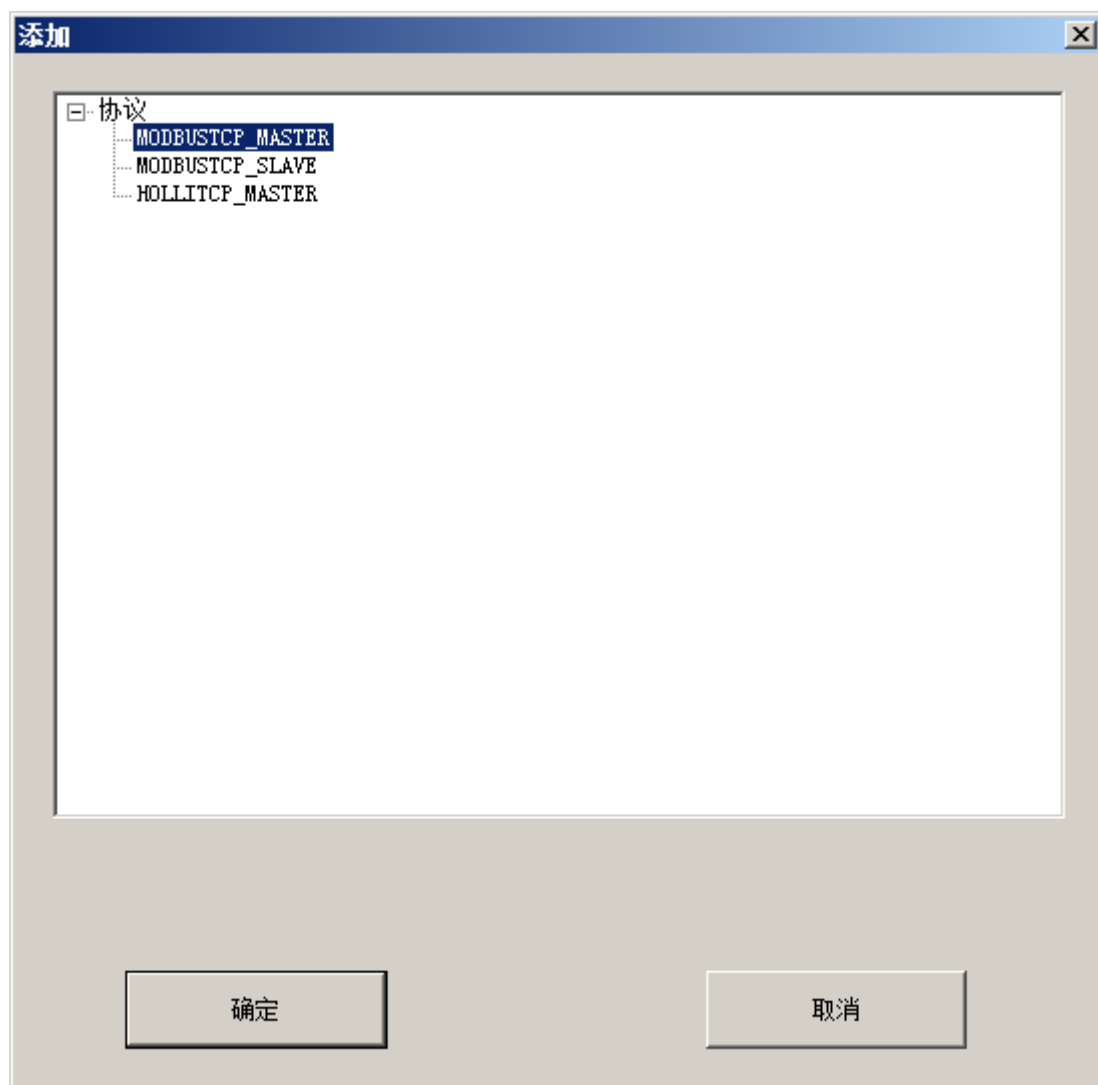
当控制器作 MODBUS TCP 主站时，需要进行以下组态。以 MC1008 为例进行说明。

（1）添加主站协议

在【ETHERNET】节点的右键菜单中选择【添加协议】命令，弹出“添加”对话框，如图所示，选择 MODBUSTCP_MASTER 主站协议。



(a)



(b)

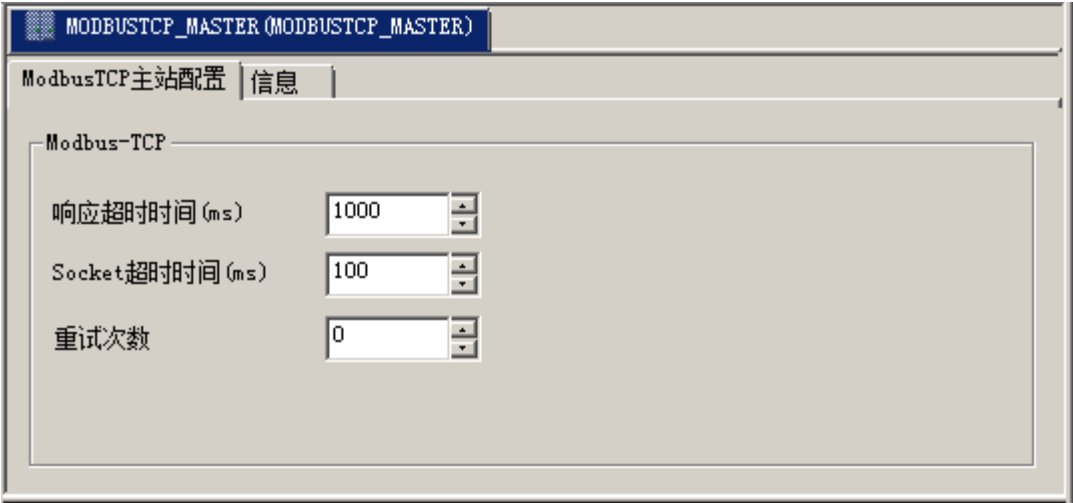


(c)

添加 MODBUS TCP 主站协议

(2) 配置 MODBUS TCP 主站

通过双击 MODBUSTCP_MASTER 节点或在右键菜单中选择【打开】命令，打开主站配置窗口，如图所示。



MODBUS TCP 主站配置

主站通讯配置参数

参数	参数值	默认值	说明	备注
响应超时时间 (ms)	10~2,147,483,000	1000	主站发送请求帧后所允许的从站延时应答时间	
Socket 超时时间 (ms)	10~2,147,483,000	100	TCP/IP 连接 Socket 超时时间	
重试次数	0~10	0	应答异常后主站重新发送请求的次数	
轮询间隔 (ms)	100~2,147,483,000	100	MODBUSTCP 主站接收到从站应答帧后到发送下一个请求帧的间隔时间，如果上一帧从站应答超时，则主站可忽略该间隔时间直接发送请求帧	该参数设置仅 LK 支持

(3) 配置 MODBUS TCP 从站

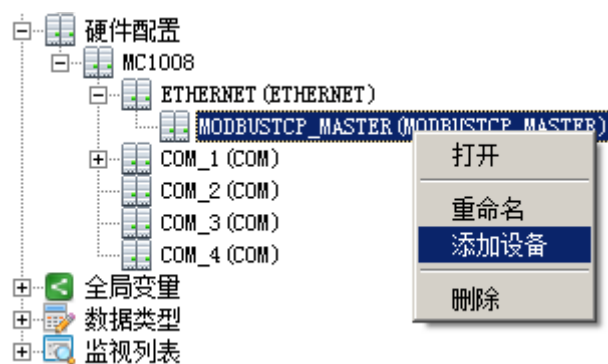
当前 CPU 为主站时，可以配置一个或多个从站进行数据通信。

添加 MODBUSTCP_SLAVE 从站时，需要注意，LK 系列控制器，Modbus TCP 主从连接总数量有上限要求，超过连接总数编译报错。该 Modbus TCP 连接总数包括控制器网口创建的主从连接数和以太网通讯模块下创建的主从连接数。

LK 系列控制器最大连接数量限制

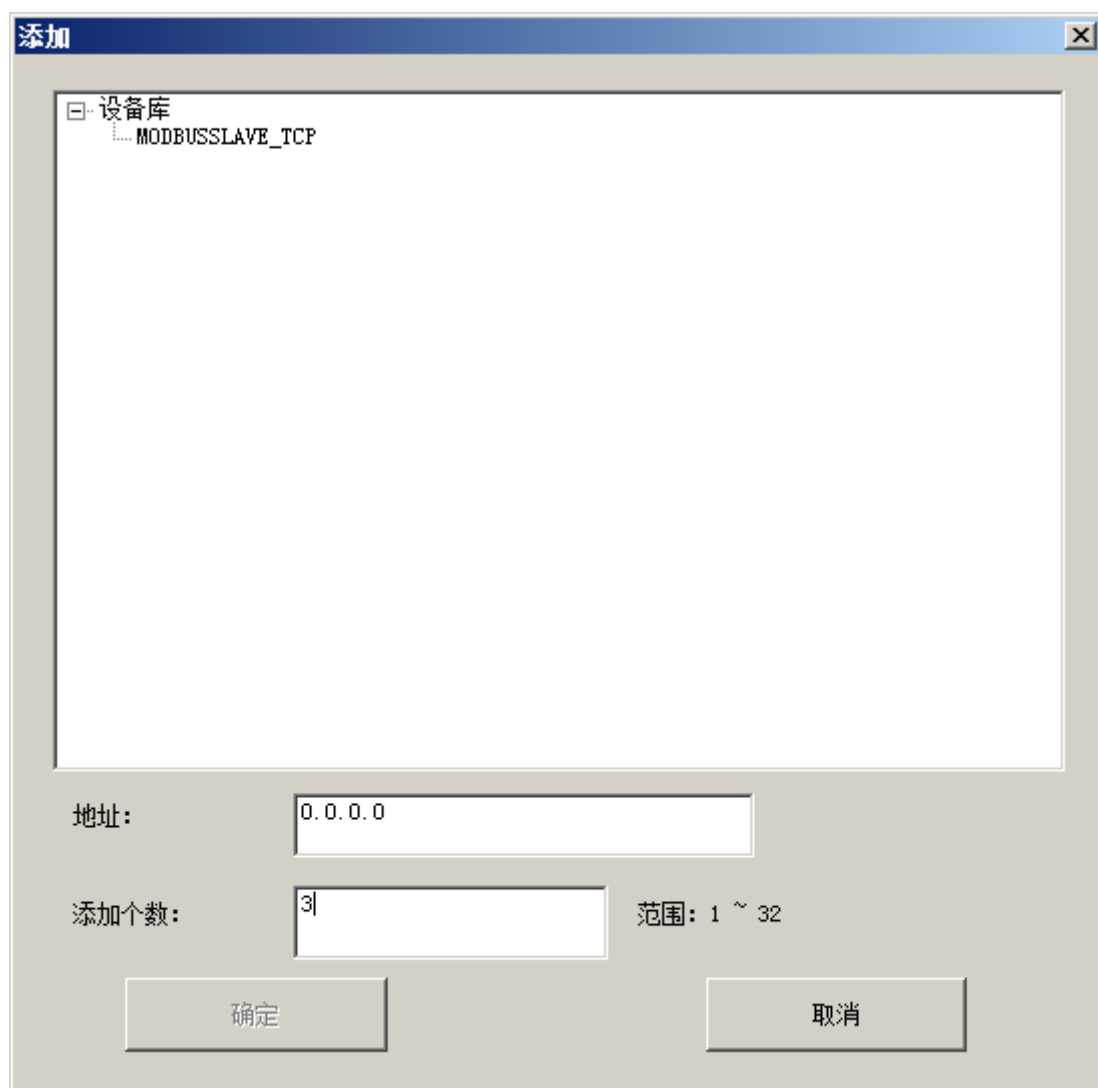
控制器型号	最大主从连接总数 (个)
LK220	16
LK222	32
LK224	64

在 MODBUSTCP_MASTER 节点的右键菜单中选择【添加设备】命令，如图所示。

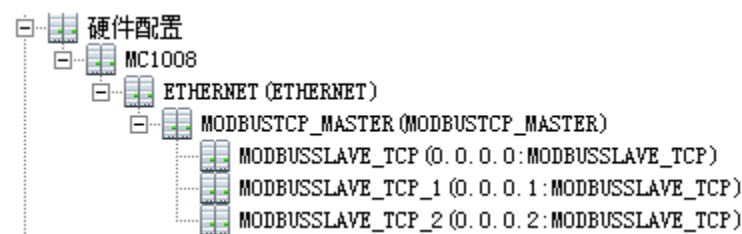


选择添加设备

弹出“添加”对话框，如图（a）所示，选择从站设备，在地址框中显示从站默认的 IP 地址 0.0.0.0，可进行修改，输入添加个数，单击**确定**，MODBUSTCP 从站被添加到主站节点下，如图（b）所示。



(a)



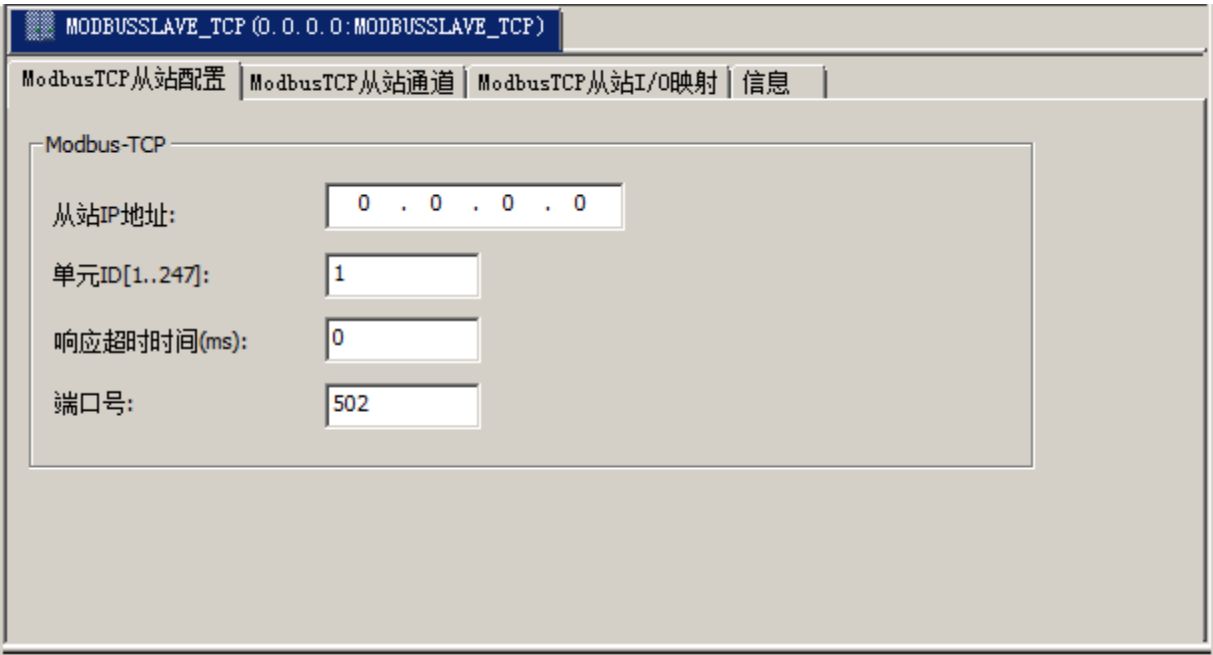
(b)

添加 MODBUS TCP 从站

MODBUS TCP 主站下可添加 32 个从站，添加的从站缺省显示：从站名（从站地址：设备名称），用户可以对从站地址进行修改。

■ ModbusTCP 从站配置

通过双击 MODBUSSLAVE_TCP 节点或在右键菜单中选择【打开】命令，打开 MODBUSSLAVE_TCP 配置窗口，如图所示。



MODBUS TCP 从站配置界面

从站通讯配置参数

参数	参数值	默认值	说明
从站 IP 地址	根据实际从站 IP 地址进行设置	0.0.0.0	主站请求的从站 IP 地址 LK220 控制器作为主站时，可配置两路 IP 地址，选择一路进行连接，另一路作为备用，如第一路连接不成功，则尝试用第二路进行连接。
单元 ID	1~247	1	Modbus TCP 协议单元 ID
响应超时时间 (ms)	0~2,147,483,000	0	默认情况：从站默认超时时间为零，此时以主站配置的“响应超时时间”为准；用户可单独配置某一个从站的响应超时时间，如果该参数配置大于零，则该从站的超时时间以当前从站配置为准
端口号	1~65,535	502	Modbus TCP 协议端口

■ 从站指令配置

在【ModbusTCP 从站通道】标签页中，可通过右键菜单的【添加】命令为从站添加指令，如图所示。

在 LK 工程中，添加的指令个数超过 1000 条时，指令诊断数据可能会存在偏差，编译时上报错误，建议指令配置个数不超过 1000 条。

MODBUSSLAVE_TCP (0.0.0.0:MODBUSSLAVE_TCP)							
ModbusTCP从站配置 ModbusTCP从站通道 ModbusTCP从站I/O映射 信息							
名称	访问类型	触发器	错误处理	读偏移	读长度	写偏移	写长度
Channel 0	读线圈 (0xxxx, 01H)	周期, 100	保持	0	1		
Channel 1	读保持寄存器 (4xxxx, 03H)	周期, 100	保持	0	1		
Channel 2	读离散量输入 (1xxxx, 02H)	周期, 100	保持	0	1		

添加
 删除
 编辑

(a)

设备属性

配置指令

指令数目

当前值

3

最大值

32

可选指令

读线圈 (0xxxx, 01H)

读离散量输入 (1xxxx, 02H)

读保持寄存器 (4xxxx, 03H)

读输入寄存器 (3xxxx, 04H)

写单个线圈 (0xxxx, 05H)

写单个寄存器 (4xxxx, 06H)

写多个线圈 (0xxxx, 0FH)

写多个寄存器 (4xxxx, 10H)

读/写多个寄存器 (4xxxx, 17H)

指令属性

参数字节数

9

触发器

周期

周期时间 (ms)

100

读寄存器

偏移

0

长度

1

错误处理

保持

写寄存器

偏移

长度

确定

关闭

(b)

添加从站指令

选择指令并设置指令属性。

指令属性设置

参数	参数值	默认值	说明
触发器	周期、上升沿、高电平	周期	周期：主站周期性轮询从站，收发指令数据 上升沿：选择上升沿触发时，【ModbusTCP 从站 I/O 映射】的对应通道下自动生成 BOOL 型触发器变量，当该变量有上升沿时，主站轮询从站，收发指令数据 用户需组态上升沿触发的逻辑，并根据组态的指令个数、设置的指令超时时间，合理设置高、低电平时间，否则将检测不到上升沿

			高电平：选择高电平触发时，【ModbusTCP 从站 I/O 映射】的对应通道下自动生成 BOOL 型触发器变量，当该变量为高电平时，主站轮询从站，收发指令数据	
周期时间	0~65,535	100	主站轮询从站的周期时间，触发器为“周期”时可设置	
读寄存器	偏移	0~65,535	0	从站上对应的起始地址偏移
	长度	读线圈/读离散量输入：1~2000 读保持寄存器/读输入寄存器：1~125 读/写多个寄存器：1~118	1	长度数值对应从站相应的通道数量
	错误处理	保持、清零	保持	保持：在应答异常后保持当前数据 清零：在应答异常后将当前数据清零
写寄存器	偏移	0~65,535	0	从站上对应的起始地址偏移
	长度	写多个线圈：1~1968 写多个寄存器：1~123 读/写多个寄存器：1~118	1	长度数值对应从站相应的通道数量

■ 读操作，主站数据存储区：I、M。

■ 写操作，主站数据存储区：Q、M。



Modbus 读写起始地址非常重要，设置错误会导致设备故障，请与第三方设备厂家沟通确认！（本系统 Modbus 起始地址从 0 开始计数，而 PLC 系统一般从 1 开始计数。） □



Modbus 指令和通道的增删改只影响本模块，不会引起所有模块的数据区地址重新分配。

■ 从站 I/O 映射

配置指令后，在【ModbusTCP 从站 I/O 映射】标签页中会映射相应的 I/O 通道。

- MODBUS 起始地址=00001+偏移地址；
- 通道名称：初始值为 TCPIO_设备序号_协议序号_四位从站 IP 地址_通道号；
- 通道地址：通过算法组态直接访问这些地址，就可以实现对 Modbus 从站数据的访问。

MODBUSSLAVE_TCP (0.0.0.0:MODBUSSLAVE_TCP)						
ModbusTCP从站配置		ModbusTCP从站通道		ModbusTCP从站I/O映射		信息
通道号	MODBUS地址	通道名称	通道类型	通道地址	通道说明	
☐	Channel 0					
-	1	000001	TCPIO_1_1_0_0_0_0_1	BOOL	%IX100.0	读线圈 (0xxxx, 01H)
-	2	000002	TCPIO_1_1_0_0_0_0_2	BOOL	%IX100.1	读线圈 (0xxxx, 01H)
-	3	000003	TCPIO_1_1_0_0_0_0_3_1	BOOL	%IX100.2	读线圈 (0xxxx, 01H)
-	4	000004	TCPIO_1_1_0_0_0_0_4_1	BOOL	%IX100.3	读线圈 (0xxxx, 01H)
-	5	000005	TCPIO_1_1_0_0_0_0_5_1	BOOL	%IX100.4	读线圈 (0xxxx, 01H)
☐	Channel 1					
-	6	400001	TCPIO_1_1_0_0_0_0_6	WORD	%IW104	读保持寄存器 (4xxxx, 03H)
-	7	400002	TCPIO_1_1_0_0_0_0_7	WORD	%IW106	读保持寄存器 (4xxxx, 03H)
-	8	400003	TCPIO_1_1_0_0_0_0_8	WORD	%IW108	读保持寄存器 (4xxxx, 03H)
☐	Channel 2					
-	9	100001	TCPIO_1_1_0_0_0_0_9	BOOL	%IX112.0	读离散量输入 (1xxxx, 02H)
-	10	100002	TCPIO_1_1_0_0_0_0_10	BOOL	%IX112.1	读离散量输入 (1xxxx, 02H)

从站 I/O 通道

5.6.2.11.2 配置 MODBUS TCP Slave

当控制器作 MODBUS TCP 从站时，需要进行以下组态。

(1) 添加从站协议

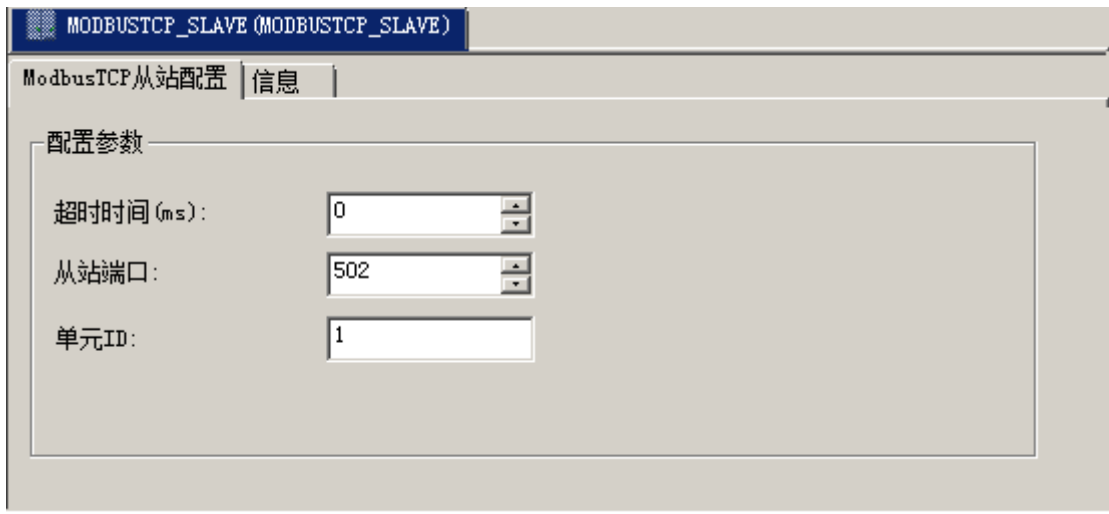
选择 MODBUSTCP_SLAVE 从站协议进行添加，详细的操作请参见[添加主站协议](#)。



添加 MODBUSTCP_SLAVE 从站协议

(2) 配置 Modbus TCP 从站

双击已添加的 MODBUSTCP_SLAVE 从站协议，打开 MODBUS TCP 从站配置窗口，如图所示。



MODBUSTCP_SLAVE 从站配置窗口

配置参数

参数	参数值	默认值	说明
超时时间 (ms)	0~2,147,483,000	MC 平台: 0 LK 平台: 2000	从站在规定的响应时间段内无数据通信则断开 Socket 连接
从站端口	1~65,535	502	MODBUS TCP 协议端口号, 其中, 1200 端口用于 AT 通讯, 组态时, 端口不能配置为 1200
单元 ID	1~247	1	Modbus TCP 协议单元 ID

MODBUS TCP 从通讯协议可以访问的数据区包括: 输入区 (I 区)、输出区 (Q 区)、中间区 (M 区)。

这三个数据区, 均可通过 BOOL 型或者 WORD 型数据访问。这些数据区与 Modbus TCP 从通讯协议的映射关系如表所示。

数据区与 MODBUS TCP 从通讯协议的映射关系

数据区	类型	地址范围	MODBUS 地址	映射关系	X (寄存器类型) 选择
I 区	%IX	BOOL %IX0.0、...%IX0.7 %IX1.0、...%IX1.7 ...%IX374.7	X0000、...X0007 X0008、...X0015 ...X2999	IXm.n: m*8+n	只读, X 选 1
	%IW	WORD %IW0、%IW2、...%IW5998	X0000 X0001、...X2999	IWm: m/2	只读, X 选 3
Q 区	%QX	BOOL %QX0.0、...%QX0.7 %QX1.0、...%QX1.7 ...%QX374.7	X0000、...X0007 X0008、...X0015 ...X2999	QXm.n: m*8+n	只读, X 选 1 读写, X 选 0
	%QW	WORD %QW0、%QW2、...%QW5998	X0000 X0001、...X2999	QWm: m/2	只读, X 选 3 读写, X 选 4
M 区	%MX	BOOL %MX0.0、...%MX0.7 %MX1.0、...%MX1.7	X3000、...X3007 X3008、...X3015	MXm.n : m*8+n+3000	只读, X 选 1

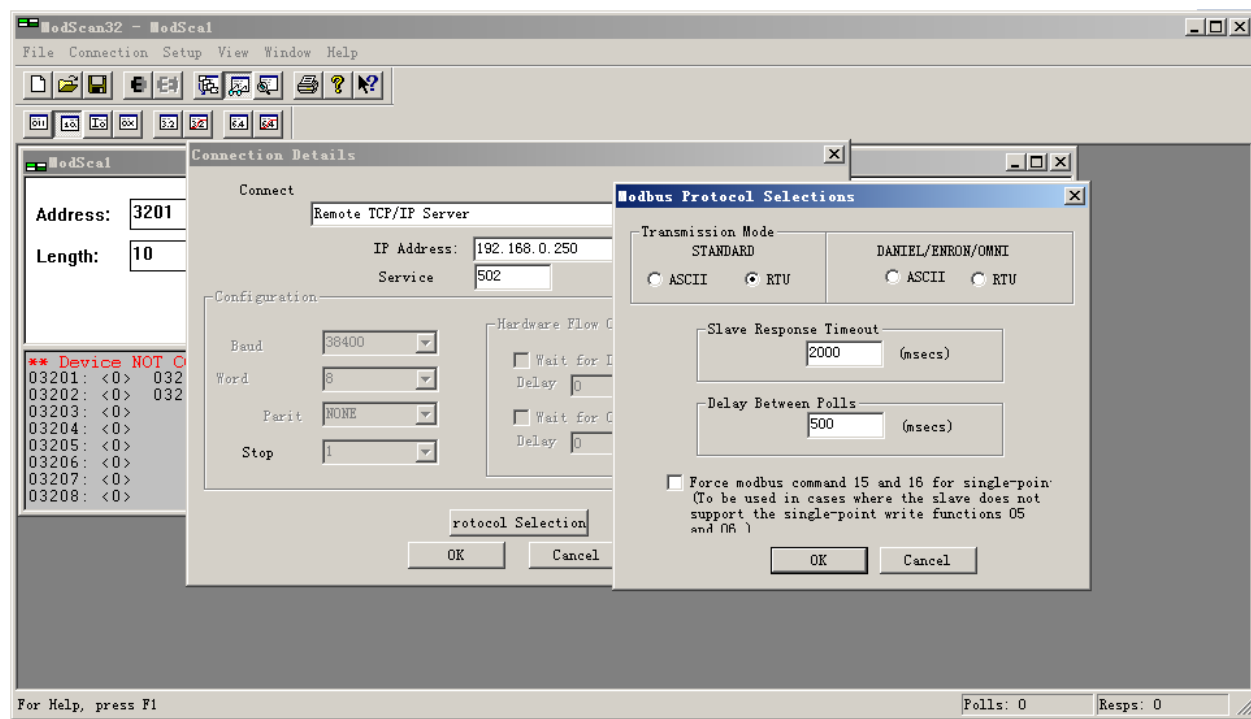
		...%MX7816.7	...X65535		读写，X 选 0
%MW	WORD	%MW0、%MW2、...%MW125070	X3000 X3001、...X65535	MWm m/2+3000	: 只读，X 选 3 读写，X 选 4

以下分 4 种情况举例说明该映射关系：

- (a) 读 I 区（或写 Q 区）开关量数据：如读%IX2.6（或写%QX2.6）开始的一段数据时，则需参考 I 区（或 Q 区）BOOL 型数据的映射公式，在主站中填写的读（或写）从站起始地址应为：
 $2*8+6=22$ ；
- (b) 读 I 区（或写 Q 区）模拟量数据：如读%IW8（或写%QW8）开始的一段数据时，则需参考 I 区（或 Q 区）WORD 型数据的映射公式，在主站中填写的读（或写）从站起始地址应为：
 $8/2=4$ ；
- (c) 读写 M 区开关量数据：如读写%MX2.6 开始的一段数据时，则需参考 M 区 BOOL 型数据的映射公式，在主站中填写的读写从站起始地址应为 $2*8+6+3000=3022$ ；
- (d) 读写 M 区模拟量数据：如读写%MW1000 开始的一段数据时，则需参考 M 区 WORD 型数据的映射公式，在主站中填写的读写从站起始地址应为 $1000/2+3000=3500$ 。

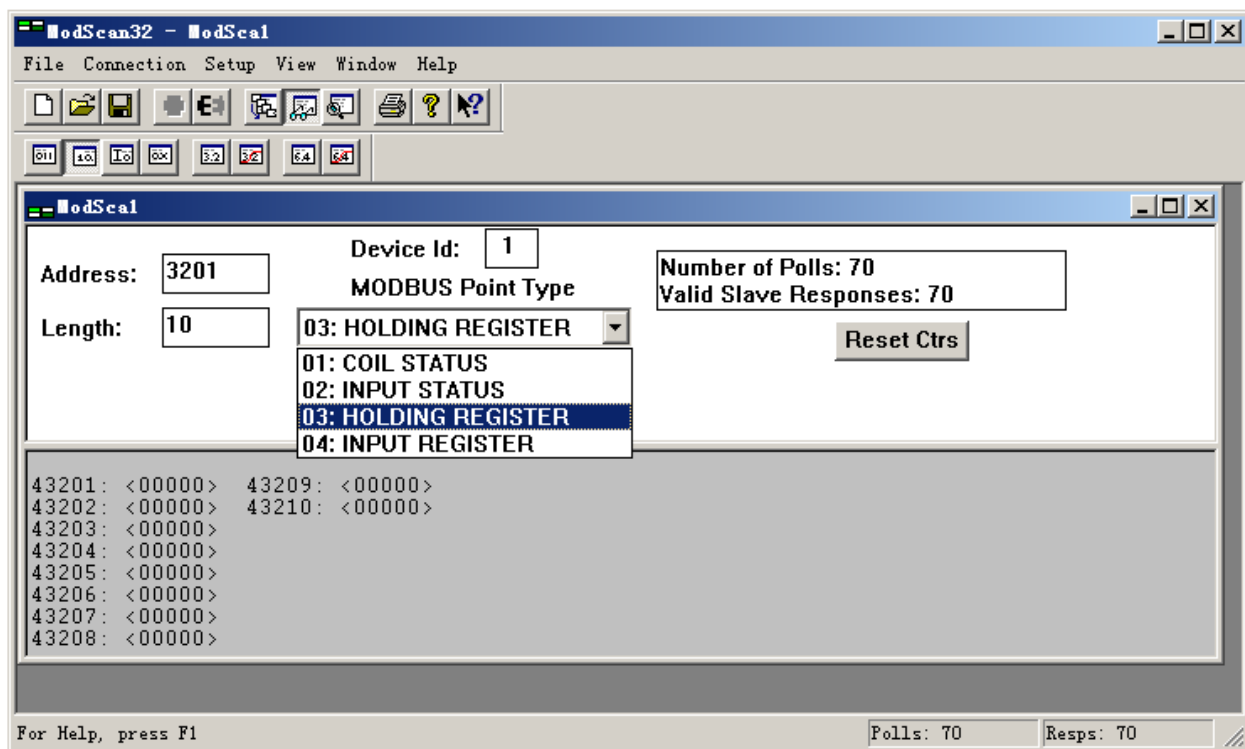
■ 应用示例

用 ModScan32 软件进行测试。在菜单栏的“Connection”下选择“Connect”，弹出“Connection Details”窗口。通讯参数选择 Remote TCP/IP Server，IP Address 填入 MC 控制器的 IP 地址，“Modbus Protocol Selection”选择默认的“RTU”模式。



ModScan32 设置

在 ModScan32 监视区的“Device Id”填写从站地址，需要与 MC 中的设置一致。在监视区的“MODBUS Point Type”中选择通讯的 Modbus 寄存器类型。其中“01”为读写开关量类型（DO），可对 MC 中 Q 区和 M 区读取及置位或复位操作。“02”为读开关量类型（DI），可读取 MC 中 I 区和 M 区位的状态。“03”为读写 WORD 类型，可对 MC 中 Q 区和 M 区进行字的读取及赋值操作。“04”为读 WORD 类型，可读取 MC 中 I 区和 M 区的数值。在监视区的“Address”中填写参与通讯 MC 的变量首地址（需要换算为 Modbus 地址），注意模拟器有地址偏移，换算的地址要加 1。在监视区的“Length”填写希望在数据区看到的数据个数。监视区还有通讯包的显示，其中“Number of Polls”是主站发送的通讯包个数，“Valid Slave Responses”为从站回复的通讯包个数。通讯正常时，两个数据包应同步增加。点击“Reset Ctrs”可将以上两个数据清零，重新开始计数。



ModScan32 设置

5.6.2.12 配置 Modbus RTU 主从站（MC）

5.6.2.12.1 串口通讯参数配置

双击 COM 口，打开串口配置对话框，如图所示，设置相关通讯参数。

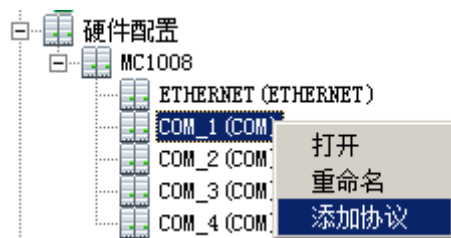


串口配置窗口

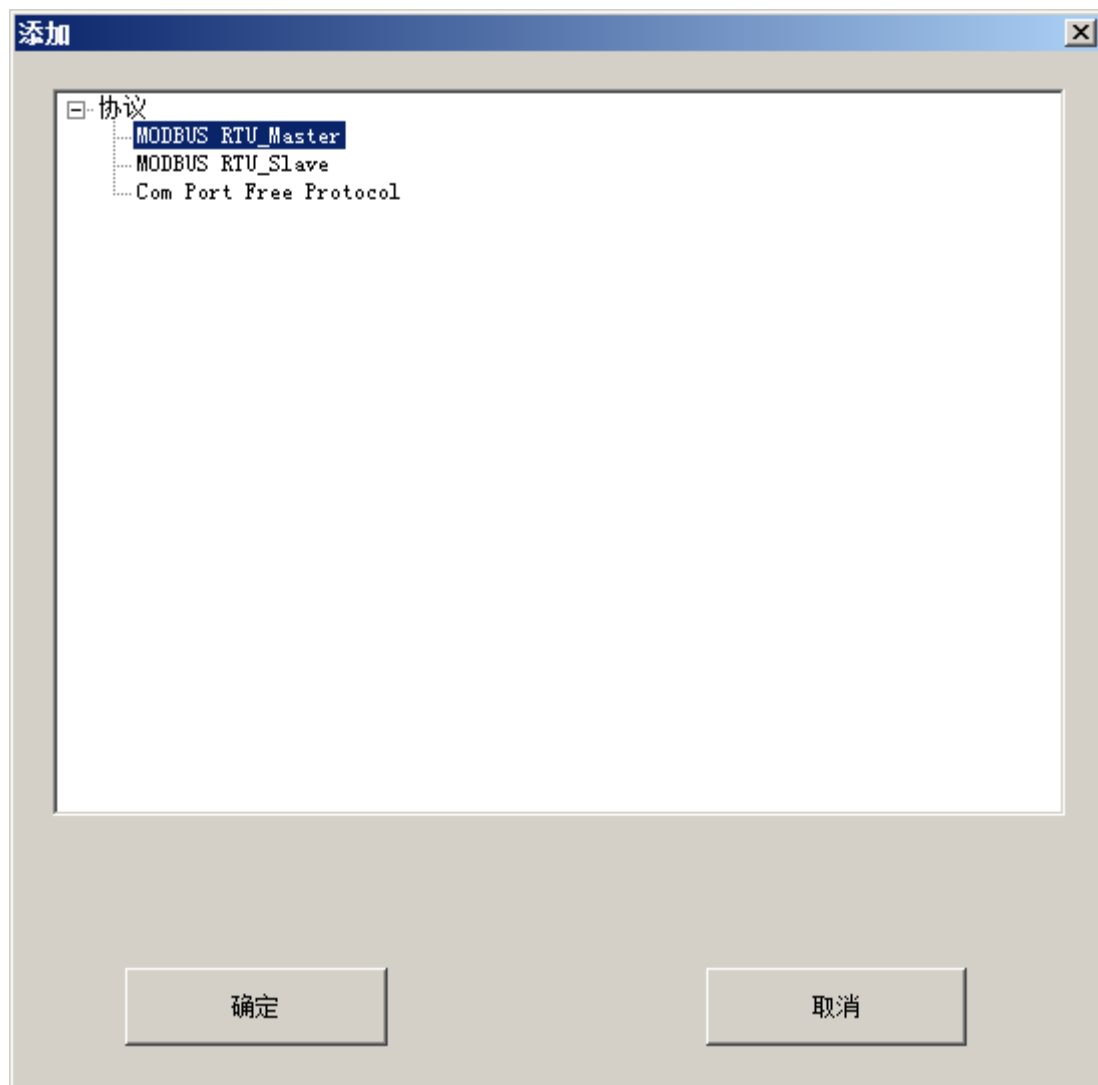
5.6.2.12.2 配置 MODBUS RTU Master

(1) 添加主站协议

以 MC1008 的 COM1 为例，右击 COM_1 树节点，如图所示。



(a)

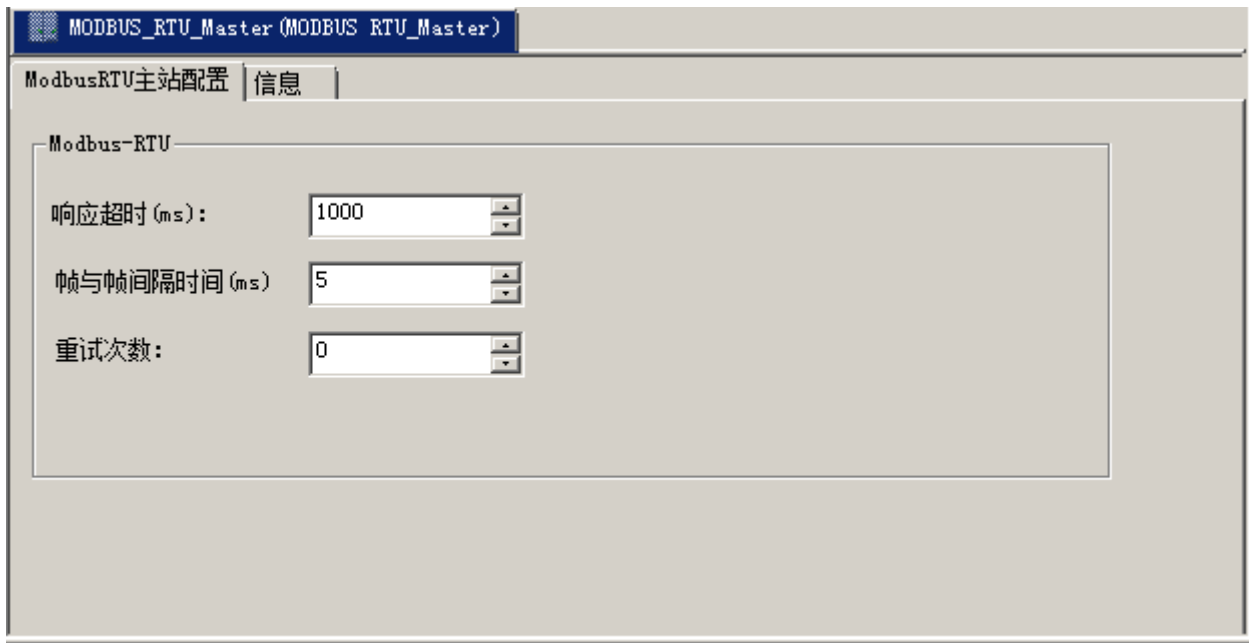


(b)

添加 MODBUS RTU Master 主站协议

(2) 配置 MODBUS RTU 主站

通过双击 MODBUS_RTU_Master 节点或在右键菜单中选择【打开】命令，打开主站配置窗口，如图所示。

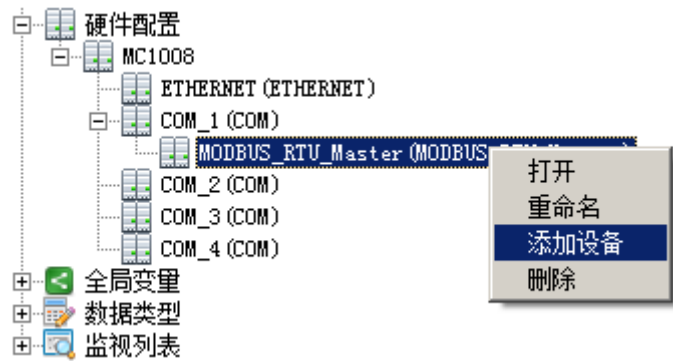


添加 MODBUS RTU Master 主站协议
主站通讯配置参数

参数	参数值	默认值	说明
响应超时（ms）	10~65,535	1000	主站发送请求帧后所允许的从站延时应答时间
帧与帧间隔时间（ms）	2~65,535	5	主站接收到从站应答帧后到发送下一个请求帧的间隔时间，如果上一帧从站应答超时，则主站可忽略该间隔时间直接发送请求帧
重试次数	0~10	0	应答异常后主站重新发送请求的次数

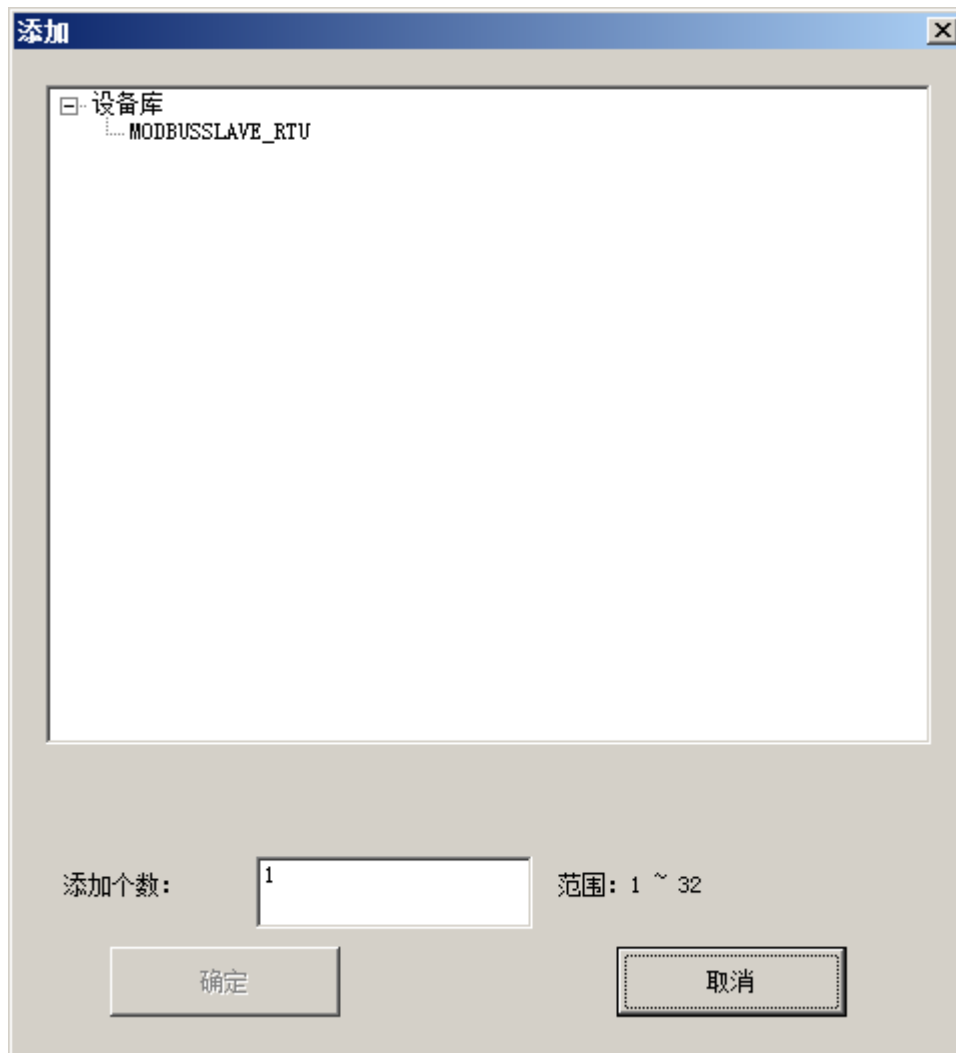
（3）配置 MODBUS RTU 从站

在 MODBUS_RTU_MASTER 节点的右键菜单中选择【添加设备】命令，如图所示。

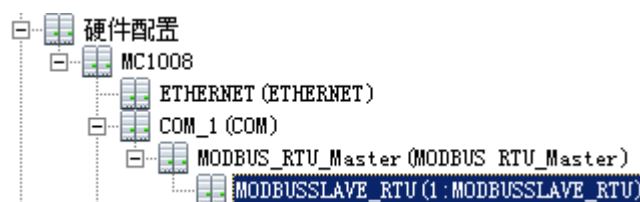


添加从站

弹出“添加”对话框，如图（a）所示，选择从站设备，输入添加个数，单击**确定**，MODBUSRTU_SLAVE_RTU 从站被添加到主站节点下，如图（b）所示。



(a)



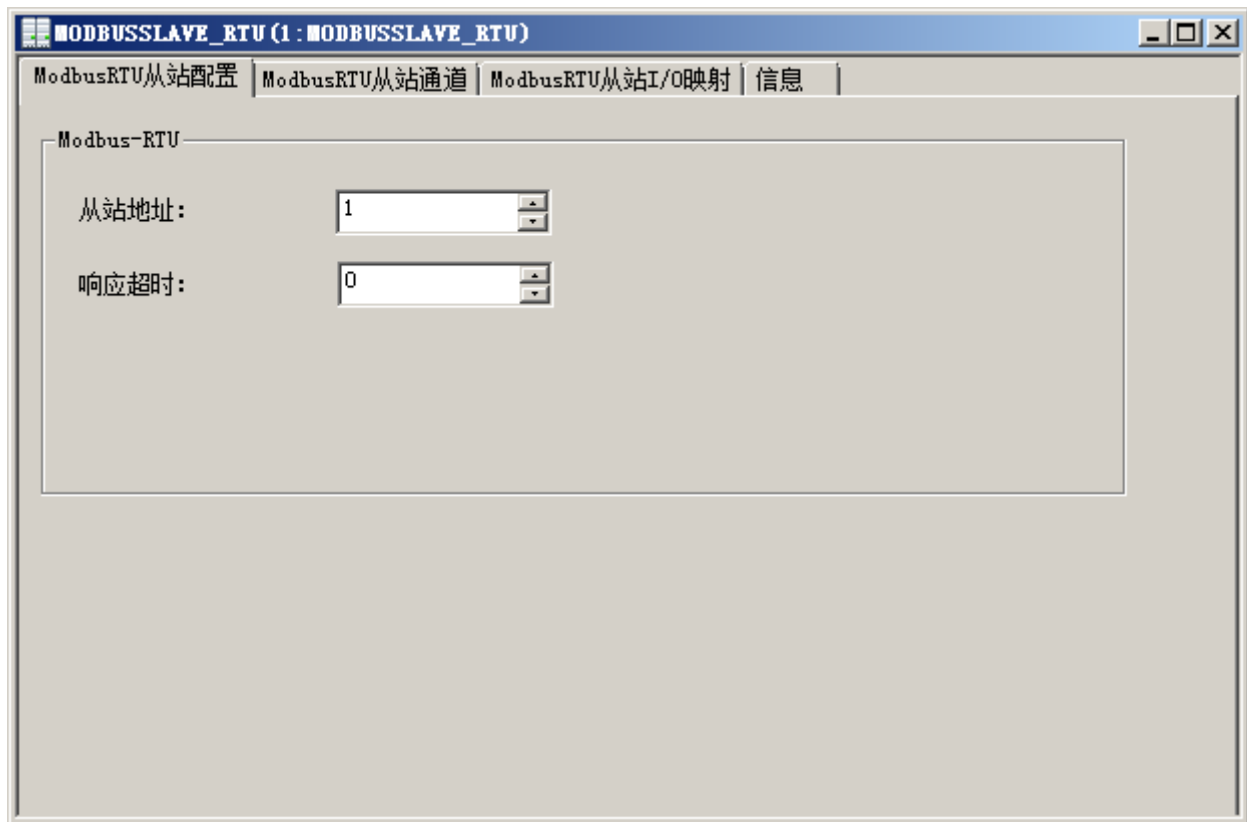
(b)

添加 MODBUS RTU 从站

每个端口最多可添加 32 个从站，添加的从站缺省显示：从站名（从站地址：设备名称），用户可以对从站地址进行修改。

■ ModbusRTU 从站配置

通过双击 MODBUSSLAVE_RTU 节点或在右键菜单中选择【打开】命令，打开 MODBUSSLAVE_RTU 配置窗口，如图所示。



ModbusRTU 从站配置界面

从站通讯配置参数

参数	参数值	默认值	说明
从站地址	1~247	1	主站请求的从站地址
响应超时 (ms)	0~65,535	0	默认情况：从站默认响应超时时间为零，此时以主站配置的“响应超时”时间为准；用户可单独配置某一个从站的响应超时时间，如果该参数配置大于零，则该从站的超时时间以当前从站配置为准。

Modbus RTU 标准协议要求最大数据帧大小为 256 bytes。

数据帧格式

Slave Address	Function Code	Data	CRC
1 byte	1 byte	0 up to 252 byte(s)	2 bytes (CRC Low → CRC High)



主通讯模式下，主站最多可以配置 32 个从站设备，各从站最多可以配置 32 条指令。

■ 从站指令配置

ModbusRTU 从站指令的配置方法与 ModbusTCP 的指令配置一致，请参见配置 MODBUS TCP 主从站的[从站指令配置](#)。

■ 从站 I/O 映射

配置指令后，在【ModbusRTU 从站 I/O 映射】标签页中会映射相应的 I/O 通道。

- MODBUS 起始地址=00001+偏移地址；
- 通道名称：初始值为 Sn_CH_通道号,n 为从站添加序号；
- 通道地址：通过算法组态直接访问这些地址，就可以实现对 Modbus 从站数据的访问。

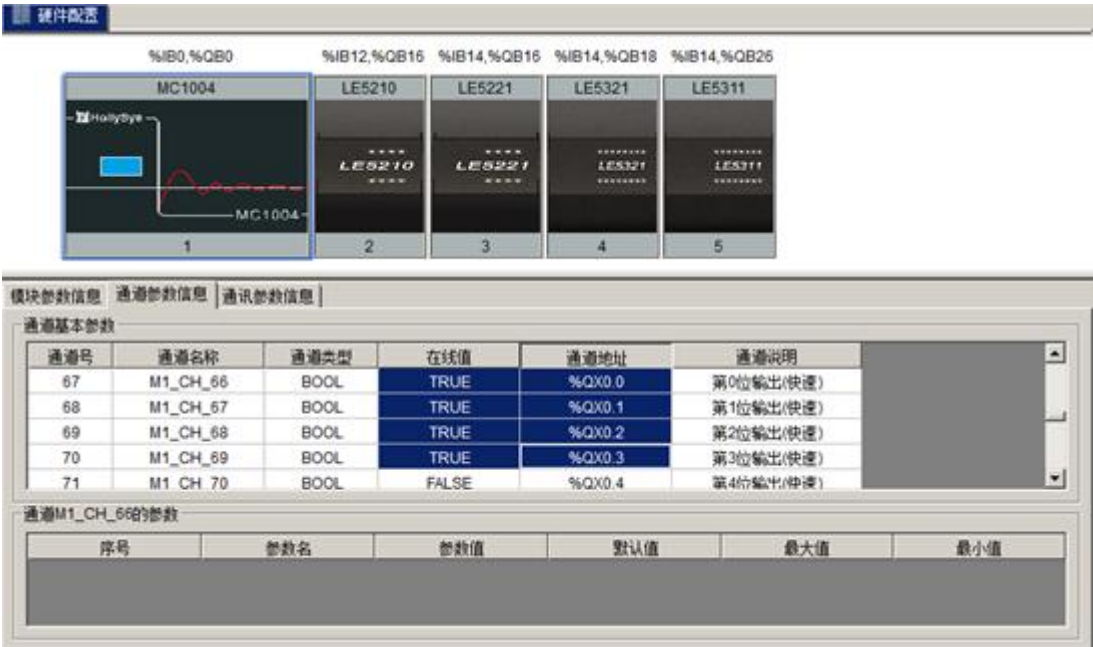
MODBUS_SLAVE_RTU (1:MODBUS_SLAVE_RTU)						
ModbusRTU从站配置 ModbusRTU从站通道 ModbusRTU从站I/O映射 信息						
通道号		MODBUS地址	通道名称	通道类型	通道地址	通道说明
	Channel 0					
	1	000001	S1_CH_1	BOOL	%IX12.0	读线圈 (0xxxx, 01H)
	2	000002	S1_CH_4	BOOL	%IX12.1	读线圈 (0xxxx, 01H)
	3	000003	S1_CH_5	BOOL	%IX12.2	读线圈 (0xxxx, 01H)
	Channel 1					
	4	100001	S1_CH_2	BOOL	%IX16.0	读离散量输入 (1xxxx, 02H)
	5	100002	S1_CH_6	BOOL	%IX16.1	读离散量输入 (1xxxx, 02H)
	Channel 2					
	6	300001	S1_CH_3	WORD	%IW20	读输入寄存器 (3xxxx, 04H)

从站 IO 通道

(1) 应用示例

■ 功能码 01H（读取开出状态）

测试 Modbus 功能码 01H，读取开出状态，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。此时，监测硬件配置里通道参数信息 QX0.0、QX0.1、QX0.2、QX0.3 的值为 TRUE，其余为 FALSE。



通道地址与在线值

以下例子是读取 1 号从站开关量输出 QX0.0~QX0.7 的状态，读出的 8 位组成 1 个字节。从站地址 01；功能码用 01；起始地址高位、低位为 %QX0.0 的 Modbus 地址 0 的十六进制 00,00；数据线圈数为 8 个，所以在数据位线圈数高位填 00，在数据位线圈数低位填 08；校验和 CRC 由串口调试工具算出。

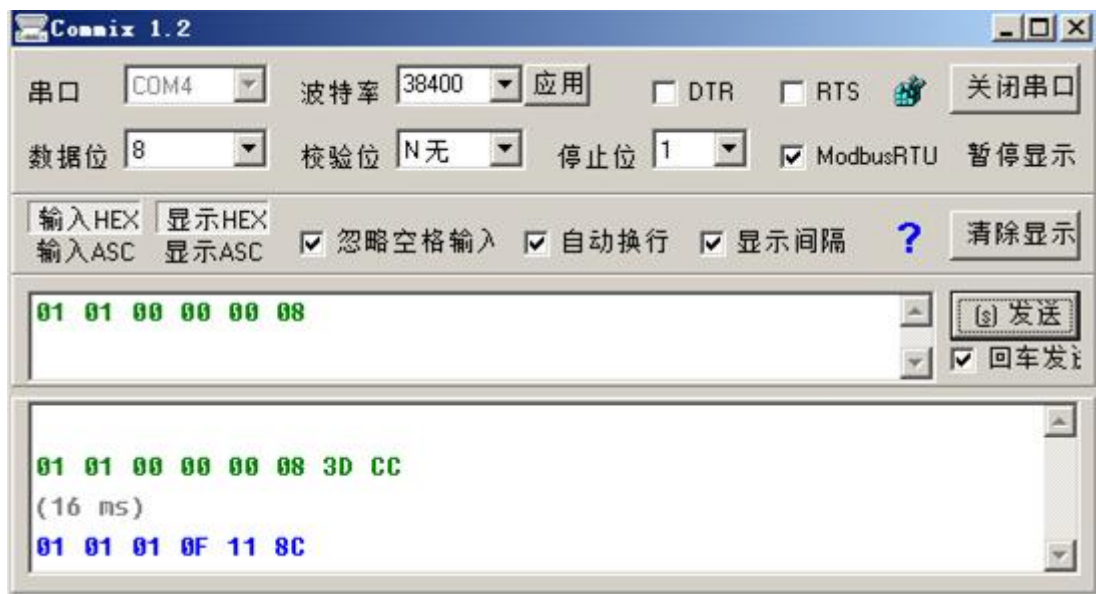
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据线圈数高位	数据线圈数低位	校验和 CRC
01H	01H	00H	00H	00H	08H	3DH CCH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	01H	01H	0FH	11H 8CH

数据位 0FH，换算成二进制则为 00001111，表示 %QX0.0~%QX0.3 状态为 1，其余 %QX0.4~%QX0.7 状态都为 0。



串口软件输入输出显示

■ 功能码 02H（读取开入状态）

测试 Modbus 功能码 02H，读取开入状态，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。此时，监测硬件配置里通道参数信息 IX0.0 的值为 TRUE，其余为 FALSE。



通道地址与在线值

以下例子是读取 1 号从站开关量输入 IX0.0~IX0.7 的状态，读出的 8 位组成 1 个字节。从站地址 01；功能码用 02；起始地址高位、低位为 %IX0.0 的 Modbus 地址 0 的十六进制 00,00；数据线圈数为 8 个，所以在数据位线圈数高位填 00，在数据位线圈数低位填 08；校验和 CRC 由串口调试工具算出。

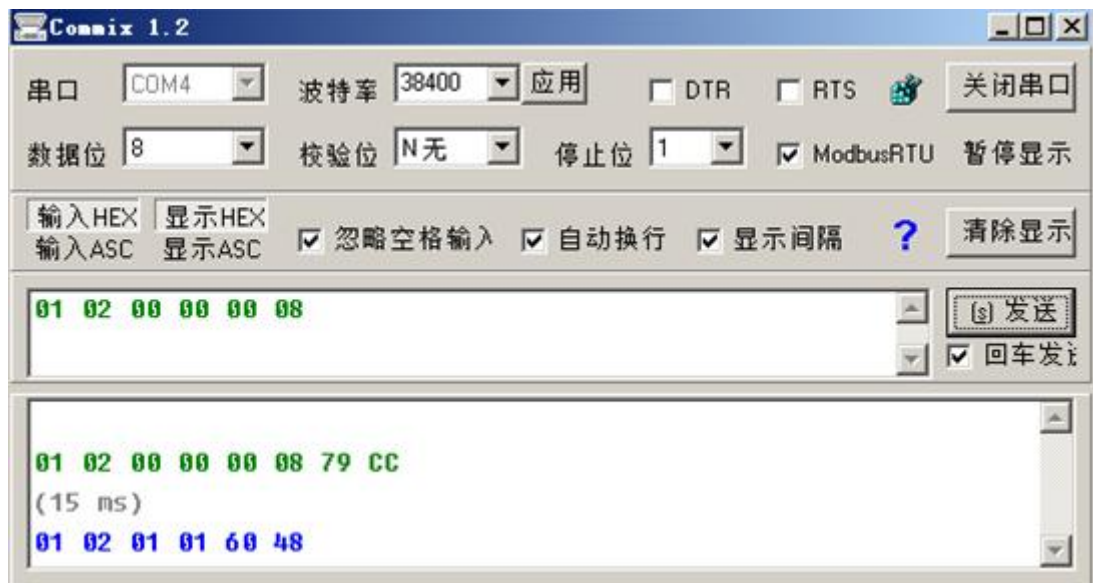
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据线圈数高位	数据线圈数低位	校验和 CRC
01H	02H	00H	00H	00H	08H	79H CCH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	02H	01H	01H	60H 48H

数据位 01H，换算成二进制则为 00000001，表示 %IX0.0 状态为 1，%IX0.1~%IX0.7 状态都为 0。

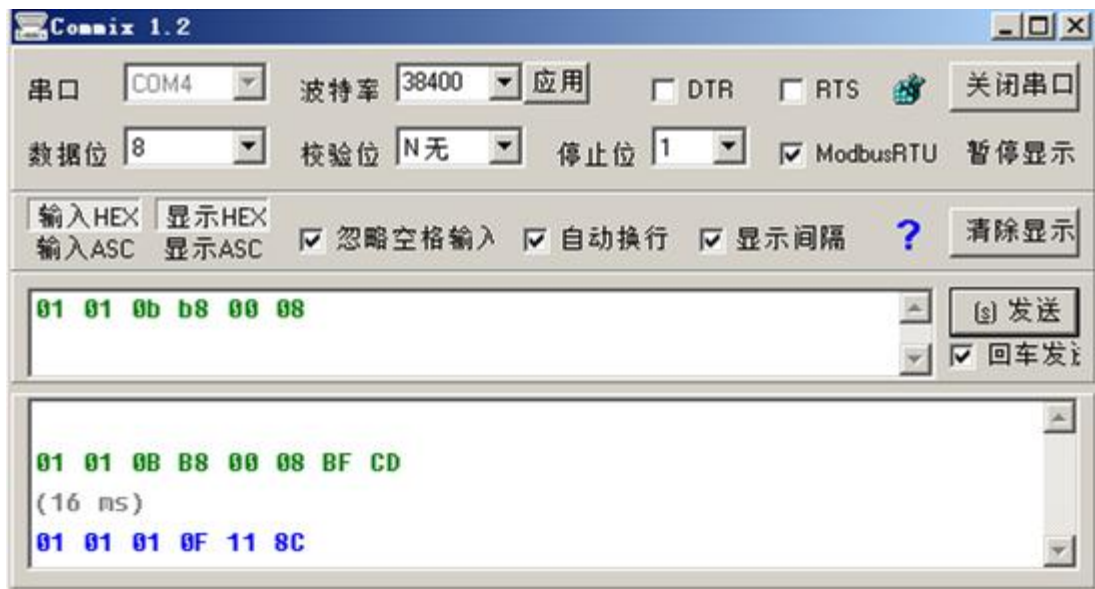


串口软件输入输出显示

以下例子是读取 1 号从站开关量输入 MX0.0~MX0.4 的状态，均为 TRUE。用 01H 功能码和 02H 功能码均可。



AT 组态



串口软件输入输出显示

■ 功能码 03H（读取模出状态）

测试 Modbus 功能码 03H，读取模出状态，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。此时，监测硬件配置里通道参数信息 QW8 的值为 100，QW10 的值为 200。



通道地址与在线值

以下例子是读取 1 号从站 QW8~QW10 的状态。从站地址 01；功能码用 03；起始地址高位、低位为 %QW8 的 Modbus 地址 0 的十六进制 00,04；寄存器数为 2 个，所以在寄存器数高位填 00，在寄存器数低位填 02；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。

询问 RTU 帧

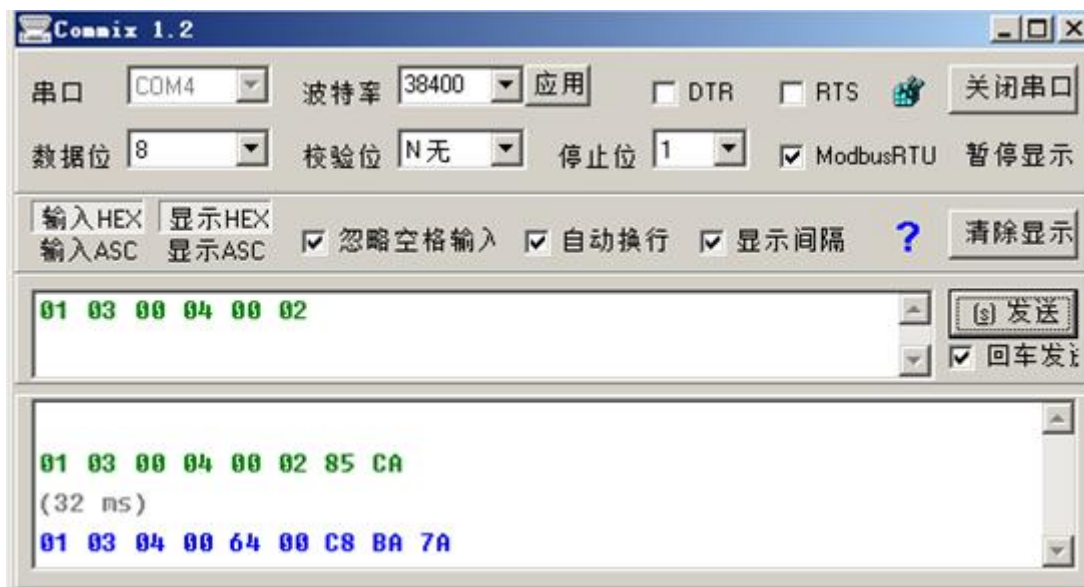
从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	校验和 CRC
------	-----	--------	--------	--------	--------	---------

01H	03H	00H	04H	00H	02H	85H CAH
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	03H	04H	00H 64H 00H C8H	BAH 7AH

数据位 00H,64H,00H,C8H，换算成十进制则为%QW8 的数值为 100，%QW10 的数值为 200。



串口软件输入输出显示

■ 功能码 04H（读取模入状态）

测试 Modbus 功能码 04H，读取模入状态，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。此时，监测硬件配置里通道参数信息 IW8 的值为 0，IW10 的值为 0。

以下例子是读取 1 号从站 IW8-IW10 的状态。从站地址 01；功能码用 04；起始地址高位、低位为%QW8 的 Modbus 地址 0 的十六进制 00,04；寄存器数为 2 个，所以在寄存器数高位填 00，在寄存器数低位填 02；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。

询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	校验和 CRC
01H	04H	00H	04H	00H	02H	30H 0AH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	04H	04H	00H 00H 00H 00H	FBH 84H

数据位 00H,00H,00H,00H，换算成十进制则为%IW8 的数值为 0，%IW10 的数值为 0。



通道地址与在线值



串口软件输入输出显示

以下例子是读取从站地址为 1 的 MC 地址%MW300,%MW302 的数值。从站地址 01；功能码用 03 或 04 均可；起始地址高位、低位为 300 的 Modbus 地址为 3000+300/2=3150 的十六进制 0C,4E；寄存器数为 2 个，所以在寄存器数高位填 00，在寄存器数低位填 02；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。

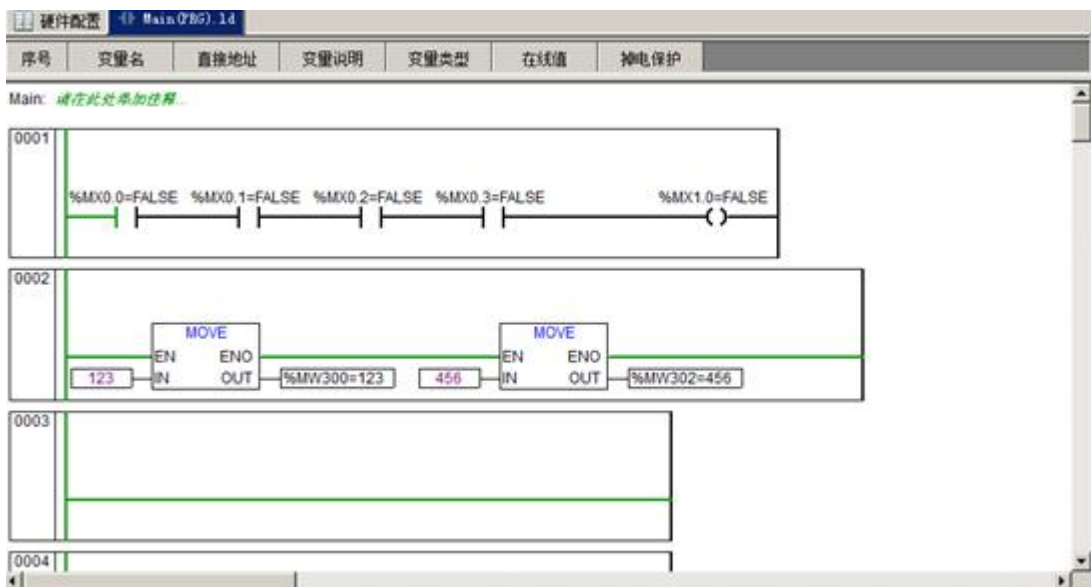
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	校验和 CRC
01H	03H	0CH	4EH	00H	02H	A7H 4CH

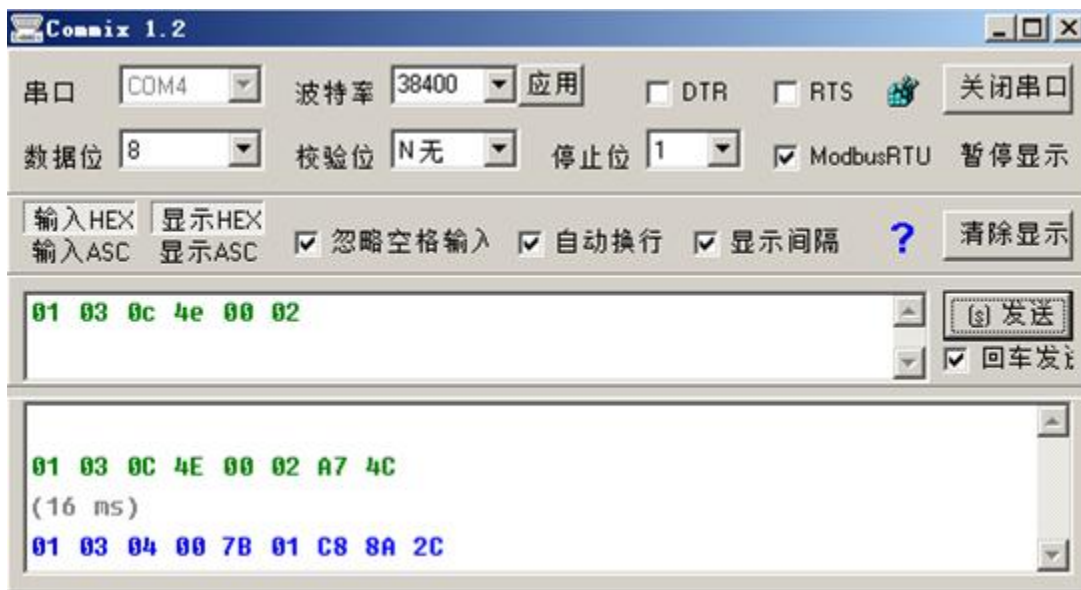
应答 RTU 帧

从站地址	功能码	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	03H	04H	00H 7BH 01H C8H	8AH 2CH

数据位 00H,7BH,01H,C8H，换算成十进制则为%MW300 的数值为 123，%MW302 的数值为 456。



AT 组态



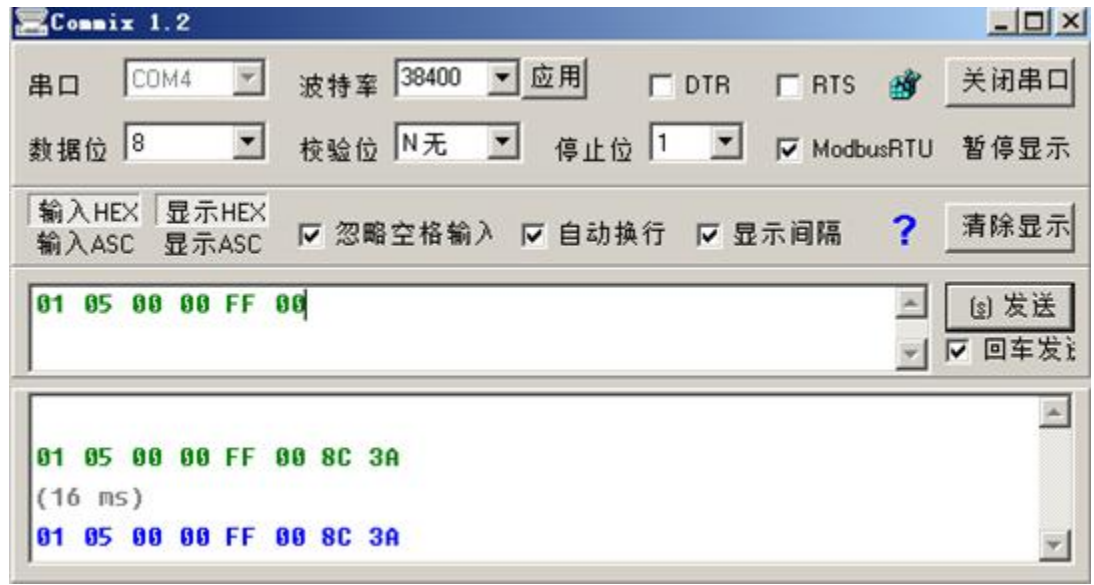
串口软件输入输出显示（功能码 03H）



串口软件输入输出显示（功能码 04H）

■ 功能码 05H（强制单路开出）

测试 Modbus 功能码 05H，强制单路开出，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%QX0.0 这个开关量的状态为 1，然后再写 0。从站地址 01；功能码用 05；起始地址高位、低位为%QX0.0 的 Modbus 地址 0 的十六进制 00,00；数据为 FF，开关原状态为 00；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 硬件配置里%QX0.0 地址在线值为由 FALSE 变为 TRUE。



串口软件输入输出显示

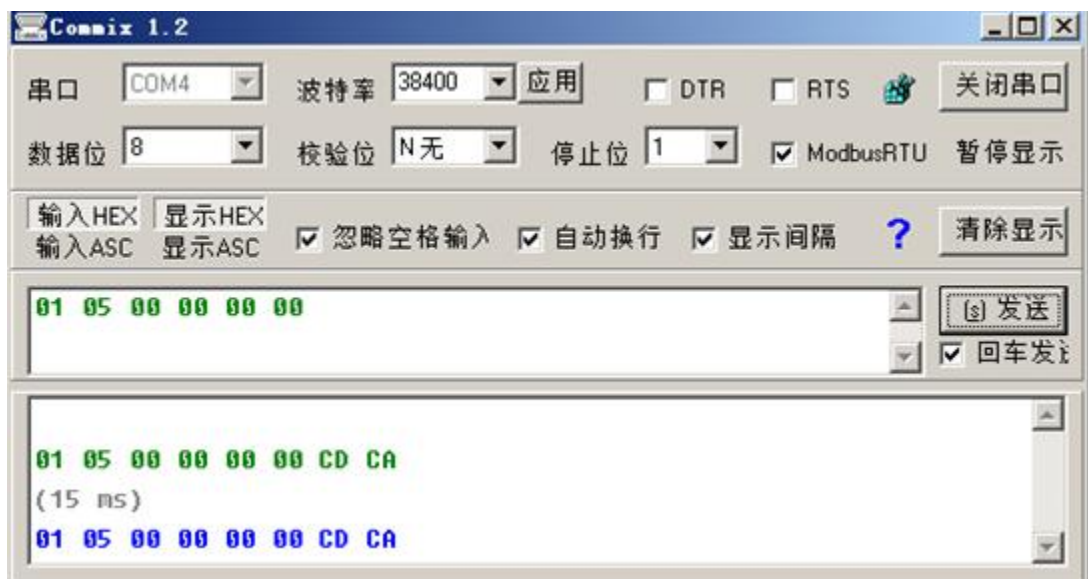
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	00H	00H	FFH	00H	8CH 3AH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	00H	00H	FFH	00H	8CH 3AH

然后再写 0。从站地址 01；功能码用 05；起始地址高位、低位为 %QX0.0 的 Modbus 地址 0 的十六进制 00,00；数据为 00，开关原状态为 00；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 硬件配置里 %QX0.0 地址在线值为由 TRUE 变为 FALSE。



串口软件输入输出显示

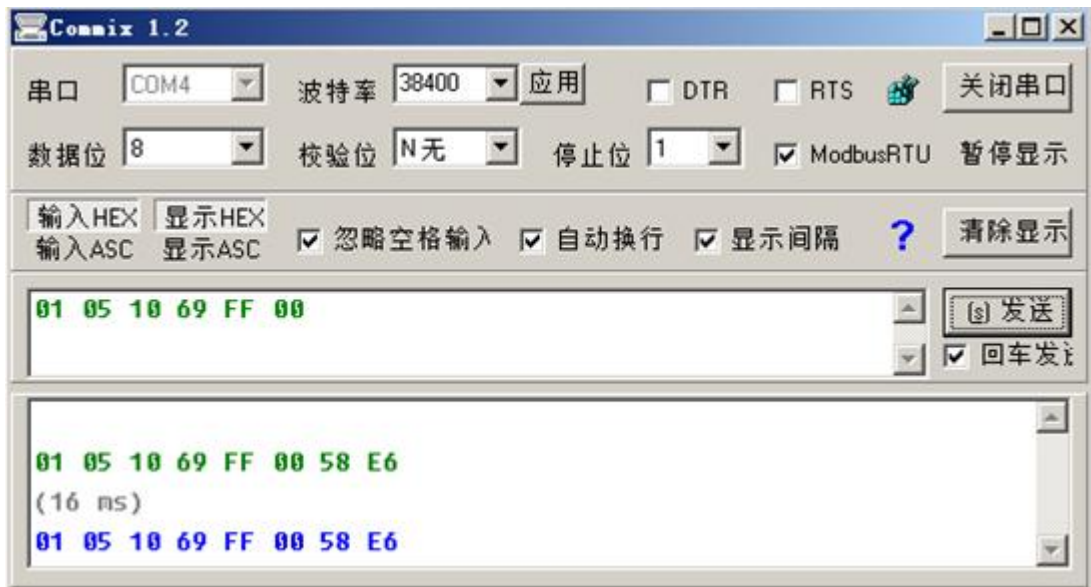
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	00H	00H	00H	00H	CDH CAH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	00H	00H	00H	00H	CDH CAH

以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址 %MX150.1 这个开关量的状态为 1。从站地址 01；功能码用 05；起始地址高位、低位为 %MX150.1 的 Modbus 地址 $150 \times 8 + 1 + 3000 = 4201$ 的十六进制 10,69；数据为 FF，开关原状态为 00；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 里 %MX150.1 地址在线值为由 FALSE 变为 TRUE。



串口软件输入输出显示

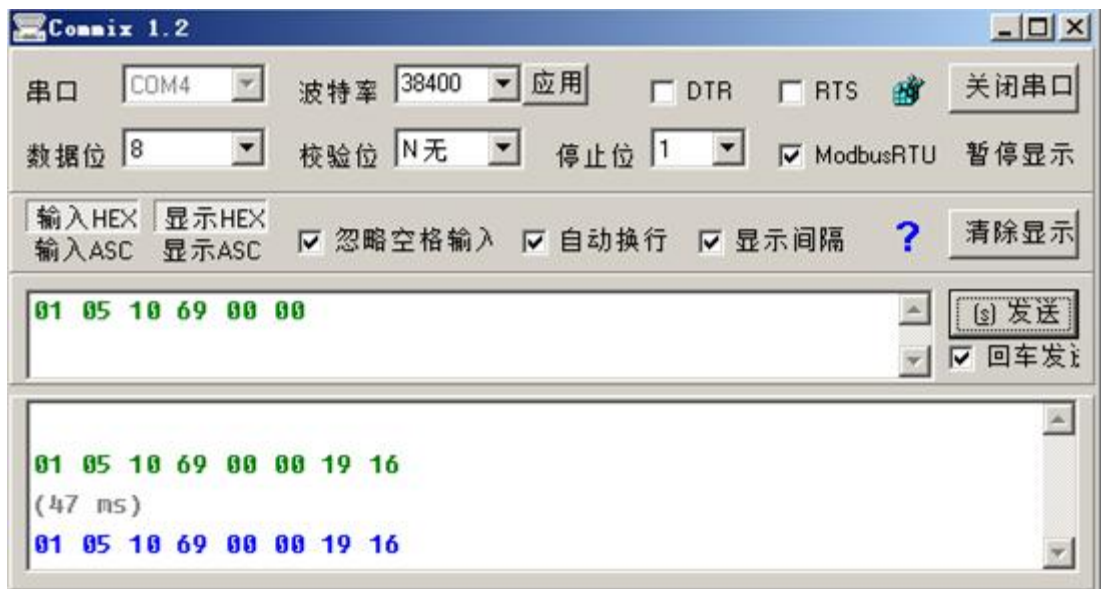
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	10H	69H	FFH 00H		58H E6H

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	10H	69H	FFH 00H		58H E6H

以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%MX150.1 这个开关量的状态为 0。从站地址 01；功能码用 05；起始地址高位、低位为%MX150.1 的 Modbus 地址 $150 \times 8 + 1 + 3000 = 4201$ 的十六进制 10,69；数据为 00，开关原状态为 00；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 里%MX150.1 地址在线值为由 TRUE 变为 FALSE。



串口软件输入输出显示

询问 RTU 帧

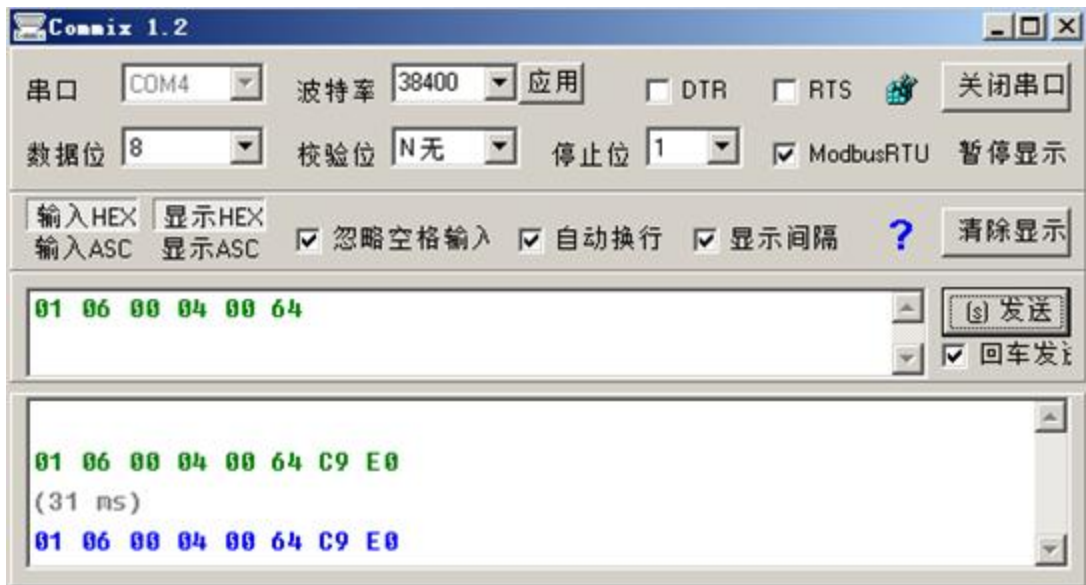
从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	10H	69H	00H	00H	19H 16H

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据	开关原状态	校验和 CRC
01H	05H	10H	69H	00H	00H	19H 16H

■ 功能码 06H（强制单路模出）

测试 Modbus 功能码 06H，强制单路模出，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%QW8 这个模拟量的状态为 100。从站地址 01；功能码用 06；起始地址高位、低位为%QW8 的 Modbus 地址 $8/2=4$ 的十六进制 00,04；数据为 100 的十六进制 00, 64；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 硬件配置里%QW8 地址在线值为变为 100。



串口软件输入输出显示

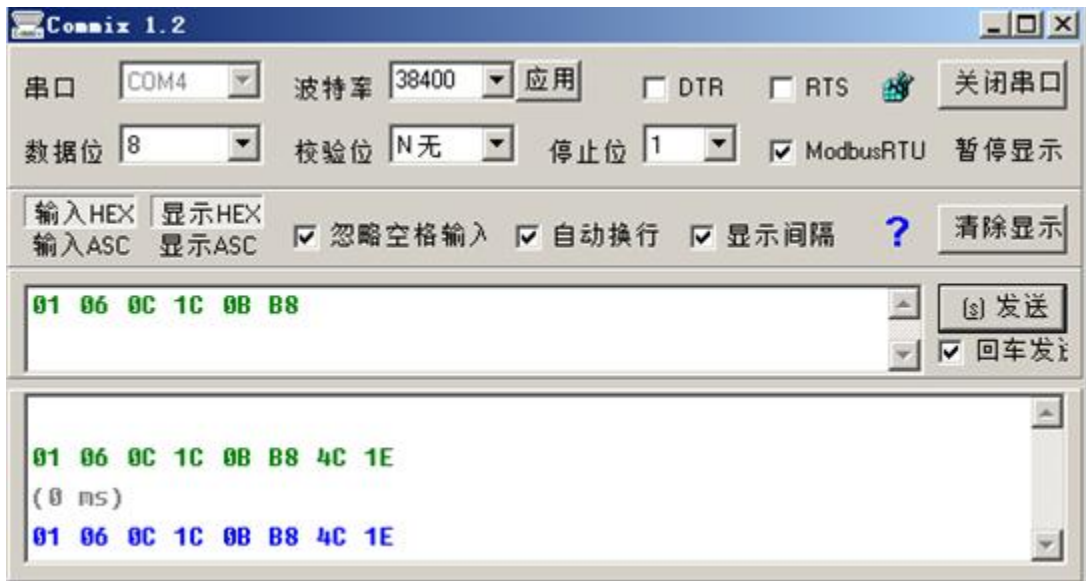
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	校验和 CRC
01H	06H	00H	04H	00H	64H	C9H E0H

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	校验和 CRC
01H	06H	00H	04H	00H	64H	C9H E0H

以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%MW200 这个模拟量的状态为 3000。从站地址 01；功能码用 06；起始地址高位、低位为%MW200 的 Modbus 地址 200/2+3000=3100 的十六进制 0C,1C；数据为 3000 的十六进制 0B, B8；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 里%MW200 地址在线值为变为 3000。



串口软件输入输出显示

询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	校验和 CRC
01H	06H	0CH	1CH	0BH	B8H	4CH 1EH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	校验和 CRC
01H	06H	0CH	1CH	0BH	B8H	4CH 1EH

■ 功能码 0FH（强制多路开出）

测试 Modbus 功能码 0FH，强制多路开出，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%QX0.0~%QX1.7 这 16 个开关量的状态为 FF,FF，表示开关量输出的所有状态将被强置为开状态。从站地址 01；功能码用 0F；起始地址高位、低位为%QX0.0 的 Modbus 地址 0 的十六进制 00,00；寄存器位数高位、低位为 16 的十六进制 00，10；字节计数为 02；数据位 FF,FF；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 硬件配置里%QX0.0~%QX1.7 地址在线值为变为 TRUE。



串口软件输入输出显示

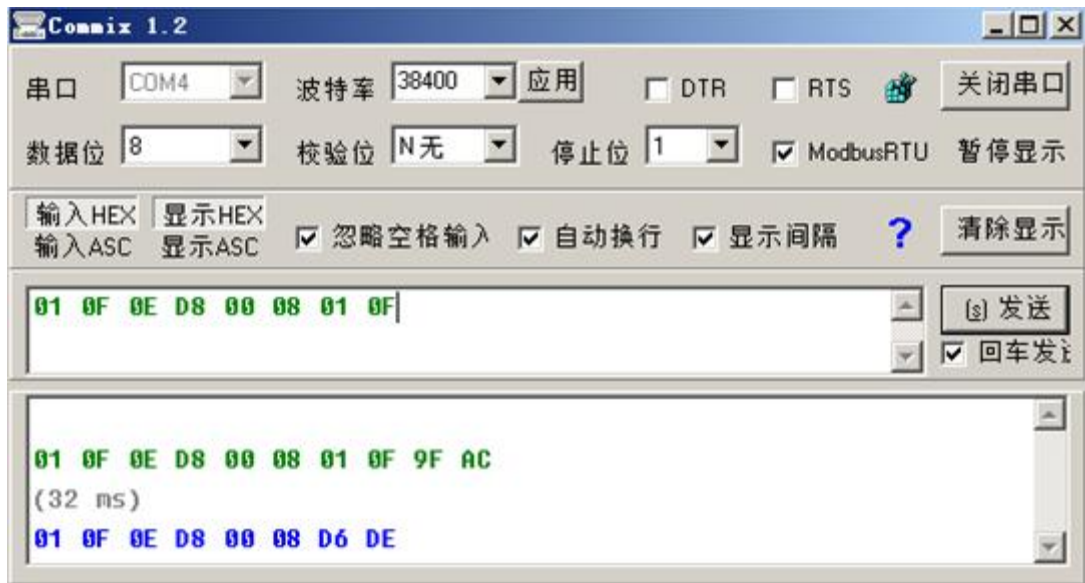
询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	0FH	00H	00H	00H	10H	02H	FFH FFH	E3H 90H

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	校验和 CRC
01H	0FH	00H	00H	00H	10H	54H 07H

以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%MX100.0~%MX100.7 这 8 个开关量的状态为 0F，表示开关量%MX100.0~%MX100.3 状态将被强置为开状态。从站地址 01；功能码用 0F；起始地址高位、低位为%MX100.0 的 Modbus 地址 $100 \times 8 + 3000 = 3800$ 的十六进制 0E,D8；寄存器位数高位、低位为 8 的十六进制 00, 08；字节计数为 01；数据位 0F；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 硬件配置里%MX100.0~%MX100.3 地址在线值为变为 TRUE。



询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	0FH	0EH	D8H	00H	08H	01H	0FH	9FH ACH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	校验和 CRC
01H	0FH	0EH	D8H	00H	08H	D6H DEH

■ 功能码 10H（强制多路模出）

测试 Modbus 功能码 10H，强制多路模出，用 Commix 1.2 串口软件进行测试。以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%QW8~%QW12 这 3 个模拟量的状态为 100、55、22。从站地址 01；功能码用 10；起始地址高位、低位为%QW8 的 Modbus 地址 4 的十六进制 00,04；寄存器数为 3 个，所以在寄存器数高位填 00，在寄存器数低位填 03；字节计数为 3 个字，为 6 个字节；数据是要写入从站的数值，如 100 和 50 和 22 分别写入%QW8、%QW10、%QW12，则在数据中填入 100、50、22 的十六进制数 00H 64H,00H 32H,00H 16H；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 硬件配置里%QW8-%QW12 的在线值分别为 100、50、22。



通道地址与在线值



串口软件输入输出显示

询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	10H	00H	04H	00H	03H	06H	00H 64H 00H 32H 00H 16H	F6H 9CH

应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	校验和 CRC
01H	10H	00H	04H	00H	03H	C1H C9H

以下例子是写从站地址为 1 的 MC 地址%MW400,%MW402 的数值。从站地址 01；功能码用 10；

起始地址高位、低位为 400 的 Modbus 地址 $400/2+3000=3200$ 的十六进制 0C,80；寄存器数为 2 个，所以在寄存器数高位填 00，在寄存器数低位填 02；字节计数为 2 个字，为 4 个字节；数据是要写入从站的数值，如 100 和 200 写入%MW400 和%MW402，则在数据中填入 100，200 的十六进制数 00H 64H,00H C8H；校验和 CRC 由串口调试工具自己算出。此时，监控 AT 里%MW400，%MW402 的在线值为 100,200。



串口软件输入输出显示

询问 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	字节计数	数据	校验和 CRC
01H	10H	0CH	80H	00H	02H	04H	00H 64H 00H C8H	EEH 86H

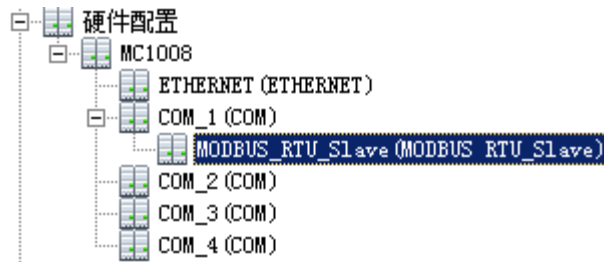
应答 RTU 帧

从站地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	校验和 CRC
01H	10H	0CH	80H	00H	02H	43H 70H

5.6.2.12.3 配置 MODBUS RTU Slave

(1) 添加从站协议

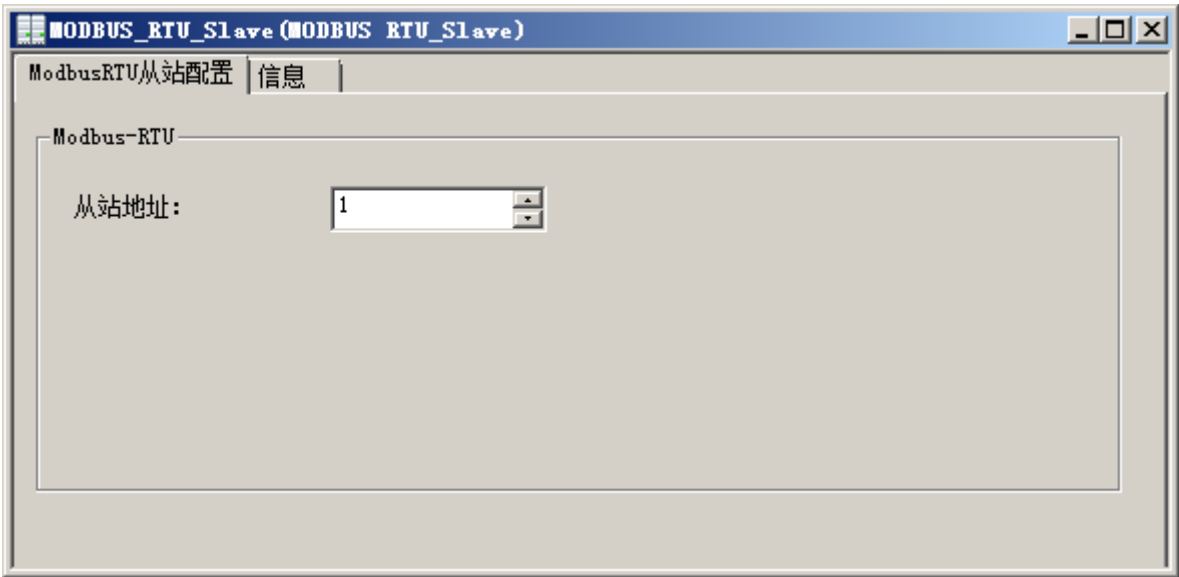
选择 MODBUS_RTU_Slave 从站协议进行添加，添加方法同主站的添加，请参见[添加主站协议](#)。



添加 MODBUS_RTU_Slave 从站协议

(2) 配置 Modbus RTU 从站

双击已添加的 MODBUS_RTU_Slave 从站协议，打开 Modbus RTU 从站配置窗口，如图所示。



MODBUS_RTU_Slave 从站配置窗口

从站地址可设置为 1~247，默认值 1。

配置完成后，编译、下装工程，即可使用 Modbus RTU 从通信方式。

■ MC 数据区与 Modbus RTU 协议地址的映射关系

Modbus RTU 协议可以访问的数据区包括：输入区（I 区）、输出区（Q 区）、（M 区）。

这三个数据区，均可通过 BOOL 型或者 WORD 型数据访问。这些数据区与 Modbus RTU 协议地址的映射关系如表所示。

MC 数据区与 Modbus RTU 协议地址的映射关系

数据区		类型	地址范围	Modbus 地址	映射公式
I 区	%IX	BOOL	%IX0.0~%IX374.7	0~2999	IXm.n: m*8+n
	%IW	WORD	%IW0~%IW5998	0~2999	IWm: m/2
Q 区	%QX	BOOL	%QX0.0~%QX374.7	0~2999	QXm.n: m*8+n
	%QW	WORD	%QW0~%QW5998	0~2999	QWm: m/2
M 区	%MX	BOOL	%MX0.0~%MX7816.7	3000~65,535	MXm.n: m*8+n+3000

	%MW	WORD	%MW0~%MW125070	3000~65,535	MWm: m/2+3000
--	-----	------	----------------	-------------	---------------

以下分 4 种情况举例说明该映射关系：

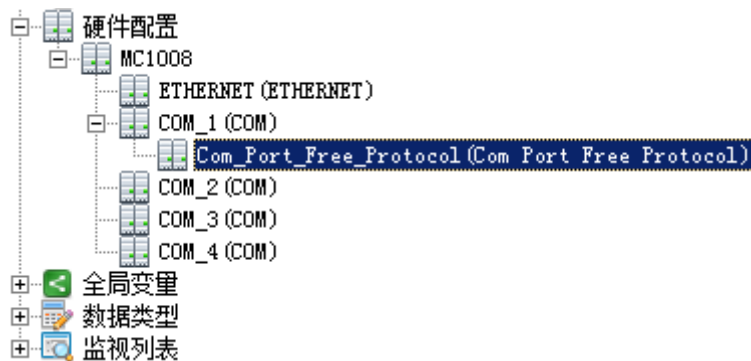
- (a) 读 I 区（或写 Q 区）开关量数据：如读%IX2.6（或写%QX2.6）开始的一段数据时，则需参考 I 区（或 Q 区）BOOL 型数据的映射公式，在主站中填写的读（或写）从站起始地址应为： $2*8+6=22$ ；
- (b) 读 I 区（或写 Q 区）模拟量数据：如读%IW8（或写%QW8）开始的一段数据时，则需参考 I 区（或 Q 区）WORD 型数据的映射公式，在主站中填写的读（或写）从站起始地址应为： $8/2=4$ ；
- (c) 读写 M 区开关量数据：如读写%MX2.6 开始的一段数据时，则需参考 M 区 BOOL 型数据的映射公式，在主站中填写的读写从站起始地址应为 $2*8+6+3000=3022$ ；
- (d) 读写 M 区模拟量数据：如读写%MW1000 开始的一段数据时，则需参考 M 区 WORD 型数据的映射公式，在主站中填写的读写从站起始地址应为 $1000/2+3000=3500$ 。



- 对于 MC1008/1004：COM3、COM4 支持一主多从功能，COM1、COM2 不支持。
- 对于 MC1002R：COM2 支持一主多从功能，COM1 不支持。

5.6.2.13 配置 Com 口自由协议

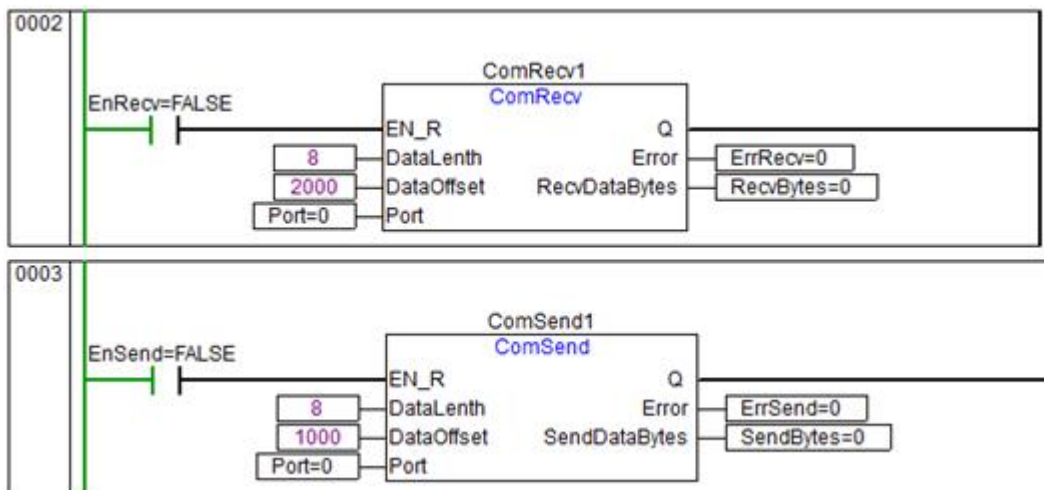
以 MC1008 的 COM1 为例，协议添加方法同 MODBUS RTU 主站协议的添加，请参见[添加主站协议](#)，添加后的树节点如图所示。v



添加自由通讯协议

双击 COM 口，进行通讯参数设置，参见[串口通讯参数配置](#)。

配置成自由协议后，即可使用 ComRecv、ComSend 功能块来进行数据收发，如图所示。

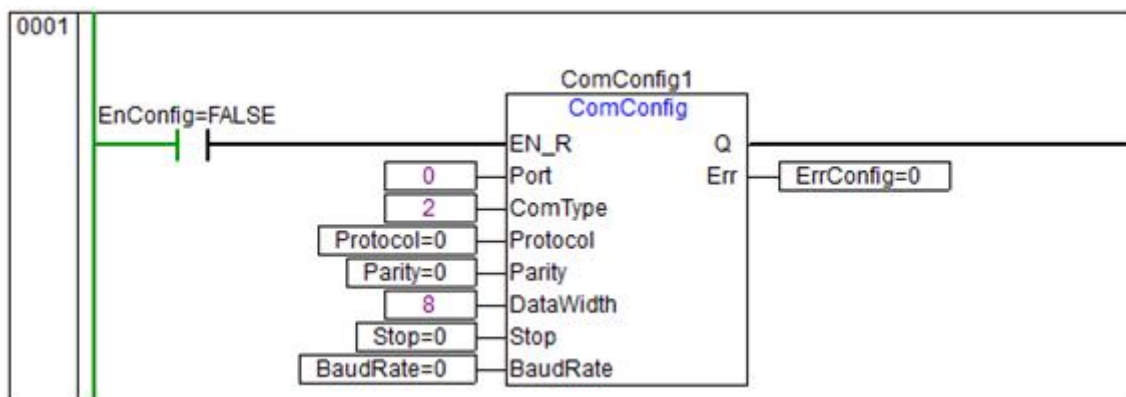


自由协议配置 1

■ 在线修改

在线时，自由协议可以通过 ComConfig 功能块来修改配置。

(1) MC1008-A01、MC1008-A02、MC1008-B01、MC1004-A01 按照下图进行配置。



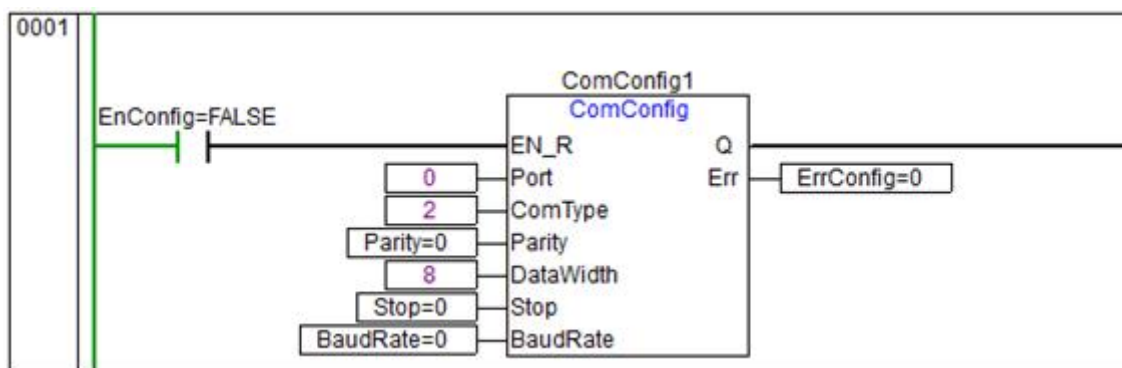
自由协议配置 2

配置 ComConfig 功能块前，需确保目标配置为 V3.1.4B2 之前的版本（推荐 V3.1.4B1 版本）。查看/修改目标配置如图所示。



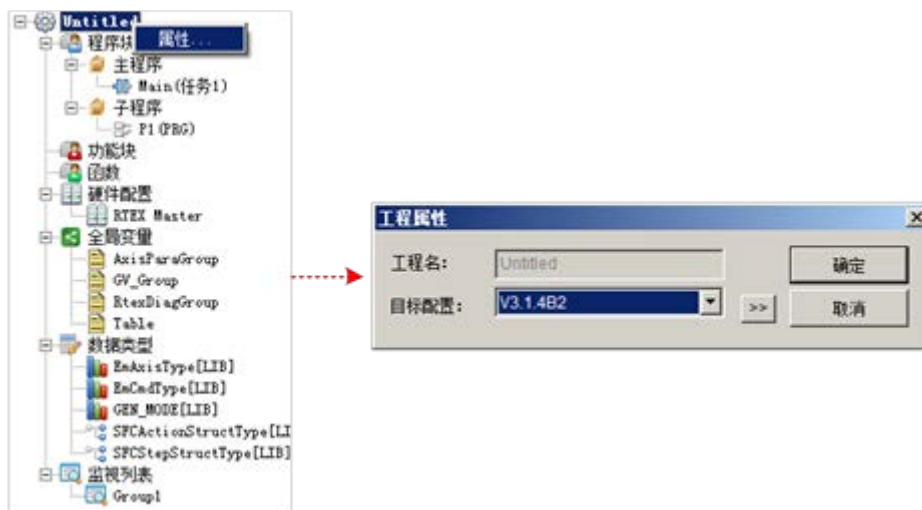
目标配置 1

(2) 其余固件按照下图进行配置。



自由协议配置 3

配置 ComConfig 功能块前，需确保目标配置为 V3.1.4B2 或之后的版本。查看/修改目标配置如图所示。



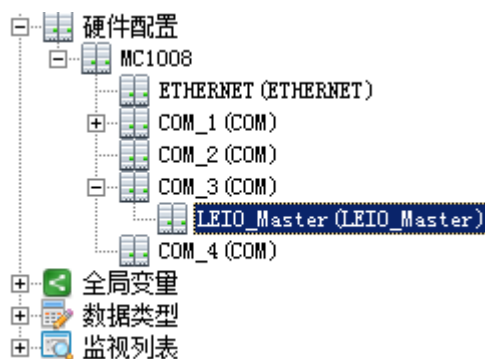
目标配置 2

5.6.2.14 配置 LEIO Master

在 COM 口配置 LEIO Master 协议后，可添加 LE 扩展 IO 模块。

双击 COM 口，进行通讯参数设置，参见[串口通讯参数配置](#)。

以 MC1008 的 COM3 为例，在协议添加对话框中选择 LEIO_Master 协议进行添加，添加后的树节点如图所示。



LEIO_Master 树节点

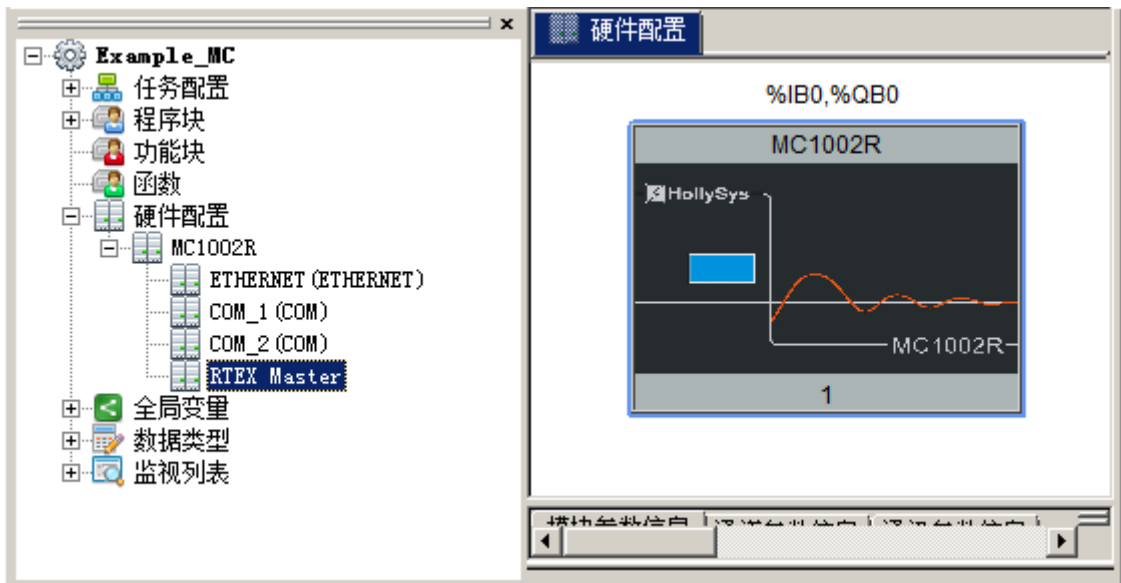
详细的接线请参见《MC 系列运动控制器系统手册》中第 5 章的端子接线。

5.6.2.15 配置 RTEX 主从站

5.6.2.15.1 离线组态

5.6.2.15.1.1 RTEX 主站配置

对于 MC 工程，当 CPU 模块支持 RTEX 协议时，如 MC1002R，控制器树节点下配置有【RTEX Master】主站模块节点，如下图所示。



RTEX 主站

(1) 配置 RTEX 主站参数

双击【RTEX Master】节点，在工作区打开“RTEX Master”主站配置窗口，可对主站模块的通信周期、命令更新周期、通信数据大小、内部轴同步模式等参数信息进行查看和设置，如下图所示。



RTEX 主站模块参数配置

- RTEX 通讯周期：0.5 ms（默认）。
- RTEX 命令更新周期：表示 RTEX 命令更新周期/RTEX 通讯周期的比例，默认 2 倍。
- RTEX 通讯数据大小：16 字节（默认）。
- 内部轴同步模式：轴间半同期（默认）、轴间全同期（目前仅支持轴间半同期）。

 松下 MINAS-A5N 驱动器的参数 Pr7.20 RTEX 通讯周期必须设定为 0.5 ms。（目前 MC1002R 的 RTEX Master 配置通讯周期只支持 0.5 ms，如果 A5N 和 MC1002R 的通讯周期不一致会报错）。

5.6.2.15.1.2 RTEX 从站配置

(1) 添加 RTEX 从站

在【RTEX Master】节点上右击，在弹出菜单中选择【添加从站】，如图所示。



添加 RTEX 从站

从站节点默认以 A5N_0(0:A5N: 2)形式显示，从站节点名称组成：A5N_序号（从站号：A5N：轴号）。从站设备类型目前只支持松下 MINAS-A5N。



最多可以添加 32 个 RTEX 从站，站号为 0~31。

(2) 配置 RTEX 从站参数

双击添加的从站节点，可以对从站模块的参数信息进行查看，如下图所示。用户可根据实际从站设备类型和轴号设置模块参数的参数值。

A5N_0 (0:A5N:2)				
模块参数信息 通道参数信息 通讯参数信息				
基本参数				
模块名	模块类型	规格说明		
A5N	RTEX从站模块	MINAS-A5N系列		
模块参数				
序号	参数名	参数值	默认值	最大值
1	对应轴号	2	2	63
2	设备类型	Servo driver (rotary...	Servo driver(...	

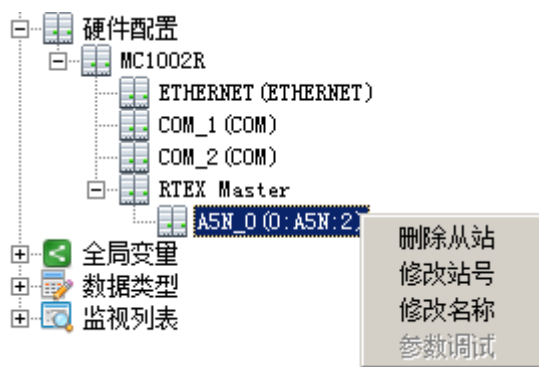
RTEX 从站模块参数配置

- 对应轴号：范围为 0~63。默认值为 2。

- 设备类型：Servo driver（rotary motor）、Servo driver（stepping motor）。其中 Servo driver（rotary motor）指伺服驱动器（回转电机），Servo driver（stepping motor）指步进电机驱动器。目前仅支持 Servo driver（rotary motor）。

（3）RTEX 从站相关操作

在添加的 RTEX 从站节点上右击，在弹出菜单中可对从站进行删除、修改站号或名称操作，如下图所示。



RTEX 从站操作

设置完成后，执行编译操作，对主从站配置信息的合法性进行检查。

5.6.2.15.2 在线调试

下装完成后，在线监视状态下，可对 RTEX 从站的参数进行调试。在添加的 RTEX 从站节点上右击，在弹出菜单中选择【参数调试】，如下图所示。

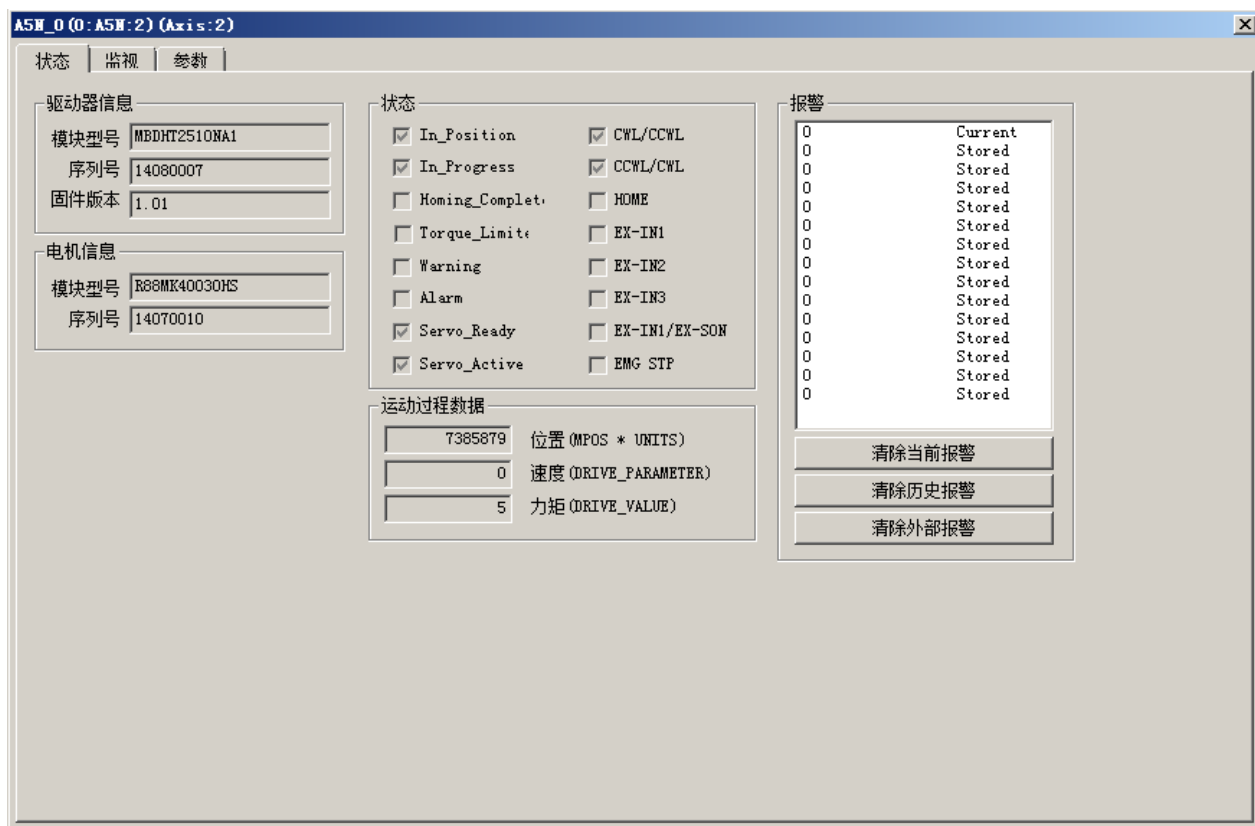


RTEX 从站参数调试

打开的“参数调试”对话框中包含【状态】、【监视】、【参数】三个标签页。

5.6.2.15.2.1 状态

【状态】标签页如下图所示。



参数调试-状态

- 驱动器信息和电机信息：包含驱动器模块型号、序列号、固件版本信息、电机的模块型号和序列号信息。
- 状态：显示当前驱动器状态。
- 运动过程数据：显示位置、速度和力矩信息。
- 报警：显示最近的 15 个历史报警信息。单击下方的按钮，可以实现清除当前报警、清除历史报警和清除外部报警。

5.6.2.15.2.2 监视

【监视】标签页中显示了 RTEX 协议规定的所有监视信息，包括名称、（实际）值和单位，如下图所示。

A5H_0 (0:A5H:2) (Axis:2)				
状态 监视 参数				
监视	序号	名称	参数值	单位
	\$001	0	Position deviation (after filtering)	0 Command unit
	\$002	0	Encoder resolution	1048576 pulse/r
	\$004	0	Internal command position (after filtering)	7385879 Command unit
	\$005	0	Actual speed	0 Set to Pr. 7.25
	\$006	0	Torque	6 0.1%
	\$007	0	Actual position	7385879 Command unit
	\$008	0	Internal command position (before filtering)	7385879 Command unit
	\$009	0	Latch position 1	0 Command unit
	\$00A	0	Latch position 2	0 Command unit
	\$00C	0	Command velocity (after filtering)	0 Set to Pr. 7.25
	\$00D	0	External scale position	0 Pulse (Extern. ...)
	\$011	0	Regenerative load ratio	0 0.1%
	\$012	0	Overload ratio	6 0.1%
	\$021	0	Logical input signal	2013265933 -
	\$022	0	Logical output signal	528413 -
	\$023	0	Logical input signal (expansion portion)	0 -
	\$024	0	Logical output signal (expansion portion)	512 -
	\$025	0	Physical input signal	0 -
	\$026	0	Physical output signal	5 -

参数调试-监视

其中，（实际）值实时刷新，不支持修改。

5.6.2.15.2.3 参数

【参数】标签页中显示了 RTEX 协议规定的所有参数信息，如下图所示。

A5N_0 (0:A5N:2) (Axis:2)

状态 监视 参数

Function by function

- Control mode setup
- Revolution direction setting
- Automatic gain tuning function
- Manual gain tuning function
 - Basic gain setting
 - Feed forward setting
- Gain switching function
 - 3rd gain switching function
- Friction torque compensati
- Instant velocity observer
- Disturbance observer funct
- Current response setting f
- Hybrid vibration oppressio
- Two-stage torque filter fu

保存到EEPROM

选中参数恢复默认值

当前参数恢复默认值

修改选中参数值

组ID	参数ID	名称	参数值	默认值	最小值	最大值	复位	
1	0	1st gain of pos...	320	320	0	30000	否	0.1
1	1	1st velocity lo...	180	180	1	32767	否	0.1
1	2	1st velocity lo...	310	310	1	10000	否	0.1
1	3	1st filter of v...	0	0	0	5	否	
1	4	1st torque filt...	126	126	0	2500	否	0.01
1	10	Velocity feed f...	300	300	0	1000	否	0.1%
1	11	Velocity feed f...	50	50	0	6400	否	0.01
1	12	Torque feed for...	0	0	0	1000	否	0.1%
1	13	Torque feed for...	0	0	0	6400	否	0.01
1	5	2nd gain of pos...	380	380	0	30000	否	0.1
1	6	2nd velocity lo...	180	180	1	32767	否	0.1
1	7	2nd velocity lo...	10000	10000	1	10000	否	0.1
1	8	2nd filter of v...	0	0	0	5	否	
1	9	2nd torque filt...	126	126	0	2500	否	0.01
1	14	2nd gain setup	1	1	0	1	否	
1	15	Mode of positio...	0	0	0	10	否	
1	16	Delay time of p...	50	50	0	10000	否	0.1
1	17	Level of positi...	50	50	0	20000	否	Mode

参数调试-参数

单击标签页左上角的下拉列表，可对参数项进行分组显示。其中值可进行修改，当默认值与值不同时，默认值单元格以红色显示。

- 保存到 EEPROM：设置参数驱动器掉电保持。
- 选中参数恢复默认值：将选中行中参数的值设置为默认值。
- 当前参数恢复默认值：将当前页面中所有参数的值设置为默认值。
- 修改选中参数值：选中参数中的值，单击该按钮，弹出“写入”对话框，如下图所示。

写入

原值: 0

写入值:

确定

取消

参数调试-写入

在写入值一栏输入数值后，单击确定按钮，完成修改。修改完成后，单击保存到 EEPROM 按钮设置参数驱动器掉电保持。如该参数复位列为否，则修改后立即生效；如复位列为是，则需要复位控制器才能使参数生效。

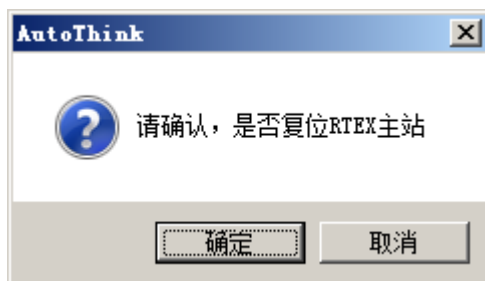
5.6.2.15.3 复位协议主站

使用【复位协议主站】命令，可以复位协议主站及其所有从站。使用该复位命令会触发调用功能块 RTEX_BusReset（复位协议主站），实现协议主站复位的目的。功能块的详细内容请参见《MC 系列运动控制器指令手册》中第 5 章的 RTEX_BusReset（复位协议主站）。

当总线断线或从站驱动器断电等原因导致协议栈异常时，通过该命令对协议主站进行复位。

- 工程管理树：右击【硬件配置】节点下的 RTEX Master 主站，单击【复位协议主站】。

弹出确认框，如图所示。



复位 RTEX 主站确认框

单击**确定**，对协议主站进行复位。

5.6.2.15.4 复位所有驱动器

在线状态，使用【复位所有驱动器】命令，可以复位所有从站驱动器。使用该复位命令会触发调用功能块 RTEX_DriveResetAll（复位所有驱动器），实现所有从站驱动器复位的目的。功能块的详细内容请参见《MC 系列运动控制器指令手册》中第 5 章的 RTEX_DriveResetAll（复位所有驱动器）。

- 工程管理树：右击【硬件配置】节点下的 RTEX Master 主站，单击【复位所有驱动器】。

弹出确认框，如图所示。

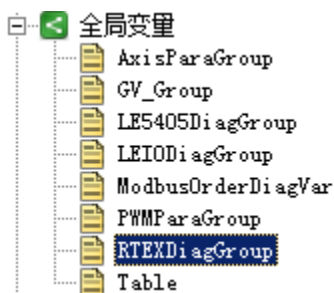


复位 RTEX 从站确认框

单击**确定**，对所有的驱动器进行复位。

5.6.2.15.5 RTEX 诊断信息

当添加的 CPU 支持 RTEX 通讯协议时，在工程管理树的【全局变量】节点下将出现【RTEXDiagGroup】节点，如下图所示。



RTEXDiagGroup 变量组

该变量组包含了 RTEX 主站模块的所有诊断信息。双击该节点，在右侧工作区域中显示了包含的所有变量内容，如下图所示。

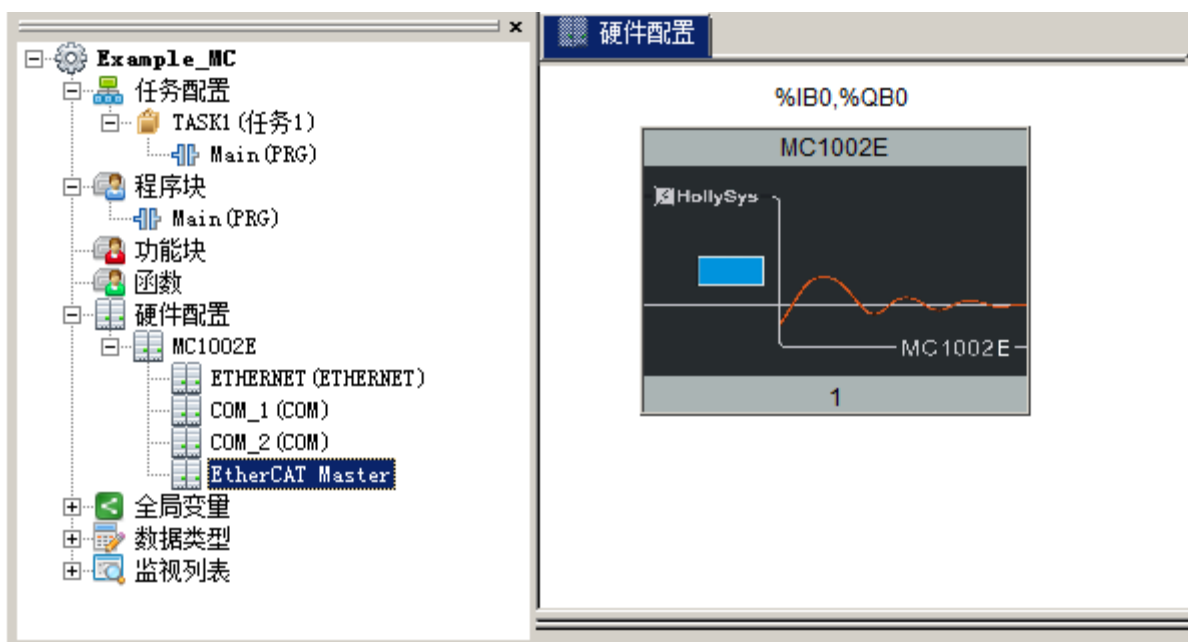
RTEXDiagGroup						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	StackStatus	%SB10560	协议栈状态码	USINT	0	FALSE
0002	MNMSStatus	%SB10561	专有芯片状态码	USINT	0	FALSE
0003	ResStatus0	%SB10562	预留	USINT	0	FALSE
0004	ResStatus1	%SB10563	预留	USINT	0	FALSE
0005	MainErrcode	%SB10564	协议栈主错误码	UINT	0	FALSE
0006	Errcode0	%SB10566	协议栈子错误码0	UINT	0	FALSE
0007	Errcode1	%SB10568	协议栈子错误码1	UINT	0	FALSE
0008	Errcode2	%SB10570	协议栈子错误码2	UINT	0	FALSE
0009	Errcode3	%SB10572	协议栈子错误码3	UINT	0	FALSE
0010	Errcode4	%SB10574	协议栈子错误码4	UINT	0	FALSE
0011	SendFrameSum	%SD10576	总线发送帧总数	UDINT	0	FALSE

RTEXDiagGroup 变量

在线状态下，可对变量的实际值进行查看，了解主站模块状态。

5.6.2.16 配置 EtherCAT 主从站

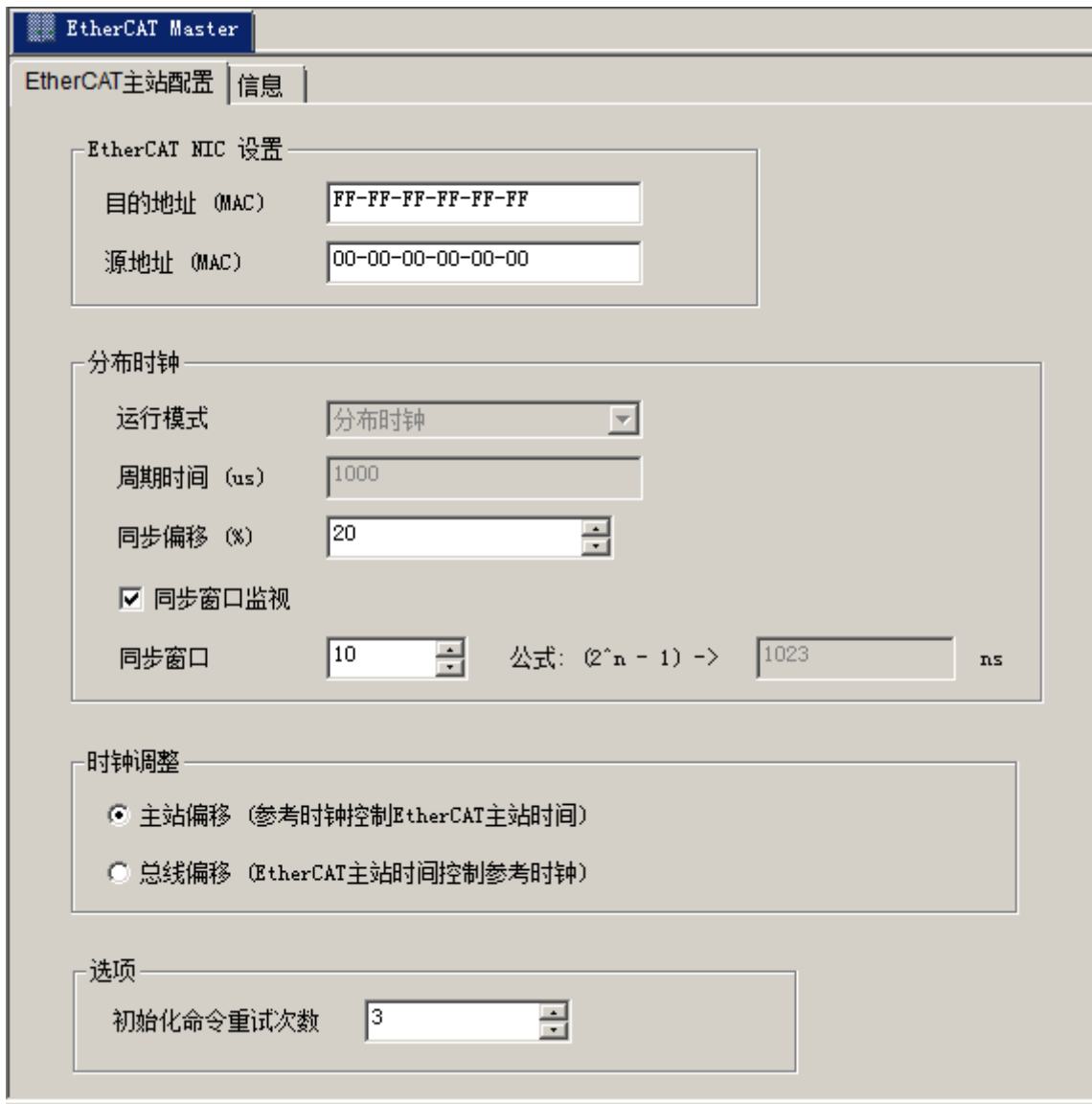
MC 工程中，CPU 配置为 MC1002E 时，可以作为主站与其它从站通过 EtherCAT 总线协议进行通讯。在控制器树节点下生成【EtherCAT Master】节点，在该节点下添加从站。如图所示。



EtherCAT Master 节点

5.6.2.16.1 EtherCAT 主站配置

双击【EtherCAT Master】主站节点，在右侧区域打开主站配置界面，如图所示。此界面包括【EtherCAT 主站配置】和【信息】两个标签页。



EtherCAT 主站配置界面

■ EtherCAT NIC 设置

- 目的地址 (MAC)：应该接受报文的 EtherCAT 网络成员的 MAC 地址，FF-FF-FF-FF-FF-FF（默认）。
- 源地址 (MAC)：PLC 的 MAC 地址，00-00-00-00-00-00（默认）。

■ 分布时钟

- 运行模式：分布时钟（默认）。
- 周期时间：1000（默认），单位为 us。
- 同步偏移：这个值允许在 EtherCAT 从站的 PLC 循环周期内修正同步中断的偏移。通常情况下 PLC 的任务周期比从站同步中断晚启动 20%。这意味着 PLC 任务会滞后循环周期的 80% 并且没有数据丢失。

- 同步窗口监视：激活此选项则允许监控从站的同步状况。

同步窗口：同步窗口监控的时间，默认值 10。

■ 时钟调整

- 主站偏移：参考时钟控制 EtherCAT 主站时间。
- 总线偏移：EtherCAT 主站时间控制参考时间。

■ 选项

- 初始化命令重试次数：重试次数，处理传输错误。

5.6.2.16.2 信息

【信息】标签页中显示主站设备的名称、设备型号、厂商等信息。

5.6.2.16.3 EtherCAT 从站配置

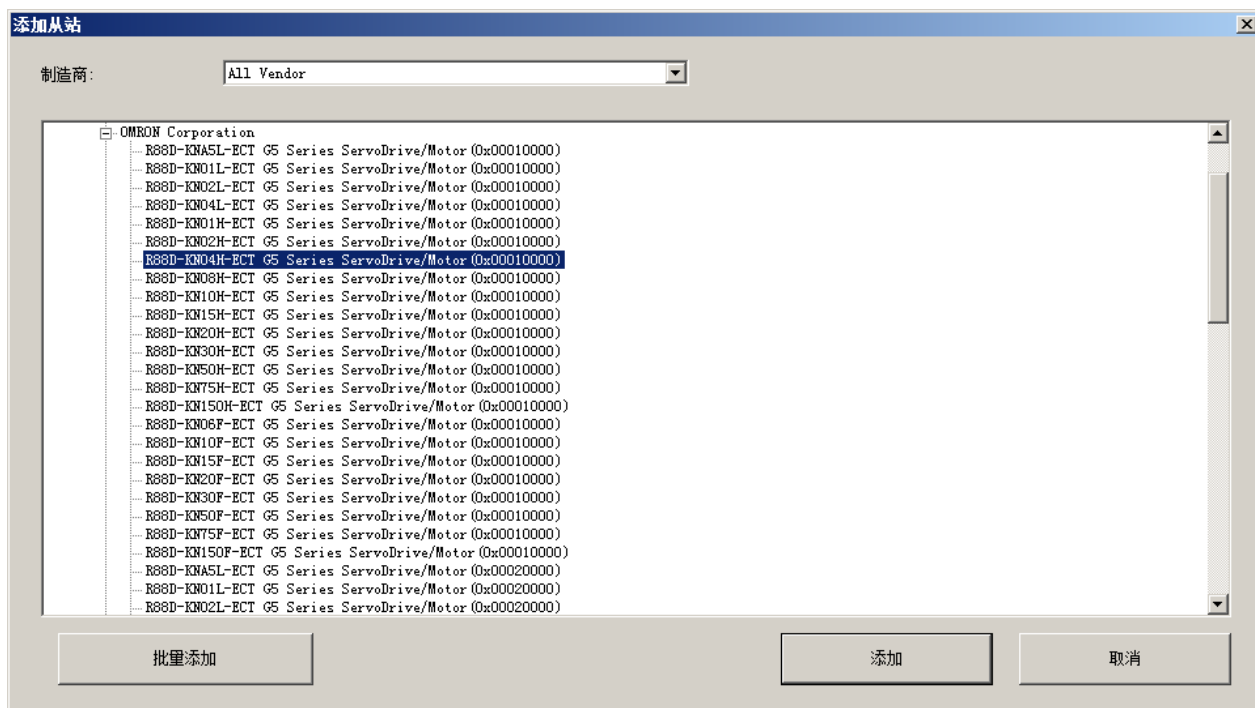
5.6.2.16.3.1 添加从站

通过以下方式添加：

- 工程管理树：右击【硬件配置】节点下的【EtherCAT Master】，单击【添加从站】。

弹出“添加从站”对话框，如图所示。在**制造商**下拉框中显示所有从站设备所属的制造商，用户可以进行选择，同时设备库节点下显示该**制造商**支持的设备型号。

其它第三方设备可手动导入，详细的导入操作请参见[硬件配置文件](#)。



选择从站设备

根据实际工程连接的从站设备，选择设备型号，单击**添加**，完成从站的添加。

 EtherCAT 从站最多添加 64 个。

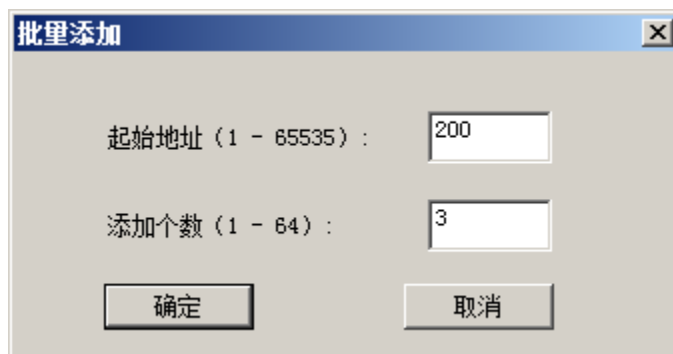
如图所示，在 EtherCAT Master 节点下生成一个对应的从站，从站名称组成：从站名_序号（从站号：从站设备型号：轴号）。从站名定义遵循变量命名规范，参见[变量声明规范](#)的[变量名](#)。从站号默认从 1001 开始，用户可以在从站配置界面进行修改。



从站设备节点

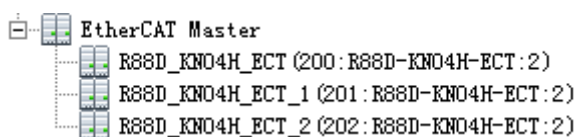
5.6.2.16.3.2 批量添加

通过批量添加可插入设定个数的从站。如上图（[选择从站设备](#)）所示，选择要添加的设备，单击**批量添加**，打开“批量添加”对话框，如下图所示。



批量添加对话框

输入从站号和添加个数，单击**确定**，将添加从站号从 200 开始的 3 个从站，如图所示。

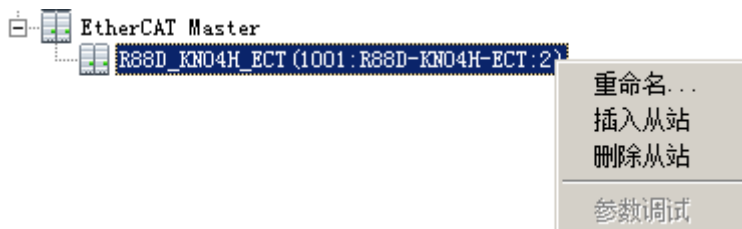


批量添加完成

如果输入的起始地址已被占用，则顺序检测未被占用的起始地址作为从站号，依次添加从站。

5.6.2.16.3.3 从站的操作

通过从站的右键菜单可以修改从站名称、插入从站、以及删除从站操作，如图所示。



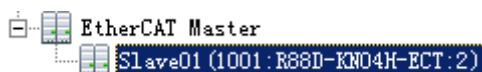
从站设备的操作

■ 修改名称

选择【重命名】操作，弹出“重命名”对话框，如图（a）所示，输入新名称 **Slave01**，单击**确定**，完成名称修改。



(a)



(b)

修改从站名称

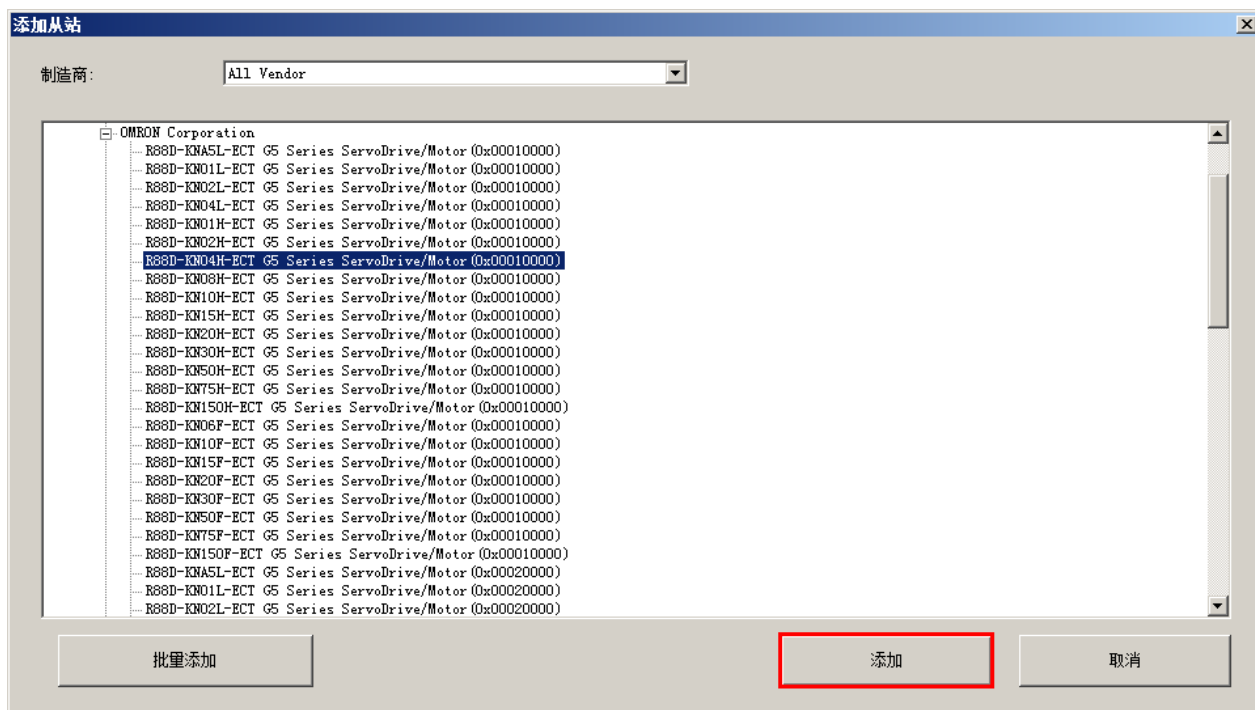
重命名规则请参见[变量声明规范](#)中[变量名](#)的命名规则。

■ 插入从站

选中要插入从站的节点，右键选择【插入从站】命令，弹出“添加从站”对话框，如下图（b）所示。选择要插入的从站设备型号，单击**添加**，在当前选中从站的前面插入新的从站。批量插入时，单击**批量添加**，添加方法请参见[批量添加](#)。



(a)



(b)



(c)

插入从站

可通过拖拽调整从站的上下位置。

■ 删除从站

选择【删除从站】命令，弹出删除确认提示框，单击**确定**，将从站删除。



删除从站提示框

5.6.2.16.3.4 EtherCAT 从站参数设置

双击从站节点，在右侧打开从站参数配置界面，如图所示。此界面包括【EtherCAT 从站配置】、【过程参数】、【初始化命令】、【EtherCAT IO 映射】、【信息】五个标签页。可通过每个标签页进行相关参数的设置。

Slave01 (200:R88D-KN04H-ECT:2)

EtherCAT从站配置 | 过程参数 | 初始化命令 | EtherCAT IO映射 | 信息

基本参数

设备类型: 伺服器

轴号: 2

从站地址: 200

邮箱模式

☒ 周期 (ms): 10

☐ 状态转换

启动检查

☒ 检查供应商ID

☒ 检查产品ID

☐ 检查版本号

==

分布时钟

选择DC: DC Sync0

☒ 使能: 1000 同步单元周期 (us)

同步0: -----

☒ 使能同步0

☒ 同步单元周期: *1 1000 周期时间 (us)

☐ 用户自定义: 0 偏移时间 (us)

同步1: -----

☐ 使能同步1

☒ 同步单元周期: *1 1000 周期时间 (us)

☐ 用户自定义: 0 偏移时间 (us)

超时

SDO访问: 0 ms

I -> P: 3000 ms

P -> S / S -> 0: 10000 ms

DC周期单元控制

☐ 周期单元 ☐ 锁存器单元0 ☐ 锁存器单元1

过程数据模式

☐ 使用LRD/LWR代替LEW

看门狗

☐ 设置乘数: 2498

☐ 设置PDI看门狗: 1000 = 100.00 ms

☐ 设置SM看门狗: 1000 = 100.00 ms

PDO

☐ PDO 分配

☐ PDO 配置

从站参数配置界面

■ EtherCAT 从站配置

□ 基本参数

设备类型：支持伺服器和普通 IO。

轴号：设备类型为伺服器时，设置轴号，范围为 0~63，默认值为 2。

从站地址：从站地址默认为 1001，用户可以在此处进行从站地址设置。地址范围：1~65535。

□ 邮箱模式

周期：读取输入邮箱的间隔（毫秒）（轮询模式），设置范围：0~99999。

状态转换：当设置了状态位时，输入邮箱才会被读取。

□ 启动检查

默认情况下，系统启动时，会根据当前的配置设置自动检查供应商 ID 或者产品 ID。如果检测到不匹配，总线会停止运行且不执行下一步操作。此设定是为了避免下载错误的配置。

□ 超时

默认情况下，以下操作不定义为超时。然而如果想要观察他们是否超过了一个特定的时间，可以在这里设置时间（微秒制）：

SDO 访问：系统启动时，发送 SDO 列表，设置范围：0~100000。

I->P：由‘初始化’转换到‘预运行’模式，设置范围：0~100000。

P->S/S->O：由‘预运行’转换到‘安全运行’模式或由‘安全运行’转换到‘运行’模式，设置范围 0~100000。

□ 分布时钟

选择 DC：下拉菜单提供了由设备描述文件提供的关于分布时钟的设置。默认为 DC-Synchronous。

使能：如果“分布时钟”功能被激活，显示在“同步单元周期 (us)”区域的数据交换周期时间将会被主站周期时间决定。因此，主站时钟能够同步网络内的数据交换。

同步 0：

使能同步 0：如果激活此选项，则使用‘同步 0’的同步单元。一个同步单元描述了一系列同步交换的过程数据。

同步单元周期：如果这个选项被激活，主站周期时间乘以选择的系数，将被作为从站的同步周期时间。“周期时间(us)”域显示当前设置的周期时间。设置范围：0~4294967。

用户自定义：如果激活此选项，可以在“周期时间 (us)”域输入微秒制的期望时间。设置范围：偏移时间设置范围：0~2147483。

同步 1：

使能同步 1：如果激活此选项，则使用‘同步 1’的同步单元。一个同步单元描述了一系列同步交换的过程数据。

同步单元周期：如果这个选项被激活，主站周期时间乘以选择的系数，将被作为从站的同步周期时间。“周期时间(us)”域显示当前设置的周期时间。设置范围：0~4294967。

用户自定义：如果激活此选项，可以在“周期时间 (us)”域输入微秒制的期望时间。偏移时间设置范围：0~2147483。

□ DC 周期单元控制

选择关于分布时钟功能定义的选项，该选项应该被分配到本地微处理器中。控制功能已经在 EtherCAT 从站的寄存器中完成：可能的设置：周期单元、锁存器单元 0、锁存器单元 1。

□ 过程数据模式

使用 LRD/LWR 代替 LRW：确定是否使用 LRD/LWR 命令或 LRW 命令来访问进程数据。电缆冗余需要 LRD/LWR，从机复制需要 LRW。

□ 看门狗

设置乘数：看门狗 PDI 以及 SM 从本地终端中获取他们的周期，并由看门狗接收。

设置 PDI 看门狗：如果与 EtherCAT 从站之间的 PDI (过程数据接口) 通讯时间超过设置并激活的 PDI 看门狗时间，看门狗被触发。

设置 SM 看门狗：如果周期的 EtherCAT 过程数据通讯比设置并激活的 SM(同步管理)看门狗时间长，看门狗将会被触发。

□ PDO

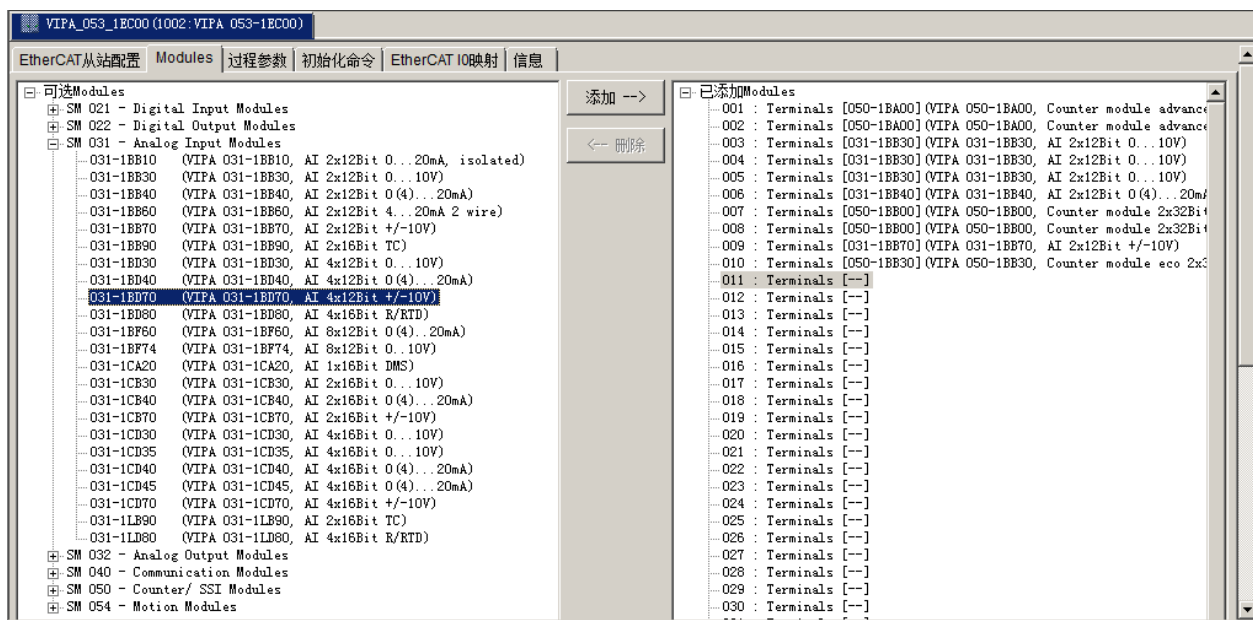
PDO 分配：勾选该参数，将会添加索引 0x1cxx 的请求命令到【初始化命令】，系统启动时下载到 EtherCAT 从站。无需设置，保持默认配置即可。

PDO 配置：勾选该参数，则将相应的 PDO 配置添加到【初始化命令】，系统启动时下载到 EtherCAT 从站。无需设置，保持默认配置即可。

■ IO 模块添加

MC1002E 支持 VIPA IO 模块，可根据实际连接的 IO 模块类型，在【Modules】标签页中进行添加。

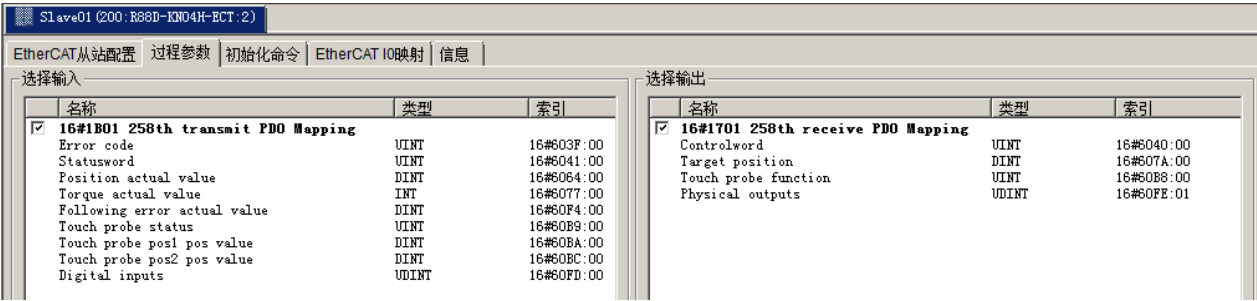
添加模块时，首先在右侧列表框中选择 IO 模块的添加位置，然后在左侧列表框中选择模块，单击按钮“添加 -->”。如想删除已添加模块，则选中模块，单击按钮“<-- 删除”。



模块添加

- 过程参数：在此标签页中显示从站设备支持的所有模块，如图所示。勾选需要的 PDO Mapping，在【EtherCAT IO 映射】标签页中自动映射已勾选模块的通道地址。VIPA 从站的过程参数由【Modules】中添加的 IO 模块自动映射，无需手动配置。

过程参数需根据设备与现场应用需求进行设置。实际连接从站的型号和顺序必须和 AT 配置相同，否则 EtherCAT 协议栈无法正常工作。



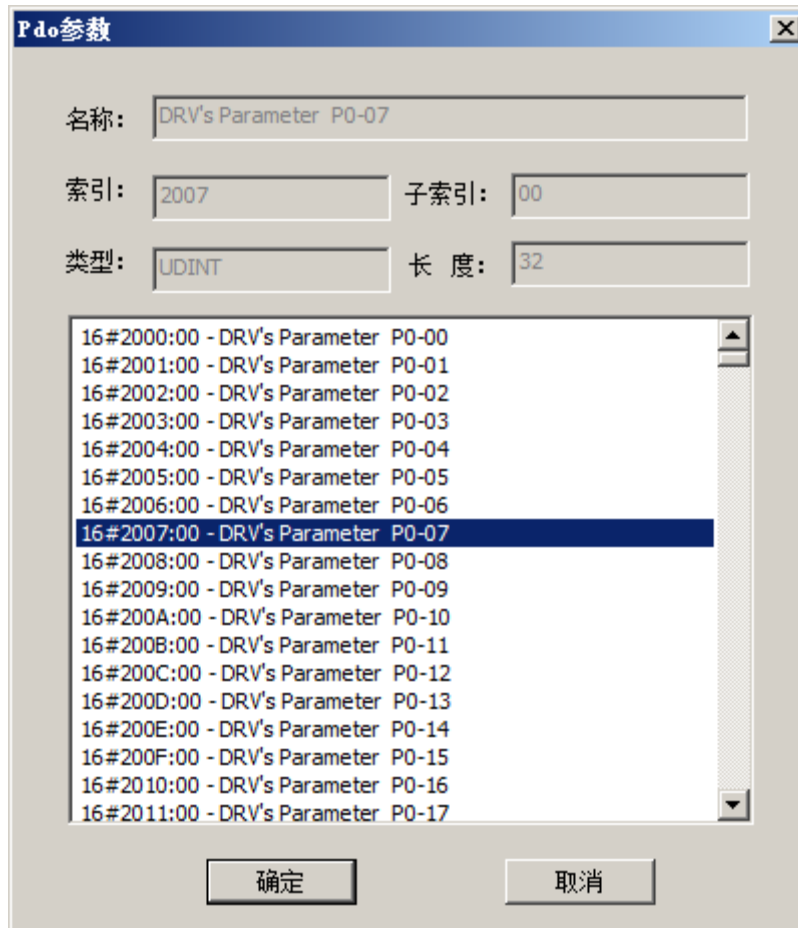
过程参数配置

- 添加 PDO 参数

您可以为 PDO 添加伺服参数。右击 PDO 参数，选择【添加】命令。将弹出“过程参数列表”，如图所示，选择参数进行添加。

所有 PDO 下的同名伺服参数只能有一个生效。添加时需要注意以下两点：

- (1) 同一个 PDO 中，伺服参数不能被重复添加。
- (2) 如果伺服参数已经在其他 PDO 添加，并且已勾选生效，则该参数不能被重复添加。



添加参数

□ 插入 PDO 参数

您可以在某一个伺服参数的前面插入一个新参数。将弹出“过程参数列表”，参见上图，选择参数进行添加。

所有 PDO 下的同名伺服参数只能有一个生效。插入时需要注意以下两点：

- (1) 同一个 PDO 中，伺服参数不能被重复添加。
- (2) 如果伺服参数已经在其他 PDO 添加，并且已勾选生效，则该参数不能被重复添加。

16#1A01 2nd TxPDO Mapping				
Status Word	UINT	16#6041:00		
ActualPosition	DINT	16#6064:00		
DRV's Parameter PO-00	UINT	16#2000:00		
DRV's Parameter PO-41	UDINT	16#2029:00		
DRV's Parameter PO-13	UDINT	16#200D:00		
DRV's Parameter PO-0	UINT	16#2002:00		
16#1A02 3rd TxPDO				
Status Word	UINT	16#6041:00		
ActualPosition	DINT	16#6064:00		
Velocity actual value	DINT	16#606C:00		
16#1A03 4th TxPDO				
Status Word	UINT	16#6041:00		
ActualPosition	DINT	16#6064:00		
ActualTorque	INT	16#6077:00		

插入参数

■ 初始化命令

初始化命令在系统启动时被发送到从站，进行从站初始化。

Slave01 (200:R88D-KN04H-ECT:6)				
EtherCAT从站配置 过程参数 初始化命令 EtherCAT I/O映射 信息				
转换	协议	索引	值	说明
<PS>	CoE	0x1C12:00	0x00	clear sm pds (0x1C12)
<PS>	CoE	0x1C13:00	0x00	clear sm pds (0x1C13)
<PS>	CoE	0x1C12:01	0x1701	download pdo 0x1C12:01 index
<PS>	CoE	0x1C12:00	0x01	download pdo 0x1C12 count
<PS>	CoE	0x1C13:01	0x1B01	download pdo 0x1C13:01 index
<PS>	CoE	0x1C13:00	0x01	download pdo 0x1C13 count
PS	CoE	0x6060:00	0x08	Manufacturer Hardware Version
PS	CoE	0x1009:00	0x00	

初始化命令对话框

初始化命令参数项列表

参数项	描述
转换	转换命令可以是： I->P: “初始化”转换到“预运行”模式 P->S: “预运行”转换到“安全运行”模式 S->P: “安全运行”转换到“预运行”模式 S->O: “安全运行”转换到“运行”模式 O->S: “运行”转换到“安全运行”模式 如果转换为<PS>，则转换命令是固定的，不能进行修改或删除
协议	CANopen over EtherCAT (CoE) 协议
索引	对象的索引
值	下装到对象的数据值
说明	发送给从站的初始化命令描述

通过右键【添加】菜单，可以添加初始化命令。

选择参数后，勾选“转换”命令，设置索引和参数值，具体设置规则各从站不同，请参考对应从站的相关说明。

转换

☐ I -> P

☒ P -> S

☐ S -> O

☐ S -> P

☐ O -> S

索引 [hex]:

1018

确定

子索引 [dec]:

3

取消

值 [Hex]:

000001

说明:

Revision Number

索引	参数名称	类型	权限	值
#X1000	Device Type	Unsigned32	ro	0x20192
#X1001	Error Register	Unsigned8	ro	0x0
#X1008	Manufacturer Device Name	Visible Stringro		0x0
#X1009	Manufacturer Hardware Version	Visible Stringro		0x0
#X100A	Manufacturer Software Version	Visible Stringro		0x0
#X1010	Store Parameters	Unsigned8	ro	0x1
1	Store Parameters	Unsigned32	rw	0x1
#X1011	Restore Default Parameters	Unsigned8	ro	0x1
1	Restore Default Parameters	Unsigned32	rw	0x1
#X1018	Identity Object	Unsigned8	ro	0x4
1	Vendor ID	Unsigned32	ro	0x83
2	Product Code	Unsigned32	ro	0x2
3	Revision Number	Unsigned32	ro	0x10000
4	Serial Number	Unsigned32	ro	0x0
#X10F0	Backup Parameters Mode	Unsigned8	ro	0x2
1	Backup Parameter Checksum	Unsigned32	ro	0x0
2	Backup Parameter Changed	BOOL	rw	0x0
#X10F3	Diagnosis History	Unsigned8	ro	0x13

添加初始化命令

- EtherCAT IO 映射：该标签页显示选择的【过程参数】与 I、O 区的映射关系。修改【过程参数】的配置，则 EtherCAT IO 映射重新分配。

EtherCAT从站配置					
过程参数		EtherCAT IO映射		信息	
通道号	通道名称	通道类型	字节数	通道地址	通道说明
1	E1_CH_1	UINT	2	%IW12	Error code
2	E1_CH_2	UINT	2	%IW14	Statusword
3	E1_CH_3	DINT	4	%ID16	Position actual value
4	E1_CH_4	INT	2	%IW20	Torque actual value
5	E1_CH_5	DINT	4	%ID24	Following error actual value
6	E1_CH_6	UINT	2	%IW28	Touch probe status
7	E1_CH_7	DINT	4	%ID32	Touch probe pos1 pos value
8	E1_CH_8	DINT	4	%ID36	Touch probe pos2 pos value

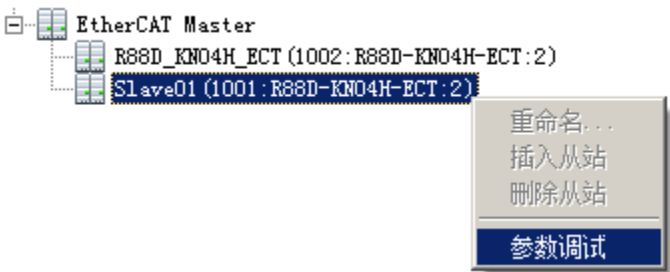
EtherCAT IO 映射

- 信息:显示从站设备的名称、设备型号、厂商等信息。

主从站配置的详细参数设置请参见《MC 系列运动控制器系统手册》。

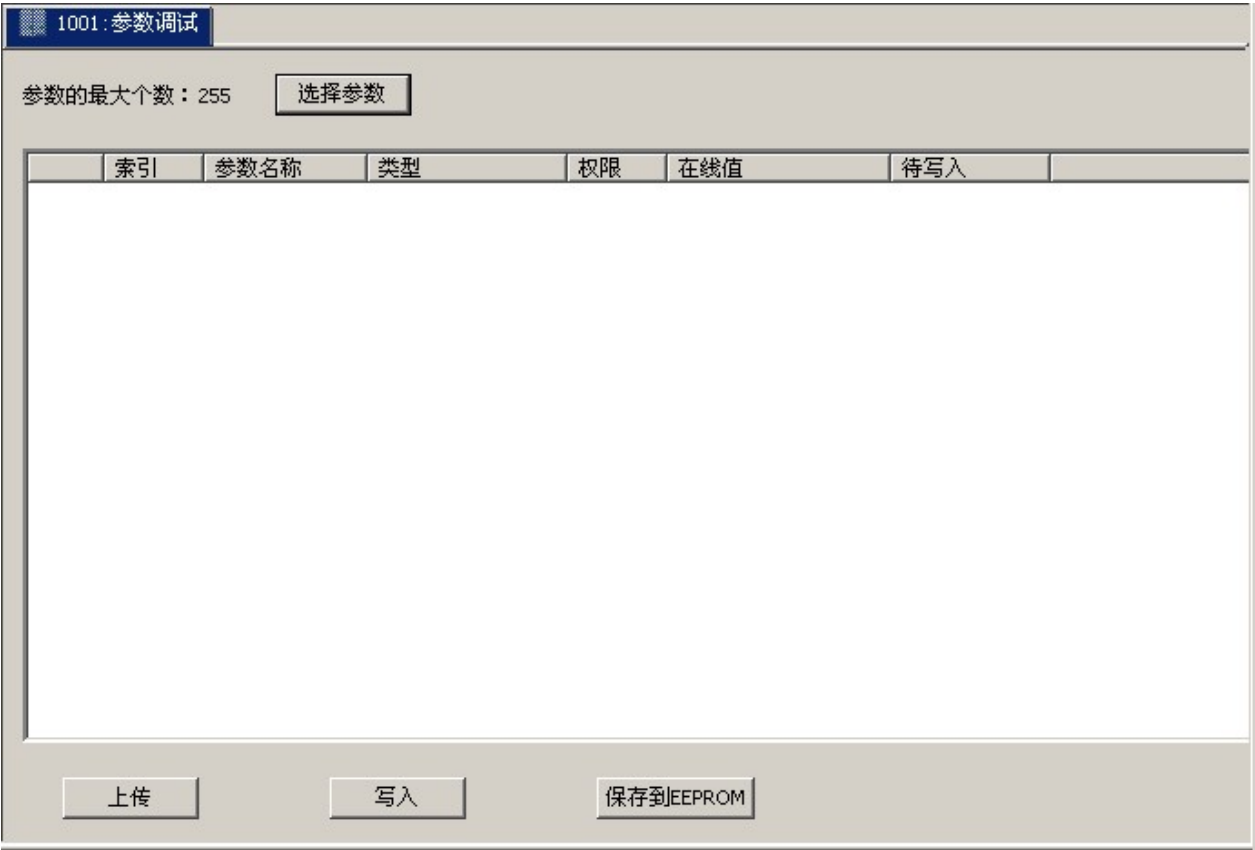
5.6.2.16.4 在线调试

在线状态时，通过从站右键菜单的【参数调试】命令，可以进行参数的调试。例如：修改值、读取在线值、保存修改值到 EEPROM。如下图所示。



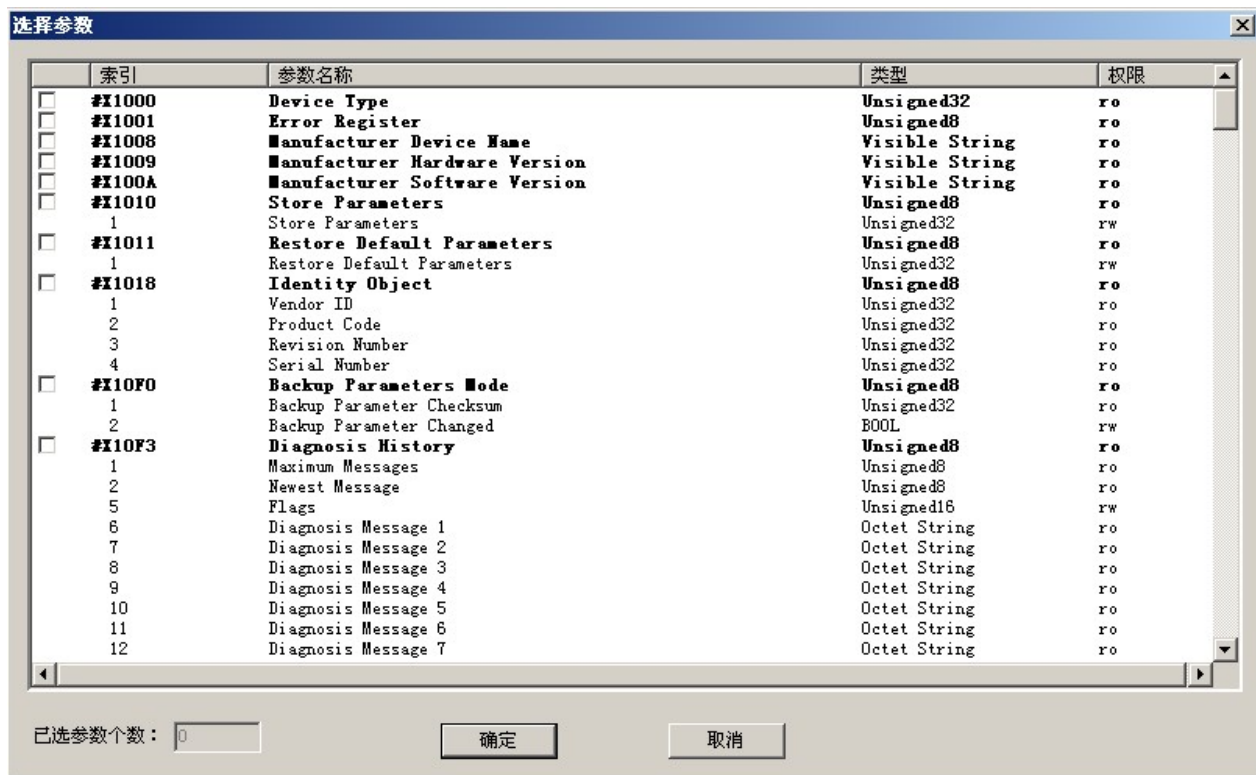
选择参数调试命令

打开“参数调试”对话框，如下图所示。

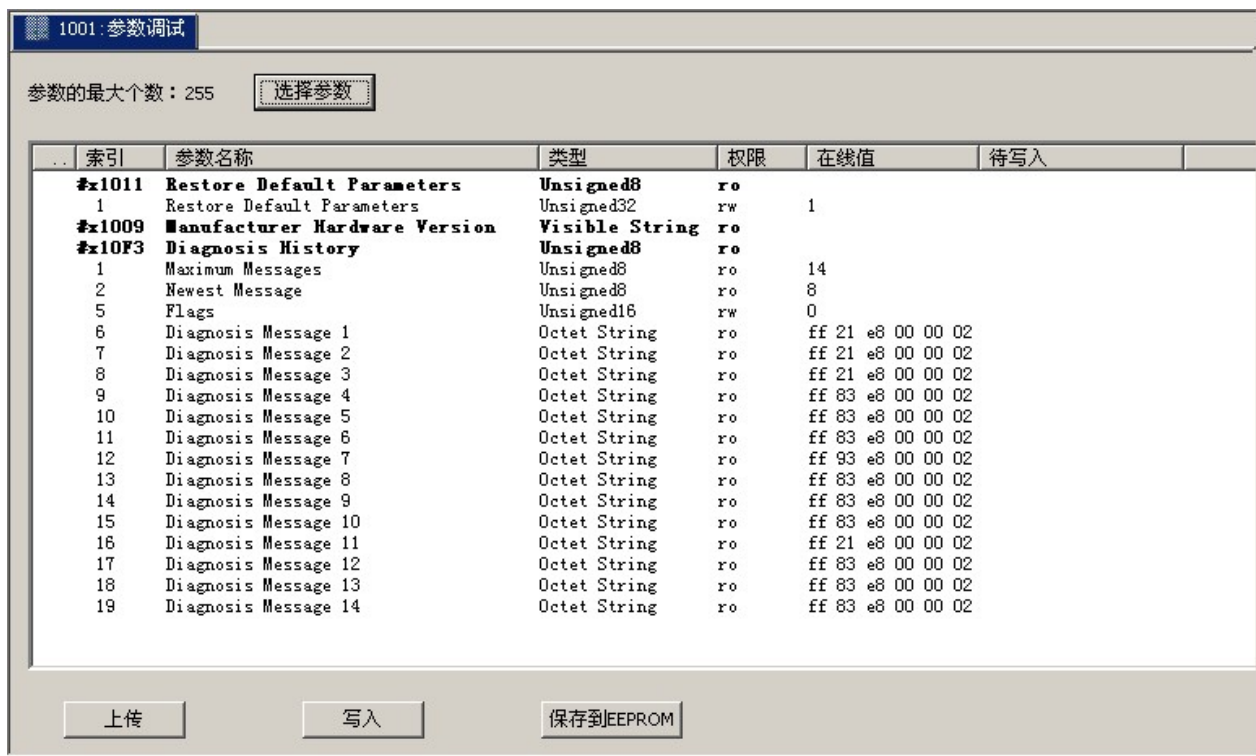


参数调试对话框

单击**选择参数**，在弹出的“选择参数”对话框中勾选需要调试的参数，如下图所示。勾选索引项时，下面的子参数默认都被选择。所选的参数（包含子参数）不能超过 255，否则单击**确定**时会弹出超限的提示框。



选择调试参数



调试参数添加完成

■ 上传

单击**上传**，可以从伺服器设备中读取参数的当前值，在线值被更新。

■ 写入

在**待写入**列输入需要写入的值，单击**写入**，该参数值被修改。单击**上传**后，**在线值**被刷新为修改的值。当参数为只读权限时，待写入项不可编辑。

■ 保存到 EEPROM

写入参数值后，单击保存到 **EEPROM**，该值被备份到 EEPROM 中，掉电后该修改值不会丢失。否则，写入的参数值掉电后恢复为初始值。

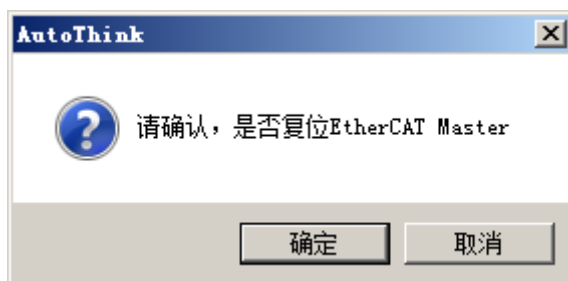
5.6.2.16.5 复位协议主站

在线状态，使用【复位 EtherCAT 主站】命令，可以复位整个 EtherCAT 总线。复位过程包括复位 comX 协议板卡、重新配置从站、初始化协议栈。使用该复位命令会触发调用功能块 EtherCAT_BusReset（复位 EtherCAT 总线），实现 EtherCAT 总线复位的目的。功能块的详细内容可参见《MC 系列运动控制器指令手册》中第 6 章的 EtherCAT_BusReset（复位 EtherCAT 总线）。

菜单命令复位操作如下：

- 工程管理树：右击【硬件配置】节点下的 EtherCAT Master 主站，单击【复位 EtherCAT 主站】。

弹出确认框，如图所示。

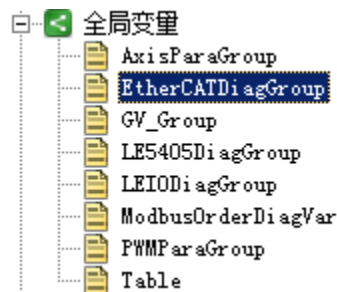


复位 EtherCAT 总线确认框

单击**确定**按钮，进行 EtherCAT 总线复位。

5.6.2.16.6 EtherCAT 诊断信息

当添加 MC1002E 时，在工程管理树的【全局变量】节点下将出现【EtherCATDiagGroup】节点，如下图所示。



EtherCATDiagGroup 变量组

该变量组包含了主站模块的所有诊断信息，双击该节点，在右侧工作区域中显示了包含的所有变量内容，如下图所示。

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	StackState	%SB12608	协议栈状态机状态码	USINT	0	FALSE
0002	BusState	%SB12609	总线状态码	USINT	0	FALSE
0003	CfgSlaveNum	%SB12610	配置从站个数	USINT	0	FALSE
0004	ActiveSlaveNum	%SB12611	激活从站个数	USINT	0	FALSE
0005	OnlineSlaveNum	%SB12612	在线从站数量	USINT	0	FALSE
0006	StackReady	%SB12613	协议栈准备状态	USINT	0	FALSE
0007	StackRunning	%SB12614	协议栈运行状态	USINT	0	FALSE
0008	StackCommunication	%SB12615	协议栈通信状态	USINT	0	FALSE
0009	StackError	%SD12616	协议栈错误码	UDINT	0	FALSE
0010	StackSubError	%SD12620	协议栈子错误码	UDINT	0	FALSE
0011	StackErrorState	%SD12624	协议栈错误状态	UDINT	0	FALSE
0012	StackCycPollError	%SD12628	协议栈周期访问错误统计	UDINT	0	FALSE
0013	StackAcycPollError	%SD12632	协议栈非周期访问错误统计	UDINT	0	FALSE
0014	SlaveState	%SB12636	从站状态码	ARRAY[0..199] OF USINT		FALSE
0015	ReservedDiagArea	%SB12836	保留诊断区	ARRAY[0..64] OF USINT		FALSE

EtherCATDiagGroup 变量

EtherCATDiagGroup 诊断信息列表

分类	变量名	取值范围	说明
主站诊断信息	StackState	0~4	协议栈状态机状态码
	BusState	0,1	总线状态码 0: 总线不可用 1: 总线可用
	CfgSlaveNum	0~64	配置从站个数
	ActiveSlaveNum	0~64	激活从站个数
	OnlineSlaveNum	0~64	在线从站数量
comX 状态信息	StackReady	0,1	协议栈准备状态 0: 协议栈未启动 1: 协议栈已启动
	StackRunning	0,1	协议栈运行状态

			0: 协议栈未正常运行 1: 协议栈已正常运行
	StackCommunication	0,1	协议栈通信状态 0: 协议栈通信故障 1: 协议栈通信正常
协议栈错误信息	StackError	0~10	协议栈错误码
	StackSubError		协议栈子错误码
	StackErrorState		协议栈错误状态
	StackCycPollError	0~2 ³² -1	协议栈周期访问错误统计
	StackAcycPollError	0~2 ³² -1	协议栈非周期访问错误统计
从站诊断信息	SlaveState[0-199]	0,1,2	从站在线信息 0: 从站离线 1: 从站在线 2: 从站故障
保留诊断区	ReservedDiagArea[0-64]		保留诊断区

EtherCATDiagGroup 诊断信息对应关系

StackState	状态说明	BusState	CfgSlaveNum	ActiveSlaveNum	StackError	StackSubError	错误码及子错误码说明
0	协议栈处于未初始化状态	0	0	0	0	0	协议栈初始化失败
1	协议栈处于初始化成功状态	0	N	0	2	X	协议栈配置失败，从从站号为 X 的从站开始，配置的从站数量或者型号与实际连接不一致
		0	N	0	6	0	协议栈加载配置文件失败
		0	0	0	7	0	协议栈配置失败，设置诊断信息地址失败
		0	0	0	8	0	协议栈配置失败，设置主站信息失败
		0	0	0	9	0	协议栈配置失败，设置从站 IO 信息失败
		0	0	0	10	0	协议栈配置失败，未配置从站
2	协议栈处于配置成功状态						该状态为暂态，无错误信息
3	协议栈处于正常通信状态	1	N	N	0	0	协议栈通信正常，无从站离线
		1	N	小于 N	5	X	协议栈通信正常，从站号为 X 的从站及之后的从站离线
4	协议栈处于错误状态	0	N	0	4	0	协议栈通信故障，控制器侧的连接断开

5.6.2.17 LE5405 组态

LE5405 模块是 MC TO LE-IO 网关通讯模块，它一端是 HOLLITCP 从，一端是 LE BUS 主，实现 HOLLITCP 从站与 LE BUS 主站的数据交换。MC 控制器可作为 LE BUS 主站，LE5405 作为 HOLLITCP 从站，需要在 LE5405 从站下添加 IO 模块。

5.6.2.17.1 添加 HOLLITCP_MASTER 协议

在【ETHERNET】节点的右键菜单中选择【添加协议】命令，弹出“添加”对话框，如图所示。

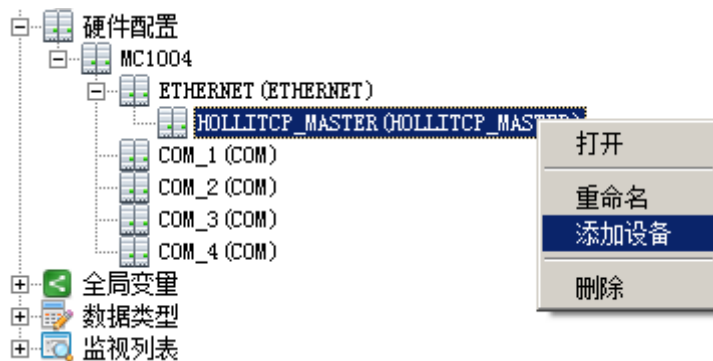


添加 HOLLITCP_MASTER 协议

HOLLITCP_MASTER 协议的添加过程及参数配置请参见 [LK234 组态](#) 的相应内容。

5.6.2.17.2 添加 LE5405

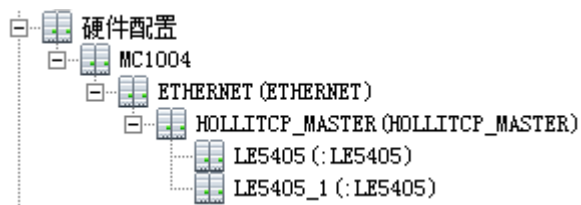
HOLLITCP_MASTER 协议下最多可添加 32 个 LE5405 模块。添加操作如图所示。



(a)



(b)



(c)

添加 LE5405

上图 (b) 中的**添加个数**范围为当前所能添加的最大个数。添加范围根据已添加的模块个数进行自动调整。输入的个数超过该范围或没有选中 LE5405 模块，则**确定**按钮不可用。

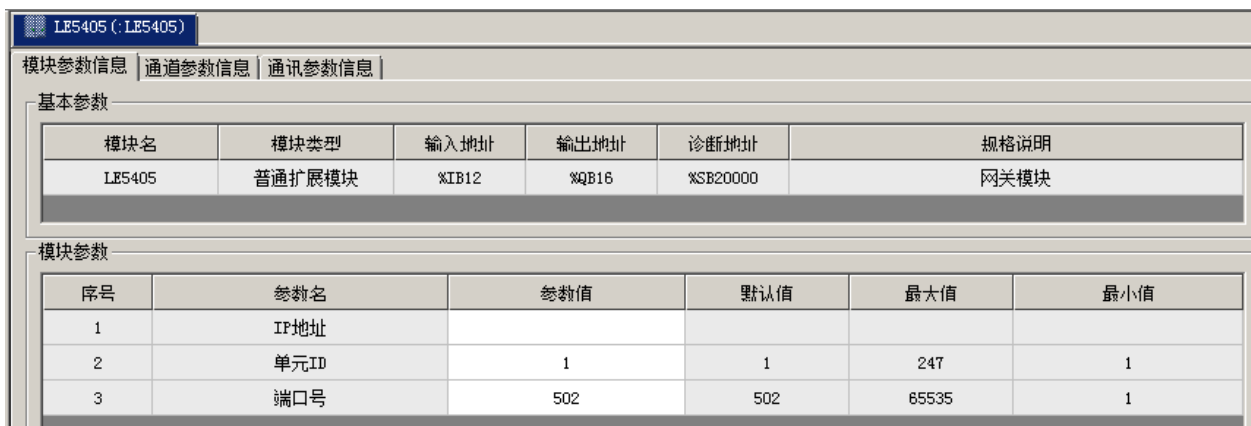
添加的 LE5405 组成：模块名称(:模块型号)，如果名称重复，添加时，默认的模块名称为“LE5405_序号”。

1. 模块参数信息

通过以下方式打开模块信息窗口：

- 硬件配置：右击 LE5405 节点，选择【打开】。
- 硬件配置：双击 LE5405 节点。

打开模块信息窗口，如下图所示。



模块名	模块类型	输入地址	输出地址	诊断地址	规格说明
LE5405	普通扩展模块	%IB12	%QB16	%SB20000	网关模块

序号	参数名	参数值	默认值	最大值	最小值
1	IP地址				
2	单元ID	1	1	247	1
3	端口号	502	502	65535	1

LE5405 模块参数设置

- IP 地址：设置 LE5405 的 IP 地址。IP 地址与主站在同一网段即可。设置的 IP 地址显示在 LE5405 节点名称的后边。

LE5405 IP 修改的内容请参见 IP 修改（LE5405）。

- 单元 ID：HOLLITCP 协议单元 ID。
- 端口号：HOLLITCP 协议端口号。

2. 重命名

通过以下方式执行：

- 硬件配置：右击 LE5405 节点，选择【重命名】。



重命名对话框

输入新名称，**确定**即可。

重命名规则请参见[变量声明规范](#)中变量名的命名规则。

3. 删除模块

通过以下方式删除：

- 硬件配置：右击 LE5405 节点，选择【删除模块】。

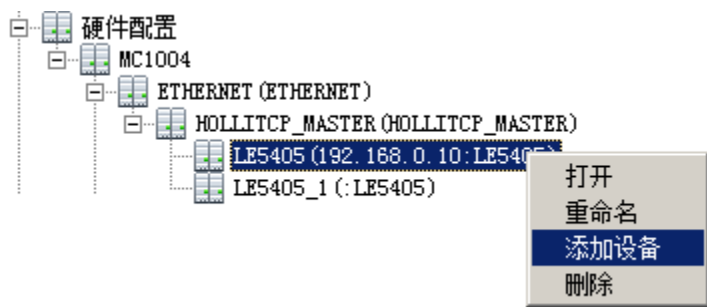
删除选中的 LE5405 模块。

5.6.2.17.3 IO 模块添加

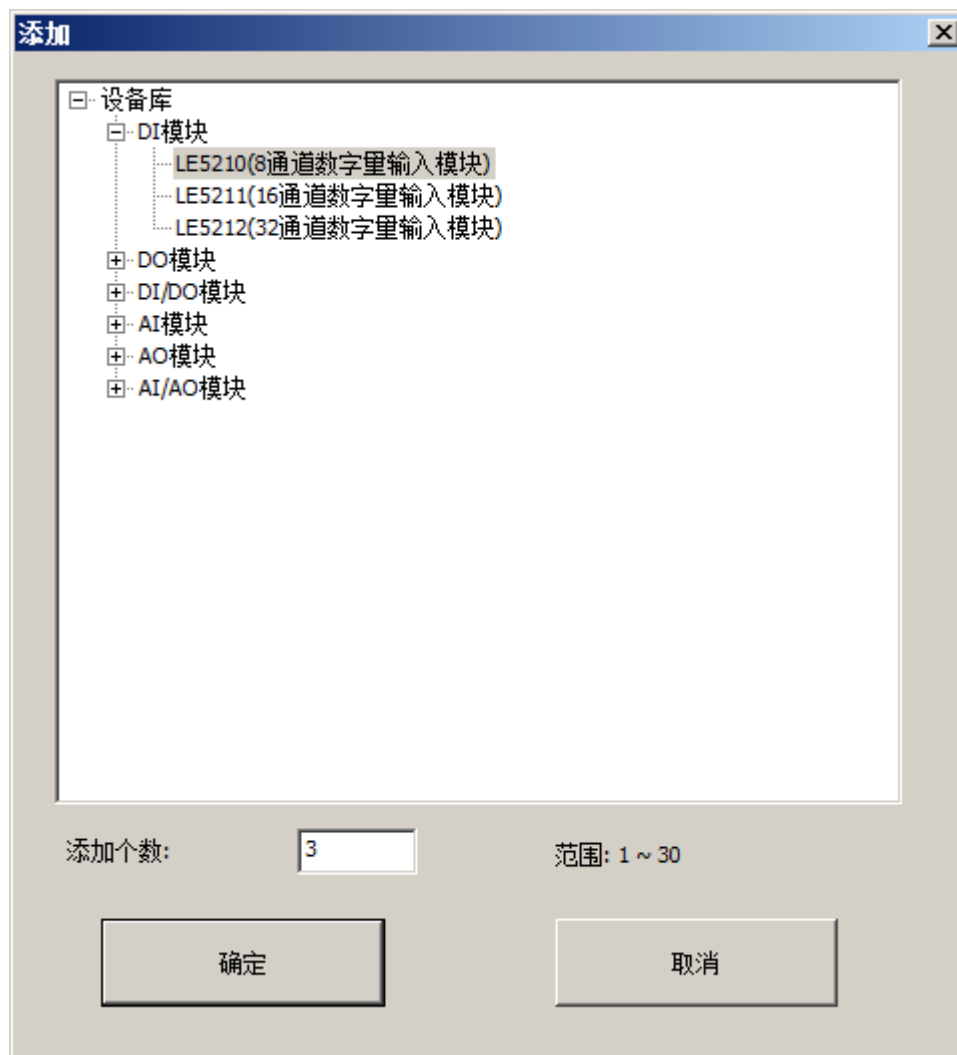
右击 LE5405 模块，选择【添加设备】进行 IO 模块的添加。如下图所示。

LE5405 最多能添加 30 个 IO 模块。各 IO 模块能够添加的最大值与模块本身的功耗有关。

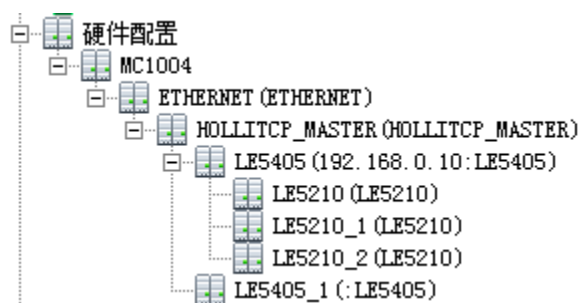
下图（b）中的**添加个数**范围为当前所能添加的最大个数。输入的个数超过该范围或没有选中 IO 模块，则**确定**按钮不可用。



(a)



(b)



(c)

添加 IO 模块

添加的 IO 模块组成：模块名称(:模块型号)，如果名称重复，添加时，默认的模块名称为“模块名称_序号”。

可通过拖拽来调整模块在 LE5405 节点下的位置。

在添加 IO 模块时，请确保 IO 模块的顺序与实际硬件连接顺序一致。

■ IO 模块参数设置

通过以下方式打开模块信息窗口：

- 硬件配置：右击 IO 模块，选择【打开模块】。
- 硬件配置：双击 IO 模块。

打开模块信息窗口，可设置模块参数信息和通道参数信息。在【模块参数信息】标签页可修改**参数值**。在【通道参数信息】标签页可修改**通道名称**和**通道说明**。

默认通道名称组成：MODULE_模块 ID_CHANNEL_序号，其中模块 ID 在添加模块时自动分配。



LE5210 (11: LE5210)

模块参数信息 | 通道参数信息 | 通讯参数信息

基本参数

模块名	模块类型	输入地址	输出地址	诊断地址	规格说明
LE5210	普通扩展模块	%IB12	%QB16	%SB20000	8通道数字量输入模块，DI8×DC24V输入

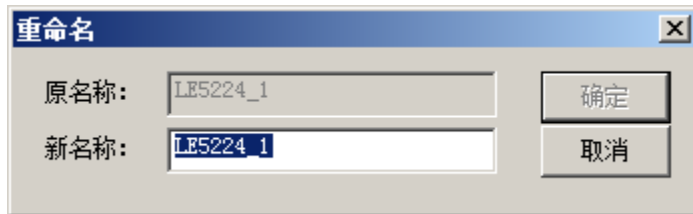
模块参数

序号	参数名	参数值	默认值	最大值	最小值
1	通道1滤波参数	不滤波	不滤波		
2	通道2滤波参数	不滤波	不滤波		
3	通道3滤波参数	不滤波	不滤波		
4	通道4滤波参数	不滤波	不滤波		
5	通道5滤波参数	不滤波	不滤波		
6	通道6滤波参数	不滤波	不滤波		
7	通道7滤波参数	不滤波	不滤波		
8	通道8滤波参数	不滤波	不滤波		

IO 模块参数设置

■ 重命名

硬件配置：右击 IO 模块，选择【重命名】。



重命名

原名称: LE5224_1

新名称: LE5224_1

确定 取消

重命名对话框

输入新名称，**确定**即可。

重命名规则请参见[变量声明规范](#)中变量名的命名规则。

■ 插入模块

在当前选中 IO 模块的前面插入一个新模块。

- 硬件配置：右击 IO 模块，选择【插入模块】。

弹出“添加”对话框，详细的添加过程请参见 [IO 模块添加](#)。

■ 删除模块

□ 硬件配置：右击 IO 模块，选择【删除模块】。

删除选中的 IO 模块。

5.6.2.17.4 LE5405DiagGroup

当添加 MC1004 或 MC1008 时，【全局变量】节点下自动生成诊断变量组 LE5405DiagGroup。该变量组显示 LE5405 从站下 IO 模块的诊断信息。变量组内的变量个数与所添加的 LE5405 个数有关，变量名与【硬件配置】节点下 LE5405 的模块名称一致。变量信息在编译后生成。

LE5405DiagGroup						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	LE5405	%SB20000	第 1 个LE5405诊断信息	ARRAY [0..		FALSE
0002	LE5405_1	%SB20350	第 2 个LE5405诊断信息	ARRAY [0..		FALSE

LE5405 诊断组

双击变量名可查看详细的诊断信息，如下图所示。

LE5405						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	LE5405[0]	%SB20000	LE5405运行状态	BYTE	0	FALSE
0002	LE5405[1]	%SB20001	组态配置的LEIO模块个数	BYTE	0	FALSE
0003	LE5405[2]	%SB20002	在线的LEIO模块个数	BYTE	0	FALSE
0004	LE5405[3]	%SB20003	预留	BYTE	0	FALSE
0005	LE5405[4]	%SB20004	预留	BYTE	0	FALSE
0006	LE5405[5]	%SB20005	预留	BYTE	0	FALSE
0007	LE5405[6]	%SB20006	预留	BYTE	0	FALSE
0008	LE5405[7]	%SB20007	预留	BYTE	0	FALSE
0009	LE5405[8]	%SB20008	预留	BYTE	0	FALSE
0010	LE5405[9]	%SB20009	预留	BYTE	0	FALSE
0011	LE5405[10]	%SB20010	预留	BYTE	0	FALSE
0012	LE5405[11]	%SB20011	预留	BYTE	0	FALSE
0013	LE5405[12]	%SB20012	预留	BYTE	0	FALSE
0014	LE5405[13]	%SB20013	预留	BYTE	0	FALSE
0015	LE5405[14]	%SB20014	预留	BYTE	0	FALSE
0016	LE5405[15]	%SB20015	预留	BYTE	0	FALSE

诊断信息

诊断变量说明

变量名	变量说明	诊断信息说明
-----	------	--------

LE5405[0]	LE5405 运行状态	1: 系统初始化开始 2: 空载运行状态 3: 配置文件正确但不带 LEIO 的运行状态 4: 配置文件正确且带 LEIO 的运行状态 5: 配置错误, 包括背板配置错误 (如组态和实际硬件连接不一致) 和加载配置文件错误 6: 通讯过程发生错误的状态 254: 代表 LE5405 配置失败 255: 代表 LE5405 与控制器通讯过程发生错误的状态
LE5405[1]	组态配置的 LEIO 模块个数	显示 LE5405 下组态了的 IO 模块个数
LE5405[2]	在线的 LEIO 模块个数	显示实际连接的模块个数
LE5405[3]~LE5405[19]	预留	
LE5405[20]	第 1~7 个扩展模块是否异常, 第 0 位忽略	该字节的 Bit0 预留, Bit1~Bit7 分别代表扩展模块 1~7 的状态值, 0 为正常, 1 为异常
LE5405[21]	第 8~15 个扩展模块是否异常	该字节的 Bit0~Bit7 分别代表扩展模块 8~15 的状态值, 0 为正常, 1 为异常
LE5405[22]	第 16~23 个扩展模块是否异常	该字节的 Bit0~Bit7 分别代表扩展模块 16~23 的状态值, 0 为正常, 1 为异常
LE5405[23]	第 24~30 个扩展模块是否异常	该字节的 Bit0~Bit6 分别代表扩展模块 24~30 的状态值, Bit7 预留, 0 为正常, 1 为异常
LE5405[24]~LE5405[29]	预留	
LE5405[30]~LE5405[329]	30 个扩展模块的诊断信息, 每个模块占 10 Byte	详细内容请参见下面的扩展模块诊断信息
LE5405[330]~LE5405[349]	预留	

扩展模块诊断信息:

每个扩展 IO 模块的诊断信息占用 10 个字节, 实际的有效诊断信息字节数与模块类型有关。

(1) 数字量模块诊断信息

数字量模块诊断信息有效字节为 1 Byte, 详细的诊断信息如图所示。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	×	×	×	×	×	×	ID

数字量诊断信息

第 0 位: Bit0=0, 模块 ID 配置正确; Bit0=1, 模块 ID 配置错 (指本模块 ID 与 CPU 模块收到后返回的模块 ID 是否相同)。

第 7 位: Bit7=0, 扩展模块读取到的数据 CRC 正确; Bit7=1, 扩展模块读取到的数据 CRC 错误。

其它位: 为保留位, 诊断信息中用“×”表示, 统一置为“0”。

(2) 模拟量模块诊断信息

模拟量模块诊断信息由两部分组成: 模块状态信息和通道状态信息。模拟量诊断信息的字节数与模块的类型有关。

■ 模块状态信息

诊断信息的第一个字节为模块状态信息，详细诊断信息如图所示。

Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
CRC	×	×	AD OK	×	CHANNEL	×	ID

模块状态信息

第 0 位：Bit0=0，模块 ID 配置正确；Bit0=1，模块 ID 配置错（指本模块 ID 与 CPU 模块收到后返回的模块 ID 是否相同）。

第 2 位：Bit2=0，无通道错误（所有通道都无错误时，则认为无通道错误）；Bit2=1，有通道错误。

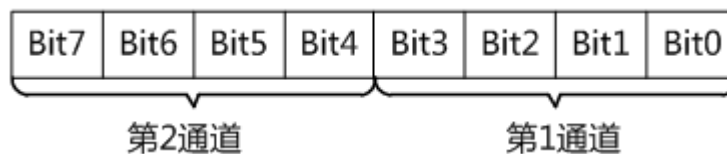
第 4 位：Bit4=0，AD 芯片正常；Bit4=1，AD 芯片异常。

第 7 位：Bit7=0，扩展模块读取到的数据 CRC 正确；Bit7=1，扩展模块读取到的数据 CRC 错误。

其它位：为保留位，诊断信息中用“×”表示，统一置为“0”。

■ 通道状态信息

每 4 位表示一个通道的状态信息，如图所示。模块型号不同，通道状态信息字节数也不同。



通道状态信息

第 0 位：Bit0=0，正常；Bit0=1，超量程下限（仅对 4-20mA 量程有效，当检测到输入电流值小于 4mA，认为超量程下限）。

第 1 位：Bit1=0，正常；Bit1=1，超量程上限（对 4-20mA，0~20mA，0~10V 均有效）。

其它位：保留，保留位置为“0”。

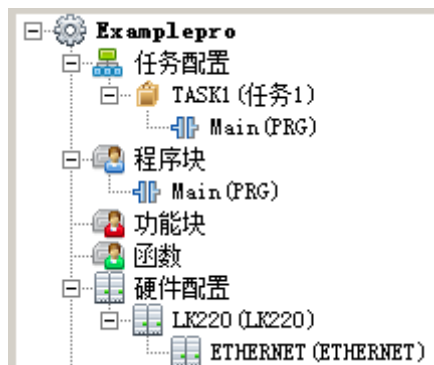
5.6.3 LK 硬件组态

LK 平台采用树结构组态方式。

5.6.3.1 控制器模块

LK 平台支持组态 LK220、LK222、LK224 控制器。新建工程后，控制器节点下可组态 DP 或

MODBUS TCP 协议。



LK 工程硬件配置节点

通过右键菜单相关命令，可以查看控制器设备信息、进行重命名和设备添加。如图所示。



CPU 模块右键菜单

■ 设备信息

选择【打开】命令，或者双击 LK220 模块，在右侧区域弹出设备信息窗口，同时自动加载设备库。如图所示。

LK220 (LK220)	
设备配置 信息	
项目	内容
模块型号	LK220
别名	LK220
设备描述	主控模块 (冗余版)
是否组态冗余	是
CPU 主频	600MHz
支持	双以太网接口，可运行TCP/IP、Modbus-TCP等协议
模块尺寸 (W*D*H)	44.7mm*166mm*152mm
工作环境温度	-20~70℃
安装	背板插槽

LK220 CPU 模块的设备信息窗口

控制器默认配置为冗余。

■ 重命名

参见[修改模块名称](#)。

5.6.3.2 添加设备

您需要在控制器下添加通信模块，控制器支持配置 LK249 Profibus-DP 通信模块、LK245/LK246 以太网通信模块和 LK241 PowerLink 主站通信模块，总数量不超过 4 个。各控制器最大允许配置详见下表。

各控制器最大允许配置

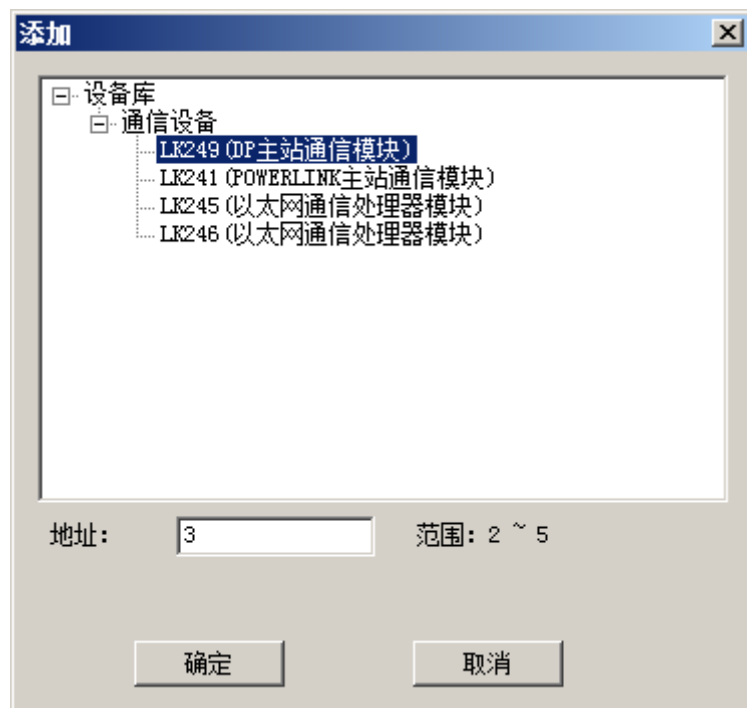
控制器型号	可配置 LK249	可配置 LK245	可配置 LK246	可配置 LK241
LK220	1	2	2	1
LK222	1	2	2	2
LK224	1	2	4	2
备注：LK220/LK222 下配置 LK245 和 LK246 的数量和不超过 2				

控制器右键菜单中选择【添加设备】命令，如图所示。

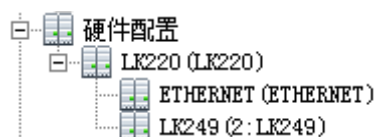


选择添加设备命令

弹出“添加”对话框，图（a）所示。选择 LK249 模块进行 IO 设备组态。选择通信设备，单击**确定**，在 CPU 模块下生成所选的通信模块。如图（b）所示。



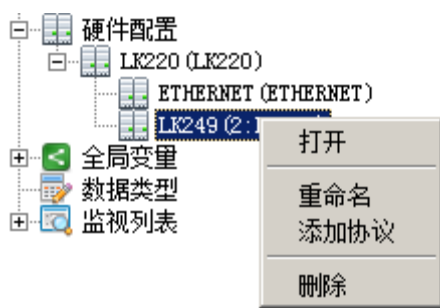
(a)



(b)

通信设备的添加

通过通信模块的右键菜单，可以查看模块的设备信息、进行重命名、协议的添加和模块删除操作。如图所示。



LK249 右键菜单

■ 查看设备信息

选择【打开】命令，或双击模块，在右侧区域打开该模块的设备信息窗口，同时自动加载“设备库”窗口。如图所示。

LK249 (2: LK249)	
设备配置 信息	
项目	内容
模块型号	LK249
别名	LK249
设备描述	DP主站通信模块
设备地址	2 (双击配置)
SRAM存储	片外存储器, 512KB, 位宽16bit
输入电压	20.4~28.8VDC
模块功耗 (max)	200mA @24VDC
DP总线通信速率	187.5Kbps, 500Kbps, 1.5Mbps, 3Mbps, 6Mbps
PCIE总线传输速度	512MB/sec
支持模块热插拔	是
模块尺寸 (W*D*H)	44.7mm*166mm*152mm
工作环境温度	0~60℃
安装	背板插槽

设备信息窗口

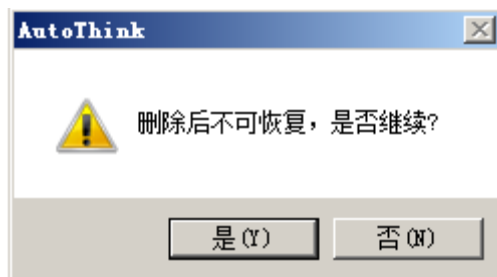
在设备信息窗口中，显示该模块的基本设备信息和模块图片。

■ 重命名

参见[修改模块名称](#)。

■ 删除

选择【删除】命令，弹出删除确认提示框，如图所示，单击**是**，删除所选模块。



删除确认提示框

5.6.3.3 修改模块名称

5.6.3.3.1 概述

模块添加后，您可以通过右键菜单【重命名】命令或模块属性页面的“别名”参数进行修改。

5.6.3.3.2 要求

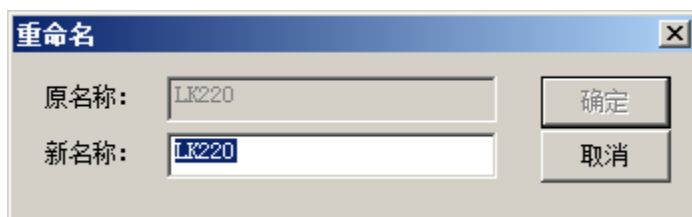
模块已被添加

5.6.3.3.3 步骤

通过右键菜单重命名：

- (1) 硬件配置节点下，右击模块型号。
- (2) 在右键菜单中，单击“重命名”命令。

弹出“重命名”对话框。



重命名控制器

- (3) 输入新名称

命名规则同变量定义规则，参见[变量名](#)。

- (4) 单击**确定**按钮。

模块名称修改完成。

通过模块属性页面重命名：

- (1) 硬件配置节点下，双击模块型号。

弹出模块属性页面。

- (2) 在“设备配置”页面，双击“别名”参数项的模块名称。

光标呈可编辑状态。

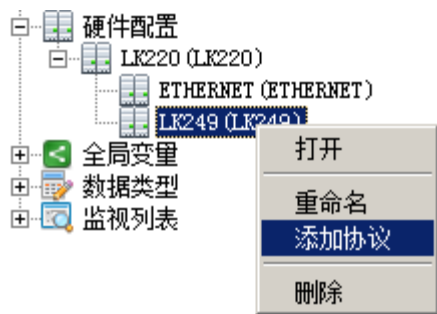
- (3) 输入新名称。

- (4) 按回车键。

模块名称修改完成。

5.6.3.4 添加协议

控制器模块支持 PROFIBUS—DP 协议和 MODBUS TCP 协议，用户可在相应的通信设备下进行协议的添加。如图所示，在 LK249 模块的右键菜单中选择【添加协议】命令，进行 DP 协议的添加。MODBUS TCP 协议的添加请详见[配置 MODBUS TCP 协议](#)。



选择添加协议命令

弹出“添加”对话框，如图所示。选择所需的协议，单击**确定**，完成协议添加。后续介绍以 DP_MASTER 协议为例进行阐述。



(a)



(b)

添加 DP 协议过程

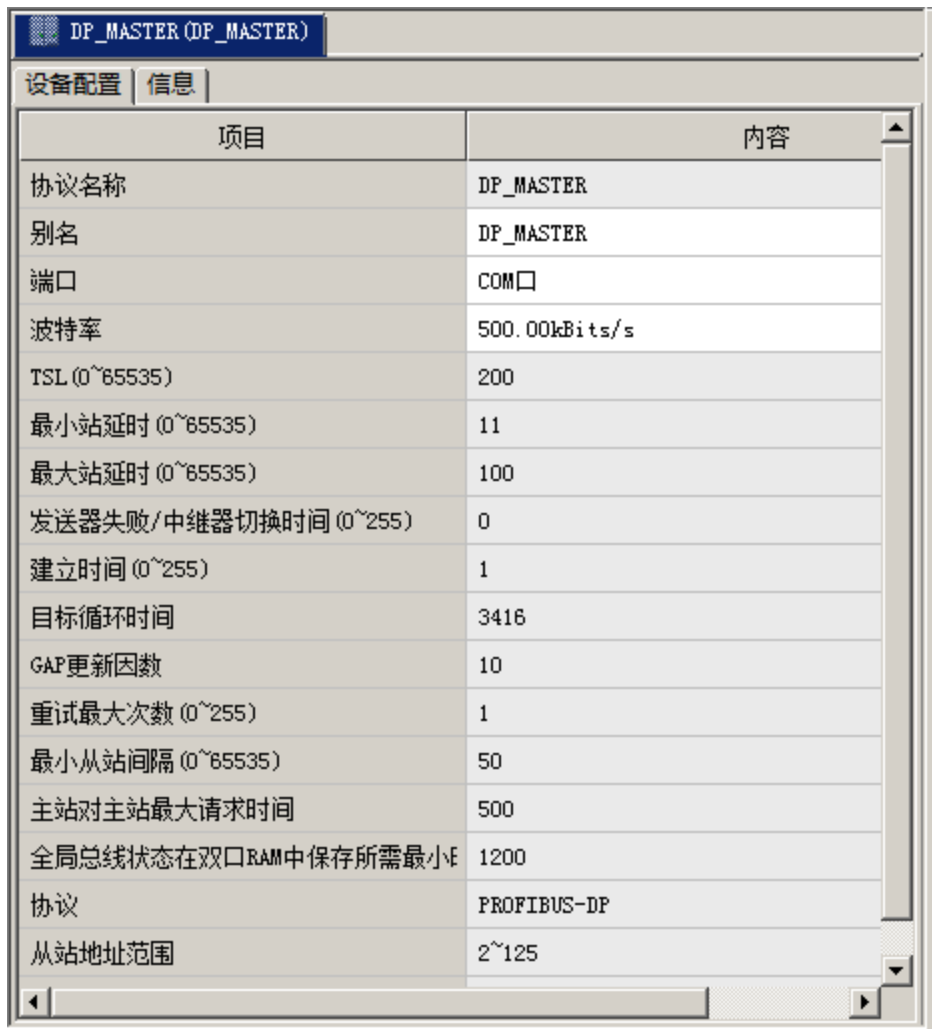
通过 DP_MASTER 节点的右键菜单，可以查看模块的设备信息、重命名、添加设备以及模块删除操作。如图所示。



DP_MASTER 右键菜单

■ 查看设备信息

选择【打开】命令，或双击 DP_MASTER 节点，在右侧区域打开该模块的设备信息窗口，同时自动加载“设备库”窗口。



项目	内容
协议名称	DP_MASTER
别名	DP_MASTER
端口	COM口
波特率	500.00kBits/s
TSL (0~65535)	200
最小站延时 (0~65535)	11
最大站延时 (0~65535)	100
发送器失败/中继器切换时间 (0~255)	0
建立时间 (0~255)	1
目标循环时间	3416
GAP更新因数	10
重试最大次数 (0~255)	1
最小从站间隔 (0~65535)	50
主站对主站最大请求时间	500
全局总线状态在双口RAM中保存所需最小E	1200
协议	PROFIBUS-DP
从站地址范围	2~125

DP_MASTER 信息窗口

在 DP_MASTER 模块的设备信息窗口中，显示 PROFIBUS—DP 通讯的参数信息。可以设置端口和波特率。端口选择为 **COM** 口。设置波特率时选择不同的波特率，其它总线参数自动切换为最佳值。

- 重命名
可以修改 DP_MASTER 协议的名称。详细操作参见[修改模块名称](#)。
- 删除
使用删除命令，将协议删除。详细内容参见[删除](#)。

5.6.3.5 添加 I/O 从站

5.6.3.5.1 概述

Profibus-DP 主站下挂接 I/O 从站模块，根据扩展背板槽 IO 模块的安装顺序，依次添加 I/O。

5.6.3.5.2 要求

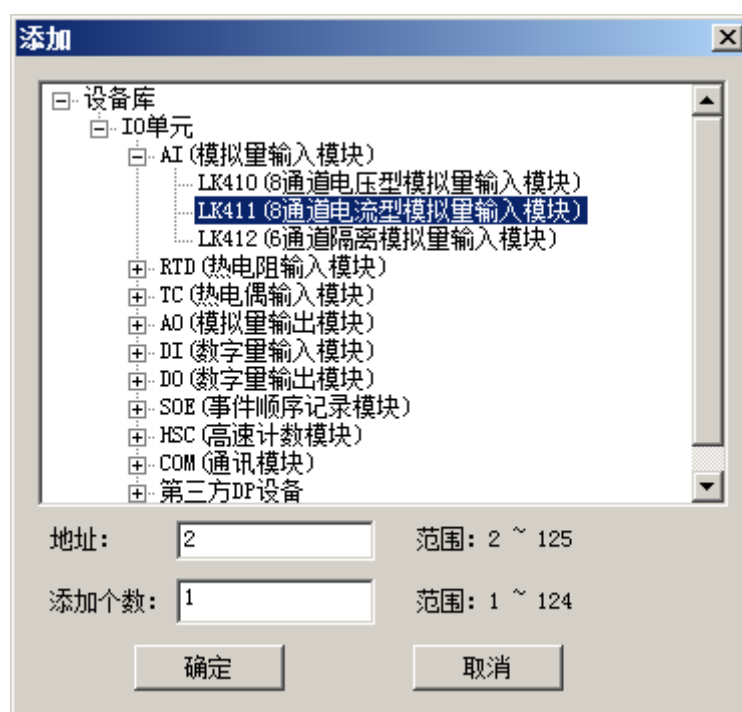
已添加“DP_Master”协议

5.6.3.5.3 步骤

要添加 Profibus-DP 从站，请按以下步骤操作：

- (1) 在“DP_Master”协议节点右键菜单中，选择“添加设备”命令。

将弹出“添加”对话框。



选择从站模块

- (2) 选择从站模块。
- (3) 输入设备地址。

IO 模块设备地址与模块安装槽位和背板基地址有关，详见参考信息。

- (4) 单击**确定**按钮。

从站模块被添加到“DP_Master”协议下。

5.6.3.5.4 参考信息

[配置设备地址](#)

5.6.3.6 扩展 I/O

5.6.3.6.1 概述

DP 通讯时，可通过 LK250 和 LK232 模块扩展 I/O 数量。

若想缩减控制器所在网段的从站节点数，可通过 LK250 模块挂接 I/O 从站，仅占用一个 DP 节点地址。在面向控制器侧，LK250 为 DP 从站协议，在扩展 I/O 侧为 DP 主站，最多可带 10 个从站模块。

若想拓展 DP 总线长度或改变拓扑结构，可通过 LK232 挂接 I/O 从站。

LK250 下添加 I/O 时，第一个从站地址同 LK250 地址，之后添加的 IO 依次分配地址。LK232 下添加的 I/O，从站地址按 DP_MASTER 节点下 I/O 添加顺序自动分配。

5.6.3.6.2 要求

“DP_MASTER”节点下已添加 LK250 或 LK232 通讯模块。

5.6.3.6.3 步骤

要连接扩展 I/O，请按以下步骤操作：

(1) 在通讯模块右键菜单中，选择“添加设备”命令。

将弹出“添加”对话框。

(2) 选中需要添加的模块

(3) 输入模块设备地址和添加个数

(4) 单击**确定**按钮。

I/O 模块被添加到通讯模块节点下。

5.6.3.7 配置设备地址

5.6.3.7.1 概述

每个设备模块安装在背板上，均有一个唯一的设备地址与之对应，你需要在组态模块时，为每个模块配置一个设备地址。

设备地址与模块在背板上的安装位置有关：

- 主控背板上的模块，设备地址就是安装槽位号，从 0 开始，依次向右加 1。5 槽背板上模块设备地址依次为 0~4，6 槽背板模块设备地址依次为 0~5。

- 扩展背板上的模块，设备地址由背板基地址和模块的槽位偏移地址决定。

配置设备地址时，请按模块实际背板地址进行设置。

可以在添加模块时，进行设置。如果设置后，需要修改设备地址，请按下面的步骤修改。

5.6.3.7.2 要求

- 模块已安装在背板
- “硬件配置”节点下已添加模块

5.6.3.7.3 步骤

修改模块设备地址，请按以下步骤操作：

- (1) 打开模块“设备配置”窗口。
- (2) 双击“设备地址”栏中的地址。

此时，将弹出“修改地址”对话框。

- (3) 输入新地址。
- (4) 单击**确定**按钮。

地址修改完成。

5.6.3.8 替换模块

5.6.3.8.1 概述

扩展 I/O 模块时，通讯模块 LK232 和 LK250 之间可以相互替换，替换后，模块站地址及其下挂 I/O 模块保持不变。

当 LK250 下挂的 I/O 模块站地址与 DP_MASTER 下挂的一级 I/O 模块站地址重复时，无法替换为 LK232，您需要修改 LK250 下 I/O 模块站地址，确保切换后，所有 I/O 从站地址不重复。

5.6.3.8.2 要求

已组态 LK250 或 LK232

5.6.3.8.3 步骤

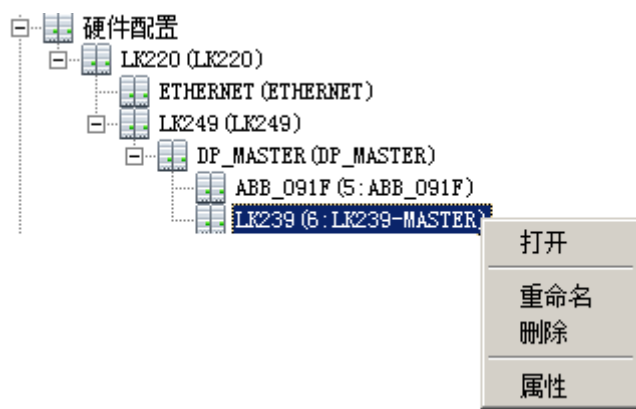
要替换模块，请按以下步骤操作：

- (1) DP_MASTER 节点下，右击 LK250 或 LK232 节点。
- (2) 在右键菜单中，选择【模块替换】命令。

模块被替换。

5.6.3.9 模块的操作

右击添加好的从站模块，弹出右键菜单，如图所示。通过右键菜单命令，可以打开模块的设备信息、重命名、进行模块删除操作、查看设备属性。（以通讯模块 LK239-MASTER 为例进行介绍）。



从站设备右键菜单

5.6.3.9.1 打开

选择【打开】命令，或双击模块名称，在右侧区域打开模块的设备信息窗口，同时加载设备库。如图所示。

LK239_MASTER (2: LK239-MASTER)	
设备配置 通道 信息	
项目	内容
模块型号	LK239-MASTER
GSD文件名	LK239-MASTER.gsd
设备描述	ModbusRTU主站通讯模块
设备地址	2 (双击配置)
是否组态冗余	否
输入起始地址	IB0
输出起始地址	QB0
设备属性	双击配置
协议	DP通讯: Profibus-DP协议, MODBUS通讯: MODBUS协议
最大功耗	80mA@24VDC
工作环境温度	0~60℃

模块设备信息窗口

(1) 修改从站地址

双击**设备地址**项的蓝色区域，弹出“修改地址”对话框，如图所示。



修改地址对话框包含以下元素：

- 标题栏：修改地址
- 原地址：输入框，显示值为6
- 新地址：输入框，右侧标注为(2~125)
- 底部按钮：确定、取消

修改从站地址

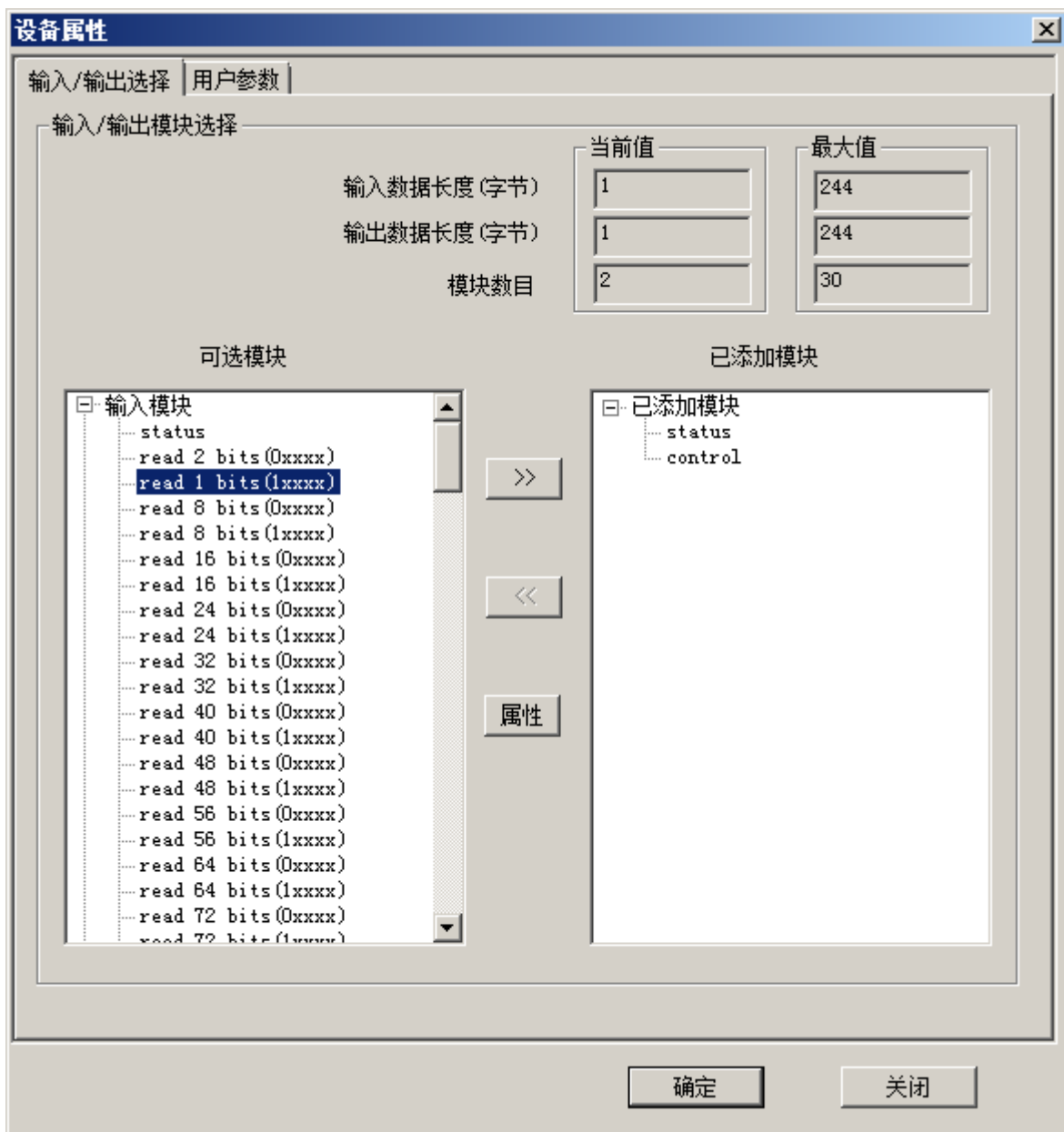
输入新地址，地址范围 2~125，单击**确定**，修改完成。

 输入的地址不合法或地址重复时，**确定**按钮不可用。

(2) 设备属性

在【设备信息】列表中，双击**设备属性**项的**双击配置**（如上图蓝色区域），打开“设备属性”对话框，如图所示。

该对话框包含【输入/输出选择】标签页和【用户参数】两部分内容。



输入/输出选择标签页

【输入/输出选择】标签页进行子模块的添加以及子模块的参数设置。输入数据长度、输出数据长度、模块数目分别是当前已添加子模块的输入数据字节数、输出数据字节数、模块的个数。**当前值**不能超过**最大值**，否则提示操作失效。



只有通讯模块和第三方设备，可以进行在【输入/输出选择】页面进行子模块的添加和删除操作。

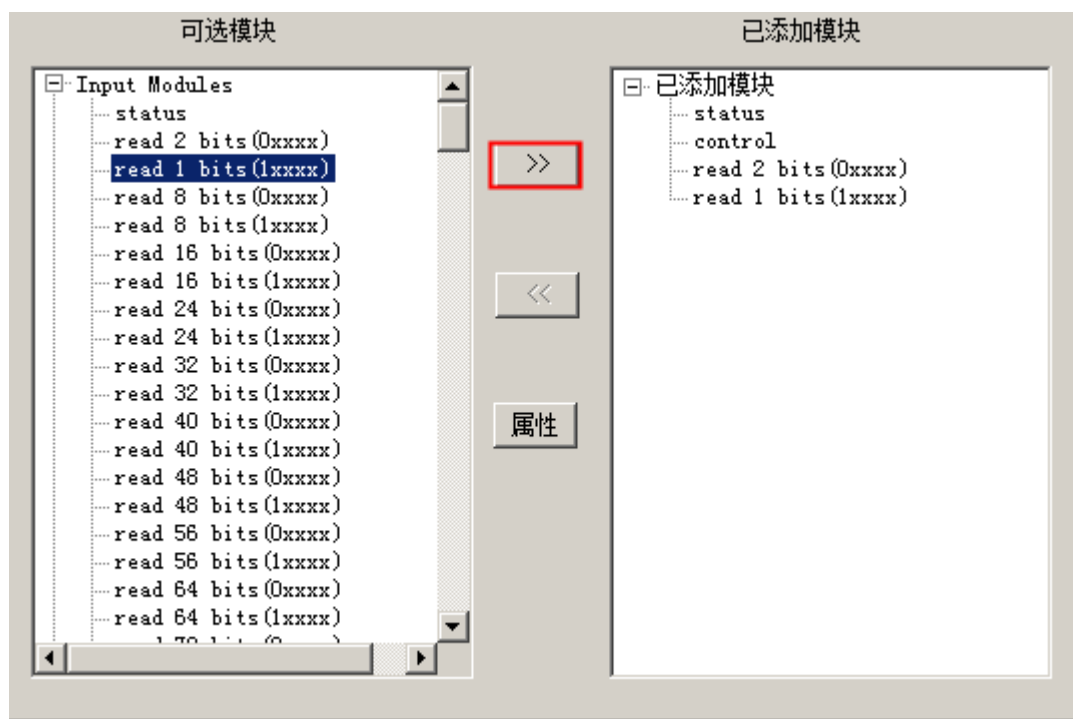


用户参数标签页

【用户参数】标签页显示用户参数信息，用户可对参数进行配置。

(3) 子模块的添加

在【可选模块】列表框中选中模块，单击按钮 ，选中的模块被添加到【已添加模块】的节点下，如图所示。



添加子模块

选中【已添加模块】节点下的模块，单击按钮 ，模块从该节点下删除。

选中【已添加模块】节点下的模块，单击**属性**，弹出“子模块属性”对话框，如图所示。可修改模块的**参**
数值。



子模块属性对话框

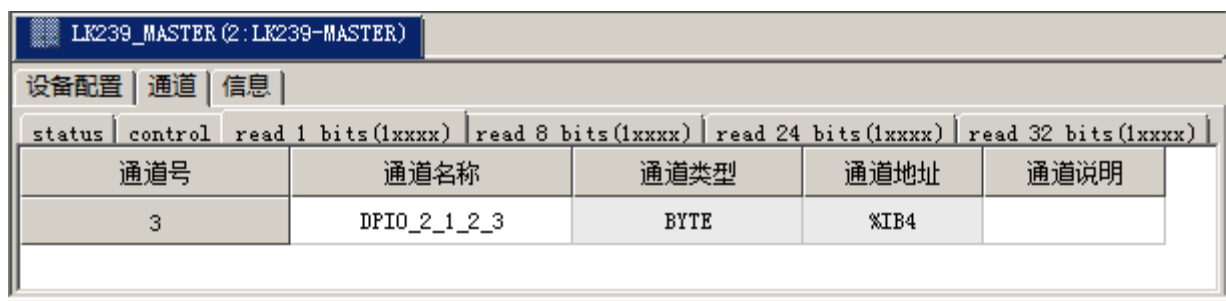
设置好参数值后，单击**确定**按钮，关闭“子模块属性”对话框，同时在“设备属性”对话框中单击**确定**按钮，完成子模块的添加。

(4) 通道信息

子模块添加完成后，在设备信息窗口的【通道】标签页显示通道信息，如图所示。

单击子模块名称，显示该模块的通道信息。在线时会显示通道的**在线值**。

通道名称组成：DPIO_串行通信模块序号_协议序号_从站地址_通道号。串行通信模块序号缺省为 2，协议序号缺省为 1。



子模块通道信息

具体模块的参数设置请参考《LK 大型可编程控制器硬件手册》。

5.6.3.9.2 重命名

可以修改 IO 从站的名称。详细操作参见[修改模块名称](#)。

5.6.3.9.3 删除

进行模块删除操作。详细内容参见[删除](#)。

5.6.3.9.4 属性

单击模块右键菜单中的【属性】命令，打开“设备属性”对话框，详细内容参见[设备属性](#)。

5.6.3.10 修改输入/输出起始地址

系统自动为通道变量和 Modbus 变量分配了默认的输入、输出地址。你也可以根据需要，重新分配输入、输出起始地址。

■ 修改原则：

- 输入的地址必须在输入区、输出区地址范围内，输入/输出地址区最大 131072 字节。
- 输入的地址满足 4 字节对齐，即能被 4 整除。
- 输入的地址必须是未被使用的地址。
- 对于 Modbus 变量，修改读/写长度可能会引起变量起始地址重新分配。
- 对于 Profibus-DP 协议的 I/O 模块，添加输入、输出子模块可能会引起输入/输出起始地址重新分配。

不满足以上要求，则提示分配失败，请检查地址正确后，再进行修改。

5.6.3.10.1 要求

- 请根据输入、输出变量个数，以及地址使用情况，划分好 I/Q 地址区间，起始地址满足以上原则。
- 模块设备配置界面已打开。

5.6.3.10.2 步骤

(1) 双击输入或输出起始字节偏移的可编辑区，修改地址

以通道变量举例，将下图中输出通道起始地址 28 修改为 36。

LK511_1 (3: LK511)	
设备配置 通道 信息	
项目	
模块型号	LK511
GSD文件名	LK511.gsd
设备描述	4通道通道间隔电流型模拟量输出模块
设备地址	3 (双击配置)
是否组态冗余	否
输入起始字节偏移 (%IB)	0
输出起始字节偏移 (%QB)	28
设备属性	双击配置

修改地址

(2) 单击【通道】标签，查看通道地址

修改地址后，通道地址从%QW36开始重新分配，如下图所示。

LK511_1 (3:LK511)

设备配置

通道

信息

0_4 Channels A0

1_Read Back

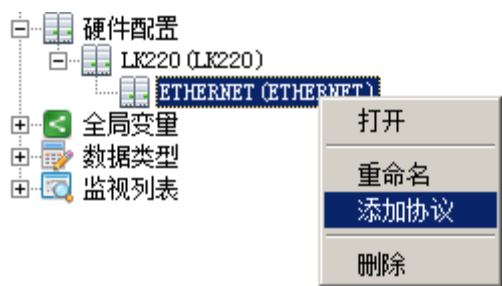
通道号	通道名称	通道类型	通道地址
1	DPIO_2_1_3_1	WORD	%QW36
2	DPIO_2_1_3_2	WORD	%QW38
3	DPIO_2_1_3_3	WORD	%QW40
4	DPIO_2_1_3_4	WORD	%QW42

地址被修改

5.6.3.11 配置 MODBUS TCP 协议

LK220、LK245 和 LK246 模块支持 MODBUS TCP 协议，在控制器/LK246 模块的【ETHERNET】节点或 LK245 节点下完成 Modbus TCP 主从站的组态，如图所示。

详细的 MODBUS TCP 组态请参见《LK 系列可编程控制器系统手册》。



添加 MODBUS TCP 协议

5.6.3.12 ModbusTCP 指令诊断信息

双击 MODBUS_SLAVE_TCP 树节点，打开信息配置页面，在【诊断信息】标签中查看指令诊断状态。当添加 Modbus 指令，并编译通过后，对应的诊断变量自动生成。

MODBUS_SLAVE_TCP (0.0.0.0:MODBUS_SLAVE_TCP)						
ModbusTCP从站配置 ModbusTCP从站通道 ModbusTCP从站I/O映射 诊断信息 信息						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	AT_ModbusOrder47_1_DiagState	%SW0	第1条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0002	AT_ModbusOrder47_2_DiagState	%SW2	第2条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0003	AT_ModbusOrder47_3_DiagState	%SW12	第3条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE
0004	AT_ModbusOrder47_4_DiagState	%SW14	第4条指令的状态诊断	WORD	0	FALSE

ModbusTCP 诊断信息

在线时，通过指令状态的码值可以诊断指令状态。

指令状态码值列表

指令状态码值	含义
0	无错误
2	超时
3	指令组态错误
4	功能码错误
64	发送的数据与接收的数据不匹配
16	单元 ID 不匹配（从站地址错误）
32	TCP 连接失败
33	发送请求报文失败
34	接收确认报文失败
128+1	从站不支持的功能码
128+2	数据地址溢出
128+3	数据范围溢出
128+4	从站设备故障
128+6	从站设备忙
128+15	从站其它故障

5.6.3.13 LK234 组态

LK234 模块建立控制器与 IO 从站间的数据传输。与控制器之间的数据通讯通过 HOLLITCP_MASTER 协议完成，与 IO 从站之间的数据传输通过 PROFIBUS-DP 协议完成。HOLLITCP_MASTER 协议通讯时，控制器作为 HOLLITCP_MASTER 协议主站，LK234 作为 HOLLITCP_MASTER 协议从站。DP 通讯时，LK234 作为 DP 主站，IO 模块作为 DP 从站。所有的组态均在 HOLLITCP_MASTER 协议节点下完成。

5.6.3.13.1 添加 HOLLITCP_MASTER 协议

在【ETHERNET】节点的右键菜单中选择【添加协议】命令，弹出“添加”对话框，如图（b）所示。



(a)



(b)



(c)

添加 HOLLITCP_MASTER 协议

5.6.3.13.2 HOLLITCP_MASTER 协议主站配置

双击 HOLLITCP_MASTER 协议节点，打开主站参数配置窗口，如图所示。

HOLLITCP_MASTER 主站参数配置窗口

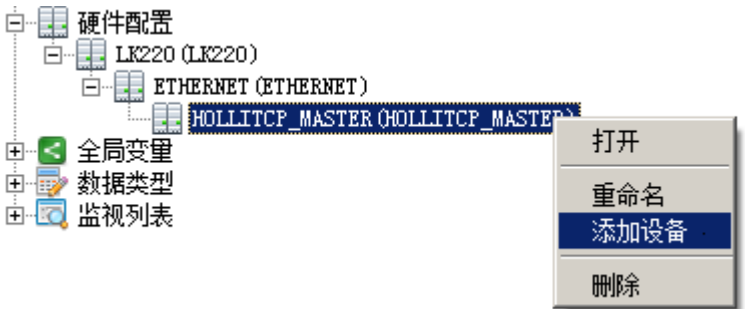
HOLLITCP_MASTER 主站协议参数

参数	参数值		默认值		说明
			LK234 HOLLITCP_MASTER 主站	LE5405 HOLLITCP_MASTER 主站	
响应超时时间 (ms)	10~2,147,483,000		10	50	HOLLITCP_MASTER 主站发送请求帧后所 允许的从站延时应答 时间
Socket 超时时间 (ms)	10~2,147,483,000		100	50	HOLLITCP 连接 Socket 超时时间
重试次 数	0~10		0	0	从站应答异常后主站 重新发送请求的次数
轮询间 隔 (ms)	0~2,147,483,000 (LK234)	0~65535 (LE5405)	20	30	HOLLITCP_MASTER 主站接收到从站应答 帧后到发送下一个请 求帧的间隔时间，如 果上一帧从站应答超 时，则主站可忽略该

					间隔时间直接发送请求帧
--	--	--	--	--	-------------

5.6.3.13.3 配置 LK234 模块

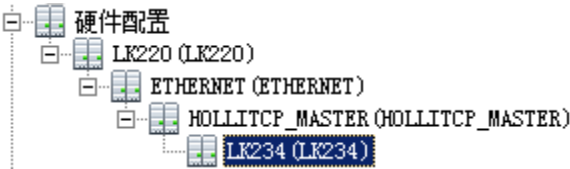
在 HOLLITCP_MASTER 协议下添加 LK234 模块，如图所示。最多可添加 255 个，LK 系统实际使用时，最多带 64 个 LK234。



(a)



(b)



(c)

添加 LK234 模块

上图（b）中的添加个数范围为当前所能添加的最大个数。添加范围根据已添加的模块个数进行自动调整。输入的个数超过该范围或没有选中 LK234 模块，则**确定**按钮不可用。

添加的 LK234 组成：设备名称(设备型号)，如果名称重复，添加时，默认的设备名称为“LK234_序号”。

■ 参数设置

双击 LK234 节点，打开设备信息窗口，如图所示。

LK234 (LK234)	
设备配置 诊断信息 信息	
项目	内容
模块型号	LK234
别名	LK234
设备描述	以太网接口扩展模块
端口	COM口
波特率	500.00kBits/s
TSL (0~65535)	200
最小站延时 (0~65535)	11
最大站延时 (0~65535)	100
发送器失败/中继器切换时间 (0~255)	0
建立时间 (0~255)	1
目标循环时间	3416
GAP更新因数	10
重试最大次数 (0~255)	1
最小从站间隔 (0~65535)	50
主站对主站最大请求时间	500
全局总线状态在双口RAM中保存所需最小E	1200
工作模式	双网
EtherNet1	128.0.0.249
EtherNet2	129.0.0.249
单元ID (1~247)	1
端口号	503
响应超时 (0~2147483000)	0

LK234 设备信息窗口

- 别名：修改模块名称。
- 端口：配置为 **COM** 口。
- 波特率：支持 500Kbps、187.5Kbps、1.5Mbps。
- 工作模式：双网。

- EtherNet1: 配置 LK234 第一个以太网口的 IP 地址, 与实际 IP 地址保持一致。
- EtherNet2: 配置 LK234 第二个以太网口的 IP 地址, 与实际 IP 地址保持一致。
- 单元 ID: HOLLITCP_MASTER 协议单元 ID。默认为 1, 可设置范围 1~247。
- 端口号: HOLLITCP_MASTER 协议端口号。默认为 503。
- 响应超时: HOLLITCP_MASTER 主站发送请求帧后所允许的从站延时应答时间。默认值为 0, 可设置范围 0~2,147,483,000。

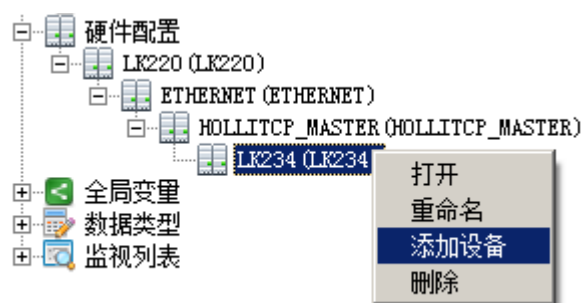
■ 诊断信息

请参见《LK 系列可编程控制器系统手册》第 6 章的 LK234 模块。

5.6.3.13.4 配置 DP 从站

右击 LK234 模块, 选择【添加设备】进行 IO 模块的添加。如图所示。

LK234 下 IO 从站的添加方法与 LK249 模块下 IO 从站的添加一致, 详细内容请参见[添加 I/O 从站](#)的相应内容。



添加 IO 模块

5.6.3.13.5 IO 模块的操作

请参见[模块的操作](#)。

5.6.3.14 组态 LK246

5.6.3.14.1 概述

LK220\LK222\LK224 控制器支持 LK246 智能 CP 卡。LK220/LK222 最多支持 2 个 LK246 模块, LK224 可支持 4 个 LK246 模块。

■ 参见信息

[添加设备](#)

[配置设备地址](#)

配置 MODBUS TCP 协议

[组态故障切换模式](#)

[LK246 诊断信息](#)

5.6.3.14.2 组态故障切换模式

5.6.3.14.2.1 概述

LK246 模块发生网口故障时，触发主备切换。当软件中组态了触发切换的故障类型，当该故障发生时，将触发主备切换。

可组态的故障切换模式如下：

- 不切换
- 网口 1 故障
- 网口 2 故障
- 网口 1 或网口 2 故障
- 网口 1 且网口 2 故障

5.6.3.14.2.2 要求

控制器下已添加 LK246 模块

5.6.3.14.2.3 步骤

要组态故障切换模式，请按以下步骤操作：

- (1) 双击控制器树节点下 LK246 模块。

将打开 LK246 配置界面。

LK246 (3: LK246)	
设备配置 诊断信息 信息	
项目	内容
模块型号	LK246
别名	LK246
设备描述	以太网通信处理器模块
设备地址	3 (双击配置)
故障切换模式	不切换
输入电压	19.2V~30VDC
模块功耗 (max)	300mA@24V
PCIe总线传输速度	512MB/s
支持模块热插拔	是
模块尺寸 (W*D*H)	44.7mm*166mm*152mm
工作环境温度	-20~70° C
安装	背板插槽

LK246 设备配置窗口

(2) 在“设备配置”标签中，单击“故障切换模式”下拉按钮，选择触发切换的故障类型。

5.6.3.14.3 LK246 诊断信息

5.6.3.14.3.1 概述

双击 LK246 树节点，在模块信息配置页面的【诊断信息】标签页中可查看 LK246 诊断信息。诊断信息包括模块版本信息、模块活动状态和网络状态诊断。当网络状态故障在 AT 中组态后，当发生网口故障时，将触发主备切换。

LK246 (3: LK246)						
设备配置 诊断信息 信息						
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护
0001	AT_LK246ID7_Local	%SB65596	本机模块ID	BYTE	0	FALSE
0002	AT_LK246ID7_Remote	%SB66596	对方机模块ID	BYTE	0	FALSE
0003	AT_LK246FWVern7_Local	%SW65598	本机模块软件版本号	WORD	0	FALSE
0004	AT_LK246FWVern7_Remote	%SW66598	对方机模块软件版本号	WORD	0	FALSE
0005	AT_LK246FPGAVern7_Local	%SW65600	本机模块FPGA版本号	WORD	0	FALSE
0006	AT_LK246FPGAVern7_Remote	%SW66600	对方机模块FPGA版本号	WORD	0	FALSE
0007	AT_LK246HWVern7_Local	%SW65602	本机模块硬件版本号	WORD	0	FALSE
0008	AT_LK246HWVern7_Remote	%SW66602	对方机模块硬件版本号	WORD	0	FALSE
0009	AT_LK246SN7_Local	%SB65604	本机模块序列号	STRING(11)	''	FALSE
0010	AT_LK246SN7_Remote	%SB66604	对方机模块序列号	STRING(11)	''	FALSE
0011	AT_LK246Active7_Local	%SB65615	本机模块活动状态标识...	BYTE	0	FALSE
0012	AT_LK246Active7_Remote	%SB66615	对方机模块活动状态标...	BYTE	0	FALSE
0013	AT_LK246Net1Status7_Local	%SB65616	本机模块第1路网络状...	BYTE	0	FALSE
0014	AT_LK246Net1Status7_Remote	%SB66616	对方机模块第1路网络...	BYTE	0	FALSE
0015	AT_LK246Net2Status7_Local	%SB65617	本机模块第2路网络状...	BYTE	0	FALSE
0016	AT_LK246Net2Status7_Remote	%SB66617	对方机模块第2路网络...	BYTE	0	FALSE

LK246 诊断信息窗口

5.6.3.14.3.2 参考信息

[组态故障切换模式](#)

5.6.3.15 组态 POWERLINK 协议

5.6.3.15.1 添加 POWERLINK 主站

5.6.3.15.1.1 概述

当通过 POWERLINK 协议组网时，需要有一个 POWERLINK 主站模块与 POWERLINK 从站模块通信，主站模块被安装在主控背板的通讯插槽中，同时，需要控制器下添加并配置主站参数。

LK220 控制器最大可配置 1 个 POWERLINK 主站模块。LK222/LK224 控制器最大可配置 2 个 POWERLINK 主站模块。

5.6.3.15.1.2 要求

模块已安装

5.6.3.15.1.3 步骤

要添加 POWERLINK 主站，请按以下步骤操作：

- (1) 在控制器树节点右键菜单中，选择“添加设备”命令

将弹出“添加”对话框。

- (2) 选择“LK241(POWERLINK 主站通信模块)”。

- (3) 根据 LK241 模块在主控背板上的槽位号，输入设备地址。

控制器插槽设备地址默认为 1，扩展插槽设备地址依次加 1。

- (4) 单击**确定**按钮。

LK241 模块被添加到控制器下。

5.6.3.15.1.4 下一步

添加 POWERLINK 主协议。

5.6.3.15.1.5 参考信息

[添加 POWERLINK 主协议](#)

5.6.3.15.2 添加 POWERLINK 主协议

5.6.3.15.2.1 概述

主站模块通过 POWERLINK 协议与从站进行数据通信，需要为主站模块配置该协议。

5.6.3.15.2.2 要求

已添加主站模块

5.6.3.15.2.3 步骤

要添加 POWERLINK 协议，请按以下步骤操作：

- (1) 在主站模块右键菜单中，选择“添加协议”命令。

弹出“添加”对话框。

- (2) 选择“POWERLINK_MASTER”协议。

- (3) 单击**确定**按钮。

POWERLINK_MASTER 协议被添加到主站模块下。

5.6.3.15.2.4 下一步

添加 POWERLINK 通信接口模块。

5.6.3.15.2.5 参考信息

[添加 POWERLINK 主站](#)

[添加 POWERLINK 通信接口模块](#)

5.6.3.15.3 添加 POWERLINK 通信接口模块

5.6.3.15.3.1 概述

POWERLINK 通信接口模块向上层主站上报 IO 从站数据信息，向下层 IO 从站传出控制器下发数据。需要在扩展背板通信槽中安装 LK235 通信接口模块，同时，需要在 POWERLINK 主站协议下添加并配置通信接口模块参数。

每个 POWERLINK 主站协议最大可配置 128 个 LK235 模块。

5.6.3.15.3.2 要求

- 已添加“POWERLINK_MASTER”协议
- LK235 已安装并设置站地址

5.6.3.15.3.3 步骤

要添加通信接口模块，请按以下步骤操作：

- (1) 在“POWERLINK_MASTER”协议节点右键菜单中，选择“添加设备”命令。

将弹出“添加”对话框。

- (2) 选择“LK235（POWERLINK 通信接口模块）”。

- (3) 输入设备地址和添加个数。

根据模块上的地址拨码开关设置地址。

- (4) 单击**确定**按钮。

LK235 模块被添加到“POWERLINK_MASTER”协议下。

5.6.3.15.3.4 下一步

添加 POWERLINK 从协议。

5.6.3.15.3.5 参考信息

[添加 POWERLINK 主协议](#)

[添加 POWERLINK 从协议](#)

5.6.3.15.4 添加 POWERLINK 从协议

5.6.3.15.4.1 概述

从站 I/O 模块通过 POWERLINK 从协议与主站进行数据通信，需要为 POWERLINK 通信接口模块配置 POWERLINK 从协议。

5.6.3.15.4.2 要求

已添加 POWERLINK 通信接口模块

5.6.3.15.4.3 步骤

要添加 POWERLINK 从协议，请按以下步骤操作：

(1) 在 LK235 模块右键菜单中，选择“添加协议”命令。

弹出“添加”对话框。

(2) 选择“POWERLINK_SLAVE”协议。

(3) 单击**确定**按钮。

POWERLINK_SLAVE 协议被添加到通信接口模块下。

5.6.3.15.4.4 下一步

添加 I/O 模块。

5.6.3.15.4.5 参考信息

[添加 POWERLINK 通信接口模块](#)

[添加 I/O 模块](#)

5.6.3.15.5 添加 POWERLINK 从站

5.6.3.15.5.1 概述

LK235 POWERLINK 通信接口模块下挂接 I/O 从站模块，根据扩展背板 IO 模块的安装顺序，依次添加 I/O。每个 LK235 下最多可添加 10 个 I/O。

5.6.3.15.5.2 要求

已添加“POWERLINK_SLAVE”协议

5.6.3.15.5.3 步骤

要添加 I/O 模块设备，请按以下步骤操作：

- (1) 在“POWERLINK_SLAVE”协议节点右键菜单中，选择“添加设备”命令。

将弹出“添加”对话框。

- (2) 选择从站模块。
- (3) 输入设备地址和添加个数。

IO 模块设备地址与模块安装槽位和背板基地址有关，详见 LK 扩展背板通讯地址。

- (4) 单击**确定**按钮。

从站模块被添加到“POWERLINK_SLAVE”协议下。

5.6.3.15.5.4 参考信息

[添加 POWERLINK 从协议](#)

5.6.3.15.6 配置主站轮询周期

5.6.3.15.6.1 概述

POWERLINK 主站和 LK235 从站间周期性交互数据，主站按顺序周期性轮询每一个从站，将数据传输到从站，或接收从站数据。将所有的从站轮询一遍即为一个轮询周期。需要为主站配置轮询周期参数。

POWERLINK 轮询周期（单位 us）=协议固定延迟时间+数据传输时间+路径延迟时间。

- 协议固定延迟时间：350us 为典型值。
- 数据传输时间： $n \times 38$ ，n 为从站个数。
- 路径延迟时间：网络场景不同，路径延迟时间计算有差异。设置时，请根据 POWERLINK 网络场

景，计算轮询周期值。

以下公式适用于典型场景的轮询周期计算。

典型场景要求：

- 从站之间以太网线长度小于 100 米。
- 输入和输出数据量分别小于 200Byte。

场景 1：LK235 环网，从站个数为 n ，从站环成网。

POWERLINK 轮询周期= $350+n*38+n*n*0.68$

场景 2：SP100-2FP4T-SFP 交换机环网，从站个数为 n ，两个交换机之间的光纤长度为 m (单位：千米)，每个交换机下挂 4 个 LK235，从站通过交换机环成网。

POWERLINK 轮询周期= $350+n*38+4*(n/4)*(n/4)*(0.68+m*5)$

5.6.3.15.6.2 要求

“POWERLINK_MASTER”协议窗口已打开

5.6.3.15.6.3 步骤

要配置主站轮询周期，请按以下步骤操作：

- (1) 在“设备配置”标签页中，双击“轮询周期”编辑框，输入周期值。

5.6.3.15.7 配置通信接口模块参数

5.6.3.15.7.1 概述

添加 LK235 PowerLink 通信接口模块后，需要配置相关通讯参数。

5.6.3.15.7.2 要求

LK235 模块窗口已打开

5.6.3.15.7.3 步骤

要配置通信接口模块参数，请按以下步骤操作：

- (1) 在 LK235“设备配置”签页中，配置以下参数。

参数名	说明
别名	对模块进行重命名
设备地址	设置设备地址时，请与模块旋码开关地址设置匹配
输入起始字节偏移	保持默认值
通讯故障模式	当发生通讯故障时，LK235 挂载的 I/O 模块离线或保持在线值 复位：LK235 与 LK241 间发生通讯故障时，下挂 I/O 模块全部离线

	保持：LK235 与 LK241 间发生通讯故障时，下挂 I/O 模块保持在线状态
响应时间	POWERLINK 主站发送请求后，等待通信接口模块应答的时间。设置范围 300~1000us，默认值 750

5.6.3.15.8 诊断信息

5.6.3.15.8.1 LK241 故障诊断

LK241 POWERLINK 主站通信模块诊断信息包括模块自身诊断信息和 POWERLINK 侧故障。

模块自身诊断信息包括模块 ID、版本信息和序列号。双击 LK241 树节点，在模块信息页面的“诊断信息”标签中查看。

POWERLINK 侧故障诊断包括 POWERLINK 网络故障和 LK235 离线诊断。诊断信息在 POWERLINK_MASTER 模块信息页面的“诊断信息”标签中查看。

“诊断信息”标签在工程编译通过后显示。

LK241 上报的诊断信息列表

可诊断故障	故障类型	诊断变量	数据类型	说明	处理措施
模块自身诊断信息	模块 ID	AT_LK241ID_Local/Remote	BYTE	模块 ID	——
	版本信息	AT_LK241FWVern_Local/Remote	WORD	模块软件代码版本	——
		AT_LK241FPGAVern_Local/Remote	WORD	模块 FPGA 代码版本	——
		AT_LK241HWVern_Local/Remote	WORD	模块硬件版本	——
	序列号	AT_LK241SN_Local/Remote	STRING(11)	模块序列号	——
	模块活动状态标识	AT_LK241Active_Local/Remote	BYTE	0: 模块在热备状态 1: 模块在活动状态	——
POWERLINK 从站故障	一般故障	AT_LK241_PowerLinkNet1Fault_Local/Remote AT_LK241_PowerLinkNet2Fault_Local/Remote	BYTE	POWERLINK 网络故障状态 0: 网络正常 1: 网络断开	当值为 1 时，请检查网线 1 检查以太网线是否插好 2 检查以太网线是否有断线

		AT_LK241_PowerLinkNetWorkMode_Local/Remote	BYTE	LK241 模块 POWERLINK 网工作 模式 bit0=1（在线值 1）： 冗余网模式 bit1=1（在线值 2）： 环网模式	——
		AT_LK241Slave*to*_Online_Local/Remote	DWORD	共 16 个 DWORD 诊断 变量，本机架和对方机 架各 8 个，诊断 238 个 LK235 通讯适配模 块的在线状态 32bits 分别代表 32 个 LK235 的在线状态， bit 值为 0：模块离线	1 检查 以太网线 是否正常 2 检查 LK235 模 块站地址 是否设置 正确

■ 变量名中，*代表从站地址。

5.6.3.15.8.2 LK235 故障诊断

LK235 模块诊断信息包括模块自身诊断信息和 I/O 侧上报故障。

模块自身故障包括以太网断线故障、模块内部网络故障、模块硬件故障和模块版本信息，在 LK235 模块信息窗口的“诊断信息”标签页中查看。

I/O 侧诊断信息包括 LK235 模块 I/O 侧网络通讯故障、通讯接口硬件故障、从站未组态、离线、I/O 模块通讯网故障，在 POWERLINK_Slave 信息窗口的“诊断信息”标签页中查看。

LK235 上报的诊断信息列表

故障分类	诊断变量	数据类型	说明	处理措施
模块自身诊断信息	AT_LK235FW_Vern	WORD	模块软件版本号	——
	AT_LK235_FPGAVern	WORD	模块 FPGA 版本号	——
	AT_LK235_HWVern	WORD	模块硬件版本	——
	AT_LK235_SN	STRING(11)	模块序列号	——
	AT_LK235_PowerlinkNet1Fault/AT_LK235_PowerlinkNet2Fault	BYTE	POWERLINK 网络故障状态 0：网络正常 1：网络断开	当值为 1 时，请检查网线 1 检查以太网线是否插好 2 检查以太网线是否有断线
	AT_LK235_PowerlinkNetWorkMode	BYTE	POWERLINK 网络工作模式 0：未知 1：冗余网络模式	——

			2: 环网模式	
I/O 侧 上 报 故 障	AT_LK235_Net1Fault/AT_LK235_Net2Fault	BOOL	BOOL 变量, 值为 TRUE: 模块 I/O 侧网络通 讯故障	1、请检 查所有模 块是否已 正确插入 2、如 I/O 模块均正 常工作, 则更换 LK235 模 块
	AT_LK235Slave*to*_Cfg	DWORD	共 4 个 DWORD 变量诊断 124 个从站配置状态。32 bits 分别代表 32 个从站的 配置状态, bit 值为 0: 模 块未组态	请检查模 块是否被 正确组态
	AT_LK235Slave*to*_Online	DWORD	共 4 个 DWORD 变量诊断 124 个从站在线状态。32 bits 分别代表 32 个从站的 在线状态, bit 值为 0: 模 块离线	1 检查 组态 I/O 模块与实 际槽位模 块是否一 致 2 检查 I/O 站地 址是否配 置正确
	AT_LK235Slave*to*_Net1AndNet2Fault_Local	DWORD	共 8 个 DWORD 变量诊断 124 个从站 1 网和 2 网故 障状态。32 bits 分别代表 16 个从站的 DP1\DP2 故 障状态, 例如, bit0~bit1 分别为 2 号从站 DP1 和 DP2 诊断位, 依次后推。 bit 位为 TRUE: DP 网络 故障	更换 I/O 模块

■ 变量名中, *代表从站地址。

5.6.3.15.8.3 I/O 从站诊断

诊断信息概述

模块实时检测设备故障和通道故障, 当有故障发生时, 上报故障诊断信息, 同时, 模块的指示灯会点亮。

模块诊断信息包括六部分, 从站状态信息、设备诊断信息、模块版本信息 (仅 LK631 支持)、SOE 事件告警时间信息 (仅 LK631 支持)、识别号诊断信息、通道诊断信息、模块版本信息。

诊断信息列表

诊断信息	字节数	说明
从站状态信息	3 Bytes	上报主站与从站间通讯信息及从站状态
设备诊断信息	2 Bytes	2 字节诊断信息, 上报模块级故障信息

模块版本信息	3 Bytes	包含 MCU 版本号信息、FPGA 版本号信息、硬件版本号信息，仅 LK631 支持
SOE 事件告警时间信息	6 Bytes	获取 SOE 事件发生的记录时间，4 字节秒时间，2 字节毫秒时间，仅 LK631 支持
识别号诊断信息	1 Bytes	1 字节诊断信息，诊断有无通道故障信息
通道诊断信息	字节数与通道数有关	每个通道 1 字节诊断信息，上报通道级故障

模块“诊断信息”标签页中可以查看详细的故障诊断信息。诊断变量按上表顺序依次生成，变量地址由系统自动分配。

■ 参考信息

[从站状态信息](#)

[设备诊断信息](#)

[识别号诊断信息](#)

[通道诊断信息](#)

从站状态信息

从站状态诊断信息说明

诊断变量	数据类型	含义
AT_xxSlaveState	Byte	第 1 个从站状态字节 Bit1: 从站未准备好数据交换 Bit2: 组态数据不匹配 Bit3: 从站有设备诊断或通道诊断信息 Bit4: 从站不支持所请求的功能 Bit6: 错误的参数数据，例如：错误的参数长度、ID 或者无效参数
AT_xxSlaveID_H	Byte	从站 ID 高字节
AT_xxSlaveID_L	Byte	从站 ID 低字节

说明：变量名中，xx 代表模块型号，请参考各模块诊断信息中实际变量。

设备诊断信息

设备诊断信息说明

诊断字节	位	LK410/LK412/LK430/LK441/LK442/LK511	LK411	LK610/LK620/LK710	LK631
诊断信息字节 1	Bit0	通道故障状态 0：通道正常 1：通道故障	通道故障状态 0：通道正常 1：通道故障	—	通道输出芯片故障状态 0：正常 1：至少 1 个芯片故障
	Bit1	校准故障状态 0：正常 1：故障	—	—	缓存 70/100 告警 0：正常 1：使用 70/100 以上
	Bit2	—	—	开关量现场掉电故障	缓存已满告警

				0：正常 1：故障	0：正常 1：已完全使用
诊断信息字节 2	Bit0	——	——	——	通道故障状态 0：正常 1：故障
	Bit2	——	——	——	现场电源故障状态 0：正常 1：故障
	Bit6	——	——	——	DP1 网故障状态 0：正常 1：故障
	Bit7	——	——	——	DP2 网故障状态 0：正常 1：故障

设备诊断信息也可参见《LK 系列可编程控制器系统手册》各模块章节对应的故障诊断。

识别号诊断信息

识别号诊断信息说明

诊断字节	位	含义	说明
诊断信息字节	Bit0	0：无通道故障 1：有通道故障	LK510/LK610/LK710/LK720 无识别号诊断字节

识别号诊断信息也可参见《LK 系列可编程控制器系统手册》各模块章节对应的故障诊断。

通道诊断信息

各模块支持诊断的故障类型不同，详见表格内容。

通道诊断信息说明

诊断字节	位				AI/TC	LK430	LK511	LK631
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4~ Bit0				
通道数据类型及故障 状态	101：字 10：布尔			2：欠量程	十进制在线值 162	——	——	——
				3：过量程	十进制在线值 163	——	——	——
				6：断线	十进制在线值 166	十进制在线值 166	十进制在线值 166	十进制在线值 38
				7：超上限	——	十进制在线值 167	——	——
				8：超下限	——	十进制在线值 168	——	——
				18：通道输出故障	——	——	十进制在线值 178	——
				0：通道故障恢复	十进制在线值 160	十进制在线值 160	十进制在线值 160	十进制在线值 32

通道诊断信息也可参见《LK 系列可编程控制器系统手册》各模块章节对应的故障诊断。

5.6.4 导出硬件配置信息

将硬件配置信息导出，进行批量编辑。可导出的配置信息包括硬件配置树节点、通道变量、模块参数、用户参数。其中，模块参数和用户参数不允许修改，默认隐藏。您可以取消隐藏后进行查看。

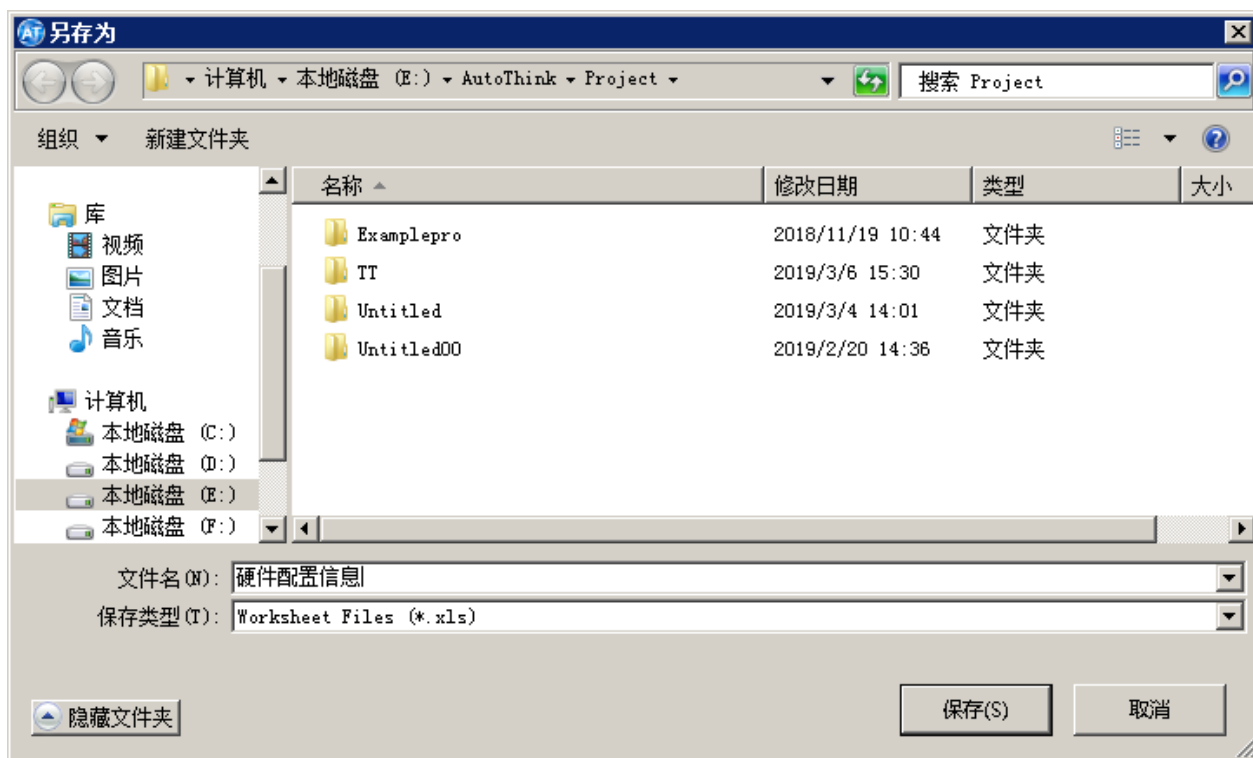
您可以修改通道变量信息、树节点添加模块、修改站地址和模块名称等。

通过以下方式导出：

- 菜单栏：单击【工程】—【导出硬件配置】。

在弹出的保存对话框中，输入文件名并保存。

 导出过程中，请勿操作 Excel 表格。



选择导出路径

导出硬件配置时，如果系统组态规模较大，导出时间会延长，参考延长时间约 1~2 分钟。

5.6.5 导入硬件配置信息

5.6.5.1 概述

当导出的硬件配置信息编辑完成后，您再它导入到工程。导入时，将清空当前工程的所有硬件配置信息，以导入文件作为最新的配置信息进行更新。

5.6.5.2 要求

有可导入的硬件配置信息表.xls。

5.6.5.3 步骤

要导入硬件配置信息，请按以下步骤操作：

- (1) 单击**【工程】**菜单。
- (2) 选择**【导入硬件配置】**命令。

将弹出导入提示确认框。

- (3) 单击**确认**按钮。

将弹出“打开”窗口。

- (4) 选择要导入的硬件配置表
- (5) 单击**打开**按钮。

将弹出导入确认框。

- (6) 单击**确定**按钮。

开始导入硬件配置信息，导入结果显示在“语法检查”窗口。

5.6.6 平台切换

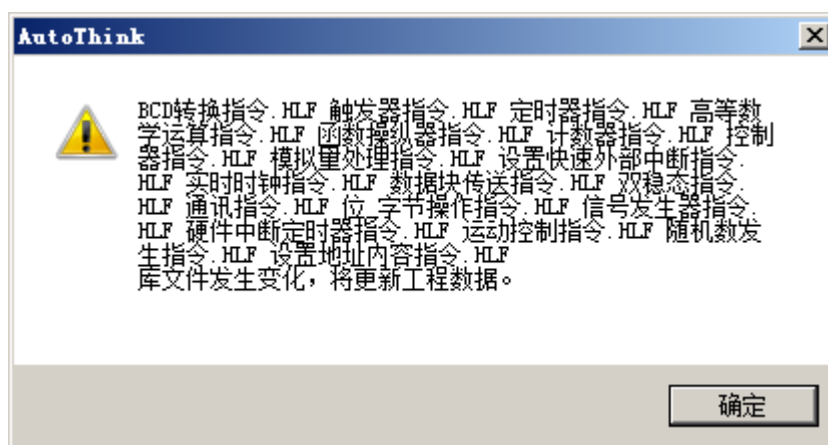
通过平台切换功能，可以把工程从一个平台转换到另一个平台，用户无需重新组态，就能在新平台中使用之前编写的程序。

5.6.6.1 平台切换的触发方式

平台切换是通过更换 CPU 模块触发的。在已添加 CPU 模块的工程中，选中 CPU 模块后，选择右键菜单【模块替换】的【CPU 模块】，选择要替换的 CPU 类型，如果选择的 CPU 模块与当前工程的目标平台不对应，则触发平台切换。这里以 14 点平台切换为 24 点为例进行介绍。目标配置版本与支持的 CPU 型号的列表请参见[固件版本与目标配置版本兼容表](#)。

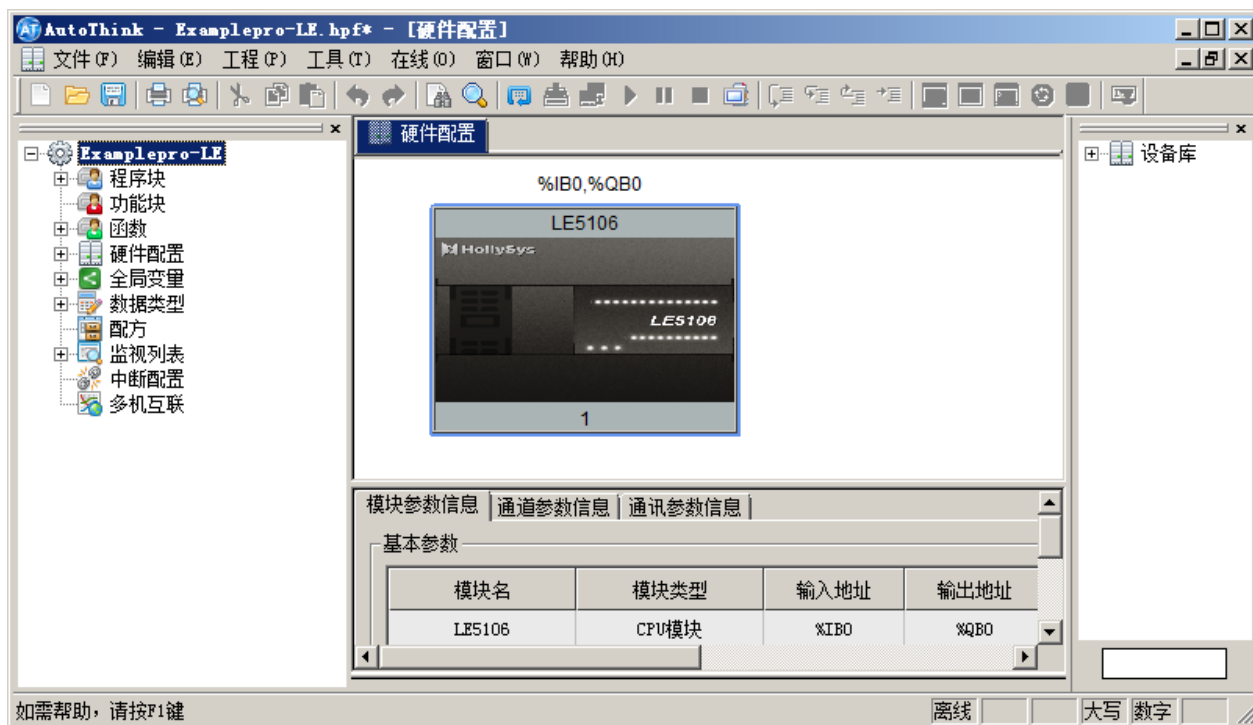
打开“硬件配置”视图，拖动一个 24 点平台的 CPU 模块 LE5106（或 LE5107）到“硬件配置”窗口中。由于添加的 CPU 模块和当前使用的 14 点的目标平台不同，平台切换立即触发。根据目标配置的不同，平台切换触发后有以下两种表现形式：

在 V3.1.1B1 的目标配置下，平台切换触发后弹出提示框，提示用户将更新工程数据。



工程数据更新提示窗口

单击**确定**，可以看到 LE5106 添加成功，平台切换到了 24 点。



平台切换完成

在最新的目标配置上，平台切换触发后，不弹出工程数据更新提示窗口，直接将 14 点的平台切换为 24 点的平台。



在最新的目标配置上平台切换，不弹出工程数据更新提示窗口，是因为最新的目标配置上各个平台的库文件合一。

5.6.6.2 平台切换后工程的变化

平台切换后工程会有相应变化，下面是一些需要注意的问题。

5.6.6.2.1 变量的可强制属性

变量的可强制属性有两种：可强制和不可强制。一个变量是可强制的，是指在程序运行时变量的值可以被强制为一个固定的值，保持不变。如果一个变量不可强制，那么在程序运行时变量的值无法被强制不变。这就是变量的可强制属性。

变量的可强制属性由平台决定，用户无法进行修改。

关于强制的具体操作，详见“[强制](#)”。

平台切换后，变量的可强制属性由切换后的平台确定：平台从 14 点切换到 24 或 40 点后，变量由不可强制变成可强制；从 24 点或 40 点切换到 14 点后，变量由可强制变成不可强制；24 点和 40 点之间切换，变量的可强制属性不变。

5.6.6.2.2 平台切换后的其它变化

- 库文件更新：在较早的目标配置下，更换库文件为切换后平台的库文件版本；最新的目标配置下无变化。
- 直接地址变量或配方可能越界：由于涉及到直接地址分配内存，所以平台切换后内存区域分配上的变化可能会导致越界。
- 工程状态的改变：平台切换后相当于一个新的工程的建立，需要重新编译、下装等。
- 硬件配置模块的变化：14 点平台支持的硬件配置模块，和 24、40 点的不同，所以平台切换后，工程中的硬件模块随着平台切换改变。例如 14 点的硬件配置是没有功能扩展板，而 24 点和 40 点的是支持功能扩展板的。
- 硬件配置组态的变化：切换 CPU，保留与 CPU 非强相关的组态配置。
 - 切换 CPU 时，将保留与 CPU 非强相关的协议配置，如：ModbusTCP、ModbusRTU、自由口协议，LEIO 协议，且协议参数保持不变。对于 LE 平台，CPU 包含 51 和 57 两个系列，同系列 CPU 间切换，协议参数保持，不同系列 CPU 间切换，协议参数恢复默认值。对于 MC 平台，Rtex 和 EtherCAT 与 CPU 强相关，不予保留。
 - 切换 CPU 时，由于每个 CPU 的 COM 口个数不同，且每个 COM 口支持的协议个数不同，不支持的将删除。
 - 切换 CPU 时，MC 平台硬件地址保持不变。LEIMKC 平台，将重新分配硬件地址。
 - 对于 LE 和 MKC，由于每个 CPU 模块的 I/Q 区的大小、功耗不同，如果切换时超出要切换的 CPU I/Q 区大小或者功耗，给出提示，不允许切换。



打开 MC 平台老工程并切换 CPU 时，所有硬件地址将重新分配。

5.6.7 设备库

在 MC、LE 工程中打开【硬件配置】编辑界面时自动加载“设备库”窗口。LK 工程打开【硬件配置】节点下模块的“设备信息”窗口时，自动加载“设备库”窗口。手动关闭“设备库”窗口后，需要手动加载设备库。

“设备库”窗口与“硬件配置”窗口之间的记忆关联关系参见[库窗口](#)。

通过以下方式打开：

- 菜单栏：单击【窗口】—【设备库窗口】。

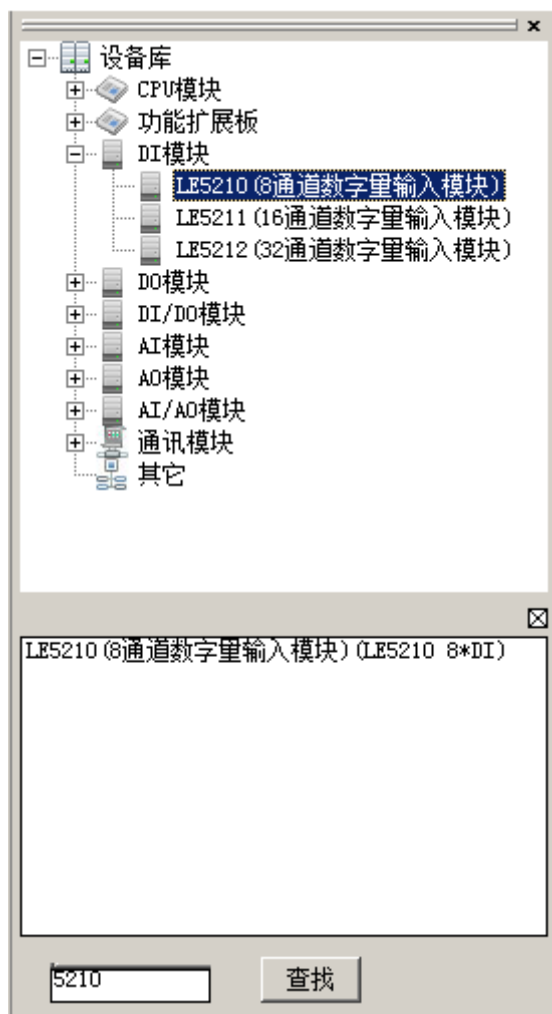


手动加载设备库窗口

在该窗口中显示了当前工程可以使用的各种类型的设备，主要分为 CPU、采集不同类型信号的 IO 模块、其它模块等类型。展开各个子节点可以看到具体的模块分支，鼠标移动到模块名称上显示该模块的模块提示框。

在该窗口底端还提供查找功能框，可以对设定类型的模块进行快速查找定位配置。

在**查找**条件输入框中输入要查找的条件，搜索条件不区分字母大小写，单击**查找**进行检索，搜索完成后，会在搜索结果列表中显示符合搜索条件的模块类型，双击搜索结果，将定位到设备列表中并将模块标识为亮蓝色以供使用。



设备库的查找功能

5.7 编译下装

5.7.1 编译

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【工程】—【编译】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**F11**。

程序编写完成后，通过编译操作来验证程序的正确性和可执行性，并在“信息”窗口中显示编译结果。

MC、LK、LE 工程中编译分为全编译和增量编译两种方式。

默认情况下单击【编译】将执行增量编译操作，当增量编译条件不满足时，单击【编译】将执行全编译操作。



- MKC 工程只支持全编译方式，执行【编译】命令时，将进行全编译操作，且无需进行全编译确认。
- 使用 V3.1.3B1 之前版本建的工程，在升级之后需先手动清除工程文件下 comm_log 文件夹，再执行编译、下装、监视操作。
- LE 支持增量编译的控制器型号及固件版本：LE5106-A05、LE5107L-D02、LE5107E-C04、LE5108-A08、LE5128-B03、LE5109L-D02，仅 V3.1.5B2 及以上目标配置版本支持。

5.7.1.1 全编译

通过以下方式执行：

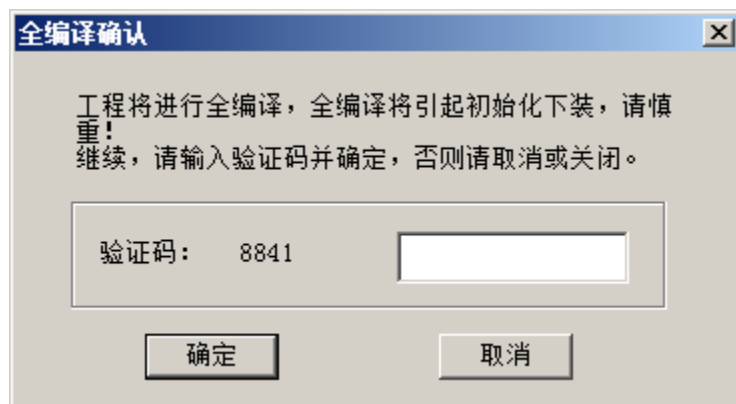
- 菜单栏：单击【工程】—【全编译】。

全编译时，硬件配置信息重新生成，所有变量重新分配，POU 重新翻译等，生成新的组态逻辑信息和硬件配置信息。以下情况将触发全编译操作：

- 新建工程后首次执行【编译】操作。
- 编译时，.iec 或 .tmp 文件不完整或者损坏。
- 切换目标配置，执行【编译】操作。
- 切换 CPU 型号，执行【编译】操作。
- 打开旧版本工程文件引起 TrgVersion 文件升级。
- 下装控制器时，.iec 或者 .tmp 文件不完整。
- 直接执行【全编译】命令。
- 硬件配置改变，执行【编译】操作。

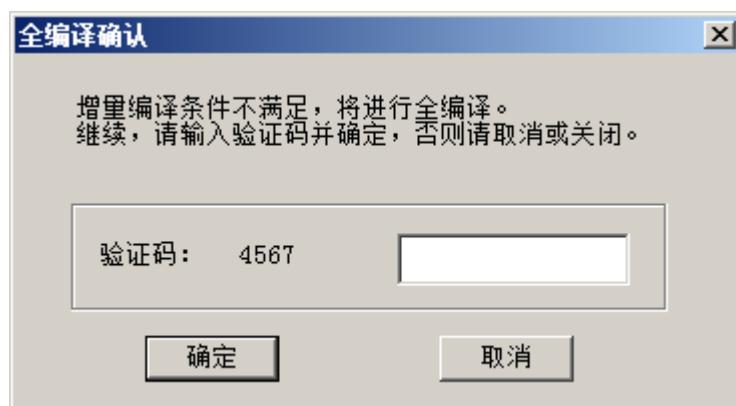
除新建工程首次执行【编译】操作外，其他情况下触发全编译操作时，均需要进行全编译确认。

直接执行【全编译】命令时，弹出全编译确认窗口如下图所示。



全编译确认

其他条件下触发全编译操作时，弹出全编译确认窗口如下图所示。



全编译确认

在弹出的窗口中输入正确的验证码之后，单击**确定**，执行全编译操作。

反复修改变量时删除的 G 区和 R 区变量不释放，全编译后可减少变量占用的内存数量。



全编译将会引起 AutoThink 初始化下装，请慎重操作！

5.7.1.2 增量编译

增量编译只对修改和追加的内容进行编译。

以下任一情况发生都进行增量编译操作：

- POU 的修改：增加或删除 POU、修改已有 POU 中的逻辑。
- 变量的修改：增加或删除变量定义、修改已有变量定义。
- 任务属性修改：增加调用 POU、任务属性值改变。

编译成功后，相关的文件参见下表：

工程相关的文件类型表

文件扩展名	例子	描述	格式
.hpf	Project01.hpf	控制器算法工程文件	二进制文件
.tmp	Project01.tmp	编译和增量下装信息文件	二进制文件
.iec	Project01.iec	IEC 运算逻辑文件	二进制文件
.at	Project01.at	编译生成的逻辑组态信息文件	二进制文件
.sim	Project01.sim	仿真时编译生成的逻辑组态信息文件	二进制文件

通过以下方式执行增量编译：

- 菜单栏：单击【工程】—【编译】。

5.7.1.3 编译结果

编译完成后，会在 AutoThink 下方信息窗口显示编译结果，有以下两种可能：

- 一是编译全部正确，如下图中(b)所示，这表明工程全部正确。
- 二是编译有错误或警告，如下图中(a)所示，这表明工程有部分错误，并用红色字显示错误信息。双击编译错误可以直接定位到该处错误，进行修改。

```

开始编译...
正在编译：硬件配置...
正在编译：引用库...
正在编译：POU的错误检查...
E2501: LD程序组织单元 LD: 0002节 关联数据:标识符'TGG'未定义
正在编译：工程POU翻译...
正在编译：库文件POU翻译...
库翻译结束...
正在编译：生成iec内存文件...
正在编译：生成任务描述信息...
正在编译：生成tmp内存文件...

ADD_COMPILE
已用时间 00:00:00.078
编译完成: Untitled - 1 错误, 0 警告
  
```

语法检查 / 通讯信息 / 查找信息 /

(a)

```
开始编译...
正在编译：硬件配置...
正在编译：引用库...
正在编译：POU的错误检查...
正在编译：工程POU翻译...
正在编译：库文件POU翻译...
库翻译结束...
正在编译：生成iec内存文件...
正在编译：生成任务描述信息...
正在编译：生成tmp内存文件...
代码区：共3145728字节，使用2344 字节 (0.07 %)
N区：共1048576 字节，使用1字节 (0.00 %)
R区：共65536 字节，使用0字节 (0.00 %)
数据区占用范围：M区-未占用，I区-未占用，Q区-未占用，N区-0~1字节，R区-未占用

ADD_COMPILE
已用时间 00:00:00.078
编译完成：Untitled - 0 错误，0 警告
```

语法检查 通讯信息 查找信息

(b)

编译结果对照

5.7.2 通讯设置

下装前，需要建立工程师站和主控单元间的通讯参数。每个控制器算法工程针对一个现场控制站，必须为算法工程设置正确畅通的通讯端口参数。

MC、LK 工程仅支持 TCP/IP 通讯，LE、MKC 除 TCP/IP 通讯外还支持 PC 串口通讯。

设置本地计算机与控制器 CPU 模块之间的通讯信息，以 LE 工程为例进行介绍。

通过以下方式打开通讯设置：

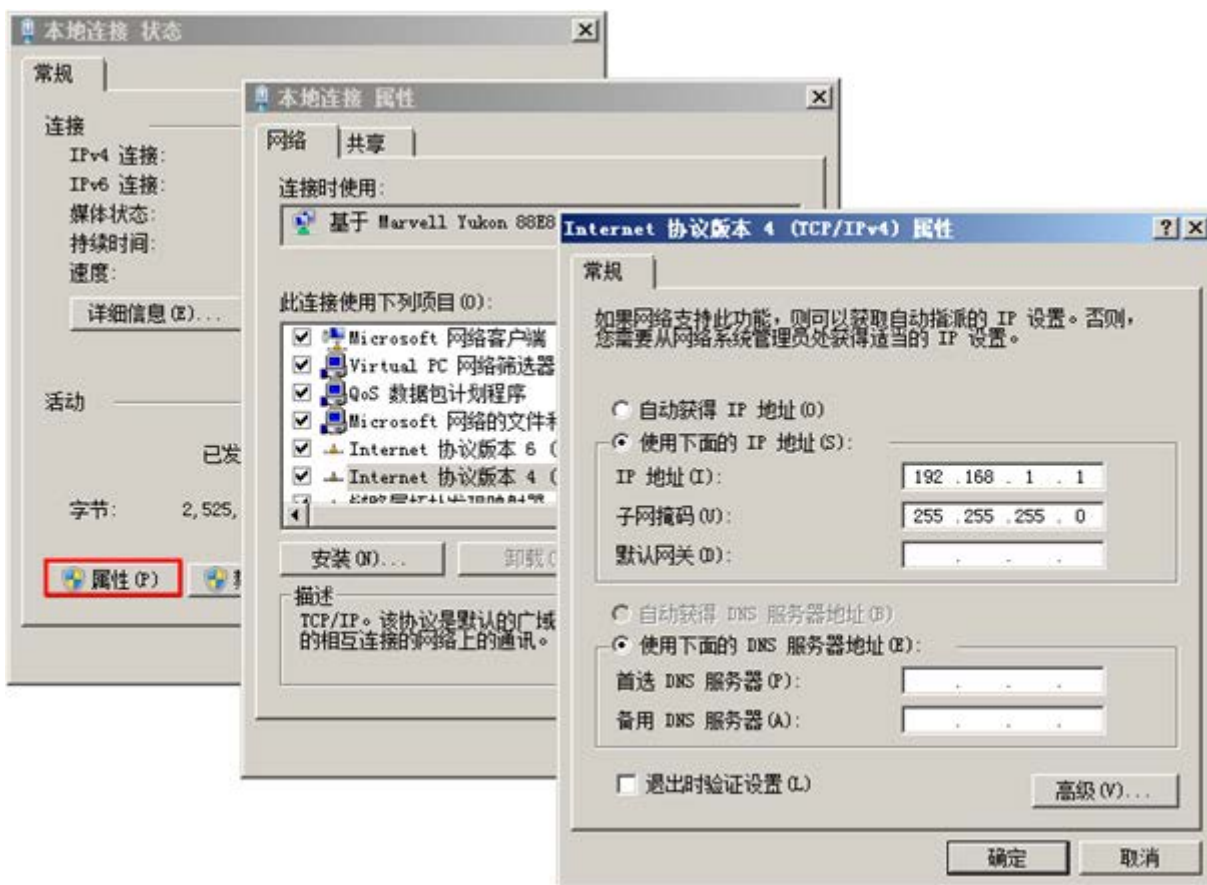
- 菜单栏：单击【在线】—【通讯设置】。

如使用 TCP/IP 进行通讯，选择【TCP/IP】标签页，设置当前下装控制器的 IP 地址，心跳时间、重连时间和端口号均采用默认值，不允许修改，最后单击确定按钮，完成通讯设置。



通讯设置-TCP/IP

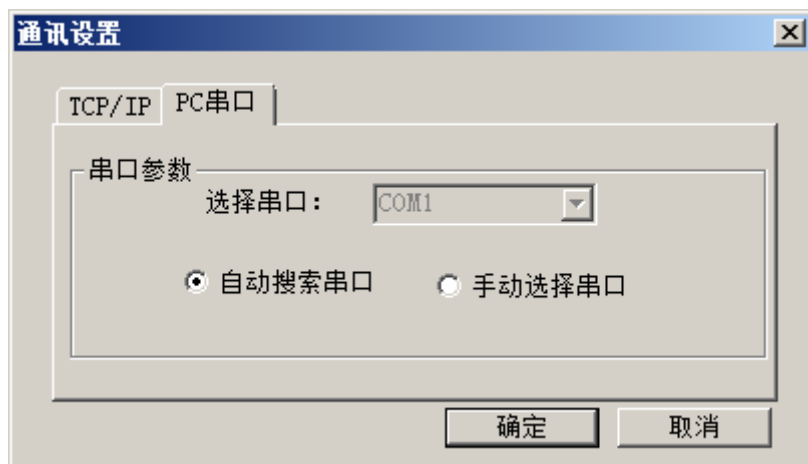
设置完成后，还需设置计算机网卡的本地连接 TCP/IP 地址，需保证该地址与控制器地址在同一网段内，如控制器地址为 192.168.1.40，则计算机本地连接 TCP/IPv4 地址为 192.168.1.1，如下图所示。



计算机 IP 地址设置

如使用 PC 串口通讯，选择【PC 串口】页面，设置自动搜索串口或者手动选择串口，如下图所示。

当选中自动搜索串口方式时，系统自动查找可用的通讯端口；选中手动选择串口，在选择串口下拉列表中选择下装的端口号，鼠标单击确定，完成通讯设置。



通讯设置-PC 串口



- 下装前，请设置正确的待下装控制器 IP 地址或可用的下装端口。
- MC、LK 工程不支持 PC 串口通讯。

5.7.3 下装

程序编译成功后，就可以下装到主控单元了。而且根据现场实际情况的不同，触发不同的下装方式。

AutoThink 中下装分为全下装和增量下装两种方式。

程序编译通过后，选择该命令，将工程相关文件下装到 CPU 模块中。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【下装】；
- 工具栏：。



- AutoThink 软件中对于 MKC 工程仅支持全下装方式，对于 MC、LK、LE 工程支持全下装和增量下装两种方式。
- LE 支持增量下装的控制器型号及固件版本：LE5106-A05、LE5107L-D02、LE5107E-C04、LE5108-A08、LE5128-B03、LE5109L-D02，仅 V3.1.5B2 及以上目标配置版本支持。

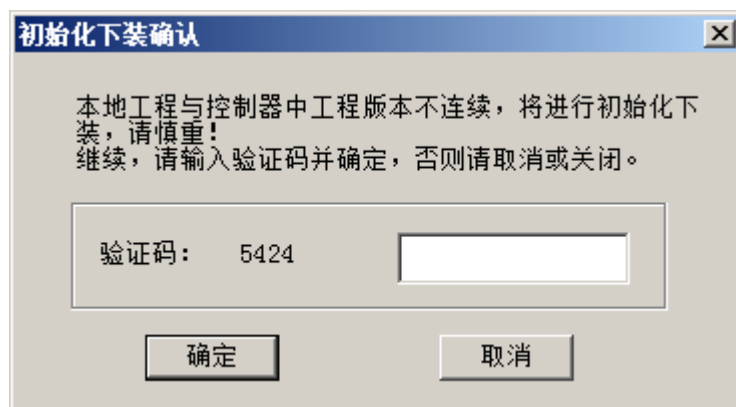
当您在下载过程中遇到系统提示：“工程 CPU 版本与控制器版本不一致”时，请参见[下载时，工程中 CPU 与控制器 CPU 版本不一致](#)的说明进行操作。

5.7.3.1 全下装

即初始化下装，下装全部组态逻辑信息和硬件配置信息到控制器，下装时，对应控制器停止运算、输出，当出现以下情况（中的一种）时，将进行初始化下装操作：

- 工程初次下装。
- 当前工程与控制器工程不一致或版本不连续。需要注意的是，对于 LK 工程、MC2000 系列控制器和 MC1002R/MC1002E 控制器，版本不连续会触发增量下装。
- 执行全编译操作后。

单击【下装】命令，首先弹出初始化下装确认窗口，如下图所示。



初始化下装确认



MKC 工程仅支持全下装方式，执行下装操作时，无需输入验证码，直接进行下装确认。

在窗口中输入正确的验证码后，单击**确定**，弹出下装提示，如下图所示。



LE 工程下装提示信息



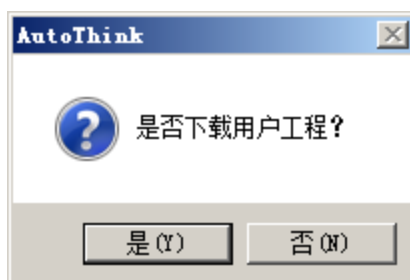
MC 工程下装提示信息

在提示窗口中选择**是**，开始下装程序，如图所示。



工程下装过程

工程下装完成后，弹出是否下载用户工程的提示，如图所示。



下载用户工程提示

点击**是**，将工程源文件.hpf 备份到控制器。在需要时，可以通过菜单栏【在线】—【上传用户工程】读取工程源文件。

5.7.3.2 增量下装

增量下装是指工程下装完成后，修改工程文件编译通过后，再次执行【下装】操作时触发的下装命令。增量下装时任务停止、算法运算停止、指令缓存清空、控制器中的变量地址和值不受影响、算法模块的轴参数信息不变、而新变量增量初始化等。

单击【下装】命令执行增量下装时，如果新增全局变量，或者 PRG 类型 POU 中新定义变量或者原有变量类型修改，则首先会弹出“待初始化新增变量”对话框提示新增变量，如下图所示。



待初始化新增变量窗口

待初始化新增变量确认完成后，弹出下装提示框，如下图所示。

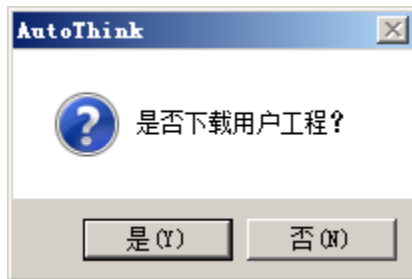


工程下装提示信息

选择**是**，开始下装程序。对于 LE 工程，如果控制器不支持增量下装，则转为全下装方式。

LE 支持增量下装的控制器型号及固件版本：LE5106-A05、LE5107L-D02、LE5107E-C04、LE5108-A08、LE5128-B03、LE5109L-D02，仅 V3.1.5B2 及以上目标配置版本支持。

工程下装完成后，提示是否下载用户工程，如图所示。



下载用户工程提示

点击**是**，将工程源文件.hpf 备份到控制器。在需要时，可以通过菜单栏【在线】—【上传用户工程】读取工程源文件。

当下装前后的工程未发生变动时，单击【下装】命令，在下装过程中将弹出系统提示，如下图所示。



下装提示信息-重复下装

单击**确定**按钮后，系统退出下装，并在“通讯信息”窗口显示提示信息。

下装完成后，可进入在线调试状态，观察数据变化。

5.7.4 在线调试及操作

5.7.4.1 在线

5.7.4.1.1 运行

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【运行】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**F5**。

监视状态下，使用该命令进入在线运行。

在 MC、LK 工程中，如果任务属性的**启动类型**选择为**自动**，编译下装后任务自动运行，无需单击**运行**按钮。

5.7.4.1.2 停止

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【停止】；
- 工具栏：；
- 快捷键：**Shift+F8**。

停止程序的运算状态，各个变量保持运算停止前的值，当再次执行时，在该值的基础上继续运算。

5.7.4.1.3 复位

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【复位】。

复位是模拟掉电再上电后的控制器状态，控制器需要将掉电保持区的变量恢复为掉电前的数值，而其他内存区的变量恢复为初始化值。当变量本身处于强制状态时，则复位后，将强制状态取消，对应的内存值根据存储区域的不同恢复为对应的数值。



- 在【监视】/【仿真】模式下有效。
- LK 工程，复位后变量强制状态保持。

5.7.4.1.4 冷复位

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【冷复位】。

冷复位是模拟工程初始化下装后的状态，当现场控制器下装程序后，需要把各内存区的数据恢复到初始值时启用冷复位功能。当变量处于被强制状态时，冷复位也起作用，将被强制的变量恢复至初始值，并将强制状态取消。



在【监视】、【仿真】模式下有效。

5.7.4.1.5 热复位

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【热复位】。

热复位是模拟工程重启后各数据区保持重启前的状态。启用热复位功能后，重新加载用户工程逻辑，各内存区的数据保持不变。



仅 LK 平台支持此功能。

5.7.4.1.6 清空控制器

在离线模式下有效，清空 PLC 中的工程，重新初始化 PLC 系统。

- 菜单栏：单击【在线】—【清空控制器】。

在 MC、LK 工程中，此功能用于清空控制器指定目录，弹出对话框如下图所示。



清空控制器—MC

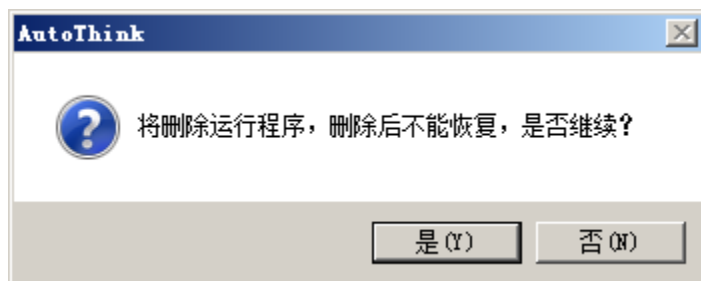
- 选择 SD 卡路径，则删除 SD 目录下的所有文件，删除后不能恢复。
- 选择 Flash 路径，则删除运行程序、用户程序和用户文件，删除后不能恢复。

选择路径后，单击**确定**，会弹出删除提示框。

 MC、LK 工程执行清空控制器后，需要对控制器进行复位或重启。

在 LE、MKC 工程中执行【清空控制器】命令：

弹出对话框如下图所示，单击**是**，将删除运行程序，不能恢复。



清空控制器

5.7.4.1.7 写入存储卡

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【写入存储卡】。

使用该命令可以将当前程序文件写入到存储卡中。

 MC、LK 工程不支持此功能。

5.7.4.1.8 清空存储卡

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【清空存储卡】。

使用该命令可以清空存储卡。

 MC、LK 工程不支持此功能。

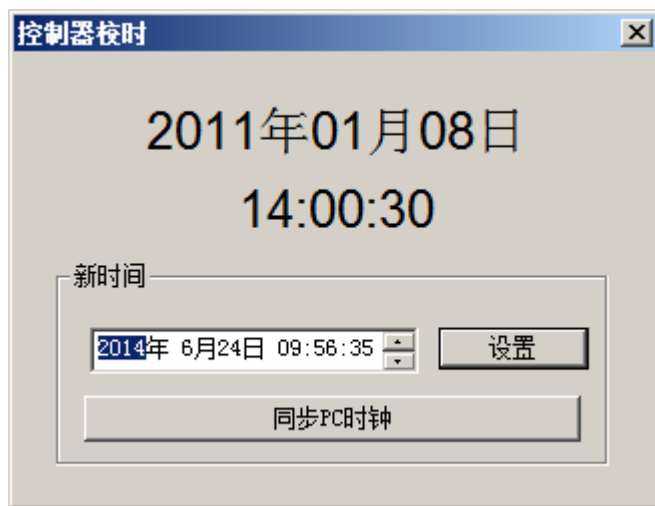
5.7.4.1.9 控制器校时

 LE 不支持此功能。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【控制器校时】。

该功能在线状态下可用。在弹出的窗口中，上方显示的是控制器当前时间，下方为设置控制器新时间。新时间可手动输入，然后单击**设置**按钮生效。或者直接单击**同步 PC 时钟**按钮，将控制器时间设置为 PC 时间。控制器校时界面如下图所示。



控制器校时

支持的时间范围为：

- 年：1971~2036
- 月：1~12
- 日：1~31
- 时：0~23
- 分：0~59
- 秒：0~59

5.7.4.1.10 设置控制器 IP

 LE、LK 不支持此功能。

通过以下方式设置：

- 菜单栏：单击【在线】—【设置控制器 IP】。

该功能在线状态下可用。弹出的窗口如下图所示。设置控制器新的 IP 后，控制器在重启后生效。



设置控制器 IP

5.7.4.1.11 监视

进入监视，通过以下方式。

- 菜单栏：单击【在线】—【监视】；
- 工具栏：；
- 快捷键：Alt+F8。

通过监视命令，把编程系统与监视 CPU 模块运行结合起来，使系统进入在线监视运行状态。再次单击则退出调试状态，切换到程序编辑状态。

在线监视时，双击功能块可查看内部运行逻辑。



- 在线监视时，系统功能块内部逻辑不可查看，工程或者自定义库中增加的功能块可查看逻辑。
- 函数块在离线或者在线状态下，显示的内部算法均是离线状态。
- 当监视变量过多时，POU 或监视列表视图中部分监视变量在线值会显示为“???”，请拖动右侧滚动条使该变量处于变量定义区域的下部区域或者缩小变量定义可视区域，减少该可视区域中变量个数，使其在线值正常显示。

5.7.4.1.12 仿真

进入仿真模式：

- 菜单栏：单击【在线】—【仿真】；
- 工具栏：。

退出仿真模式：

- 菜单栏：单击【在线】—【退出仿真】；
- 工具栏：。

在仿真模式下，程序块运行在操作系统平台下的本地计算机的相应的仿真 CPU 模块内。此模式可用来检查工程。如果不运行于仿真模式，那么可以直接将程序运行于 CPU 模块。



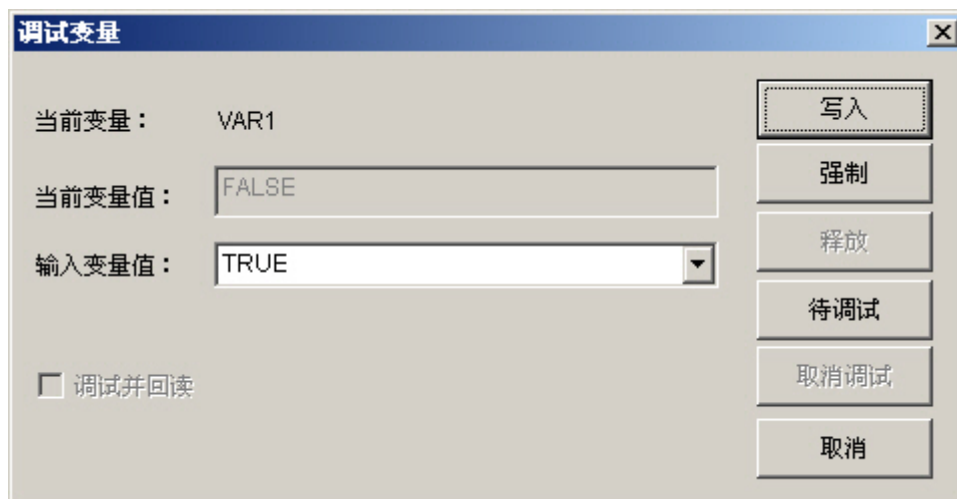
- MC 平台工程不支持此功能。
- 当仿真无法启动时，请检查 Windows 系统的数据执行保护是否关闭。

5.7.4.1.13 写入

通过以下方式写入：

- 菜单栏：单击【在线】—【写入】；
- 快捷键：**Ctrl+F7**。

调试时修改变量值。双击处于运行状态的程序中的变量，弹出“调试变量”对话框。



调试变量-写入

当前变量栏中显示当前被调试的变量名，**当前变量值**栏中显示当前值，在**输入变量值**中输入要修改后的值，单击**写入**按钮，变量值被修改。与强制操作一样，**【写入】**命令用于对待调试状态的多个变量进行批量写入操作，如果要单独对某一变量进行写入操作，直接双击该变量，使用“调试变量”对话框中的**写入**按钮进行写入操作即可。

【仿真】对变量进行调试时可以写入二进制及十六进制数。如下图所示，写入值有如下两种形式：

- 变量值类型#进制#变量值，如：BYTE#2#1010，表示写入的变量值是十进制的数字 10。
- 进制#变量值，如：16#A，表示写入的变量值是十进制的数字 10。

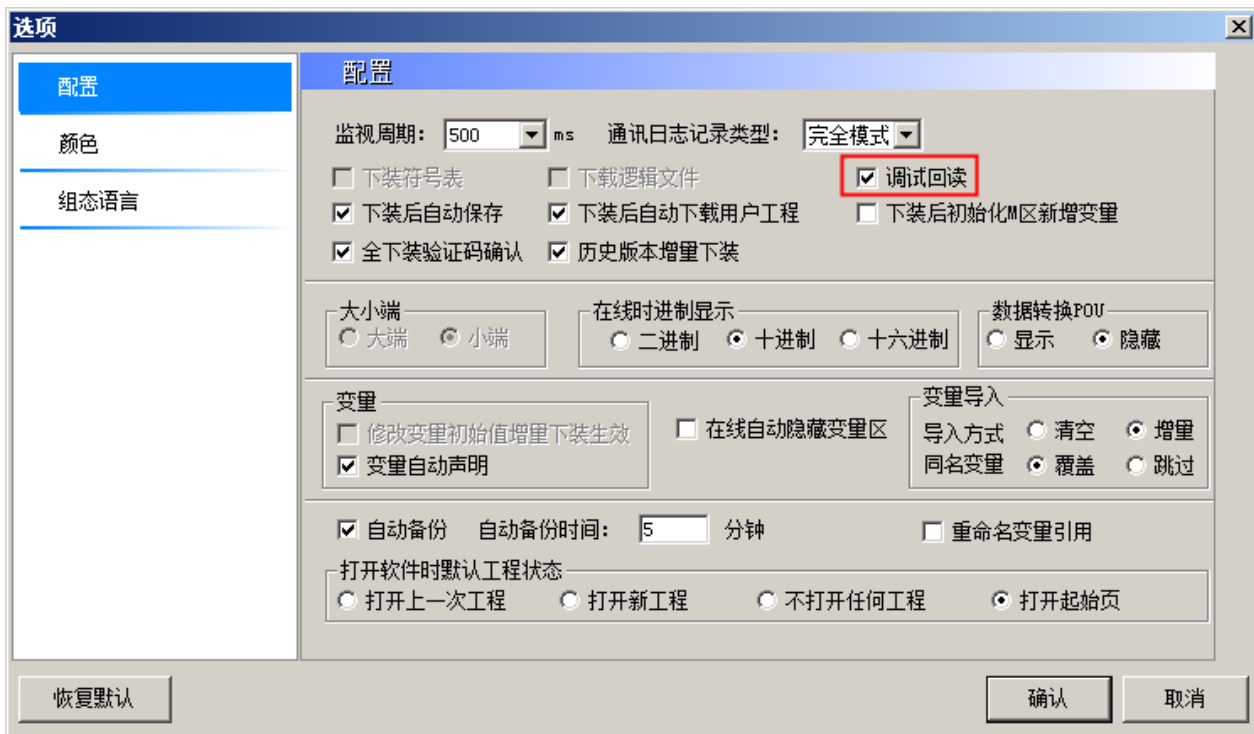
需要说明的是：

对于 **BOOL** 型变量，可以写入的值只能是 **TRUE** 或 **FALSE**；

对于枚举型的变量，可以写入的值只能是此枚举型定义时的枚举值。



当在工程选项中勾选了**调试回读**选项时，如下图所示，则调试对话框上，调试回读可用并默认被勾选。在写入（强制）后，变量的初始值被修改为写入（强制）的值，退出监视后，工程需要重新编译、下装。



工程选项—调试回读

5.7.4.1.14 强制

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【强制】；
- 快捷键：F7。

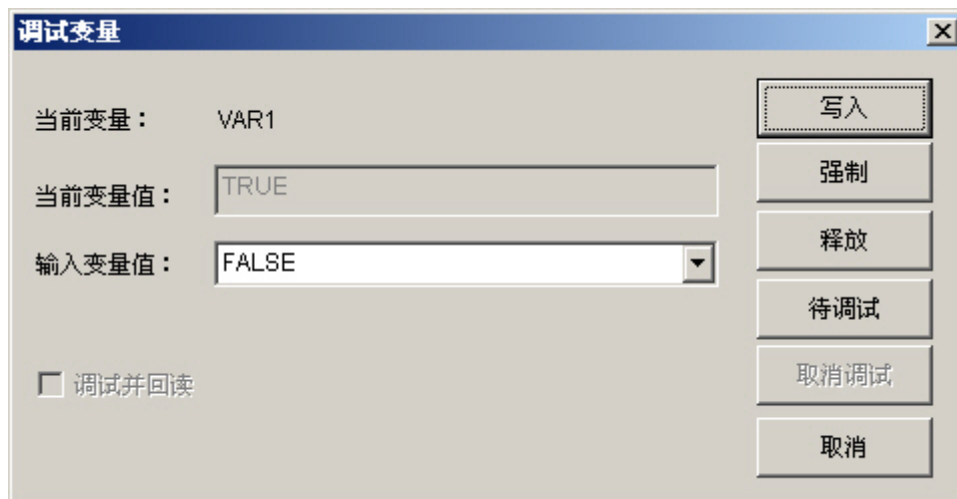
用于调试时对变量赋值。在每个循环结束之后，被强制的变量都被写入强制值，直到执行【解除强制】指令为止。

可以通过“调试变量”窗口对单个变量实施强制，也可以通过【在线】—【强制】命令批量强制多个变量。



- MC 工程不支持此功能。
- LK 平台最多可强制 100 个变量，LE 平台最多可强制 20 个变量。
- 整型数据的位变量不支持强制。

■ 强制



强制变量对话框

- 单个变量强制：鼠标左键双击要进行强制操作的变量，弹出“调试变量”对话框，**当前变量**栏中显示当前被调试的变量名，**当前变量值**栏中显示当前值，在**输入变量值**中输入要修改后的值，确定后，单击**强制**按钮，则强制完成，被强制后的变量显示为红色字体 **VAR1=TRUE**。
- 多个变量强制：在“调试变量”对话框中，修改**输入变量值**后，单击**待调试**按钮，该变量的“调试变量”对话框关闭，变量值显示为 **VAR1=TRUE < FALSE**，前面的为该变量的当前值，后面为目标值。对多个变量执行上述操作后，均显示为待调试状态，这时执行【强制】命令，则刚刚所选的所有的待调试的变量均被强制为各自设置的目标值，完成多变量强制。

■ 解除强制

通过“调试变量”对话框中的**释放**按钮可以对处于强制状态的变量进行强制释放。“调试变量”窗口只能对单个变量进行强制解除，如果要批量解除强制，请在【在线】—【强制变量表】中进行操作。

■ 待调试与取消调试

在“调试变量”对话框中，单击**待调试**按钮，该对话框关闭，且变量显示为待调试状态；再次双击该变量，按下“调试变量”对话框中的**取消调试**按钮，变量待调试状态取消。

5.7.4.1.15 全部释放

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【全部释放】；
- 快捷键：**Shift+F7**。

用于释放工程中所有被强制的变量。



MC 工程不支持此功能。

5.7.4.1.16 强制变量表

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【在线】—【强制变量表】；
- 快捷键：**Ctrl+Shift+F7**。

在线或仿真状态，允许对多个变量进行强制写值，变量在被写入强制值后，直到**释放**操作后该强制值才解除。

选择该命令后，弹出强制变量表窗口。



调试变量列表窗口

在“强制变量列表”窗口中列举当前所有的强制点，在此窗口可以集中处理各个强制点。逐个选中要释放的点，单击**释放**按钮，则只有选中的点解除强制操作；单击**全部释放**按钮，则该列表中所有显示的点解除强制操作。解除强制后的点从该列表中删除。



MC 工程不支持此功能。

5.7.4.1.17 使能 SOE 功能

5.7.4.1.17.1 概述

LK 平台支持 SOE 功能，您可以通过使能变量的 SOE 功能，实时获取变量历史事件信息。目前，SOE 事件变量包括 PRG 和全局变量组中的 BOOL 类型变量以及 LK631 通道变量。

5.7.4.1.17.2 要求

已创建变量

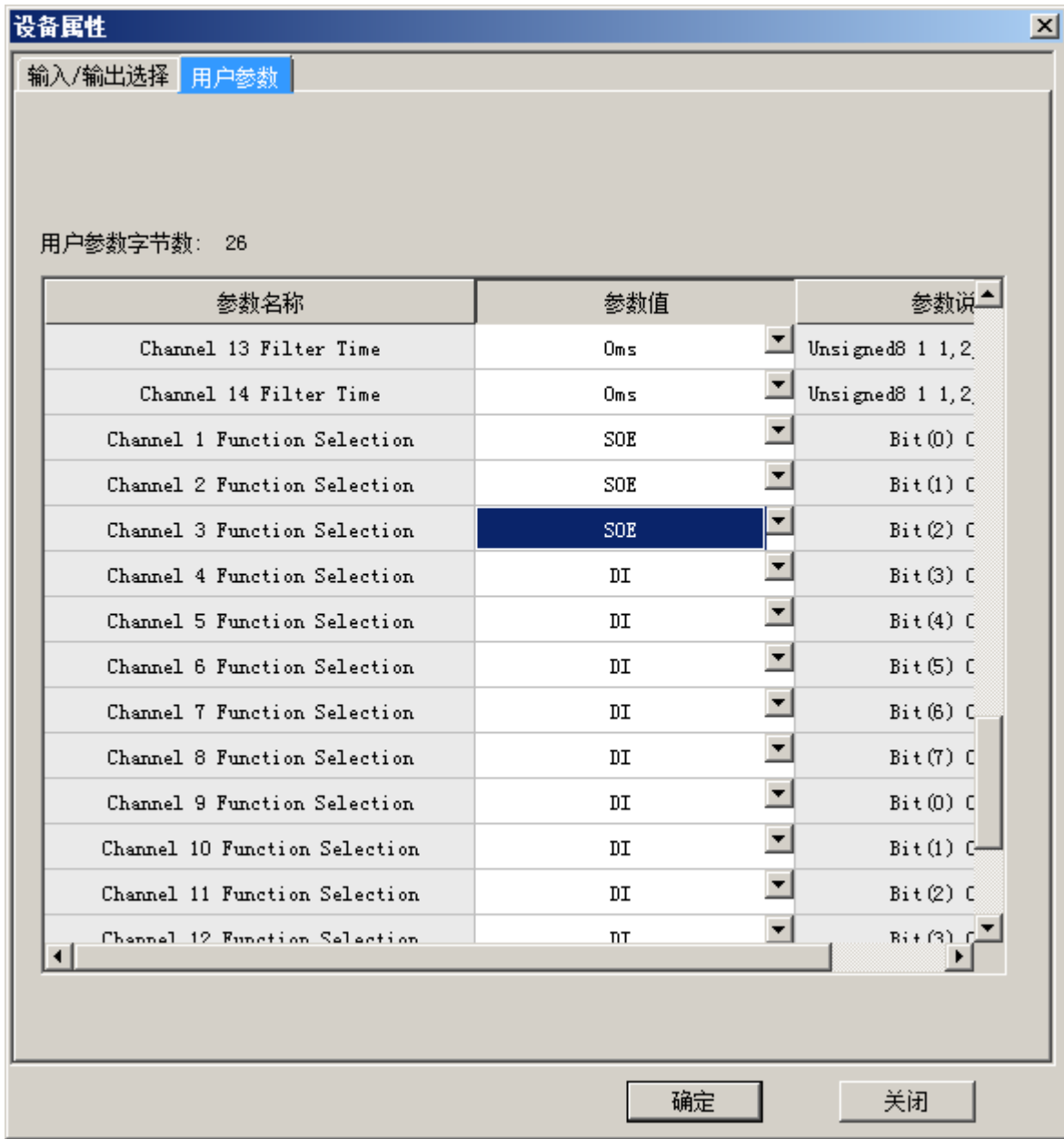
5.7.4.1.17.3 步骤

使能变量 SOE 功能，请按以下步骤操作：

- (1) 在变量定义区或模块“用户参数”中，使能 SOE 属性。

Main (PRG).ld							
序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	初始值	掉电保护	SOE使能
0001	p1			BOOL	FALSE	FALSE	☒
0002	p2			BOOL	FALSE	FALSE	☒
0003	p3			BOOL	FALSE	FALSE	☒
0004	p4			BOOL	FALSE	FALSE	☒
0005	p5			BOOL	FALSE	FALSE	☒
0006	p6			STRIN...	'VAR'	FALSE	☐

示例_PRG 变量 SOE 使能



示例_通道变量 SOE 使能

(2) 下装工程。

下装后，SOE 功能生效。

5.7.4.1.18 查看 SOE 信息

5.7.4.1.18.1 概述

LK 系列控制器实时记录已使能 SOE 功能的 BOOL 型变量的历史事件信息。每当值从 TRUE 变为

FALSE，或从 FALSE 变为 TRUE，均会记录一次值跳变，可保存 6000 条事件信息。

当您需要查看历史信息时，可从控制器读取 SOE 信息。SOE 信息将以“.xls"格式被保存在本地路径。

事件信息详见下表。

事件信息	信息说明
跳变时间	事件发生时间，精确到 0.1 毫秒
变量名	变量名或通道名
变量组名	变量所属的 POU 名、模块节点名、全局变量组或库文件名
变量说明	同变量定义
跳变类型	变量值的变化状态，从 0 变为 1 或从 1 变为 0
时钟源质量位	1: 时钟源的校时时间可信，SOE 事件以此时间值为准 0: 时钟源的校时时间不可信，此时，SOE 事件的记录时间值不准确

控制器工程修改引起的历史事件不可追溯说明：

- 变量被删除后，之前的历史事件不可追溯。
- 变量重命名后，之前的历史事件显示为当前最新变量名。

5.7.4.1.18.2 要求

- 变量已使能 SOE 功能
- 当前工程已下装
- FA-AutoThink 离线状态

5.7.4.1.18.3 步骤

要查看 SOE 信息，请按以下步骤操作。

- (1) 单击【在线】菜单。
- (2) 选择【SOE 信息读取】命令。

将弹出确认对话框。

- (3) 单击**确定**按钮。

将弹出“另存为”对话框。

- (4) 输入文件名并选择保存路径。
- (5) 单击**保存**按钮。

5.7.4.1.19 设置 NTP 校时

5.7.4.1.19.1 概述

LK 平台，当控制器通过 NTP 服务器校时时，您需要使能 NTP、设置服务器 IP 地址以及校时周期。

勾选 NTP 使能后，开启校时功能。控制器通过服务器 IP 地址建立校时连接，周期性发送校时请求，使其与服务器时间保持同步。

5.7.4.1.19.2 要求

FA-AutoThink 离线状态

5.7.4.1.19.3 步骤

要设置 NTP 校时，请按以下步骤操作：

- (1) 单击【在线】菜单。
- (2) 选择【NTP 设置】命令。

将弹出设置对话框。

- (3) 勾选“NTP 使能”选项。
- (4) 输入 NTP 校时服务器的 IP 地址。
- (5) 请选中小时、分钟、或秒任一时间值，单击调节按钮增加或减少该值。

选中后，您也可以手动输入时间值，可设置范围 00:01:00~23:59:59。

- (6) 设置完 NTP 参数后，请下载至控制器。

此时，NTP 校时功能生效。

5.7.4.1.20 急停

仅 MC 支持此功能。

通过以下方式执行：

- 工具栏：。

在线状态下可用。单击**急停**按钮，控制器停止运行、断开伺服使能端口、停止 IEC 任务、清空运动控制指令队列。

5.7.4.1.21 使能

仅 MC 支持此功能。

通过以下方式执行：

- 工具栏：。

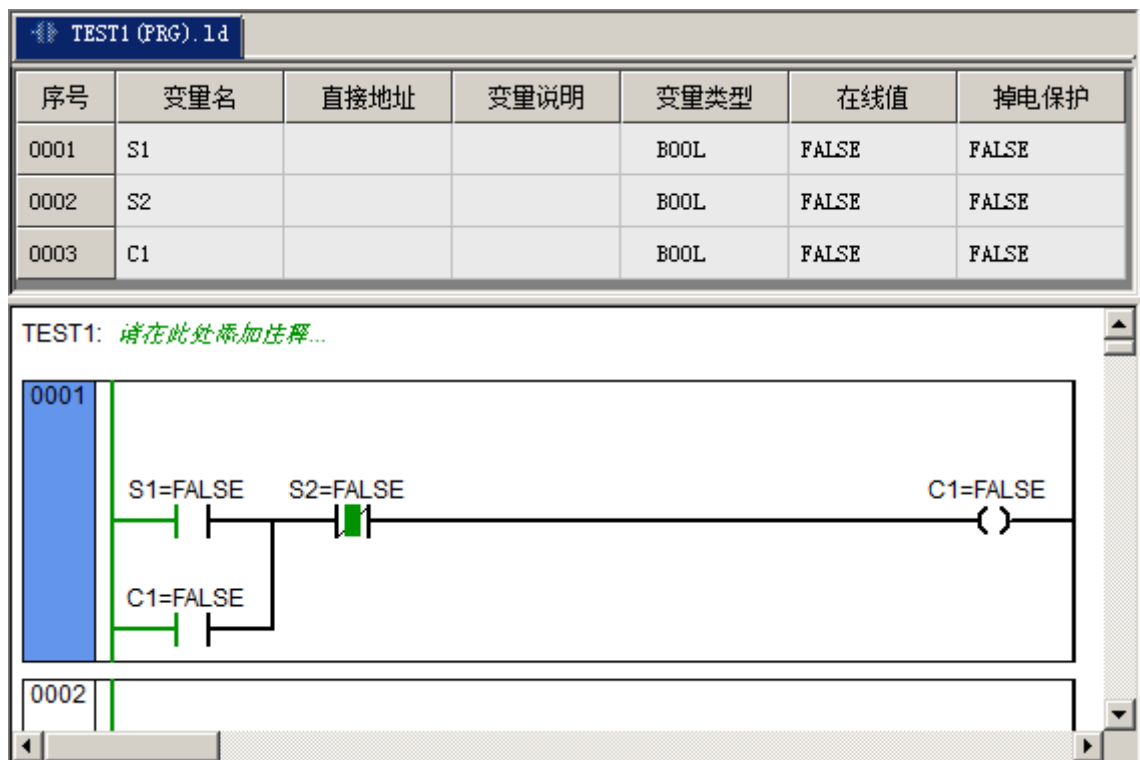
在线状态下可用。通过此按钮开启或关闭伺服使能端口。

5.7.4.2 在线调试

此模式下必须连接硬件设备，并将编译成功的程序通过正确的通道地址下装到主控中，然后才能进行程序调试。

调试步骤如下：

- (1) 将程序下装到 CPU 模块后，选择【监视】命令进入监视状态。



The screenshot displays the 'TEST1 (PRG).ld' window in the monitoring mode. At the top, there is a table with the following data:

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	S1			BOOL	FALSE	FALSE
0002	S2			BOOL	FALSE	FALSE
0003	C1			BOOL	FALSE	FALSE

Below the table, the ladder logic diagram for 'TEST1' is shown. The first network (0001) contains three normally open contacts labeled 'S1=FALSE', 'S2=FALSE', and 'C1=FALSE' connected in series to a coil labeled 'C1=FALSE'. The second network (0002) is currently empty.

运行程序监视模式

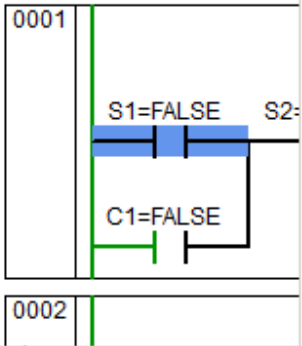
- (2) 双击触点 S1，在弹出的“调试变量”窗口中，将 S1 预置成“TRUE”，单击**强制**按钮确定强制值。

TEST1 (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	S1			BOOL	FALSE	FALSE
0002	S2			BOOL	FALSE	FALSE
0003	C1			BOOL	FALSE	FALSE

TEST1: 请在此处添加注释...

0001



0002

调试变量

当前变量: TEST1.S1

当前变量值: FALSE

输入变量值: TRUE

☐ 调试并回读

写入

强制

释放

待调试

取消调试

取消

在线强制（1）

强制后的 S1 显示为红色，其相应的变量区内将显示**在线值**为 TRUE。

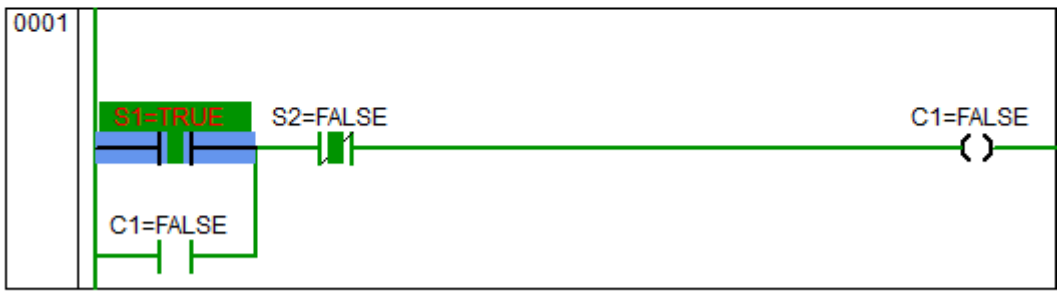
 MC 工程不支持强制功能。

TEST1 (PRG).ld

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	S1			BOOL	TRUE	FALSE
0002	S2			BOOL	FALSE	FALSE
0003	C1			BOOL	FALSE	FALSE

TEST1: 请在此处添加注释...

0001



0002

在线强制（2）

(3) 再次双击触点“S1”，在弹出的窗口中单击**释放**按钮，解除对“S1”触点的强制，如图所示。



解除强制 (1)

解除强制后，“S1”触点上将由强制时的红色变为黑色，且全局变量区内的赋值项也将恢复为黑色。对数据进行强制之后必须解除强制，否则强制的数据将一直保持。



解除强制 (2)



在线调试功能块或函数变量时，不支持强制。

5.7.4.3 仿真调试



MC 工程不支持此功能。

此模式下不需要连接硬件设备。工程编译通成功后，执行【仿真】命令，进入仿真状态。

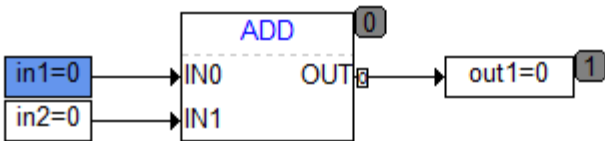
仿真调试过程的操作与 CPU 模块中在线调试的操作一致，请参考[在线调试](#)的相关操作。

在线/仿真对变量进行调试时，可写入二进制及十六进制数。写入值支持以下两种形式：“变量值类型#进制#变量值”和“进制#变量值”。

如下图所示，仿真时变量调试写入的值为“int#16#10”，int#16#10 代表十进制数值为 16。

CFCprg (PRG).cfc

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	in1			DWORD	0	FALSE
0002	in2			DWORD	0	FALSE
0003	out1			DWORD	0	FALSE



调试变量

当前变量: CFCPRG.in1

当前变量值:

输入变量值: int#16#10

☐ 调试并回读

写入

强制

释放

待调试

取消调试

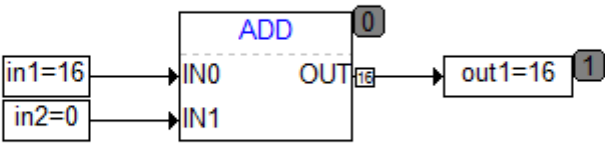
取消

调试变量时写入十六进制数字

下图为写入变量值之后程序的运行结果。

CFCprg (PRG). cfc

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	in1			DWORD	16	FALSE
0002	in2			DWORD	0	FALSE
0003	out1			DWORD	16	FALSE

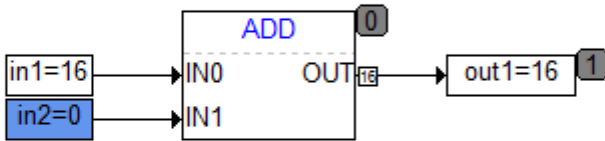


变量值写入之后的结果

除此之外还可以以“进制#变量值”的形式写入数值，如下图所示：写入“16#11”，代表十进制数值为 17。

CFCprg (PRG). cfc

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	in1			DWORD	16	FALSE
0002	in2			DWORD	0	FALSE
0003	out1			DWORD	16	FALSE



调试变量

当前变量: CFCPRG.in2

当前变量值:

输入变量值: 16#11

☐ 调试并回读

写入

强制

释放

待调试

取消调试

取消

以进制#变量值形式写入变量值

CFCprg (PRG).cfc

序号	变量名	直接地址	变量说明	变量类型	在线值	掉电保护
0001	in1			DWORD	16	FALSE
0002	in2			DWORD	17	FALSE
0003	out1			DWORD	33	FALSE

0

1

ADD

in1=16

in2=17

IN0

IN1

OUT

33

out1=33

变量值写入之后的结果

5.7.4.4 终端

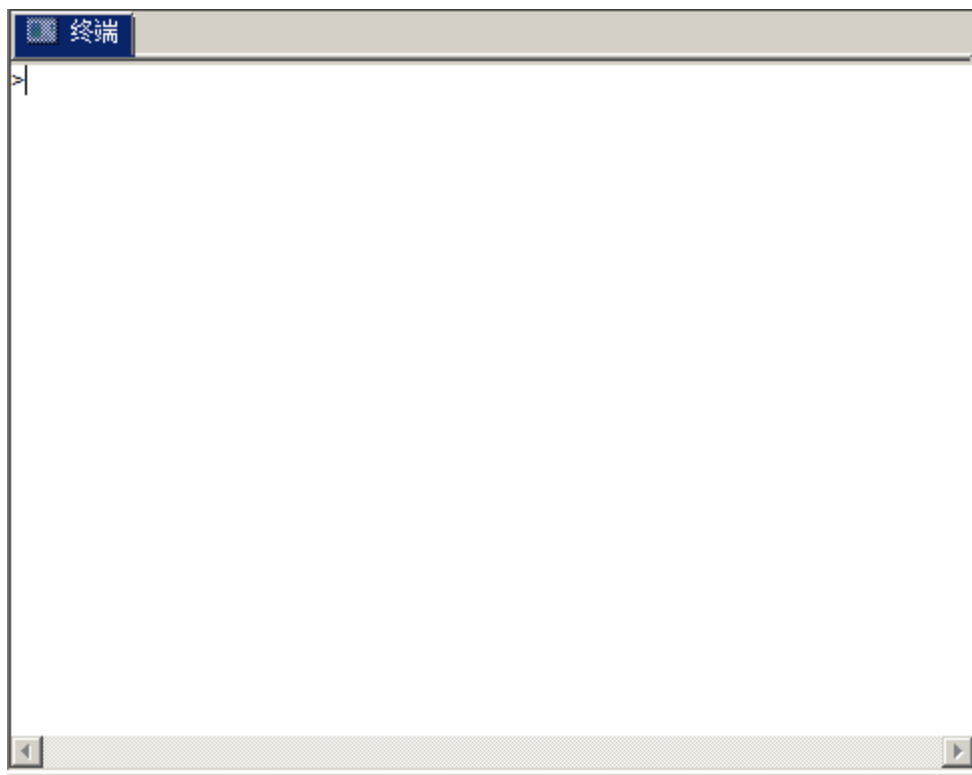
监视状态下，通过以下方式打开“终端”对话框。

□ 菜单栏：单击【工具】—【终端】；

□ 工具栏：。

打开“终端”对话框如下图所示。

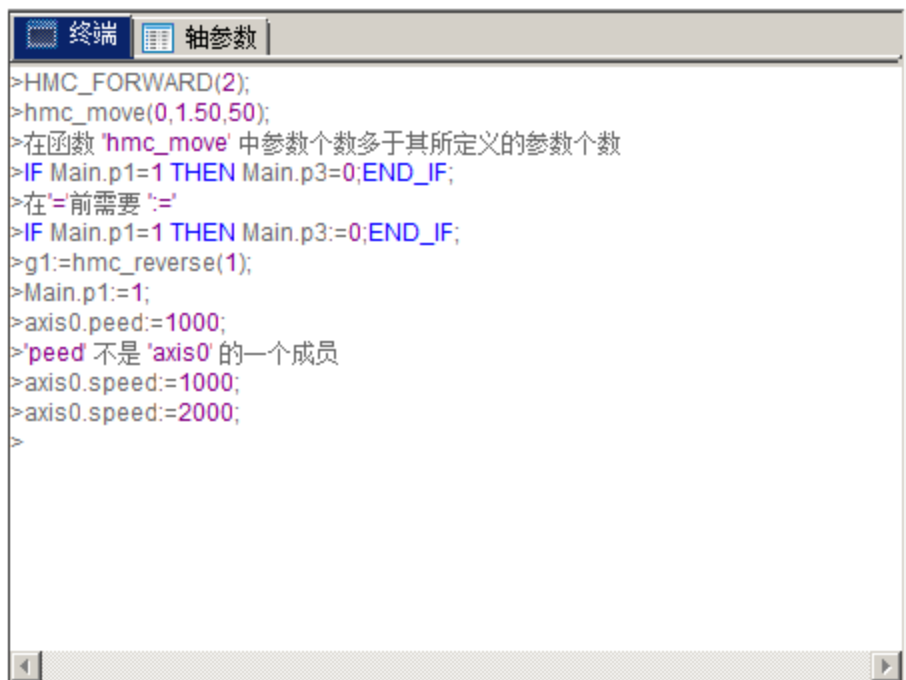
在线状态下，用户借助这个工具可以与控制器进行直接交互，用户用 ST 语言将相关命令直接输入“终端”窗口，**Enter** 后，输入的命令会即时生效。



终端窗口

在该窗口中用户可以输入命令行，每个有效的命令行都以 `>` 开始，输入相关命令后，按 **Enter** 键将内容按照从左到右的顺序下装到控制器，下装完成后会自动切换到下一个命令行。

如图所示，在终端中设置轴 `axis0` 的速度为 2000，则轴参数列表中 `axis0` 的速度自动更新被终端写入的值。



```
>HMC_FORWARD(2);
>hmc_move(0,1.50,50);
>在函数 'hmc_move' 中参数个数多于其所定义的参数个数
>IF Main.p1=1 THEN Main.p3:=0;END_IF;
>在 '='前需要 ':'
>IF Main.p1=1 THEN Main.p3:=0;END_IF;
>g1:=hmc_reverse(1);
>Main.p1:=1;
>axis0.peed:=1000;
>'peed' 不是 'axis0' 的一个成员
>axis0.speed:=1000;
>axis0.speed:=2000;
>
```

(a)

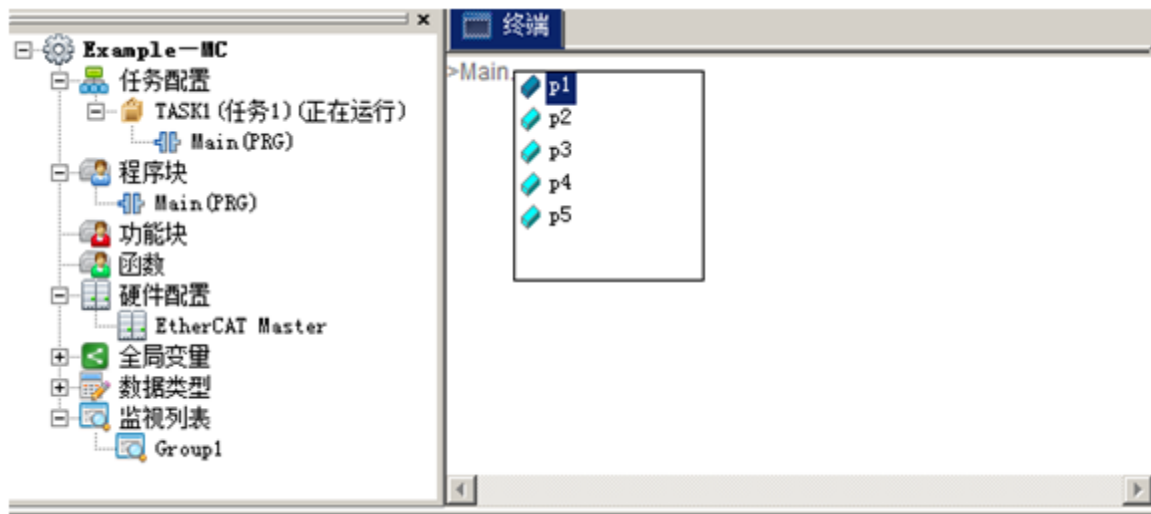


轴参数	类型	Axis0	Axis1
StopFETol	LREAL	10	10
RepMode	SINT	2	2
RepDist	LREAL	10000000000	10000000000
EndPos	LREAL	0	-2
Remain	LREAL	0	-2
Velocity Profile			
Speed	LREAL	2000	2000
Accel	LREAL	200000	200000

(b)

终端应用示例

命令行中使用的变量必须是工程中已声明的全局变量和 PRG POU 中的变量，其中局部变量的书写格式：POU.变量名。用户可以使用输入助手 **F2** 键，打开帮助管理器，快速选择变量、关键字或 ST 操作符。也可以手动输入变量名，终端支持变量名联想功能。在命令行中输入 POU.，则自动显示该 POU 下的所有变量名，如图所示，选择变量名后，按 **Enter** 键即可。



终端联想变量



- 此功能为 MC 工程特有。
- 在终端编辑命令函数时，允许不添加函数返回值，直接输入命令；如需返回值，输入即可。
- 用户通过组合键 **Ctrl+C** 可以使终端退出死循环。
- 一个命令行中最多可以输入 999 个字符，达到最大字符数时光标停止移动。

无论下装结果是成功还是失败，只要下装完成后，相关命令只允许复制。对当前正在编辑的命令行可以进行复制、剪切等操作。关闭“终端”窗口后再次打开时，不再显示之前的输入信息。

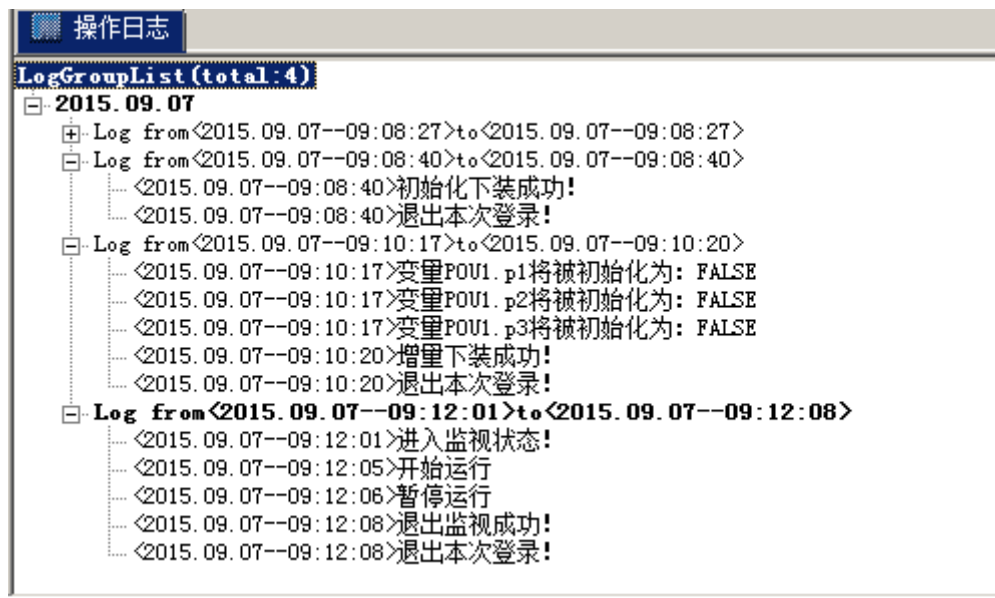
用户可以通过 **↑** 和 **↓** 键将已下装的一个命令复制到当前命令行。按 **↑** 键会根据从下至上的顺序对已下装的命令行进行选择、复制；**↓** 键会根据从上向下的顺序进行。**↑** 和 **↓** 键可以在最新的 50 个命令行中进行选择。

用户通过右键菜单中的【全部清除】命令可以快速删除“终端”窗口中的所有内容。

“终端”窗口中命令行的下装操作，会记录到[操作日志](#)中，方便用户查看。

5.7.5 查看操作日志

选择此命令，打开“操作日志”窗口，窗口中可以记录程序的在线操作信息：操作时间、操作内容、记录的操作条数。在操作日志中，可展开的节点前有“+”标记，可收缩的节点前有“-”标记。可通过单击该标记展开或收缩操作日志节点。



操作日志窗口



- 操作日志信息数量上限为 5000，记满后将生成备份文件，清空后重新开始记录，再次记满后生成的备份将覆盖掉之前的备份文件。
- 操作日志文件记录在安装目录下名称为“工程名.log”，备份日志文件为“工程名_bak.log”。

5.8 工具

5.8.1 PID 指令向导

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【工具】—【PID 指令向导】。

PID 指令向导主要用来帮助用户配置 PID 指令的输入参数，最终在 LD 语言编辑区中自动生成一个 PID 实例（该实例的所有输入参数均已经配置完成），其中 PID 指令的所有输入参数如下表所示。

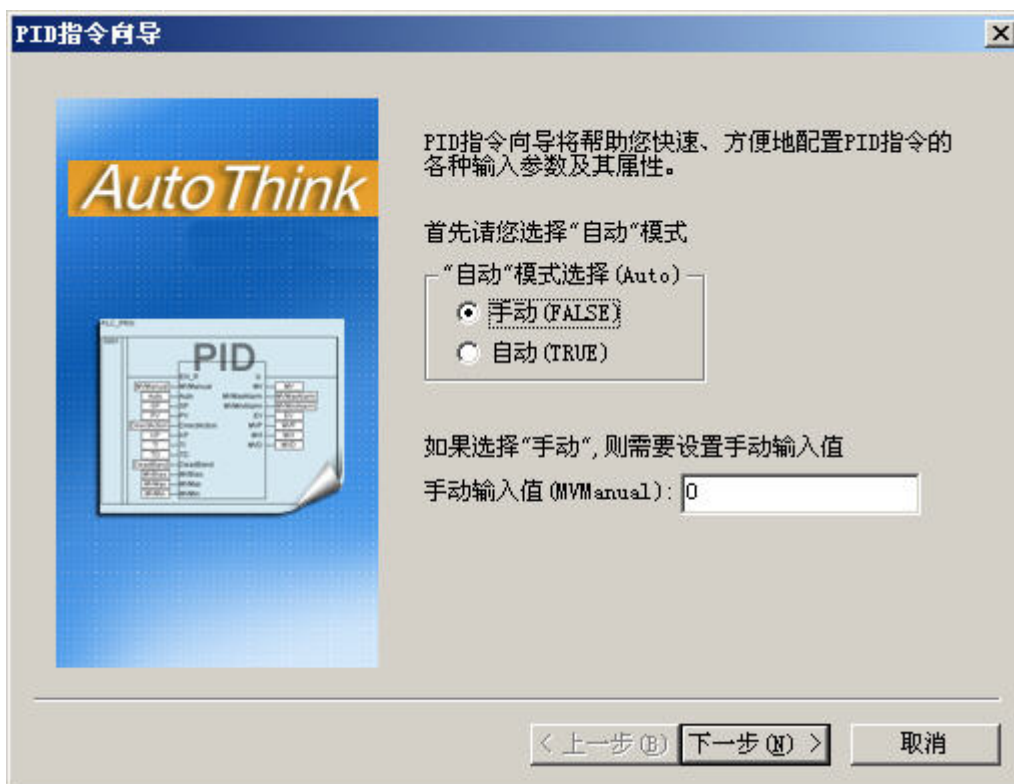
PID 指令的输入参数

参数名称	数据类型	功能描述	参数值说明	默认值
EN_R	BOOL	使能	FALSE: 无效 TRUE: 上升沿设定、高电平有效	FALSE
MVManual	REAL	手动输入值		0
Auto	BOOL	“自动”模式选择	FALSE: 手动 TRUE: 自动	FALSE

SP	REAL	设定值		0
PV	REAL	过程值		0
DerectAction	BOOL	“正作用”方式选择	FALSE: 反作用 (EV=SP-PV) TRUE: 正作用 (EV=PV-SP)	FALSE
TS	REAL	运算周期 (S)	Ts>0 并且应与调用该功能块的任务的间隔时间一致	0.05
KP	REAL	比例增益		1
TI	REAL	积分时间 (S)	Ti>=0, 如果积分时间为 0, 表示没有积分环节	1
TD	REAL	微分时间 (S)	Td>=0, 如果微分时间为 0, 表示没有微分环节	0
DeadBand	REAL	偏差死区限	1) DeadBand>=0 2) 若 DeadBand=0, 表示没有死区 3) 偏差绝对值大于该值时有效, 否则偏差为 0	0
MVBias	REAL	前馈控制量		0.0
MVMax	REAL	输出值上限		+100
MVMin	REAL	输出值下限		-100

(1) 手/自动模式选择

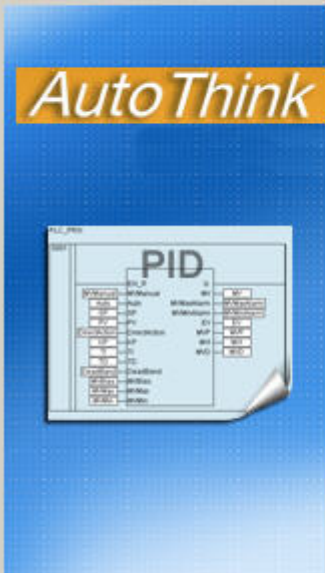
可以选择 PID 指令为**自动模式**或者**手动模式**。在选择**手动(FALSE)**模式时, 需要设置手动输入值; 自动模式下**手动输入值**为不可编辑状态, 如下图所示。



PID 指令的模式选择

(2) 配置 PID 指令的设定值 (SP)、过程值 (PV) 以及选择正作用方式, 如下图所示。

PID指令向导



设定值 (SP):

过程值 (PV):

“正作用”方式选择

☒ 反作用 (FALSE : EV=SP-PV)

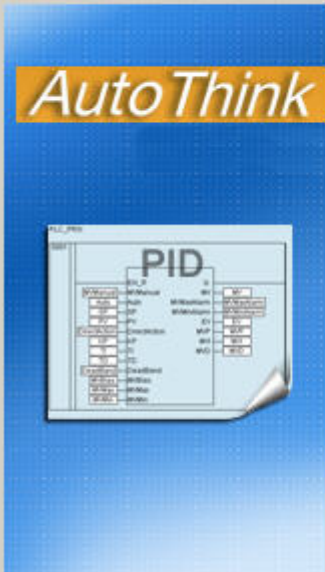
☐ 正作用 (TRUE : EV=PV-SP)

< 上一步 (B)
下一步 (N) >
取消

PID 指令的设定值、过程值及“正作用”方式选择

- (3) 配置 PID 指令的积分时间 (TI) 和微分时间 (TD)，如下图所示。

PID指令向导



请您配置PID指令的积分时间 (TI)和微分时间 (TD)

参数值说明:
TI>=0, 如果积分时间为0, 表示没有积分环节

积分时间 (TI): S

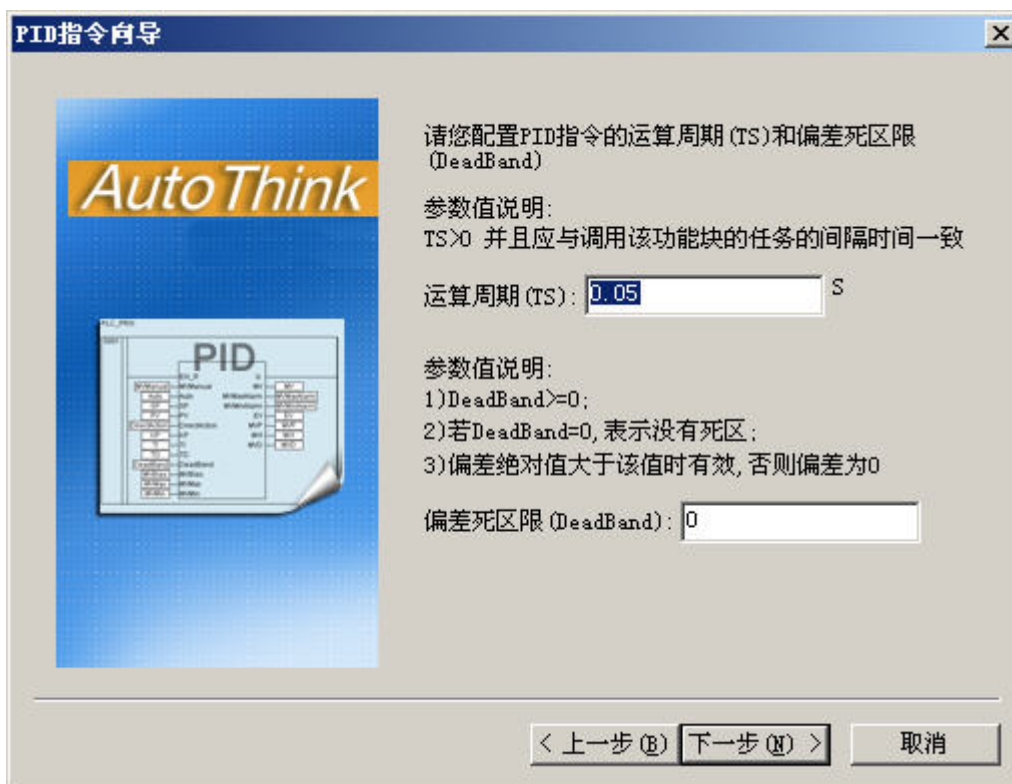
参数值说明:
TD>=0, 如果微分时间为0, 表示没有微分环节

微分时间 (TD): S

< 上一步 (B)
下一步 (N) >
取消

PID 指令的积分时间和微分时间

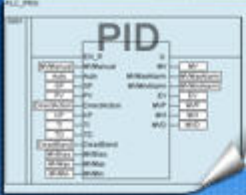
- (4) 配置 PID 指令的运算周期 (TS) 和偏差死区限 (DeadBand)，如下图所示。



指令的运算周期和偏差死区限

- (5) 配置 PID 指令的比例增益 (KP)、前馈控制量 (MVBias)、输出值上限 (MVMax) 及输出值下限 (MVMin)，如下图所示。

PID指令向导

请您配置PID指令的比例增益、前馈控制量、输出值上限及输出值下限。

比例增益 (KP):

前馈控制量 (MVBias):

输出值上下限

输出值上限 (MVMax):

输出值下限 (MVMin):

PID 指令的比例增益、前馈控制量及输出值上下限

单击**完成**后，弹出 PID 指令变量自动声明对话框。



PID 指令变量声明对话框

完成变量声明后，PID 指令会自动出现在指定的插入地点，如下图所示。



PID 指令向导完成

5.8.2 串口通讯指令向导

- 菜单栏：单击【工具】—【串口通讯指令向导】。

使用此向导，可以引导用户进行 Modbus 主站通讯、Modbus 从站通讯、自由口通讯的组态。



MC、LK、MKC 工程不支持此功能。

串口通讯指令主要包括 [Modbus 从站通讯](#)、[Modbus 主站通讯](#) 及 [自由口通讯](#) 等 3 种类型的应用，因此，其指令向导的参数含义、配置界面等将分别根据用户选择的应用类型的不同而不同。其中，串口通讯指令向导的通讯口类型选择和应用类型选择的显示界面如下图所示。



串口通讯指令向导通讯口类型和应用类型选择

下面针对用户选择的应用类型（Modbus 从站通讯、Modbus 主站通讯、自由口通讯），分别介绍其指令参数配置步骤。

5.8.2.1 Modbus 从站通讯

当用户选择 **Modbus 从站通讯** 应用时，只需要提示用户到硬件配置管理窗口的通讯参数信息属性页中设置 Modbus 从站地址的相关属性即可，而并不需要在 LD 语言编辑区中生成具体的实例。其信息提示界面如下图所示。



Modbus 从站通讯指令的信息提示界面

组态实例参见 [Modbus RTU 通讯 \(LE\)](#) 的 Modbus RTU 通讯举例（LE 作从站）。

5.8.2.2 Modbus 主站通讯

Modbus 主站通讯指令（MODBUS_MASTER）主要用于实现串口 Modbus 协议的主站数据读写操作，当用户选择该应用时，则需要分五步来完成其所有参数的配置。其所有输入参数见下表所示。

表 1 Modbus 主站通讯指令的输入参数

参数名称	数据类型	功能描述	参数值说明	默认值
EN_R	BOOL	使能	0: 无效 1: 上升沿使能，且高电平有效	0
Port	BYTE	通讯口选择	0: CPU 本体的 PS/2 1: CPU 本体端子通讯口（14 点不支持） 2: 扩展功能板通讯口（14 点不支持） 3: 第一个通讯扩展模块通讯口 4~N: 第二个到第 N 个通讯扩展模块通讯口	0
Slave	BYTE	从站地址	Modbus 从站地址，1-247	1
RW	BOOL	读/写选择	0: 读取数据 1: 写入数据	0
DataAddress	DWORD	从站存放数据的地址	详见表 2。	1
DataLength	BYTE	数据长度	1-100，对于开入/开出为所需要传输的总比特数。对于模入/模出为所要传输的总通道数	1

TBL	WORD	主站存放数据的首字地址	诸如 200，表示存放地址为%MW200 开始的一段空间 如果是读指令，读回的数据值存放到这个数据区中，例如 3 号从站 3050 地址的数据为 1000，则%MW200 存放 1000 如果是写指令，要写出的数据值放到这个数据区中，例如向 3 号从站的 3050 地址写入 500，则%MW200 存放 500	0
Timeout	WORD	超时时间设置 (ms)	最小时间单位为 50 ms	0
INT_EN	BOOL	中断使能	0：禁止中断 1：中断使能 通讯口发送信息完成和接收信息完成各产生一个中断 中断列表中的通信口中断 0 和通信口中断 1	0

表 2 DataAddress 参数详细说明

参数说明	
最高位	低五位
0：开出。	寄存器地址
1：开入。	
3：模入。	
4：模出。	
从站的地址采用标准 Modbus RTU 驱动的地址填写方式，即采用六位数（十进制），第六位只能选择 0、1、3、4，分别表示 Modbus 不同的数据类型，低五位表示寄存器地址（地址范围 0-65535） 例如：000001 表示 Modbus 地址为 0001 的开出点；403050 表示 Modbus 地址为 3050 的模出点	

下面分五步来详细叙述 Modbus 主站通讯指令的参数配置情况。

- （1） 选择 Modbus 主站通讯指令的读写属性（RW），如下图所示。



Modbus 主站通讯指令的读写属性

- (2) 配置从站的数据存放地址 (DataAddress)，如下图所示。其中 Modbus 数据类型下拉框中将有 4 个选项，它们分别是 **0：开出**、**1：开入**、**3：模入**、**4：模出**，默认选项为 **0：开出**。



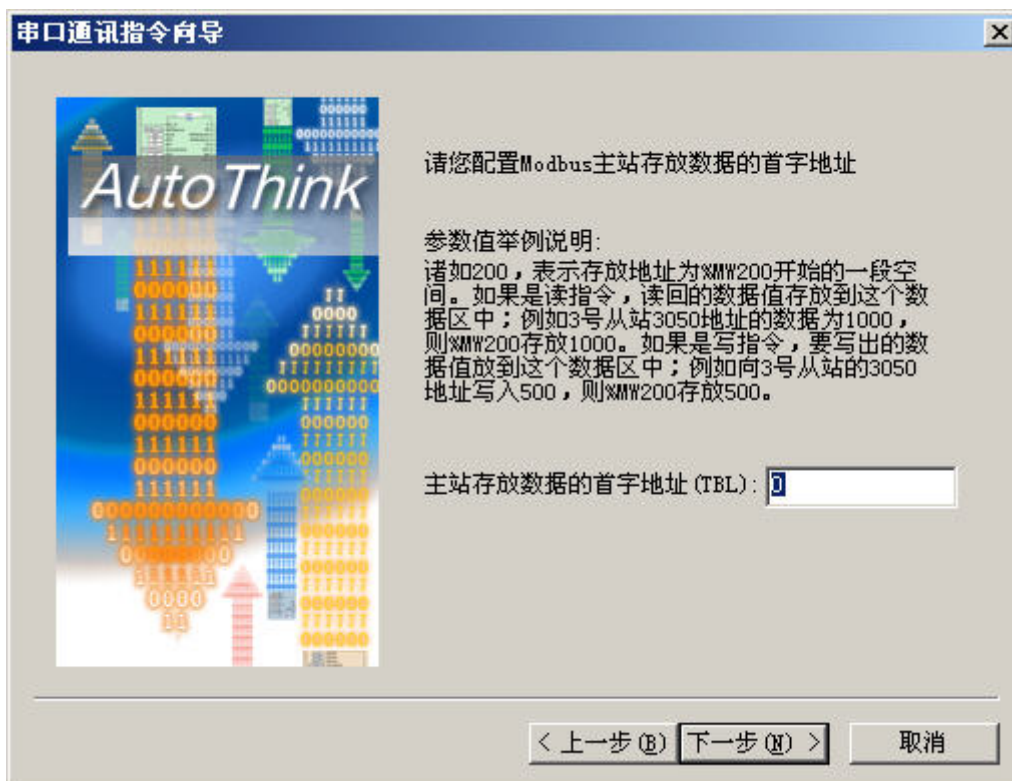
Modbus 主站通讯指令的从站数据存放地址

- (3) 配置 Modbus 从站地址及主站发送或者接收数据的长度 (DataLength)，其单位为 BYTE，如下图所示。



Modbus 从站地址及主站通讯指令发送或者接收数据的长度

- (4) 配置 Modbus 主站存放数据的首地址 (TBL)，如下图所示。



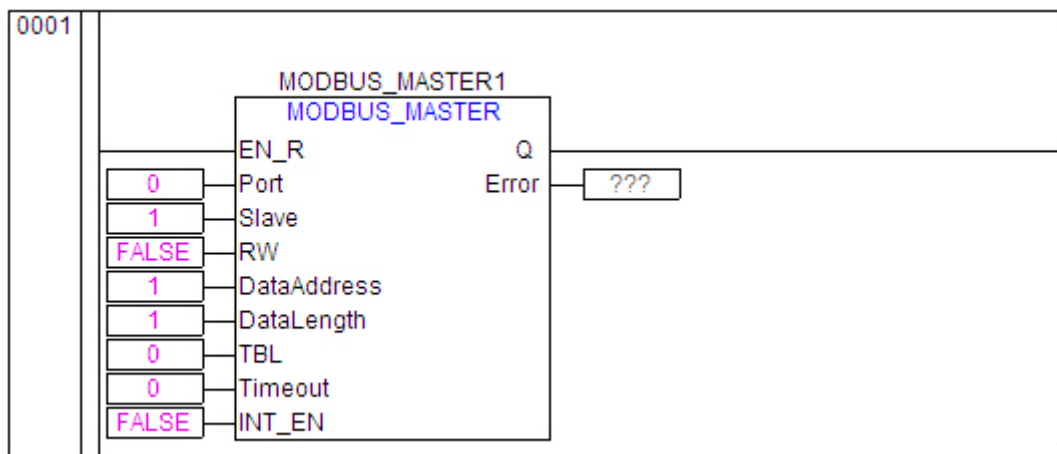
Modbus 主站存放数据的首地址

- (5) 配置超时时间 (Timeout)，如果选择**禁止超时**，则其超时时间默认配置为 0 ms，否则将其配置为大于或等于 50 ms 的时间值；配置中断使能标识 (Interrupt_EN)，最终完成 Modbus 主站通讯指令的所有参数配置，如下图所示。



超时时间

单击**完成**后，弹出 Modbus 主站通讯变量自动声明对话框，完成变量声明后，MODBUS_MASTER 指令会自动出现在指定的插入地点，如下图所示。



Modbus 主站配置完成

组态实例参见 [Modbus RTU 通讯 \(LE\)](#) 的 Modbus RTU 通讯举例（LE 作主站）。

5.8.2.3 自由口通讯

自由口通讯主要包括只发送数据、只接收数据、发送与接收数据等三个方面的应用。当用户选择该指

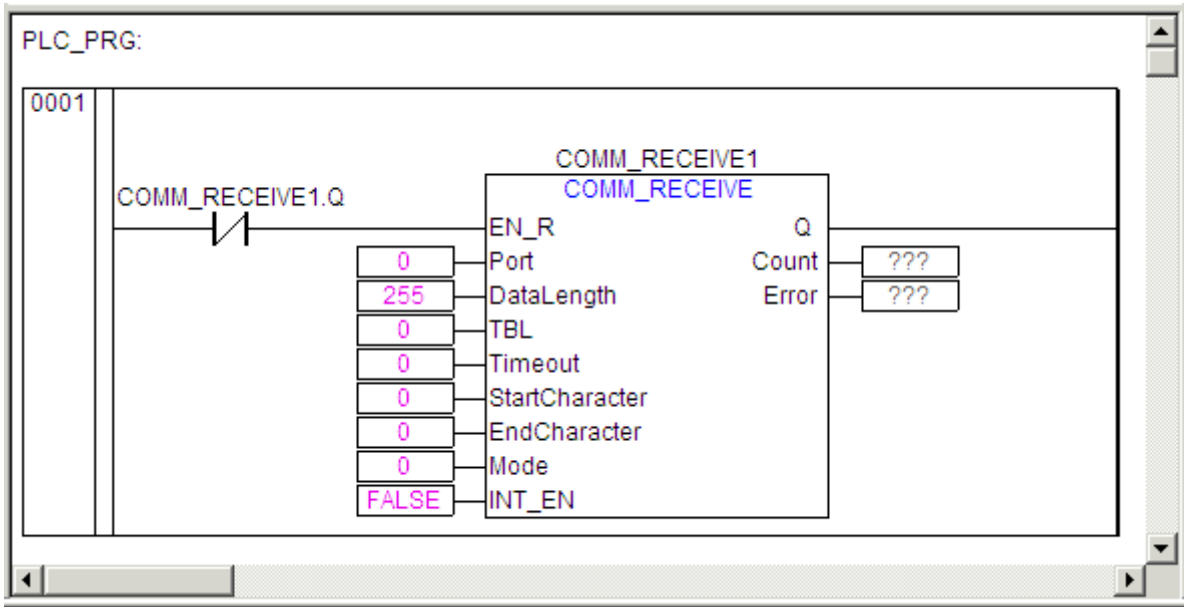
令类型时，将分以下三种情形进行参数的配置：

- [只发送数据](#)
- [只接收数据](#)
- [发送和接收数据](#)



自由口通讯指令三个方面的应用

 如果应用中存在接收数据指令，则系统会自动在生成的接收数据指令实例前添加一个置反的触点，其触点名称为“接收数据指令名称.Q”，如下图所示。



接收数据指令实例前的置反触点

5.8.2.3.1 只发送数据

自由口通讯指令只应用于发送数据时，总共可分为两步完成其参数的配置，发送数据指令（COMM_SEND）所有的输入参数如下表所示。

发送数据指令的输入参数

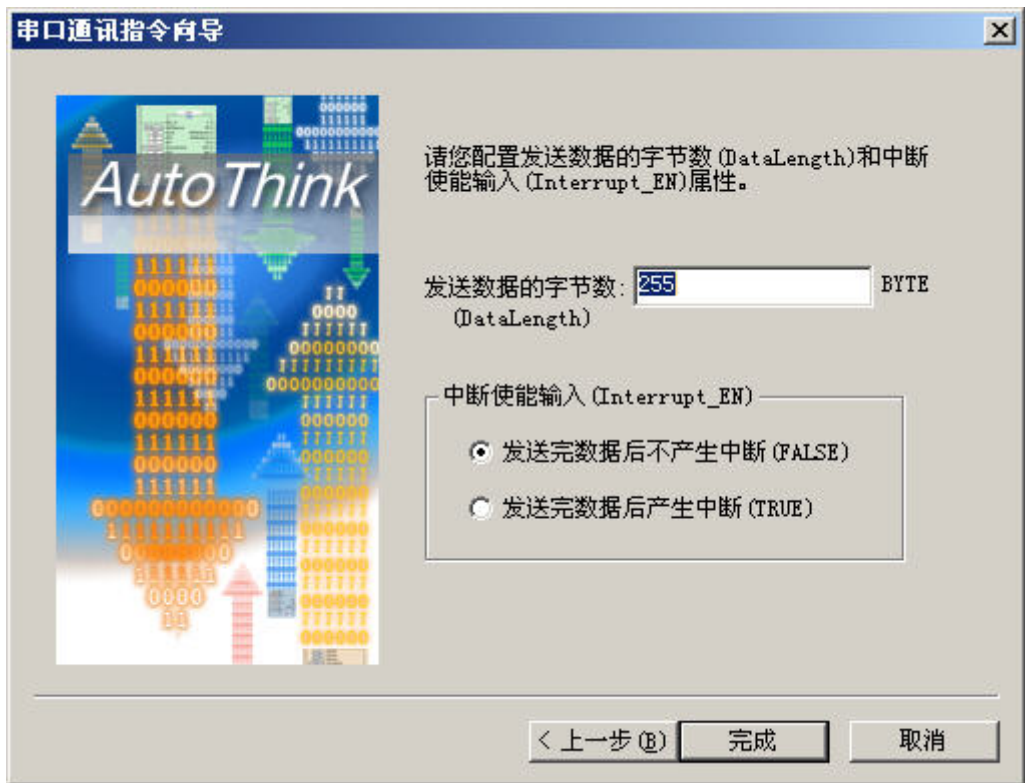
参数名称	数据类型	功能描述	参数值说明	默认值
EN_R	BOOL	使能	0: 无效 1: 上升沿使能，且高电平有效	0
Port	BYTE	通讯口选择	0: CPU 本体的 PS/2 1: CPU 本体端子通讯口（14 点不支持） 2: 扩展功能板通讯口（14 点不支持） 3: 第一个通讯扩展模块通讯口 4~N: 第二个到第 N 个通讯扩展模块通讯口	0
DataLength	BYTE	发送字节数	发送的字节数，1-255 个字节	255
TBL	WORD	数据存放地址	指向 M 区数据存放的首字节地址，诸如 200，表示存放地址为%MB200 开始的一段空间	0
INT_EN	BOOL	中断使能输入	0: 发送完数据后不产生中断 1: 发送完数据后产生中断 中断程序名称通过中断配置界面配置	0

(1) 配置其发送数据的存放地址（TBL）。



发送数据的存放地址

- (2) 配置发送数据的字节数 (DataLength) 及中断使能输入 (Interrupt_EN) 属性，最终完成发送数据指令的所有参数配置。



发送数据的字节数和中断使能输入属性

5.8.2.3.2 只接收数据

自由口通讯指令只用于接收数据应用时，总共可分为三步完成其所有参数的配置，接收数据指令（COMM_RECEIVE）的所有输入参数如下表所示。

接收数据指令的输入参数

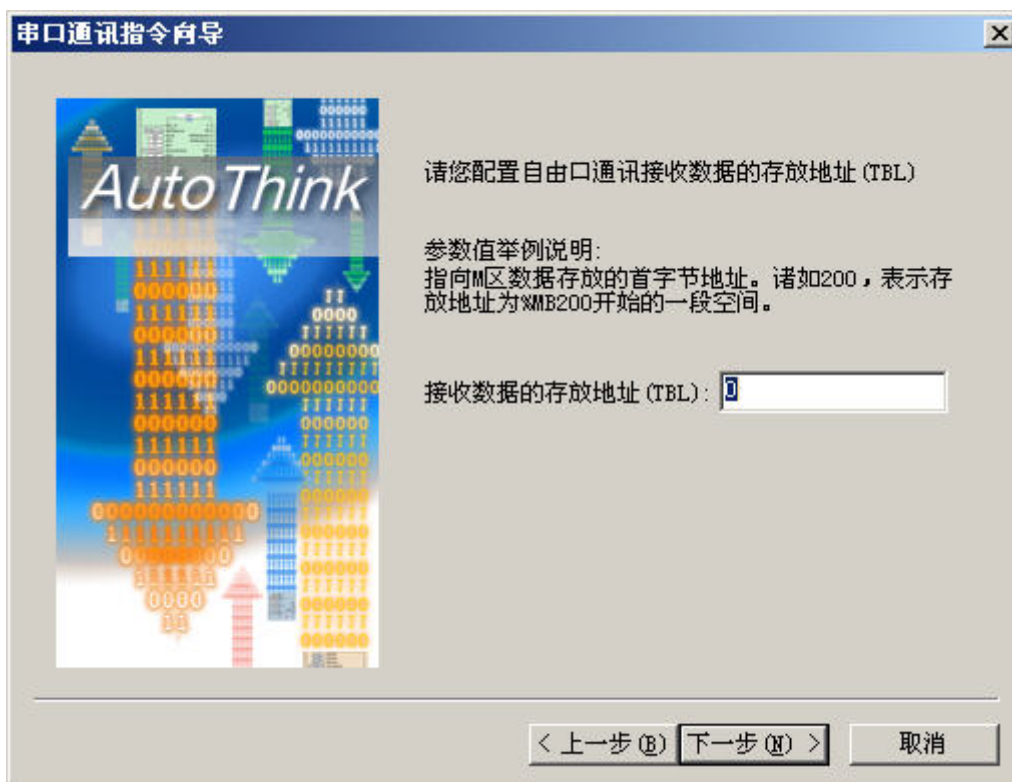
参数名称	数据类型	功能描述	参数值说明	默认值
EN_R	BOOL	使能	0: 无效 1: 上升沿使能，且高电平有效	0
Port	BYTE	通讯口选择	0: CPU 本体的 PS/2 1: CPU 本体端子通讯口（14 点不支持） 2: 扩展功能板通讯口（14 点不支持） 3: 第一个通讯扩展模块通讯口 4~N: 第二个到第 N 个通讯扩展模块通讯口	0
DataLength	BYTE	接收字节数	接收的字节数，0-255 个字节，设为 0 是不定长接收模式	255
TBL	WORD	数据存放地址	指向 M 区数据存放的首字节地址，诸如 200，表示存放地址为%MB200 开始的一段空间	0
Timeout	WORD	帧超时时间 (ms)	从启动接收过程开始计算，在规定的时间内没有再接收到完整的数据包，中止接收过程。最小值为 50 ms，最小时间单位为系统调度时间	0
StartCharacter	WORD	开始字符	当启用开始字符时，只有接收到开始字符才表征一帧数据的开始，否则被丢弃	0
EndCharacter	WORD	结束字符	当启用结束字符时，只有接收到结束字符才表征一帧数据的结束，否则继续	0

			接收直到缓冲区满（255 字节）	
Mode	BYTE	控制模式参数设置	详见下表	0
INT_EN	BOOL	中断使能输入	0: 接收完数据后不产生中断 1: 接收完数据后产生中断 中断程序名称通过中断配置界面配置	0

Mode 参数详细说明

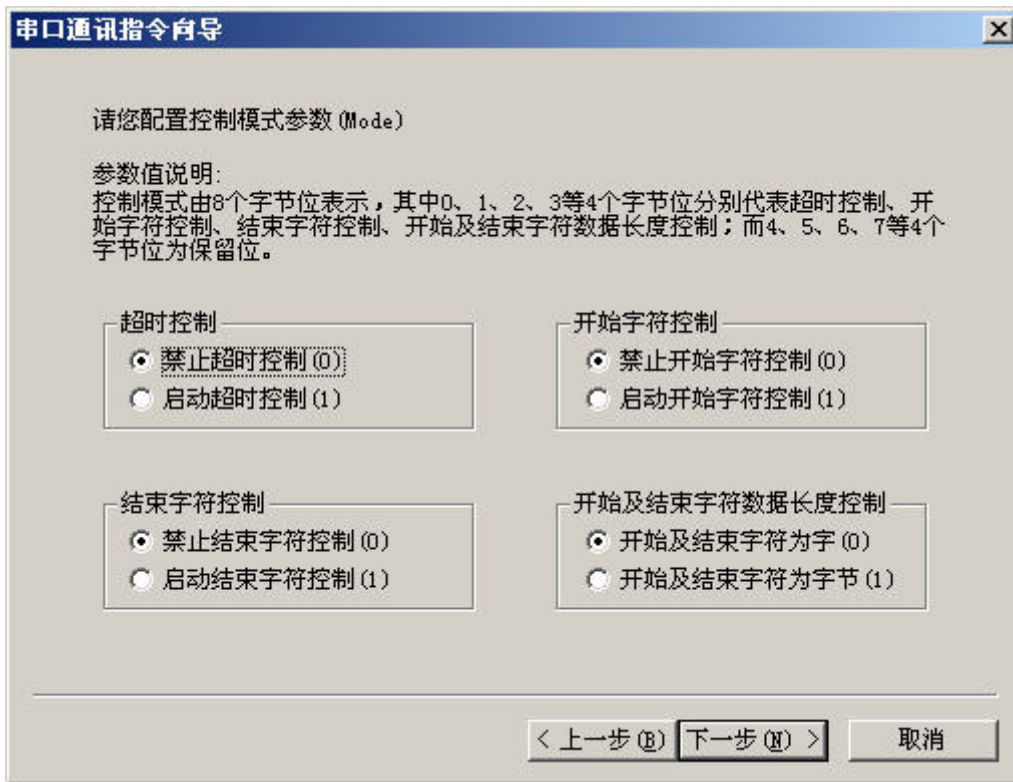
Mode (BYTE)				
7	6	5	4	3
2	1	0		
未定义	开始、结束字符数据长度控制	结束字符控制	开始字符控制	超时控制
超时控制				
0: 禁止超时控制				
1: 启动超时控制				
开始字符控制				
0: 禁止开始字符控制				
1: 启动开始字符控制				
结束字符控制				
0: 禁止结束字符控制				
1: 启动结束字符控制				
开始、结束字符数据长度控制				
0: 开始、结束字符为字				
1: 开始、结束字符为字节				

- (3) 配置接收数据的存放地址（TBL）。



接收数据的存放地址

- (4) 设置接收数据指令的控制模式。



串口通讯指令向导

请您配置控制模式参数 (Mode)

参数值说明:
控制模式由8个字节位表示, 其中0、1、2、3等4个字节位分别代表超时控制、开始字符控制、结束字符控制、开始及结束字符数据长度控制; 而4、5、6、7等4个字节位为保留位。

超时控制 ☒ 禁止超时控制 (0) ☐ 启动超时控制 (1)	开始字符控制 ☒ 禁止开始字符控制 (0) ☐ 启动开始字符控制 (1)
结束字符控制 ☒ 禁止结束字符控制 (0) ☐ 启动结束字符控制 (1)	开始及结束字符数据长度控制 ☒ 开始及结束字符为字 (0) ☐ 开始及结束字符为字节 (1)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

接收数据指令的控制模式

- (5) 配置接收数据的字节数 (DataLength)、帧超时时间 (Timeout)、开始字符 (StartCharacter)、结束字符 (EndCharacter) 及中断使能输入 (Interrupt_EN) 属性; 如果第二步中选择了禁止超时控制、禁止开始字符控制、禁止结束字符控制等三项, 则在第三步中将帧超时时间、开始字符、结束字符等编辑区置为灰色禁用状态, 其值均默认为 0。通过该步最终完成接收数据指令的所有参数配置。



接收数据的字节数、帧超时时间、开始字符、结束字符及中断使能输入

5.8.2.3.3 发送与接收数据

自由口通讯指令同时应用于发送与接收数据时，其参数的配置步骤由上面两部分（只发送数据和只接收数据）所述的步骤结合完成。

组态实例参见 [Modbus RTU 通讯 \(LE\)](#) 的自由通讯协议。

5.8.3 轴参数显示设置



此功能为 MC 工程特有。

菜单栏：单击【工具】—【轴参数显示设置】。

打开“轴参数显示设置”对话框，如图所示。MC CPU 支持 64 轴，默认只显示前几轴（具体的显示项与当前 CPU 型号有关）。轴参数显示设置支持用户自定义显示的轴号和轴参数。此处配置的轴号和轴参数同步在轴参数列表中显示。



选择轴号



选择轴参数

5.8.4 查看轴参数



此功能为 MC 工程特有。

- 菜单栏：单击【工具】—【查看轴参数】；
- 工具栏：。

打开“轴参数”窗口如图所示。

轴参数表中显示的轴和轴参数是用户在【轴参数显示设置】中配置的。第一行显示的是各轴轴号，第一列显示的是轴参数名称，第二列为轴参数对应的类型。轴参数以分组形式显示，方便用户查看。单击轴参数组前的 、 可以对轴参数组进行折叠和展开。

轴参数的读写属性由系统预先定义。轴参数列表中白色区域是可写属性的轴参数，可修改它的初值和在线值，灰色区域是只读属性的轴参数，只能查看，无法修改参数值。

轴参数						
轴参数	类型	Axis0	Axis1	Axis2	Axis3	
 Basic						
AxisID	USINT	0	1	2	3	
AxisType	EmAxisType	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	
Units	LREAL	1	1	1	1	
 Status						
 Positions						
MPos	LREAL	0	0	0	0	
DPos	LREAL	0	0	0	0	
FE	LREAL	0	0	0	0	
StopFETol	LREAL	1.00E+01	1.00E+01	1.00E+01	1.00E+01	
RepMode	SINT	2	2	2	2	
RepDist	LREAL	1.00E+10	1.00E+10	1.00E+10	1.00E+10	
EndPos	LREAL	0	0	0	0	
Remain	LREAL	0	0	0	0	
 Velocity Profile						
Speed	LREAL	2.00E+03	2.00E+03	2.00E+03	2.00E+03	

轴参数表



- MC 工程中，轴参数作为系统变量已在全局变量组【AxisParaGroup】中预先定义。64 个轴的轴参数变量名默认为 Axis0~Axis63，支持用户对轴参数变量重新命名。
- 轴参数变量为功能块类型，引脚是该轴的所有参数。比如设置轴 1 的 Speed 为 1000，可以使用以下语句：“Axis01.Speed := 1000”。

- 在轴参数表的右键菜单中集成了【轴参数显示配置】功能。

5.8.5 示波器

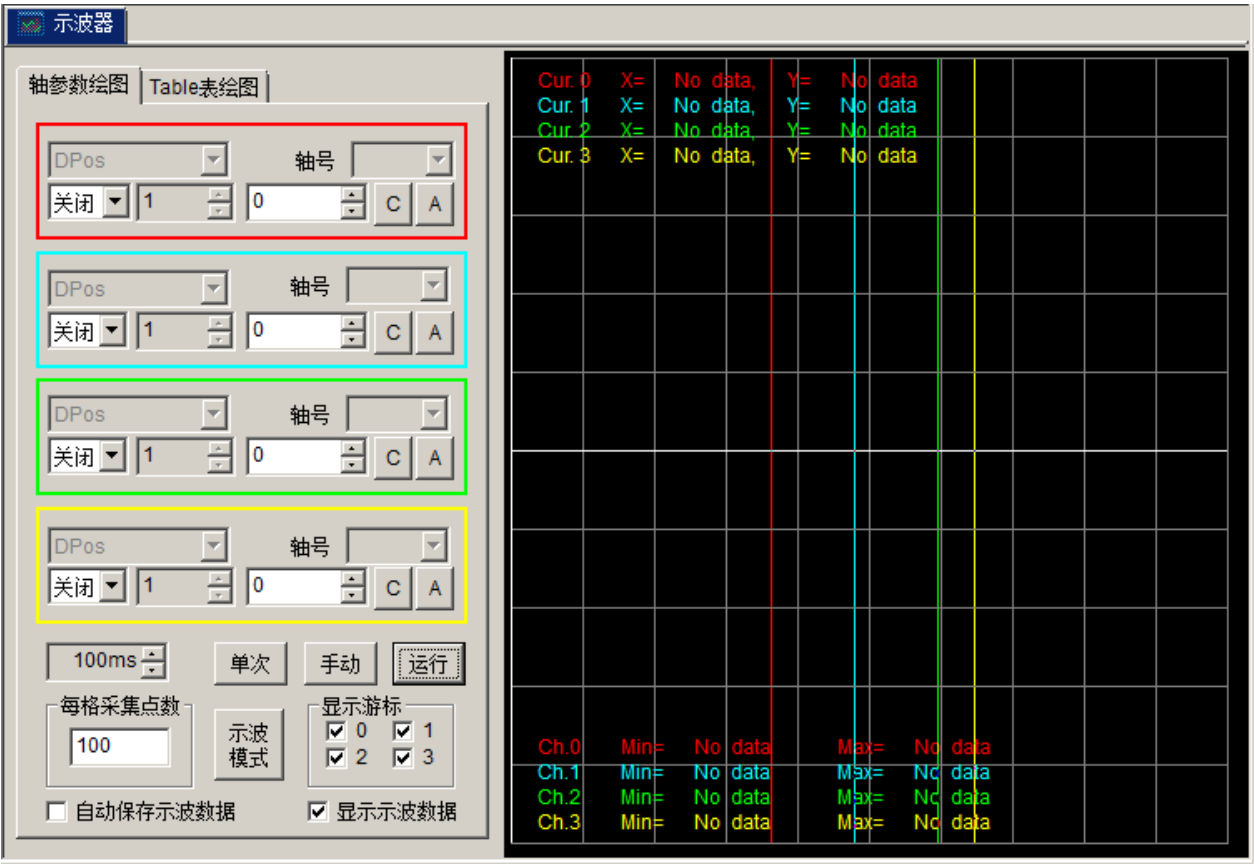
 此功能为 MC 工程特有。

□ 菜单栏：单击【工具】—【示波器】；

□ 工具栏：。

打开“示波器”窗口如下图所示。

组态软件对用户提供的示波器功能，类似真实的示波器，用户在示波器界面里进行配置，运行后，示波器根据控制器采集的通道数据进行波形或轨迹绘制，同时支持将数据导出至文件中。

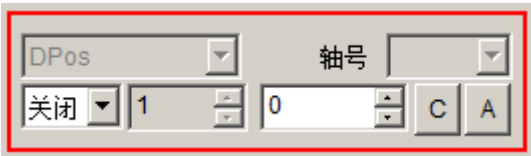


示波器界面

5.8.5.1 轴参数绘图设置

5.8.5.1.1 示波显示设置

示波器有 4 路示波通道。每路通道都有一个相应的控制组，如下图所示。



示波通道控制组

■ 轴参数



轴参数设置

轴参数列表框位于控制组的左上角，示波器可记录和显示的参数在这个列表框中选择。

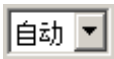
■ 轴号



轴号设置

轴号从此列表框中选择。

■ 运行模式



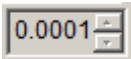
运行模式设置

通道的运行模式控制波形（轨迹）如何显示和缩放。

模式说明

模式	说明
关闭	不采集数据，不显示波形（轨迹）
自动	采集数据，自动缩放到合适的比例显示
手动	采集数据，用户指定比例
冻结	不采集数据，显示冻结时的波形（轨迹）

■ 纵向比例



比例显示框

自动模式下，示波器计算出合适的显示比例，并显示在比例文本框中；

手动模式下，用户指定单格比例。纵向比例通过文本框右侧的上下调节按钮修改。

■ 纵向偏移



纵向偏移设置
控制纵向偏移的按钮

按钮	说明
	纵向偏移按钮，在竖直方向上移动波形（轨迹）。特别是，当两个或多个波形（轨迹）重合，只显示最上方的波形（轨迹）时，使用此按钮可以将它们分开。
	零偏移按钮，将纵向偏移置为零。
	自动偏移按钮，将波形（轨迹）居中显示。此按钮激活时，纵向偏移按钮和零偏移按钮不可用（置灰），由示波器计算偏移。此按钮未激活时，用户手动设置的偏移生效，纵向偏移按钮和零偏移按钮处于可用状态。

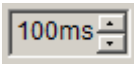
5.8.5.1.2 采集参数设置

示波器每屏有 10 格，用户可设置的采集参数包括时间基准和单格数据点数，如下图所示。



采集参数设置

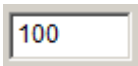
■ 时间基准



时间基准设置

时间基准通过文本框右侧的上下比例按钮调节。选择的值作为单格数据采集时间使用。

■ 单格数据点数



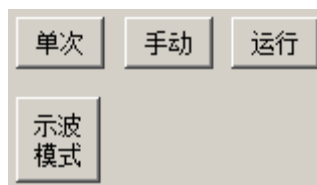
单格数据点数设置

单格数据点数由用户直接在文本框输入。单格数据点数越多，绘图精度越高。每格采集点数取值范围为 1 到 100。

 采集周期必须为整数，即 1 ms 的整数倍。当单格数据点数无法被时间基准整除时，示波器会对数据点数自动纠正。

5.8.5.1.3 示波组态与配置

示波器组态与配置按钮位于示波器显示控制组下方，如下图所示。



示波组态与配置

■ 单次/重复模式



模式设置按钮

单击此按钮，在**单次**模式和**重复**模式之间切换。

单次模式下，示波器在触发后开始运行，采集一屏数据后停止。**重复**模式下，示波器每采集完一屏，等再次触发后继续采集。**重复**模式下，示波器一直工作，直到用户手动单击**停止**按钮后才停止。

■ 触发模式



触发模式设置按钮

单击此按钮，在**手动**模式和**程序**模式之间切换。

手动模式下，控制器一直处于触发状态，按下**运行**按钮后立即采集数据。**程序**模式下，示波器在按下**运行**按钮后开始运行，但控制器要等到 IEC 程序执行完触发指令“HMC_TriggerScope”才开始采集数据。

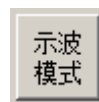
■ 触发按钮



触发按钮

按下此按钮后，示波器开始运行，按钮变成**停止**。如果示波器处于单次模式，示波器采集完一屏后自动停止。示波器运行时，随时可以按下**停止**按钮停止示波。

■ 显示模式



显示模式设置按钮

单击此按钮，在**示波模式**（X/T）和**轨迹模式**（X/Y）之间切换。

示波器默认工作在**示波模式**下，横轴表示时间，纵轴表示采集的数据，用户可以观察到轴参数随时间的变化情况。**轨迹模式**下，用户可观察到一个示波通道数据相对另一个的变换情况。

 轨迹模式下，前两个通道为一组，后两个通道为一组，不支持交叉使用。

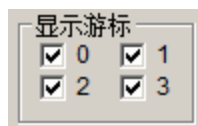
5.8.5.1.4 示波器数据查询

示波器数据查询控制按钮位于示波器控制界面底部，如下图所示。



示波器数据查询

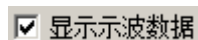
■ 示波器光标



光标显示设置

勾选一个单选框，则显示对应通道的光标，否则不显示。示波器的光标数据显示在示波绘图界面顶部。

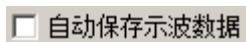
■ 示波关键数据



示波数据显示设置

勾选此单选框，则在示波器绘图界面底部显示每个波形（轨迹）的最大值和最小值，以及示波器光标当前位置。

■ 示波数据自动保存

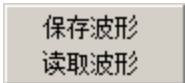


自动保存设置

勾选此单选框，示波器每采集完一屏数据后，自动保存示波数据到工程目录下。

5.8.5.1.5 示波器数据导入导出

此功能集成在示波器绘图界面的右键菜单中，如下图所示。



示波器数据导入导出

保存波形，将当前示波界面显示的波形（轨迹）导出到文件中。读取波形，示波器从磁盘文件中读取波形（轨迹）数据进行绘制。

5.8.5.2 Table 表绘图设置

Table 表绘图设置包括指定关联的 Table 表，选择关联的行/列等，如下图所示。

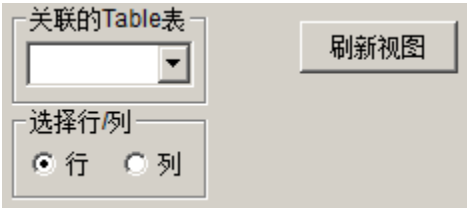
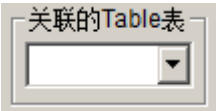


Table 表绘图设置

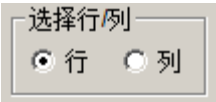
■ 关联的 Table 表



关联的 Table 表的选择

列表框中显示所有在工程中定义的 Table 表，关联的 Table 表从此列表框中选择。

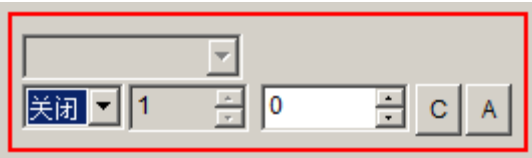
■ 关联行/列



选择关联 Table 表的行或列

指定关联 Table 表的行或者列，绘图时按此方式取数据。

■ 选择数据来源



示波通道控制组

示波器 4 个通道均可用于 Table 表绘图。以红色通道 0 为列，从图中选中的列表框中选择序号。如果上一步指定关联行，此处的是选择行号；如果上一步指定关联列，则此处选择的是列号。

■ 刷新视图

刷新视图

刷新视图按钮

按下此按钮，绘制波形。

■ 示波器状态字

示波状态字是 MC 示波器内部定义的变量，与控制器通信时使用，用于获取波形数据。新建工程时系统会以全局变量的形式对示波状态字进行预定义。

5.8.6 下传用户文件



LE、MKC 不支持此功能。

该功能在离线状态下可用，用于备份用户文件到控制器中。

通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【工具】—【下传用户文件】。



下传用户文件

在**路径**下拉框中选择文件在控制器中的存放路径，单击按钮  从本地路径下选择需要备份到控制器的文件，单击**确认**，开始传输文件，下传用户文件过程如下图所示。



下传用户文件过程

5.8.7 辅助工具

5.8.7.1 工程目标文件加密

此功能可以进行工程目标文件加密。

加密通过和控制器中的唯一 SN（或者 ID）进行关联。后续在下装或者传输.key 文件到控制器时，加密的原 SN（或者 ID）和自身的一样，则进行解密、装载程序等操作；如果 SN（或者 ID）不一致，则控制器拒绝解析和加载此文件。

通过该功能实现对.at 文件进行加密，加密方式分为单独加密和批量加密两种方式。

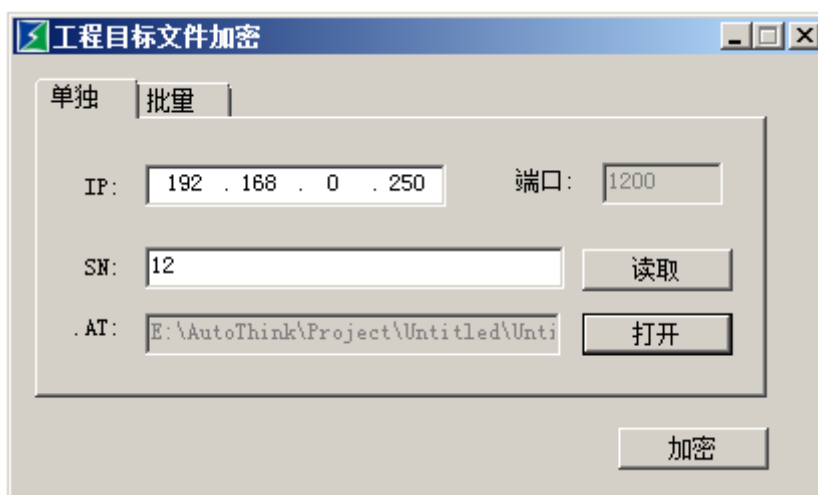
通过以下方式执行：

- 菜单栏：单击【工具】—【辅助工具】—【1 工程目标文件加密】。

5.8.7.1.1 单独加密

可对当前控制器的 SN 号和.at 文件关联，加密后的工程目标文件只能下装或传输到此 SN 号对应的控制器中。

打开加密工具，对话框如下图所示。



单独加密

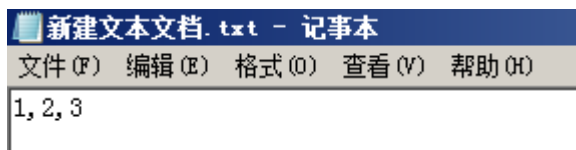
在 IP 和端口正确的情况下，单击**读取**按钮获取当前控制器的 SN 号，或直接输入控制器的 SN 号。单击**打开**选择对应的.at 文件路径，单击**加密**，对该.at 文件进行加密操作。加密完成后弹出生成文件成功的提示框。加密后的.at 文件名按照“原文件名_sn 号.key”命名，并放置到.at 文件所在目录的 KEY 文件夹下。

5.8.7.1.2 批量加密

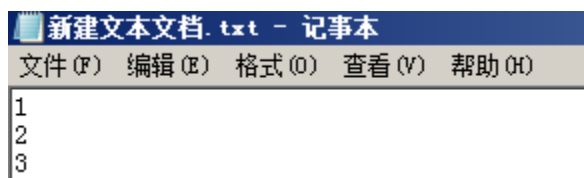
可对多个控制器的 SN 号与 .at 文件绑定，加密后生成多个 .key 文件。

(1) 创建.csv 文件

新建一个 .txt 文件，在文档中输入需要批量加密的控制器 SN 号，SN 号之间用英文逗号隔开（如 1，2，3）或直接换行均可，如图所示。



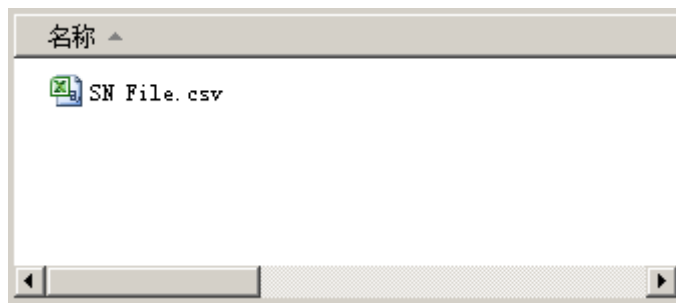
(a)



(b)

SN 号输入的两两种格式

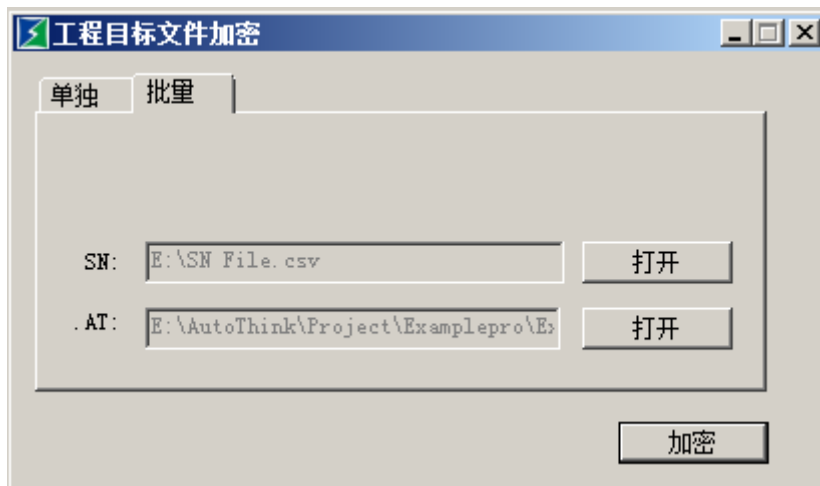
保存后将 .txt 的后缀名改为 .csv，则包含有批量 SN 信息的 .csv 文件生成，如图所示。



保存为.csv 文件

(2) 加密

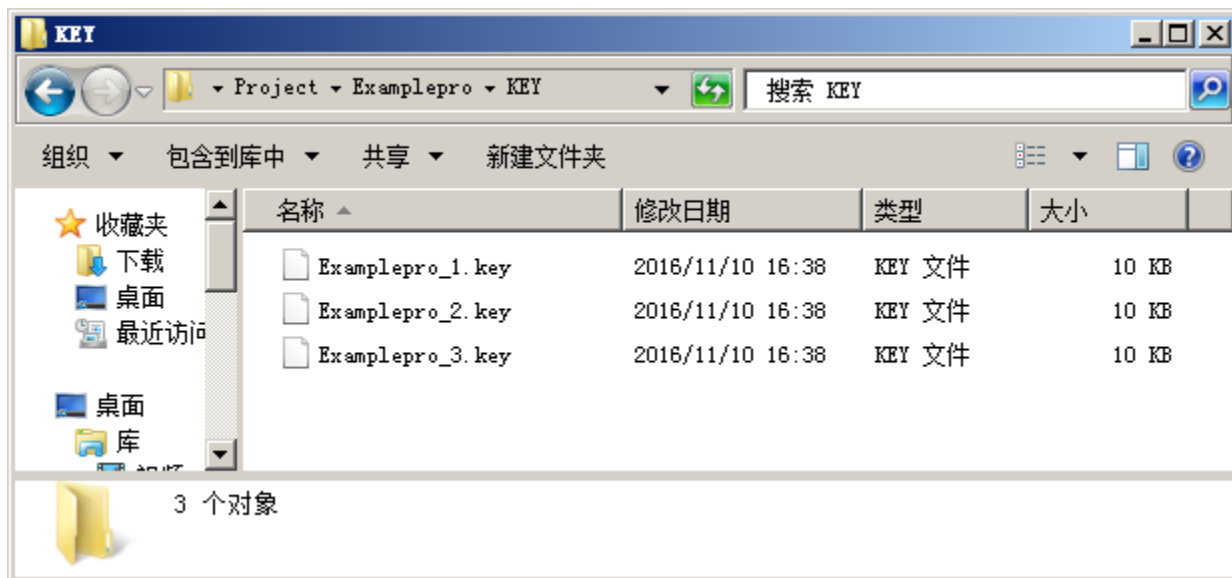
点击【批量】标签页，打开加密窗口如下图所示。



批量加密

单击 **SN** 后的**打开**，选择之前保存的.csv 文件。单击**.AT** 后的**打开**，选择要加载的.at 文件。选择完成后，单击**加密**按钮，对.at 文件按照批量的.sn 文件进行加密。加密完成后提示“生成加密文件成功”。

加密后的.at 文件命名方式与单独加密文件一致，在 **KEY** 文件下生成多个 **SN** 对应的.key 文件。用户可通过【工程升级】工具将加密的.key 文件传输到对应 **SN** 号的控制器中。控制器 **SN** 号与.key 文件的 **SN** 号不一致会导致传输失败。



加密后的.key 文件

 重复为同一工程的.at 文件（工程名与 **SN** 号均相同）进行加密时，单独加密会出现替换提示，批量加密将不出现提示而直接进行替换操作。

5.8.7.2 控制器操作

5.8.7.2.1 控制器操作

【控制器操作】小工具独立于 AutoThink 使用，建立与控制器的通讯连接，对控制器执行相关在线操作。

通过以下方式运行小工具：

- 桌面：单击【开始】菜单—【所有程序】—【AutoThink】—【工具】-【控制器操作】。
- 菜单栏：单击【工具】—【辅助工具】—【2 控制器操作】。

SEE ALSO

[连接控制器](#)

[读取控制器信息](#)

[监测控制器状态](#)

[控制器加锁](#)

[修改控制器 IP](#)

[配置路由](#)

[工程升级](#)

[固件升级](#)

[固件备份](#)

[日志读取](#)

[扫描 IP](#)

[修改 IP](#)

[检测控制器](#)

[修改站名称](#)

5.8.7.2.2 连接控制器

进行相关操作前，首先需要建立小工具与控制器间的连接。

5.8.7.2.2.1 IP 连接

小工具通过 IP 地址，建立与控制器的连接。

(1) 选择控制器类型

在控制器类型下拉列表中选择连接的控制器类型。

(2) 输入 IP 地址

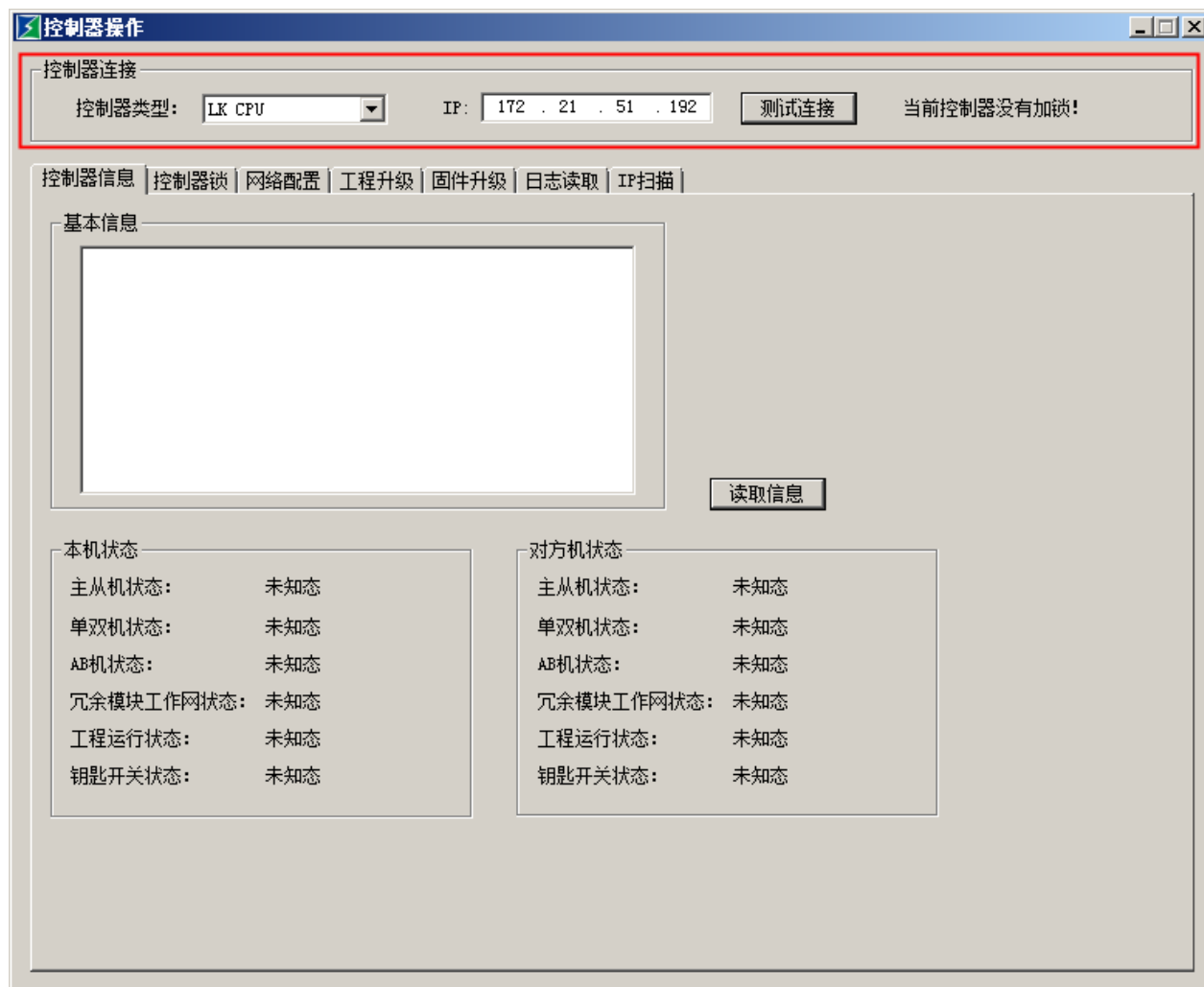
输入当前控制器 IP 地址。

(3) 设置本地 PC 机 IP 地址

设置时，与控制器 IP 地址在一个网段即可。

(4) 测试连接

单击**测试连接**按钮，检测与控制器连接是否正常。如果 IP 地址不正确，则提示控制器连接失败。请检查 IP 地址正确后，再进行连接。



IP 连接

5.8.7.2.2.2 串口连接

小工具通过串口，建立与控制器的连接。

(1) 选择控制器类型

在控制器类型下拉列表中选择连接的控制器类型。

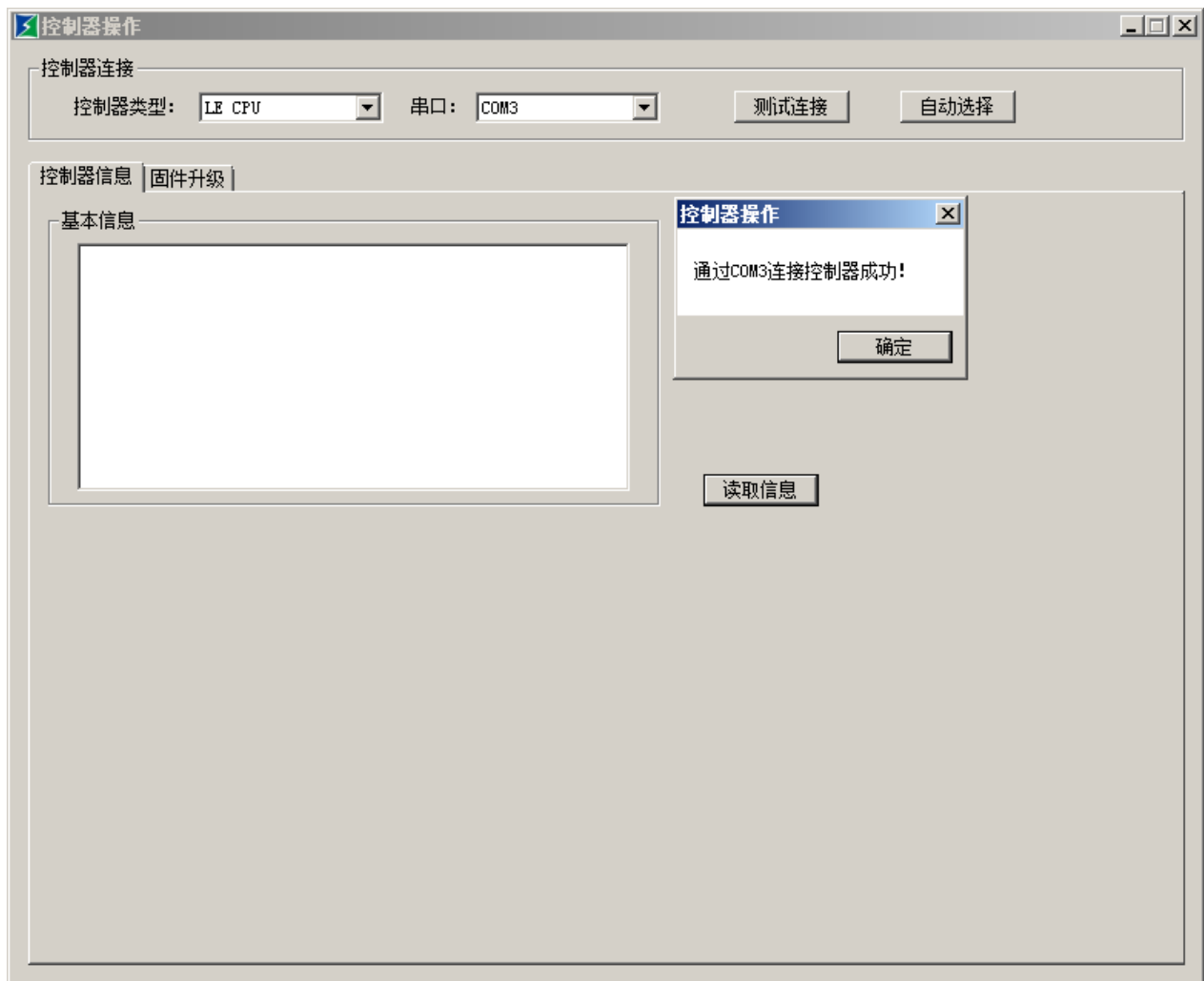
(2) 选择串口

在串口框中选择与控制器连接的 PC 机串口。您也可以通过**自动选择**按钮，自动匹配串口并连接。

注：请确保 PC 机与控制器连接正常，否则，无法检测到串口。

(3) 测试连接

单击**测试连接**按钮，检测与控制器连接是否正常。如果串口不正确，则提示控制器连接失败。请检查串口正确后，再进行连接。



串口连接

5.8.7.2.3 读取控制器信息

通过【控制器信息】标签，可读取当前控制器版本信息。

执行读取操作前，请确保小工具与控制器建立正常连接。

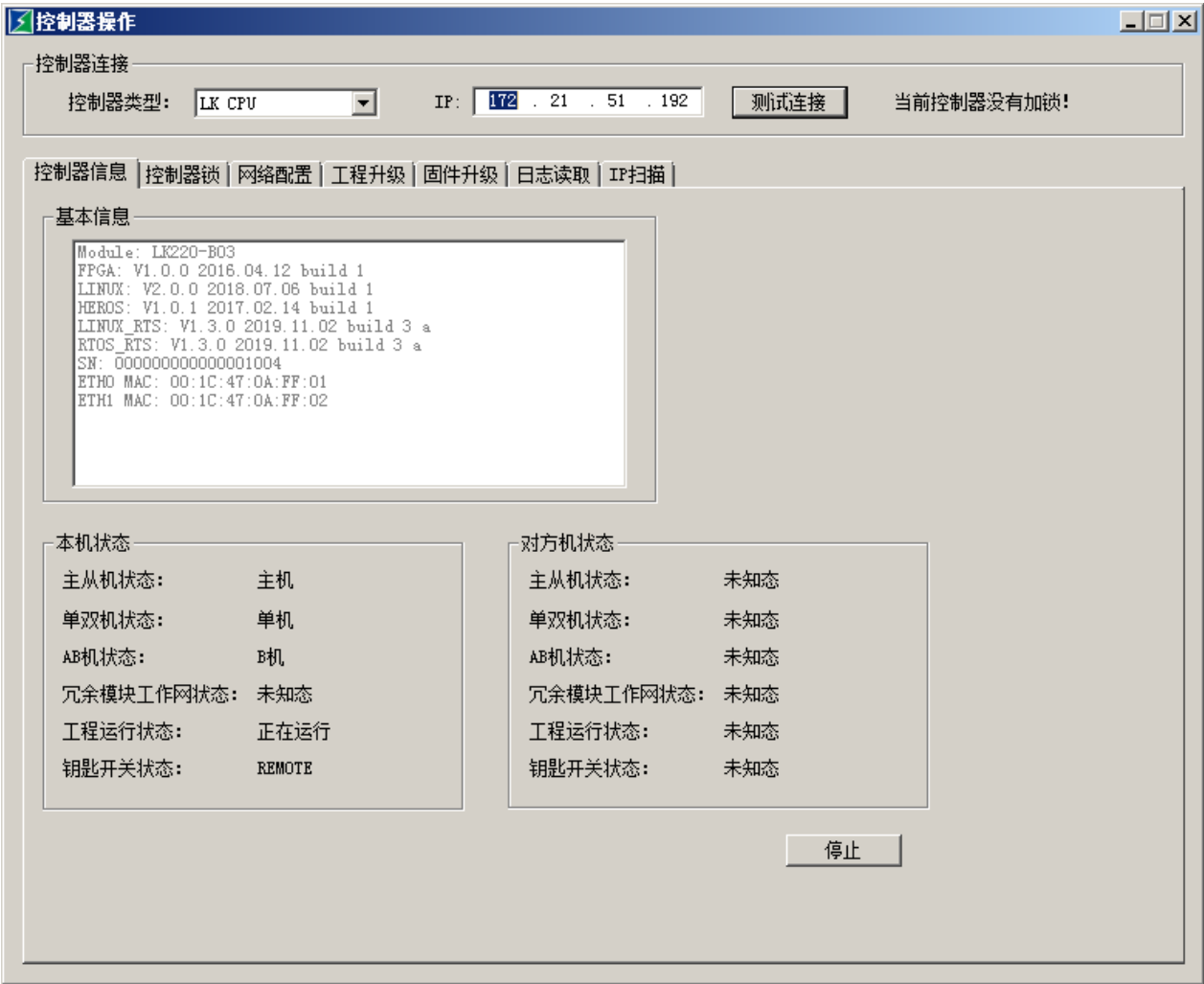
单击**读取信息**按钮，在“基本信息”框中显示控制器版本信息，并提示读取成功，如图所示。



读取控制器版本信息

5.8.7.2.4 监测控制器状态

当小工具与 LK 控制器建立连接后，实时监测控制器运行状态。



控制器状态

在【本机状态】和【对方机状态】栏中显示控制器冗余状态信息。各状态信息如表所示。

控制器冗余状态信息说明

控制器状态	状态信息	说明
主从机状态	未知态 初始态 硬件 Ready 态 双机 Ready 态 单机 Ready 态 故障态 错误态 工程冗余 工程验证 从机 主机 不合格主机	主从机状态为 不合格主机 时，需要单击 清除 按钮进行清除
单双机状态	未知态 单机 双机	若【本机状态】为单机，则【对方机状态】为 UNKNOWN

AB 机状态	未知态 A 机 B 机	显示当前系为 A 机还是 B 机
冗余模块工作网状态	未知态 第一路光纤 第二路光纤	此状态值显示当前工作的是 A 网还是 B 网
工程运行状态	未知态 正在运行 已停止 挂起	显示工程的运行状态
钥匙开关状态	UNKNOWN RUN REMOTE PRG	显示当前 A、B 机的钥匙开关状态

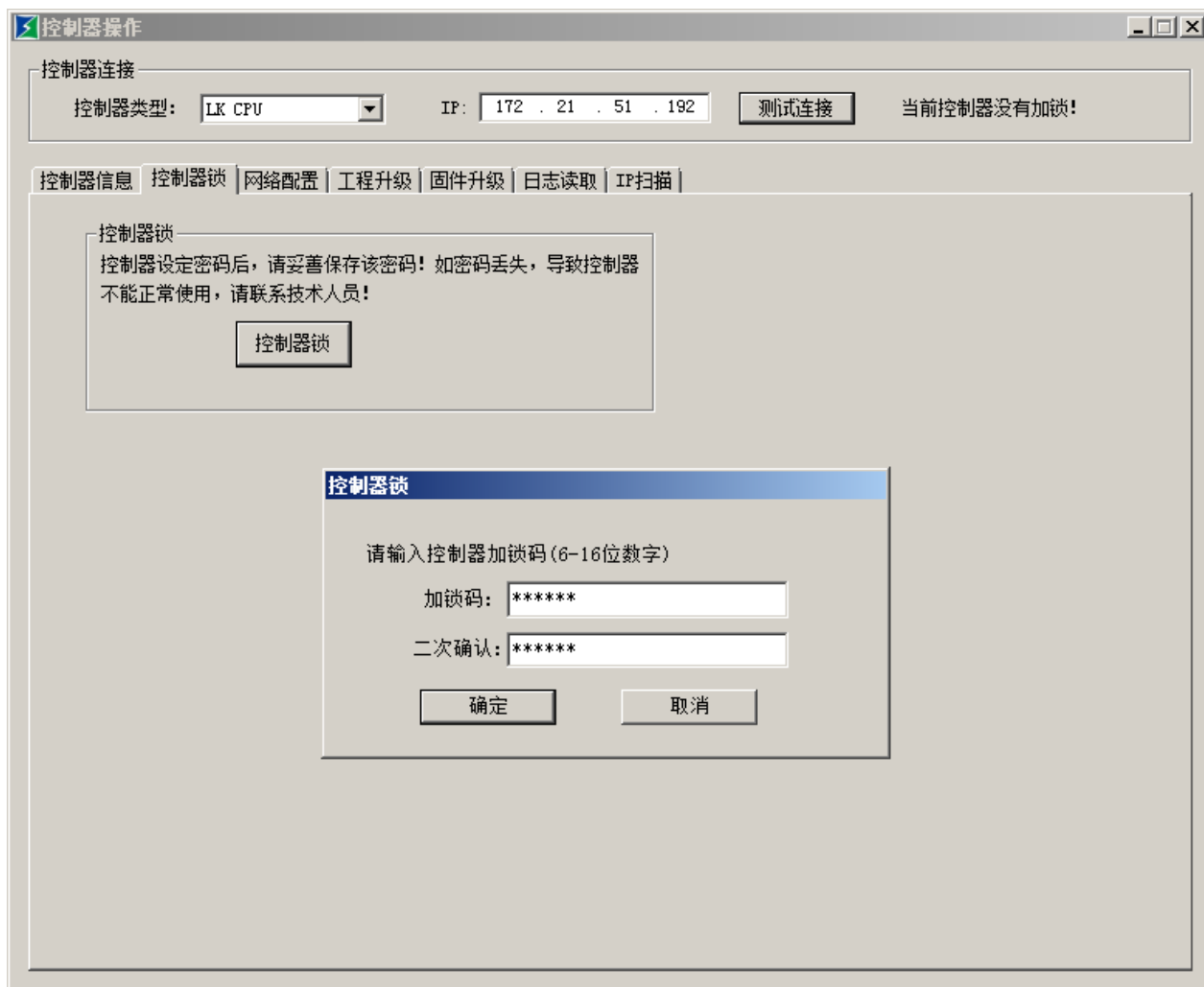
5.8.7.2.5 控制器锁

通过对控制器加锁，防止离线状态下对控制器进行相关操作，包括升级控制器、下传用户文件、下装、上传用户工程、下载用户工程、监视、清空控制器、IP 修改、工程升级、固件升级。

执行加锁操作前，请确保小工具与控制器建立正常连接。

5.8.7.2.5.1 控制器加锁

单击**控制器锁**按钮，弹出控制器加锁对话框。输入两次相同的 6-16 位数字**加锁码**后，单击**确定**，控制器加锁成功。

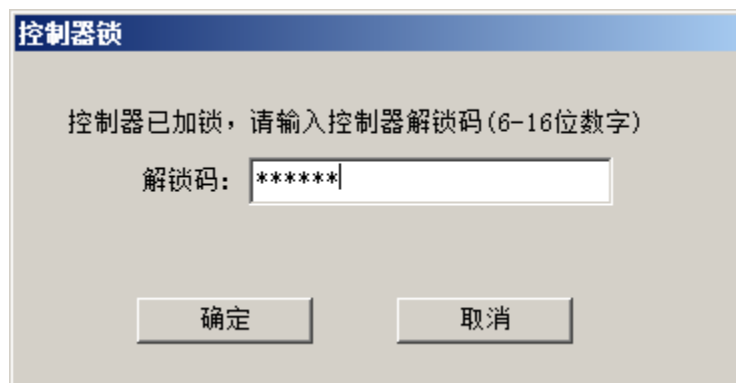


控制器加锁

5.8.7.2.5.2 控制器解锁

加锁后，无法对控制器进行操作，需解锁才能执行相关操作。

单击**控制器锁**按钮，在解锁对话框中输入之前设置的**加锁码**，单击**确定**，控制器解锁成功。



控制器解锁

5.8.7.2.6 修改控制器 IP

通过小工具读取控制器 IP，修改后，再写入控制器。执行该操作前，请确保小工具与控制器建立正常连接。

5.8.7.2.6.1 LK 控制器

修改控制器 IP 前，请确保控制器在单机模式，并且工程处于停止状态。

读取控制器 IP 时，槽位号默认为本机。

(1) 读取 IP

单击 **IP 读取** 按钮，从控制器读取到两个网口的 IP 地址和掩码。

(2) 修改 IP

修改 IP 地址时，勾选以太网口，输入新的 IP 地址和掩码，单击 **IP 修改** 按钮。

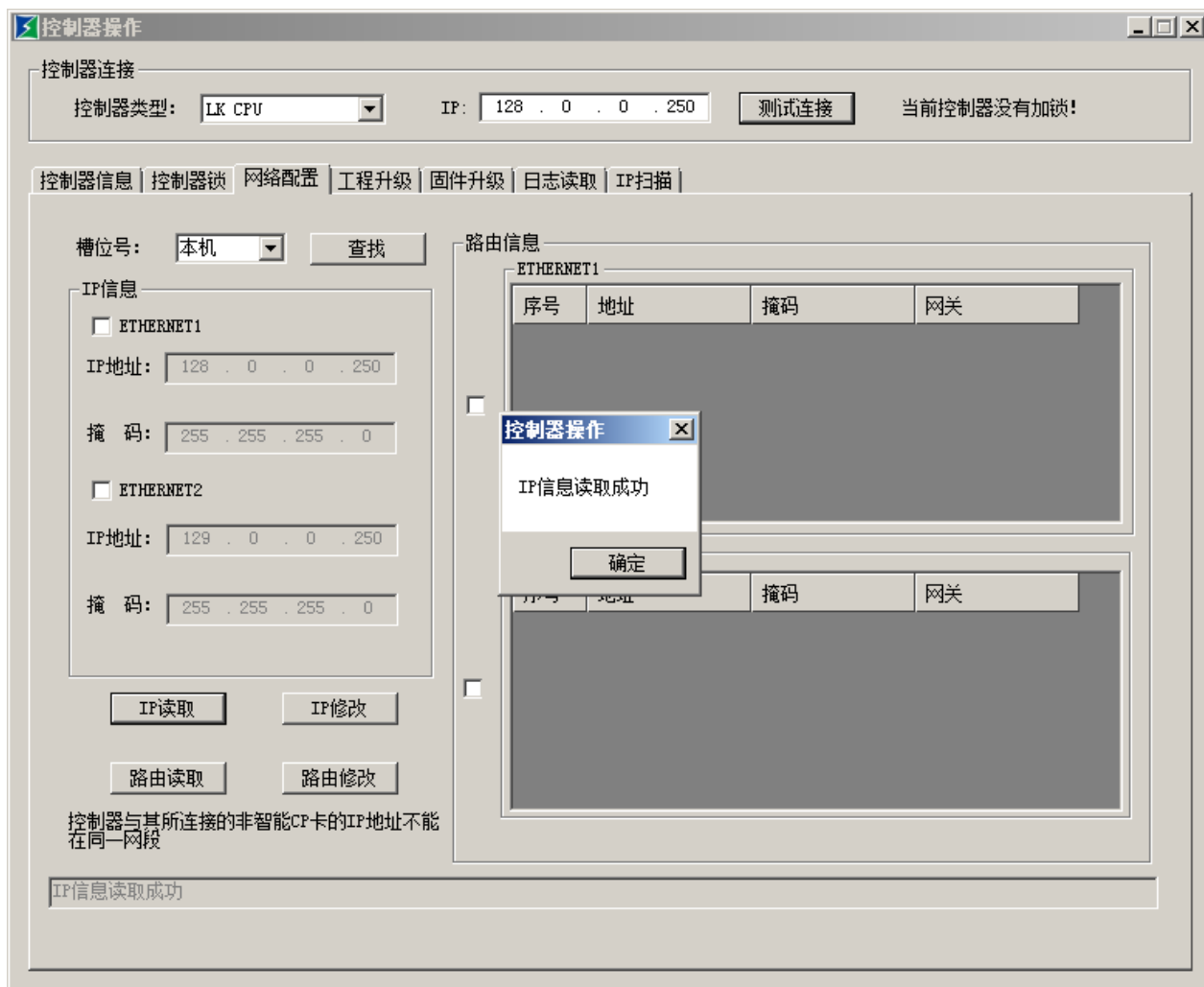
控制器为冗余配置时，请将 A、B 机 IP 地址设置为相同值。当冗余主从机建立后，主机 IP 地址为 IP 设置值，从机的 IP 地址末位为设置值加 1。例如，将 A、B 机两个网口 IP 地址均设置为 128.0.0.250 和 129.0.0.250，当冗余主从机建立后，主机 IP 地址为 128.0.0.250 和 129.0.0.250，从机 IP 地址为 128.0.0.251 和 129.0.0.251，此时，即使发生主从切换，新主机 IP 地址仍然为 128.0.0.250 和 129.0.0.250，从机 IP 地址为 128.0.0.251 和 129.0.0.251。



- 当控制器为冗余配置时，主机 IP 地址的第四字段不能设置为 254，否则，无法与从机正常通讯。
- 当控制器为单机配置时，128.0.0.254 和 129.0.0.254 是控制器保留地址，请勿使用。
- 同一网段内，多套控制器的 IP 地址不能连续。

(3) 重启控制器

修改 IP 地址后，需要重启控制器才能生效。



网络配置对话框

5.8.7.2.6.2 LE 网关模块

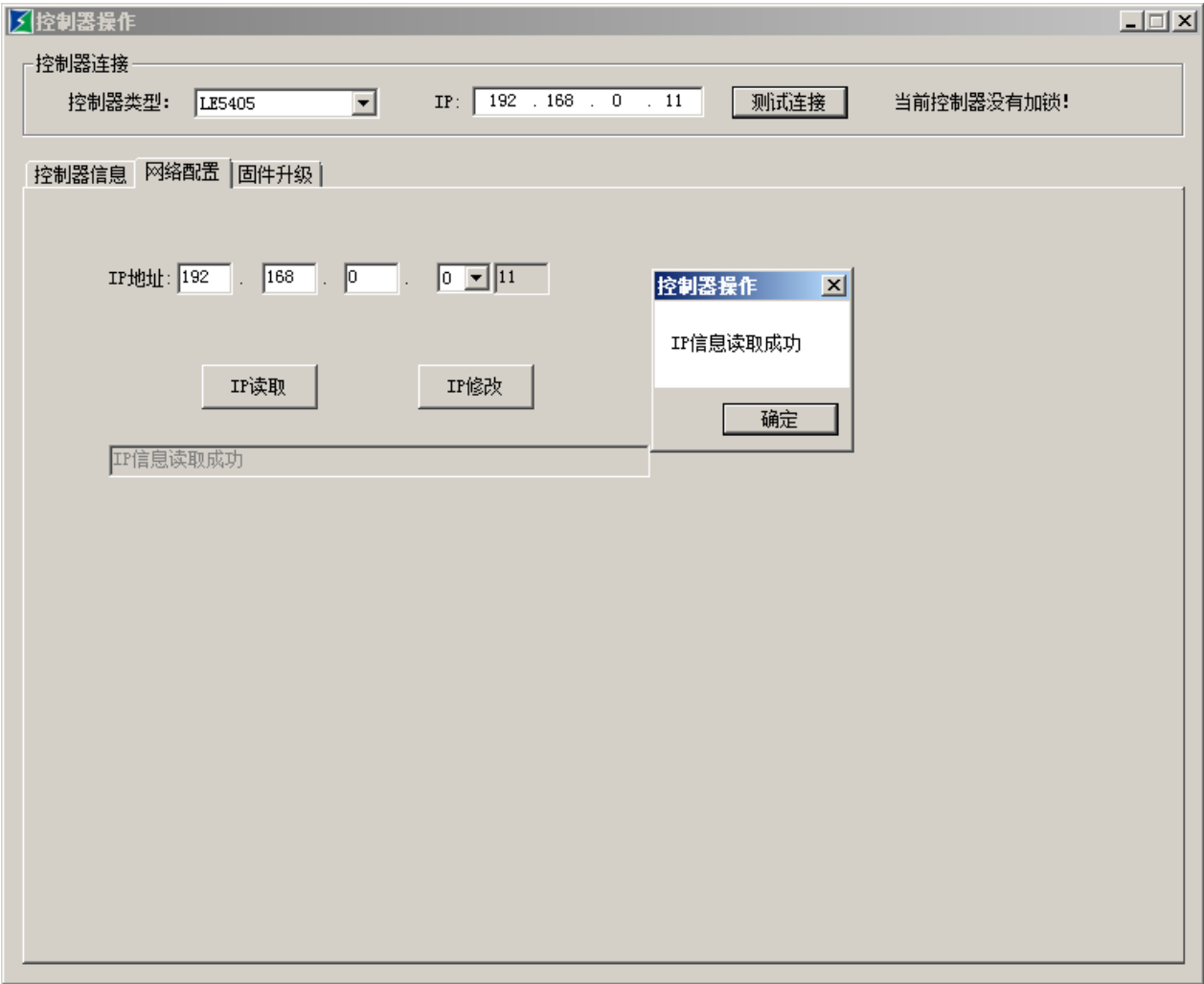
(1) 读取 IP

单击 **IP 读取** 按钮，从模块获取 IP，显示在 **IP 地址** 框。

(2) 修改 IP

IP 地址第四字段的百位值由下拉框中的数字决定，可选值 0、1、2。十位和个位值分别由 LE5405 模块上两个拨码开关位置 0~9 决定，不可修改。第四字段 IP = 设置的下拉框数字 × 100 + 末尾框中拨码开关设置值。

如 LE5405 模块的 IP 地址为 192.168.0.11，读取 IP 信息如图所示。



读取 LE5405 IP 成功

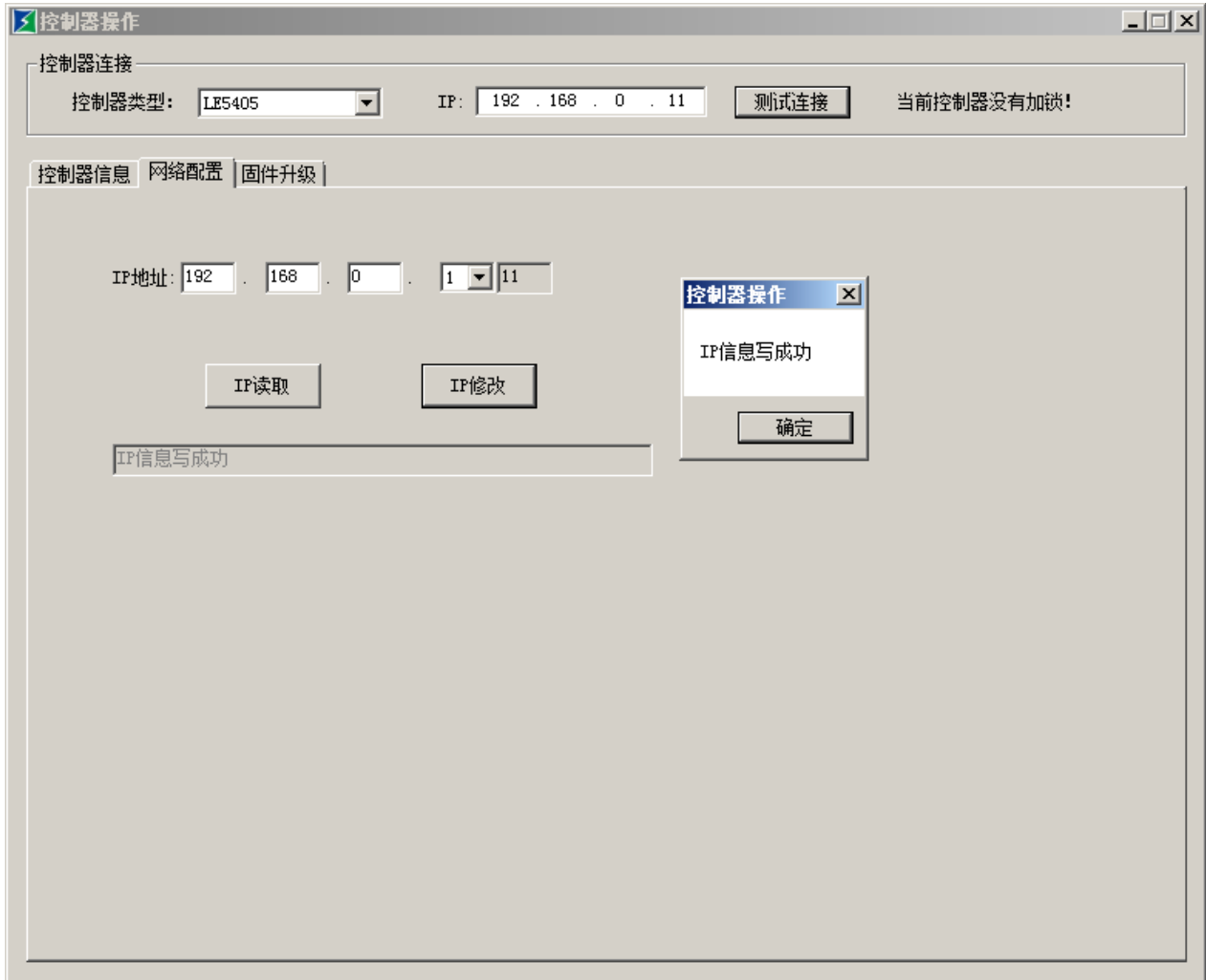
用户可以修改 IP 地址的前三个字段和第四个字段的百位，当末尾地址框中的值（拨码开关值）>54 时，下拉框中的值只能设置为 1 或 0。

通过拨码开关设置第四字段地址时，不能设置为以下无效地址。

无效地址值

IP 地址	第四字段非法地址	含义	备注
x.x.x.0	0	保留地址	通过拨码开关修改 IP 地址的第四字段后，导致第四字段地址为 0、1 或者大于等于 255，则视为无效 IP 设置，IP 修改失败，此时 IP 值的最后一个字段变为 99，前三字段地址不变
x.x.x.1	1	网关地址	
x.x.x.255	255	广播地址	
x.x.x.x99	x99	IP 复位	拨码开关设为 99，则复位 LE5405 的 IP 为 192.168.0.99 IP 地址 x.x.x.199 为非法地址，不可设置

输入新 IP 地址后，单击 IP 修改，IP 地址被写入模块。



修改 LE5405 IP 成功

5.8.7.2.7 修改以太网通讯模块 IP

5.8.7.2.7.1 概述

控制器可通过以太网通讯模块 LK245/LK246 扩展其通讯能力，如您需要独立设置某一通讯模块的 IP 地址和路由信息，请通过“控制器操作”辅助工具进行设置。

您可以通过控制器 IP 或 LK245/LK246 的 IP 地址与控制器建立连接。以太网通讯模块默认 IP 地址为 128.0.x-1.250、129.0.x-1.250，其中，X 为模块槽位号。

辅助工具与控制器建立连接后，可读取本机模块 IP 及路由信息。通过查找功能，搜索该控制器所连接的所有以太网通讯模块槽位。通过槽位号，设置对应模块 IP 及路由信息。

IP 设置规则：

- 不能与控制器 IP 地址相同。
- 不能与其他以太网通讯模块 IP 地址相同。

- 冗余配置时，请将主、从机架上以太网通讯模块 IP 设置为一致。建立冗余机架后，主机架以太网通讯模块 IP 地址为设置值，从机架以太网通讯模块 IP 地址是主机架 IP 地址加 1。

5.8.7.2.7.2 要求

- 已安装以太网通讯模块
- “控制器操作”辅助工具与控制器已建立正常连接

5.8.7.2.7.3 步骤

修改以太网通讯模块 IP 地址，请按以下步骤操作：

- (1) 槽位号为“本机”，单击**查找**按钮。

将查找该控制器的所有以太网通讯模块槽位号，显示在槽位号下拉框中。

- (2) 单击槽位号下拉框，选择槽位号。

- (3) 单击 **IP 读取**按钮。

“IP 信息”框中显示两路网口 IP 及掩码。

- (4) 勾选网口，输入新的 IP 地址和掩码。

- (5) 单击 **IP 修改**按钮。

5.8.7.2.8 配置路由

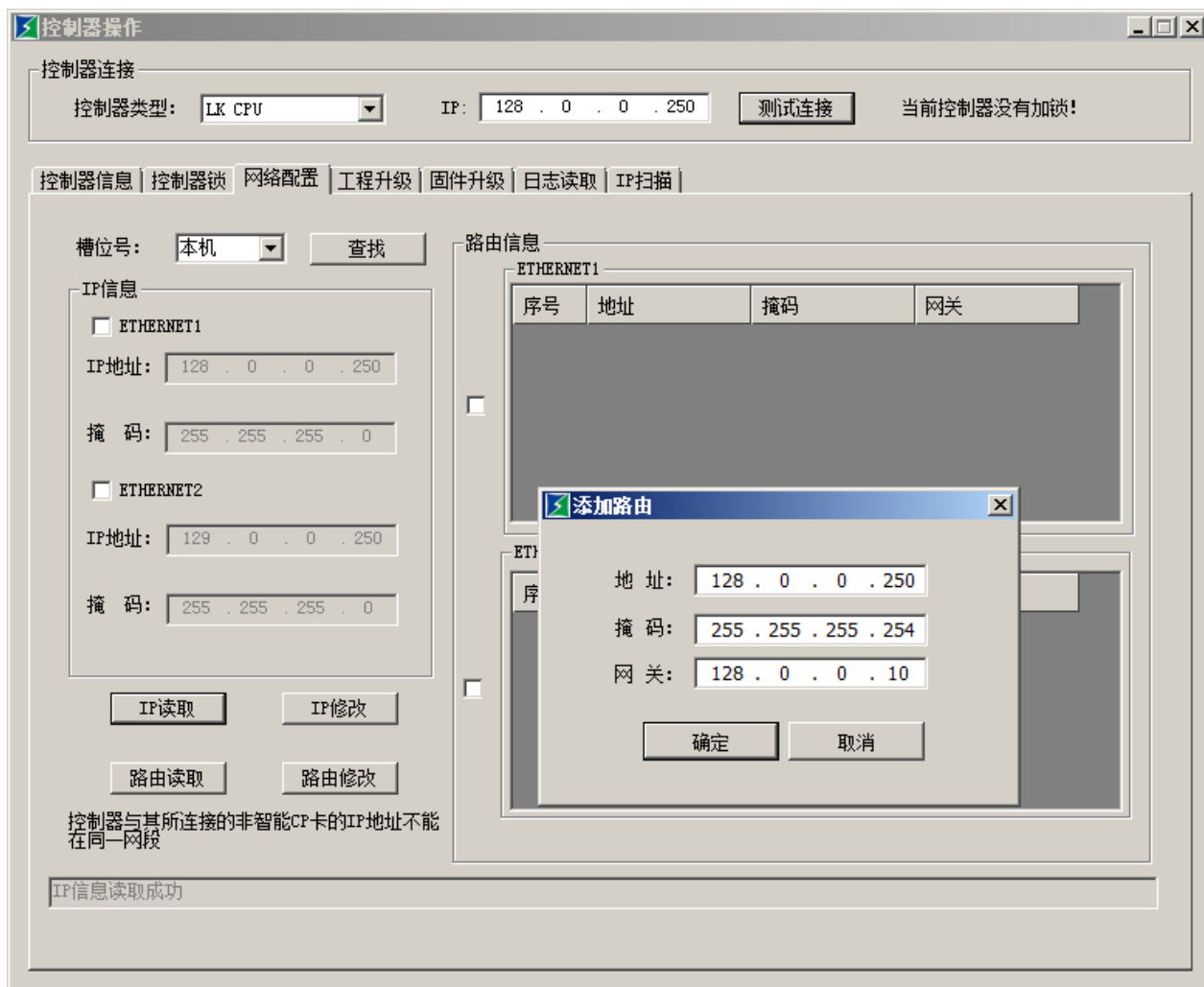
执行该操作前，请确保小工具与控制器建立正常连接。

5.8.7.2.8.1 添加路由

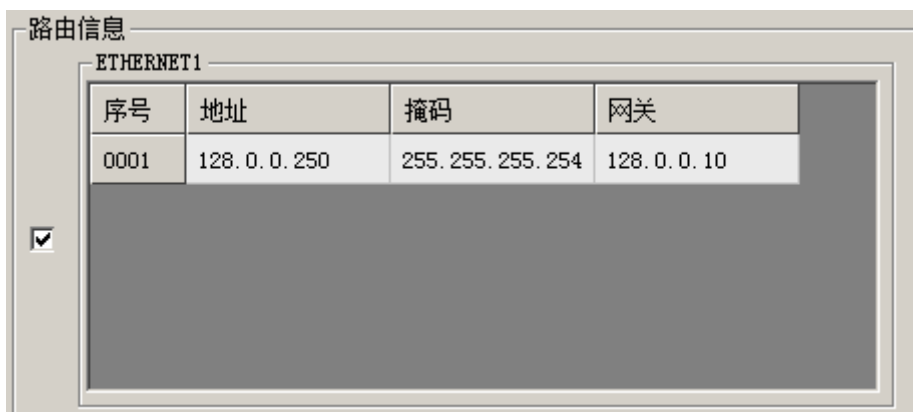
为以太网网口配置路由信息。

添加路由前，请确保控制器在单机模式，并且工程处于停止状态。

- (1) 在路由信息框勾选需要配置的以太网口。
- (2) 右击路由表区域，选择**添加**命令，在添加对话框中输入 IP 地址、子网掩码、网关信息，单击**确定**。
- (3) 单击**路由修改**按钮。
- (4) 重启控制器，路由生效。



添加路由



路由信息表

MC 控制器配置路由时，只支持 ETHERNET1 口，并且只有第一条路由信息有效。

5.8.7.2.8.2 修改路由

(1) 读取路由

单击**路由读取**按钮，获取两个以太网口的路由信息，包含 IP 地址、子网掩码和网关。

(2) 修改路由

勾选需要修改的以太网口，输入新的路由信息，单击**路由修改**按钮。

(3) 重启控制器

修改路由后，需要重启控制器才能生效。



路由设置规则同 PC 机路由设置一致。

5.8.7.2.9 工程升级

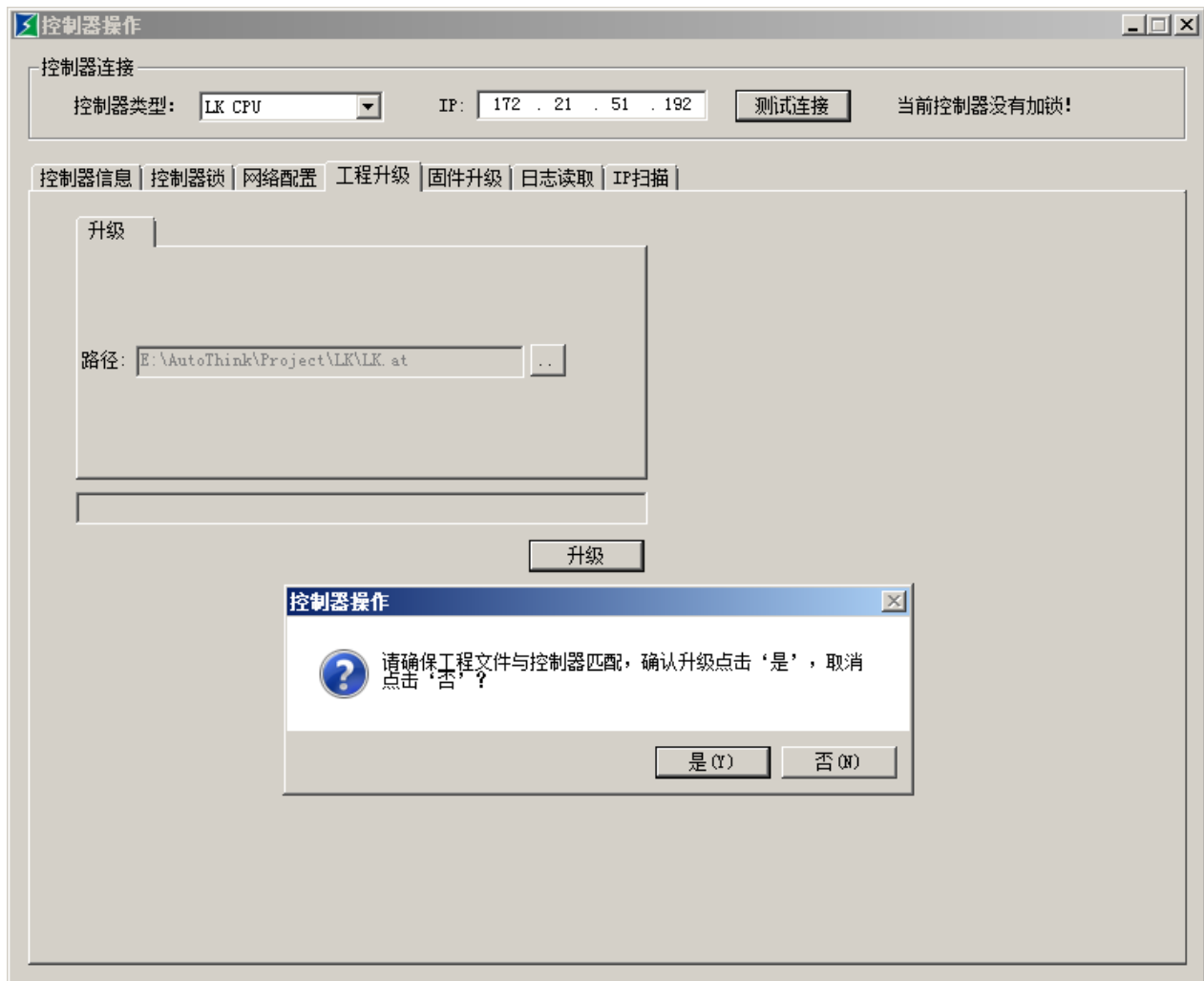
工程升级将本地生成的.at 或.key 文件传输到控制器，实现控制器中工程文件的更新升级。对于 LK 工程，升级时，.at 文件路径下必须同时存在.SDB 文件，否则无法进行工程升级。

- .at: AutoThink 编译生成的逻辑文件
- .key: 对.at 加密生成的加密文件
- .SDB 文件: 工程下装生成的系统文件

单击按钮 ，选择.at 或.key 文件，单击**升级**，弹出升级确认提示框，单击**是**，将该.at 或.key 文件上传至控制器当中，如下图所示。



LK 控制器仅支持.at 文件，MC 控制器支持.at 与.key 文件。



上传工程文件

传输完成后，提示文件传输成功。



文件传输成功

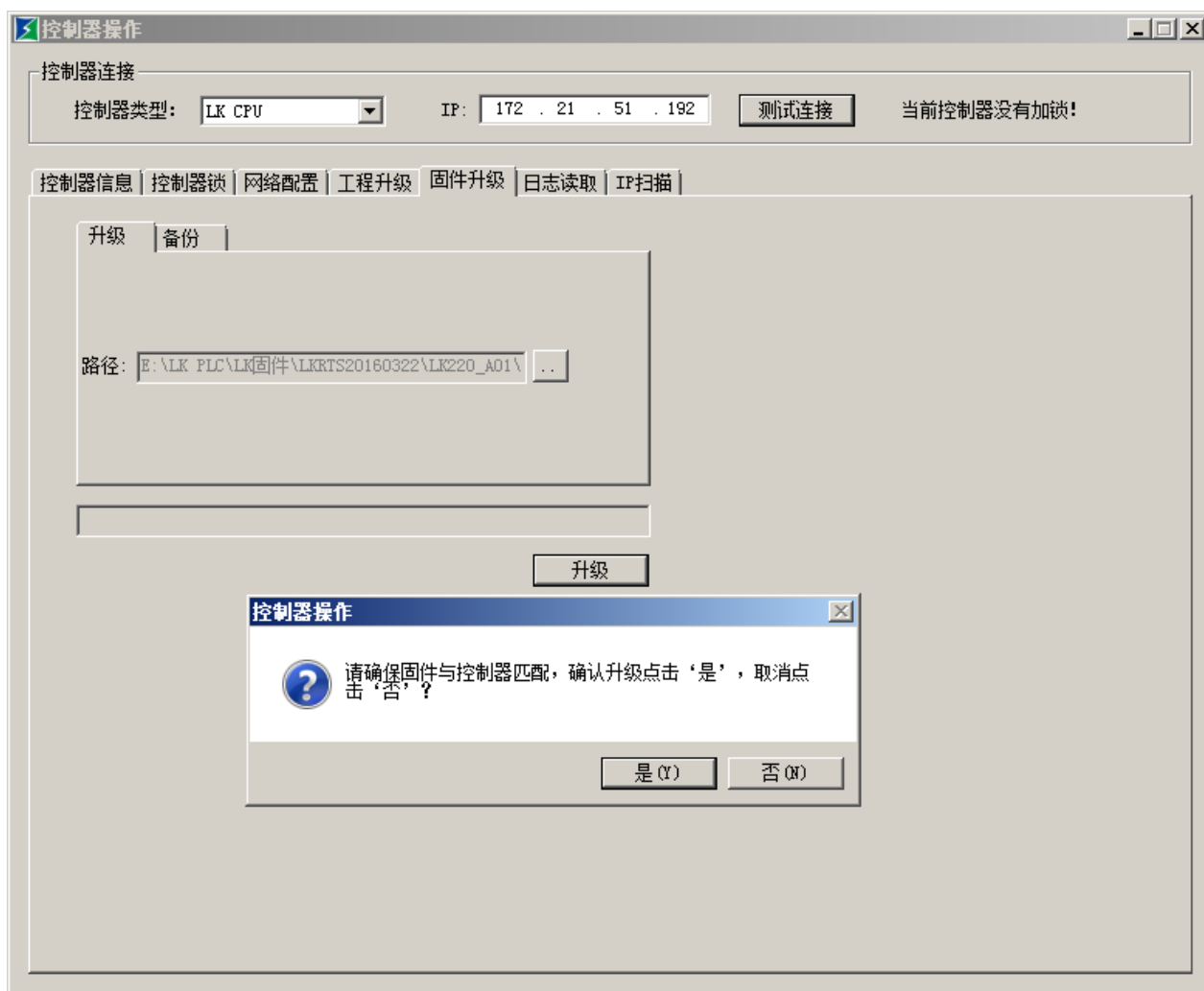
5.8.7.2.10 固件升级

将模块固件升级为最新版本。

 固件升级后，控制器运行工程将被清空，升级前，请先备份控制器中的用户工程，以便升级后重新下装使用。

(1) 选择固件文件

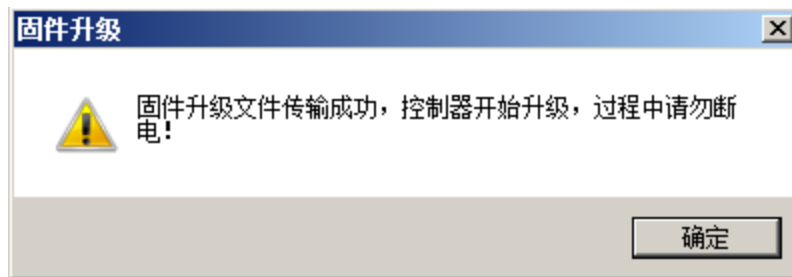
单击按钮 ，选择.bin 固件文件，单击**升级**按钮，弹出升级确认提示框，单击**是**。



固件升级对话框

(2) 开始升级

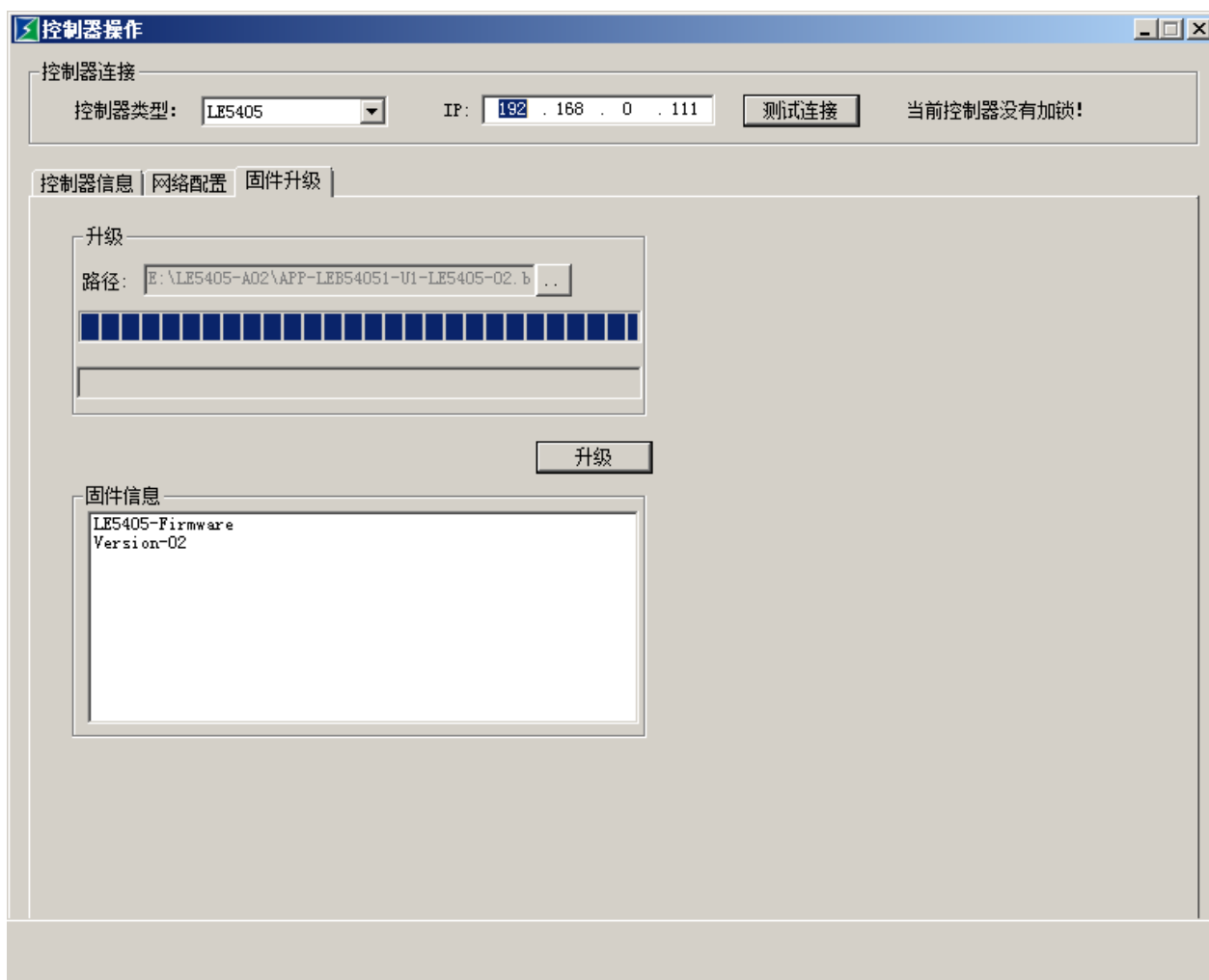
控制器接收到固件文件后开始升级，此时会弹出如图所示的提示框。单击**确定**，等待控制器完成升级即可。



固件文件传输提示框

(3) 确认固件版本

固件升级完成后，可通过读取控制器信息查看新固件版本是否正确。LE5405、MKC3167 模块在固件升级时，会自动读取固件版本信息。

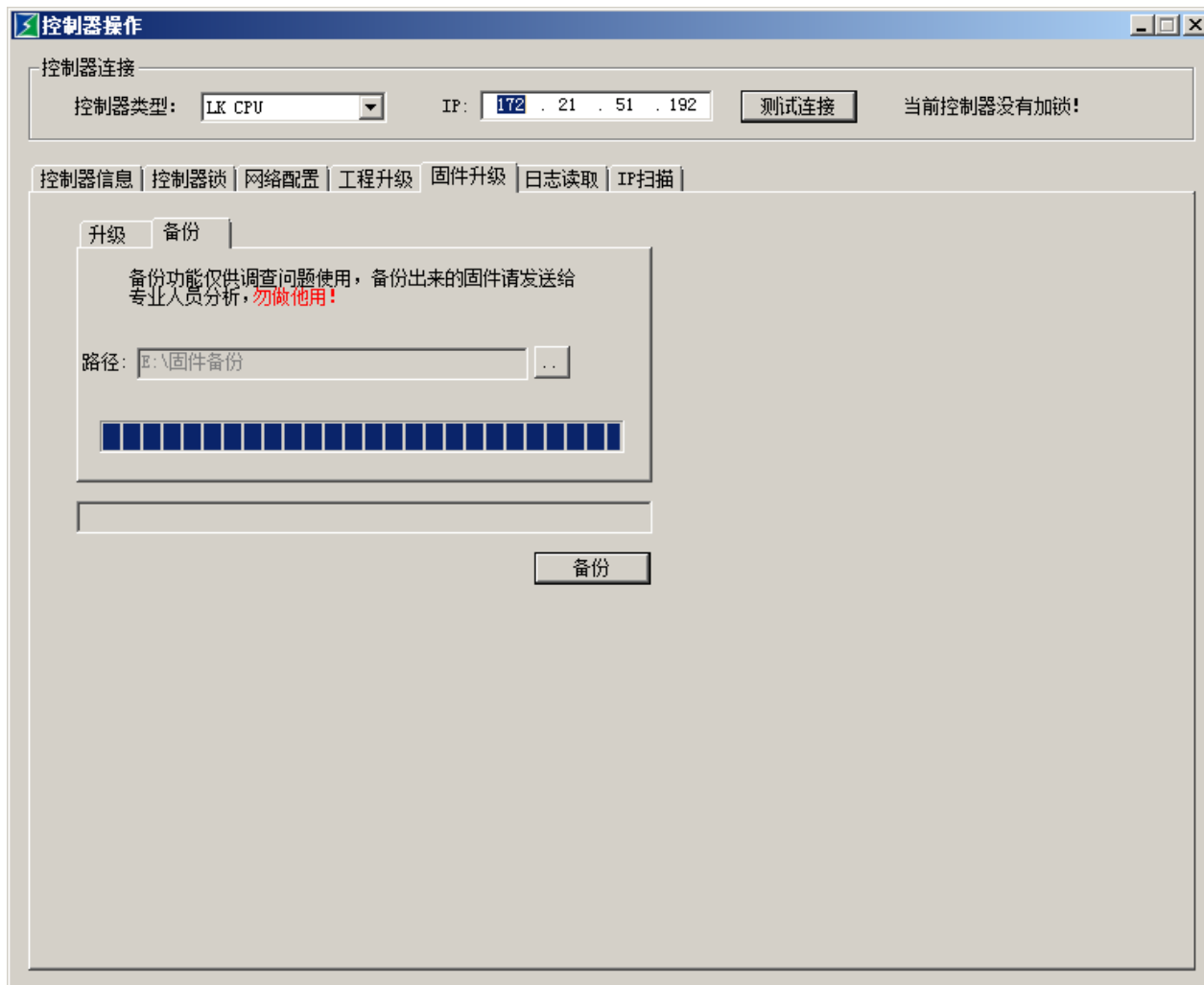


固件版本信息

5.8.7.2.11 固件备份

将控制器中固件文件备份到本地路径，用于专业人员分析问题使用。

单击按钮 ，选择备份路径，单击**备份**按钮。完成后提示备份成功。



固件备份

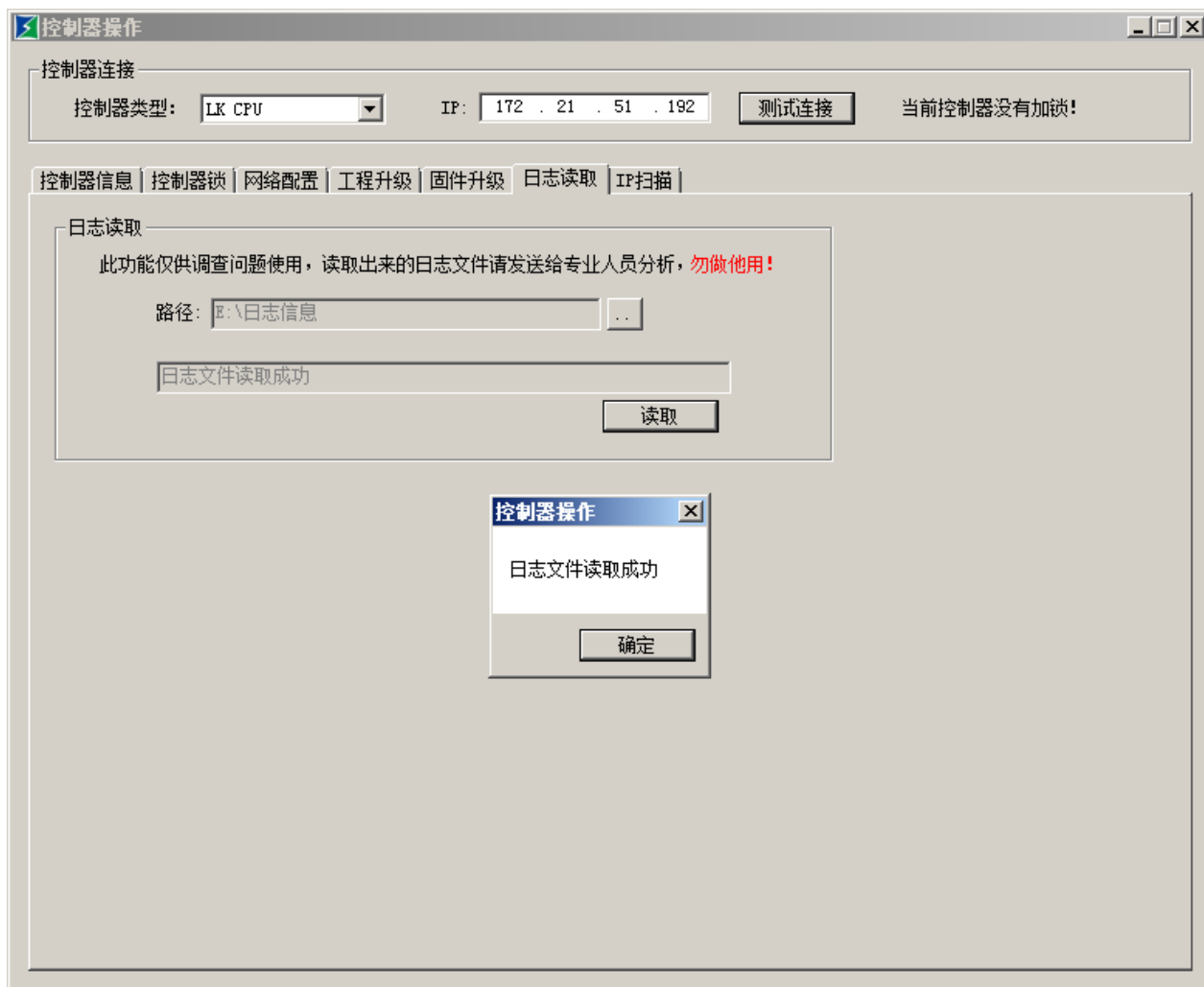


MC 不支持固件备份功能。

5.8.7.2.12 日志读取

读取控制器中日志文件，保存到本地路径，供专业人员分析问题用。

单击按钮 ，选择备份路径，单击**读取**按钮，控制器日志文件被下载到本地备份路径下，读取成功时会弹出提示框。



日志读取对话框

5.8.7.2.13 扫描 IP

5.8.7.2.13.1 扫描 IP

概述

通过小工具的 IP 扫描功能，可以查找局域网内所有控制器的 IP 地址。需要注意的是，IP 扫描不支持路由级联，如果局域网中接入了路由器，则路由器接入的设备 IP 无法扫描到。

如果 PC 机为多网卡，您需要在扫描前，检查接入网络的网卡型号，并在小工具中进行配置，以确保通讯口正确。

要求

- 已确认网卡型号
- “控制器操作”窗口已打开，并选择控制器类型为“LK CPU”

步骤

扫描局域网内 IP 地址，请按以下步骤操作：

- (1) 单击“IP 扫描”标签页。
- (2) “通讯接口”下拉框中，选择网卡型号。
- (3) 单击**查找 CPU** 按钮。

开始扫描，窗口中显示已扫描到的控制器及 IP 地址。

所有控制器查找结束后，提示扫描完成。

- (4) 单击**确定**按钮。

下一步

扫描完成后，您可以选择 IP 地址，检测其所属的控制器，或者设置 IP 地址和站名称。

参考信息

[修改 IP](#)

[检测控制器](#)

[修改站名称](#)

5.8.7.2.13.2 修改 IP

概述

您可以选择扫描到的 IP 地址，进行重置。

控制器为冗余配置时，请将 A、B 机 IP 地址设置为相同值。当冗余主从机建立后，主机 IP 地址为 IP 设置值，从机的 IP 地址为设置值加 1。

要求

- “控制器操作”工具已打开
- IP 地址已被读取

步骤

要修改 IP 地址，请按以下步骤操作：

- (1) 在“IP 扫描”标签页中，选择 IP 地址。
- (2) 单击**编辑**按钮。

IP 地址栏变为可编辑状态。

- (3) 输入 IP 地址、子网掩码。
- (4) 单击**下发**按钮。

控制器 IP 地址被修改。

5.8.7.2.13.3 检测控制器

概述

您可以通过点亮指示灯的方式，识别控制器的位置。点亮指示灯时，通过 MAC 地址识别所属控制器。

要求

- “控制器操作”工具已打开
- IP 地址已被读取

步骤

要检测控制器，请按以下步骤操作：

- (1) 在“IP 扫描”标签页中，选择 IP 地址。
- (2) 单击**闪烁指示灯**按钮。

此时，IP 所属控制器的 RUN 灯、ERR 灯、FRC 灯、BAT 灯同时闪烁，30s 后自动停止闪烁。

您也可以在确认控制器后，单击**熄灭**按钮使其停止闪烁。

5.8.7.2.13.4 修改站名称

概述

您可以对局域网内的扫描到的控制器进行重命名。

要求

- “控制器操作”工具已打开
- 已查找到控制器

步骤

要修改站名称，请按以下步骤操作：

- (1) 在“IP 扫描”标签页中，选择控制器一路 IP 地址。
- (2) 单击**编辑**按钮。

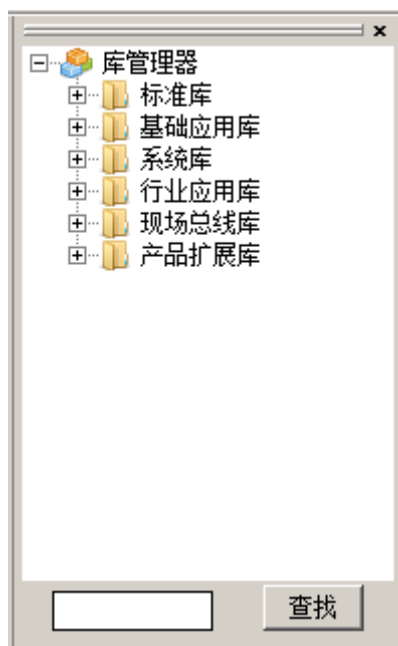
站名称栏变为可编辑状态。

- (3) 输入新名称。
 - 名称为 a~z、A~Z、0~9、“-”、“.”字符的组合。
 - 名称不得超过 20 个字符。
- (4) 单击**下发**按钮。

站名称被修改。

第6章 库管理

库管理器窗口采用树状结构管理方式，以【库管理器】为根节点，下面包含相关的库文件目录。



库管理器窗口



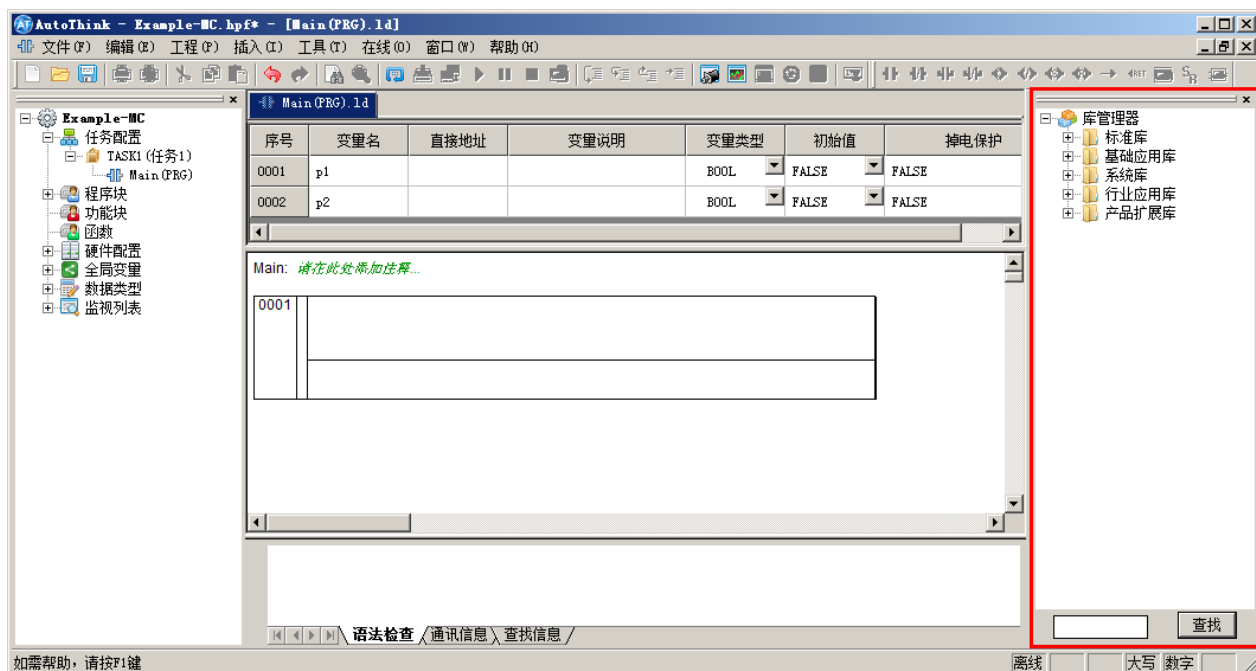
- 不同的目标平台（配置文件）的工程，库管理器下包含的库文件目录会不相同，以及加载的可用指令库也不相同。
- 现场总线库只有 MC1002E 和 MC1002R 控制器支持。

6.1 库窗口

库管理器窗口关联 POU 编辑窗口。

6.1.1 关联加载

当首次打开 POU 编辑窗口时，系统自动加载库管理窗口。



POU 编辑窗口关联库管理器窗口

如果打开工程管理树上其他节点的编辑窗口，例如全局变量编辑窗口，POU 编辑窗口和库管理器窗口自动切换为非活动状态，隐藏到全局变量编辑窗口后。



切换到其他编辑窗口-全局变量编辑窗口

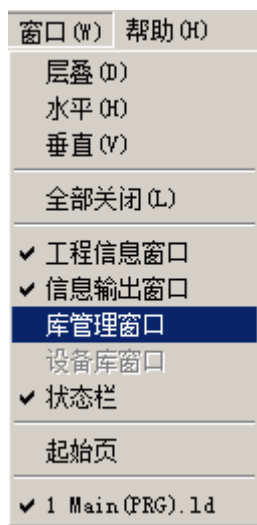
6.1.2 记忆关联关系

上述操作后，单击 POU 编辑窗口标签可以切换回 POU 编辑窗口显示，同时显示 POU 编辑窗口和库管理器窗口。

但是，如果在切换之前，库管理器窗口已经被手动关闭（单击库管理器窗口右上角的关闭按钮），或者通过【窗口】菜单—【库管理窗口】命令关闭，那么，再次切换回 POU 编辑窗口时将不再自动加载库管

理器窗口。即库管理器窗口有记忆状态功能，在窗口切换操作前后，对前一次 POU 编辑窗口是否关联库管理器窗口的关系进行记忆，如果之前无关联关系，那么即使切换回 POU 编辑窗口，也不会自动加载库管理器窗口。

此时，可以通过菜单命令，如图所示，手动加载库管理器窗口。

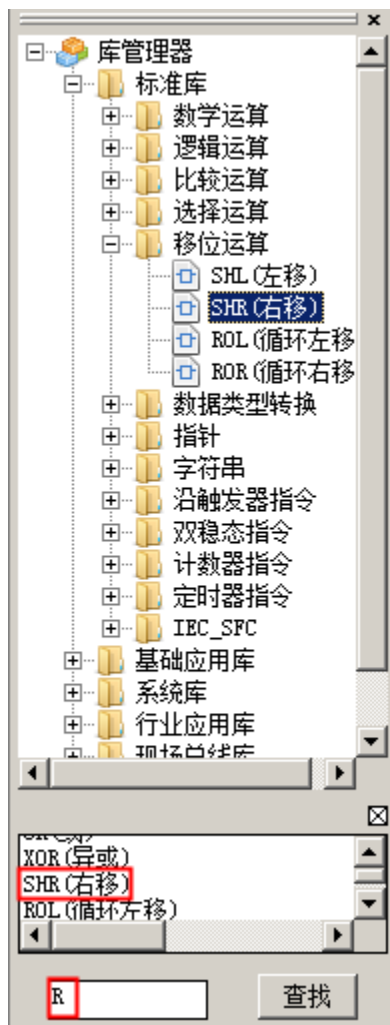


手动加载库管理器窗口

设备库窗口与硬件配置窗口之间的关系也是如此，不再赘述。

6.2 查找

库管理器提供查找功能，在窗口底端的查找输入框中输入查找的条件，搜索条件不区分字母大小写，单击**查找**按钮进行检索，搜索完成后，在库列表下会显示符合搜索条件的指令，双击搜索到的指令将定位到指令列表。



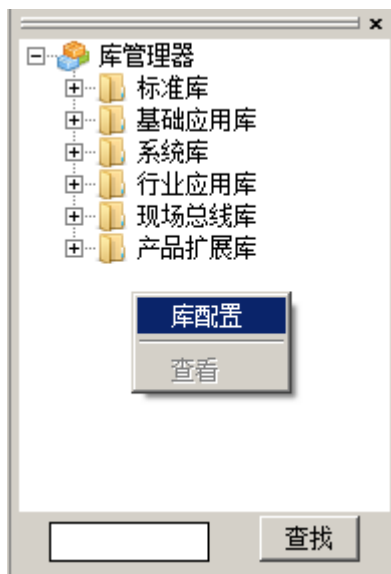
“指令库”窗口的搜索功能

6.3 库配置

需要在“库配置”窗口中使能相关的库文件后，对应的库指令才可以正常使用，否则，使用时会编译报错。

通过以下方式打开库配置：

- 库管理器：右击空白区域，单击【库配置】。

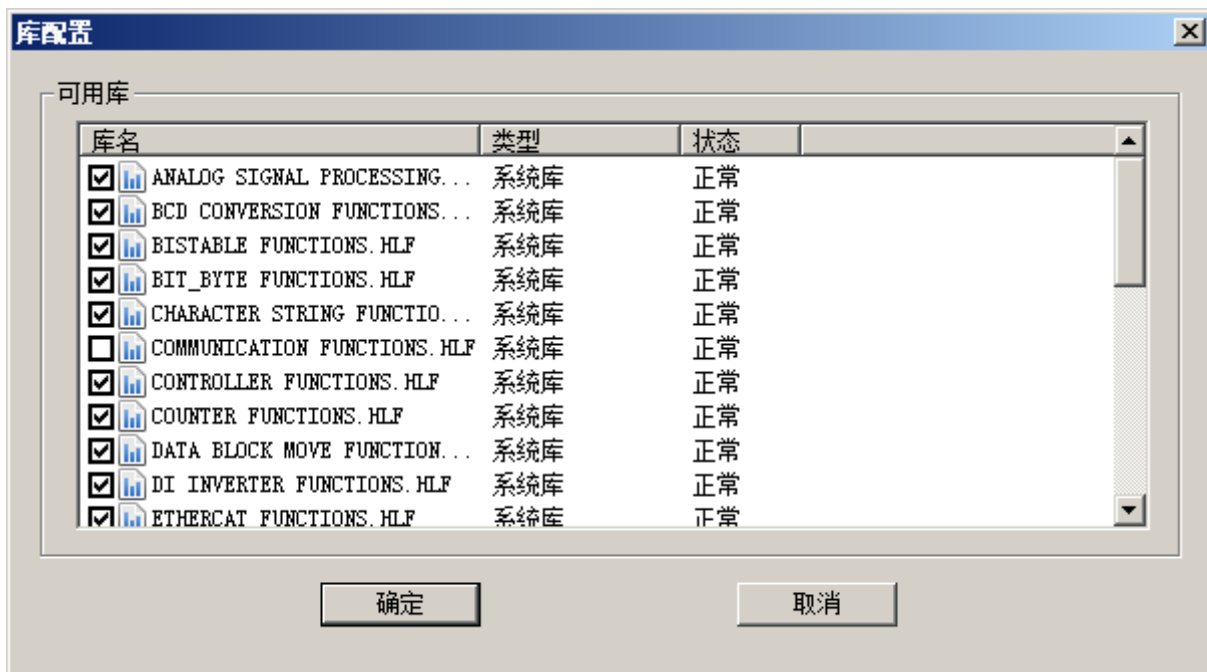


库配置菜单项

弹出“库配置”对话框，如图所示。勾选需要使能的库文件，单击**确定**按钮，该库文件生效。用户可以调用已生效库文件下的指令。



新建的工程中，库管理器下缺省显示的库文件已使能，可以正常使用。



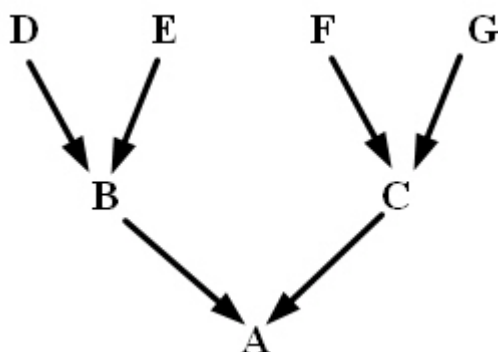
“库配置”对话框

6.4 删除库

删除库只是让某个库文件不使能，并不是从库管理器中将该库文件删除。在“库配置”对话框中去掉某个库文件前的勾选，单击**确定**按钮，则即可从“库管理器”窗口中删除该库文件不可用。

当删除相互关联的库时，需要遵循一定的规则，若删除的库会影响其他库的编译时，则该库不能被删除，否则可以删除。

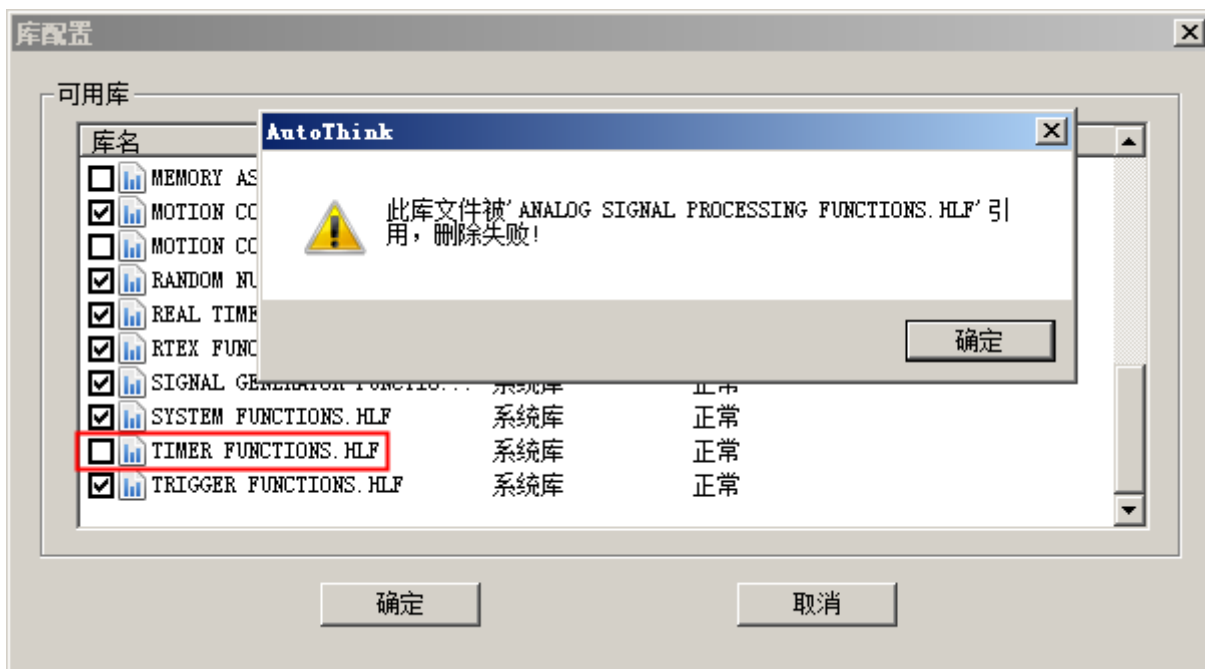
举例：如图所示，倒金字塔库关系图，B、C库均引用A库，D、E库均引用B库，F、G库均引用C库。



倒金字塔库的库关系图

如果要删除B库，则因为D、E库依赖于B库，删除B库时会弹出系统提示框“此库文件被‘D.HLF’引用，删除失败！”。删除D、E之后，可以正常删除B。

示例：添加的定时器指令“TIMER FUNCTIONS.HLF”库关联函数操纵器指令“ANALOG SIGNAL PROCESSING FUNCTIONS.HLF”库文件，如果删除定时器指令“TIMER FUNCTIONS.HLF”，则提示如下图所示。



删除库失败提示框



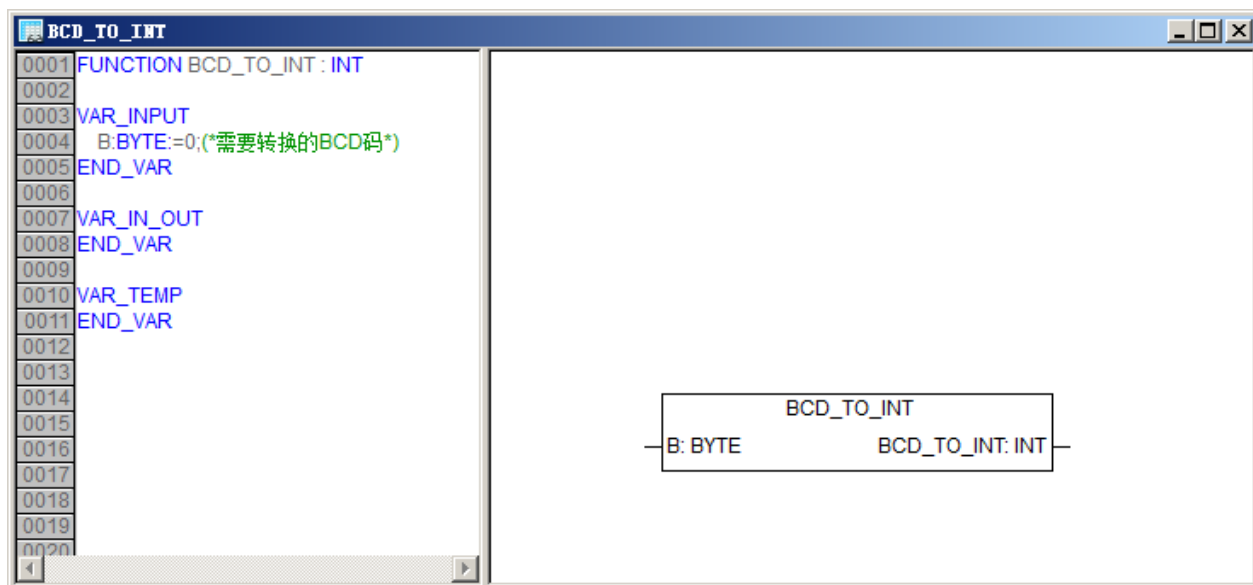
- 删除库是将已经添加的库的链接关系删除，并不是将库文件从 Library 文件夹中删除。
- 所有非库管理器中默认的库文件，在“库配置”对话框中勾选，则添加到库管理器中。去掉勾选则从库管理器下删除。

6.5 查看

通过此命令可以查看库指令的信息。

- 库管理器：右击指令名称，单击【查看】。

在左侧的编辑区域显示该库指令的信息窗口：名称（函数类型）、注释、输入变量、输出变量、输入输出变量、局部变量、图例等信息。



查看-指令信息

6.6 库的更新

6.6.1 库检测

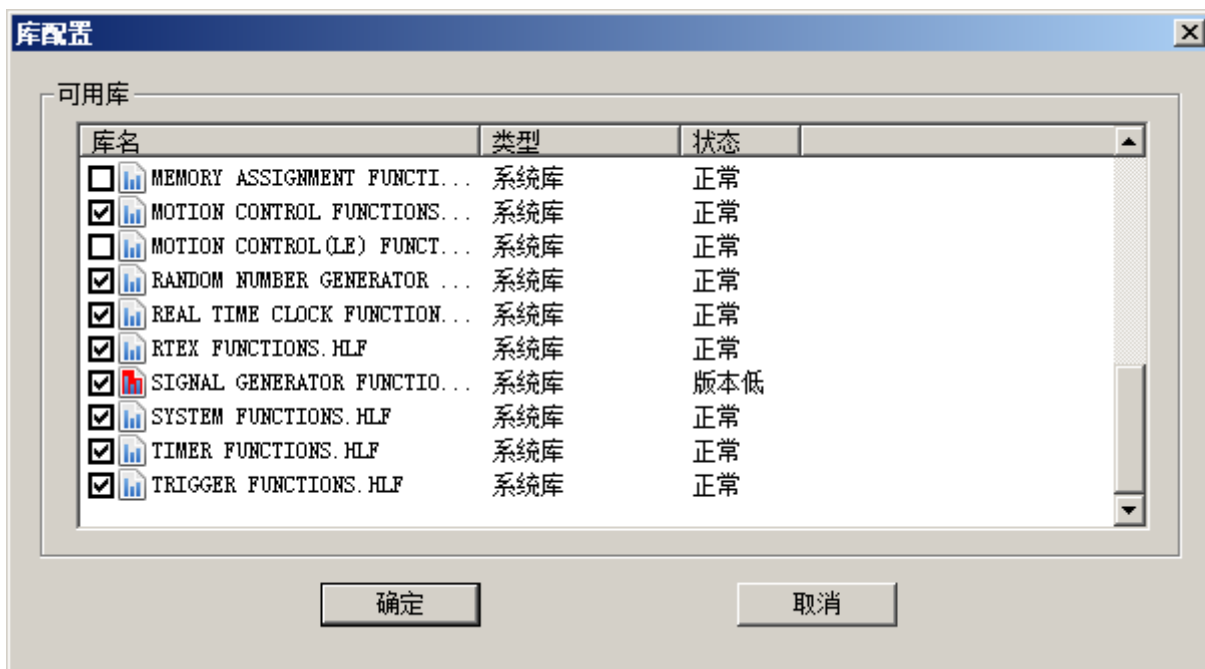
打开工程时，AutoThink 软件会自动检测工程中已经引用的库的版本信息是否与缺省路径下存在的库文件版本信息一致，当检测版本信息一致时，不提示更新库；当库的版本信息发生变动时，提示按顺序更新库，如图所示。



库更新系统提示框

单击**确定**按钮，关闭提示框。

此时在“库配置”对话框中显示异常的库文件，如图所示。编译时在信息窗口提示更新库文件。



库配置对话框异常状态



更新库之后，请检查“库配置”窗口中的库状态是否正常，若发现异常状态时请联系专业人员提供帮助。

6.6.2 库自动更新

库自动更新功能是指当 AutoThink 软件的.trg 文件被修改，或者软件版本进行了升级，打开旧版本工程时，如果不更新 Library 目录下的库文件，那么这些库文件将不能正常添加到当前工程中，导致无法引用库中的各种指令。此版本软件能够实现对 Library 目录下库文件的自动更新，无需手动替换、配置。

需要进行库自动更新的三种情况：

- 当添加新建的库文件时，此时库文件的.trg 文件 ID 号与已编译保存时记录的 ID 号不一致，该库文件将不能正常添加。
- 当软件进行了版本升级，使用新版本打开旧版工程时，由于两个序列化版本号不一致时，库文件将不能正常添加，无法在工程中使用库。
- 库文件间有引用时，即出现一个库引用了另外一个库，如果被引用的库发生变化时，引用库也需做自动更新。

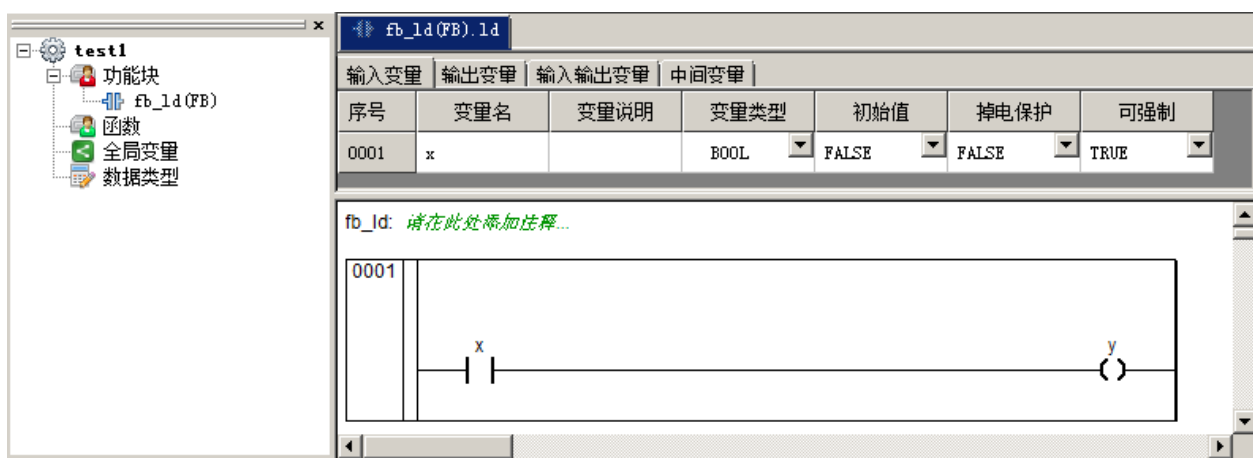
下面以库之间存在引用关系的情形为例，介绍使用库自动更新的方法。

当间存在引用关系，被引用库发生变化时，引用它的库将无法正常使用，这时软件会弹出提示框，建议使用自动更新。

(1) 新建库 test1，并在库中添加一个功能块 POU: fb_ld，如下图所示。

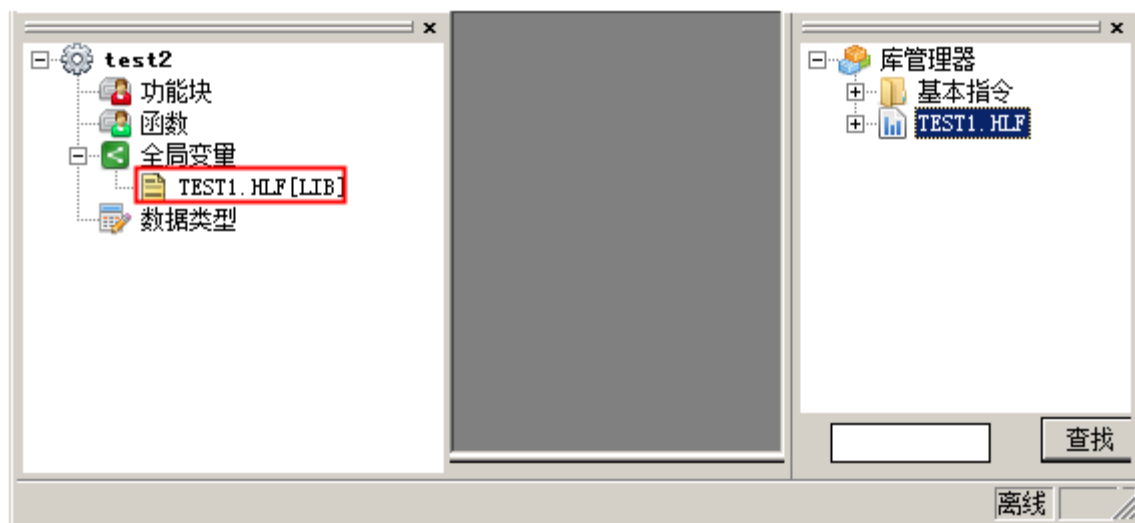


新建库，库名 test1



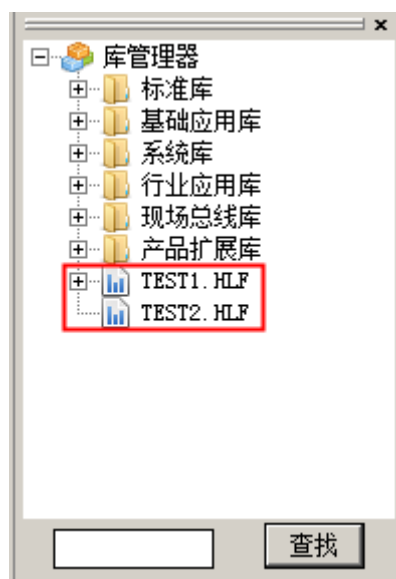
在新建的库中添加功能块

(2) 再新建一个库 test2，并添加对库 test1 的引用，如下图所示。



添加库 TEST1 完成

(3) 在工程中添加这两个库文件，如下图所示。



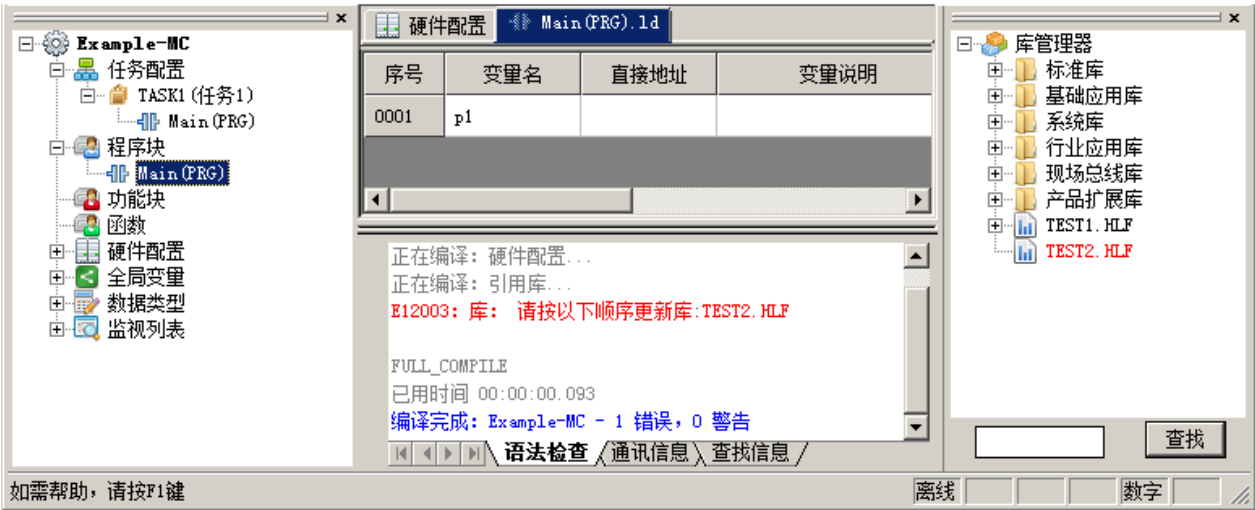
添加两个自定义的库

- (4) 现在删除库 test1 中 POU 的线圈，则引用它的库 test2 将受到影响，再打开工程时，出现提示更新的对话框，如下图所示。



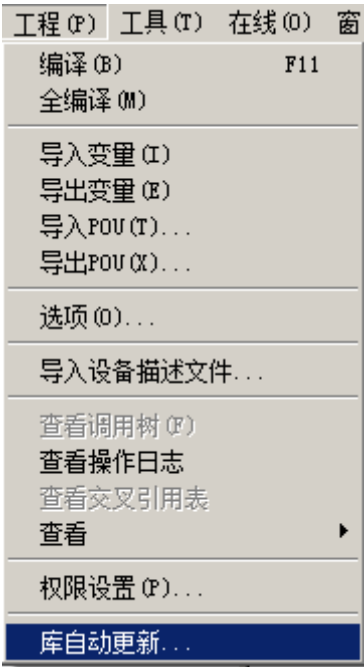
需要库更新提示对话框

打开工程后，库管理器下的库 TEST2 显示为红色，异常状态。编译后，提示“请按以下顺序更新库：TEST2.HLF”，如下图所示。



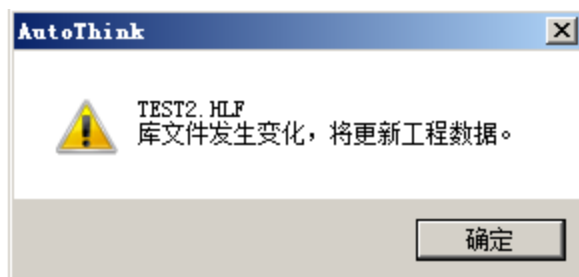
库变化导致的编译错误

(5) 选择菜单项【工程】—【库自动更新】命令，在弹出的提示框单击**确定**，系统自动进行更新。



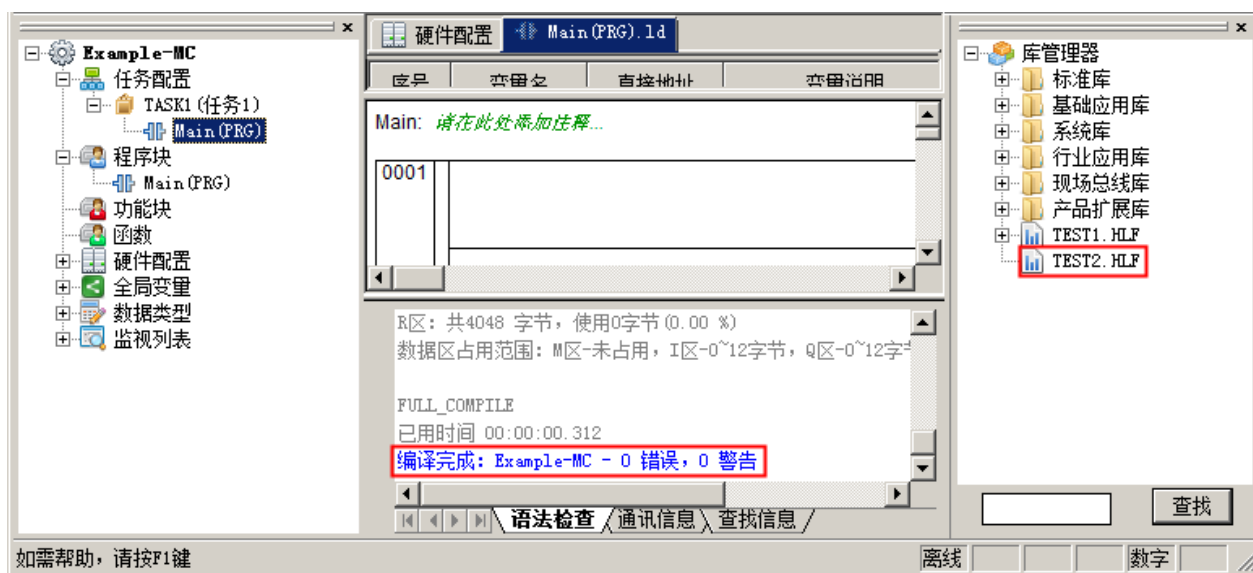
选择库自动更新

更新时会弹出提示框，如图所示。



库自动更新提示框

单击**确定**，库管理器中的该库文件显示正常，编译通过，如图所示。



更新完成，显示、编译均正常

第7章 常见问题

7.1 工程升级

当工程调用了自定义库，用户对该工程进行升级之前，需要预先对自定义库进行如下操作。

将低版本软件安装路径中的 **Project** 文件夹和相关的目标配置文件夹进行备份。如 **Example-LE** 工程的目标配置是 **V3.1.3B1**，那么对该工程升级时，需要将 **V3.1.3B1** 软件安装路径下的文件夹 **Project** 和 **V3.1.3_2014.03.30** 进行备份。

7.1.1 不切换目标配置

（1） 拷贝自定义库

将引用的自定义库拷入高版本软件安装路径下的相应文件夹中。

按照上面要求，用户需要将自定义库 **Quality.hlf** 从已备份的 **V3.1.3_2014.03.30** 文件夹中复制到高版本软件安装路径 **\AutoThink\V3.1.3_2014.03.30\Library** 下的同名文件夹中。

（2） 打开工程文件

打开 **\AutoThink\Project\Example-LE** 路径下的 **Example-LE.hpf** 后，自定义库 **Quality.HLF** 会显示红色，标识版本异常。

（3） 库版本升级

需要通过【工程】—【库自动更新】进行升级。

7.1.2 切换目标配置

例如，切换到 **V3.1.4B1** 目标配置，具体步骤如下：

（1） 拷贝自定义库

将引用的自定义库拷入高版本软件安装路径下的相应文件夹中。

按照上面要求，用户需要将自定义库 **Quality.hlf** 从已备份的 **V3.1.3_2014.03.30** 文件夹中复制到高版本软件安装路径 **\AutoThink\V3.1.4_2015.02.09\Library** 下的同名文件夹中。

（2） 打开库文件

在打开库文件\AutoThink\V3.1.4_2015.02.09\Library\Quality.hlf，更改库的目标配置为 V3.1.4B1，同时对库进行编译和保存。

（3）修改工程的目标配置

打开\AutoThink\Project\Example-LE 路径下的 Example-LE.hpf 后，更改工程的目标配置为 V3.1.4B1，依次进行编译和保存。



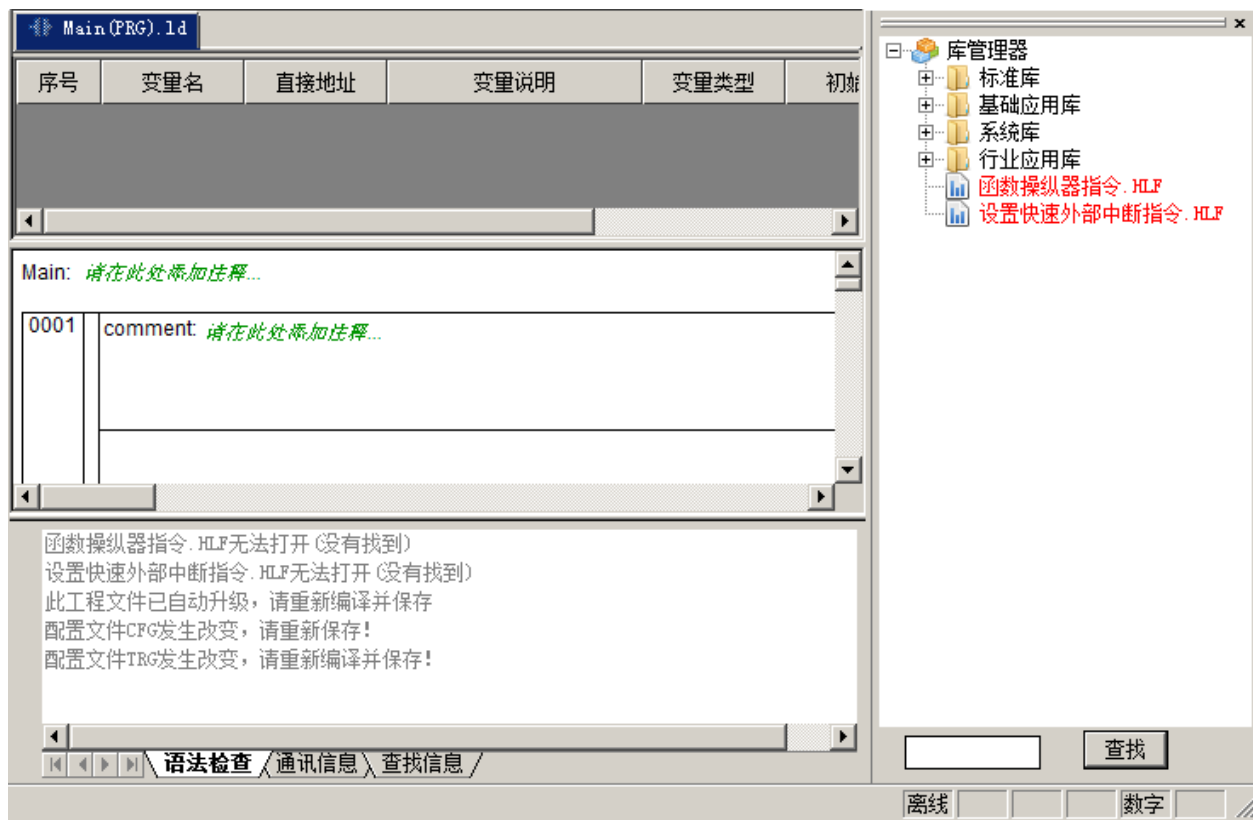
- 控制器型号为 MC1008-A01 的工程不支持上述内容。
- 升级 V3.1.3_2014.03.30 工程后需手动加载 IO 操作指令库，加载方法可参见[库配置](#)的内容。

目标配置与安装路径下文件夹对应关系

目标配置	安装盘下对应文件夹
V3.1.1B1	V3.1.1_2012.5.15
V3.1.1B2	V3.1.1_2012.11.15
V3.1.2B1	V3.1.2_2013.04.30
V3.1.2B2	V3.1.2_2013.09.30
V3.1.3B1	V3.1.3_2014.03.30
V3.1.3B1PATCH1	V3.1.3_2014.08.25
V3.1.4B1	V3.1.4_2015.02.09
V3.1.4B2	V3.1.4_2015.05.18
V3.1.4B3	V3.1.4_2015.09.15
V3.1.4B5	V3.1.4_2016.06.30
V3.1.4B6	V3.1.4_2016.12.30
V3.1.5B1	V3.1.5_2017.06.30
V3.1.5B2	V3.1.5_2017.12.30
V3.1.5B2Patch1	V3.1.5_2018.04.30
V3.1.5B3	V3.1.5_2018.06.30
V3.1.5B4	V3.1.5_2018.12.30
V3.1.6B1	V3.1.6_2019.03.30
V3.1.6B2	V3.1.6_2019.06.30
V3.1.6B3	V3.1.6_2019.09.30
V3.1.6B4	V3.1.6_2019.12.30
V3.1.7B1	V3.1.7_2020.05.30
V3.1.7B1Patch1	V3.1.7_2020.09.30
V3.1.7B2	V3.1.7_2020.12.30

7.1.3 库显示异常

当 V3.1.4B3 及以下版本工程被 V3.1.4B3 以上版本 AT 打开时，在 AT 中打开该工程时，库管理器中函数操纵器指令.HLF 和设置快速外部中断指令.HLF 显示红色异常，同时“信息输出”窗口提示相关异常信息，如图所示。



库管理器异常显示

■ 异常原因说明

V3.1.4B3 以上版本对指令库进行了合并，函数操纵器指令.HLF 被合入模拟量处理指令库，设置快速外部中断指令.HLF 被合入中断设置指令库，这两个库名取消，指令并未丢失。

■ 处理方法

在库管理器中删除这两个红色显示的指令，并保存该工程。下次打开该工程时不会再出现此现象。删除库的方法参见[删除库](#)。

7.1.4 模块更新时，参数值的更新

切换目标配置引起模块更新时，CPU 的模块参数，通道参数（地址除外）和通讯参数根据切换前后两个版本中 CPU 参数的匹配情况进行更新，参数匹配原则如下：

- 参数名、类型相同。
- 原参数设定值在新参数可取值范围内。
- 切换前后 CPU 模块的通道个数、通道类型相同。

根据以上匹配原则，若切换前后，CPU 参数匹配，则更新模块后，参数值保持不变。若不匹配，则模块更新后，参数值为新的默认值。

对于 IO 模块参数，切换目标配置，更新原则如下：

- 相同参数名称的参数值保持不变；
- 所有通道地址保持不变。

7.1.5 工程编译代码超限

工程编译时，提示“工程代码长度超出上限”，可通过以下几种方式排查解决问题：

- 去除数组越界保护选项；具体操作：【工程】菜单-【选项】-【组态语言】，去除数据越界保护的勾选。
- 未使用变量回收；操作详见[未使用变量](#)。
- 优化组态逻辑。



去除数组越界保护后，您需要在程序中增加数组保护逻辑。

7.2 LE 控制器增量下装失败

LE 工程，在 V3.1.5B2 及以上版本 AutoThink 支持增量编译及下装，如果控制器固件版本不支持增量下装，则下装失败。

1. 现象：

- V3.1.5B2 版本，下装工程时提示“应答数据错误”。
- V3.1.5B3 版本，下装工程时提示“控制器不支持增量下装！增量下装转为全下装！”。

2. 原因：

软件版本支持增量下装功能，控制器固件版本不支持增量下装导致。

3. 处理措施：

请确认当前控制器最新固件版本是否支持增量下装。



LE 支持增量下装的控制器型号及固件版本：LE5106-A05、LE5107L-D02、LE5107E-C04、LE5108-A08、LE5128-B03、LE5109L-D02，仅 V3.1.5B2 及以上目标配置版本支持。

- 控制器固件支持增量下装

请将控制器固件升级到支持版本。

- 控制器固件不支持增量下装

请将当前工程目标配置切换至 V3.1.5B2 以下兼容版本，目标配置版本切换请参见[工程属性](#)。

SEE ALSO

[固件版本与目标配置版本兼容表](#)

[目标配置版本与软件版本的对应关系表](#)

7.3 下装时，工程中 CPU 与控制器 CPU 版本不一致

下装工程时，如果当前工程的 CPU 与控制器 CPU 版本不一致，则会下装失败。

SEE ALSO

[固件版本与目标配置版本兼容表](#)

[目标配置版本与软件版本的对应关系表](#)

7.3.1 原因及处理措施

导致工程 CPU 与控制器 CPU 版本不一致的主要原因及处理措施：

原因一：工程中组态的 CPU 型号与实际控制器型号不一致。

处理措施：确认实际控制器型号，将工程中 CPU 切换为与实际控制器一致的型号。

原因二：工程目标配置版本与控制器固件版本不一致，该原因分为以下两种情况：

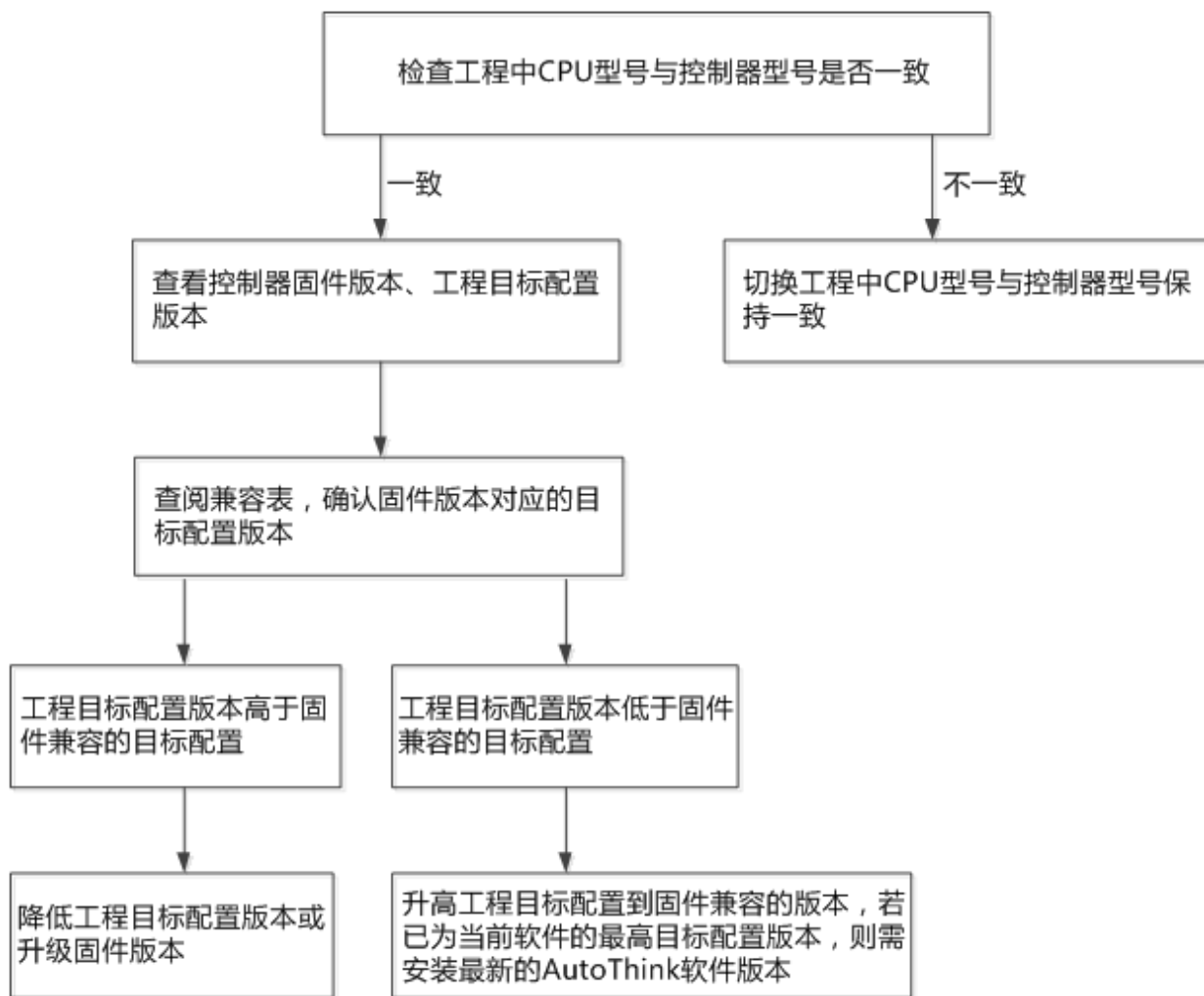
- (1) 工程目标配置版本高于控制器固件版本，通常由于升级 AutoThink 软件版本而固件没有升级导致。

处理措施：需要将工程目标配置降低到与控制器固件版本兼容的版本，或者将控制器固件升级到与工程目标配置版本兼容的版本。

- (2) 固件版本高于软件最高目标配置版本，通常由于固件版本升级而没有升级 AutoThink 软件版本导致。

处理措施：需要安装该固件版本兼容的目标配置对应的 AutoThink 版本。

7.3.2 问题排查方法



问题排查流程图

7.3.3 示例

以 MC1004 为例说明具体处理方法。

(1) 检查工程 CPU 型号与实际控制器型号是否一致

确认工程 CPU 型号为 MC1004，实际控制器型号为 MC1004。

(2) 确认固件版本

□ 菜单项：单击【工具】—【辅助工具】—【控制器操作】。

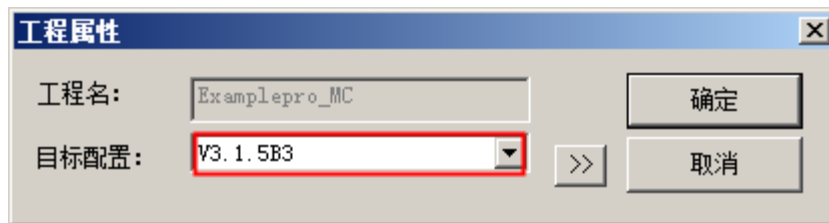
控制器连接步骤与固件版本信息读取操作在这里不做详细说明，请参见[控制器操作](#)的相关说明。

确认固件版本信息为 MC1004-C01。



查看固件版本信息

(3) 确认当前工程目标配置版本



确认当前工程目标配置版本

(4) 查阅[固件版本与目标配置版本兼容表](#)，确认固件兼容的目标配置版本

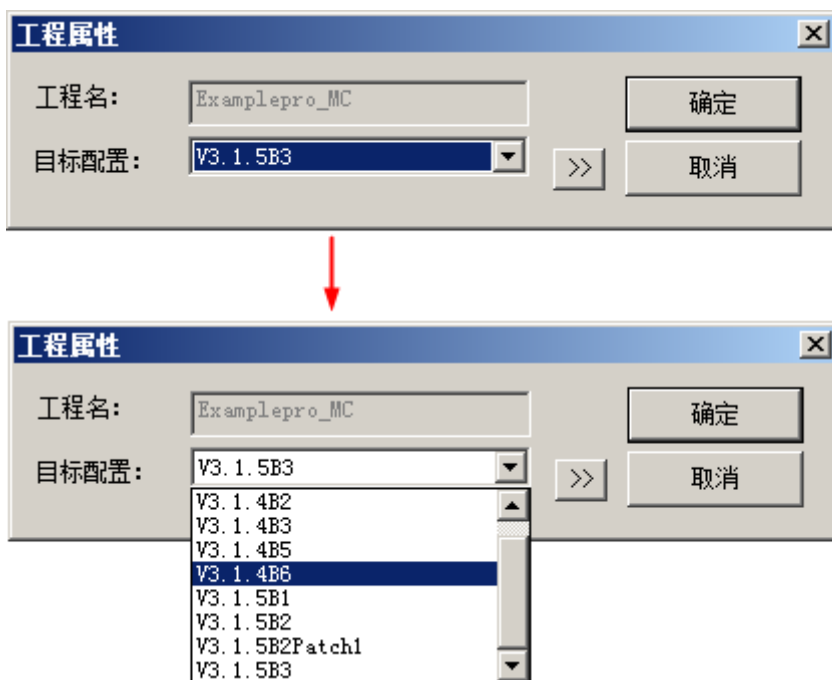
经查表，确认固件 MC1004-C01 兼容的目标配置版本为 V3.1.4B6，版本低于当前工程目标配置 V3.1.5B3，执行第 5 步。如果固件对应的目标配置版本高于当前工程目标配置，请执行第 6 步。

(5) 切换目标配置版本或升级固件版本

这两种处理方式根据实际情况选择一种执行即可。

■ 切换目标配置版本

将目标配置切换到与固件版本兼容的版本。本实例中，将目标配置版本从 V3.1.5B3 切换到 V3.1.4B6。



切换目标配置版本

■ 升级固件版本

根据[固件版本与目标配置版本兼容表](#)，将固件升级到与当前目标配置版本 V3.1.5B3 兼容的版本，即：MC1004_V1.1.0_R。详细的固件升级操作详见[控制器操作](#)下的固件升级，这里不再赘述。

完成以上步骤后，重新编译下装即可。

(6) 查阅[目标配置版本与软件版本的对应关系表](#)，确认当前工程目标配置对应的 AutoThink 软件版本

获取对应版本及以上版本的 AutoThink 软件，安装后，打开保存的工程，将目标配置切换到固件兼容的版本。完成以上步骤后，重新编译下装即可。

第8章 附录

8.1 固件版本与目标配置版本兼容表

固件版本与目标配置版本兼容表（1）

固件版本	目标配置版本								
	V3.1.2B1 以下	V3.1.2B1	V3.1.2B2	V3.1.3B1	V3.1.3B1 Patch1	V3.1.4B1	V3.1.4B2	V3.1.4B3	V3.1.4B5
MC1008-A01				√	√				
MC1008-B01						√	√		
MC1008-A02									
MC1008-B02								√	
MC1008-C02									√
MC1008-C03									
MC1008-D01									
MC1008_V1.0.0_R									
MC1008_V1.1.0_R									
MC1008_V1.2.0_R									
MC1004-A01						√	√		
MC1004-B01								√	
MC1004-B02									√
MC1004-B03									
MC1004-C01									
MC1004_V1.0.0_R									
MC1004_V1.1.0_R									
MC1004_V1.2.0_R									
MC1002R-A01							√		
MC1002R-A02									
MC1002R_V1.0.0_R									
MC1002R_V1.1.0_R									
MC1002R_V1.2.0_R									
MC1002E-A01								√	
MC1002E-A02									
MC1002E_V1.0.0_R									
MC1002E_V1.1.0_R									
MC1002E_V1.2.0_R									
MC1004L-A01								√	
MC1004L-A02									
MC1004L_V1.0.0_R									
MC1004L_V1.1.0_R									
MC1004L_V1.2.0_R									
MC1008L_V1.0.0_R									
MC1008L_V1.1.0_R									

LK220-A01									√
LK220-B01									
LE5104-A03 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5105-A03 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5106-A03 及以下	√	√	√	√					
LE5106-A04					√	√	√	√	√
LE5106_V1.0.0									
LE5107-B04 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5108-A06 及以下	√	√	√	√					
LE5108-A07					√	√	√	√	√
LE5108_V1.0.0									
LE5109-A07 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5107E-C03 及以下		√	√	√	√	√	√	√	√
LE5107E_V1.0.0									
LE5107L-D01 及以下		√	√	√	√	√	√	√	√
LE5107L_V1.0.0									
LE5109L-D01 及以下		√	√	√	√	√	√	√	√
LE5109L_V1.0.0									
LE5706-A03 及以下		√	√	√	√	√	√	√	√
LE5707-B01 及以下		√	√	√	√	√	√	√	√
LE5708-A02 及以下				√	√	√	√	√	√
LE5710-A01			√	√	√	√	√	√	√
LE5128-B02 及以下		√	√	√	√	√	√	√	√
LE5128_V1.0.0									
MKC5109i-A01					√				
MKC5109i-A02								√	
MKC3167-A01								√	

固件版本与目标配置版本兼容表（2）

固件版本	目标配置版本									
	V3.1.4B6	V3.1.5B1	V3.1.5B2	V3.1.5B2 Patch1	V3.1.5B3	V3.1.5B4	V3.1.6B1	V3.1.6B2/B3	V3.1.6B4	V3.1.7B1
MC1008-C03	√									
MC1008-D01	√									
MC1008_V1.0.0_R		√								
MC1008_V1.1.0_R			√	√						
MC1008_V1.2.0_R					√					
MC1008_V1.3.0_R						√	√	√	√	√
MC1004-B03	√									
MC1004-C01	√									
MC1004_V1.0.0_R		√								
MC1004_V1.1.0_R			√	√						
MC1004_V1.2.0_R					√					
MC1004_V1.3.0_R						√	√	√	√	√
MC1002R-A02	√									
MC1002R_V1.0.0_R		√								
MC1002R_V1.1.0_R			√	√						

MC1002R_V1.2.0_R					√					
MC1002R_V1.3.0_R						√	√			
MC1002R_V1.4.0								√	√	√
MC1002E-A02	√									
MC1002E_V1.0.0_R		√								
MC1002E_V1.1.0_R			√	√						
MC1002E_V1.2.0_R					√					
MC1002E_V1.3.0_R						√	√			
MC1002E_V1.4.0								√	√	√
MC1004L-A02	√									
MC1004L_V1.0.0_R		√								
MC1004L_V1.1.0_R			√	√						
MC1004L_V1.2.0_R					√					
MC1004L_V1.3.0_R						√	√	√	√	√
MC1008L_V1.0.0_R				√						
MC1008L_V1.2.0_R					√					
MC1008L_V1.3.0_R						√	√	√	√	√
MC2008_V1.4.0								√	√	√
MC2008_V1.5.0										
MC2008L_V1.4.0								√	√	√
MC2008L_V1.5.0										
MC2004_V1.4.0								√	√	√
MC2004_V1.5.0										
MC2004L_V1.4.0								√	√	√
LK220-B01	√	√	√	√	√	√				
LK220-B02							√	√		
LK220-B03									√	
LK220-V2.1.0										√
LK222-V2.1.0										√
LK224-V2.1.0										√
LE5104-A03 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5105-A03 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5106-A04	√	√								
LE5106_V1.0.0			√	√	√	√	√	√	√	√
LE5107-B04 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5108-A07	√	√								
LE5108_V1.0.0			√	√	√	√	√	√	√	√
LE5109-A07 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5109_V1.1.0										
LE5107E-C03 及以下	√	√								
LE5107E_V1.0.0			√	√	√	√	√	√	√	√
LE5107L-D01 及以下	√	√								
LE5107L_V1.0.0			√	√	√	√	√	√	√	√
LE5109L-D01 及以下	√	√								
LE5109L_V1.0.0			√	√	√	√	√	√	√	√
LE5706-A03 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

LE5707-B01 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5708-A02 及以下	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5710-A01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LE5128-B02 及以下	√	√								
LE5128_V1.0.0			√	√	√	√	√	√	√	√
MKC5109i-A02		√	√	√	√	√	√	√	√	√
MKC3167-A01		√	√	√						
MKC3167-B01					√	√	√	√	√	√

固件版本与目标配置版本兼容表（3）

固件版本	目标配置版本	
	V3.1.7B1Patch1	V3.1.7B2
MC1008_V1.3.0_R	√	√
MC1004_V1.3.0_R	√	√
MC1002R_V1.4.0	√	√
MC1002E_V1.4.0	√	√
MC1004L_V1.3.0_R	√	√
MC1008L_V1.3.0_R	√	√
MC2008_V1.5.0	√	√
MC2008L_V1.5.0	√	√
MC2004_V1.5.0	√	√
MC2004L_V1.5.0	√	√
LK220-V2.1.0	√	
LK220-V2.2.0		√
LK222-V2.1.0	√	
LK222-V2.2.0		√
LK224-V2.1.0	√	
LK224-V2.2.0		√
LE5104-A03 及以下	√	√
LE5105-A03 及以下	√	√
LE5106_V1.0.0	√	√
LE5107-B04 及以下	√	√
LE5108_V1.0.0	√	√
LE5109-A07 及以下	√	
LE5109_V1.1.0		√
LE5107E_V1.0.0	√	√
LE5107L_V1.0.0	√	√
LE5109L_V1.0.0	√	
LE5109L_V1.2.0		√
LE5706-A03 及以下	√	√
LE5707-B01 及以下	√	√
LE5708-A02 及以下	√	√
LE5710-A01	√	√
LE5128_V1.0.0	√	√
MKC5109i-A02	√	√
MKC3167-B01	√	√

8.2 目标配置版本与软件版本的对应关系表

目标配置版本	AutoThink 软件版本
V3.1.1B1	V3.1.1B1
V3.1.1B2	V3.1.1B2、V3.1.1 正式版
V3.1.2B1	V3.1.2B1
V3.1.2B2	V3.1.2B2、V3.1.2 正式版、V3.1.2SP1
V3.1.3B1	V3.1.3B1
V3.1.3B1Patch1	V3.1.3B1Patch1
V3.1.4B1	V3.1.4B1
V3.1.4B2	V3.1.4B2
V3.1.4B3	V3.1.4B3
V3.1.4B3	V3.1.4B4
V3.1.4B5	V3.1.4B5
V3.1.4B6	V3.1.4B6
V3.1.5B1	V3.1.5B1
V3.1.5B2	V3.1.5B2
V3.1.5B2Patch1	V3.1.5B2 Patch1
V3.1.5B3	V3.1.5B3
V3.1.5B4	V3.1.5B4
V3.1.6B1	V3.1.6B1
V3.1.6B2	V3.1.6B2
V3.1.6B3	V3.1.6B3
V3.1.6B4	V3.1.6B4
V3.1.7B1	V3.1.7B1
V3.1.7B1Patch1	V3.1.7B1Patch1
V3.1.7B2	V3.1.7B2



和利时集团

HollySys Group

地址：北京经济技术开发区地盛中路2号院

邮编：100176

电话：010-58981000

传真：010-58981100

<http://www.hollysys.com>